MATH

线性代数习题精选精解

主编　张天德　蒋晓芸
主审　刘建亚　吴　臻

XIANXINGDAISHUXITIJINGXUANJINGJIE

山东科学技术出版社
www.lkj.com.cn

责任编辑　宋　涛
艺术总监　史速建
封面设计　纪　亮

我社隆重推荐：
Б.П.吉米多维奇数学习题集系列

数学分析习题集精选精解	定价：39.00元
高等数学习题精选精解	定价：39.80元
线性代数习题精选精解	定价：29.80元
数学分析习题集题解（共六册）	
1　分析引论	定价：18.50元
2　单变量函数的微分学	定价：19.50元
3　不定积分　定积分	定价：20.00元
4　级数	定价：19.00元
5　多变量函数的微分法　带参数的积分	定价：23.00元
6　重积分和曲线积分	定价：18.50元
数学分析习题集——提示·解题思路·答案	定价：39.00元

ISBN 978-7-5331-5422-6
9 787533 154226 >
定价：29.80元

线性代数习题精选精解

主　编　张天德　蒋晓芸
主　审　刘建亚　吴　臻
副主编　吕洪波　张焕玲

XIANXINGDAISHUXITIJINGXUANJINGJIE

山东科学技术出版社

图书在版编目（CIP）数据

线性代数习题精选精解／张天德，蒋晓芸主编. —济南：山东科学技术出版社，2009
ISBN 978-7-5331-5422-6

Ⅰ. 线… Ⅱ. ①张… ②蒋… Ⅲ. 线性代数—高等学校—解题 Ⅳ. 0151.2-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2009）第 187470 号

线性代数习题精选精解

主编　张天德　蒋晓芸

出版者：山东科学技术出版社
地址：济南市玉函路 16 号
邮编：250002　电话：（0531）82098088
网址：www.lkj.com.cn
电子邮件：sdkj@sdpress.com.cn
发行者：山东科学技术出版社
地址：济南市玉函路 16 号
邮编：250002　电话：（0531）82098071
印刷者：山东新华印刷厂临沂厂
地址：山东省临沂市高新技术产业开发区新华路东段
邮编：276017　电话：（0539）2925659

开本：720mm×1020mm　1/16
印张：22.75
版次：2009 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-5331-5422-6
定价：29.80 元

前言

QIANYAN

2007年，我们编写了高等数学同步辅导及考研复习用书——Б. П. 吉米多维奇《高等数学习题精选精解》。此书出版后，得到了广大读者的喜爱，许多同行都告诉我们，他们那里的学生几乎人手一册，成为许多高校“指定”的必备参考书。短短两年的时间就重印了五次。

线性代数是理工类专业的一门重要基础课，也是硕士研究生入学考试的重点科目。许多读者与我们联系，希望也能编写一本线性代数的辅导书。为帮助读者更好学习线性代数这一科目，我们编写了《线性代数习题精选精解》作为Б. П. 吉米多维奇《高等数学习题精选精解》的姊妹篇。本书涵盖了线性代数的知识要点、典型习题、考研真题以及难度稍大的综合习题，汇集了线性代数的基本解题思路、方法和技巧，融入了编者多年讲授线性代数的经验和体会。相信本书会成为读者学习线性代数的良师益友。

本书共分六章，每章分若干节，在章节划分和内容设置上与最新版硕士研究生入学考试大纲完全一致。每章除最后一节外每节包括两大部分内容：

知识要点：简要对每节涉及的基本概念、定理和公式进行了系统梳理；

基本题型：对每节常见的基本题型进行了归纳总结，便于学生理解、掌握，可作为学生学习线性代数课的同步练习或习题使用，有利于提高学生的解题能力和数学思维水平。

每章最后一节是**综合提高题型**。这一节的题目综合性较强、有一定难度，有相当一部分是考研真题。通过本节的学习可以提高读者的应变能力、思维能力和分析问题、解决问题的能力，把握重点、了解考研动向、开拓视野。

本书由山东大学张天德教授、蒋晓芸教授主编，吕洪波、张焕玲副主编。山东大学刘建亚教授、吴臻教授对全书作了仔细的校审，并对部分习

前言
QIANYAN

题提出了更为精妙的解题思路。本书可作为在校大学生同步学习的优秀辅导书，也可作为广大教师的教学参考书，还可以为毕业生考研复习和众多成人学员自学提供富有成效的帮助。读者使用本书时，宜先独立求解，然后再与本书作比较，这样一定会获益匪浅，掌握更多的有用知识。

书中不当之处，恳请指正。

编　者

2009 年 10 月

目 录

MULU

第一章 行列式 …… (1)

§1. 行列式的定义 …… (1)

§2. 行列式的性质 …… (5)

§3. 行列式按行(列)展开 …… (9)

§4. 行列式的计算 …… (14)

§5. 克莱姆法则 …… (24)

§6. 综合提高题型 …… (27)

第二章 矩阵 …… (47)

§1. 矩阵的运算 …… (47)

§2. 逆矩阵 …… (58)

§3. 初等变换 …… (64)

§4. 矩阵的秩 …… (77)

§5. 分块矩阵 …… (84)

§6. 矩阵方程 …… (91)

§7. 综合提高题型 …… (94)

第三章 向量 …… (111)

§1. 向量的运算 …… (111)

§2. 向量间的线性关系 …… (113)

§3. 向量组的极大线性无关组和秩 …… (132)

§4. 向量的内积与向量空间 …… (139)

§5. 综合提高题型 …… (145)

第四章 线性方程组 …… (167)

§1. 齐次线性方程组 …… (167)

§2. 非齐次线性方程组 …… (184)

§3. 线性方程组同解、公共解问题 …… (196)

§4. 综合提高题型 …… (204)

第五章 矩阵的特征值与特征向量 …… (233)

§1. 矩阵的特征值与特征向量 …… (233)

目 录
MULU

§2. 矩阵的相似对角化 …… (251)
§3. 实对称矩阵的正交相似对角化 …… (271)
§4. 综合提高题型 …… (285)
第六章 二次型 …… (306)
§1. 二次型的标准形和规范形 …… (306)
§2. 二次型的正定性 …… (326)
§3. 矩阵的合同 …… (338)
§4. 综合提高题型 …… (342)

第一章　行　列　式

§1. 行列式的定义

知识要点

1. n 级排列　由 $1,2,\cdots,n$ 组成的一个有序数组称为一个 n 级排列，通常记为 $i_1 i_2 \cdots i_n$.

逆序　在一个排列中，如果一对数的前后位置与大小顺序相反，即前面的数大于后面的数，则它们称为一个逆序.

逆序数　一个排列中的逆序总数，通常记为 $\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)$.

奇(偶)排列　逆序数为奇数(偶数)的排列.

对换　把一个排列中某两个数的位置互换，而其余的数不动，就得到另一个排列，这样的一个变换称为一个对换.

2. n 级排列的性质

(1) 任意一个排列经过一个对换后，奇偶性改变；

(2) n 级排列共有 $n!$ 种，奇偶排列各占一半.

3. n 阶行列式　$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$ 是所有取自不同行不同列的 n 个元素的乘积 $a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$ 的代数和，这里 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 是一个 n 级排列. 当 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 是偶排列时，该项前面带正号；当 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 是奇排列时，该项前面带负号，即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n},$$

其中 $\sum\limits_{j_1 j_2 \cdots j_n}$ 表示对所有 n 级排列求和.

n 阶行列式有时简记为 $|a_{ij}|_n$，而且有如下另外两种类似的定义：

$$|a_{ij}|_n = \sum_{i_1 i_2 \cdots i_n} (-1)^{\tau(i_1 \cdots i_n)} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n}$$

和　$$|a_{ij}|_n = \sum_{\substack{i_1 i_2 \cdots i_n \\ \text{和} j_1 j_2 \cdots j_n}} (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)+\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \cdots a_{i_n j_n}.$$

由 n 级排列的性质可知，n 阶行列式共有 $n!$ 项，其中冠以正号的项和冠以负号的项(不算元

素本身所带的负号）各占一半.

4. 常见行列式

(1) 二阶行列式：$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$.

(2) 三阶行列式：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}.$$

(3) 上三角、下三角、对角行列式：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & & * \\ & a_{22} & \\ & \ddots & \\ O & & a_{mn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & & O \\ & a_{22} & \\ & \ddots & \\ * & & a_{mn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & & O \\ & a_{22} & \\ & \ddots & \\ O & & a_{mn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{mn}.$$

(4) 副对角线方向的行列式：

$$\begin{vmatrix} * & & a_{1n} \\ & a_{2,n-1} & \\ \cdots & & \\ a_{n1} & & O \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} O & & a_{1n} \\ & a_{2,n-1} & \\ \cdots & & \\ a_{n1} & & * \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} O & & a_{1n} \\ & a_{2,n-1} & \\ \cdots & & \\ a_{n1} & & O \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}.$$

(5) 范德蒙行列式：

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leqslant j < i \leqslant n} (a_i - a_j).$$

基本题型

题型 1：计算排列的逆序数和奇偶性

方法与技巧：排列 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 的逆序数 $\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)$ 等于：

i_1 后面比 i_1 小的数的个数 $+ i_2$ 后面比 i_2 小的数的个数 $+ \cdots +$ i_{n-1} 后面比 i_{n-1} 小的数的个数.

【1.1】 求下列排列的逆序数.

(1)217986354　(2)134782695　(3)987654321

解　(1)$\tau(217986354) = 1+0+4+5+4+3+0+1 = 18$.

(2)$\tau(134782695) = 0+1+1+3+3+0+1+1 = 10$.

(3)$\tau(987654321) = 8+7+6+5+4+3+2+1 = 36$.

【1.2】 求下列排序的逆序数，并确定奇偶性.

(1)$n(n-1)\cdots 21$　(2)$13\cdots(2n-1)24\cdots(2n)$

解 (1)$\tau(n(n-1)\cdots21)=(n-1)+(n-2)+\cdots+2+1=\dfrac{n(n-1)}{2}$.

当 $n=4k$ 或 $4k+1$ 时,$\dfrac{n(n-1)}{2}$ 为偶数,从而所给排列为偶排列;

当 $n=4k+2$ 或 $4k+3$ 时,$\dfrac{n(n-1)}{2}$ 为奇数,从而所给排列为奇排列.

(2) 排列中前 n 个数 $1,3,\cdots,(2n-1)$ 之间不构成逆序,后 n 个数 $2,4,\cdots,(2n)$ 之间也不构成逆序,只有前 n 个数和后 n 个数之间才构成逆序,

$$\tau(13\cdots(2n-1)24\cdots(2n))=0+1+2+\cdots+(n-1)=\frac{n(n-1)}{2}.$$

奇偶性讨论与(1) 相同.

【1.3】 如果排列 $x_1x_2\cdots x_n$ 的逆序数为 k,问:排列 $x_nx_{n-1}\cdots x_2x_1$ 的逆序数是多少?

解 显然,$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 中任意不同的 x_i 与 x_j,必在排列 $x_1x_2\cdots x_n$ 或 $x_nx_{n-1}\cdots x_2x_1$ 中构成逆序,而且只能在一个中构成逆序. 因此,这二排列的逆序数的和,即为从 n 个元素中取两个不同的元素的组合数 $C_n^2=\dfrac{n(n-1)}{2}$. 但由于 $x_1x_2\cdots x_n$ 的逆序数为 k,故 $x_nx_{n-1}\cdots x_2x_1$ 的逆序数为

$$\frac{n(n-1)}{2}-k.$$

【1.4】 选择 i 与 k,使

(1)$1274i56k9$ 成偶排列;

(2)$1i25k4897$ 成奇排列.

解 (1) 在排列 $1274i56k9$ 中缺数码 3,8,于是

令 $i=3,k=8$ 得:

$\tau(127435689)=4+1=5$;

令 $i=8,k=3$ 得:

$\tau(127485639)=4+1+3+1+1=10$.

所以,当 $i=8,k=3$ 时成偶排列.

(2) 在排列 $1i25k4897$ 中缺数码 3,6,于是

令 $i=3,k=6$ 得:

$\tau(132564897)=1+1+1+1+1=5$;

令 $i=6,k=3$ 得:

$\tau(162534897)=4+2+1+1=8$.

所以,当 $i=3,k=6$ 时成奇排列.

点评:对于含参数的排列,要对参数进行讨论来确定前后数的大小关系.

题型 2:关于行列式的定义

【1.5】 选择 i 与 k,使 $a_{1i}a_{32}a_{4k}a_{25}a_{53}$ 成为五阶行列式中一个带负号的项.

解 将给定的项改写成行标为自然顺序,即

$$a_{1i}a_{25}a_{32}a_{4k}a_{53}.$$

列标构成的排列 $i52k3$ 中缺 1 和 4.

令 $i=1,k=4,\tau(15243)=3+1=4$,故该项带正号.

令 $i=4,k=1,\tau(45213)=3+3+1=7$,故该项带负号.

所以,$i=4,k=1$.

【1.6】 求 $f(x)=\begin{vmatrix} 2x & x & 1 & 2 \\ 1 & x & 1 & -1 \\ 3 & 2 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}$ 中 x^4 与 x^3 的系数.

解 根据行列式定义,只有对角线上的元素相乘才出现 x^4,而且这一项带正号,即 $2x^4$. 故 $f(x)$ 的 x^4 的系数为 2.

同理,含 x^3 的项也只有一项,即

$$x\cdot 1\cdot x\cdot x=x^3.$$

而且其列标所构成的排列为 2134. 但是

$$\tau(2134)=1,$$

故 $f(x)$ 的含 x^3 的项为 $-x^3$,它的系数为 -1.

【1.7】 仅用行列式定义,证明:

$$D=\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & b_5 \\ c_1 & c_2 & 0 & 0 & 0 \\ d_1 & d_2 & 0 & 0 & 0 \\ e_1 & e_2 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}=0.$$

证 除去符号的差异外,行列式 D 的一般项可表示为

$$a_ib_jc_kd_se_t,$$

其中 $ijkst$ 为 1,2,3,4,5 的任意一个排列,而且 $c_r,e_r,d_r(r=3,4,5)$ 都是 0.

由于 k,s,t 为 1,2,3,4,5 中的三个不同的数,故至少要取到 3,4,5 中的一个数. 就是说,在 D 的展开式的每一项中至少有一个因子 0. 从而 D 的每项都是零,故 $D=0$.

【1.8】 证明:一个 n 阶行列式中等于零的元素的个数如果比 n^2-n 多,则此行列式必等于零.

证 n 阶行列式共有 n^2 个元素. 如果 D 是 n 阶行列式,而且其中等于零的元素的个数比 n^2-n 多,则不等于零的元素的个数比

$$n^2-(n^2-n)=n$$

少. 这样,D 的展开式中每一项至少有一个因子 0,从而 $D=0$.

【1.9】 利用定义计算下列行列式.

$$(1)D_n=\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix};\qquad (2)D_n=\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & a_2 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & a_{n-2} & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ a_{n-1} & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_n \end{vmatrix}.$$

解 (1) 由行列式的定义，D_n 中的一般项为

$$\tau^{(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}.$$

因为 D_n 中第一行除 a_{1n} 外全为零，所以 a_{1j_1} 取为 a_{1n}.

而第二行中除 $a_{2,n-1}$ 和 a_{2n} 外全为零，故 a_{2j_2} 取为 $a_{2,n-1}$.

同理，a_{3j_3} 取为 $a_{3,n-3}$，$\cdots$，a_{nj_n} 取为 a_{n1}，即 D_n 只有一项 $a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}$. 而这一项的列标构成的排列的逆序数为

$$\tau(n\ (n-1)\ \cdots\ 2\ 1) = \frac{n(n-1)}{2}.$$

故 $D_n = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}$.

(2) 由行列式的定义，第一行取 a_1，第二行取 a_2，$\cdots$，第 n 行取 a_n，即 D_n 只有一项 $a_1 a_2 \cdots a_n$. 而这一项的列标构成的排列为：$(n-1)\ (n-2)\ \cdots\ 1\ n$，所以逆序数为

$$\tau((n-1)\ (n-2)\ \cdots\ 1\ n) = \frac{(n-1)(n-2)}{2}.$$

故 $D_n = (-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}} a_1 a_2 \cdots a_n$.

§2. 行列式的性质

知识要点

行列式的性质

性质 1　行列式 D 与它的转置行列式 D^T 相等.

性质 2　互换行列式的两行(列)，行列式变号(交换 r_1 行和 r_2 行，记为 $r_1 \leftrightarrow r_2$；交换 c_1 列和 c_2 列，记为 $c_1 \leftrightarrow c_2$).

性质 3　行列式的某一行(列) 中所有的元素都乘以同一数 k，等于用数 k 乘此行列式.

推论　行列式中某一行(列) 的所有元素的公因子可以提到整个行列式的外面.

性质 4　行列式中如果有两行(列) 元素成比例，则此行列式等于零.

性质 5　若行列式的某一列(行) 的所有元素都是两数之和，例如第 i 列的元素都是两数之和，即

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & (a_{1i}+a'_{1i}) & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & (a_{2i}+a'_{2i}) & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & (a_{ni}+a'_{ni}) & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

则 D 等于下列两个行列式之和：

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a'_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a'_{2i} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a'_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

性质 6　把行列式的某一行(列)的各元素乘以同一数然后加到另一行(列)对应的元素上，行列式不变.

例如以数 k 乘第 j 列加到第 i 列上(记作 c_i+kc_j)，有

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \overset{c_i+kc_j}{=\!=} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & (a_{1i}+ka_{1j}) & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & (a_{2i}+ka_{2j}) & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & (a_{ni}+ka_{nj}) & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (i \neq j)$$

(以数 k 乘第 j 行加到第 i 行上，记作 r_i+kr_j).

基本题型

题型 1：直接利用性质计算行列式

【2.1】 如果 $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$，$D_1=\begin{vmatrix} 2a_{11} & 2a_{12} & 2a_{13} \\ 2a_{21} & 2a_{22} & 2a_{23} \\ 2a_{31} & 2a_{32} & 2a_{33} \end{vmatrix}$，则 $D_1=$ _____.

(A)$2D$　(B)$-2D$　(C)$8D$　(D)$-8D$

解　根据行列式的性质 3 及其推论，

$$D_1=2\times 2\times 2D=8D.$$

故应选(C).

【2.2】 计算 $D=\begin{vmatrix} -2 & 5 & -1 & 3 \\ 1 & -9 & 13 & 7 \\ 3 & -1 & 5 & -5 \\ 2 & 8 & -7 & -10 \end{vmatrix}$.

解

$$D \overset{r_1\leftrightarrow r_2}{=\!=} -\begin{vmatrix} 1 & -9 & 13 & 7 \\ -2 & 5 & -1 & 3 \\ 3 & -1 & 5 & -5 \\ 2 & 8 & -7 & -10 \end{vmatrix} \overset{\substack{r_2+2r_1 \\ r_3-3r_1 \\ r_4-2r_1}}{=\!=} -\begin{vmatrix} 1 & -9 & 13 & 7 \\ 0 & -13 & 25 & 17 \\ 0 & 26 & -34 & -26 \\ 0 & 26 & -33 & -24 \end{vmatrix}$$

$$\overset{\substack{r_3+2r_2 \\ r_4+2r_2}}{=\!=} -\begin{vmatrix} 1 & -9 & 13 & 7 \\ 0 & -13 & 25 & 17 \\ 0 & 0 & 16 & 8 \\ 0 & 0 & 17 & 10 \end{vmatrix} \overset{r_4-\frac{17}{16}r_3}{=\!=} -\begin{vmatrix} 1 & -9 & 13 & 7 \\ 0 & -13 & 25 & 17 \\ 0 & 0 & 16 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3}{2} \end{vmatrix}$$

$$=-(-13)\times 16\times \frac{3}{2}=312.$$

点评：利用行列式的性质，将行列式化为三角形行列式，这是常见的计算行列式的一种思路.

【2.3】 计算 $D=\begin{vmatrix} a_0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \end{vmatrix}$ $(a_i \neq 0, i=1,2,\cdots,n)$.

解 把行列式中第二列$\times(-\frac{1}{a_1})$，第三列$\times(-\frac{1}{a_2})$，$\cdots$，第$(n+1)$列$\times(-\frac{1}{a_n})$加至第一列，可把行列式化为上三角行列式，从而得其值. 即

$$D=\begin{vmatrix} a_0-\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i} & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}=a_1a_2\cdots a_n\left(a_0-\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}\right).$$

【2.4】 计算 $D=\begin{vmatrix} 0 & a & b & a \\ a & 0 & a & b \\ b & a & 0 & a \\ a & b & a & 0 \end{vmatrix}$.

解
$$D\overset{\substack{c_1+c_2\\c_1+c_3\\c_1+c_4}}{=\!=\!=}\begin{vmatrix} 2a+b & a & b & a \\ 2a+b & 0 & a & b \\ 2a+b & a & 0 & a \\ 2a+b & b & a & 0 \end{vmatrix}=(2a+b)\begin{vmatrix} 1 & a & b & a \\ 1 & 0 & a & b \\ 1 & a & 0 & a \\ 1 & b & a & 0 \end{vmatrix}$$

$$\overset{\substack{r_2-r_1\\r_3-r_1\\r_4-r_1}}{=\!=\!=}(2a+b)\begin{vmatrix} 1 & a & b & a \\ 0 & -a & a-b & b-a \\ 0 & 0 & -b & 0 \\ 0 & b-a & a-b & -a \end{vmatrix}\overset{c_2+c_3}{=\!=\!=}(2a+b)\begin{vmatrix} 1 & a+b & b & a \\ 0 & -b & a-b & b-a \\ 0 & -b & -b & 0 \\ 0 & 0 & a-b & -a \end{vmatrix}$$

$$\overset{r_3-r_2}{=\!=\!=}(2a+b)\begin{vmatrix} 1 & a+b & b & a \\ 0 & -b & a-b & b-a \\ 0 & 0 & -a & a-b \\ 0 & 0 & a-b & -a \end{vmatrix}\overset{c_3+c_4}{=\!=\!=}(2a+b)\begin{vmatrix} 1 & a+b & a+b & a \\ 0 & -b & 0 & b-a \\ 0 & 0 & -b & a-b \\ 0 & 0 & -b & -a \end{vmatrix}$$

$$\overset{r_4-r_3}{=\!=\!=}(2a+b)\begin{vmatrix} 1 & a+b & a+b & a \\ 0 & -b & 0 & b-a \\ 0 & 0 & -b & a-b \\ 0 & 0 & 0 & -2a+b \end{vmatrix}$$

$$=b^2(b^2-4a^2).$$

题型 2：利用性质证明行列式

【2.5】 证明：$\begin{vmatrix} ax+by & ay+bz & az+bx \\ ay+bz & az+bx & ax+by \\ az+bx & ax+by & ay+bz \end{vmatrix} = (a^3+b^3)\begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix}$.

证 左端$=\begin{vmatrix} ax & ay+bz & az+bx \\ ay & az+bx & ax+by \\ az & ax+by & ay+bz \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} by & ay+bz & az+bx \\ bz & az+bx & ax+by \\ bx & ax+by & ay+bz \end{vmatrix}$

$$= a\begin{vmatrix} x & ay+bz & az \\ y & az+bx & ax \\ z & ax+by & ay \end{vmatrix} + b\begin{vmatrix} y & bz & az+bx \\ z & bx & ax+by \\ x & by & ay+bz \end{vmatrix}$$

$$= a^3\begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix} + b^3\begin{vmatrix} y & z & x \\ z & x & y \\ x & y & z \end{vmatrix}$$

$$= (a^3+b^3)\begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix} = \text{右端}.$$

点评：本题利用性质 5 将行列式拆分成简单的行列式的和的形式，这也是常见的计算行列式的方法.

【2.6】 证明：$\begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 & (a+3)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 & (b+3)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 & (c+3)^2 \\ d^2 & (d+1)^2 & (d+2)^2 & (d+3)^2 \end{vmatrix} = 0.$

证 左端$\xrightarrow[c_4-c_1]{\substack{c_2-c_1 \\ c_3-c_1}}$ $\begin{vmatrix} a^2 & 2a+1 & 4a+4 & 6a+9 \\ b^2 & 2b+1 & 4b+4 & 6b+9 \\ c^2 & 2c+1 & 4c+4 & 6c+9 \\ d^2 & 2d+1 & 4d+4 & 6d+9 \end{vmatrix} \xrightarrow[c_4-3c_1]{\substack{c_3-2c_2 \\ }}$ $\begin{vmatrix} a^2 & 2a+1 & 2 & 6 \\ b^2 & 2b+1 & 2 & 6 \\ c^2 & 2c+1 & 2 & 6 \\ d^2 & 2d+1 & 2 & 6 \end{vmatrix} = 0.$

【2.7】 如果 n 阶行列式 $D_n = |a_{ij}|$ 满足 $a_{ij} = -a_{ij}\ (i,j=1,2,\cdots,n)$，则称 D_n 为反对称行列式. 证明：奇数阶反对称行列式为零.

解 设 D_n 为反对称行列式，且 n 为奇数，由定义知 $a_{ii} = -a_{ii}$，于是有 $a_{ii} = 0\ (i=1,2,\cdots,n)$，所以

$$D_n = \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ -a_{13} & -a_{23} & 0 & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \\ -a_{1n} & -a_{2n} & -a_{3n} & \cdots & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{行列式转置}} \begin{vmatrix} 0 & -a_{12} & -a_{13} & \cdots & -a_{1n} \\ a_{12} & 0 & -a_{23} & \cdots & -a_{2n} \\ a_{13} & a_{23} & 0 & \cdots & -a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \\ a_{1n} & a_{2n} & a_{3n} & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{各列提出}(-1)} (-1)^n \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ -a_{13} & -a_{23} & 0 & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \\ -a_{1n} & -a_{2n} & -a_{3n} & \cdots & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{n\text{为奇数}} -D_n,$$

于是 $D_n = 0$.

点评：本题利用行列式的性质1和性质3先证明 $D_n = -D_n$，从而 $D_n = 0$，这是证明行列式为零的常用方法.

【2.8】 证明元素为0，1的三阶行列式的值只能是 $0, \pm 1, \pm 2$.

证 设 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$，$a_{ij}$ 取值0或1.

若 D 的某一列元素全为零，则 $D = 0$，结论成立. 否则，第一列中至少有一个非零元素，不失一般性，设 $a_{11} = 1$，当 a_{21} 或 a_{31} 不全为零时，通过减去第一行，可把 D 化为

$$D = \begin{vmatrix} 1 & a_{12} & a_{13} \\ 0 & b_{22} & b_{23} \\ 0 & b_{32} & b_{33} \end{vmatrix} = b_{22}b_{33} - b_{32}b_{23},$$

其中 $b_{ij} = a_{ij}$ 或 $b_{ij} = a_{ij} - a_{1j}$，因此 $|b_{ij}| \leqslant 1$，故 $|D| \leqslant 2$.

§3. 行列式按行(列)展开

知识要点

1. 余子式 在 n 阶行列式 $D = |a_{ij}|$ 中，去掉元素 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列后，余下的 $n-1$ 阶行列式，称为 a_{ij} 的余子式，记为 M_{ij}.

代数余子式 $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$ 称为 a_{ij} 的代数余子式.

k 阶子式 在 n 阶行列式 $D = |a_{ij}|$ 中，任意选定 k 行 k 列($1 \leqslant k \leqslant n$)，位于这些行列交叉处的 k^2 个元素，按原来顺序构成一个 k 阶行列式，称为 D 的一个 k 阶子式.

2. 按一行(列)展开

(1) 行列式等于它的任一行(列)的各元素与其对应的代数余子式乘积之和，即

按第 i 行展开 $D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}\ (i = 1,2,\cdots,n)$；

按第 j 列展开 $D = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj}\ (j = 1,2,\cdots,n)$.

(2) 行列式某一行(列)的元素与另一行(列)的对应元素的代数余子式乘积之和等于零，即

$a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} = 0, i \neq j$ 或 $a_{1i}A_{1j} + a_{2i}A_{2j} + \cdots + a_{mi}A_{mj} = 0, i \neq j$.

3. 按 k 行(k 列)展开 拉普拉斯定理：在 n 阶行列式中，任意取定 k 行(k 列)($1 \leqslant k \leqslant n-1$)，由这 k 行(k 列)组成的所有的 k 阶子式与它们的代数余子式的乘积之和等于行列式的值.

基本题型

题型1：关于代数余子式和余子式

【3.1】 若 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ x & 3 & 1 \\ 4 & x & 5 \end{vmatrix}$ 中代数余子式 $A_{12}=-1$，则 $A_{21}=$ _____.

解 $A_{12}=(-1)^{1+2}\begin{vmatrix} x & 1 \\ 4 & 5 \end{vmatrix}=4-5x=-1$，故 $x=1$，所以，$A_{21}=(-1)^{2+1}\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix}=2$.

故应填 2.

【3.2】 设四阶行列式 D_4 的第三行元素为 $-1,0,2,4$.

(1) 当 $D_4=4$ 时，设第三行元素所对应的代数余子式分别为 $5,10,a,4$，求 a.

(2) 设第四行元素对应余子式分别 $5,10,a,4$，求 a.

解 (1) 由行列式按一行(列) 展开公式，

$$(-1)\times 5+0\times 10+2\times a+4\times 4=4.\text{故 } a=-\frac{7}{2}.$$

(2) 由定义，第四行元素对应的代数余子式分别为

$$(-1)^{4+1}\times 5,(-1)^{4+2}\times 10,(-1)^{4+3}\times a,(-1)^{4+4}\times 4,$$

所以，$(-1)\times(-1)^{4+1}\times 5+0\times(-1)^{4+2}\times 10+2\times(-1)^{4+3}\times a+4\times(-1)^{4+4}\times 4=0.$

故 $a=\dfrac{21}{2}$.

点评： 注意代数余子式 A_{ij} 和余子式 M_{ij} 之间的转换，即

$$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij},\quad M_{ij}=(-1)^{i+j}A_{ij}.$$

【3.3】 设行列式 $D=\begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & -2 & 2 \end{vmatrix}$，求第四行各元素余子式之和.

解 $M_{41}+M_{42}+M_{43}+M_{44}=-A_{41}+A_{42}-A_{43}+A_{44}$

$$=\begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}\xlongequal{\text{按第三行展开}}(-7)\times(-1)^{3+2}\begin{vmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$=14\begin{vmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{vmatrix}=-28.$$

点评： 利用行(列) 展开构造新的行列式，即用 $A_{41},A_{42},A_{43},A_{44}$ 的系数 $-1,1,-1,1$ 替换 D 中的第四行元素.

【3.4】 (1) 设 $D_5=\begin{vmatrix}1&2&3&4&5\\1&1&1&3&3\\3&2&5&4&2\\2&2&2&1&1\\4&6&5&2&3\end{vmatrix}$，求 $1^\circ\ A_{31}+A_{32}+A_{33}$；$2^\circ\ A_{34}+A_{35}$.

(2)设 $D_4=\begin{vmatrix}1&-1&2&-1\\1&1&1&1\\0&1&2&1\\2&0&0&4\end{vmatrix}$，求 $1^\circ\ A_{41}+A_{42}+A_{43}+A_{44}$；$2^\circ\ A_{41}+2A_{42}+3A_{43}+4A_{44}$.

解 (1) 将 D_5 中第三行换成 1,1,1,3,3，行列式的值等于 0，按第三行展开，则有：

$$(A_{31}+A_{32}+A_{33})+3(A_{34}+A_{35})=0. \qquad ①$$

同理，将 D_5 中第三行的元素换成第四行的对应元素，按第三行展开，则有：

$$2(A_{31}+A_{32}+A_{33})+A_{34}+A_{35}=0. \qquad ②$$

解 ①，② 联立方程组，得 $1^\circ\ A_{31}+A_{32}+A_{33}=0$；$2^\circ\ A_{34}+A_{35}=0$.

(2)1° 由第二行元素与第四行对应元素的代数余子式乘积之和为 0，所以

$$1\cdot A_{41}+1\cdot A_{42}+1\cdot A_{43}+1\cdot A_{44}=0,$$

即 $A_{41}+A_{42}+A_{43}+A_{44}=0$.

2° 用 1,2,3,4 替换 D_4 的第四行元素，得 $D_4^*=\begin{vmatrix}1&-1&2&-1\\1&1&1&1\\0&1&2&1\\1&2&3&4\end{vmatrix}$，于是

$$\begin{aligned}&A_{41}+2A_{42}+3A_{43}+4A_{44}\\&=D_4^*\overset{\substack{r_1-r_2\\r_4-r_2}}{=\!=\!=}\begin{vmatrix}0&-2&1&-2\\1&1&1&1\\0&1&2&1\\0&1&2&3\end{vmatrix}\overset{\text{按第一列展开}}{=\!=\!=}-\begin{vmatrix}-2&1&-2\\1&2&1\\1&2&3\end{vmatrix}=10.\end{aligned}$$

点评：解此类问题，通常是利用行列展开的相关结论构造新的行列式，构造方程从而解之.

【3.5】 设 $D_n=\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1\\0&2&\cdots&2\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&\cdots&n\end{vmatrix}$，则 D_n 中所有元素的代数余子式之和为_____.

(A)0　　(B)$n!$　　(C)$-n!$　　(D)$2n!$

解 因第一行元素与其对应的代数余子式乘积之和等于行列式的值，所以

$$1\cdot A_{11}+1\cdot A_{12}+\cdots+1\cdot A_{1n}=D_n=n!.$$

因第一行元素与第 i 行($i\geqslant 2$) 对应元素的代数余子式乘积之和等于零，所以

$$1\cdot A_{i1}+1\cdot A_{i2}+\cdots+1\cdot A_{in}=0.$$

故所有元素代数余子式之和为 $n!$

故应选(B).

题型 2:按一行(列)展开计算行列式

【3.6】 求 $D_n=\begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b \\ b & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix}$.

解 按第一列展开,得

$$D_n=a\begin{vmatrix} a & b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a & b \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix}+b(-1)^{n+1}\begin{vmatrix} b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a & b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a & b \end{vmatrix}$$

$$=aa^{n-1}+(-1)^{n+1}bb^{n-1}=a^n+(-1)^{n+1}b^n.$$

【3.7】 求 $D_n=\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \end{vmatrix}$.

解 将 D_n 按第一列展开得:$D_n=2D_{n-1}-D_{n-2}$,

因此有:$D_n-D_{n-1}=D_{n-1}-D_{n-2}=\cdots=D_2-D_1$.

又

$$D_1=2,D_2=\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}=3,$$

所以 $D_n=D_{n-1}+1=D_{n-2}+2=\cdots=D_1+(n-1)=n+1$.

点评:行列式 $\begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ c & a & b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & c & a & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & c & a \end{vmatrix}$ 称为三对角行列式.

计算此类行列式通常采用递推法,即:根据行列式的行列展开,找出 D_n 与 D_{n-1} 或 D_n 与 D_{n-1}、D_{n-2} 之间的关系,利用递推关系求出行列式.

题型 3：利用拉普拉斯定理求解行列式

【3.8】 求 $D_4=\begin{vmatrix}2&3&0&0\\1&2&3&0\\0&1&2&3\\0&0&1&2\end{vmatrix}$.

解 由拉普拉斯定理，按第一行和第二行展开

$$D_4=\begin{vmatrix}2&3\\1&2\end{vmatrix}\times(-1)^{1+2+1+2}\begin{vmatrix}2&3\\1&2\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}2&0\\1&3\end{vmatrix}\times(-1)^{1+2+1+3}\begin{vmatrix}1&3\\0&2\end{vmatrix}$$
$$+\begin{vmatrix}3&0\\2&3\end{vmatrix}\times(-1)^{1+2+2+3}\begin{vmatrix}0&3\\0&2\end{vmatrix}=1-12+0=-11.$$

【3.9】 求 $D_4=\begin{vmatrix}a_1&0&0&b_1\\0&a_2&b_2&0\\0&b_3&a_3&0\\b_4&0&0&a_4\end{vmatrix}$.

解 $D_4=\begin{vmatrix}a_1&b_1&0&0\\0&0&a_2&b_2\\0&0&b_3&a_3\\b_4&a_4&0&0\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_1&b_1&0&0\\b_4&a_4&0&0\\0&0&a_2&b_2\\0&0&b_3&a_3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_1&b_1\\b_4&a_4\end{vmatrix}\begin{vmatrix}a_2&b_2\\b_3&a_3\end{vmatrix}$

$=(a_1a_4-b_1b_4)(a_2a_3-b_2b_3)$.

点评：根据行列式的性质把行列式化为块对角行列式，然后使用拉普拉斯定理计算.

【3.10】 证明 $\begin{vmatrix}x&y&z&w\\a&b&c&d\\d&c&b&a\\w&z&y&x\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}x+w&y+z\\a+d&b+c\end{vmatrix}\begin{vmatrix}x-w&y-z\\a-d&b-c\end{vmatrix}$.

证 记左端的行列式为 D.

$$D\overset{\substack{c_1+c_4\\c_2+c_3}}{=\!=}\begin{vmatrix}x+w&y+z&z&w\\a+d&b+c&c&d\\d+a&c+b&b&a\\w+x&z+y&y&x\end{vmatrix}\overset{\substack{r_4-r_1\\r_3-r_2}}{=\!=}\begin{vmatrix}x+w&y+z&z&w\\a+d&b+c&c&d\\0&0&b-c&a-d\\0&0&y-z&x-w\end{vmatrix},$$

根据拉普拉斯定理得

$$D=\begin{vmatrix}x+w&y+z\\a+d&b+c\end{vmatrix}\begin{vmatrix}b-c&a-d\\y-z&x-w\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}x+w&y+z\\a+d&b+c\end{vmatrix}\begin{vmatrix}x-w&y-z\\a-d&b-c\end{vmatrix}$$

$=$ 右端.

§4. 行列式的计算

知识要点

行列式的计算方法有很多种，大致有以下几种思路：

思路 1：利用行列式的定义；

思路 2：利用行列式的性质；

思路 3：利用行列式的行列展开.

基本题型

下面我们给出几种常见的方法和技巧.

方法 1：利用行列式的定义.

【4.1】 按行列式的定义，计算以下各 n 阶行列式.

$$(1)\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & n-1 & \cdots & 0 & 0 \\ n & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix},\quad (2)\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \\ n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix},\quad (3)\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \cdots & 2 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ n-1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & n \end{vmatrix}.$$

解 用 $\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)$ 表示排列 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 的逆序数，并且用 D 表示所给的行列式.

(1) 根据行列式的定义，行列式展开后每项都是 n 个元素相乘，且这 n 个元素要位于 D 中不同的行和不同的列，因此，D 除去有零的项外，只有一项，即

$$1\ 2\ \cdots\ (n-1)\ n = n!.$$

这一项的行标为自然顺序，列标构成的排列为 $n(n-1)\cdots 21$.

而其逆序数为 $\dfrac{n(n-1)}{2}$. 所以，$D = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\, n!$.

(2) 根据同样的道理，有

$$D = (-1)^{\tau(23\cdots n1)}\, n! = (-1)^{n-1} n!.$$

(3) 根据同样的道理，有

$$D = (-1)^{\tau(n-1,n-2,\cdots,1,n)}\, n! = (-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}} n!.$$

点评：行列式中零元素较多而非零元素较少，以至于按定义展开后，非零项很少，此种情形可用定义法计算行列式.

方法 2：直接利用行列式的性质.

【4.2】 设 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = d$，求下列 n 阶行列式的值.

$$D_1=\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots & \cdots\cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \end{vmatrix},\quad D_2=\begin{vmatrix} a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots & \cdots\cdots \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \end{vmatrix}.$$

解 将 D_1 的最后一行逐次与上一行交换，一直交换到第一行，共交换 $n-1$ 次，即得行列式 D. 故

$$D_1=(-1)^{n-1}D=(-1)^{n-1}d.$$

将 D_2 的最后一行逐次与上一行交换，一直交换到第一行，共交换 $n-1$ 次，设所得的行列式为 A_1；再将 A_1 的最后一行(即 D_2 中原来的倒数第二行)与其上面的 $n-2$ 行，自下而上逐次交换，共交换 $n-2$ 次，设所得的行列式为 A_2. 如此继续下去，一直得到 D 为止. 共交换

$$(n-1)+(n-2)+\cdots+2+1=\frac{n(n-1)}{2}$$

次. 故

$$D_2=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}d.$$

【4.3】 计算行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ -1 & 0 & 3 & \cdots & n \\ -1 & -2 & 0 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & -2 & -3 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$ 的值.

解 将第一行分别加到以后各行，有

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & 2 & 6 & \cdots & 2n \\ 0 & 0 & 3 & \cdots & 2n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix},$$

所以原行列式的值是 $n!$.

【4.4】 计算行列式 $\begin{vmatrix} x+a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & x+a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & x+a_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & x+a_n \end{vmatrix}$ 的值.

解 将第一行的 (-1) 倍加到以后各行，有

$$\begin{vmatrix} x+a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ -x & x & 0 & \cdots & 0 \\ -x & 0 & x & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -x & 0 & 0 & \cdots & x \end{vmatrix},$$

再将前 $n-1$ 列分别加到第一列上，有

$$\begin{vmatrix} x+\sum_{i=1}^{n}a_i & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ 0 & x & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x \end{vmatrix} = x^{n-1}\left(x+\sum_{i=1}^{n}a_i\right).$$

点评：首先仔细观察行列式的行列排列规律，然后利用性质化为容易求解的行列式，通常为三角行列式，进而求得行列式.

由行列式的性质，还可得到下列两种常见的方法和技巧.

方法 3：各行(列) 加到同一行(列) 上去.

【4.5】 计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$.

解 每列元素都是一个 a 与 $n-1$ 个 b，故可把每行均加至第一行，提取公因式 $a+(n-1)b$，再化为上三角行列式，即

$$D_n=\begin{vmatrix} a+(n-1)b & a+(n-1)b & a+(n-1)b & \cdots & a+(n-1)b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

$$=[a+(n-1)b]\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

$$=[a+(n-1)b]\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a-b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a-b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a-b \end{vmatrix}$$

$$=[a+(n-1)b](a-b)^{n-1}.$$

【4.6】 计算 $D=\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$.

解 将各列加到第一列后，再提出第一列的公因子 x，按第一列展开，得

$$D=\begin{vmatrix} x & -1 & 1 & x-1 \\ x & -1 & x+1 & -1 \\ x & x-1 & 1 & -1 \\ x & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}=x\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 0 & 0 & x & -x \\ 0 & x & 0 & -x \\ 0 & 0 & 0 & -x \end{vmatrix}=x^4\begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}=x^4.$$

点评：当行列式各行(列)诸元素之和相等时，先求和，再提公因子，然后再运用其他方法求解.

方法 4：拆分法.

【4.7】 设 $abcd=1$，计算 $D=\begin{vmatrix} a^2+\dfrac{1}{a^2} & a & \dfrac{1}{a} & 1 \\ b^2+\dfrac{1}{b^2} & b & \dfrac{1}{b} & 1 \\ c^2+\dfrac{1}{c^2} & c & \dfrac{1}{c} & 1 \\ d^2+\dfrac{1}{d^2} & d & \dfrac{1}{d} & 1 \end{vmatrix}$.

解 由行列式的性质 5 知

$$D=\begin{vmatrix} a^2 & a & \dfrac{1}{a} & 1 \\ b^2 & b & \dfrac{1}{b} & 1 \\ c^2 & c & \dfrac{1}{c} & 1 \\ d^2 & d & \dfrac{1}{d} & 1 \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} \dfrac{1}{a^2} & a & \dfrac{1}{a} & 1 \\ \dfrac{1}{b^2} & b & \dfrac{1}{b} & 1 \\ \dfrac{1}{c^2} & c & \dfrac{1}{c} & 1 \\ \dfrac{1}{d^2} & d & \dfrac{1}{d} & 1 \end{vmatrix}$$

$$=abcd\begin{vmatrix} a & 1 & \dfrac{1}{a^2} & \dfrac{1}{a} \\ b & 1 & \dfrac{1}{b^2} & \dfrac{1}{b} \\ c & 1 & \dfrac{1}{c^2} & \dfrac{1}{c} \\ d & 1 & \dfrac{1}{d^2} & \dfrac{1}{d} \end{vmatrix}+(-1)^3\begin{vmatrix} a & 1 & \dfrac{1}{a^2} & \dfrac{1}{a} \\ b & 1 & \dfrac{1}{b^2} & \dfrac{1}{b} \\ c & 1 & \dfrac{1}{c^2} & \dfrac{1}{c} \\ d & 1 & \dfrac{1}{d^2} & \dfrac{1}{d} \end{vmatrix}=0.$$

【4.8】 计算 $D=\begin{vmatrix} x_1+1 & x_1+2 & \cdots & x_1+n \\ x_2+1 & x_2+2 & \cdots & x_2+n \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots \\ x_n+1 & x_n+2 & \cdots & x_n+n \end{vmatrix}$.

解 当 $n=2$ 时，$D=\begin{vmatrix} x_1+1 & x_1+2 \\ x_2+1 & x_2+2 \end{vmatrix}=x_1-x_2$.

当 $n>2$ 时，

方法 1：将 D 的第一列乘 (-1) 后加到其余各列，则得：

$$D=\begin{vmatrix} x_1+1 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ x_2+1 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ \cdots\cdots & & & & \\ x_n+1 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \end{vmatrix}=0.$$

方法 2：把 D 拆成两个行列式相加

$$D=\begin{vmatrix} x_1 & x_1+2 & \cdots & x_1+n \\ x_2 & x_2+2 & \cdots & x_2+n \\ \cdots\cdots & & & \\ x_n & x_n+2 & \cdots & x_n+n \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} 1 & x_1+2 & \cdots & x_1+n \\ 1 & x_2+2 & \cdots & x_2+n \\ \cdots\cdots & & & \\ 1 & x_n+2 & \cdots & x_n+n \end{vmatrix}=0+0=0.$$

利用行列式的行列展开可得到以下两种方法和技巧.

方法 5：递推法.

【4.9】 计算 $D_5=\begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix}$.

解 把行列式按第一行展开，有 $D_5=(1-a)D_4+aD_3$，则

$$D_5-D_4=-a(D_4-D_3)=a^2(D_3-D_2)=-a^3(D_2-D_1)=-a^5, \quad ①$$

$$D_5+aD_4=D_4+aD_3=D_3+aD_2=D_2+aD_1=1. \quad ②$$

① $\times a+$ ② 得 $(a+1)D_5=1-a^6$.

故 $a\neq -1$ 时，$D_5=\dfrac{1-a^6}{a+1}=1-a+a^2-a^3+a^4-a^5$；

$a=-1$ 时，由 ② 式得：

$$D_5=D_4+1=D_3+2=D_2+3=D_1+4=6$$
$$=1-(-1)^1+(-1)^2-(-1)^3+(-1)^4-(-1)^5.$$

所以 $D_5=1-a+a^2-a^3+a^4-a^5$.

【4.10】 计算 $D_n=\begin{vmatrix} \alpha+\beta & \alpha\beta & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & \alpha+\beta & \alpha\beta & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha+\beta & \alpha\beta & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots\cdots & & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \alpha+\beta & \alpha\beta \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \alpha+\beta \end{vmatrix}$.

解 按第一行展开，有

$$D_n=(\alpha+\beta)D_{n-1}-\alpha\beta D_{n-2},$$

由此可得下面两个关系式

$$\begin{cases} D_n-\alpha D_{n-1}=\beta(D_{n-1}-\alpha D_{n-2}), \\ D_n-\beta D_{n-1}=\alpha(D_{n-1}-\beta D_{n-2}). \end{cases} \quad ①$$

则有

$$\begin{cases} D_{n-1}-\alpha D_{n-2}=\beta(D_{n-2}-\alpha D_{n-3}) \\ D_{n-1}-\beta D_{n-2}=\alpha(D_{n-2}-\beta D_{n-3}) \end{cases},\cdots\cdots,\begin{cases} D_3-\alpha D_3=\beta(D_2-\alpha D_1), \\ D_3-\beta D_2=\alpha(D_2-\beta D_1). \end{cases}$$

把以上各式依次代入 ① 式，得

$$\begin{cases} D_n-\alpha D_{n-1}=\beta^{n-2}(D_2-\alpha D_1), \\ D_n-\beta D_{n-1}=\alpha^{n-2}(D_2-\beta D_1). \end{cases}$$

又因为 $D_2-\alpha D_1=\beta^2$，$D_2-\beta D_{n-1}=\alpha^2$，

于是，若 $\alpha\neq\beta$，则 $D_n=\dfrac{\alpha^{n+1}-\beta^{n+1}}{\alpha-\beta}$，若 $\alpha=\beta$，则 $D_n=(n+1)\alpha^n$.

点评：对于典型的三对角行列式，通常用递推法.

【4.11】 计算 $D_n=\begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & x+a_1 \end{vmatrix}$.

解 按第一列展开，则得到递推公式：$D_n=xD_{n-1}+a_n$. 所以

$$D_n=x(xD_{n-2}+a_{n-1})+a_n=\cdots=x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n.$$

方法 6：升阶法.

【4.12】 计算 $D=\begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix}$.

解 将 D 添加一行，一列，化为五阶行列式

$$D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & x & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -x & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & y & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & -y \end{vmatrix}.$$

当 $xy\neq 0$ 时，

$$D=\begin{vmatrix} 1+\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}-\dfrac{1}{y} & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -y \end{vmatrix}=x^2y^2.$$

当 $xy=0$ 时，显然 $D=0$，所以 $D=x^2y^2$.

点评：在原行列式中添加一行，一列，且保持原行列式不变或与原行列式有某种巧妙的联系，常见的升阶法是：

$$D_n=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots & \cdots\cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ 0 & a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots & \cdots\cdots \\ 0 & a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

【4.13】 计算 $D=\begin{vmatrix} a+b+2c & a & b \\ c & b+c+2a & b \\ c & a & c+a+2b \end{vmatrix}$.

解 $D=\begin{vmatrix} 1 & c & a & b \\ 0 & a+b+2c & a & b \\ 0 & c & b+c+2a & b \\ 0 & c & a & c+a+2b \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & c & a & b \\ -1 & a+b+c & 0 & 0 \\ -1 & 0 & a+b+c & 0 \\ -1 & 0 & 0 & a+b+c \end{vmatrix}$.

当 $a+b+c\neq 0$ 时，

$$D=\begin{vmatrix} 1+\dfrac{c+a+b}{a+b+c} & c & a & b \\ 0 & a+b+c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a+b+c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a+b+c \end{vmatrix}=2(a+b+c)^3.$$

当 $a+b+c=0$ 时，$D=\begin{vmatrix} c & a & b \\ c & a & b \\ c & a & b \end{vmatrix}=0$.

故 $D=2(a+b+c)^3$.

我们再给大家介绍几种常见方法.

方法 7：利用范德蒙行列式.

【4.14】 设 a,b,c 互不相同，$D=\begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ b+c & c+a & a+b \end{vmatrix}$，

则 $D=0$ 的充要条件是 $a+b+c=0$.

证 将 D 的第一行加到第三行后调整行的顺序，得

$$D=(a+b+c)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}.$$

因为 a,b,c 互异，所以，$D=0$ 的充要条件是 $a+b+c=0$.

【4.15】 计算 $D_n=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2^2 & 2^3 & \cdots & 2^n \\ 3 & 3^2 & 3^3 & \cdots & 3^n \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots & \cdots\cdots \\ n & n^2 & n^3 & \cdots & n^n \end{vmatrix}$.

解 从各行中提取公因式，得

$$D_n = n!\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 2^2 & \cdots & 2^{n-1} \\ 1 & 3 & 3^2 & \cdots & 3^{n-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & n & n^2 & \cdots & n^{n-1} \end{vmatrix} = n!\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2^2 & 3^2 & \cdots & n^2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 2^{n-1} & 3^{n-1} & \cdots & n^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$= n!(2-1)(3-1)\cdots\cdots(n-1)(3-2)(4-2)\cdots\cdots(n-2)\cdots\cdots(n-(n-1))$$

$$= n!(n-1)!(n-2)!\cdots\cdots 2!1!.$$

【4.16】 计算 $D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1+1 & x_2+1 & \cdots & x_n+1 \\ x_1^2+x_1 & x_2^2+x_2 & \cdots & x_n^2+x_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_1^{n-1}+x_1^{n-2} & x_2^{n-1}+x_2^{n-2} & \cdots & x_n^{n-1}+x_n^{n-2} \end{vmatrix}$.

解 将第 i 行 $\times(-1)$ 加到第 $i+1$ 行，$i=1,2,\cdots,n-1$ 可得

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{n\geqslant i>j\geqslant 1}(x_i - x_j).$$

方法 8：数学归纳法.

【4.17】 计算 $D_n = \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & x+a_1 \end{vmatrix}$.

解 由 $D_1 = x + a_1$，$D_2 = \begin{vmatrix} x & -1 \\ a_1 & x+a_1 \end{vmatrix} = x^2 + a_1 x + a_2$.

设

$$D_k = x^k + a_1 x^{k-1} + \cdots + a_{k-1}x + a_k. \qquad ①$$

现在来看 D_{k+1}，将 D_{k+1} 按第一列展开，得

$$D_{k+1} = xD_k + a_{k+1}(-1)^{k+2}(-1)^k, \text{ 即 } D_{k+1} = xD_k + a_{k+1}. \qquad ②$$

将归纳假设 ① 代入 ② 得

$$D_{k+1} = x(x^k + a_1 x^{k-1} + \cdots + a_{k-1}x + a_k) + a_{k+1}$$

$$= x^{k+1} + a_1 x^k + \cdots + a_{k-1}x^2 + a_k x + a_{k+1}.$$

因此 ① 式对任何正整数 k 都成立，即得行列式

$$D_n = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n.$$

【4.18】 用数学归纳法证明

$$D_n=\begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b & b \\ c & a & b & \cdots & b & b \\ c & c & a & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c & c & c & \cdots & a & b \\ c & c & c & \cdots & c & a \end{vmatrix}=\frac{c(a-b)^n-b(a-c)^n}{c-b}\quad (c\neq b).$$

解

$$D_n=\begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b & b \\ c & a & b & \cdots & b & b \\ c & c & a & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c & c & c & \cdots & a & b \\ c+0 & c+0 & c+0 & \cdots & c+0 & c+(a-c) \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b & b \\ c & a & b & \cdots & b & b \\ c & c & a & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c & c & c & \cdots & a & b \\ c & c & c & \cdots & c & c \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b & b \\ c & a & b & \cdots & b & b \\ c & c & a & \cdots & b & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c & c & c & \cdots & a & b \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a-c \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} a-b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ c-b & a-b & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c-b & c-b & \cdots & a-b & 0 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}+(a-c)D_{n-1}$$

$$=c(a-b)^{n-1}+(a-c)D_{n-1}. \qquad ①$$

当 $n=1$ 时，$D_1=a=\dfrac{c(a-b)-b(a-c)}{c-b}$ 成立；

当 $n=2$ 时，$D_2=\begin{vmatrix} a & b \\ c & a \end{vmatrix}=a^2-bc=\dfrac{c(a-b)^2-b(a-c)^2}{c-b}$ 成立.

假设 $n=k-1$ 时，结论成立，即 $D_{k-1}=\dfrac{c(a-b)^{k-1}-b(a-c)^{k-1}}{c-b}$ 成立，则由 ① 得

$$\begin{aligned} D_k&=c(a-b)^{k-1}+(a-c)D_{k-1} \\ &=c(a-b)^{k-1}+(a-c)\frac{c(a-b)^{k-1}-b(a-c)^{k-1}}{c-b} \\ &=\frac{c(a-b)^{k-1}[(c-b)+(a-c)]-b(a-c)^k}{c-b} \\ &=\frac{c(a-b)^k-b(a-c)^k}{c-b}. \end{aligned}$$

因此对一切自然数 n，结论成立.

方法 9:析因子法.

【4.19】 计算 $D=\begin{vmatrix}1 & 1 & 2 & 3\\ 1 & 2-x^2 & 2 & 3\\ 2 & 3 & 1 & 5\\ 2 & 3 & 1 & 9-x^2\end{vmatrix}$.

解 当 $x=\pm 1$ 时,第一,二行对应元素相同,所以 $D=0$,可见 D 中含有因子 $(x-1)(x+1)$;当 $x=\pm 2$ 时,第三,四行对应元素相同,所以 $D=0$,可见 D 中含有因式 $(x-2)(x+2)$. 由于 D 是 x 的 4 次多项式,因此设

$$D=m(x-1)(x+1)(x-2)(x+2), \qquad ①$$

而 D 中含有 x^4 的项为

$$1\cdot(2-x^2)\cdot 1\cdot(9-x^2)-2\cdot(2-x^2)\cdot 2\cdot(9-x^2). \qquad ②$$

比较 ①、② 中 x^4 的系数,得 $m=-3$,故

$$D=-3(x-1)(x+1)(x-2)(x+2).$$

点评:如果行列式 D 中有一些元素是变量 x 的多项式,则可将 D 当作一个多项式 $f(x)$,将 $f(x)$ 进行因式分解(即求出 D 的因式),然后通过比较 x 的某些次方的系数求解行列式.

方法 10:换元法.

【4.20】 证明 $D=\begin{vmatrix}x_1 & a & \cdots & a\\ b & x_2 & \cdots & a\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ b & b & \cdots & x_n\end{vmatrix}=\dfrac{af(b)-bf(a)}{a-b}$.

其中 $f(x)=(x_1-x)(x_2-x)\cdots(x_n-x)$ $(a\neq b)$.

证 令 $D(x)=\begin{vmatrix}x_1+x & a+x & \cdots & a+x\\ b+x & x_2+x & \cdots & a+x\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ b+x & b+x & \cdots & x_n+x\end{vmatrix}$,

可见 $D(-a)=f(a)$, $D(-b)=f(b)$.

$$D(x)\xlongequal{\text{后一行减去前一行}}\begin{vmatrix}x_1+x & a+x & \cdots & a+x\\ b-x & x_2-a & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 0 & 0 & \cdots & x_n-a\end{vmatrix}.$$

由行列式定义知 $D(x)$ 是关于 x 的一次多项式,因此设 $D(x)=cx+d$,其中 c,d 为待定常数,而又知 $d=D(0)=D$. 故由

$$\begin{cases}D(-a)=-ca+D=f(a),\\ D(-b)=-cb+D=f(b)\end{cases}$$

得 $D=\dfrac{af(b)-bf(a)}{a-b}$.

点评:本题证明中关键的一步是把行列式的每一元素 a_{ij} 变换为 $a_{ij}+x$,从而 D 变成 $D(x)$,进而借助于 $D(x)$ 证得结论. 这种方法称为换元法. 其基本思路为:令 $b_{ij}=a_{ij}+x$,于是

$$D = D(x) - x\sum_{i,j=1}^{n} A_{ij},$$

其中 A_{ij} 为 D 的元素 a_{ij} 的代数余子式，这样即可设法通过计算 $D(x)$ 及 A_{ij} 求得 D 的值.

§5. 克莱姆法则

知识要点

1. 克莱姆法则 如果含 n 个未知量 n 个方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

的系数行列式不等于零，即

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0,$$

则方程组有唯一解

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad \cdots, \quad x_n = \frac{D_n}{D},$$

其中 $D_j (j = 1, 2, \cdots, n)$ 是把系数行列式 D 中第 j 列的元素用方程组右端的常数项代替后所得到的 n 阶行列式，即

$$D_j = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

2. 含 n 个未知量 n 个方程的齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases}$$

只有零解的充分必要条件是系数行列式 $D \neq 0$；有非零解的充分必要条件是 $D = 0$.

基本题型

题型 1：求解线性方程组

【5.1】 用克莱姆法则求下列方程组的解.

$$\begin{cases} x_2 - 3x_3 + 4x_4 = -5, \\ x_1 - 2x_3 + 3x_4 = -4, \\ 3x_1 + 2x_2 - 5x_4 = 12, \\ 4x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 5. \end{cases}$$

解 $D = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -3 & 4 \\ 1 & 0 & -2 & 3 \\ 3 & 2 & 0 & -5 \\ 4 & 3 & -5 & 0 \end{vmatrix} = 24,$

$$D_1 = \begin{vmatrix} -5 & 1 & -3 & 4 \\ -4 & 0 & -2 & 3 \\ 12 & 2 & 0 & -5 \\ 5 & 3 & -5 & 0 \end{vmatrix} = 24, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 0 & -5 & -3 & 4 \\ 1 & -4 & -2 & 3 \\ 3 & 12 & 0 & -5 \\ 4 & 5 & -5 & 0 \end{vmatrix} = 48,$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -5 & 4 \\ 1 & 0 & -4 & 3 \\ 3 & 2 & 12 & -5 \\ 4 & 3 & 5 & 0 \end{vmatrix} = 24, \quad D_4 = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -3 & -5 \\ 1 & 0 & -2 & -4 \\ 3 & 2 & 0 & 12 \\ 4 & 3 & -5 & 5 \end{vmatrix} = -24,$$

所以，$x_1 = \dfrac{D_1}{D} = 1$，$x_2 = \dfrac{D_2}{D} = 2$，$x_3 = \dfrac{D_3}{D} = 1$，$x_4 = \dfrac{D_4}{D} = -1$.

点评：直接利用克莱姆法则.

【5.2】 解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 1, \\ 3x_1 - x_2 - x_3 = 1, \\ x_1 + x_3 + 2x_4 = -1, \\ x_1 + 2x_2 - 5x_4 = 10. \end{cases}$$

解 该方程组的系数行列式为

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & -5 \end{vmatrix} = 24 \neq 0,$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \\ 10 & 2 & 0 & -5 \end{vmatrix} = 24, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 10 & 0 & -5 \end{vmatrix} = 48,$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 3 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 10 & -5 \end{vmatrix} = 0, \quad D_4 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 3 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 & 10 \end{vmatrix} = -24,$$

所以，方程组的解是：$x_1 = 1$，$x_2 = 2$，$x_3 = 0$，$x_4 = -1$.

【5.3】 解下列线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + a_1 x_2 + a_1^2 x_3 + \cdots + a_1^{n-1} x_n = 1, \\ x_1 + a_2 x_2 + a_2^2 x_3 + \cdots + a_2^{n-1} x_n = 1, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ x_1 + a_n x_2 + a_n^2 x_3 + \cdots + a_n^{n-1} x_n = 1, \end{cases}$$

其中 $a_i \neq a_j (i \neq j, i, j = 1, 2, \cdots, n)$.

解 该方程组的系数行列式是范德蒙行列式的转置行列式,有

$$D = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ & \cdots\cdots & & & \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leqslant j < i \leqslant n} (a_i - a_j) \neq 0,$$

于是由克莱姆法则知方程组有唯一解. 由行列式的性质易知 $D_1 = D, D_2 = \cdots = D_n = 0$,所以

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = 1, \ x_2 = \frac{D_2}{D} = 0, \cdots, \ x_n = \frac{D_n}{D} = 0.$$

题型 2:求线性方程组中的参数

【5.4】 已知齐次线性方程组

$$\begin{cases} (3-\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ (2-\lambda)x_2 - x_3 = 0, \\ 4x_1 - 2x_2 + (1-\lambda)x_3 = 0 \end{cases}$$

有非零解,求 λ 的值.

解 因齐次线性方程组有非零解,故其系数行列式为零,有

$$\begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & -1 \\ 4 & -2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 3-\lambda & 0 \\ 0 & 2-\lambda & -1 \\ 4 & -2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 2-\lambda & -1 \\ 4 & -6 & 1-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (3-\lambda)[(2-\lambda)(1-\lambda) - 6] = (3-\lambda)(\lambda-4)(\lambda+1) = 0,$$

所以 λ 为 3,4 或 -1.

点评:利用齐次线性方程组有非零解的判定条件.

【5.5】 如果齐次线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 0 \end{cases}$$

有非零解,试求 λ.

解 因方程组有非零解,故其系数行列式等于零. 方程组的系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda+2 & \lambda+2 & \lambda+2 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda+2)\begin{vmatrix}1&1&1\\1&\lambda&1\\1&1&\lambda\end{vmatrix} = (\lambda+2)\begin{vmatrix}1&1&1\\0&\lambda&0\\1&1&\lambda\end{vmatrix} = (\lambda+2)\begin{vmatrix}1&1&1\\0&\lambda-1&0\\0&0&\lambda-1\end{vmatrix}$$

$$= (\lambda+2)(\lambda-1)^2 = 0,$$

所以 $\lambda=-2$ 或 $\lambda=1$，即当方程组有非零解时，λ 只可能取 -2 或 1.

§6. 综合提高题型

题型 1：含参数行列式

【6.1】 若 $\begin{vmatrix}\lambda-3&-2&2\\k&\lambda+1&-k\\-4&-2&\lambda+3\end{vmatrix}=0$，则 $\lambda=$ _____.

解 把第三列加至第一列，第一列有公因式 $\lambda-1$.

$$\begin{vmatrix}\lambda-3&-2&2\\k&\lambda+1&-k\\-4&-2&\lambda+3\end{vmatrix} = \begin{vmatrix}\lambda-1&-2&2\\0&\lambda+1&-k\\\lambda-1&-2&\lambda+3\end{vmatrix} = \begin{vmatrix}\lambda-1&-2&2\\0&\lambda+1&-k\\0&0&\lambda+1\end{vmatrix}$$

$$= (\lambda-1)(\lambda+1)^2 = 0.$$

所以 λ 为 $1,-1,-1$.

故应填 $1,-1,-1$.

【6.2】 若 $\begin{vmatrix}\lambda-a&-1&-1\\-1&\lambda-a&1\\-1&1&\lambda-a\end{vmatrix}=0$，则 $\lambda=$ _____.

解 把第二行加至第一行，第一行有公因式 $\lambda-a-1$.

$$\begin{vmatrix}\lambda-a&-1&-1\\-1&\lambda-a&1\\-1&1&\lambda-a\end{vmatrix} = \begin{vmatrix}\lambda-a-1&\lambda-a-1&0\\-1&\lambda-a&1\\-1&1&\lambda-a\end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix}\lambda-a-1&0&0\\-1&\lambda-a+1&1\\-1&2&\lambda-a\end{vmatrix} = (\lambda-a-1)\begin{vmatrix}\lambda-a+1&1\\2&\lambda-a\end{vmatrix}$$

$$= (\lambda-a-1)^2(\lambda-a+2) = 0.$$

所以 λ 为 $a+1,a+1,a-2$.

故应填 $a+1,a+1,a-2$.

题型 2:行列式的计算

【6.3】 计算行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & x+1 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & x+1 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & x+1 \end{vmatrix}$.

解 将第一行的(-1)倍加到以后各行,有

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & x-1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & x-2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x-n+1 \end{vmatrix} = (x-1)(x-2)\cdots(x-n+1).$$

点评:利用行列式的性质化成三角行列式.

【6.4】 计算 $D_n = \begin{vmatrix} -a_1 & a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -a_2 & a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -a_3 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_{n-1} & a_{n-1} \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$.

解 将行列式中第 i 列加到第 $i+1$ 列$(i=1,2,\cdots,n-1)$,则

$$D_n = \begin{vmatrix} -a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_{n-1} & 0 \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \end{vmatrix} = (-1)^{n-1} n a_1 a_2 \cdots a_{n-1}.$$

【6.5】 计算以下 $n+1$ 阶行列式:

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} x & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & 1 \\ a_1 & x & a_2 & \cdots & a_{n-1} & 1 \\ a_1 & a_2 & x & \cdots & a_{n-1} & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & x & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n & 1 \end{vmatrix}.$$

解 从第一行起逐行相减再按最后一列展开得

$$D_{n+1}=\begin{vmatrix} x-a_1 & a_1-x & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x-a_2 & a_2-x & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x-a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x-a_n & 0 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n & 1 \end{vmatrix}$$

$$=(x-a_1)(x-a_2)\cdots(x-a_n).$$

【6.6】 计算以下 $n+1$ 阶行列式：

$$D_{n+1}=\begin{vmatrix} a & ax & ax^2 & \cdots & ax^{n-1} & ax^n \\ -1 & a & ax & \cdots & ax^{n-2} & ax^{n-1} \\ 0 & -1 & a & \cdots & ax^{n-3} & ax^{n-2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & ax \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & a \end{vmatrix}.$$

解 从第 $n-1$ 列开始，每列都乘 $-x$ 往下一列加，得

$$D_{n+1}=\begin{vmatrix} a & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & a+x & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & a+x & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a+x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & a+x \end{vmatrix}=a(a+x)^n.$$

【6.7】 计算以下 $n+1$ 阶行列式：

$$D_{n+1}=\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 & \cdots & x^{n-1} & x^n \\ a_{11} & 1 & x & \cdots & x^{n-2} & x^{n-1} \\ a_{21} & a_{22} & 1 & \cdots & x^{n-3} & x^{n-2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & a_{n-1,3} & \cdots & 1 & x \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} & 1 \end{vmatrix}.$$

解 从第 $n-1$ 列开始，每列都乘 $-x$ 往下一列加，得

$$D_{n+1}=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_{11} & 1-a_{11}x & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22}-a_{21}x & 1-a_{22}x & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n-1,1} & \cdots & \cdots & \cdots & 1-a_{n-1,n-1}x & 0 \\ a_{n1} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 1-a_{nn}x \end{vmatrix}$$

$$=\prod_{i=1}^{n}(1-a_{ii}x).$$

【6.8】 计算 n 阶行列式 $D_n=|a_{ij}|$，其中 $a_{ij}=|i-j|$ $(i,j=1,2,\cdots,n)$.

解

$$D_n=\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ 2 & 1 & 0 & \cdots & n-4 & n-3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ n-2 & n-3 & n-4 & \cdots & 0 & 1 \\ n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix},$$

第 $n-1$ 行的 (-1) 倍加至第 n 行，第 $n-2$ 行的 (-1) 倍加至第 $n-1$ 行，$\cdots$，第一行的 (-1) 倍加至第二行，有

$$D_n=\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{\substack{\text{将第 } n \text{ 列分别加到前边} \\ \text{第 } 1,2,\cdots,n-1 \text{ 列}}} \begin{vmatrix} n-1 & n & n+1 & \cdots & 2n-3 & n-1 \\ 0 & -2 & -2 & \cdots & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & \cdots & -2 & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$$=(-1)^{n-1}(n-1)2^{n-2}.$$

点评：此行列式相邻两行对应元素大小相差 1，利用逐行相减法，先将第 n 行减去第 $n-1$ 行，其次第 $n-1$ 行减去第 $n-2$ 行，依次进行下去，直至第二行减去第一行，此时，除第一行外，其余元素全是 1 或 -1，然后化为三角行列式.

【6.9】 计算行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-2 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-1 \end{vmatrix}$.

解 依次将第 n 行减第 $n-1$ 行，第 $n-1$ 行减第 $n-2$ 行，$\cdots$，第二行减第一行，再将各列加到第一列，

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & -n+1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & -n+1 & \cdots & 1 \\ 1 & -n+1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

$$
=\begin{vmatrix}
\frac{n(n+1)}{2} & 2 & 3 & \cdots & n \\
0 & 1 & 1 & \cdots & -n+1 \\
\vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\
0 & 1 & -n+1 & \cdots & 1 \\
0 & -n+1 & 1 & \cdots & 1
\end{vmatrix}
$$

$$
=\frac{n(n+1)}{2}\begin{vmatrix}
1 & 1 & \cdots & -n+1 \\
\vdots & \vdots & & \vdots \\
1 & -n+1 & \cdots & 1 \\
-n+1 & 1 & \cdots & 1
\end{vmatrix}
$$

$$
=\frac{n(n+1)}{2}\begin{vmatrix}
-1 & 1 & \cdots & -n+1 \\
\vdots & \vdots & & \vdots \\
-1 & -n+1 & \cdots & 1 \\
-1 & 1 & \cdots & 1
\end{vmatrix}
=\frac{n(n+1)}{2}\begin{vmatrix}
-1 & 0 & \cdots & -n \\
\vdots & \vdots & \iddots & \vdots \\
-1 & -n & \cdots & 0 \\
-1 & 0 & \cdots & 0
\end{vmatrix}
$$

$$
=\frac{n(n+1)}{2}(-1)^{n-1+1}(-n)^{n-2}=\frac{n^{n-1}(n+1)}{2}.
$$

【6.10】 计算 $2n$ 阶行列式

$$
D_{2n}=\begin{vmatrix}
a & & & & & & b \\
& a & & & & b & \\
& & \ddots & & \iddots & & \\
& & & a & b & & \\
& & & c & d & & \\
& & \iddots & & & \ddots & \\
& c & & & & d & \\
c & & & & & & d
\end{vmatrix}.
$$

解 对 D_{2n} 按第一行展开，得

$$
D_{2n}=a\begin{vmatrix}
a & & & & & b & 0 \\
& \ddots & & & \iddots & & \\
& & a & b & & & \\
& & c & d & & & \\
& \iddots & & & \ddots & & \\
c & & & & & d & 0 \\
0 & & & & & 0 & d
\end{vmatrix}
-b\begin{vmatrix}
0 & a & & & & & b \\
& \ddots & & & & \iddots & \\
& & a & b & \iddots & & \\
& & c & d & & \ddots & \\
& \iddots & & & \ddots & & \\
0 & c & & & & & d \\
c & 0 & & & & & 0
\end{vmatrix}
$$

$$
=ad\,D_{2(n-1)}-bc\,D_{2(n-1)}=(ad-bc)D_{2(n-1)}.
$$

据此递推下去，可得

$$
D_{2n}=(ad-bc)\,D_{2(n-1)}=(ad-bc)^2\,D_{2(n-2)}=\cdots=(ad-bc)^{n-1}\,D_2
$$

$$
=(ad-bc)^{n-1}(ad-bc)^n=(ad-bc)^n.
$$

所以 $D_{2n}=(ad-bc)^n$.

【6.11】 计算 $2n$ 阶行列式：

$$D_{2n}=\begin{vmatrix} a+b & & & & & & a-b \\ & a+b & & & & a-b & \\ & & \ddots & & \iddots & & \\ & & & a+b & a-b & & \\ & & & a-b & a+b & & \\ & & \iddots & & & \ddots & \\ & a-b & & & & a+b & \\ a-b & & & & & & a+b \end{vmatrix}.$$

解法一 按第一行展开，得

$$D_{2n}=(a+b)\begin{vmatrix} a+b & & & & a-b & 0 \\ & \ddots & & & \iddots & \vdots \\ & & a+b & a-b & & \vdots \\ & & a-b & a+b & & \vdots \\ & \iddots & & & \ddots & \vdots \\ a-b & & & & a+b & 0 \\ 0 & & \cdots & & 0 & a+b \end{vmatrix}$$

$$+(a-b)(-1)^{1+2n}\begin{vmatrix} 0 & a+b & & & a-b \\ \vdots & \ddots & & & \iddots \\ \vdots & & & a+b & a-b & \\ \vdots & & & a-b & a+b & \\ \vdots & \iddots & & & \ddots \\ 0 & a-b & & & a+b \\ a-b & 0 & & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

$$=(a+b)^2D_{2(n-1)}-(a-b)^2D_{2(n-1)}=4abD_{2(n-1)},$$

即 $D_{2n}=4abD_{2(n-1)}$.

以此递推公式，得 $D_{2n}=(4ab)^n$.

解法二 分别将第 $1,2,\cdots,n$ 行加到第 $2n,2n-1,\cdots,n+1$ 行，得

$$D_{2n}=\begin{vmatrix} a+b & & & & & & a-b \\ & a+b & & & & a-b & \\ & & \ddots & & \iddots & & \\ & & & a+b & a-b & & \\ & & & 2a & 2a & & \\ & & \iddots & & & \ddots & \\ & 2a & & & & 2a & \\ 2a & & & & & & 2a \end{vmatrix}.$$

第 1 列减第 $2n$ 列，第 2 列减第 $2n-1$ 列，$\cdots$，第 n 列减第 $n+1$ 列，得

$$D_{2n}=\begin{vmatrix} 2b & & & & & a-b \\ & 2b & & & a-b & \\ & & \ddots & \iddots & & \\ & & 2b & a-b & & \\ & & & 2a & & \\ & & \iddots & & \ddots & \\ & a-b & & & 2a & \\ a-b & & & & & 2a \end{vmatrix}=(4ab)^n.$$

【6.12】 计算 $n(n\geqslant 2)$ 阶行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ n+1 & n+2 & n+3 & \cdots & 2n \\ 2n+1 & 2n+2 & 2n+3 & \cdots & 3n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ (n-1)n+1 & (n-1)n+2 & (n-1)n+3 & \cdots & n^2 \end{vmatrix}.$$

解 当 $n=2$ 时，$D_2=\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}=-2$；

当 $n\geqslant 3$ 时，将 D_n 的第一行乘 -1 后分别加到其余各行，得

$$D_n=\begin{vmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ n & n & \cdots & n \\ 2n & 2n & \cdots & 2n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ (n-1)n & (n-1)n & \cdots & (n-1)n \end{vmatrix}=0.$$

【6.13】 计算

$$D_n=\begin{vmatrix} 1+x_1y_1 & 1+x_1y_2 & \cdots & 1+x_1y_n \\ 1+x_2y_1 & 1+x_2y_2 & \cdots & 1+x_2y_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1+x_ny_1 & 1+x_ny_2 & \cdots & 1+x_ny_n \end{vmatrix}.$$

解 当 $n=2$ 时，

$$D_2=\begin{vmatrix} 1+x_1y_1 & 1+x_1y_2 \\ 1+x_2y_1 & 1+x_2y_2 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & 1+x_1y_2 \\ 1 & 1+x_2y_2 \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} x_1y_1 & 1+x_1y_2 \\ x_2y_1 & 1+x_2y_2 \end{vmatrix}$$

$$=(x_2-x_1)y_2+y_1\begin{vmatrix} x_1 & 1 \\ x_2 & 1 \end{vmatrix}=(x_2-x_1)(y_2-y_1);$$

当 $n\geqslant 3$ 时，

$$D_n=\begin{vmatrix} 1 & 1+x_1y_2 & \cdots & 1+x_1y_n \\ 1 & 1+x_2y_2 & \cdots & 1+x_2y_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1+x_ny_2 & \cdots & 1+x_ny_n \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} x_1y_1 & 1+x_1y_2 & \cdots & 1+x_1y_n \\ x_2y_1 & 1+x_2y_2 & \cdots & 1+x_2y_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_ny_1 & 1+x_ny_2 & \cdots & 1+x_ny_n \end{vmatrix}=0+0=0.$$

【6.14】 求五阶行列式的值：

$$D_5=\begin{vmatrix} a & b & 0 & 0 & 0 \\ c & a & b & 0 & 0 \\ 0 & c & a & b & 0 \\ 0 & 0 & c & a & b \\ 0 & 0 & 0 & c & a \end{vmatrix}.$$

解 把行列式按第一行展开得：

$$D_5=aD_4-bcD_3,\quad D_4=aD_3-bcD_2,$$

$$D_3=aD_2-bcD_1=a\begin{vmatrix} a & b \\ c & a \end{vmatrix}-bca=a^3-2abc.$$

把 D_2，D_3 的结果代入 D_4，得

$$D_4=a(a^3-2abc)-bc(a^2-bc)=a^4-3a^2bc+b^2c^2,$$

把 D_3，D_4 的结果代入 D_5，得

$$D_5=a(a^4-3a^2bc+b^2c^2)-bc(a^3-2abc)=a^5-4a^3bc+3ab^2c^2.$$

【6.15】 计算行列式

$$D_4=\begin{vmatrix} a_1^3 & a_2^3 & a_3^3 & a_4^3 \\ a_1^2b_1 & a_2^2b_2 & a_3^2b_3 & a_4^2b_4 \\ a_1b_1^2 & a_2b_2^2 & a_3b_3^2 & a_4b_4^2 \\ b_1^3 & b_2^3 & b_3^3 & b_4^3 \end{vmatrix},\quad a_i\neq 0\ (i=1,2,3,4).$$

解 第 i 列提取公因子 $a_i^3(i=1,2,3,4)$，可得范德蒙行列式，再利用范德蒙行列式的结果，得

$$D_4=a_1^3\,a_2^3\,a_3^3\,a_4^3\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ \frac{b_1}{a_1} & \frac{b_2}{a_2} & \frac{b_3}{a_3} & \frac{b_4}{a_4} \\ \left(\frac{b_1}{a_1}\right)^2 & \left(\frac{b_2}{a_2}\right)^2 & \left(\frac{b_3}{a_3}\right)^2 & \left(\frac{b_4}{a_4}\right)^2 \\ \left(\frac{b_1}{a_1}\right)^3 & \left(\frac{b_2}{a_2}\right)^3 & \left(\frac{b_3}{a_3}\right)^3 & \left(\frac{b_4}{a_4}\right)^3 \end{vmatrix}$$

$$=a_1^3\,a_2^3\,a_3^3\,a_4^3\prod_{1\leqslant j<i\leqslant 4}\left(\frac{b_i}{a_i}-\frac{b_j}{a_j}\right)=\prod_{1\leqslant j<i\leqslant 4}(a_jb_i-a_ib_j).$$

【6.16】 利用范德蒙行列式计算：

$$(1)D_{n+1}=\begin{vmatrix} a^n & (a-1)^n & \cdots & (a-n)^n \\ a^{n-1} & (a-1)^{n-1} & \cdots & (a-n)^{n-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a & a-1 & \cdots & a-n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix};$$

$$(2)D_n=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \\ x_1^n & x_2^n & x_3^n & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}.$$

解 (1)将第$(n+1)$行依次与前面各行交换到第一行(共交换了n次),再将新的行列式的第$(n+1)$行依次与前面各行交换到第二行(共交换了$n-1$次),……这样继续做下去,共经过交换$n+(n-1)+(n-2)+\cdots+2+1=\dfrac{n(n+1)}{2}$次后,就可得到一个范德蒙行列式

$$\begin{aligned} D_{n+1} &= (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a & a-1 & \cdots & a-n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a^{n-1} & (a-1)^{n-1} & \cdots & (a-n)^{n-1} \\ a^n & (a-1)^n & \cdots & (a-n)^n \end{vmatrix} \\ &= (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}\prod_{0\leqslant j<i\leqslant n}[(a-i)-(a-j)] \\ &= (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}\prod_{0\leqslant j<i\leqslant n}(j-i)=(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}\prod_{k=1}^{n}(-1)^k k! \\ &= (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}(-1)^{1+2+\cdots+n}\prod_{k=1}^{n}k!=\prod_{k=1}^{n}k!. \end{aligned}$$

(2) 考虑$n+1$阶范德蒙行列式

$$\begin{aligned} f(x) &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n & x \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 & x^2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} & x^{n-2} \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} & x^{n-1} \\ x_1^n & x_2^n & x_3^n & \cdots & x_n^n & x^n \end{vmatrix} \\ &= (x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n)\prod_{1\leqslant j<i\leqslant n}(x_i-x_j), \end{aligned}$$

显然行列式D_n就是辅助行列式$f(x)$中元素x^{n-1}的余子式$M_{n,n+1}$,即

$$D_n=M_{n,n+1}=(-1)^{n+(n+1)}A_{n,n+1}=-A_{n,n+1}.$$

又由$f(x)$的表达式知,x^{n-1}的系数为

$$A_{n,n+1}=-(x_1+x_2+\cdots+x_n)\prod_{1\leqslant j<i\leqslant n}(x_i-x_j).$$

注意到:x^{n-1}只在$(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n)$中出现,并且$\prod\limits_{1\leqslant j<i\leqslant n}(x_i-x_j)$与$x$无关.于是

$$D_n=(x_1+x_2+\cdots+x_n)\prod_{1\leqslant j<i\leqslant n}(x_i-x_j).$$

【6.17】 计算 n 阶行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix},$$

其中 $a_1a_2\cdots a_n\neq 0$.

解法一(利用性质化三角行列式)

$$D_n \xrightarrow[r_n-r_1]{\substack{r_2-r_1\\ r_3-r_1\\ \cdots}} \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -a_1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ -a_1 & 0 & a_3 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -a_1 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{提公因子}} a_1a_2a_3\cdots a_n \begin{vmatrix} \dfrac{1+a_1}{a_1} & \dfrac{1}{a_2} & \dfrac{1}{a_3} & \cdots & \dfrac{1}{a_n} \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{c_1+(c_2+c_3+\cdots+c_n)} a_1a_2a_3\cdots a_n \begin{vmatrix} \dfrac{1+a_1}{a_1}+\sum\limits_{i=2}^{n}\dfrac{1}{a_i} & \dfrac{1}{a_2} & \dfrac{1}{a_3} & \cdots & \dfrac{1}{a_n} \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

$$=a_1a_2a_3\cdots a_n\left(1+\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}\right).$$

解法二(升阶法) 将 D_n 加一列、一行,成 $n+1$ 阶行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_{n+1}-r_1]{\substack{r_2-r_1\\ r_3-r_1\\ \cdots}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{提公因子}} a_1 a_2 \cdots a_n \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{a_1} & \frac{1}{a_2} & \cdots & \frac{1}{a_n} \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{c_1+(c_2+\cdots+c_{n+1})} a_1 a_2 \cdots a_n \begin{vmatrix} 1+\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i} & \frac{1}{a_1} & \frac{1}{a_2} & \cdots & \frac{1}{a_n} \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

$$= a_1 a_2 \cdots a_n \left(1+\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}\right).$$

解法三(拆成两个行列式之和,再用递推法)

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1+a_2 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+a_3 & \cdots & 1 & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1+a_{n-1} & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$+ \begin{vmatrix} 1+a_n & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \\ 1 & 1+a_2 & 1 & \cdots & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1+a_3 & \cdots & 1 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1+a_{n-1} & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & a_n \end{vmatrix}.$$

前一个行列式中,前 $n-1$ 行分别减第 n 行,得

$$\begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix} = a_1 a_2 a_3 \cdots a_{n-1}.$$

后一个行列式，按第 n 列展开，得 a_nD_{n-1}，故

$$D_n=a_1a_2a_3\cdots a_{n-1}+a_nD_{n-1}.$$

依此类推，得

$$D_{n-1}=a_1a_2a_3\cdots a_{n-2}+a_{n-1}D_{n-2},$$

$$D_{n-2}=a_1a_2a_3\cdots a_{n-3}+a_{n-2}D_{n-3},\ \cdots,$$

$$D_2=\begin{vmatrix}1+a_1 & 1\\ 1 & 1+a_2\end{vmatrix}=a_1+a_2+a_1a_2,$$

因此

$$\begin{aligned}D_n&=a_1a_2a_3\cdots a_{n-1}+a_nD_{n-1}\\&=a_1a_2a_3\cdots a_{n-1}+a_n(a_1a_2a_3\cdots a_{n-2}+a_{n-1}D_{n-2})\\&=a_1a_2a_3\cdots a_{n-1}+a_1a_2a_3\cdots a_{n-2}a_n+a_{n-1}a_nD_{n-2}\\&=a_1a_2a_3\cdots a_{n-1}+a_1a_2a_3\cdots a_{n-2}a_n+a_{n-1}a_n(a_1a_2a_3\cdots a_{n-3}+a_{n-2}D_{n-3})\\&=a_1a_2a_3\cdots a_{n-1}+a_1a_2\cdots a_{n-2}a_n+a_1a_2\cdots a_{n-3}a_{n-1}a_n+a_{n-2}a_{n-1}a_nD_{n-3}\\&=\cdots\cdots\\&=a_1a_2\cdots a_{n-1}+a_1a_2\cdots a_{n-2}a_n+\cdots+a_1a_2a_4\cdots a_n+a_3a_4\cdots a_nD_2\\&=a_1a_2\cdots a_{n-1}+a_1a_2\cdots a_{n-2}a_n+\cdots+a_1a_2a_4\cdots a_n+a_3a_4\cdots a_n(a_1+a_2+a_1a_2)\\&=a_1a_2\cdots a_n+(a_1a_2\cdots a_{n-1}+a_1a_2\cdots a_{n-2}a_n+\cdots+a_1a_2a_4\cdots a_n+a_1a_3a_4\cdots a_n\\&\quad+a_2a_3\cdots a_n).\end{aligned}$$

等式右边共有 $n+1$ 项，其中括号内子项分别缺因子 $a_n,a_{n-1},a_{n-2},\cdots,a_1$，故

$$D_n=a_1a_2\cdots a_n\left(1+\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}\right)=a_1a_2\cdots a_n\left(1+\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}\right).$$

解法四（数学归纳法）

当 $n=2$ 时，

$$\begin{aligned}D_2&=\begin{vmatrix}1+a_1 & 1\\ 1 & 1+a_2\end{vmatrix}=(1+a_1)(1+a_2)-1\\&=a_1a_2+a_1+a_2=a_1a_2\left(1+\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}\right)=a_1a_2\left(1+\sum_{i=1}^{2}\frac{1}{a_i}\right).\end{aligned}$$

设 $n=k$ 时，$D_k=a_1a_2\cdots a_k\left(1+\sum\limits_{i=1}^{k}\frac{1}{a_i}\right)$ 成立，则 $n=k+1$ 时，由解法三知，

$$\begin{aligned}D_{k+1}&=a_1a_2\cdots a_k+a_{k+1}D_k\\&=a_1a_2\cdots a_k\,a_{k+1}\frac{1}{a_{k+1}}+a_1a_2\cdots a_ka_{k+1}\left(1+\sum_{i=1}^{k}\frac{1}{a_i}\right)\\&=a_1a_2\cdots a_{k+1}\left(1+\sum_{i=1}^{k+1}\frac{1}{a_i}\right)\end{aligned}$$

成立，因此

$$D_n=a_1a_2\cdots a_n\left(1+\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}\right).$$

解法五(将 D_n 化成行和相等的行列式)

$$D_n=\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 1+a_3 & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[\substack{c_2\text{ 提公因子 }a_2\\ \cdots\\ c_n\text{ 提公因子 }a_n}]{\substack{c_1\text{ 提公因子 }a_1}} a_1a_2\cdots a_n \begin{vmatrix} 1+\frac{1}{a_1} & \frac{1}{a_2} & \cdots & \frac{1}{a_n} \\ \frac{1}{a_1} & 1+\frac{1}{a_2} & \cdots & \frac{1}{a_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{1}{a_1} & \frac{1}{a_2} & \cdots & 1+\frac{1}{a_n} \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{c_1+(c_2+c_3+\cdots+c_n)} a_1a_2\cdots a_n \begin{vmatrix} 1+\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i} & \frac{1}{a_2} & \cdots & \frac{1}{a_n} \\ 1+\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i} & 1+\frac{1}{a_2} & \cdots & \frac{1}{a_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1+\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i} & \frac{1}{a_2} & \cdots & 1+\frac{1}{a_n} \end{vmatrix}$$

$$=a_1a_2\cdots a_n\left(1+\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}\right)\begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{a_2} & \cdots & \frac{1}{a_n} \\ 1 & 1+\frac{1}{a_2} & \cdots & \frac{1}{a_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & \frac{1}{a_2} & \cdots & 1+\frac{1}{a_n} \end{vmatrix}$$

$$=a_1a_2\cdots a_n\left(1+\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}\right)\begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{a_2} & \cdots & \frac{1}{a_n} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

$$=a_1a_2\cdots a_n\left(1+\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}\right).$$

题型 3:证明题

【6.18】 证明 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & C_2^1 & \cdots & C_n^1 \\ 1 & C_3^2 & \cdots & C_{n+1}^2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & C_n^{n-1} & \cdots & C_{2n-2}^{n-1} \end{vmatrix}=1.$

证

$$左边=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & C_2^1 & C_3^1 & \cdots & C_n^1 \\ 1 & C_3^2 & C_4^2 & \cdots & C_{n+1}^2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & C_n^{n-1} & C_{n+1}^{n-1} & \cdots & C_{2n-2}^{n-1} \end{vmatrix}$$

从最后一行开始依次减去其前面一行

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & C_2^1-1 & C_3^1-1 & \cdots & C_n^1-1 \\ 0 & C_3^2-C_2^1 & C_4^2-C_3^1 & \cdots & C_{n+1}^2-C_n^1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & C_n^{n-1}-C_{n-1}^{n-2} & C_{n+1}^{n-1}-C_n^{n-2} & \cdots & C_{2n-2}^{n-1}-C_{2n-3}^{n-2} \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} C_1^1 & C_2^1 & \cdots & C_{n-1}^1 \\ C_2^2 & C_3^2 & \cdots & C_n^2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ C_{n-1}^{n-1} & C_n^{n-1} & \cdots & C_{2n-3}^{n-1} \end{vmatrix}$$

重复上面的步骤

$$\begin{vmatrix} C_1^1 & C_2^1 & \cdots & C_{n-1}^1 \\ 0 & C_3^2-C_2^1 & \cdots & C_n^2-C_{n-1}^1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & C_n^{n-1}-C_{n-1}^{n-2} & \cdots & C_{2n-3}^{n-1}-C_{2n-4}^{n-2} \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} C_2^2 & \cdots & C_{n-1}^2 \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ C_{n-1}^{n-1} & \cdots & C_{2n-4}^{n-1} \end{vmatrix}=\cdots=\begin{vmatrix} 1 & C_{n-1}^{n-2} \\ 1 & C_n^{n-1} \end{vmatrix}=1=右边.$$

点评：逐行(或列)相减，从最后一行开始依次减去前面一行，再利用组合公式 $C_n^k-C_{n-1}^{k-1}=C_{n-1}^k$，逐渐化简行列式.

【6.19】 由 $D_n=\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ & \cdots\cdots\cdots & & \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}=0$，证明：奇偶排列个数各为$\frac{n!}{2}$.

证 由行列式的定义，

$$D_n=\sum_{i_1\cdots i_n}(-1)^{\tau(i_1\cdots i_n)}=0,$$

故 1 和 -1 个数相同，即奇偶排列个数相同，均为$\frac{n!}{2}$.

题型 4：关于克莱姆法则

【6.20】 已知 $a^2\neq b^2$，试证方程组

$$\begin{cases} ax_1 + bx_{2n} = 1, \\ ax_2 + bx_{2n-1} = 1, \\ \cdots\cdots\cdots \\ ax_n + bx_{n+1} = 1, \\ bx_n + ax_{n+1} = 1, \\ bx_{n-1} + ax_{n+2} = 1, \\ \cdots\cdots\cdots \\ bx_1 + ax_{2n} = 1 \end{cases}$$

有唯一解，并求解.

解 由 6.10 知，方程组的系数行列式为

$$D = \begin{vmatrix} a & & & & & b \\ & a & & & b & \\ & & \ddots & \iddots & & \\ & & & a \quad b & & \\ & & & b \quad a & & \\ & & \iddots & & \ddots & \\ & b & & & a & \\ b & & & & & a \end{vmatrix} = (a^2 - b^2)^n.$$

由于 $a^2 \neq b^2$，故 $D \neq 0$. 由克莱姆法则知该方程组只有唯一解. 将方程组改写成

$$\begin{cases} ax_1 + bx_{2n} = 1, \\ bx_1 + ax_{2n} = 1, \\ ax_2 + bx_{2n-1} = 1, \\ bx_2 + ax_{2n-1} = 1, \\ \cdots\cdots\cdots \\ ax_{n-1} + bx_{n+1} = 1, \\ bx_{n-1} + ax_{n+1} = 1, \end{cases}$$

从而原方程组的解为

$$x_i = \frac{1}{a+b} \ (i = 1, 2, \cdots, 2n).$$

【6.21】 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\ a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 + a_4 x_4 = b, \\ a_1^2 x_1 + a_2^2 x_2 + a_3^2 x_3 + a_4^2 x_4 = b^2, \\ a_1^3 x_1 + a_2^3 x_2 + a_3^3 x_3 + a_4^3 x_4 = b^3 \end{cases}$$

有唯一解的条件是什么？并求唯一解.

解 方程组的系数行列式为

$$D=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\a_1&a_2&a_3&a_4\\a_1^2&a_2^2&a_3^2&a_4^2\\a_1^3&a_2^3&a_3^3&a_4^3\end{vmatrix}$$

$$=(a_4-a_1)(a_4-a_2)(a_4-a_3)(a_3-a_1)(a_3-a_2)(a_2-a_1).$$

由克莱姆法则可知，当 $D\neq 0$ 时，即 $a_i\neq a_j(i\neq j)$ 时方程组有唯一解. 此时

$$x_1=\frac{1}{D}\begin{vmatrix}1&1&1&1\\b&a_2&a_3&a_4\\b^2&a_2^2&a_3^2&a_4^2\\b^3&a_2^3&a_3^3&a_4^3\end{vmatrix}$$

$$=\frac{(a_4-b)(a_4-a_2)(a_4-a_3)(a_3-b)(a_3-a_2)(a_2-b)}{(a_4-a_1)(a_4-a_2)(a_4-a_3)(a_3-a_1)(a_3-a_2)(a_2-a_1)}$$

$$=\frac{(a_4-b)(a_3-b)(a_2-b)}{(a_4-a_1)(a_3-a_1)(a_2-a_1)},$$

$$x_2=\frac{1}{D}\begin{vmatrix}1&1&1&1\\a_1&b&a_3&a_4\\a_1^2&b^2&a_3^2&a_4^2\\a_1^3&b^3&a_3^3&a_4^3\end{vmatrix}=\frac{(a_4-b)(a_3-b)(b-a_1)}{(a_4-a_2)(a_3-a_2)(a_2-a_1)},$$

$$x_3=\frac{1}{D}\begin{vmatrix}1&1&1&1\\a_1&a_2&b&a_4\\a_1^2&a_2^2&b^2&a_4^2\\a_1^3&a_2^3&b^3&a_4^3\end{vmatrix}=\frac{(a_4-b)(b-a_1)(b-a_2)}{(a_4-a_3)(a_3-a_1)(a_3-a_2)},$$

$$x_4=\frac{1}{D}\begin{vmatrix}1&1&1&1\\a_1&a_2&a_3&b\\a_1^2&a_2^2&a_3^2&b^2\\a_1^3&a_2^3&a_3^3&b^3\end{vmatrix}=\frac{(b-a_1)(b-a_2)(b-a_3)}{(a_4-a_1)(a_4-a_2)(a_4-a_3)}.$$

题型 5：综合例题

【6.22】 记 $\begin{vmatrix}x-2&x-1&x-2&x-3\\2x-2&2x-1&2x-2&2x-3\\3x-3&3x-2&3x-5&3x-5\\4x&4x-3&5x-7&4x-3\end{vmatrix}$ 为 $f(x)$，则 $f(x)=0$ 的根的个数为_____.

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

解　行列式 $f(x)$ 的第一行分别乘以 $-2,-3,-4$ 加到第二、三、四行上去，得

$$f(x)=\begin{vmatrix}x-2&x-1&x-2&x-3\\2&1&2&3\\3&1&1&4\\8&1&x+1&9\end{vmatrix}.$$

根据行列式的定义，$f(x)$ 为二次多项式. 所以，$f(x)=0$ 的根的个数为 2.

故应选(B).

【6.23】 方程 $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4+x \\ a_1 & a_2 & a_3+x & a_4 \\ a_1 & a_2+x & a_3 & a_4 \\ a_1+x & a_2 & a_3 & a_4 \end{vmatrix}=0$ 的根为_____.

(A)a_1+a_2, a_3+a_4　　(B)$0, a_1+a_2+a_3+a_4$

(C)$a_1a_2a_3a_4, 0$　　(D)$0, -a_1-a_2-a_3-a_4$.

解　记方程左端的行列式为 D，本题的关键是求 D 的值，此行列式的计算可使用升阶法.

$$D=\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ 0 & a_1 & a_2 & a_3 & a_4+x \\ 0 & a_1 & a_2 & a_3+x & a_4 \\ 0 & a_1 & a_2+x & a_3 & a_4 \\ 0 & a_1+x & a_2 & a_3 & a_4 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & x \\ -1 & 0 & 0 & x & 0 \\ -1 & 0 & x & 0 & 0 \\ -1 & x & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

当 $x=0$ 时，$D=0$.

当 $x\neq 0$ 时，

$$D=\begin{vmatrix} 1+\dfrac{a_1+a_2+a_3+a_4}{x} & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & x \\ 0 & 0 & 0 & x & 0 \\ 0 & 0 & x & 0 & 0 \\ 0 & x & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}=\left(1+\frac{a_1+a_2+a_3+a_4}{x}\right)x^4.$$

从而方程 $D=0$ 的根为 $0, -a_1-a_2-a_3-a_4$.

故应选(D).

【6.24】 设 $f(x)=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3-x & 5-3x^2 & 3x^2-1 \\ 2x^2-1 & 3x^5-1 & 7x^8-1 \end{vmatrix}$，

证明：可以找出数 $q(0<q<1)$，使 $f'(q)=0$.

证　由题意可知

$$f(0)=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{vmatrix}=0,\quad f(1)=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 6 \end{vmatrix}=0,$$

由罗尔定理可知，存在一个 $q\in(0,1)$，使 $f'(q)=0$.

【6.25】 求 $\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\begin{vmatrix} a_{11}+x & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22}+x & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33}+x \end{vmatrix}$.

解　记行列式为 $D_3(x)$，由行列式的定义，则 $D_3(x)$ 可表示为

$$D_3(x)=(a_{11}+x)(a_{22}+x)(a_{33}+x)+\varphi(x),$$

其中 $\varphi(x)$ 为一次多项式. 所以

$$\frac{\mathrm{d}D_3(x)}{\mathrm{d}x}=(a_{22}+x)(a_{33}+x)+(a_{11}+x)(a_{33}+x)+(a_{11}+x)(a_{22}+x)+\varphi'(x),$$

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^2D_3(x)}{\mathrm{d}x^2}&=(a_{33}+x)+(a_{22}+x)+(a_{33}+x)+(a_{11}+x)+(a_{11}+x)+(a_{22}+x)+\varphi''(x)\\&=2(a_{11}+a_{22}+a_{33})+6x.\end{aligned}$$

【6.26】 设 $f(x)=C_0+C_1x+C_2x^2+\cdots+C_nx^n$，证明：若 $f(x)$ 有 $n+1$ 个不同的根，则 $f(x)$ 是零多项式.

证 令 $a_0,a_1,\cdots,a_n$ 是 $f(x)$ 的 $n+1$ 个不同的根，即 $a_i\neq a_j,(i\neq j,i,j=0,1,2,\cdots,n)$. 因为 $f(a_i)=0,(i=0,1,2,\cdots,n)$，所以有线性方程组

$$\begin{cases}C_0+C_1a_0+C_2a_0^2+\cdots+C_na_0^n=0,\\C_0+C_1a_1+C_2a_1^2+\cdots+C_na_1^n=0,\\\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\C_0+C_1a_n+C_2a_n^2+\cdots+C_na_n^n=0,\end{cases}$$

其系数行列式为

$$D_{n+1}=\begin{vmatrix}1&a_0&a_0^2&\cdots&a_0^n\\1&a_1&a_1^2&\cdots&a_1^n\\&\cdots\cdots\cdots\cdots&&&\\1&a_n&a_n^2&\cdots&a_n^n\end{vmatrix}=\prod_{0\leqslant j<i\leqslant n}(a_i-a_j).$$

由于当 $i\neq j$ 时，$a_i\neq a_j$，所以 $D_{n+1}\neq 0$.

由克莱姆法则，方程组只有零解，即 $C_0=C_1=\cdots=C_n=0$，

所以 $f(x)=0$.

【6.27】 求经过点 $A(1,1,2),B(3,-2,0)$ 和 $C(0,5,-5)$ 三点的平面方程.

解 由空间解析几何知识，可设平面方程为：

$$ax+by+cz+d=0.$$

由于 A、B、C 三点在平面上，故点的坐标满足平面方程，即

$$\begin{cases}a+b+2c+d=0,\\3a-2b+d=0,\\5b-5c+d=0.\end{cases}$$

设 (x,y,z) 是平面上任一点，则有齐次线性方程组

$$\begin{cases}ax+by+cz+d=0,\\a+b+2c+d=0,\\3a-2b+d=0,\\5b-5c+d=0.\end{cases}$$

因为 a,b,c,d 不全为零，即上述齐次线性方程组有非零解，所以系数行列式为零，即

$$\begin{vmatrix}x&y&z&1\\1&1&2&1\\3&-2&0&1\\0&5&-5&1\end{vmatrix}=0.$$

整理可得：$29x+16y+5z-55=0$.

所以平面方程为 $29x+16y+5z-55=0$.

点评：根据题设条件构造方程组，再利用克莱姆法则转化为行列式的计算.

【6.28】 已知 1998，2196，2394，1800 都能被 18 整除，不计算行列式的值，证明行列式

$$D_4=\begin{vmatrix}1&9&9&8\\2&1&9&6\\2&3&9&4\\1&8&0&0\end{vmatrix}$$

能被 18 整除.

证

$$D_4=\begin{vmatrix}1&9&9&8\\2&1&9&6\\2&3&9&4\\1&8&0&0\end{vmatrix}\overset{\substack{c_4+10c_3\\c_4+100c_2\\c_4+1000c_1}}{=\!=\!=}\begin{vmatrix}1&9&9&1998\\2&1&9&2196\\2&3&9&2394\\1&8&0&1800\end{vmatrix}.$$

因 1998，2196，2394 和 1800 都能被 18 整除，所以行列式的第四列可提出公因子 18，即 $D_4=18m$，这里 m 显然是一个整数，故 D_4 能被 18 整除.

【6.29】 计算 $f(x+1)-f(x)$，其中

$$f(x)=\begin{vmatrix}1&0&0&0&\cdots&0&x\\1&2&0&0&\cdots&0&x^2\\1&3&3&0&\cdots&0&x^3\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\1&n&C_n^2&C_n^3&\cdots&C_n^{n-1}&x^n\\1&n+1&C_{n+1}^2&C_{n+1}^3&\cdots&C_{n+1}^{n-1}&x^{n+1}\end{vmatrix}.$$

解 $f(x+1)-f(x)$

$$=\begin{vmatrix}1&0&0&0&\cdots&0&x+1\\1&2&0&0&\cdots&0&x^2+2x+1\\1&3&3&0&\cdots&0&x^3+3x^2+3x+1\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\1&n&C_n^2&C_n^3&\cdots&C_n^{n-1}&x^n+nx^{n-1}+C_n^2x^{n-2}+\cdots+1\\1&n+1&C_{n+1}^2&C_{n+1}^3&\cdots&C_{n+1}^{n-1}&x^{n+1}+(n+1)x^n+C_{n+1}^2x^{n-1}+\cdots+1\end{vmatrix}$$

$$-\begin{vmatrix}1&0&0&0&\cdots&0&x\\1&2&0&0&\cdots&0&x^2\\1&3&3&0&\cdots&0&x^3\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\1&n&C_n^2&C_n^3&\cdots&C_n^{n-1}&x^n\\1&n+1&C_{n+1}^2&C_{n+1}^3&\cdots&C_{n+1}^{n-1}&x^{n+1}\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 2x+1 \\ 1 & 3 & 3 & 0 & \cdots & 0 & 3x^2+3x+1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & n & C_n^2 & C_n^3 & \cdots & C_n^{n-1} & nx^{n-1}+C_n^2x^{n-2}+\cdots+1 \\ 1 & n+1 & C_{n+1}^2 & C_{n+1}^3 & \cdots & C_{n+1}^{n-1} & (n+1)x^n+C_{n+1}^2x^{n-1}+\cdots+1 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{c_{n+1}+(-c_1-xc_2-x^2c_3-\cdots-x^{n-1}c_n)} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 3 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & n & C_n^2 & C_n^3 & \cdots & C_n^{n-1} & 0 \\ 1 & n+1 & C_{n+1}^2 & C_{n+1}^3 & \cdots & C_{n+1}^{n-1} & (n+1)x^n \end{vmatrix}$$

$$=(n+1)!x^n.$$

点评：此例的特点是 $f(x+1)$ 与 $f(x)$ 的前 n 列是完全相同的. 所以两个行列式之差可以写成一个行列式，这个行列式的前 n 列与 $f(x)$ 的前 n 列相同，第 $n+1$ 列的元素为 $f(x+1)$ 与 $f(x)$ 第 $n+1$ 列相应元素之差.

第二章　矩　　阵

§1. 矩阵的运算

知识要点

1. 矩阵的概念　由 $m\times n$ 个数 $a_{ij}(i=1,2,\cdots,m;\ j=1,2,\cdots,n)$ 按一定次序排成的 m 行 n 列的矩形数表

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

称为 $m\times n$ 矩阵(m 行 n 列矩阵). a_{ij} 叫做矩阵的元素，矩阵可简记为

$$\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n} \quad 或 \quad \boldsymbol{A}=(a_{ij}).$$

当 $m=n$ 时，即矩阵的行数与列数相同时，称 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵；

当 $m=1$ 时，矩阵只有一行，称为行矩阵，记为

$$\boldsymbol{A}=(a_{11},a_{12},\cdots,a_{1n}),$$

这样的行矩阵也称为 n 维行向量；

当 $n=1$ 时，矩阵只有一列，称为列矩阵，记为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix},$$

这样的列矩阵也称为 m 维列向量.

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中各元素变号得到的矩阵叫做 $\boldsymbol{A}$ 的负矩阵，记作 $-\boldsymbol{A}$，即

$$-\boldsymbol{A}=(-a_{ij})_{m\times n}.$$

如果矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的所有元素都是 0，即

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix},$$

则 $\boldsymbol{A}$ 称为零矩阵，记为 $\boldsymbol{0}$.

2. 矩阵的运算

(1)矩阵的相等　设

$$\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n},\quad \boldsymbol{B}=(b_{ij})_{m\times n},$$

如果 $a_{ij}=b_{ij}\ (i=1,2,\cdots,m;\ j=1,2,\cdots,n)$，则称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相等，记作 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$.

(2)矩阵的加、减法　设

$$\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n},\quad \boldsymbol{B}=(b_{ij})_{m\times n},\quad \boldsymbol{C}=(c_{ij})_{m\times n}$$

其中 $c_{ij}=a_{ij}\pm b_{ij}\ (i=1,2,\cdots,m;\ j=1,2,\cdots,n)$.

则称 $\boldsymbol{C}$ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的和(或差)，记为 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}\pm\boldsymbol{B}$.

(3)数与矩阵的乘法　设 k 为一个常数，

$$\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n},\quad \boldsymbol{C}=(c_{ij})_{m\times n},$$

其中 $c_{ij}=ka_{ij}\ (i=1,2,\cdots,m;\ j=1,2,\cdots,n)$，

则称矩阵 $\boldsymbol{C}$ 为数 k 与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的数量乘积，简称数乘，记为 $k\boldsymbol{A}$.

(4)矩阵的乘法　设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times s}$，$\boldsymbol{B}=(b_{ij})_{s\times n}$，$\boldsymbol{C}=(c_{ij})_{m\times n}$，其中

$$c_{ij}=\sum_{l=1}^{s}a_{il}b_{lj}\quad (i=1,2,\cdots,m;\ j=1,2,\cdots,n),$$

则称矩阵 $\boldsymbol{C}$ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的乘积，记为 $\boldsymbol{AB}$，即 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB}$.

(5)方阵的幂运算　对 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$，定义

$$\boldsymbol{A}^k=\underbrace{\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{A}\cdot\cdots\cdot\boldsymbol{A}}_{k\text{个}},\text{称为 }\boldsymbol{A}\text{ 的 }k\text{ 次幂.}$$

(6)矩阵的转置　把矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}$ 的行列互换而得到的矩阵 $(a_{ji})_{n\times m}$ 称为 $\boldsymbol{A}$ 的转置矩阵，记为 $\boldsymbol{A}^T$(或 $\boldsymbol{A}'$).

(7)方阵的行列式　方阵 $\boldsymbol{A}$ 的元素按原来的位置构成的行列式，称为方阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式，记为 $|\boldsymbol{A}|$.

若 $|\boldsymbol{A}|=0$，称 $\boldsymbol{A}$ 为奇异矩阵，否则称为非奇异矩阵.

3. 矩阵的运算公式

关于矩阵的加法运算公式

(1) $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}$;　(2) $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})+\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}+(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})$;

(3) $\boldsymbol{A}+(-\boldsymbol{A})=\boldsymbol{0}$;　(4) $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{A}+(-\boldsymbol{B})$.

关于数乘运算的公式

(1) $(kl)\boldsymbol{A}=k(l\boldsymbol{A})$;　(2) $(k+l)\boldsymbol{A}=k\boldsymbol{A}+l\boldsymbol{A}$;

(3) $k(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=k\boldsymbol{A}+k\boldsymbol{B}$.

关于矩阵的乘法运算的公式

(1) $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})$;　(2) $k(\boldsymbol{AB})=(k\boldsymbol{A})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}(k\boldsymbol{B})$;

(3) $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})=\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{AC}$; $(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BA}+\boldsymbol{CA}$;　(4) $\boldsymbol{EA}=\boldsymbol{AE}=\boldsymbol{A}$;

(5) $(\lambda\boldsymbol{E})\boldsymbol{A}=\lambda\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}(\lambda\boldsymbol{E})$;　(6) $\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{A}^l=\boldsymbol{A}^{k+l}$;　(7) $(\boldsymbol{A}^k)^l=\boldsymbol{A}^{kl}$;

(8) 矩阵的乘法一般不满足交换律，即 $\boldsymbol{AB}$ 有意义，但 $\boldsymbol{BA}$ 不一定有意义；即使 $\boldsymbol{AB}$ 和 $\boldsymbol{BA}$ 都有意义，两者也不一定相等.

(9)两个非零矩阵相乘，可能是零矩阵，从而不能从 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{0}$ 必然推出 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$ 或 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{0}$.

(10)矩阵的乘法一般不满足消去律，即不能从 $\boldsymbol{AC}=\boldsymbol{BC}$ 必然推出 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$.

关于矩阵的转置运算的公式

(1) $(\boldsymbol{A}^T)^T=\boldsymbol{A}$；　(2) $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^T=\boldsymbol{A}^T+\boldsymbol{B}^T$；　(3) $(k\boldsymbol{A})^T=k\boldsymbol{A}^T$；　(4) $(\boldsymbol{AB})^T=\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}^T$.

关于方阵的行列式的公式

若 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 是 n 阶方阵，

(1) $|\boldsymbol{A}^T|=|\boldsymbol{A}|$；　(2) $|\lambda\boldsymbol{A}|=\lambda^n|\boldsymbol{A}|$；

(3) $|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$；　(4) $|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{BA}|$.

4. 几类特殊矩阵

(1)单位矩阵　主对角线上元素都是 1，其余元素均为零的方阵称为单位矩阵，记为 $\boldsymbol{E}$(或 $\boldsymbol{I}$)，即

$$\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 1 & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 0 & 0 & \cdots & 1\end{bmatrix}.$$

(2)对角矩阵　主对角线上元素为任意常数，而主对角线外的元素均为零的矩阵. 若对角矩阵的主对角线上的元素相等，则称为数量矩阵.

(3)三角矩阵　主对角线下方元素全为零的方阵称为上三角矩阵；主对角线上方元素全为零的方阵称为下三角矩阵；上、下三角矩阵统称为三角矩阵.

(4)对称矩阵　如果 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 满足 $a_{ij}=a_{ji}(i,j=1,2,\cdots,n)$，即 $\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{A}$，则称 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵.

(5)反对称矩阵　如果 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 满足 $a_{ij}=-a_{ji}(i\neq j)$，$a_{ii}=0(i,j=1,2,\cdots,n)$，即 $\boldsymbol{A}^T=-\boldsymbol{A}$，则称 $\boldsymbol{A}$ 为反对称矩阵.

(6)正交矩阵　对方阵 $\boldsymbol{A}$，如果有 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{E}$，则称 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵.

(7)幂零矩阵　对方阵 $\boldsymbol{A}$，如果存在正整数 m，使 $\boldsymbol{A}^m=\boldsymbol{0}$，则称 $\boldsymbol{A}$ 为幂零矩阵.

(8)幂等矩阵　满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$ 的方阵 $\boldsymbol{A}$ 称为幂等矩阵.

(9)对合矩阵　满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$ 的方阵 $\boldsymbol{A}$ 称为对合矩阵.

基本题型

题型 1：矩阵的基本运算

【1.1】 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 1 & 2\\ 2 & 1 & 2 & 1\\ 1 & 2 & 3 & 4\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}4 & 3 & 2 & 1\\ -2 & 1 & -2 & 1\\ 0 & -1 & 0 & -1\end{bmatrix}$，且 $(2\boldsymbol{A}-\boldsymbol{X})+2(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{X})=\boldsymbol{0}$，求 $\boldsymbol{X}$.

解　由条件 $(2\boldsymbol{A}-\boldsymbol{X})+2(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{X})=\boldsymbol{0}$，可得 $2\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{B}-3\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$.

所以 $\boldsymbol{X}=\frac{2}{3}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=\frac{2}{3}\begin{bmatrix}5 & 5 & 3 & 3\\ 0 & 2 & 0 & 2\\ 1 & 1 & 3 & 3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{10}{3} & \frac{10}{3} & 2 & 2\\ 0 & \frac{4}{3} & 0 & \frac{4}{3}\\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & 2 & 2\end{bmatrix}$.

点评:利用矩阵加法的可交换性使等式简化.

【1.2】 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\\ a_{31} & a_{32}\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}b_1 & 0\\ 0 & b_2\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}c_1 & 0 & 0\\ 0 & c_2 & 0\\ 0 & 0 & c_3\end{bmatrix}$.

求 $\boldsymbol{AB}$ 和 $\boldsymbol{CA}$.

解 $\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\\ a_{31} & a_{32}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}b_1 & 0\\ 0 & b_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_{11}b_1 & a_{12}b_2\\ a_{21}b_1 & a_{22}b_2\\ a_{31}b_1 & a_{32}b_2\end{bmatrix}$,

$$\boldsymbol{CA}=\begin{bmatrix}c_1 & 0 & 0\\ 0 & c_2 & 0\\ 0 & 0 & c_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\\ a_{31} & a_{32}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}c_1a_{11} & c_1a_{12}\\ c_2a_{21} & c_2a_{22}\\ c_3a_{31} & c_3a_{32}\end{bmatrix}.$$

点评:从结果可以看出:对角矩阵右乘矩阵 $\boldsymbol{A}$,其积相当于以对角阵主对角线上元素依次乘以 $\boldsymbol{A}$ 的各列;对角阵左乘矩阵 $\boldsymbol{A}$,其积相当于以对角阵主对角线上元素依次乘以 $\boldsymbol{A}$ 的各行.

【1.3】 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 3\\ 2 & -1 & 0\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 2 & 3\\ 4 & 0\end{bmatrix}$, 求 $\boldsymbol{AB}$, $\boldsymbol{BA}$.

解 $\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 3\\ 2 & -1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & -1\\ 2 & 3\\ 4 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}13 & -1\\ 0 & -5\end{bmatrix}$.

$$\boldsymbol{BA}=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 2 & 3\\ 4 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0 & 3\\ 2 & -1 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1 & 1 & 3\\ 8 & -3 & 6\\ 4 & 0 & 12\end{bmatrix}.$$

点评:用矩阵的乘法直接计算,本题说明 $\boldsymbol{AB}$,$\boldsymbol{BA}$ 不但不相等,并且 $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 可能不是同型矩阵.

【1.4】 设 $\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{B}$,$\boldsymbol{C}$ 均为 n 阶方阵,且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BC}=\boldsymbol{CA}=\boldsymbol{E}$,则 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{B}^2+\boldsymbol{C}^2=$_____.

(A)$3\boldsymbol{E}$　(B)$2\boldsymbol{E}$　(C)$\boldsymbol{E}$　(D)$\boldsymbol{0}$

解 因为 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{AB})(\boldsymbol{CA})=\boldsymbol{EE}=\boldsymbol{E}$,

$\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{CA})\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{BC})(\boldsymbol{AB})=\boldsymbol{EE}=\boldsymbol{E}$,

$\boldsymbol{C}^2=\boldsymbol{C}(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}=(\boldsymbol{CA})(\boldsymbol{BC})=\boldsymbol{EE}=\boldsymbol{E}$,

所以 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{B}^2+\boldsymbol{C}^2=3\boldsymbol{E}$.

故应选(A).

【1.5】 已知 $\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶方阵,则必有_____.

(A) $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^2=\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}^2$　(B) $(\boldsymbol{AB})^T=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{B}^T$

(C) $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{0}$ 时,$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$ 或 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{0}$　(D) $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{AB}|=0\Leftrightarrow|\boldsymbol{A}|=0$ 或 $|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}|=0$

解 本题可采用排除法,排除(A)(B)(C)三选项.

因为一般情况下 $\boldsymbol{AB}\neq\boldsymbol{BA}$,而 $(\boldsymbol{AB})^T=\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}^T\neq\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{B}^T$,故排除(A)(B).

设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & 4\\ -3 & -6\end{bmatrix}$ $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}-2 & 4\\ 1 & -2\end{bmatrix}$,则 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{0}$,但 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{0}$,$\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{0}$,

故(C)不成立.

故应选(D).

【1.6】 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶方阵,且满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{B}$ 及 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^2=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$, 证明:$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{0}$.

证 由 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^2=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA}+\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$,得

$$\boldsymbol{AB}=-\boldsymbol{BA}. \tag{1}$$

①式左乘 $\boldsymbol{A}$ 得:$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B}=-\boldsymbol{ABA}$,即:

$$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AB}=-\boldsymbol{ABA}.$$

①式右乘 $\boldsymbol{A}$ 得:$\boldsymbol{ABA}=-\boldsymbol{BA}^2$,即:

$$\boldsymbol{ABA}=-\boldsymbol{BA}^2=-\boldsymbol{BA}.$$

于是有:

$$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}. \tag{2}$$

结合①②式,可得 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{0}$.

题型 2:矩阵的幂运算

【1.7】 计算 $\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3\end{bmatrix}^n$.

解 数学归纳法.

$n=1$ 时,$\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3\end{bmatrix}^1=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3\end{bmatrix}$,

$n=2$ 时,$\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3\end{bmatrix}^2=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\lambda_1^2 & & \\ & \lambda_2^2 & \\ & & \lambda_3^2\end{bmatrix}$.

猜测 $\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3\end{bmatrix}^n=\begin{bmatrix}\lambda_1^n & & \\ & \lambda_2^n & \\ & & \lambda_3^n\end{bmatrix}$.

假设 $n=k$ 时,结论成立,下面证明 $n=k+1$ 时,结论仍成立.

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3\end{bmatrix}^{k+1}&=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3\end{bmatrix}^k\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3\end{bmatrix}\\&=\begin{bmatrix}\lambda_1^k & & \\ & \lambda_2^k & \\ & & \lambda_3^k\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\lambda_1^{k+1} & & \\ & \lambda_2^{k+1} & \\ & & \lambda_3^{k+1}\end{bmatrix},\end{aligned}$$

所以 $\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3\end{bmatrix}^n=\begin{bmatrix}\lambda_1^n & & \\ & \lambda_2^n & \\ & & \lambda_3^n\end{bmatrix}$.

【1.8】 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 3\\ 0 & 1\end{bmatrix}$,求 $\boldsymbol{A}^n$.

解法一 $\boldsymbol{A}^1=\begin{bmatrix}1 & 3\\ 0 & 1\end{bmatrix}$,

$$\boldsymbol{A}^2=\begin{bmatrix}1 & 3\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 3\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 6\\ 0 & 1\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{A}^2\,\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 6\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 3\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 9\\ 0 & 1\end{bmatrix}.$$

猜测 $\boldsymbol{A}^n=\begin{bmatrix}1 & 3n\\ 0 & 1\end{bmatrix}$. 假设 $n=k$ 时结论成立,当 $n=k+1$ 时,

$$\boldsymbol{A}^{k+1}=\boldsymbol{A}^k\,\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 3k\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 3\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 3(k+1)\\ 0 & 1\end{bmatrix},$$

所以 $\boldsymbol{A}^n=\begin{bmatrix}1 & 3n\\ 0 & 1\end{bmatrix}$.

解法二 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 & 3\\ 0 & 0\end{bmatrix}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}$,其中 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0 & 3\\ 0 & 0\end{bmatrix}$.

而 $$\boldsymbol{B}^2=\begin{bmatrix}0 & 3\\ 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 3\\ 0 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix},$$

所以 $k\geqslant 2$ 时,有 $\boldsymbol{B}^k=\boldsymbol{0}$,而单位矩阵 $\boldsymbol{E}$ 与任意矩阵可换,由二项式定理,我们可得:

$$\boldsymbol{A}^n=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B})^n=\boldsymbol{E}^n+C_n^1\boldsymbol{E}^{n-1}\boldsymbol{B}+C_n^2\boldsymbol{E}^{n-2}\boldsymbol{B}^2+\cdots+\boldsymbol{B}^n=\boldsymbol{E}^n+C_n^1\boldsymbol{E}^{n-1}\boldsymbol{B}$$

$$=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}+n\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 3\\ 0 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 & 3n\\ 0 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 3n\\ 0 & 1\end{bmatrix}.$$

点评:解法一利用数学归纳法,先求出次数较低的幂,观察其定律,再归纳证明;解法二将矩阵拆成单位矩阵与另一矩阵和的形式,再用二项式定理展开.

【1.9】 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 2 & 0 & 0\\ 1 & 3 & 0\end{bmatrix}$,则 $\boldsymbol{A}^2=$_____, $\boldsymbol{A}^3=$_____.

解 由矩阵乘法,有

$$\boldsymbol{A}^2=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 2 & 0 & 0\\ 1 & 3 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 2 & 0 & 0\\ 1 & 3 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 6 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{A}^3=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 6 & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 2 & 0 & 0\\ 1 & 3 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}.$$

故应填 $\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 6 & 0 & 0\end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$.

点评：设$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & a_{12} & \cdots & \cdots & a_{1n}\\ & 0 & a_{13} & \cdots & a_{2n}\\ & & \ddots & \ddots & \vdots\\ & & & 0 & a_{n-1,n}\\ & & & & 0\end{bmatrix}$为$n$阶方阵，则$\boldsymbol{A}^n=\boldsymbol{0}$.

同理，设n阶方阵$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0 & & & & \\ a_{21} & 0 & & & \\ a_{31} & a_{32} & 0 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,n-1} & 0\end{bmatrix}$，则$\boldsymbol{B}^n=\boldsymbol{0}$.

【1.10】 已知$\boldsymbol{\alpha}=(1,2,3)$，$\boldsymbol{\beta}=(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3})$，设$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\beta}$，其中$\boldsymbol{\alpha}^T$是$\boldsymbol{\alpha}$的转置，则$\boldsymbol{A}^n=$_____.

解 本题计算中需注意到$\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\beta}$为一个$3\times3$矩阵，而$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^T$为一个数. 所以

$$\boldsymbol{A}^n=\underbrace{(\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\beta})(\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\beta})\cdots\cdots(\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\beta})}_{n\text{个}}=\boldsymbol{\alpha}^T\underbrace{(\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^T)(\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^T)\cdots\cdots(\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^T)}_{n-1\text{个}}\boldsymbol{\beta}$$

$$=\boldsymbol{\alpha}^T(\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^T)^{n-1}\boldsymbol{\beta}=3^{n-1}\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\beta}=3^{n-1}\begin{bmatrix}1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3}\\ 2 & 1 & \frac{2}{3}\\ 3 & \frac{3}{2} & 1\end{bmatrix}.$$

故应填$3^{n-1}\begin{bmatrix}1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3}\\ 2 & 1 & \frac{2}{3}\\ 3 & \frac{3}{2} & 1\end{bmatrix}$.

【1.11】 设$\boldsymbol{\alpha}=(1,0,-1)^T$，矩阵$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T$，$n$为正整数，则$|a\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^n|=$_____.

解 $\boldsymbol{A}^n=\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha})(\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{\alpha}^T\cdots\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T=2^{n-1}\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha}=2^{n-1}\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 0\\ -1 & 0 & 1\end{bmatrix}$，

$$|a\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^n|=\begin{vmatrix}a-2^{n-1} & 0 & 2^{n-1}\\ 0 & a & 0\\ 2^{n-1} & 0 & a-2^{n-1}\end{vmatrix}=a[(a-2^{n-1})^2-2^{2(n-1)}]=a^2(a-2^n).$$

故应填$a^2(a-2^n)$.

点评：设$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n\\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n\\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，$\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)$，则$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\beta}$且

$$\boldsymbol{A}^m=(\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\beta})^m=(\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^T)^{m-1}\boldsymbol{A}=\Big(\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\Big)^{m-1}\boldsymbol{A}.$$

【1.12】 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{bmatrix}$，而 $n\geqslant 2$ 为正整数，则 $\boldsymbol{A}^n-2\boldsymbol{A}^{n-1}=$_____.

解 $\boldsymbol{A}^n-2\boldsymbol{A}^{n-1}=\boldsymbol{A}^{n-1}(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})$，且 $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}-1&0&1\\0&0&0\\1&0&-1\end{bmatrix}$.

当 $n=2$ 时，$\boldsymbol{A}^2-2\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1&0&1\\0&0&0\\1&0&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}=\boldsymbol{0}$.

当 $n>2$ 时，$\boldsymbol{A}^n-2\boldsymbol{A}^{n-1}=\boldsymbol{A}^{n-2}[\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})]=\boldsymbol{0}$.

故应填**0**.

点评：本题实际上只计算了 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})$，避开了 $\boldsymbol{A}^n$ 的计算.

题型 3：矩阵的乘法交换性

【1.13】 证明与任意 n 阶方阵乘法可交换的方阵 $\boldsymbol{A}$ 一定是数量矩阵.

证 用 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 表示第 i 行第 j 列的元素为 1，其余元素全为零的 n 阶方阵，$i,j=1,2,\cdots,n$.

设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_n$，所以 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{E}_{ij}(i,j=1,2,\cdots,n)$ 乘法可交换. 即

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_{ij}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&0&\cdots&0&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&\cdots&1&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&\cdots&0&\cdots&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&\cdots&a_{1i}&0&0\\0&\cdots&a_{2i}&0&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&\cdots&a_{ni}&0&0\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{E}_{ij}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&0&\cdots&0&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&\cdots&1&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&\cdots&0&\cdots&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\a_{j1}&a_{j2}&\cdots&a_{jn}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&\cdots&0\end{bmatrix},$$

且 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_{ij}=\boldsymbol{E}_{ij}\boldsymbol{A}$，所以

$$a_{ii}=a_{jj},\ a_{jl}=0\quad(l\neq j,\ l=1,2,\cdots,n),$$

$$a_{li}=0\quad(l\neq i,\ l=1,2,\cdots,n),\ \text{并且}\ i,j=1,2,\cdots,n.$$

故 $\boldsymbol{A}$ 为数量矩阵.

【1.14】 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_1&&&\\&a_2&&\\&&\ddots&\\&&&a_n\end{bmatrix}$，其中 $a_i\neq a_j(i\neq j)$. 证明与 $\boldsymbol{A}$ 可交换的矩阵只能是对角矩阵.

证 任何对角矩阵显然与 $\boldsymbol{A}$ 可交换，反之，设

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix}$$

与 $\boldsymbol{A}$ 可交换，则由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$ 可得

$$\begin{bmatrix} a_1b_{11} & a_1b_{12} & \cdots & a_1b_{1n} \\ a_2b_{21} & a_2b_{22} & \cdots & a_2b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_nb_{n1} & a_nb_{n2} & \cdots & a_nb_{nn} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} a_1b_{11} & a_2b_{12} & \cdots & a_nb_{1n} \\ a_1b_{21} & a_2b_{22} & \cdots & a_nb_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1b_{n1} & a_2b_{n2} & \cdots & a_nb_{nn} \end{bmatrix},$$

比较对应元素，得 $(a_i-a_j)b_{ij}=0$，$(i\neq j)$，但 $a_i\neq a_j$，$(i\neq j)$，所以，

$$b_{ij}=0,\quad (i\neq j,\ i,j=1,2,\cdots,n).$$

即 $\boldsymbol{B}$ 为对角矩阵.

【1.15】 求所有与 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 乘法可交换的矩阵.

解 设与 $\boldsymbol{A}$ 可交换的方阵为 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$，则由

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

得

$$\begin{bmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} a & a+b \\ c & c+d \end{bmatrix}.$$

比较对应元素，得 $c=0,d=a$.

即所有与 $\boldsymbol{A}$ 可交换的方阵都形如 $\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & a \end{bmatrix}$，其中 a,b 为任意数.

题型 4：方阵的行列式

【1.16】 已知 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是 n 阶方阵，则下列结论中正确的是_____.

(A) $\boldsymbol{AB}\neq\boldsymbol{0}\Leftrightarrow\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{0}$ 且 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{0}$　　(B) $|\boldsymbol{A}|=0\Leftrightarrow\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$

(C) $|\boldsymbol{AB}|=0\Leftrightarrow|\boldsymbol{A}|=0$ 或 $|\boldsymbol{B}|=0$　　(D) $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}\Leftrightarrow|\boldsymbol{A}|=1$

解 (A)是必要但非充分条件，例如 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 6 \end{bmatrix}\neq\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}\neq\boldsymbol{0}$，但 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{0}$；

(B)是充分但非必要条件，例如 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$，有 $|\boldsymbol{A}|=0$，但得不到 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$ 的结论；

(D)是必要但非充分条件，例如 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$，有 $|\boldsymbol{A}|=1$ 但 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{E}$.

由于 $|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{A}|\ |\boldsymbol{B}|=0\Leftrightarrow|\boldsymbol{A}|=0$ 或 $|\boldsymbol{B}|=0$.

故应选(C).

【1.17】 设 $\boldsymbol{A}$ 是四阶方阵，$\boldsymbol{B}$ 是五阶方阵，且 $|\boldsymbol{A}|=2$，$|\boldsymbol{B}|=-2$，则 $|-|\boldsymbol{A}|\ \boldsymbol{B}|=$_____，

$|-|\boldsymbol{B}|\ \boldsymbol{A}|=$_____.

解 $|-|\boldsymbol{A}|\ \boldsymbol{B}|=|-2\ \boldsymbol{B}|=(-2)^5|\boldsymbol{B}|=(-2)^6=64$.

$|-|\boldsymbol{B}|\ \boldsymbol{A}|=|2\ \boldsymbol{A}|=2^4|\boldsymbol{A}|=2^5=32$.

故应填 64 和 32.

【1.18】 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & 1\\ -1 & 2\end{bmatrix}$,矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E}$,求 $|\boldsymbol{B}|$.

解 由 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E}$ 得

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=2\boldsymbol{E}.$$

等式两边同时取行列式,得 $|\boldsymbol{B}|\ |\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=|2\boldsymbol{E}|$.

又因为 $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}1 & 1\\ -1 & 1\end{vmatrix}=2$, $|2\boldsymbol{E}|=2^2=4$. 所以 $|\boldsymbol{B}|=2$.

【1.19】 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是三阶方阵,且满足 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}$,若 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 2 & 0\\ -2 & 0 & 1\end{bmatrix}$,求 $|\boldsymbol{B}|$.

解 由 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}$ 得 $(\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{E})\ \boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$,进而有

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}.$$

等式两端同时取行列式,得

$$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|\ |\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|\ |\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|.$$

又因为 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}2 & 0 & 1\\ 0 & 3 & 0\\ -2 & 0 & 2\end{vmatrix}=18$, $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ -2 & 0 & 0\end{vmatrix}=2$,

所以 $|\boldsymbol{B}|=\frac{1}{2}$.

点评:此类题目的一般求解方法是:首先对所给的等式进行变形,使得等式两边均为矩阵相乘的形式,然后,两边同时取行列式,利用公式 $|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{A}|\ |\boldsymbol{B}|$ 进行求解.

【1.20】 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵,满足 $\boldsymbol{AA}^T=\boldsymbol{E},\boldsymbol{BB}^T=\boldsymbol{E}$,且 $|\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{B}|=0$,求 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|$.

解 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AB}^T\boldsymbol{B}+\boldsymbol{AA}^T\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}^T+\boldsymbol{A}^T)\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^T\boldsymbol{B}$,

则 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}|\ |(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^T|\ |\boldsymbol{B}|$,即 $(1-|\boldsymbol{A}|\ |\boldsymbol{B}|)|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=0$.

又因为 $|\boldsymbol{A}|=\pm1$, $|\boldsymbol{B}|=\pm1$, 且 $|\boldsymbol{A}|=-|\boldsymbol{B}|$.

所以 $|\boldsymbol{A}|\,|\boldsymbol{B}|=-1$,从而 $1-|\boldsymbol{A}|\,|\boldsymbol{B}|=2\neq0$,

故由 $2|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=0$,得 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=0$.

点评:由条件可知,$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为正交矩阵,故 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的行列式为 1 或 -1. 还应注意到:若 $\boldsymbol{A}$ 是幂零矩阵,则 $|\boldsymbol{A}|=0$. 若 $\boldsymbol{A}$ 是幂等矩阵,则 $|\boldsymbol{A}|$ 为 0 或 1. 若 $\boldsymbol{A}$ 是对合矩阵,则 $|\boldsymbol{A}|$ 为 1 或 -1.

【1.21】 设四阶矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4)$, $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4)$,其中 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4$ 均为四维列向量. 且已知 $|\boldsymbol{A}|=4$, $|\boldsymbol{B}|=1$,则 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=$_____.

解 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4)+(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4)=(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},2\boldsymbol{\gamma}_2,2\boldsymbol{\gamma}_3,2\boldsymbol{\gamma}_4)$.

根据行列式的性质,得

$$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},2\boldsymbol{\gamma}_2,2\boldsymbol{\gamma}_3,2\boldsymbol{\gamma}_4|=2\times2\times2|\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4|=8(|\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{B}|)=40.$$

故应填 40.

点评：注意矩阵的运算规律和行列式的性质之间的联系和区别.

题型 5：关于特殊矩阵

【1.22】 设 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 是两个 n 阶对称方阵. 证明：乘积 $\boldsymbol{AB}$ 也是对称的当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 乘法可交换.

证 由于 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 是对称的，故

$$\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{A},\qquad \boldsymbol{B}^T=\boldsymbol{B}.$$

如果 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$，则可得

$$(\boldsymbol{AB})^T=\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{AB},$$

即乘积 $\boldsymbol{AB}$ 是对称的.

反之，若 $\boldsymbol{AB}$ 是对称的，即 $(\boldsymbol{AB})^T=\boldsymbol{AB}$，则

$$\boldsymbol{AB}=(\boldsymbol{AB})^T=\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{BA},$$

即 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 乘法可交换.

【1.23】 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是对合矩阵. 证明：积 $\boldsymbol{AB}$ 是对合矩阵的充分必要条件是 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 乘法可交换.

证 设 $\boldsymbol{AB}$ 是对合矩阵，即有

$$\boldsymbol{E}=(\boldsymbol{AB})^2=(\boldsymbol{AB})\ (\boldsymbol{AB})=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BA})\boldsymbol{B}.$$

两端左乘以 $\boldsymbol{A}$ 右乘以 $\boldsymbol{B}$，由于 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{E}$，故得

$$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}^2(\boldsymbol{BA})\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{BA}.$$

反之，设 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$，此等式两端右乘以 $\boldsymbol{AB}$ 得

$$(\boldsymbol{AB})^2=\boldsymbol{BAAB}=\boldsymbol{BEB}=\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{E},$$

故 $\boldsymbol{AB}$ 为对合矩阵.

【1.24】 证明：任意 n 阶方阵都可以表成一个对称方阵与一个反对称方阵的和.

证 设 $\boldsymbol{A}$ 为任意 n 阶方阵，令 $\boldsymbol{B}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^T)$，$\boldsymbol{C}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^T)$，则

$$\boldsymbol{B}^T=\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^T)^T=\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^T)=\boldsymbol{B},\qquad \boldsymbol{C}^T=\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^T)^T=\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}^T-\boldsymbol{A})=-\boldsymbol{C}.$$

即 $\boldsymbol{B}$ 为对称阵，而 $\boldsymbol{C}$ 为反对称阵，且显然有 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C}$.

【1.25】 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶反对称矩阵，对于任意 n 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}$，都有 $\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=0$.

证 注意到 $\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$ 是一个数，所以转置就是本身，即

$$(\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha})^T=\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha},\quad 又\quad (\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha})^T=\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{\alpha}=-\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha},$$

所以，$\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=-\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$，从而 $\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=0$.

【1.26】 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶正交矩阵，则 $\boldsymbol{AB}$ 也是正交矩阵.

证 由 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是正交矩阵，得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{E}$，且 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^T=\boldsymbol{E}$. 所以，

$$(\boldsymbol{AB})(\boldsymbol{AB})^T=(\boldsymbol{AB})(\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}^T)=\boldsymbol{ABB}^T\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{E},$$

即 $\boldsymbol{AB}$ 为正交矩阵.

【1.27】 设 n 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足关系 $\boldsymbol{A}^2+6\boldsymbol{A}+8\boldsymbol{E}=\boldsymbol{0}$，证明 $\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E}$ 是正交矩阵.

证 因为 $\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{A}$，所以

$$(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})^{T}=(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})^{2}=\boldsymbol{A}^{2}+6\boldsymbol{A}+9\boldsymbol{E}.$$

又

$$\boldsymbol{A}^{2}+6\boldsymbol{A}+8\boldsymbol{E}=\boldsymbol{0},$$

所以 $(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})^{T}=\boldsymbol{E}$，即 $\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E}$ 是正交矩阵.

【1.28】 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶矩阵，且满足 $\boldsymbol{A}^{2}=\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}^{2}=\boldsymbol{B}$ 和 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{2}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$，证明 $\boldsymbol{AB}$ 为零矩阵.

证 由题设 $\boldsymbol{A}^{2}=\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}^{2}=\boldsymbol{B}$ 和 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{2}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$，有

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{2}=\boldsymbol{A}^{2}+\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}^{2}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{BA}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B},$$

得 $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{0}$.

用 $\boldsymbol{A}$ 左乘、右乘上式两边，分别得到

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{BA})=\boldsymbol{A}^{2}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{ABA}=\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{ABA}=\boldsymbol{0},$$

$$(\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{BA})\boldsymbol{A}=\boldsymbol{ABA}+\boldsymbol{BA}^{2}=\boldsymbol{ABA}+\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{0},$$

从而 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$. 将它代入 $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{0}$，就得 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{0}$.

§2. 逆矩阵

知识要点

1. 逆矩阵的定义 对于 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$，如果存在 n 阶方阵 $\boldsymbol{B}$ 使 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}$，则称 $\boldsymbol{A}$ 是可逆的，并把 $\boldsymbol{B}$ 称为 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵，记作 $\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{B}$.

2. 关于逆矩阵的常用结论

(1)方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆的充要条件是 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$；(2)若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$ 或 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}$，则 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{-1}$；

(3)$(\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}=\boldsymbol{A}$；(4)$(k\boldsymbol{A})^{-1}=\dfrac{1}{k}\boldsymbol{A}^{-1}$ 其中 $k\neq 0$；

(5)$(\boldsymbol{A}^{T})^{-1}=(\boldsymbol{A}^{-1})^{T}$；(6)$(\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$；

(7)$|\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{A}|^{-1}$；(8)一般情况下，$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\neq\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}$；

(9)可逆的上(下)三角矩阵的逆矩阵仍为上(下)三角矩阵.

3. 伴随矩阵的定义 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 是 n 阶方阵，行列式 $|\boldsymbol{A}|$ 的各个元素 a_{ij} 的代数余子式所构成的如下的矩阵

$$\boldsymbol{A}^{*}=\begin{bmatrix}A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1}\\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn}\end{bmatrix}$$

称为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵.

4. 关于伴随矩阵的常用结论

(1)$\boldsymbol{AA}^{*}=\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\ \boldsymbol{E}$；

(2)若 $\boldsymbol{A}$ 可逆,则 $\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^{*}$, $\boldsymbol{A}^{*}=|\boldsymbol{A}|\ \boldsymbol{A}^{-1}$,且 $\boldsymbol{A}^{*}$ 也可逆,$(\boldsymbol{A}^{*})^{-1}=(\boldsymbol{A}^{-1})^{*}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}$;

(3)$(\boldsymbol{AB})^{*}=\boldsymbol{B}^{*}\boldsymbol{A}^{*}$;　　(4)$(\boldsymbol{A}^{*})^{T}=(\boldsymbol{A}^{T})^{*}$;

(5)$(k\boldsymbol{A})^{*}=k^{n-1}\boldsymbol{A}^{*}\ (k\neq 0)$;　　(6)$|\boldsymbol{A}^{*}|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}\ (n\geqslant 2)$;

(7)$(\boldsymbol{A}^{*})^{*}=|\boldsymbol{A}|^{n-2}\boldsymbol{A}\ (n\geqslant 2)$.

基本题型

题型 1:逆矩阵的概念和运算

【2.1】 设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 满足关系式 $\boldsymbol{ABC}=\boldsymbol{E}$,其中 $\boldsymbol{E}$ 是 n 阶单位阵,则必有_____.

(A)$\boldsymbol{ACB}=\boldsymbol{E}$　(B)$\boldsymbol{CBA}=\boldsymbol{E}$　(C)$\boldsymbol{BAC}=\boldsymbol{E}$　(D)$\boldsymbol{BCA}=\boldsymbol{E}$

解 由 $\boldsymbol{ABC}=\boldsymbol{E}$ 知,$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 均为可逆矩阵,且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{BC}$(或 $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{C}$)互为逆矩阵,因而有 $\boldsymbol{BCA}=\boldsymbol{E}$ 或 $\boldsymbol{CAB}=\boldsymbol{E}$ 成立,对照四个选项可以看出(D)为正确的.

故应选(D).

【2.2】 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶方阵,则必有_____.

(A)$\boldsymbol{A}$ 或 $\boldsymbol{B}$ 可逆,必有 $\boldsymbol{AB}$ 可逆　(B)$\boldsymbol{A}$ 或 $\boldsymbol{B}$ 不可逆,必有 $\boldsymbol{AB}$ 不可逆

(C)$\boldsymbol{A}$ 且 $\boldsymbol{B}$ 可逆,必有 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 可逆　(D)$\boldsymbol{A}$ 且 $\boldsymbol{B}$ 不可逆,必有 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 不可逆

解 因为 $|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{A}|\ |\boldsymbol{B}|\neq 0$,必有 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$,$|\boldsymbol{B}|\neq 0$.

若 $\boldsymbol{AB}$ 可逆,必须要求 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 同时可逆;或者,若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 中有一不可逆,则 $\boldsymbol{AB}$ 必定不可逆,故(B)正确.

故应选(B).

【2.3】 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}$,则 $(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})^{-1}(\boldsymbol{A}^{2}-9\boldsymbol{E})=$_____.

解 $(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})^{-1}(\boldsymbol{A}^{2}-9\boldsymbol{E})=(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})^{-1}(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E})=\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}-2&0&1\\0&-1&0\\0&0&-2\end{bmatrix}$.

故应填 $\begin{bmatrix}-2&0&1\\0&-1&0\\0&0&-2\end{bmatrix}$.

点评:利用矩阵的运算规律先化简再求解.

【2.4】 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 均为 n 阶方阵,$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵,若 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{AB}$,$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{CA}$,则 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}$ 为_____.

(A)$\boldsymbol{E}$　(B)$-\boldsymbol{E}$　(C)$\boldsymbol{A}$　(D)$-\boldsymbol{A}$

解 由 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{AB}$ 得 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}$,从而 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}$.

由 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{CA}$ 得 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}$,从而 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}$.

所以 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}=(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}-\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}=(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}=\boldsymbol{E}$.

故应选(A).

【2.5】 设三阶方阵 A,B，若 $|A|=3$，且 $B=2(A^{-1})^2-(2A^2)^{-1}$，则 $|B|=$_____.

解 $B=2(A^{-1})^2-(2A^2)^{-1}=2(A^{-1})^2-\frac{1}{2}(A^2)^{-1}=\frac{3}{2}(A^{-1})^2$，

所以 $|B|=\left|\frac{3}{2}(A^{-1})^2\right|=(\frac{3}{2})^3|A^{-1}|^2=(\frac{3}{2})^3(\frac{1}{3})^2=\frac{3}{8}$.

故应填 $\frac{3}{8}$.

【2.6】 化简矩阵算式：$(BC^T-E)^T(AB^{-1})^T+[(BA^{-1})^T]^{-1}$.

解 $(BC^T-E)^T(AB^{-1})^T+[(BA^{-1})^T]^{-1}=[AB^{-1}(BC^T-E)]^T+[(BA^{-1})^{-1}]^T$

$=(AC^T-AB^{-1})^T+(AB^{-1})^T=(AC^T)^T-(AB^{-1})^T+(AB^{-1})^T=CA^T$.

【2.7】 设 A,B 均为 n 阶方阵，且 $E+AB$ 可逆，化简：$(E+BA)[E-B(E+AB)^{-1}A]$.

解
$$\begin{aligned}&(E+BA)[E-B(E+AB)^{-1}A]\\&=E-B(E+AB)^{-1}A+[BA-BAB(E+AB)^{-1}A]\\&=E-B(E+AB)^{-1}A+B(E+AB-AB)(E+AB)^{-1}A\\&=E-B(E+AB)^{-1}A+B(E+AB)^{-1}A=E.\end{aligned}$$

题型 2：利用定义求逆矩阵

【2.8】 设矩阵 A 满足 $A^2+A-4E=0$，其中 E 为单位矩阵，则 $(A-E)^{-1}=$_____.

解 由 $A^2+A-4E=0$ 得 $(A-E)(A+2E)=2E$，即

$$(A-E)(\frac{1}{2}(A+2E))=E.$$

由定义，$(A-E)^{-1}=\frac{1}{2}(A+2E)$.

故应填 $\frac{1}{2}(A+2E)$.

点评： 利用定义求矩阵 A 的逆，关键是凑出等式 $AB=E$ 或 $BA=E$，从而 $A^{-1}=B$.

【2.9】 设 A 是幂零矩阵，则 $E-A$ 可逆，并求 $(E-A)^{-1}$.

解 因为 A 是幂零矩阵，所以存在正整数 k，使 $A^k=0$，则有

$$\begin{aligned}&(E-A)(E+A+A^2+\cdots+A^{k-1})\\&=E+A+\cdots+A^{k-1}-A-A^2-\cdots-A^{k-1}-A^k=E-A^k=E.\end{aligned}$$

从而 $E-A$ 可逆，且 $(E-A)^{-1}=E+A+A^2+\cdots+A^{k-1}$.

【2.10】 设 $A=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}$，求 $B=E+A$ 的逆矩阵.

解 由于 $A=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}$，$A^2=\begin{bmatrix}0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$，$A^3=\begin{bmatrix}0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$，$A^4=0$，

所以有 $E-A^4=E$，

从而 $(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}^3)=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}^3+\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}^3-\boldsymbol{A}^4=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^4=\boldsymbol{E}$,

所以 $(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}^3$

$$=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1&-1&1&-1\\0&1&-1&1\\0&0&1&-1\\0&0&0&1\end{bmatrix}.$$

【2.11】 设 $\boldsymbol{A}$ 满足 $ax^2+bx+c=0$ $(c\neq 0)$，证明：$\boldsymbol{A}$ 可逆，并求 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

证 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $ax^2+bx+c=0$，即

$$\boldsymbol{A}(a\boldsymbol{A}+b\boldsymbol{E})=-c\boldsymbol{E}.$$

因 $c\neq 0$，等式两端同乘 $(-\frac{1}{c})$，得

$$\boldsymbol{A}(-\frac{a}{c}\boldsymbol{A}-\frac{b}{c}\boldsymbol{E})=\boldsymbol{E},$$

从而 $\boldsymbol{A}$ 可逆，且 $\boldsymbol{A}^{-1}=-\frac{a}{c}\boldsymbol{A}-\frac{b}{c}\boldsymbol{E}$.

【2.12】 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶方阵，且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$.

(1)证明：$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 为可逆矩阵，其中 $\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵；

(2)证明：$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

证 (1)由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 得

$$\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E},\quad \text{即}\quad (\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{E},$$

从而 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 可逆，且 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}=\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$.

(2)由(1)知 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})=(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})$，即

$$\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{BA}-\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}.$$

所以 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

题型 4：关于伴随矩阵

【2.13】 求矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3&2\\4&5\end{bmatrix}$ 的逆矩阵.

解 利用伴随矩阵求 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵.

因为 $\boldsymbol{A}^*=\begin{bmatrix}A_{11}&A_{21}\\A_{12}&A_{22}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5&-2\\-4&3\end{bmatrix}$，$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}3&2\\4&5\end{vmatrix}=3\times 5-2\times 4=7\neq 0$，

所以 $\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^*=\frac{1}{7}\begin{bmatrix}5&-2\\-4&3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{5}{7}&-\frac{2}{7}\\-\frac{4}{7}&\frac{3}{7}\end{bmatrix}$.

点评：设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$，由行列式 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ 得到代数余子式

$$A_{11}=d,\quad A_{12}=-c,\quad A_{21}=-b,\quad A_{22}=a,$$

所以 $\boldsymbol{A}^*=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$，即主对角线对换，副对角线变号便可求出二阶矩阵的伴随矩阵.

【2.14】 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^2-3\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}$，则 $\boldsymbol{B}^{-1}=$_____.

解 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^2-3\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}=(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$，

则 $|\boldsymbol{B}|=2$，而 $\boldsymbol{B}^*=\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}$，所以

$$\boldsymbol{B}^{-1}=\frac{1}{|\boldsymbol{B}|}\boldsymbol{B}^*=\frac{1}{2}\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & -1 \end{bmatrix}.$$

故应填 $\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$.

【2.15】 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶方阵，且 $|\boldsymbol{A}|=2$，则 $|2\boldsymbol{A}^{-1}|=$_____，$|\boldsymbol{A}^*|=$_____，$|(\boldsymbol{A}^*)^*|=$_____，$|(\boldsymbol{A}^*)^{-1}|=$_____，$|3\boldsymbol{A}^{-1}-2\boldsymbol{A}^*|=$_____，$|3\boldsymbol{A}-(\boldsymbol{A}^*)^*|=$_____.

解 $|2\boldsymbol{A}^{-1}|=2^3|\boldsymbol{A}^{-1}|=2^3\times\frac{1}{2}=4$，　　$|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{3-1}=|\boldsymbol{A}|^2=4$，

$|(\boldsymbol{A}^*)^*|=|\boldsymbol{A}|^{9-6+1}=|\boldsymbol{A}|^4=16$，　　$|(\boldsymbol{A}^*)^{-1}|=|\boldsymbol{A}|^{1-3}=2^{-2}=\frac{1}{4}$，

$|3\boldsymbol{A}^{-1}-2\boldsymbol{A}^*|=|3\boldsymbol{A}^{-1}-2|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}|=|3\boldsymbol{A}^{-1}-4\boldsymbol{A}^{-1}|=|-\boldsymbol{A}^{-1}|=-\frac{1}{2}$，

$|3\boldsymbol{A}-(\boldsymbol{A}^*)^*|=|3\boldsymbol{A}-|\boldsymbol{A}|^{3-2}\boldsymbol{A}|=|3\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}|=2$.

故应填 4，4，16，$\frac{1}{4}$，$-\frac{1}{2}$，2.

点评：熟练掌握并灵活运用伴随矩阵的常用公式.

【2.16】 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足：$\boldsymbol{ABA}^*=2\boldsymbol{BA}^*+\boldsymbol{E}$，则 $|\boldsymbol{B}|=$_____.

解 由 $\boldsymbol{ABA}^*=2\boldsymbol{BA}^*+\boldsymbol{E}$ 得

$$(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{BA}^*=\boldsymbol{E}.$$

等式两边同时取行列式，　　$|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|\ |\boldsymbol{B}|\ |\boldsymbol{A}^*|=1$.

因为 $|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}=1$，$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}=3$，$|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{3-1}=3^2=9$，

所以$|\boldsymbol{B}|=\frac{1}{9}$.

故应填$\frac{1}{9}$.

【2.17】 已知实矩阵$\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{3\times 3}$满足条件

(1) $a_{ij}=A_{ij}(i,j=1,2,3)$,其中A_{ij}是a_{ij}的代数余子式;

(2) $a_{11}\neq 0$.

计算行列式$|\boldsymbol{A}|$.

解 因为$a_{ij}=A_{ij}$,所以$\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}^T$,由

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E},$$

两边取行列式,得$|\boldsymbol{A}|^2=|\boldsymbol{A}|^3$,从而$|\boldsymbol{A}|=1$或$|\boldsymbol{A}|=0$.

由于$a_{11}\neq 0$,所以

$$|\boldsymbol{A}|=a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+a_{13}A_{13}=a_{11}^2+a_{12}^2+a_{13}^2\neq 0,$$

于是$|\boldsymbol{A}|=1$.

【2.18】 证明以下常用公式:

(1)$(\boldsymbol{A}^{-1})^*=(\boldsymbol{A}^*)^{-1}$　　(2)$|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$.

证 (1)由$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$得$\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}$,从而

$$(\boldsymbol{A}^{-1})^*=|\boldsymbol{A}^{-1}|(\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}=|\boldsymbol{A}^{-1}|\boldsymbol{A}.$$

所以　$\boldsymbol{A}^*(\boldsymbol{A}^{-1})^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}|\boldsymbol{A}^{-1}|\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$,　　即　$(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=(\boldsymbol{A}^{-1})^*$.

(2)由$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$,两边取行列式,得

$$|\boldsymbol{A}|\ |\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^n.$$

若$|\boldsymbol{A}|\neq 0$,则$|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$.

若$|\boldsymbol{A}|=0$,则必有$|\boldsymbol{A}^*|=0$.否则,由$|\boldsymbol{A}^*|\neq 0$,即$\boldsymbol{A}^*$可逆,所以

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=|\boldsymbol{A}|\ \boldsymbol{E}(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=\boldsymbol{0}.$$

这与$|\boldsymbol{A}^*|\neq 0$矛盾.故当$|\boldsymbol{A}|=0$时亦有$|\boldsymbol{A}^*|=0$.

即此时也满足$|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$.

题型3:利用行列式判定矩阵的可逆性

【2.19】 设$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&a&b\\a&0&c\\b&c&0\end{bmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&k&0\\0&0&l\end{bmatrix}$,$\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$,其中$k>0$,$l>0$,则当满足_____时,$\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}$为可逆矩阵.

解
$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}0&a&b\\a&0&c\\b&c&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&0&0\\0&k&0\\0&0&l\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&ka&lb\\0&0&lc\\0&kc&0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$
$$=\begin{bmatrix}1&ka&lb\\0&1&lc\\0&kc&1\end{bmatrix}.$$

要使　$|\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}|=1-c^2kl\neq 0$,　则　$c^2kl\neq 1$.

故应填 $c^2kl\neq 1$.

点评:利用矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆的充要条件 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$ 来判定矩阵的可逆性.

【2.20】 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶矩阵,已知 $|\boldsymbol{B}|\neq 0$, $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 可逆,且有 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}=(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})^T$,求证 $\boldsymbol{A}$ 可逆.

证 因为 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 可逆,则 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}=\boldsymbol{E}$,即

$$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})^T=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{B}^T-\boldsymbol{E})$$
$$=\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^T-\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}^T+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E},$$

由此得 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}^T$.

又因为 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|\ |\boldsymbol{B}^T|=|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|\ |\boldsymbol{B}|\neq 0$,所以 $\boldsymbol{A}$ 可逆.

【2.21】 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶方阵,$\boldsymbol{B}$ 是可逆矩阵,且满足 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{0}$,证明:$\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 均可逆,并求它们的逆矩阵.

解 已知 $\boldsymbol{B}$ 可逆,则 $|\boldsymbol{B}|\neq 0$,由 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{0}$,得

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=-\boldsymbol{B}^2, \qquad ①$$

两边取行列式得

$$|\boldsymbol{A}|\ |\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=(-1)^n(|\boldsymbol{B}|)^2\neq 0,$$

所以 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$, $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|\neq 0$,即 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 均可逆,

①式两边右乘 $-(\boldsymbol{B}^2)^{-1}$,得 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})(-\boldsymbol{B}^2)^{-1}=\boldsymbol{E}$,所以

$$\boldsymbol{A}^{-1}=-(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})(\boldsymbol{B}^2)^{-1}=-\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}^{-1})^2-\boldsymbol{B}^{-1},$$

①式两边左乘 $-(\boldsymbol{B}^2)^{-1}$,得 $-(\boldsymbol{B}^2)^{-1}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=\boldsymbol{E}$,所以

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}=-(\boldsymbol{B}^2)^{-1}\boldsymbol{A}=-(\boldsymbol{B}^{-1})^2\boldsymbol{A}.$$

【2.22】 证明:(1)幂零矩阵一定不可逆;

(2)正交矩阵,对合矩阵一定可逆;

(3)奇数阶反对称阵一定不可逆.

证 (1)幂零矩阵的行列式为 0,故不可逆.

(2)正交矩阵的行列式等于 1 或 -1,所以一定可逆,同理,对合矩阵一定可逆.

(3)奇数阶反对称矩阵的行列式为 0,所以不可逆.

§3. 初等变换

知识要点

1. 矩阵的初等变换

矩阵的初等行变换与初等列变换统称为初等变换.下列三种关于矩阵的变换称为矩阵的初等行(列)变换:

(1)互换矩阵中两行(列)的位置($r_i\leftrightarrow r_j$, $c_i\leftrightarrow c_j$);

(2)以一非零常数乘矩阵的某一行(列)(kr_i, kc_j);

(3)将矩阵的某一行(列)的 k 倍加到另一行(列)上去 (r_i+kr_j, c_i+kc_j).

2. 初等矩阵

(1)定义:由单位阵 $\boldsymbol{E}$ 经过一次初等变换得到的矩阵称为初等矩阵.

(2)三种初等变换对应三种初等矩阵:

①互换两行或两列的位置

$$\boldsymbol{E}(i,j)=\begin{bmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & 0 & \cdots & 1 & \leftarrow \text{第 } i \text{ 行} \\ & & & \vdots & \ddots & \vdots & \\ & & & 1 & \cdots & 0 & \leftarrow \text{第 } j \text{ 行} \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

②以数 $k\neq 0$ 乘某行或某列

$$\boldsymbol{E}(i(k))=\begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & k & & \leftarrow \text{第 } i \text{ 行.} \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

③以数 k 乘某行(列)加到另一行(列)上去

$$\boldsymbol{E}(i,j(k))=\begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & \cdots & k & \leftarrow \text{第 } i \text{ 行} \\ & & & \ddots & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

(3) $\boldsymbol{E}^T(i,j)=\boldsymbol{E}(i,j)$, $\boldsymbol{E}^T(i(k))=\boldsymbol{E}(i(k))$, $\boldsymbol{E}^T(i,j(k))=\boldsymbol{E}(j,i(k))$,

$\boldsymbol{E}^{-1}(i,j)=\boldsymbol{E}(i,j)$, $\boldsymbol{E}^{-1}(i(k))=\boldsymbol{E}(i(\frac{1}{k}))$, $\boldsymbol{E}^{-1}(i,j(k))=\boldsymbol{E}(i,j(-k))$,

$$|\boldsymbol{E}(i,j)|=-1,\qquad |\boldsymbol{E}(i(k))|=k,\qquad |\boldsymbol{E}(i,j(k))|=1.$$

3. 初等变换与初等矩阵的联系

设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，对 $\boldsymbol{A}$ 施行一次初等行变换，相当于在 $\boldsymbol{A}$ 的左边乘以相应的 m 阶初等矩阵；对 $\boldsymbol{A}$ 施行一次初等列变换，相当于在 $\boldsymbol{A}$ 的右边乘以相应的 n 阶初等矩阵.

4. 初等变换化简矩阵

(1)行阶梯形矩阵：可画出一条阶梯线，线的下方全为 0，每个台阶只有一行，台阶数即是非零行的行数，阶梯线的竖线后面的第一个元素为非零元，就是非零行的第一个非零元.

(2)行最简形矩阵：非零行的第一个非零元为 1，且这些非零元所在的列的其他元素都为 0.

(3)对于任何矩阵 $\boldsymbol{A}$，总可经过有限次初等行变换把它变为行阶梯形矩阵和行最简形矩阵.

(4)标准型：对于 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$，总可经过初等变换，把它化为 $\boldsymbol{F}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0}\end{bmatrix}_{m\times n}$ 称为等价标准型.

5. 矩阵等价

(1)矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经过一系列的初等变换得到矩阵 $\boldsymbol{B}$，则称 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 等价. 特别地，$\boldsymbol{A}$ 经过一系列初等行(列)变换得到 $\boldsymbol{B}$，称 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 行(列)等价.

(2)方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆的充要条件是存在有限个初等矩阵 $\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{P}_2,\cdots,\boldsymbol{P}_t$，使 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}_1\cdots\boldsymbol{P}_t$.

(3)方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆的充要条件是 $\boldsymbol{A}$ 与单位矩阵等价.

(4)$m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 等价的充要条件是存在 m 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 和 n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使 $\boldsymbol{PAQ}=\boldsymbol{B}$.

(5)$m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 等价的充要条件是 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 有相同的秩.

6. 初等变换求逆矩阵

主要有三种方法：

(1)$(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{E})\xrightarrow{\text{初等行变换}}(\boldsymbol{E}\vdots\boldsymbol{A}^{-1})$；　(2)$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\ \cdots\\ \boldsymbol{E}\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{初等列变换}}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}\\ \cdots\\ \boldsymbol{A}^{-1}\end{bmatrix}$；

(3)$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{E} & \boldsymbol{0}\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{初等行,列变换}}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{0}\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{BC}$.

7. 初等矩阵的推广

(1)设 $\boldsymbol{A}_{m\times n}=(a_{ij})_{m\times n}$，$\boldsymbol{E}_{ij}=\begin{bmatrix}0 & & \vdots & & & \\ & \ddots & \vdots & & & \\ \cdots & \cdots & 1 & \cdots & \cdots & \cdots\\ & & \vdots & 0 & & \\ & & \vdots & & \ddots & \\ & & \vdots & & & 0\end{bmatrix}$ i 行，j 列，则

$$\boldsymbol{E}_{ij}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&&&&&&\\&0&&&&&\\&&\ddots&&&&\\&&&1&&&\\&&&&0&&\\&&&&&0&\\&&&&&&\ddots\\&&&&&&&0\end{bmatrix}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&0&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{j1}&a_{j2}&\cdots&a_{jn}\\0&0&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&0\end{bmatrix}\begin{matrix}\\\\\\i\text{行},\\\\\\\end{matrix}$$

即 $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 相当于把 $\boldsymbol{A}$ 中第 i 行换成第 j 行元素，其他元素为 0. 类似地，

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_{ij}=\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}0&&&&&&\\&0&&&&&\\&&\ddots&&&&\\&&&1&&&\\&&&&0&&\\&&&&&\ddots&\\&&&&&&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&\cdots&0&a_{1i}&0&\cdots&0\\0&\cdots&0&a_{2i}&0&\cdots&0\\\vdots&&\vdots&\vdots&\vdots&&\\0&\cdots&0&a_{ni}&0&\cdots&0\end{bmatrix},$$

j列

即 $\boldsymbol{A}$ 右乘 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 相当于把 $\boldsymbol{A}$ 中第 j 列换成第 i 列元素，其他元素都为 0.

(2)设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\\vdots\\\boldsymbol{\alpha}_n\end{bmatrix}$，其中 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的行向量，$i=1,\cdots,n$，则

$$\begin{bmatrix}&&&1\\&&1&\\&\iddots&&\\1&&&\end{bmatrix}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}&&&1\\&&1&\\&\iddots&&\\1&&&\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\\vdots\\\boldsymbol{\alpha}_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_n\\\vdots\\\boldsymbol{\alpha}_1\end{bmatrix},$$

即 $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\begin{bmatrix}&&&1\\&&1&\\&\iddots&&\\1&&&\end{bmatrix}$ 相当于把矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行向量颠倒了一下.

同理设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)$，其中 $\boldsymbol{\beta}_j$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的列向量，$j=1,\cdots,n$，则

$$\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}&&&1\\&&1&\\&\iddots&&\\1&&&\end{bmatrix}=(\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)\begin{bmatrix}&&&1\\&&1&\\&\iddots&&\\1&&&\end{bmatrix}=(\boldsymbol{\beta}_n,\cdots,\boldsymbol{\beta}_1),$$

即 $\boldsymbol{A}$ 右乘 $\begin{bmatrix}&&&1\\&&1&\\&\iddots&&\\1&&&\end{bmatrix}$ 相当于把矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量颠倒了一下.

(3)设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\ \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_n\end{bmatrix}$,其中 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的行向量,$i=1,\cdots,n$,则

$$\begin{bmatrix}0&1&&\\&0&\ddots&\\&&\ddots&1\\&&&0\end{bmatrix}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1&&\\&0&\ddots&\\&&\ddots&1\\&&&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\ \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_2\\ \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_n\\ \boldsymbol{0}\end{bmatrix},$$

即矩阵 $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\begin{bmatrix}0&1&&\\&\ddots&\ddots&\\&&\ddots&1\\&&&0\end{bmatrix}$ 相当于把 $\boldsymbol{A}$ 的各行向上递推了一次.类似地,

$$\begin{bmatrix}0&&&\\1&\ddots&&\\&\ddots&\ddots&\\&&\ddots&0\\&&&1\end{bmatrix}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&&&\\1&\ddots&&\\&\ddots&\ddots&\\&&\ddots&0\\&&&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\ \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{\alpha}_1\\ \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_{n-1}\end{bmatrix},$$

即矩阵 $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\begin{bmatrix}0&&&\\1&\ddots&&\\&\ddots&\ddots&\\&&\ddots&0\\&&&1\end{bmatrix}$ 相当于把 $\boldsymbol{A}$ 的各行向下递推了一次.

同理设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)$,其中 $\boldsymbol{\beta}_j$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的列向量,$j=1,2,\cdots,n$,则

$$\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}0&1&&\\&\ddots&\ddots&\\&&\ddots&1\\&&&0\end{bmatrix}=(\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)\begin{bmatrix}0&1&&\\&\ddots&\ddots&\\&&\ddots&1\\&&&0\end{bmatrix}=(\boldsymbol{0},\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_{n-1}),$$

即矩阵 $\boldsymbol{A}$ 右乘 $\begin{bmatrix}0&1&&\\&\ddots&\ddots&\\&&\ddots&1\\&&&0\end{bmatrix}$ 相当于把 $\boldsymbol{A}$ 的列向量向右递推一次.类似地,

$$\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}0&&&\\1&\ddots&&\\&\ddots&\ddots&\\&&1&0\end{bmatrix}=(\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)\begin{bmatrix}0&&&\\1&\ddots&&\\&\ddots&\ddots&\\&&1&0\end{bmatrix}=(\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n,\boldsymbol{0}),$$

即矩阵 $\boldsymbol{A}$ 右乘 $\begin{bmatrix}0&&&\\1&\ddots&&\\&\ddots&\ddots&\\&&1&0\end{bmatrix}$ 相当于把 $\boldsymbol{A}$ 的列向量向左递推一次.

基本题型

题型1:关于初等变换的计算

【3.1】 设$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{31}+a_{11}&a_{32}+a_{12}&a_{33}+a_{13}\end{bmatrix}$,

$\boldsymbol{P}_1=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{P}_2=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{bmatrix}$,

则必有_____.

(A)$\boldsymbol{AP}_1\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{B}$ (B)$\boldsymbol{AP}_2\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{B}$ (C)$\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$ (D)$\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$

解 矩阵$\boldsymbol{B}$是矩阵$\boldsymbol{A}$经过初等行变换得到的.首先把矩阵$\boldsymbol{A}$的第一行乘以常数1加到第三行上去,即矩阵$\boldsymbol{A}$左乘初等矩阵$\boldsymbol{P}_2$,然后把矩阵$\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}$的第一行与第二行交换,也即$\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}$.

故应选(C).

【3.2】 设$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$, 求$\boldsymbol{P}^{20}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}^{21}$.

解 易见$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}(1,3)$, $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{E}(2,3)$均为初等矩阵.$\boldsymbol{E}(1,3)$左乘$\boldsymbol{A}$相当于把$\boldsymbol{A}$的第一、三行交换,故$\boldsymbol{E}(1,3)^{20}\boldsymbol{A}$是把$\boldsymbol{A}$的第一、三行交换20次,结果仍为$\boldsymbol{A}$.同理可知$\boldsymbol{AE}(2,3)^{21}$相当于把$\boldsymbol{A}$的第二、三列交换21次,结果是把$\boldsymbol{A}$的第二、三列交换了位置.

故$\boldsymbol{P}^{20}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}^{21}=\begin{bmatrix}1&3&2\\4&6&5\\7&9&8\end{bmatrix}$.

【3.3】 设$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}&a_{14}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}&a_{24}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}&a_{34}\\a_{41}&a_{42}&a_{43}&a_{44}\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}a_{14}&a_{13}&a_{12}&a_{11}\\a_{24}&a_{23}&a_{22}&a_{21}\\a_{34}&a_{33}&a_{32}&a_{31}\\a_{44}&a_{43}&a_{42}&a_{41}\end{bmatrix}$,

$\boldsymbol{P}_1=\begin{bmatrix}0&0&0&1\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\1&0&0&0\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{P}_2=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&0&1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$,

其中$\boldsymbol{A}$可逆,则$\boldsymbol{B}^{-1}$等于_____.

(A)$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2$ (B)$\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}_2$ (C)$\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}^{-1}$ (D)$\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}_1$

解 由已知得$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AP}_2\boldsymbol{P}_1$或$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AP}_1\boldsymbol{P}_2$,则

$$\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}^{-1}\quad\text{或}\quad\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}^{-1}.$$

故应选(C).

【3.4】 设$\boldsymbol{A}$为三阶矩阵,将$\boldsymbol{A}$的第二行加到第一行得$\boldsymbol{B}$,再将$\boldsymbol{B}$的第一列的-1倍加到第

二列得 C，记 $P=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，则_____.

(A)$C=P^{-1}AP$　　(B)$C=PAP^{-1}$　　(C)$C=P^{T}AP$　　(D)$C=PAP^{T}$

解　第二行加至第一行的初等矩阵为 P，第一列的 -1 倍加至第二列的初等矩阵为

$$Q=\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix},$$

所以，$Q=P^{-1}$.

故应选(B).

【3.5】 用初等行变换把矩阵 $A=\begin{bmatrix}0&1&7&8\\1&3&3&8\\-2&-5&1&-8\end{bmatrix}$ 化成阶梯形矩阵 M，并求初等矩阵 P_1,P_2,P_3，使 A 可以写成 $A=P_1P_2P_3M$.

解　$A\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_2}\begin{bmatrix}1&3&3&8\\0&1&7&8\\-2&-5&1&-8\end{bmatrix}\xrightarrow{r_3+2r_1}\begin{bmatrix}1&3&3&8\\0&1&7&8\\0&1&7&8\end{bmatrix}$

$$\xrightarrow{r_3+(-1)r_2}\begin{bmatrix}1&3&3&8\\0&1&7&8\\0&0&0&0\end{bmatrix}=M.$$

由初等变换与初等矩阵的对应得到的三个初等矩阵

$$Q_1=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix},\quad Q_2=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\2&0&1\end{bmatrix},\quad Q_3=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-1&1\end{bmatrix}$$

满足 $Q_3Q_2Q_1A=M$，所以

$$A=(Q_3Q_2Q_1)^{-1}M=Q_1^{-1}Q_2^{-1}Q_3^{-1}M.$$

令 $P_1=Q_1^{-1}$，$P_2=Q_2^{-1}$，$P_3=Q_3^{-1}$，则 P_1,P_2,P_3 分别为

$$\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix},\quad\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-2&0&1\end{bmatrix},\quad\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{bmatrix},$$

都为初等矩阵，且满足 $A=P_1P_2P_3M$.

【3.6】 设 $A=\begin{bmatrix}1&2&3\\2&1&2\\3&3&5\\1&-1&-1\\4&2&4\end{bmatrix}$，求可逆矩阵 P,Q，使 PAQ 为 A 的等价标准型.

解

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \vdots & \boldsymbol{E}_5 \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \boldsymbol{E}_3 & \vdots & \boldsymbol{0} \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{ccc:ccccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 5 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \hdashline 1 & 0 & 0 & \multicolumn{5}{c}{\multirow{3}{*}{0}} \\ 0 & 1 & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & & & \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[\substack{r_3+r_2\times(-1)+r_1\times(-1)\\ r_4+r_2\times(-1)+r_1\times 1\\ r_5+r_2\times(-2)}]{\substack{r_2+r_1\times(-2)}} \left[\begin{array}{ccc:ccccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -4 & -2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 1 \\ \hdashline 1 & 0 & 0 & \multicolumn{5}{c}{\multirow{3}{*}{0}} \\ 0 & 1 & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & & & \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[\substack{c_3+c_2\times(-\frac{4}{3})\\ c_3+c_1\times(-3)\\ c_2+c_1\times(-2)}]{c_2\times(-\frac{1}{3})} \left[\begin{array}{ccc:ccccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 1 \\ \hdashline 1 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \multicolumn{5}{c}{\multirow{3}{*}{0}} \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{4}{3} & & & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & & & \end{array}\right].$$

令 $\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix} 1 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{PAQ}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

点评：本题是采用行列同时变换的方法，同时得到 $\boldsymbol{P}$、$\boldsymbol{Q}$，此方法较为新颖、简单，请读者掌握.

【3.7】 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆，将 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行与第 j 行变换后得到矩阵 $\boldsymbol{B}$.

(1)证明 $\boldsymbol{B}$ 可逆； (2)求 $\boldsymbol{AB}^{-1}$.

证 (1)由题意知 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}(i,j)\boldsymbol{A}$，因为 $\boldsymbol{A}$ 可逆，$\boldsymbol{E}(i,j)$ 可逆，所以 $\boldsymbol{B}$ 可逆.

(2)因为 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}(i,j)\boldsymbol{A}$，所以 $\boldsymbol{B}^{-1}=(\boldsymbol{E}(i,j)\boldsymbol{A})^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{E}(i,j)$，所以

$$\boldsymbol{AB}^{-1}=\boldsymbol{AA}^{-1}\boldsymbol{E}(i,j)=\boldsymbol{E}(i,j).$$

点评：初等矩阵的逆矩阵，转置矩阵要熟练掌握.

题型 2：矩阵等价

【3.8】 与矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&0\\2&4&0\\0&0&4\end{bmatrix}$ 等价的是_____.

(A) $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$　(B) $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&0\end{bmatrix}$　(C) $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{bmatrix}$　(D) $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&4\end{bmatrix}$

解 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&0\\2&4&0\\0&0&4\end{bmatrix}\xrightarrow{r_2+(-2)r_1}\begin{bmatrix}1&2&0\\0&0&0\\0&0&4\end{bmatrix}\xrightarrow{r_2\leftrightarrow r_3}\begin{bmatrix}1&2&0\\0&0&4\\0&0&0\end{bmatrix}$

$\xrightarrow{c_2+(-2)c_1}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&4\\0&0&0\end{bmatrix}\xrightarrow{c_2\leftrightarrow c_3}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&4&0\\0&0&0\end{bmatrix}\xrightarrow{\frac{1}{2}r_2}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&0\end{bmatrix}$,

所以，$\boldsymbol{A}$ 等价于 $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&0\end{bmatrix}$.

故应选(B).

【3.9】 证明：$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}4a_{11}&2a_{11}-3a_{12}&a_{13}\\4a_{21}&2a_{21}-3a_{22}&a_{23}\\4a_{31}&2a_{31}-3a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}$ 等价，若 $|\boldsymbol{A}|=1$，求 $|\boldsymbol{B}|$.

证 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}\xrightarrow{(-3)c_2}\begin{bmatrix}a_{11}&-3a_{12}&a_{13}\\a_{21}&-3a_{22}&a_{23}\\a_{31}&-3a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}\xrightarrow{c_2+2c_1}\begin{bmatrix}a_{11}&2a_{11}-3a_{12}&a_{13}\\a_{21}&2a_{21}-3a_{22}&a_{23}\\a_{31}&2a_{31}-3a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}$

$\xrightarrow{4c_1}\begin{bmatrix}4a_{11}&2a_{11}-3a_{12}&a_{13}\\4a_{21}&2a_{21}-3a_{22}&a_{23}\\4a_{31}&2a_{31}-3a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}=\boldsymbol{B}.$

所以，$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价.

$$|\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}4a_{11}&2a_{11}-3a_{12}&a_{13}\\4a_{21}&2a_{21}-3a_{22}&a_{23}\\4a_{31}&2a_{31}-3a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}4a_{11}&2a_{11}&a_{13}\\4a_{21}&2a_{21}&a_{23}\\4a_{31}&2a_{31}&a_{33}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}4a_{11}&-3a_{12}&a_{13}\\4a_{21}&-3a_{22}&a_{23}\\4a_{31}&-3a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}$$

$=0+4\times(-3)|\boldsymbol{A}|=-12.$

【3.10】 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价，则必有_____.

(A)当 $|\boldsymbol{A}|=a(a\neq0)$ 时，$|\boldsymbol{B}|=a$　(B)当 $|\boldsymbol{A}|=a(a\neq0)$ 时，$|\boldsymbol{B}|=-a$

(C)当 $|\boldsymbol{A}|\neq0$ 时，$|\boldsymbol{B}|=0$　(D)当 $|\boldsymbol{A}|=0$ 时，$|\boldsymbol{B}|=0$

解 $\boldsymbol{A}$ 经过初等变换前后的行列式的值不一定相等，所以(A)、(B)可排除.

因为 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 等价，所以存在初等矩阵

$$\boldsymbol{P}_1\cdots\boldsymbol{P}_t,\boldsymbol{Q}_1\cdots\boldsymbol{Q}_m,\quad 使\quad \boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}_1\cdots\boldsymbol{P}_t\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_1\cdots\boldsymbol{Q}_m.$$

所以当$|\boldsymbol{A}|=0$时,有

$$|\boldsymbol{P}_1|\cdots|\boldsymbol{P}_t|\ |\boldsymbol{B}|\ |\boldsymbol{Q}_1|\cdots|\boldsymbol{Q}_m|=0.$$

因为$\boldsymbol{P}_i,\boldsymbol{Q}_j$可逆,$i=1,\cdots,t,\quad j=1,\cdots,m$,所以$|\boldsymbol{P}_i|\neq0$,$|\boldsymbol{Q}_j|\neq0$. 所以$|\boldsymbol{B}|=0$.

故应选(D).

题型3:初等变换求逆矩阵

【3.11】 求可逆矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&-1\\3&1&0\\-1&0&-2\end{bmatrix}$的逆矩阵.

解法一 由题意可得$|\boldsymbol{A}|=9$,计算所有的代数余子式:

$$A_{11}=-2,\quad A_{12}=6,\quad A_{13}=1,$$
$$A_{21}=4,\quad A_{22}=-3,\quad A_{23}=-2,$$
$$A_{31}=1,\quad A_{32}=-3,\quad A_{33}=-5,$$

所以可得 $\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{9}\begin{bmatrix}-2&4&1\\6&-3&-3\\1&-2&-5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\frac{2}{9}&\frac{4}{9}&\frac{1}{9}\\\frac{2}{3}&-\frac{1}{3}&-\frac{1}{3}\\\frac{1}{9}&-\frac{2}{9}&-\frac{5}{9}\end{bmatrix}$.

解法二 用初等行变换.

$$(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{E})=\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&2&-1&1&0&0\\3&1&0&0&1&0\\-1&0&-2&0&0&1\end{array}\right]\xrightarrow[r_3+r_1\times1]{r_2+r_1\times(-3)}\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&2&1&1&0&0\\0&-5&3&-3&1&0\\0&2&-3&1&0&1\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{r_2\times(-\frac{1}{5})}\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&2&-1&1&0&0\\0&1&-\frac{3}{5}&\frac{3}{5}&-\frac{1}{5}&0\\0&2&-3&1&0&1\end{array}\right]\xrightarrow[r_3+r_2\times(-2)]{r_1+r_2\times(-2)}\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&0&\frac{1}{5}&-\frac{1}{5}&\frac{2}{5}&0\\0&1&-\frac{3}{5}&\frac{3}{5}&-\frac{1}{5}&0\\0&0&-\frac{9}{5}&-\frac{1}{5}&\frac{2}{5}&1\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{r_3\times(-\frac{5}{9})}\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&0&\frac{1}{5}&-\frac{1}{5}&\frac{2}{5}&0\\0&1&-\frac{3}{5}&\frac{3}{5}&-\frac{1}{5}&0\\0&0&1&\frac{1}{9}&-\frac{2}{9}&-\frac{5}{9}\end{array}\right]\xrightarrow[r_2+r_3\times\frac{3}{5}]{r_1+r_3\times(-\frac{1}{5})}\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&0&0&-\frac{2}{9}&\frac{4}{9}&\frac{1}{9}\\0&1&0&\frac{2}{3}&-\frac{1}{3}&-\frac{1}{3}\\0&0&1&\frac{1}{9}&-\frac{2}{9}&-\frac{5}{9}\end{array}\right],$$

因此可得 $\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}-\frac{2}{9}&\frac{4}{9}&\frac{1}{9}\\\frac{2}{3}&-\frac{1}{3}&-\frac{1}{3}\\\frac{1}{9}&-\frac{2}{9}&-\frac{5}{9}\end{bmatrix}$.

解法三 用初等列变换.

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} \\ \cdots \\ \boldsymbol{E} \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{ccc} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -2 \\ \hdashline 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[c_2+c_1\times(-2)]{c_3+c_1\times 1} \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 3 & -5 & 3 \\ -1 & 2 & -3 \\ \hdashline 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{c_2\times(-\frac{1}{5})} \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 3 \\ -1 & -\frac{2}{5} & -3 \\ \hdashline 1 & \frac{2}{5} & 1 \\ 0 & -\frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[c_1+c_2\times(-3)]{c_3+c_2\times(-3)} \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & -\frac{9}{5} \\ \hdashline -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} \\ \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} & \frac{3}{5} \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{c_3\times(-\frac{5}{9})} \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & 1 \\ \hdashline -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} & \frac{1}{9} \\ \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{5}{9} \end{array}\right] \xrightarrow[c_1+c_3\times(-\frac{1}{5})]{c_2+c_3\times\frac{2}{5}} \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \hdashline -\frac{2}{9} & \frac{4}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{9} & -\frac{2}{9} & -\frac{5}{9} \end{array}\right].$$

因此得到 $\boldsymbol{A}^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{2}{9} & \frac{4}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{9} & -\frac{2}{9} & -\frac{5}{9} \end{bmatrix}$.

解法四 行列一块变换.

$$\left[\begin{array}{ccc:ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -2 & 0 & 0 & 1 \\ \hdashline 1 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 1 & 0 & & 0 & \\ 0 & 0 & 1 & & & \end{array}\right] \xrightarrow[\substack{c_2+c_1\times(-2)\\ c_3+c_1\times 1}]{\substack{r_3+r_1\times 1\\ r_2+r_1\times(-3)}} \left[\begin{array}{ccc:ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 3 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -3 & 1 & 0 & 1 \\ \hdashline 1 & -2 & 1 & & & \\ 0 & 1 & 0 & & 0 & \\ 0 & 0 & 1 & & & \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{r_2\times(-\frac{1}{5})}\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&0&0&1&0&0\\0&1&-\frac{3}{5}&\frac{3}{5}&-\frac{1}{5}&0\\0&2&-3&1&0&1\\\hdashline1&-2&1&&&\\0&1&0&&0&\\0&0&1&&&\end{array}\right]\xrightarrow[c_3+c_2\times\frac{3}{5}]{r_3+r_2\times(-2)}\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&0&0&1&0&0\\0&1&0&\frac{3}{5}&-\frac{1}{5}&0\\0&0&-\frac{9}{5}&-\frac{1}{5}&\frac{2}{5}&1\\\hdashline1&-2&-\frac{1}{5}&&&\\0&1&\frac{3}{5}&&0&\\0&0&1&&&\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{r_3\times(-\frac{5}{9})}\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&0&0&1&0&0\\0&1&0&\frac{3}{5}&-\frac{1}{5}&0\\0&0&1&\frac{1}{9}&-\frac{2}{9}&-\frac{5}{9}\\\hdashline1&-2&-\frac{1}{5}&&&\\0&1&\frac{3}{5}&&0&\\0&0&1&&&\end{array}\right].$$

因此得到

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}1&-2&-\frac{1}{5}\\0&1&\frac{3}{5}\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\\frac{3}{5}&-\frac{1}{5}&0\\\frac{1}{9}&-\frac{2}{9}&-\frac{5}{9}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\frac{2}{9}&\frac{4}{9}&\frac{1}{9}\\\frac{2}{3}&-\frac{1}{3}&-\frac{1}{3}\\\frac{1}{9}&-\frac{2}{9}&-\frac{5}{9}\end{bmatrix}.$$

点评：求已知矩阵的逆矩阵，一般就是这四种方法，其中解法二是最常用的方法.

【3.12】 用初等变换法求矩阵的逆矩阵.

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&0&0&\cdots&0&a_1&0\\0&0&0&\cdots&a_2&0&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&a_{n-2}&0&\cdots&0&0&0\\a_{n-1}&0&0&\cdots&0&0&0\\0&0&0&\cdots&0&0&a_n\end{bmatrix},$$

其中 $a_i\neq0$，$i=1,2,\cdots,n$.

解 $(\boldsymbol{A}\ \vdots\ \boldsymbol{E})=\left[\begin{array}{ccccccc:ccccccc}0&0&0&\cdots&0&a_1&0&1&0&\cdots&0&0&0\\0&0&0&\cdots&a_2&0&0&0&1&\cdots&0&0&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\\0&a_{n-2}&0&\cdots&0&0&0&0&0&\cdots&1&0&0\\a_{n-1}&0&0&\cdots&0&0&0&0&0&\cdots&0&1&0\\0&0&0&\cdots&0&0&a_n&0&0&\cdots&0&0&1\end{array}\right]$

$\xrightarrow[r_1\leftrightarrow r_{n-1}]{\vdots\ r_2\leftrightarrow r_{n-2}}\left[\begin{array}{ccccccc:ccccccc}a_{n-1}&0&0&\cdots&0&0&0&0&0&\cdots&0&1&0\\0&a_{n-2}&0&\cdots&0&0&0&0&0&\cdots&1&0&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\\0&0&0&\cdots&a_2&0&0&0&1&\cdots&0&0&0\\0&0&0&\cdots&0&a_1&0&1&0&\cdots&0&0&0\\0&0&0&\cdots&0&0&a_n&0&0&\cdots&0&0&1\end{array}\right]$

$\xrightarrow[r_{n-1}\times\frac{1}{a_1}]{\begin{array}{l}r_n\times\frac{1}{a_n}\\ \\ \vdots\\ r_1\times\frac{1}{a_{n-1}}\end{array}}\left[\begin{array}{ccccccc:ccccccc}1&0&0&\cdots&0&0&0&0&0&\cdots&0&\frac{1}{a_{n-1}}&0\\0&1&0&\cdots&0&0&0&0&0&\cdots&\frac{1}{a_{n-2}}&0&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\\0&0&0&\cdots&1&0&0&0&\frac{1}{a_2}&\cdots&0&0&0\\0&0&0&\cdots&0&1&0&\frac{1}{a_1}&0&\cdots&0&0&0\\0&0&0&\cdots&0&0&1&0&0&\cdots&0&0&\frac{1}{a_n}\end{array}\right],$

所以 $\boldsymbol{A}^{-1}=\left[\begin{array}{ccccccc}0&0&\cdots&0&\frac{1}{a_{n-1}}&0\\0&0&\cdots&\frac{1}{a_{n-2}}&0&0\\&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&\frac{1}{a_2}&\cdots&0&0&0\\\frac{1}{a_1}&0&\cdots&0&0&0\\0&0&\cdots&0&0&\frac{1}{a_n}\end{array}\right]$.

点评：对于阶数大于 3 的逆矩阵，我们习惯采用初等行变换的方法，但请注意，运算时只能进行初等行变换，不能进行行列变换.

【3.13】 求矩阵 $\boldsymbol{A}=\left[\begin{array}{cccc}1&1&\cdots&1\\0&1&\cdots&1\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&1\end{array}\right]$ 的逆矩阵.

解 由

$$(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{E})=\left[\begin{array}{cccc:cccc}1&1&\cdots&1&1&0&\cdots&0\\0&1&\cdots&1&0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&1&0&0&\cdots&1\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[i=1,2,\cdots,n-1]{r_i+(-1)r_n}\left[\begin{array}{ccccc:ccccc}1&1&\cdots&1&0&1&0&\cdots&0&-1\\0&1&\cdots&1&0&0&1&\cdots&0&-1\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&0&0&0&\cdots&1&-1\\0&0&\cdots&0&1&0&0&\cdots&0&1\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[i=1,2,\cdots,n-2]{r_i+(-1)r_{n-1}}\cdots\cdots$$

$$\longrightarrow\left[\begin{array}{ccccc:ccccc}1&0&\cdots&0&0&1&-1&0&\cdots&0&0\\0&1&\cdots&0&0&0&1&-1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&0&0&0&0&\cdots&1&-1\\0&0&\cdots&0&1&0&0&0&\cdots&0&1\end{array}\right],$$

可得 $$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}1&-1&&&\\&1&-1&&\\&&\ddots&\ddots&\\&&&\ddots&-1\\&&&&1\end{bmatrix}.$$

§4. 矩阵的秩

知识要点

1. k 阶子式 在 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中，任取 k 行 k 列，则其交叉处的 k^2 个元素按原顺序组成一个 k 阶矩阵，其行列式称为 $\boldsymbol{A}$ 的一个 k 阶子式.

2. 矩阵的秩 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的不为零的子式的最高阶数称为 $\boldsymbol{A}$ 的秩，记为 $r(\boldsymbol{A})$.

3. 常用公式和结论 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 $n\times l$ 矩阵，则

(1) $0\leqslant r(\boldsymbol{A})\leqslant\min\{m,n\}$；

(2) $r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=r(\boldsymbol{A})$；

(3) 若 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{0}$，则 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 1$；

(4) $r(\boldsymbol{A}\pm\boldsymbol{B})\leqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$；

(5) 若 $\boldsymbol{P}$ 可逆，则 $r(\boldsymbol{PA})=r(\boldsymbol{A})$；若 $\boldsymbol{Q}$ 可逆，则 $r(\boldsymbol{AQ})=r(\boldsymbol{A})$；

(6) $r(\boldsymbol{AB})\leqslant\min\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}$;

(7) $r(\boldsymbol{AB})\geqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})-n$;

(8)若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{0}$,则 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant n$;

(9) $\boldsymbol{A}$ 行满秩$\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=m\Leftrightarrow\boldsymbol{A}$ 的等价标准型为 $(\boldsymbol{E}_m\quad\boldsymbol{0})$;

(10) $\boldsymbol{A}$ 列满秩$\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=n\Leftrightarrow\boldsymbol{A}$ 的等价标准型为 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_n\\ \boldsymbol{0}\end{bmatrix}$;

(11)若 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵,则 $r(\boldsymbol{A})=n\Leftrightarrow|\boldsymbol{A}|\neq0$, $r(\boldsymbol{A})<n\Leftrightarrow|\boldsymbol{A}|=0$;

(12)同型矩阵 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 等价的充要条件是 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$;

(13)设 $\boldsymbol{A}^*$ 是 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵,则

$$r(\boldsymbol{A}^*)=\begin{cases}n & \text{若 } r(\boldsymbol{A})=n,\\ 1 & \text{若 } r(\boldsymbol{A})=n-1,\\ 0 & \text{若 } r(\boldsymbol{A})<n-1.\end{cases}$$

基本题型

题型 1:利用定义求矩阵的秩

【4.1】 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n\\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n\end{bmatrix}$,其中 $a_i\neq0,b_i\neq0,i=1,2,\cdots,n$,则 $r(\boldsymbol{A})=$_____.

解 因为 $a_i\neq0,b_i\neq0$,所以 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{0}$,从而 $r(\boldsymbol{A})\geqslant1$.

又 $\boldsymbol{A}$ 的任意两行、两列都成比例,所以 $\boldsymbol{A}$ 的所有二阶子式都为零.

故 $r(\boldsymbol{A})=1$.

故应填 1.

【4.2】 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1 & 1\\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5\\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & a_4^2 & a_5^2\\ a_1^3 & a_2^3 & a_3^3 & a_4^3 & a_5^3\\ (a_1+1)^2 & (a_2+1)^2 & (a_3+1)^2 & (a_4+1)^2 & (a_5+1)^2\end{bmatrix}$,其中 $a_i\neq a_j$, $i\neq j$,求 $\boldsymbol{A}$ 的秩.

解 $\boldsymbol{A}$ 为五阶方阵,记矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5$,则

$$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5)^T.$$

易知 $\boldsymbol{\alpha}_5=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$,即 $\boldsymbol{\alpha}_5$ 可以写为 $\boldsymbol{\alpha}_1$、$\boldsymbol{\alpha}_2$、$\boldsymbol{\alpha}_3$ 的线性组合,故 $|\boldsymbol{A}|=0$, $r(\boldsymbol{A})<5$.

但 $\boldsymbol{A}$ 中有一个四阶子式 $D_4=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4\\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & a_4^2\\ a_1^3 & a_2^3 & a_3^3 & a_4^3\end{vmatrix}$ 为范德蒙行列式,当 $a_i\neq a_j$, $i\neq j$ 时,$D_4\neq0$,所以, $r(\boldsymbol{A})=4$.

【4.3】 求 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&1&0&0\\1&1&0&0&0\\0&1&1&0&0\\0&0&1&1&0\\0&1&0&1&1\end{bmatrix}$ 的秩.

解 将第一行、第一列去掉所得到的四阶子式是一个下三角行列式，易见其值不为零，所以，$r(\boldsymbol{A})\geqslant 4$.

又由拉普拉斯定理，将$|\boldsymbol{A}|$按前三行展开得

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{vmatrix}\begin{vmatrix}1&0\\1&1\end{vmatrix}=2\neq 0.$$

所以，$r(\boldsymbol{A})=5$.

点评：通过观察矩阵，找出其中容易计算的子式，从而简化计算.

【4.4】 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&0&0&1\\0&6&2&4&10\\1&11&3&6&16\\1&-19&-7&-14&-34\end{bmatrix}$，求 $r(\boldsymbol{A})$.

解 容易看出 $\boldsymbol{A}$ 有一个二阶子式 $D=\begin{vmatrix}1&2\\0&6\end{vmatrix}=6\neq 0$. 下面计算所有包含 D 的三阶子式，共 $c_2^1\,c_3^1=6$ 个，即

$$D_1=\begin{vmatrix}1&2&0\\0&6&2\\1&11&3\end{vmatrix}=0,\qquad D_2=\begin{vmatrix}1&2&0\\0&6&4\\1&11&6\end{vmatrix}=0,$$

$$D_3=\begin{vmatrix}1&2&1\\0&6&10\\1&11&16\end{vmatrix}=0,\qquad D_4=\begin{vmatrix}1&2&0\\0&6&2\\1&-19&-7\end{vmatrix}=0,$$

$$D_5=\begin{vmatrix}1&2&0\\0&6&4\\1&-19&-14\end{vmatrix}=0,\qquad D_6=\begin{vmatrix}1&2&1\\0&6&10\\1&-19&-34\end{vmatrix}=0.$$

所以 $r(\boldsymbol{A})=2$.

点评：由秩的定义，可得到一条重要性质：若矩阵存在一个不为零的 r 阶子式，而包含这个 r 阶子式的所有 $r+1$ 阶子式全为零，则矩阵的秩为 r. 利用这一性质，在求解时可省略很多子式的计算.

【4.5】 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}k&1&1&1\\1&k&1&1\\1&1&k&1\\1&1&1&k\end{bmatrix}$，且 $r(\boldsymbol{A})=3$，则 $k=$_____.

解 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} k+3 & k+3 & k+3 & k+3 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{vmatrix}=(k+3)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{vmatrix}$

$$=(k+3)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & k-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k-1 \end{vmatrix}=(k+3)(k-1)^3,$$

由 $r(\boldsymbol{A})=3$ 可得 $|\boldsymbol{A}|=0$，即 $k=1$ 或 $k=-3$. 而 $k=1$ 时，显然 $r(\boldsymbol{A})=1$，故有 $k=-3$.

故应填 -3.

点评：利用 $r(\boldsymbol{A})<n$ 得到 $|\boldsymbol{A}|=0$ 解出 k，然后对 k 的各种不同情况讨论.

【4.6】 设 $n(n\geqslant 3)$ 阶矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ a & 1 & a & \cdots & a \\ a & a & 1 & \cdots & a \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a & a & a & \cdots & 1 \end{bmatrix}$，若 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 $n-1$，则 a 必为_____.

(A)1　　(B)$\dfrac{1}{1-n}$　　(C)-1　　(D)$\dfrac{1}{n-1}$

解 若 $r(\boldsymbol{A})=n-1$，则 $|\boldsymbol{A}|=0$.

$$|\boldsymbol{A}|=[(n-1)a+1]\begin{vmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ 1 & 1 & a & \cdots & a \\ 1 & a & 1 & \cdots & a \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & a & a & \cdots & 1 \end{vmatrix}=[(n-1)a+1]\begin{vmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ 0 & 1-a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1-a & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1-a \end{vmatrix}$$

$$=[(n-1)a+1](1-a)^{n-1}=0.$$

从而 $a=\dfrac{1}{1-n}$ 或 $a=1$. 注意到若 $a=1$，则 $r(\boldsymbol{A})=1$，不满足已知条件，舍去.

故应选(B).

【4.7】 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，$r(\boldsymbol{A})=r<m<n$，则_____成立.

(A)$\boldsymbol{A}$ 的所有 r 阶子式都不为 0　　(B)$\boldsymbol{A}$ 的所有 $r-1$ 阶子式都不为 0

(C)$\boldsymbol{A}$ 经初等行变换可以化为 $\begin{bmatrix} \boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} \end{bmatrix}$　　(D)$\boldsymbol{A}$ 不可能是满秩矩阵

解 根据矩阵的秩的定义，可得：若 $r(\boldsymbol{A})=r$，则 $\boldsymbol{A}$ 有一个 r 阶子式不为 0，而不必所有的 r 阶子式均不为 0，对 $r-1$ 阶子式也是如此，从

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

可以看出，$r(\boldsymbol{A})=3$，但 $\boldsymbol{A}$ 有等于 0 的三阶子式，也有等于 0 的二阶子式，因此(A)、(B)都不成立. $\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0}\end{bmatrix}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的等价标准形，从所给具体矩阵可以看出，若对 $\boldsymbol{A}$ 仅作初等行变换，不可能把 $\boldsymbol{A}$ 化成等价标准形，(C)也不成立. 正确答案是(D). 事实上，由于 $r(\boldsymbol{A})=r<m<n$，$\boldsymbol{A}$ 自然不能是行满秩矩阵，也不可能是列满秩矩阵.

故应选(D).

题型 2：初等变换求矩阵的秩

【4.8】 求下列矩阵的秩.

$$(1)\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & -1 & 3\\ 1 & -3 & 4\\ -1 & 2 & \lambda\end{bmatrix};\quad (2)\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}x & 1 & 1\\ 1 & x & 1\\ 1 & 1 & x\end{bmatrix};\quad (3)\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 1 & -1\\ 2 & 1 & 3 & 1\\ a & b & a+b & a-b\\ c & d & c+d & c-d\end{bmatrix}.$$

解 (1) $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & -1 & 3\\ 1 & -3 & 4\\ -1 & 2 & \lambda\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_2}\begin{bmatrix}1 & -3 & 4\\ 2 & -1 & 3\\ -1 & 2 & \lambda\end{bmatrix}\xrightarrow[r_3+r_1\times 1]{r_2+r_1\times(-2)}\begin{bmatrix}1 & -3 & 4\\ 0 & 5 & -5\\ 0 & -1 & \lambda+4\end{bmatrix}$

$$\xrightarrow{r_2\times\frac{1}{5}}\begin{bmatrix}1 & -3 & 4\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & -1 & \lambda+4\end{bmatrix}\xrightarrow{r_3+r_2}\begin{bmatrix}1 & -3 & 4\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & \lambda+3\end{bmatrix}.$$

当 $\lambda=-3$ 时，有二阶子式不为 0，所以 $r(\boldsymbol{A})=2$；当 $\lambda\neq-3$ 时，有三阶子式不为 0，故 $r(\boldsymbol{A})=3$.

(2) $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}x & 1 & 1\\ 1 & x & 1\\ 1 & 1 & x\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_3}\begin{bmatrix}1 & 1 & x\\ 1 & x & 1\\ x & 1 & 1\end{bmatrix}\xrightarrow[r_3+r_1\times(-x)]{r_2+r_1\times(-1)}\begin{bmatrix}1 & 1 & x\\ 0 & x-1 & -x+1\\ 0 & -x+1 & 1-x^2\end{bmatrix}$

$$\xrightarrow{r_3+r_2}\begin{bmatrix}1 & 1 & x\\ 0 & x-1 & -x+1\\ 0 & 0 & -(x-2)(x-1)\end{bmatrix}.$$

当 $x\neq1$ 且 $x\neq-2$ 时，$r(\boldsymbol{A})=3$；当 $x=1$ 时，$r(\boldsymbol{A})=1$；当 $x=-2$ 时，$r(\boldsymbol{A})=2$.

$$(3)\boldsymbol{A}\xrightarrow[c_4-c_1]{c_3-c_1}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1 & -1\\ 2 & 1 & 1 & -1\\ a & b & b & -b\\ c & d & d & -d\end{bmatrix}\xrightarrow[c_4+c_2]{c_3-c_2}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 2 & 1 & 0 & 0\\ a & b & 0 & 0\\ c & d & 0 & 0\end{bmatrix}.$$

由此可见，任意三阶子式，必有一列元素为 0，故所有三阶子式为 0，又因为 $\begin{vmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{vmatrix}=1\neq0$，所以 $r(\boldsymbol{A})=2$.

点评：用初等变换将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 化为阶梯形矩阵 $\boldsymbol{B}$，则 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$. 而 $\boldsymbol{B}$ 为阶梯形，故可利用定

又求秩，从而得到 A 的秩.

题型 3：利用常用公式求矩阵的秩

【4.9】 设 A 是 4×3 矩阵，且 A 的秩 $r(A)=2$，而 $B=\begin{bmatrix}1&0&2\\0&2&0\\-1&0&3\end{bmatrix}$，则 $r(AB)=$_____.

解 因为 $|B|=\begin{vmatrix}1&0&2\\0&2&0\\-1&0&3\end{vmatrix}=10\neq0$，故矩阵 B 可逆. 所以 $r(AB)=r(A)=2$.

故应填 2.

【4.10】 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times m$ 矩阵，则_____.

(A)当 $m>n$ 时，必有行列式 $|AB|\neq0$　　(B)当 $m>n$ 时，必有行列式 $|AB|=0$

(C)当 $n>m$ 时，必有行列式 $|AB|\neq0$　　(D)当 $n>m$ 时，必有行列式 $|AB|=0$

解 当 $m>n$ 时，由秩的定义知，$r(A)\leqslant n$，$r(B)\leqslant n$，而

$$r(AB)\leqslant\min\{r(A),r(B)\}\leqslant n<m.$$

又知 AB 为 m 阶矩阵，当 $r(AB)<m$ 时，$|AB|=0$.

故应选(B).

【4.11】 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，$m<n$，则_____.

(A) $|A^TA|\neq0$　　(B) $|A^TA|=0$　　(C) $|AA^T|>0$　　(D) $|AA^T|<0$

解 由 $m<n$ 知 $r(A)=r(A^T)\leqslant m$，又矩阵 A^TA 为 n 阶方阵，而，

$$r(A^TA)\leqslant\min\{r(A),r(A^T)\}\leqslant m<n,\quad \text{从而}|A^TA|=0.$$

故应选(B).

【4.12】 设 $A=\begin{bmatrix}a&b&b\\b&a&b\\b&b&a\end{bmatrix}$，$A$ 的伴随矩阵的秩为 1，则有_____.

(A)$a=b$ 或 $a+2b=0$　　(B)$a=b$ 或 $a+2b\neq0$

(C)$a\neq b$ 且 $a+2b=0$　　(D)$a\neq b$ 且 $a+2b\neq0$

解 因为 $r(A^*)=1$，所以 $r(A)=2<3$，从而 $|A|=0$.

又 $|A|=\begin{vmatrix}a&b&b\\b&a&b\\b&b&a\end{vmatrix}=(a+2b)(a-b)^2=0$ 得 $a+2b=0$ 或 $a=b$.

当 $a=b$ 时，$r(A)=1$，舍去，所以 $a+2b=0$ 且 $a\neq b$.

故应选(C).

【4.13】 设 A、B 为四阶方阵，$r(A)=3$，$r(B)=4$，它们的伴随矩阵分别为 A^*，B^*，则 $r(A^*B^*)=$_____.

解 由 $r(B)=4$，得 $r(B^*)=4$，从而 B^* 可逆.

由 $r(A)=3$，得 $r(A^*)=1$，从而 $r(A^*B^*)=r(A^*)=1$.

故应填 1.

题型 4:关于矩阵的秩的证明

【4.14】 设 $\boldsymbol{A}$ 是一个秩为 1 的 n 阶方阵,证明:

$$(1)\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{bmatrix}(b_1,b_2,\cdots,b_n),\qquad (2)\boldsymbol{A}^2=k\boldsymbol{A}.$$

证 (1)因为 $r(\boldsymbol{A})=1$,由矩阵的秩的定义,$\boldsymbol{A}$ 中一定有一个非零行向量,而其余行向量都是它的倍数.

因此不妨设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n\\a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n\\\cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n\end{bmatrix}$, 从而 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{bmatrix}(b_1,b_2,\cdots,b_n)$.

(2)由(1)直接可得

$$\boldsymbol{A}^2=\begin{bmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{bmatrix}(b_1,b_2,\cdots,b_n)\begin{bmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{bmatrix}(b_1,b_2,\cdots,b_n)=\left(\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\right)\boldsymbol{A}.$$

令 $k=\sum\limits_{i=1}^{n}a_ib_i$,则可得 $\boldsymbol{A}^2=k\boldsymbol{A}$.

【4.15】 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵,$\boldsymbol{B}$ 为 $n\times m$ 矩阵,证明:当 $m>n$ 时,方阵 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB}$ 不可逆.

证 因为

$$r(\boldsymbol{C})=r(\boldsymbol{AB})\leqslant\min\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}\leqslant\min\{m,n\},$$

但是 $m>n$,故 $\min\{m,n\}=n$,从而对 m 阶方阵 $\boldsymbol{C}$ 来说,有

$$r(\boldsymbol{C})\leqslant\min\{m,n\}<m,$$

即 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB}$ 不可逆.

【4.16】 设 $\boldsymbol{A}$ 是二阶方阵,且 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$,但 $\boldsymbol{A}\neq\pm\boldsymbol{E}$. 证明:$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 与 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 的秩都是 1.

证 由 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$ 可得$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{0}$,故二阶方阵 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 的秩只能是 0 或 1,但由于 $\boldsymbol{A}\neq\pm\boldsymbol{E}$,即 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 及 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 的秩都不是 0,从而它们的秩都只能是 1.

【4.17】 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵,证明:若 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$,则 $r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=n$.

证 由 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$ 可得

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{0}.$$

从而,

$$r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\leqslant n.$$

另一方面,有 $r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\geqslant r[(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})-(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})]=r(2\boldsymbol{E})=n$,

故得 $r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=n$.

点评:熟练掌握并灵活运用矩阵的秩的常用公式和结论.

【4.18】 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是 $m\times n$ 矩阵,则 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 等价的充要条件是 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$.

证 必要性. 设 A,B 等价,则存在可逆矩阵 P,Q 使 $PAQ=B$. 所以

$$r(A)=r(PAQ)=r(B).$$

充分性. 设 $r(A)=r(B)=r$,则存在可逆矩阵 P_1,Q_1, P_2,Q_2 使

$$P_1AQ_1=\begin{bmatrix}E_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix} \quad 且 \quad P_2BQ_2=\begin{bmatrix}E_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix},$$

从而由 $P_1AQ_1=P_2BQ_2$ 可得 A,B 等价.

【4.19】 设 n 阶方阵 A,B 满足 $A^2=A,B^2=B$,且 $E-A-B$ 可逆,证明:$r(A)=r(B)$.

证法一 由 $E-A-B$ 可逆,有

$$n=r(E-A-B)\leqslant r(E-A)+r(B),$$

所以

$$r(B)\geqslant n-r(E-A).$$

又由 $A^2=A$ 可得 $A(E-A)=0$,于是

$$r(A)+r(E-A)\leqslant n, \quad 或 \quad r(A)\leqslant n-r(E-A),$$

从而

$$r(B)\geqslant n-r(E-A)\geqslant r(A).$$

同理可证

$$r(A)\geqslant r(B).$$

所以

$$r(A)=r(B).$$

证法二 因为

$$A(E-A-B)=A-A^2-AB=-AB,$$

而 $E-A-B$ 可逆,所以

$$r(A)=r(AB),$$

同理可证

$$r(B)=r(AB),$$

所以

$$r(A)=r(B).$$

§5. 分块矩阵

知识要点

1. 分块矩阵的定义

将矩阵 A 用若干条纵线和横线分成许多个小矩阵,每个小矩阵称为 A 的子块,以子块为元素的形式上的矩阵称为分块矩阵.

如:
$$A=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\ \boldsymbol{\alpha}_2\\ \boldsymbol{\alpha}_3\end{bmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{\alpha}_1=(a_{11},a_{12},a_{13})$ 是一个子块.

又如:
$$B=\begin{bmatrix}b_{11} & b_{12} & b_{13} & b_{14}\\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & b_{24}\\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & b_{34}\\ b_{41} & b_{42} & b_{43} & b_{44}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}B_1 & B_2\\ B_3 & B_4\end{bmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{B}_1=\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$, $\boldsymbol{B}_2=\begin{bmatrix} b_{13} & b_{14} \\ b_{23} & b_{24} \end{bmatrix}$, $\boldsymbol{B}_3=\begin{bmatrix} b_{31} & b_{32} \\ b_{41} & b_{42} \end{bmatrix}$, $\boldsymbol{B}_4=\begin{bmatrix} b_{33} & b_{34} \\ b_{43} & b_{44} \end{bmatrix}$,

则 $\boldsymbol{B}_1,\boldsymbol{B}_2,\boldsymbol{B}_3,\boldsymbol{B}_4$ 是 $\boldsymbol{B}$ 的子块.

同一矩阵分成子块的分法有很多.

2. 分块矩阵的运算

(1)分块矩阵的加减法　若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 有相同的行数和列数,且有

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_{11} & \cdots & \boldsymbol{A}_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{A}_{s1} & \cdots & \boldsymbol{A}_{sr} \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{B}_{11} & \cdots & \boldsymbol{B}_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{B}_{s1} & \cdots & \boldsymbol{B}_{sr} \end{bmatrix}$$

其中 $\boldsymbol{A}_{ij}$ 与 $\boldsymbol{B}_{ij}$ 有相同的行数和列数,则

$$\boldsymbol{A}\pm\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_{11}\pm\boldsymbol{B}_{11} & \cdots & \boldsymbol{A}_{1r}\pm\boldsymbol{B}_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{A}_{s1}\pm\boldsymbol{B}_{s1} & \cdots & \boldsymbol{A}_{sr}\pm\boldsymbol{B}_{sr} \end{bmatrix};$$

(2)分块矩阵的数乘　设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_{11} & \cdots & \boldsymbol{A}_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{A}_{s1} & \cdots & \boldsymbol{A}_{sr} \end{bmatrix}$,$\lambda$ 为数,则

$$\lambda\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} \lambda\boldsymbol{A}_{11} & \cdots & \lambda\boldsymbol{A}_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda\boldsymbol{A}_{s1} & \cdots & \lambda\boldsymbol{A}_{sr} \end{bmatrix};$$

(3)分块矩阵的乘法　若 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times l$ 矩阵,$\boldsymbol{B}$ 为 $l\times n$ 矩阵,且

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_{11} & \cdots & \boldsymbol{A}_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{A}_{s1} & \cdots & \boldsymbol{A}_{st} \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{B}_{11} & \cdots & \boldsymbol{B}_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{B}_{t1} & \cdots & \boldsymbol{B}_{tr} \end{bmatrix}$$

其中 $\boldsymbol{A}_{i1},\boldsymbol{A}_{i2},\cdots,\boldsymbol{A}_{it}$ 的列数分别与 $\boldsymbol{B}_{1j},\boldsymbol{B}_{2j},\cdots,\boldsymbol{B}_{tj}$ 的行数相等,则

$$\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{C}_{11} & \cdots & \boldsymbol{C}_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{C}_{s1} & \cdots & \boldsymbol{C}_{sr} \end{bmatrix}$$

其中 $\boldsymbol{C}_{ij}=\sum\limits_{k=1}^{t}\boldsymbol{A}_{ik}\boldsymbol{B}_{kj}$　$(i=1,\cdots,s;\ j=1,\cdots,r)$.

(4)分块矩阵的转置　设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_{11} & \cdots & \boldsymbol{A}_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{A}_{s1} & \cdots & \boldsymbol{A}_{sr} \end{bmatrix}$,则 $\boldsymbol{A}^T=\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_{11}^T & \cdots & \boldsymbol{A}_{s1}^T \\ \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{A}_{1r}^T & \cdots & \boldsymbol{A}_{sr}^T \end{bmatrix}$.

3. 分块矩阵常用结论

(1)设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_1 & & & \\ & \boldsymbol{A}_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \boldsymbol{A}_m \end{bmatrix}$,其中 $\boldsymbol{A}_i(i=1,2,\cdots,m)$都是方阵,则

$$|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}_1|\cdots|\boldsymbol{A}_m|,\qquad \boldsymbol{A}^n=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_1^n & & & \\ & \boldsymbol{A}_2^n & & \\ & & \ddots & \\ & & & \boldsymbol{A}_m^n\end{bmatrix}.$$

(2)设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_1 & & & \\ & \boldsymbol{A}_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \boldsymbol{A}_m\end{bmatrix}$,$\boldsymbol{A}_i(i=1,2,\cdots,m)$均为可逆矩阵,则

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_1^{-1} & & & \\ & \boldsymbol{A}_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \boldsymbol{A}_m^{-1}\end{bmatrix}.$$

(3)设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} & & & \boldsymbol{A}_1 \\ & & \boldsymbol{A}_2 & \\ & \iddots & & \\ \boldsymbol{A}_m & & & \end{bmatrix}$,$\boldsymbol{A}_i(i=1,\cdots,m)$均为可逆矩阵,则

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix} & & & \boldsymbol{A}_m^{-1} \\ & & \iddots & \\ & \boldsymbol{A}_2^{-1} & & \\ \boldsymbol{A}_1^{-1} & & & \end{bmatrix}.$$

(4)设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为方阵,则 $\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{B}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{B}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{D} & \boldsymbol{B}\end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}|\ |\boldsymbol{B}|$.

基本题型

题型 1:分块矩阵的运算

【5.1】 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\-1&2&1&0&0\\1&1&0&1&0\\0&1&0&0&1\end{bmatrix}$,矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\-1&0&0&0\\0&1&3&-1\\0&2&1&4\\0&1&2&1\end{bmatrix}$,求 $\boldsymbol{AB}$.

解 先将 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 分块为 $\boldsymbol{A}=\left[\begin{array}{cc:ccc}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\ \hdashline -1&2&1&0&0\\1&1&0&1&0\\0&1&0&0&1\end{array}\right]=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_2 & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{E}_3\end{bmatrix}$,

$$\boldsymbol{B}=\left[\begin{array}{c:ccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ \hdashline 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{array}\right]=\begin{bmatrix} \boldsymbol{B}_1 & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{B}_2 \end{bmatrix},$$

所以 $\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{E}_2 & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{E}_3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{B}_1 & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{B}_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{B}_1 & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{A}_1\boldsymbol{B}_1 & \boldsymbol{B}_2 \end{bmatrix}$，而 $\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{B}_1=\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$，

所以

$$\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 4 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

点评：本题目将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和矩阵 $\boldsymbol{B}$ 进行适当分块后再利用分块矩阵的乘法进行运算，将大矩阵的运算转化成多个小矩阵的运算，从而简化了运算.

【5.2】 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$，求 $\boldsymbol{AB}$.

解 将 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 分块 $\boldsymbol{A}=\left[\begin{array}{cc:cc} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ \hdashline 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right]=\begin{bmatrix} \boldsymbol{E}_2 & \boldsymbol{A}_1 \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{A}_2 \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\left[\begin{array}{cc:cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hdashline 6 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \end{array}\right]=\begin{bmatrix} \boldsymbol{E}_2 & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{B}_1 & \boldsymbol{B}_2 \end{bmatrix}$，

由分块矩阵的运算可得

$$\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{E}_2 & \boldsymbol{A}_1 \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{A}_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{E}_2 & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{B}_1 & \boldsymbol{B}_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{E}_2+\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{B}_1 & \boldsymbol{A}_1\boldsymbol{B}_2 \\ \boldsymbol{A}_2\boldsymbol{B}_1 & \boldsymbol{A}_2\boldsymbol{B}_2 \end{bmatrix},$$

而 $\boldsymbol{E}_2+\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{B}_1=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 12 & 0 \\ 6 & -5 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 13 & 0 \\ 6 & -4 \end{bmatrix}$，

$\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{B}_2=\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 9 & 2 \end{bmatrix}$，

$\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{B}_1=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$，

$\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{B}_2=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$，

所以 $\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix} 13 & 0 & 8 & 4 \\ 6 & -4 & 9 & 2 \\ 6 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \end{bmatrix}$.

点评：将矩阵 A、B 分块后再作乘积运算，在分块时尽量使矩阵的子块是特殊矩阵，如单位矩阵，对角矩阵，零矩阵等.

【5.3】 设 $A=\begin{bmatrix}3&1&0&0\\0&3&0&0\\0&0&3&9\\0&0&1&3\end{bmatrix}$，则 $A^n=$_____.

解 由分块矩阵公式 $\begin{bmatrix}B&0\\0&C\end{bmatrix}^n=\begin{bmatrix}B^n&0\\0&C^n\end{bmatrix}$，我们只需分别算出 $\begin{bmatrix}3&1\\0&3\end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix}3&9\\1&3\end{bmatrix}$ 的 n 次幂.

因为 $\begin{bmatrix}3&1\\0&3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3&0\\0&3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}=3E+B$ 且 $B^2=0$，故

$$\begin{bmatrix}3&1\\0&3\end{bmatrix}^n=(3E+B)^n=(3E)^n+n(3E)^{n-1}B$$

$$=\begin{bmatrix}3^n&0\\0&3^n\end{bmatrix}+n\,3^{n-1}\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3^n&n\,3^{n-1}\\0&3^n\end{bmatrix}.$$

而矩阵 $\begin{bmatrix}3&9\\1&3\end{bmatrix}$ 的秩为 1，有 $\begin{bmatrix}3&9\\1&3\end{bmatrix}^n=6^{n-1}\begin{bmatrix}3&9\\1&3\end{bmatrix}$，从而

$$A^n=\begin{bmatrix}3^n&n\,3^{n-1}&0&0\\0&3^n&0&0\\0&0&3\cdot6^{n-1}&9\cdot6^{n-1}\\0&0&6^{n-1}&3\cdot6^{n-1}\end{bmatrix}.$$

【5.4】 设 A、B 为 n 阶矩阵，A^*、B^* 分别是 A、B 对应的伴随矩阵，分块矩阵 $C=\begin{bmatrix}A&0\\0&B\end{bmatrix}$，则 C 的伴随矩阵 $C^*=$_____.

(A) $\begin{bmatrix}|A|A^*&0\\0&|B|B^*\end{bmatrix}$　(B) $\begin{bmatrix}|B|B^*&0\\0&|A|A^*\end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix}|A|B^*&0\\0&|B|A^*\end{bmatrix}$　(D) $\begin{bmatrix}|B|A^*&0\\0&|A|B^*\end{bmatrix}$

解 若 A、B 均可逆，则 $A^*=|A|A^{-1}$，$B^*=|B|B^{-1}$，从而

$$C^*=|C|C^{-1}=|A||B|\begin{bmatrix}A^{-1}&0\\0&B^{-1}\end{bmatrix}=|A||B|\begin{bmatrix}|A|^{-1}A^*&0\\0&|B|^{-1}B^*\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}|B|A^*&0\\0&|A|B^*\end{bmatrix}.$$

当 A 或 B 不可逆时，利用定义可知(D)仍成立.

故应选(D).

点评：熟练掌握公式 $AA^*=A^*A=|A|E$ 及其变形公式.

题型 2:分块矩阵求逆

【5.5】 设四阶方阵$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}5&2&0&0\\2&1&0&0\\0&0&1&-2\\0&0&1&1\end{bmatrix}$,则 $\boldsymbol{A}^{-1}=$_____.

解 令 $\boldsymbol{A}_1=\begin{bmatrix}5&2\\2&1\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{A}_2=\begin{bmatrix}1&-2\\1&1\end{bmatrix}$,矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为分块矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_1&\boldsymbol{0}\\\boldsymbol{0}&\boldsymbol{A}_2\end{bmatrix}$,则 $\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_1^{-1}&\boldsymbol{0}\\\boldsymbol{0}&\boldsymbol{A}_2^{-1}\end{bmatrix}$.对于矩阵 $\boldsymbol{A}_1$,$\boldsymbol{A}_2$,其逆矩阵可利用伴随矩阵求逆方法得到:

$$\boldsymbol{A}_1^{-1}=\begin{bmatrix}1&-2\\-2&5\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{A}_2^{-1}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}1&2\\-1&1\end{bmatrix}.$$

故应填 $\begin{bmatrix}1&-2&0&0\\-2&5&0&0\\0&0&\frac{1}{3}&\frac{2}{3}\\0&0&-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\end{bmatrix}$.

【5.6】 设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&a_1&0&\cdots&0\\0&0&a_2&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&0&\cdots&a_{n-1}\\a_n&0&0&\cdots&0\end{bmatrix}$,其中 $a_i\neq0,i=1,2,\cdots,n$,求 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵.

解 令

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&a_1&0&\cdots&0\\0&0&a_2&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&0&\cdots&a_{n-1}\\a_n&0&0&\cdots&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{0}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{C}&\boldsymbol{0}\end{bmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{C}=[a_n]$, $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}a_1&0&\cdots&0\\0&a_2&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&\cdots&a_{n-1}\end{bmatrix}$,

则 $\boldsymbol{C}^{-1}=[\frac{1}{a_n}]$, $\boldsymbol{B}^{-1}=\begin{bmatrix}\frac{1}{a_1}&0&\cdots&0\\0&\frac{1}{a_2}&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&\cdots&\frac{1}{a_{n-1}}\end{bmatrix}$, 又$\begin{bmatrix}\boldsymbol{0}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{C}&\boldsymbol{0}\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{0}&\boldsymbol{C}^{-1}\\\boldsymbol{B}^{-1}&\boldsymbol{0}\end{bmatrix}$,

所以

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \dfrac{1}{a_n} \\ \dfrac{1}{a_1} & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \dfrac{1}{a_2} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \dfrac{1}{a_{n-1}} & 0 \end{bmatrix}.$$

【5.7】 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_2 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n-1} & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_n \end{bmatrix}$，其中 $a_i\neq 0$，$i=1,2,\cdots,n$，求 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵.

解 令 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{B} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{C} \end{bmatrix}$，其中

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & 0 & \cdots & a_2 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n-1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{C}=[a_n].$$

所以，$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{B}^{-1} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{C}^{-1} \end{bmatrix}$，其中

$$\boldsymbol{B}^{-1}=\begin{bmatrix} & & & \dfrac{1}{a_{n-1}} \\ & & \dfrac{1}{a_{n-2}} & \\ & \iddots & & \\ \dfrac{1}{a_1} & & & \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{C}^{-1}=\left[\frac{1}{a_n}\right].$$

从而

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & \dfrac{1}{a_{n-1}} \\ 0 & 0 & \cdots & \dfrac{1}{a_{n-2}} & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \dfrac{1}{a_1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \dfrac{1}{a_n} \end{bmatrix}.$$

§6. 矩阵方程

知识要点

1. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶可逆矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 $n\times s$ 矩阵，则矩阵方程 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 有唯一解 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$.

2. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶可逆矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 $s\times n$ 矩阵，则矩阵方程 $\boldsymbol{XA}=\boldsymbol{B}$ 有唯一解 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}$.

3. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶可逆矩阵，$\boldsymbol{C}$ 为 s 阶可逆矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 $n\times s$ 矩阵，则矩阵方程 $\boldsymbol{AXC}=\boldsymbol{B}$ 有唯一解 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}^{-1}$.

4. 初等变换求解矩阵方程

矩阵方程 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 可用下列方法求解：

$$(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{B})\xrightarrow{\text{初等行变换}}(\boldsymbol{E}\vdots\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}).$$

矩阵方程 $\boldsymbol{XA}=\boldsymbol{B}$ 可用下列方法求解：

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\ \cdots\\ \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{初等列变换}}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}\\ \cdots\\ \boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}\end{bmatrix}.$$

基本题型

题型 1：求解矩阵方程

【6.1】 解矩阵方程 $\begin{bmatrix}3&5\\1&2\end{bmatrix}\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}4&-1&2\\3&0&-1\end{bmatrix}$.

解 令 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3&5\\1&2\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}4&-1&2\\3&0&-1\end{bmatrix}$.

解法一 先求 $\boldsymbol{A}^{-1}$，再直接求乘积 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$. 由于

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}2&-5\\-1&3\end{bmatrix},$$

故原方程的唯一解为

$$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2&-5\\-1&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4&-1&2\\3&0&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-7&-2&9\\5&1&-5\end{bmatrix}.$$

解法二 利用初等变换

$$(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{B})=\left[\begin{array}{cc:ccc}3&5&4&-1&2\\1&2&3&0&-1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cc:ccc}1&2&3&0&-1\\3&5&4&-1&2\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cc:ccc}1&2&3&0&-1\\0&-1&-5&-1&5\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{cc:ccc}1&0&-7&-2&9\\0&1&5&1&-5\end{array}\right].$$

故原方程的唯一解为

$$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}-7&-2&9\\5&1&-5\end{bmatrix}.$$

【6.2】 解矩阵方程 $\boldsymbol{X}\begin{bmatrix}1&0&5\\1&1&2\\1&2&5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&2\\0&0&-6\end{bmatrix}$.

解 令 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&5\\1&1&2\\1&2&5\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&1&2\\0&0&-6\end{bmatrix}$.

解法一 先求 $\boldsymbol{A}^{-1}$，再直接求乘积 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}$. 由于易知

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&0&5\\1&1&2\\1&2&5\end{vmatrix}=6\neq 0,\qquad \boldsymbol{A}^{*}=\begin{bmatrix}1&10&-5\\-3&0&3\\1&-2&1\end{bmatrix},$$

故 $\boldsymbol{A}^{-1}=\dfrac{1}{6}\begin{bmatrix}1&10&-5\\-3&0&3\\1&-2&1\end{bmatrix}$，从而原方程有唯一解为

$$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}0&1&0\\-1&2&-1\end{bmatrix}.$$

解法二 利用初等变换. 对以下分块矩阵施行初等列变换：

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\\cdots\\\boldsymbol{B}\end{bmatrix}=\left[\begin{array}{ccc}1&0&5\\1&1&2\\1&2&5\\\hdashline 1&1&2\\0&0&-6\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc}1&0&0\\1&1&-3\\1&2&0\\\hdashline 1&1&-3\\0&0&-6\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc}1&0&0\\1&1&1\\1&2&0\\\hdashline 1&1&1\\0&0&2\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc}1&0&0\\1&1&1\\1&0&2\\\hdashline 1&1&1\\0&2&0\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{ccc}1&0&0\\0&1&0\\1&0&2\\\hdashline 0&1&0\\-2&2&-2\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\\\hdashline 0&1&0\\-1&2&-1\end{array}\right].$$

故得原方程的唯一解为

$$\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}0&1&0\\-1&2&-1\end{bmatrix}.$$

【6.3】 解矩阵方程

$$\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\boldsymbol{X}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&-4&3\\2&0&-1\\1&-2&0\end{bmatrix}$$

解 令 $\boldsymbol{P}_1=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{P}_2=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&-4&3\\2&0&-1\\1&-2&0\end{bmatrix}$，

则 $\boldsymbol{P}_1$，$\boldsymbol{P}_2$ 均为初等矩阵，且 $\boldsymbol{P}_1^{-1}=\boldsymbol{P}_1$，$\boldsymbol{P}_2^{-1}=\boldsymbol{P}_2$. 所以

$$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-4&3\\2&0&-1\\1&-2&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&-1&0\\1&3&-4\\1&0&-2\end{bmatrix}.$$

【6.4】 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&-1\end{bmatrix}$，且 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 是三阶单位矩阵，求矩阵 $\boldsymbol{B}$.

解 由

$$\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{E},$$

知 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{-1}$，从而 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^{-1}$.

用初等变换可求出 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

$$(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{E})=\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&1&-1&1&0&0\\0&1&1&0&1&0\\0&0&-1&0&0&1\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&1&0&1&0&-1\\0&1&0&0&1&1\\0&0&-1&0&0&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&0&0&1&-1&-2\\0&1&0&0&1&1\\0&0&1&0&0&-1\end{array}\right]$$

$$=(\boldsymbol{E}\vdots\boldsymbol{A}^{-1}),$$

所以 $$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}1&-1&-2\\0&1&1\\0&0&-1\end{bmatrix}.$$

从而 $$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}0&2&1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}.$$

【6.5】 设矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}-8\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-2&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{E}$ 为单位矩阵，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，求 $\boldsymbol{B}$.

解 由原方程得 $(\boldsymbol{A}^*-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=-8\boldsymbol{E}$.

又 $$\boldsymbol{A}^*-2\boldsymbol{E}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}-2\boldsymbol{E}$$

$$=\begin{bmatrix}-2&0&0\\0&1&0\\0&0&-2\end{bmatrix}-2\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-4&0&0\\0&-1&0\\0&0&-4\end{bmatrix},$$

则由 $\boldsymbol{A}^*-2\boldsymbol{E}$ 及 $\boldsymbol{A}$ 可逆得

$$\boldsymbol{B}=-8(\boldsymbol{A}^*-2\boldsymbol{E})^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&-4&0\\0&0&2\end{bmatrix}.$$

【6.6】 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 满足条件 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$，

(1)证明 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 为可逆矩阵；

(2)已知 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & -3 & 0\\ 2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}$，求矩阵 $\boldsymbol{A}$.

解 (1)由 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AB}$,有

$$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}-(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=-\boldsymbol{E},$$

于是

$$-(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{E}.$$

由逆矩阵的定义知,$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 可逆.

(2) **方法一** 由(1)有 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}=(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})^{-1}$,

所以 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}+(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})^{-1}$

$$=\boldsymbol{E}+\begin{bmatrix}0 & -3 & 0\\ 2 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 & \frac{1}{2} & 0\\ -\frac{1}{3} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & \frac{1}{2} & 0\\ -\frac{1}{3} & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}.$$

方法二 由 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AB}$,有

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{B},$$

由(1)已证 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 可逆,同理 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$ 也可逆,所以

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})^{-1}=\begin{bmatrix}1 & -3 & 0\\ 2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & -3 & 0\\ 2 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}1 & \frac{1}{2} & 0\\ -\frac{1}{3} & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}.$$

点评:在求 $(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})^{-1}$ 时用了分块矩阵的逆的公式:

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_1 & \\ & \boldsymbol{A}_2\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_1^{-1} & \\ & \boldsymbol{A}_2^{-1}\end{bmatrix}\quad\text{及公式}\quad\begin{bmatrix} & a_1\\ a_2 & \end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix} & a_2^{-1}\\ a_1^{-1} & \end{bmatrix}.$$

§7. 综合提高题型

题型 1:矩阵的运算

【7.1】 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶对称阵,且 $\boldsymbol{A}$ 可逆,并满足 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^2=\boldsymbol{E}$,化简:

$$(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^T)^T(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}.$$

解 由 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵知:$\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{A}$ 并注意到 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^{-1}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$,则有

$$(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^T)^T(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}=[\boldsymbol{E}^T+(\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^T)^T](\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}$$

$$=[\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}^{-1})^T][(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{A}^{-1}]^{-1}=[\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}^T)^{-1}][\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^{-1}]$$

$$=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1})\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^{-1}$$

$$=(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^{-1}=(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}).$$

【7.2】 设 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶方阵,且 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{AB}$. 证明:$\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 乘法可交换.

证 由 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{AB}$,得$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}$.

所以 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 互为逆矩阵,从而 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=\boldsymbol{E}$, 即 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}$. 又 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{AB}$, 所以 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

【7.3】 设 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}=(a,0,\cdots,0,a)^T$,$a<0$,$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha\alpha}^T$,$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}+\frac{1}{a}\boldsymbol{\alpha\alpha}^T$,其中 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 互为逆矩阵,则 $a=$_____.

解
$$\begin{aligned}\boldsymbol{AB}&=(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha\alpha}^T)(\boldsymbol{E}+\frac{1}{a}\boldsymbol{\alpha\alpha}^T)=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha\alpha}^T+\frac{1}{a}\boldsymbol{\alpha\alpha}^T-\frac{1}{a}\boldsymbol{\alpha\alpha}^T\,\boldsymbol{\alpha\alpha}^T\\&=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha\alpha}^T+\frac{1}{a}\boldsymbol{\alpha\alpha}^T-\frac{1}{a}\boldsymbol{\alpha}\,(\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha})\,\boldsymbol{\alpha}^T=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha\alpha}^T+\frac{1}{a}\boldsymbol{\alpha\alpha}^T-2a\boldsymbol{\alpha\alpha}^T\\&=\boldsymbol{E}+(-1-2a+\frac{1}{a})\boldsymbol{\alpha\alpha}^T=\boldsymbol{E}.\end{aligned}$$

于是 $-1-2a+\frac{1}{a}=0$,即 $a=\frac{1}{2}$ 或 $a=-1$,由于 $a<0$,故 $a=-1$.

故应填 -1.

【7.4】 已知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 为二维列向量,矩阵 $\boldsymbol{A}=(2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)$, $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)$,若行列式 $|\boldsymbol{A}|=6$,则 $|\boldsymbol{B}|=$_____.

解
$$\boldsymbol{A}=(2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)\begin{bmatrix}2&1\\1&-1\end{bmatrix}=\boldsymbol{B}\begin{bmatrix}2&1\\1&-1\end{bmatrix}.$$

两边取行列式,$|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|\begin{vmatrix}2&1\\1&-1\end{vmatrix}$,即 $6=|\boldsymbol{B}|\,(-3)$,所以,$|\boldsymbol{B}|=-2$.

故应填 -2.

【7.5】 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\lambda&0&0\\1&\lambda&0\\0&1&\lambda\end{bmatrix}$,试求 $\boldsymbol{A}^n$.

解 设 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0&0&0\\1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$,于是 $\boldsymbol{A}=\lambda\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}$. 因为$(\lambda\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}(\lambda\boldsymbol{E})$,$\boldsymbol{B}^3=\boldsymbol{0}$,所以

$$\boldsymbol{A}^n=(\lambda\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B})^n=\sum_{k=0}^{n}\boldsymbol{C}_n^k(\lambda\boldsymbol{E})^{n-k}\boldsymbol{B}^k$$

$$=\lambda^n\boldsymbol{E}+n\lambda^{n-1}\boldsymbol{B}+\frac{n(n-1)}{2}\lambda^{n-2}\boldsymbol{B}^2=\begin{bmatrix}\lambda^n&0&0\\n\lambda^{n-1}&\lambda^n&0\\\frac{n(n-1)}{2}\lambda^{n-2}&n\lambda^{n-1}&\lambda^n\end{bmatrix}.$$

【7.6】 已知 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{PB}$,其中

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\2&1&1\end{bmatrix},$$

求 $\boldsymbol{A}$ 及 $\boldsymbol{A}^n$,其中 n 是正整数.

解 因为$|\boldsymbol{P}|=-1$,所以 $\boldsymbol{P}$ 是可逆矩阵. 由于 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{PB}$,因此 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{PBP}^{-1}$.

用初等变换法求得

$$\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-4&1&1\end{bmatrix}.$$

于是

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\2&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-4&1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\6&-1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

因为 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{PBP}^{-1}$，所以

$$\boldsymbol{A}^n=(\boldsymbol{PBP}^{-1})(\boldsymbol{PBP}^{-1})\cdots(\boldsymbol{PBP}^{-1})=\boldsymbol{PB}^n\boldsymbol{P}^{-1}.$$

又 $\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{E}$，故

$$\boldsymbol{A}^n=\begin{cases}\boldsymbol{E}, & \text{当 } n \text{ 为偶数时},\\ \boldsymbol{A}, & \text{当 } n \text{ 为奇数时}.\end{cases}$$

【7.7】 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&4&0&0\\1&2&0&0\\0&0&2&4\\0&0&0&2\end{bmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}^n$.

解 将 $\boldsymbol{A}$ 分块为 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{B}&\boldsymbol{0}\\\boldsymbol{0}&\boldsymbol{C}\end{bmatrix}$，其中

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2&4\\1&2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}(1,2),\qquad \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}2&4\\0&2\end{bmatrix}=2\boldsymbol{E}+\begin{bmatrix}0&4\\0&0\end{bmatrix}.$$

易知

$$\boldsymbol{B}^n=\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}(1,2)\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}(1,2)\cdots\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}(1,2)=4^{n-1}\boldsymbol{B}.$$

由 $\begin{bmatrix}0&4\\0&0\end{bmatrix}^2=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix}$，得

$$\boldsymbol{C}^n=\left(2\boldsymbol{E}+\begin{bmatrix}0&4\\0&0\end{bmatrix}\right)^n=2^n\boldsymbol{E}+n(2\boldsymbol{E})^{n-1}\begin{bmatrix}0&4\\0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2^n&4n2^{n-1}\\0&2^n\end{bmatrix}.$$

所以

$$\boldsymbol{A}^n=\begin{bmatrix}\boldsymbol{B}^n&\boldsymbol{0}\\\boldsymbol{0}&\boldsymbol{C}^n\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}2\cdot4^{n-1}&4^n&0&0\\4^{n-1}&2\cdot4^{n-1}&0&0\\0&0&2^n&n\,2^{n+1}\\0&0&0&2^n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2^{2n-1}&2^{2n}&0&0\\2^{2n-2}&2^{2n-1}&0&0\\0&0&2^n&n\,2^{n+1}\\0&0&0&2^n\end{bmatrix}.$$

题型 2：关于特殊矩阵

【7.8】 设 $\boldsymbol{A}$ 是三阶方阵，将 $\boldsymbol{A}$ 的第一列与第二列交换得 $\boldsymbol{B}$，再把 $\boldsymbol{B}$ 的第二列加到第三列得

$\boldsymbol{C}$，则满足 $\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{C}$ 的可逆矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 为_____.

(A) $\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\1&0&1\end{bmatrix}$　(B) $\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&0&1\end{bmatrix}$　(C) $\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&1&1\end{bmatrix}$　(D) $\begin{bmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

解 将 $\boldsymbol{A}$ 的第一列与第二列变换得 $\boldsymbol{B}$，对应的初等变换矩阵为 $\boldsymbol{Q}_1=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$；

将 $\boldsymbol{B}$ 的第二列加到第三列得 $\boldsymbol{C}$，对应的初等变换矩阵为 $\boldsymbol{Q}_2=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$.

所以 $$\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

故应选(D).

【7.9】 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n(n\geqslant 2)$ 阶可逆矩阵，交换 $\boldsymbol{A}$ 的第一行与第二行得矩阵 $\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{A}^*$，$\boldsymbol{B}^*$ 分别为 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 的伴随矩阵，则_____.

(A)交换 $\boldsymbol{A}^*$ 的第一列与第二列得 $\boldsymbol{B}^*$　(B)交换 $\boldsymbol{A}^*$ 的第一行与第二行得 $\boldsymbol{B}^*$

(C)交换 $\boldsymbol{A}^*$ 的第一列与第二列得 $-\boldsymbol{B}^*$　(D)交换 $\boldsymbol{A}^*$ 的第一行与第二行得 $-\boldsymbol{B}^*$

解 设交换 $\boldsymbol{A}$ 的第一行与第二行的初等矩阵为 $\boldsymbol{P}$，则 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{PA}$.

$$\boldsymbol{B}^*=|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{B}^{-1}=|\boldsymbol{PA}|(\boldsymbol{PA})^{-1}=-|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}^{-1}=-\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{P},$$

从而 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{P}=-\boldsymbol{B}^*$，即交换 $\boldsymbol{A}^*$ 的第一列与第二列得 $-\boldsymbol{B}^*$.

故应选(C).

【7.10】 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{P}$ 均为三阶矩阵，$\boldsymbol{P}^T$ 为 $\boldsymbol{P}$ 的转置矩阵，且 $\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{AP}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$.

若 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，$\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，则 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{AQ}$ 为_____.

(A) $\begin{bmatrix}2&1&0\\1&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$　(B) $\begin{bmatrix}1&1&0\\1&2&0\\0&0&2\end{bmatrix}$　(C) $\begin{bmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$　(D) $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{bmatrix}$

解 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$. 令 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，则有 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{PB}$，从而 $\boldsymbol{Q}^T=\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{P}^T$. 所以

$$\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{APB}=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&1&0\\1&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}.$$

故应选(A).

【7.11】 当初等矩阵 $A=$_____，$B=$_____时，有 $A\begin{bmatrix}2&1&0\\1&1&1\end{bmatrix}B=\begin{bmatrix}0&1&2\\1&2&3\end{bmatrix}$成立.

解 依题意矩阵 $\begin{bmatrix}0&1&2\\1&2&3\end{bmatrix}$ 是由矩阵 $\begin{bmatrix}2&1&0\\1&1&1\end{bmatrix}$ 做一次初等行变换和一次初等列变换得到的. 经观察可知所做的初等行变换是第一行加到第二行，初等列变换是交换第一列与第三列. 还要注意 $\boldsymbol{A}$ 是二阶矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是三阶矩阵.

所以
$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0\\1&1\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}.$$

【7.12】 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为二阶矩阵，$\boldsymbol{A}^*,\boldsymbol{B}^*$ 分别为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的伴随矩阵. 若 $|\boldsymbol{A}|=2,|\boldsymbol{B}|=3$，则分块矩阵 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{0}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{0}\end{bmatrix}$ 的伴随矩阵为_____.

(A) $\begin{bmatrix}\boldsymbol{0}&3\boldsymbol{B}^*\\2\boldsymbol{A}^*&\boldsymbol{0}\end{bmatrix}$　(B) $\begin{bmatrix}\boldsymbol{0}&2\boldsymbol{B}^*\\3\boldsymbol{A}^*&\boldsymbol{0}\end{bmatrix}$　(C) $\begin{bmatrix}\boldsymbol{0}&3\boldsymbol{A}^*\\2\boldsymbol{B}^*&\boldsymbol{0}\end{bmatrix}$　(D) $\begin{bmatrix}\boldsymbol{0}&2\boldsymbol{A}^*\\3\boldsymbol{B}^*&\boldsymbol{0}\end{bmatrix}$

解 由 $|\boldsymbol{A}|=2,|\boldsymbol{B}|=3$，得 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 可逆且
$$\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}=2\boldsymbol{A}^{-1},\qquad \boldsymbol{B}^*=|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{B}^{-1}=3\boldsymbol{B}^{-1}.$$
故
$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{0}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{0}\end{bmatrix}^*=\begin{vmatrix}\boldsymbol{0}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{0}\end{vmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{0}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{0}\end{bmatrix}^{-1}$$
$$=(-1)^{2\times 2}|\boldsymbol{A}|\ |\boldsymbol{B}|\begin{bmatrix}\boldsymbol{0}&\boldsymbol{B}^{-1}\\\boldsymbol{A}^{-1}&\boldsymbol{0}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{0}&6\boldsymbol{B}^{-1}\\6\boldsymbol{A}^{-1}&\boldsymbol{0}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{0}&2\boldsymbol{B}^*\\3\boldsymbol{A}^*&\boldsymbol{0}\end{bmatrix}.$$
故应选(B).

【7.13】 设 $\boldsymbol{ABA}=\boldsymbol{C}$，其中 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&3\\0&1&-1\end{bmatrix},\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，求 $\boldsymbol{B}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{B}^*$.

解 因为 $\boldsymbol{C}$ 是可逆矩阵，$\boldsymbol{ABA}=\boldsymbol{C}$，所以 $\boldsymbol{B}$ 也为可逆矩阵，且
$$\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{AC}^{-1}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&3\\0&1&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&3\\0&1&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&-1&1\\2&3&1\\1&0&4\end{bmatrix}.$$
又 $|\boldsymbol{B}|=\dfrac{|\boldsymbol{C}|}{|\boldsymbol{A}|^2}=\dfrac{1}{16}$，故
$$\boldsymbol{B}^*=|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{B}^{-1}=\frac{1}{16}\begin{bmatrix}1&-1&1\\2&3&1\\1&0&4\end{bmatrix}.$$

【7.14】 设$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$，那么行列式$|\boldsymbol{A}|$所有元素的代数余子式之和为_____.

解 由于$\boldsymbol{A}^*=(A_{ij})$，只要能求出$\boldsymbol{A}$的伴随矩阵，就可求出$\sum A_{ij}$.

因为$\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}$，而 $|\boldsymbol{A}|=\frac{1}{4}(-1)^{4+1}\frac{1}{3!}=-\frac{1}{4!}$.

又由分块矩阵求逆，有

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}.$$

从而 $$\boldsymbol{A}^*=-\frac{1}{4!}\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix},$$

故 $\sum A_{ij}=-\frac{1}{4!}(1+2+3+4)=-\frac{5}{12}$.

故应填$-\frac{5}{12}$.

点评：牢记伴随矩阵的定义及性质.

【7.15】 试求满足$\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}$的一切$n$阶方阵$\boldsymbol{A}$.

解 若$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$，则$\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{0}$，当然有$\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}$.

若$0<r(\boldsymbol{A})<n-1$，则$r(\boldsymbol{A}^*)=0$，即$\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{0}$，此时$\boldsymbol{A}^*\neq\boldsymbol{A}$.

若$r(\boldsymbol{A})=n-1$，则$r(\boldsymbol{A}^*)=1$. 当$n>2$时，显然$\boldsymbol{A}^*\neq\boldsymbol{A}$；当$n=2$时，令

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{A}^*=\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

此时亦有$\boldsymbol{A}^*\neq\boldsymbol{A}$；因若$\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}$，则得

$$a=d,\qquad b=c=0,$$

于是$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{bmatrix}$这与$r(\boldsymbol{A})=1$矛盾. 故$\boldsymbol{A}^*\neq\boldsymbol{A}$.

若$r(\boldsymbol{A})=n$，则$r(\boldsymbol{A}^*)=n$. 于是

$$\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}\Leftrightarrow\boldsymbol{A}^2=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}.$$

综上可得，满足$\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}$的方阵是：零方阵及适合$\boldsymbol{A}^2=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$的所有可逆方阵.

【7.16】 试求满足$(\boldsymbol{A}^*)^*=\boldsymbol{A}$的一切$n$阶方阵$\boldsymbol{A}$.

解 对任一n阶方阵$\boldsymbol{A}$有

$$(\boldsymbol{A}^*)^*=|\boldsymbol{A}|^{n-2}\boldsymbol{A}.$$

因此$(\boldsymbol{A}^*)^*=\boldsymbol{A}$的充分必要条件是$|\boldsymbol{A}|^{n-2}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}$,或即$(|\boldsymbol{A}|^{n-2}-1)\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$,即$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$或$|\boldsymbol{A}|^{n-2}=1$.因为$n=2$时总有$|\boldsymbol{A}|^{n-2}=1$,所以满足$(\boldsymbol{A}^*)^*=\boldsymbol{A}$的矩阵是零矩阵、一切二阶方阵及满足$|\boldsymbol{A}|^{n-2}=1$的$n(n>2)$阶方阵.

【7.17】 设$\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$均为幂等矩阵,则$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$是幂等矩阵的充要条件是$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{0}$.

证 因为$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{B}$,所以有

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^2=\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{BA}+\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{BA}+\boldsymbol{B}. \tag{1}$$

设$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{0}$,则显然$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^2=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$,即$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$是幂等矩阵.

反之,设$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^2=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$,则由(1)式有$\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{0}$,或即

$$\boldsymbol{AB}=-\boldsymbol{BA}. \tag{2}$$

由此又得

$$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{AB})=\boldsymbol{A}(-\boldsymbol{BA})=-(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{A}=-(-\boldsymbol{BA})\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BA}^2=\boldsymbol{BA}.$$

与(2)式比较,得$-\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{BA}$,因此$\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{0}$.

【7.18】 设$\boldsymbol{A}$为n阶反对称阵,若n为奇数,则$\boldsymbol{A}^*$是对称阵,若n为偶数,则$\boldsymbol{A}^*$是反对称阵.

证 由题设$\boldsymbol{A}^T=-\boldsymbol{A}$,所以$(\boldsymbol{A}^T)^*=(-\boldsymbol{A})^*$.

又因为$(\boldsymbol{A}^T)^*=(\boldsymbol{A}^*)^T$, $(-\boldsymbol{A})^*=(-1)^{n-1}\boldsymbol{A}^*$. 所以$(\boldsymbol{A}^*)^T=(-1)^{n-1}\boldsymbol{A}^*$.从而当$n$为奇数时,$(\boldsymbol{A}^*)^T=\boldsymbol{A}^*$为对称阵, 当$n$为偶数时,$(\boldsymbol{A}^*)^T=-\boldsymbol{A}^*$为反对称阵.

【7.19】 设$\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{B}$都是n阶对称矩阵,且$\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{AB}$都是可逆的,证明$(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{AB})^{-1}\boldsymbol{A}$为对称矩阵.

解 因为$\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{B}$都是对称矩阵,所以

$$\begin{aligned}[(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{AB})^{-1}\boldsymbol{A}]^T&=\boldsymbol{A}^T[(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{AB})^{-1}]^T=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}^T)^{-1}\\&=(\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{BA})^{-1}=[(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{BA})\boldsymbol{A}^{-1}]^{-1}=(\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B})^{-1}\\&=[\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{AB})]^{-1}=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{AB})^{-1}\boldsymbol{A},\end{aligned}$$

故$(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{AB})^{-1}\boldsymbol{A}$是对称矩阵.

【7.20】 设$\boldsymbol{P}$是$m\times n$矩阵,$\boldsymbol{PP}^T$可逆,且

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{P}^T(\boldsymbol{PP}^T)^{-1}\boldsymbol{P},$$

其中$\boldsymbol{E}$是n阶单位矩阵,证明$\boldsymbol{A}$是对称矩阵,且$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$.

证 由$\boldsymbol{A}$的表示式,得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}^T&=[\boldsymbol{E}-\boldsymbol{P}^T(\boldsymbol{PP}^T)^{-1}\boldsymbol{P}]^T=\boldsymbol{E}-[\boldsymbol{P}^T(\boldsymbol{PP}^T)^{-1}\boldsymbol{P}]^T=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{P}^T[(\boldsymbol{PP}^T)^{-1}]^T\boldsymbol{P}\\&=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{P}^T[(\boldsymbol{PP}^T)^T]^{-1}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{P}^T(\boldsymbol{PP}^T)^{-1}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{A},\end{aligned}$$

故$\boldsymbol{A}$是对称矩阵,且

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}^2&=[\boldsymbol{E}-\boldsymbol{P}^T(\boldsymbol{PP}^T)^{-1}\boldsymbol{P}][\boldsymbol{E}-\boldsymbol{P}^T(\boldsymbol{PP}^T)^{-1}\boldsymbol{P}]\\&=\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{P}^T(\boldsymbol{PP}^T)^{-1}\boldsymbol{P}+\boldsymbol{P}^T(\boldsymbol{PP}^T)^{-1}\boldsymbol{PP}^T(\boldsymbol{PP}^T)^{-1}\boldsymbol{P}\\&=\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{P}^T(\boldsymbol{PP}^T)^{-1}\boldsymbol{P}+\boldsymbol{P}^T(\boldsymbol{PP}^T)^{-1}\boldsymbol{P}\\&=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{P}^T(\boldsymbol{PP}^T)^{-1}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{A}.\end{aligned}$$

【7.21】 设 A 是 n 阶方阵，$E+A$ 可逆，其中 E 是 n 阶单位矩阵，证明

(1)$(E-A)(E+A)^{-1}=(E+A)^{-1}(E-A)$；

(2)若 A 是反对称矩阵，则$(E-A)(E+A)^{-1}$是正交矩阵；

(3)若 A 是正交矩阵，则$(E-A)(E+A)^{-1}$是反对称矩阵.

证 (1)因为

$$(E-A)(E+A)=E-A^2=(E+A)(E-A),$$

所以上式两边分别左、右乘$(E+A)^{-1}$，得

$$(E+A)^{-1}(E-A)=(E-A)(E+A)^{-1}.$$

(2)由 $A^T=-A$，得

$$\begin{aligned}&[(E-A)(E+A)^{-1}][(E-A)(E+A)^{-1}]^T\\&=(E-A)(E+A)^{-1}((E+A)^{-1})^T(E-A)^T.\end{aligned}$$

由(1)知，

$$\begin{aligned}&(E-A)(E+A)^{-1}((E+A)^T)^{-1}(E-A)^T\\&=(E+A)^{-1}(E-A)(E-A)^{-1}(E+A)=E.\end{aligned}$$

故$(E-A)(E+A)^{-1}$是正交矩阵.

(3)由 $AA^T=A^TA=E$，得

$$\begin{aligned}[(E-A)(E+A)^{-1}]^T&=((E+A)^{-1})^T(E-A)^T=((E+A)^T)^{-1}(E-A^T)\\&=(E+A^T)^{-1}(E-A^T)=(E+A^{-1})^{-1}(E-A^{-1})\\&=[A^{-1}(A+E)]^{-1}(E-A^{-1})=(A+E)^{-1}A(E-A^{-1})\\&=(A+E)^{-1}(A-E)=-(A+E)^{-1}(E-A),\end{aligned}$$

由(1)知，

$$-(A+E)^{-1}(E-A)=-(E-A)\ (A+E)^{-1},$$

故$(E-A)\ (A+E)^{-1}$是反对称矩阵.

题型3：关于矩阵的逆

【7.22】 设 A,B 均为三阶矩阵，E 是三阶单位矩阵. 已知

$$AB=2A+B,B=\begin{bmatrix}2&0&2\\0&4&0\\2&0&2\end{bmatrix},$$

则$(A-E)^{-1}=$_____.

解 由 $AB=2A+B$，知 $AB-B=2A-2E+2E$，即有

$$(A-E)B-2(A-E)=2E,\quad 即\quad (A-E)(B-2E)=2E,$$

也即 $(A-E)\ \frac{1}{2}(B-2E)=E$，所以

$$(A-E)^{-1}=\frac{1}{2}(B-2E)=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}.$$

故应填 $\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$.

【7.23】 如果矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & x & x & x\\ x & 4 & 0 & 0\\ x & 0 & 4 & 0\\ x & 0 & 0 & 4\end{bmatrix}$ 是不可逆的，则 $x=$_____.

解 由于 $\boldsymbol{A}$ 是不可逆矩阵，所以 $|\boldsymbol{A}|=4^3\left(1-\frac{3}{4}x^2\right)=0$，故 $x=\pm\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

故应填 $\pm\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

【7.24】 已知 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为三阶矩阵，且满足 $2\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}-4\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 是三阶单位矩阵.

(1)证明矩阵 $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$ 可逆；

(2)若 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & -2 & 0\\ 1 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}$，求矩阵 $\boldsymbol{A}$.

解 (1)由 $2\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}-4\boldsymbol{E}$ 知 $\boldsymbol{AB}-2\boldsymbol{B}-4\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$，

从而

$$(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})(\boldsymbol{B}-4\boldsymbol{E})=8\boldsymbol{E},\quad \text{或}\quad (\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\,\frac{1}{8}(\boldsymbol{B}-4\boldsymbol{E})=\boldsymbol{E}.$$

故 $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$ 可逆，且 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})^{-1}=\frac{1}{8}(\boldsymbol{B}-4\boldsymbol{E})$.

(2)由(1)知 $\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{E}+8(\boldsymbol{B}-4\boldsymbol{E})^{-1}$，而

$$(\boldsymbol{B}-4\boldsymbol{E})^{-1}=\begin{bmatrix}-3 & -2 & 0\\ 1 & -2 & 0\\ 0 & 0 & -2\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}-\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0\\ -\frac{1}{8} & -\frac{3}{8} & 0\\ 0 & 0 & -\frac{1}{2}\end{bmatrix},$$

故 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 2 & 0\\ -1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & -2\end{bmatrix}$.

【7.25】 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 都是可逆矩阵，证明 $\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}$ 可逆，并给出其逆矩阵的表达式.

证 因为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}&=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{E}+\boldsymbol{E}\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^{-1}+\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{-1}\\&=\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A})\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{B}^{-1},\end{aligned}$$

又 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 都是可逆矩阵，所以 $\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{B}^{-1}$ 是可逆矩阵. 即 $\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}$ 是可逆矩阵，且

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1})^{-1}&=(\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{B}^{-1})^{-1}=(\boldsymbol{B}^{-1})^{-1}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}(\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}\\&=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{A}.\end{aligned}$$

【7.26】 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵且满足条件 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}-6\boldsymbol{E}=\boldsymbol{0}$，求

(1)$\boldsymbol{A}^{-1},(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}$，　(2)$(\boldsymbol{A}+4\boldsymbol{E})^{-1}$.

解 (1)由于 $A^2+A-6E=0$,所以有 $A(A+E)=6E$,从而

$$A\frac{A+E}{6}=E \quad 或 \quad \frac{A}{6}(A+E)=E.$$

所以 A 可逆,并且 $A^{-1}=\frac{1}{6}(A+E)$;同理可得,$(A+E)$可逆,并且$(A+E)^{-1}=\frac{1}{6}A$.

(2)由 $A^2+A-6E=0$ 可得$(A+4E)(A-3E)+6E=0$,所以$(A+4E)(A-3E)=-6E$,即$(A+4E)\frac{A-3E}{-6}=E$.

所以 $A+4E$ 可逆,并且$(A+4E)^{-1}=-\frac{1}{6}(A-3E)$.

【7.27】 设 A 是 n 阶非奇异矩阵,α 是 n 维列向量,b 是常数,记分块矩阵

$$P=\begin{bmatrix} E & 0 \\ -\alpha^T A^* & |A| \end{bmatrix}, \quad Q=\begin{bmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & b \end{bmatrix},$$

其中 A^* 是矩阵 A 的伴随矩阵,E 为 n 阶单位矩阵.

(1)计算并化简 PQ;

(2)证明矩阵 Q 可逆的充分必要条件是 $\alpha^T A^{-1}\alpha\neq b$.

解:(1)因 $AA^*=A^*A=|A|E$,故

$$\begin{aligned} PQ&=\begin{bmatrix} E & 0 \\ -\alpha^T A^* & |A| \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & b \end{bmatrix} \\ &=\begin{bmatrix} A & \alpha \\ -\alpha^T A^* A+|A|\alpha^T & -\alpha^T A^*\alpha+b|A| \end{bmatrix} \\ &=\begin{bmatrix} A & \alpha \\ 0 & |A|(b-\alpha^T A^{-1}\alpha) \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

(2)由(1)可得

$$|PQ|=|A|^2(b-\alpha^T A^{-1}\alpha),$$

而$|PQ|=|P|\ |Q|$,且$|P|=|A|\neq 0$,故

$$|Q|=|A|(b-\alpha^T A^{-1}\alpha).$$

由此可知,$|Q|\neq 0$,即 Q 可逆的充分必要条件是 $\alpha^T A^{-1}\alpha\neq b$.

点评:本题考查了分块矩阵的运算性质.(1)中分块矩阵的乘法运算与矩阵乘法运算类似.(2)的解题思路使用结论"Q 可逆的充要条件是$|Q|\neq 0$",注意到(1)的最后结果矩阵 PQ 为分块上三角矩阵,已知条件中矩阵 P 为分块下三角矩阵,均可很快得到行列式值,所以用行列式讨论矩阵的可逆性.

【7.28】 设 $A=E-\xi\xi^T$,其中 E 是 n 阶单位矩阵,ξ 是 n 维非零列向量,ξ^T 是 ξ 的转置,证明:

(1) $A^2=A\Leftrightarrow\xi^T\xi=1$; (2) 当 $\xi^T\xi=1$ 时,A 是不可逆矩阵.

证 (1)$A^2=(E-\xi\xi^T)(E-\xi\xi^T)=E-2\xi\xi^T+\xi\xi^T\xi\xi^T=E-(2-\xi^T\xi)\xi\xi^T$.

若 $A^2=A$,即 $E-(2-\xi^T\xi)\xi\xi^T=E-\xi\xi^T$,亦即$(\xi^T\xi-1)\xi\xi^T=0$. 因为 ξ 是非零列向量,故 $\xi\xi^T\neq 0$. 所以 $\xi^T\xi=1$. 反之,若 $\xi^T\xi=1$,则显然 $A^2=A$.

(2)用反证法. 假设当 $\xi^T\xi=1$ 时,A 为可逆的. 由(1)知此时,

$$A^2=A,$$

等式两端同时左乘 A^{-1}，得

$$A^{-1}A^2=A^{-1}A,$$

从而 $A=E$，这与 $A=E-\xi\xi^T\neq E$ 矛盾. 故 A 是不可逆矩阵.

点评：反证法是判定可逆性问题的常用方法.

题型 4：关于矩阵的秩

【7.29】 已知 $Q=\begin{bmatrix}1&2&3\\2&4&t\\3&6&9\end{bmatrix}$，$P$ 为三阶非零矩阵，且满足 $PQ=0$，则_____.

(A) $t=6$ 时，P 的秩必为 1　　(B) $t=6$ 时，P 的秩必为 2

(C) $t\neq 6$ 时，P 的秩必为 1　　(D) $t\neq 6$ 时，P 的秩必为 2

解　由 $PQ=0$ 得

$$r(P)+r(Q)\leqslant 3,\qquad r(P)\leqslant 3-r(Q).$$

又 $P\neq 0$，所以 $r(P)\geqslant 1$.

当 $t=6$ 时，$r(Q)=1$，有 $1\leqslant r(P)\leqslant 2$，当 $t\neq 6$ 时，$r(Q)=2$，有 $1\leqslant r(P)\leqslant 1$，所以 $r(P)=1$.

故应选(C).

【7.30】 已知 $A^2=E$，则必有_____.

(A) $A+E$ 可逆　　(B) $A-E$ 可逆

(C) $A\neq E$ 时，$A+E$ 可逆　　(D) $A\neq E$ 时，$A+E$ 不可逆

解　由 $A^2=E$，有

$$(A+E)(A-E)=0,$$

于是

$$r(A+E)+r(A-E)\leqslant n.$$

若 $A\neq E$，则 $A-E\neq 0$，$r(A-E)>0$，所以

$$r(A+E)\leqslant n-r(A-E)<n.$$

故 $A+E$ 不可逆.

故应选(D).

点评：(1) 用排除法，可以通过举出反例的方式否定其他命题.

(A) 若 $A=-E$，有 $A^2=E$，但 $A+E=0$，不可逆，故不选(A).

(B) 若 $A=E$，有 $A^2=E$，但 $A-E=0$，不可逆，故不选(B).

(C) 若 $A=-E$，有 $A^2=E$，且 $A\neq E$，此时 $A+E=0$，不可逆，故不选(C).

(A)，(B)，(C) 全否定了，只有(D)可选.

(2) 此题若用行列式来判断是无济于事的. 例如由题设 $A^2=E$，有

$$(A+E)(A-E)=0,$$

等式两边取行列式得

$$|A+E|\,|A-E|=0,$$

则有 $|A+E|=0$ 或 $|A-E|=0$. 从这里不能推出必须 $|A+E|=0$ 成立. 这是因为由题设 $A\neq E$，可

知 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}\neq\boldsymbol{0}$，但并不能推出 $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|\neq 0$. 例如取

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix},$$

这时有 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$，但

$$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & -2\end{bmatrix},$$

从而 $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=0$.

【7.31】 若矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 3 & 2 & -1\\ -2 & -6 & -3 & 5\\ 3 & 9 & 3 & a\end{bmatrix}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 3 & 3 & -5\\ 1 & 2 & 3 & -1\\ 1 & 0 & 3 & 7\end{bmatrix}$ 等价，则 $a=$_____.

解 由

$$\boldsymbol{B}\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-r_1}\begin{bmatrix}1 & 3 & 3 & -5\\ 0 & -1 & 0 & 4\\ 0 & -3 & 0 & 12\end{bmatrix}\xrightarrow{r_3-3r_2}\begin{bmatrix}1 & 3 & 3 & -5\\ 0 & -1 & 0 & 4\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

可知 $r(\boldsymbol{B})=2$. 又

$$\boldsymbol{A}\xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2+2r_1}\begin{bmatrix}1 & 3 & 2 & -1\\ 0 & 0 & 1 & 3\\ 0 & 0 & -3 & a+3\end{bmatrix}\xrightarrow{r_3+3r_2}\begin{bmatrix}1 & 3 & 2 & -1\\ 0 & 0 & 1 & 3\\ 0 & 0 & 0 & a+12\end{bmatrix},$$

因为 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=2$，所以 $a=-12$.

故应填 -12.

【7.32】 若 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*\neq\boldsymbol{0}$，又 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{0}$，则 $r(\boldsymbol{A}^*)=$_____，$r(\boldsymbol{A})=$_____.

解 因为 $\boldsymbol{A}^*\neq\boldsymbol{0}$，所以 $r(\boldsymbol{A}^*)\geqslant 1$. 另一方面，由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{0}$ 知，齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，所以 $r(\boldsymbol{A})\leqslant n-1$，故 $r(\boldsymbol{A}^*)\leqslant 1$. 综上可知 $r(\boldsymbol{A}^*)=1$.

由于 $\boldsymbol{A}^*\neq\boldsymbol{0}$，又 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{0}$，所以 $r(\boldsymbol{A})\leqslant n-1$. 若 $r(\boldsymbol{A})<n-1$，则 $r(\boldsymbol{A}^*)=0$，即 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{0}$，矛盾. 故 $r(\boldsymbol{A})=n-1$.

故应填 1 和 $n-1$.

【7.33】 证明：$r(\boldsymbol{A}^*)=\begin{cases}n & \text{若 } r(\boldsymbol{A})=n,\\ 1 & \text{若 } r(\boldsymbol{A})=n-1,\\ 0 & \text{若 } r(\boldsymbol{A})<n-1.\end{cases}$

证 当 $r(\boldsymbol{A})=n$ 时，$|\boldsymbol{A}|\neq 0$，由 $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}\neq 0$，所以 $r(\boldsymbol{A}^*)=n$.

当 $r(\boldsymbol{A})=n-1$ 时，$\boldsymbol{A}$ 中至少有一个 $n-1$ 阶子式不为零. 由 $\boldsymbol{A}^*$ 的定义知，$\boldsymbol{A}^*$ 中至少有一元素不为零，所以 $r(\boldsymbol{A}^*)\geqslant 1$. 另一方面，由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=\boldsymbol{0}$ 知，$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A}^*)\leqslant n$. 又 $r(\boldsymbol{A})=n-1$，所以 $r(\boldsymbol{A}^*)\leqslant 1$. 综上可得，在 $r(\boldsymbol{A})=n-1$ 时，$r(\boldsymbol{A}^*)=1$.

当 $r(\boldsymbol{A})<n-1$ 时，$\boldsymbol{A}$ 的所有 $n-1$ 阶子式均为零，于是 $A_{ij}=0\ (i,j=1,2,\cdots,n)$，故 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{0}$. 从而 $r(\boldsymbol{A}^*)=0$.

【7.34】 求下列矩阵的秩.

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} x & y & y & y \\ y & x & y & y \\ y & y & x & y \\ y & y & y & x \end{bmatrix}.$$

解 先把矩阵 $\boldsymbol{A}$ 化为阶梯形.

$$\boldsymbol{A}\xrightarrow[r_4-r_1]{r_2-r_1\\ r_3-r_1}\begin{bmatrix} x & y & y & y \\ y-x & x-y & 0 & 0 \\ y-x & 0 & x-y & 0 \\ y-x & 0 & 0 & x-y \end{bmatrix}\xrightarrow{c_2+c_1}\begin{bmatrix} x+y & y & y & y \\ 0 & x-y & 0 & 0 \\ y-x & 0 & x-y & 0 \\ y-x & 0 & 0 & x-y \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{c_3+c_1}\begin{bmatrix} x+2y & y & y & y \\ 0 & x-y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x-y & 0 \\ y-x & 0 & 0 & x-y \end{bmatrix}\xrightarrow{c_4+c_1}\begin{bmatrix} x+3y & y & y & y \\ 0 & x-y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x-y & \\ 0 & 0 & 0 & x-y \end{bmatrix}.$$

对于 x、y 的不同取值进行分析.

(1)当 $x-y=0$,$x+3y=0$,即 $x=y=0$ 时,$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$,所以 $r(\boldsymbol{A})=0$.

(2)当 $x+3y\neq 0$,$x-y\neq 0$ 时,$r(\boldsymbol{A})=4$.

(3)当 $x+3y\neq 0$,$x-y=0$ 时,$r(\boldsymbol{A})=1$.

(4)当 $x+3y=0$,$x-y\neq 0$ 时,$r(\boldsymbol{A})=3$.

点评:注意对参数的讨论,不重复,不遗漏.

【7.35】 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵,且 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$. 证明:$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=n$.

证 由 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$ 可得 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{0}$,从而

$$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\leqslant n.$$

另一方面,由于 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 同 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 有相同的秩,故又有

$$n=r(\boldsymbol{E})=r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\leqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}).$$

所以

$$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=n.$$

【7.36】 设 $\boldsymbol{A}$ 是秩为 r 的 $m\times n$ 矩阵,证明

(1)存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使 $\boldsymbol{PA}$ 的后 $m-r$ 行全为零;

(2)存在可逆矩阵 $\boldsymbol{Q}$,使 $\boldsymbol{AQ}$ 的后 $n-r$ 列全为零.

证 (1)存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$、$\boldsymbol{Q}$,使

$$\boldsymbol{PAQ}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} \end{bmatrix},\tag{1}$$

①两端用 $\boldsymbol{Q}^{-1}$ 右乘,并将 $\boldsymbol{Q}^{-1}$ 分块为 $\boldsymbol{Q}^{-1}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{Q}_1 \\ \boldsymbol{Q}_2 \end{bmatrix}$,这里 $\boldsymbol{Q}_1$ 为 r 行的子块,于是

$$\boldsymbol{PA}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} \end{bmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{Q}_1 \\ \boldsymbol{Q}_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{Q}_1 \\ \boldsymbol{0} \end{bmatrix}.$$

(2)将①式两端用 $\boldsymbol{P}^{-1}$ 左乘,并将 $\boldsymbol{P}^{-1}$ 分块为 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{P}_2)$,这里 $\boldsymbol{P}_1$ 为 r 列的子块,于是

$$\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{P}^{-1}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0}\end{bmatrix}=(\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{P}_2)\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0}\end{bmatrix}=(\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{0}).$$

题型 4:矩阵方程

【7.37】 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & -3 & 0 & 8\end{bmatrix}$,且 $\boldsymbol{ABA}^{-1}=\boldsymbol{BA}^{-1}+3\boldsymbol{E}$,其中 $\boldsymbol{E}$ 为四阶单位矩阵,求矩阵 $\boldsymbol{B}$.

解法一 由 $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$,有 $|\boldsymbol{A}|^3=8$,得 $|\boldsymbol{A}|=2$.

又 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{BA}^{-1}=3\boldsymbol{E}$,有 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=3\boldsymbol{A}$,从而 $\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=3\boldsymbol{E}$,由此得

$$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{-1})\boldsymbol{B}=3\boldsymbol{E},\quad \text{即 } (\boldsymbol{E}-\frac{\boldsymbol{A}^*}{|\boldsymbol{A}|})\boldsymbol{B}=3\boldsymbol{E},\quad \text{亦即 } (2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*)\boldsymbol{B}=6\boldsymbol{E}.$$

又 $2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*$ 为可逆矩阵,于是 $\boldsymbol{B}=6(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*)^{-1}$.

由 $2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ -1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 3 & 0 & -6\end{bmatrix}$,有 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*)^{-1}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{6}\end{bmatrix}$.

所以 $$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}6 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 6 & 0 & 0\\ 6 & 0 & 6 & 0\\ 0 & 3 & 0 & -1\end{bmatrix}.$$

解法二 由 $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$,有 $|\boldsymbol{A}|^3=8$,得 $|\boldsymbol{A}|=2$.

又 $\boldsymbol{AA}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$,得

$$\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=2(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=\begin{bmatrix}2 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0 & 0\\ -2 & 0 & 2 & 0\\ 0 & \frac{3}{4} & 0 & \frac{1}{4}\end{bmatrix},$$

可见 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 为可逆矩阵,于是由 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{BA}^{-1}=3\boldsymbol{E}$,有 $\boldsymbol{B}=3(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}\boldsymbol{A}$.

由 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ -2 & 0 & 1 & 0\\ 0 & \frac{3}{4} & 0 & -\frac{3}{4}\end{bmatrix}$,得 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 2 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & -\frac{3}{4}\end{bmatrix}$.

所以 $$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}6 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 6 & 0 & 0\\ 6 & 0 & 6 & 0\\ 0 & 3 & 0 & -1\end{bmatrix}.$$

【7.38】 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & -1\\ -1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 1\end{bmatrix}$，矩阵 $\boldsymbol{X}$ 满足 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}+2\boldsymbol{X}$，其中 $\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，求矩阵 $\boldsymbol{X}$.

解 由原等式得 $(\boldsymbol{A}^*-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 是三阶单位矩阵.

用矩阵 $\boldsymbol{A}$ 左乘等式两端，得

$$(|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{E},$$

可见 $(|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A})$ 可逆，从而

$$\boldsymbol{X}=(|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A})^{-1}.$$

由于

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1 & 1 & -1\\ -1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 1\end{vmatrix}=4,$$

得

$$|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A}=2\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\\ 1 & 1 & -1\\ -1 & 1 & 1\end{bmatrix},$$

所以

$$\boldsymbol{X}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\\ 1 & 1 & -1\\ -1 & 1 & 1\end{bmatrix}^{-1}=\frac{1}{4}\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 1\end{bmatrix}.$$

【7.39】 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0 & 0\\ 1 & 3 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 2\\ 0 & 0 & -1 & 0\end{bmatrix}$，矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\left[\left(\frac{1}{2}\boldsymbol{A}\right)^*\right]^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}=2\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}+12\boldsymbol{E}$，求矩阵 $\boldsymbol{B}$.

解 因为 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1 & 2\\ 1 & 3\end{vmatrix}\begin{vmatrix}0 & 2\\ -1 & 0\end{vmatrix}=2$，所以 $\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵.

又

$$\left(\frac{1}{2}\boldsymbol{A}\right)^*=\left(\frac{1}{2}\right)^{4-1}\boldsymbol{A}^*=\frac{1}{8}\boldsymbol{A}^*,$$

于是

$$\left[\left(\frac{1}{2}\boldsymbol{A}\right)^*\right]^{-1}=\left(\frac{1}{8}\boldsymbol{A}^*\right)^{-1}=8(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=8\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}=4\boldsymbol{A}.$$

故题设等式化简为

$$4\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}=2\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}+12\boldsymbol{E},$$

即

$$2\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}+6\boldsymbol{E}.$$

分别以 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 和 $\boldsymbol{A}$ 左、右乘上式两边得

$$2\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}+6\boldsymbol{E},\qquad(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{B}=6\boldsymbol{E}.$$

故

$$\boldsymbol{B}=6(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}=6\begin{bmatrix}1&-2&0&0\\-1&-1&0&0\\0&0&2&-2\\0&0&1&2\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}2&-4&0&0\\-2&-2&0&0\\0&0&2&2\\0&0&-1&2\end{bmatrix}.$$

【7.40】 求解矩阵方程 $\boldsymbol{AX}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{X}$,其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\1&6&1\end{bmatrix}.$$

解 由 $\boldsymbol{AX}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{X}$,有

$$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{E},$$

又

$$|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}0&0&0\\0&1&0\\1&6&0\end{vmatrix}=0,$$

所以 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 不可逆.用待定系数法求解,令

$$\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}x_{11}&x_{12}&x_{13}\\x_{21}&x_{22}&x_{23}\\x_{31}&x_{32}&x_{33}\end{bmatrix}.$$

有

$$\begin{bmatrix}0&0&0\\0&1&0\\1&6&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_{11}&x_{12}&x_{13}\\x_{21}&x_{22}&x_{23}\\x_{31}&x_{32}&x_{33}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&3&0\\2&18&0\end{bmatrix},$$

从而得

$$\begin{bmatrix}0&0&0\\x_{21}&x_{22}&x_{23}\\x_{11}+6x_{21}&x_{12}+6x_{22}&x_{13}+6x_{23}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&3&0\\2&18&0\end{bmatrix}.$$

故

$$\begin{cases}x_{21}=x_{23}=0,\\x_{22}=3,\\x_{11}+6x_{21}=2,\\x_{12}+6x_{22}=18,\\x_{13}+6x_{23}=0,\end{cases}\quad\text{于是,}\quad\begin{cases}x_{11}=2,\\x_{12}=0,\\x_{13}=0,\\x_{21}=0,\\x_{22}=3,\\x_{23}=0.\end{cases}$$

所以

$$\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&3&0\\a&b&c\end{bmatrix},$$

其中 a,b,c 为任意常数.

点评:遇到 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 类型的题,必须检验 $\boldsymbol{A}$ 是否可逆,只有 $\boldsymbol{A}$ 可逆,才有 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$.

对于原题如不加检验,就直接去化简得到

$$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&3&0\\1&6&2\end{bmatrix}.$$

那就错了.

第三章 向 量

§1. 向量的运算

知识要点

1. 向量的定义 由 n 个数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 组成的有序数组称为 n 维向量，简称向量.

$$\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$$

称为 n 维行向量，a_i 称为 $\boldsymbol{\alpha}$ 的第 i 个分量；

$$\boldsymbol{\beta}=\begin{bmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{bmatrix}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^T$$

称为 n 维列向量.

由定义可看出，n 维行(列)向量就是 $1\times n(n\times 1)$ 矩阵. 本书约定，所讨论的向量未指明是行向量还是列向量时，都当作列向量.

分量全为 0 的向量称为零向量；设 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，称 $-\boldsymbol{\alpha}=(-a_1,-a_2,\cdots,-a_n)$ 为 $\boldsymbol{\alpha}$ 的负向量.

2. 向量的运算

(1)向量的相等 设 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，$\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)$，如果 $a_i=b_i(i=1,2,\cdots,n)$，则称向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 相等.

(2)向量的加减 设 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，$\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)$，则 $\boldsymbol{\alpha}\pm\boldsymbol{\beta}=(a_1\pm b_1,a_2\pm b_2,\cdots,a_n\pm b_n)$.

(3)向量的数乘 设 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，$k$ 为常数，则 $k\boldsymbol{\alpha}=(ka_1,ka_2,\cdots,ka_n)$.

3. 向量的运算规律

设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 均为 n 维向量，λ,μ 为实数，则

(1) $\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}$　(2) $(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})+\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{\alpha}+(\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma})$　(3) $\boldsymbol{\alpha}+\mathbf{0}=\boldsymbol{\alpha}$

(4) $\boldsymbol{\alpha}+(-\boldsymbol{\alpha})=\mathbf{0}$　(5) $1\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}$　(6) $\lambda(\mu\boldsymbol{\alpha})=(\lambda\mu)\boldsymbol{\alpha}$

(7) $\lambda(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})=\lambda\boldsymbol{\alpha}+\lambda\boldsymbol{\beta}$　(8) $(\lambda+\mu)\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}+\mu\boldsymbol{\alpha}$

基本题型

题型 1：向量的运算

【1.1】 设 $\boldsymbol{\beta}_1=(1,a,0)$，$\boldsymbol{\beta}_2=(-1,2,b)$，求 a,b 为何值时 $\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2=\mathbf{0}$.

解 $\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2=(1,a,0)+(-1,2,b)=(0,a+2,b)=(0,0,0)$. 所以 $a=-2,b=0$.

【1.2】 设 $3(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha})+2(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha})=5(\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha})$,求 $\boldsymbol{\alpha}$,其中

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}2\\5\\1\\3\end{bmatrix},\ \boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}10\\1\\5\\10\end{bmatrix},\ \boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}4\\1\\-1\\1\end{bmatrix}.$$

解 由 $3(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha})+2(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha})=5(\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha})$ 可得 $\boldsymbol{\alpha}=\frac{1}{6}(3\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2-5\boldsymbol{\alpha}_3)$. 所以

$$\boldsymbol{\alpha}=\frac{1}{6}(3\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2-5\boldsymbol{\alpha}_3)=\frac{1}{6}\left(3\begin{bmatrix}2\\5\\1\\3\end{bmatrix}+2\begin{bmatrix}10\\1\\5\\10\end{bmatrix}-5\begin{bmatrix}4\\1\\-1\\1\end{bmatrix}\right)$$

$$=\frac{1}{6}\left(\begin{bmatrix}6\\15\\3\\9\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}20\\2\\10\\20\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}20\\5\\-5\\5\end{bmatrix}\right)=\frac{1}{6}\begin{bmatrix}6\\12\\18\\24\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\2\\3\\4\end{bmatrix}.$$

【1.3】 设 n 维行向量 $\boldsymbol{\alpha}=\left(\frac{1}{2},0,\cdots,0,\frac{1}{2}\right)$,矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha}$,其中 $\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵,则 $\boldsymbol{AB}$ 等于_____.

解 $\boldsymbol{AB}=(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha})(\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha}-2\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha}-2(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T)\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha}$

$=\boldsymbol{E}+(1-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T)\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{E}+\left(1-2\times\frac{1}{2}\right)\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{E}$.

故应填 $\boldsymbol{E}$.

点评:设 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$,$\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)$,则

$$\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\beta}=\begin{bmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{bmatrix}(b_1,b_2,\cdots,b_n)=\begin{bmatrix}a_1b_1&a_1b_2&\cdots&a_1b_n\\a_2b_1&a_2b_2&\cdots&a_2b_n\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\a_nb_1&a_nb_2&\cdots&a_nb_n\end{bmatrix}$$

且

$$\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^T=(a_1,a_2,\cdots,a_n)\begin{bmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{bmatrix}=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n.$$

注意到:$\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\beta}$ 是 $n\times n$ 矩阵,而 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^T$ 是一个数,且 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^T$ 恰好是 $\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\beta}$ 主对角线上元素的和.

【1.4】 设 $\boldsymbol{\alpha}$ 为三维列向量,若 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T=\begin{bmatrix}1&-1&1\\-1&1&-1\\1&-1&1\end{bmatrix}$,则 $\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha}=$_____.

解 因为 $\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T$ 的主对角线元素之和,所以 $\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha}=1+1+1=3$.

故应填 3.

§2. 向量间的线性关系

知识要点

1. 基本概念

(1) 线性表示　对于向量 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$，如果存在一组数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$，使得

$$\boldsymbol{\beta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m$$

成立，则称 $\boldsymbol{\beta}$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 的线性组合，或称 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示.

(2) 线性相关与线性无关　设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 为一组向量，如果存在一组不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots k_m$，使得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\mathbf{0}$$

成立，则称向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关；当且仅当 $k_1=k_2=\cdots=k_m=0$ 时等式成立，则称向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关.

2. 常用结论

设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(a_{11},a_{12},\cdots,a_{1n})^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(a_{21},a_{22},\cdots,a_{2n})^T,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m=(a_{m1},a_{m2},\cdots,a_{mm})^T$，

$\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^T$，这里 $m\leqslant n$.

(1) $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示的充分必要条件是线性方程组 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{\beta}$ 有解，即下列线性方程组有解

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{21}x_2+\cdots+a_{m1}x_m=b_1,\\ a_{12}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{m2}x_m=b_2,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\ a_{1n}x_1+a_{2n}x_2+\cdots+a_{mn}x_m=b_n.\end{cases}$$

(2) ①令 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m),\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta})$，则 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示的充分必要条件是以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 为列向量的矩阵和以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta}$ 为列向量的矩阵有相同的秩，即 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$.

②$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 唯一线性表示的充分必要条件是 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=m$.

③$\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示的充分必要条件是 $r(\boldsymbol{A})<r(\boldsymbol{B})$.

(3) 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关的充分必要条件是齐次线性方程组

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{21}x_2+\cdots+a_{m1}x_m=0,\\ a_{12}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{m2}x_m=0,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\ a_{1n}x_1+a_{2n}x_2+\cdots+a_{mn}x_m=0\end{cases}$$

有非零解，且当 $m=n$ 时，其线性相关的充要条件是

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\ a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\ \cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\ a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{mn}\end{vmatrix}=0.$$

(4) 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关的充分必要条件是齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{21}x_2+\cdots+a_{m1}x_m=0, \\ a_{12}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{m2}x_m=0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{1n}x_1+a_{2n}x_2+\cdots+a_{mn}x_m=0 \end{cases}$$

只有零解，且当 $m=n$ 时，其线性无关的充要条件是

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}\neq 0.$$

(5) 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关的充要条件是以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 为列向量的矩阵的秩小于向量个数 m.

(6) 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关的充要条件是以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 为列向量的矩阵的秩等于向量个数 m.

(7) 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m(m\geqslant 2)$ 线性相关的充要条件是向量组至少有一个向量是其余向量的线性组合；向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m(m\geqslant 2)$ 线性无关的充要条件是向量组中每一个向量都不能由其余向量线性表示.

(8) 如果向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关，而向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta}$ 线性相关，则 $\boldsymbol{\beta}$ 可以由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示，且表达式唯一.

(9) 如果向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 可以由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 线性表示，并且 $m>t$，则向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关；或者说，如果向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关，并且可以由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 线性表示，则 $m\leqslant t$.

(10) 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 中，如果有一个部分组线性相关，则整个向量组线性相关；如果整个向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关，则其任一部分组也一定线性无关.

(11) 设 r 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_i=(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{ir})$ $(i=1,2,\cdots,m)$ 线性无关，则在每个向量上再添加 $n-r$ 个分量所得到的 n 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_i'=(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{ir},a_{ir+1},\cdots,a_{in})$ $(i=1,2,\cdots,m)$ 也线性无关.

(12) $n+1$ 个 n 维向量必线性相关.

(13) 一个零向量线性相关；含有零向量的向量组必线性相关；一个非零向量线性无关；两个非零向量线性相关的充要条件是对应分量成比例.

(14) 设 $\boldsymbol{\varepsilon}_1=(1,0,\cdots,0),\boldsymbol{\varepsilon}_2=(0,1,\cdots,0),\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n=(0,0,\cdots,1)$，称 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$ 为 n 维单位向量组，且

①$\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$ 线性无关；

②任意 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$ 都可由 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$ 线性表示，即 $\boldsymbol{\alpha}=a_1\boldsymbol{\varepsilon}_1+a_2\boldsymbol{\varepsilon}_2+\cdots+a_n\boldsymbol{\varepsilon}_n$.

(15) 初等行变换不改变矩阵的列向量组之间的线性关系；初等列变换不改变矩阵的行向量组之间的线性关系.

基本题型

题型1:关于线性表示

【2.1】 如果向量 $\boldsymbol{\beta}$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示,则_____.

(A)存在一组不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots k_m$,使等式 $\boldsymbol{\beta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m$ 成立

(B)存在一组全为零的数 $k_1,k_2,\cdots k_m$,使等式 $\boldsymbol{\beta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m$ 成立

(C)对 $\boldsymbol{\beta}$ 的线性表达式不唯一

(D)向量组 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关

解 由线性表示的概念,可直接排除(A),(B),(C).

故应选(D).

【2.2】 如果向量 $\boldsymbol{\beta}=(1,0,k,2)^T$ 能由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,3,0,5)^T$, $\boldsymbol{\alpha}_2=(1,2,1,4)^T$, $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,1,2,3)^T$, $\boldsymbol{\alpha}_4=(1,-3,6,-1)^T$ 线性表示,则 $k=$_____.

解 用向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 及 $\boldsymbol{\beta}$ 构成矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$ 和矩阵 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{\beta})$. 对矩阵 $\boldsymbol{B}$ 施以初等行变换,得

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&1&1&1&1\\3&2&1&-3&0\\0&1&2&6&k\\5&4&3&-1&2\end{bmatrix}\xrightarrow[r_4-5r_1]{r_2-3r_1}\begin{bmatrix}1&1&1&1&1\\0&-1&-2&-6&-3\\0&1&2&6&k\\0&-1&-2&-6&-3\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4-r_2]{r_3+r_2}\begin{bmatrix}1&1&1&1&1\\0&-1&-2&-6&-3\\0&0&0&0&k-3\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}.$$

由此可知,$r(\boldsymbol{A})=2$. 因为 $\boldsymbol{\beta}$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性表示,所以,$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=2$,从而 $k=3$.

故应填 3.

点评:利用矩阵的秩,即利用常用结论(2),是判别向量线性表示问题的常用方法.

【2.3】 判断向量 $\boldsymbol{\beta}_1=(4,3,-1,11)$ 与 $\boldsymbol{\beta}_2=(4,3,0,11)$ 是否各为向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,-1,5)$, $\boldsymbol{\alpha}_2=(2,-1,1,1)$ 的线性组合. 若是,写出表达式.

解 设 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\beta}_1$,对矩阵 $(\boldsymbol{\alpha}_1^T,\boldsymbol{\alpha}_2^T,\boldsymbol{\beta}_1^T)$ 施以初等行变换,得

$$\begin{bmatrix}1&2&4\\2&-1&3\\-1&1&-1\\5&1&11\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&4\\0&-5&-5\\0&3&3\\0&-9&-9\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&4\\0&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&2\\0&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix},$$

从而 $\quad$ 秩$\begin{bmatrix}1&2&4\\2&-1&3\\-1&1&-1\\5&1&11\end{bmatrix}$=秩$\begin{bmatrix}1&2\\2&-1\\-1&1\\5&1\end{bmatrix}$=2.

因此 $\boldsymbol{\beta}_1$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示,且由上面的初等变换可知 $k_1=2,k_2=1$ 使 $\boldsymbol{\beta}_1=2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$.

类似地，对矩阵$(\boldsymbol{\alpha}_1^T,\boldsymbol{\alpha}_2^T,\boldsymbol{\beta}_2^T)$施以初等行变换，得

$$\begin{bmatrix}1&2&4\\2&-1&3\\-1&1&0\\5&1&11\end{bmatrix}\longrightarrow\begin{bmatrix}1&2&4\\0&-5&-5\\0&3&4\\0&-9&-9\end{bmatrix}\longrightarrow\begin{bmatrix}1&2&4\\0&1&1\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix},$$

从而 $\text{秩}\begin{bmatrix}1&2&4\\2&-1&3\\-1&1&0\\5&1&11\end{bmatrix}=3$，而$\text{秩}\begin{bmatrix}1&2\\2&-1\\-1&1\\5&1\end{bmatrix}=2$，

因此，$\boldsymbol{\beta}_2$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示.

【2.4】 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r,\boldsymbol{\beta}$ 都是 n 维向量，$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性表示，但 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{r-1}$ 线性表示，证明：$\boldsymbol{\alpha}_r$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{r-1},\boldsymbol{\beta}$ 线性表示.

证 因为 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性表示，设 $\boldsymbol{\beta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_{r-1}\boldsymbol{\alpha}_{r-1}+k_r\boldsymbol{\alpha}_r$，而 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{r-1}$ 线性表示，所以 $k_r\neq0$，因而

$$\boldsymbol{\alpha}_r=\frac{1}{k_r}(\boldsymbol{\beta}-k_1\boldsymbol{\alpha}_1-\cdots-k_{r-1}\boldsymbol{\alpha}_{r-1}),$$

即 $\boldsymbol{\alpha}_r$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{r-1},\boldsymbol{\beta}$ 线性表示.

点评：判别抽象向量 $\boldsymbol{\beta}$ 是否可由抽象向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示，首先找到一个包含 $\boldsymbol{\beta}$ 和 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 的等式，然后考察 $\boldsymbol{\beta}$ 的系数：若 $\boldsymbol{\beta}$ 的系数不为零，则 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示，否则，$\boldsymbol{\beta}$ 不能由它们线性表示. 简单说，就是“找等式，看系数”.

【2.5】 设向量 $\boldsymbol{\beta}$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示，但不能由向量组(Ⅰ)：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$ 线性表示，记向量组(Ⅱ)：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1},\boldsymbol{\beta}$，则_____.

(A) $\boldsymbol{\alpha}_m$ 不能由(Ⅰ)线性表示，也不能由(Ⅱ)线性表示.

(B) $\boldsymbol{\alpha}_m$ 不能由(Ⅰ)线性表示，但可由(Ⅱ)线性表示.

(C) $\boldsymbol{\alpha}_m$ 可由(Ⅰ)线性表示，也可由(Ⅱ)线性表示.

(D) $\boldsymbol{\alpha}_m$ 可由(Ⅰ)线性表示，但不可由(Ⅱ)线性表示.

解 因为 $\boldsymbol{\beta}$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示，从而 $\boldsymbol{\beta}=\sum\limits_{i=1}^{m}k_i\boldsymbol{\alpha}_i$，$k_i$ 为常数，我们有 $k_m\neq0$，否则 $\boldsymbol{\beta}=\sum\limits_{i=1}^{m-1}k_i\boldsymbol{\alpha}_i$，从而可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$ 线性表示，矛盾. 由于 $k_m\neq0$，所以

$$\boldsymbol{\alpha}_m=\frac{1}{k_m}\Big(\boldsymbol{\beta}-\sum_{i=1}^{m-1}k_i\boldsymbol{\alpha}_i\Big)=\frac{1}{k_m}\boldsymbol{\beta}-\frac{k_1}{k_m}\boldsymbol{\alpha}_1-\cdots-\frac{k_{m-1}}{k_m}\boldsymbol{\alpha}_{m-1},$$

从而 $\boldsymbol{\alpha}_m$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1},\boldsymbol{\beta}$ 线性表示，所以(A)、(D)不对.

下证 $\boldsymbol{\alpha}_m$ 不能由(Ⅰ)线性表示，否则，若 $\boldsymbol{\alpha}_m=\sum\limits_{i=1}^{m-1}c_i\boldsymbol{\alpha}_i$，则

$$\boldsymbol{\beta}=\sum_{i=1}^{m}k_i\boldsymbol{\alpha}_i=\sum_{i=1}^{m-1}k_i\boldsymbol{\alpha}_i+k_m\Big(\sum_{i=1}^{m-1}c_i\boldsymbol{\alpha}_i\Big)=\sum_{i=1}^{m-1}(k_i+k_mc_i)\boldsymbol{\alpha}_i,$$

所以 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$ 线性表示，矛盾，从而 $\boldsymbol{\alpha}_m$ 不能由(Ⅰ)线性表示.

故应选(B).

【2.6】 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1}(m>3)$线性无关，而 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1},\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关，试证：

(1) $\boldsymbol{\alpha}_m$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$ 线性表示；

(2) $\boldsymbol{\alpha}_1$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示.

证 (1) 因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$ 线性无关，所以其部分组 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$ 也线性无关，又因为 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关，所以 $\boldsymbol{\alpha}_m$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$ 线性表示，即

$$\boldsymbol{\alpha}_m=k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3+\cdots+k_{m-1}\boldsymbol{\alpha}_{m-1},$$

也即

$$\boldsymbol{\alpha}_m=0\,\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_{m-1}\boldsymbol{\alpha}_{m-1},$$

因此 $\boldsymbol{\alpha}_m$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$ 线性表示.

(2)用反证法.

假设 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示，则

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda_3\boldsymbol{\alpha}_3+\cdots+\lambda_{m-1}\boldsymbol{\alpha}_{m-1}+\lambda_m\boldsymbol{\alpha}_m.$$

由(1)的证明知，$\boldsymbol{\alpha}_m=k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3+\cdots+k_{m-1}\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$ 带入上式得：

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(\lambda_2+\lambda_m k_2)\boldsymbol{\alpha}_2+(\lambda_3+\lambda_m k_3)\boldsymbol{\alpha}_3+\cdots+(\lambda_{m-1}+\lambda_m k_{m-1})\boldsymbol{\alpha}_{m-1}.$$

此式说明 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$ 线性表示，从而可推出 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$ 线性相关，与题设条件矛盾，故 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示.

点评：线性表示与线性相关、线性无关相结合是常见的题型；反证法是判别向量线性关系常用的方法.

【2.7】 已知向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 分别可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性表示，即

$$\begin{cases}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2+\boldsymbol{\beta}_3,\\ \boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2-\boldsymbol{\beta}_3,\\ \boldsymbol{\alpha}_3=-\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2+\boldsymbol{\beta}_3.\end{cases}$$

试将 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 分别用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

解 由已知，有$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)\begin{bmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{bmatrix}$，又$\begin{vmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{vmatrix}=4\neq0$，

所以有

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{bmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{bmatrix}^{-1}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{bmatrix}\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\\0&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}.$$

故 $\boldsymbol{\beta}_1=\frac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_1+\frac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}_2=\frac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_2+\frac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\beta}_3=\frac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_1+\frac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_3$.

点评：一组向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 能由另一组向量 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 线性表示，即有矩阵 $\boldsymbol{C}$，使得

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t)\,\boldsymbol{C},$$

若令 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)$，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t)$，即矩阵方程 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BX}$ 有解.

【2.8】 已知向量组(Ⅰ):$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}0\\1\\2\\3\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}3\\0\\1\\2\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}2\\3\\0\\1\end{bmatrix}$

和(Ⅱ):$\boldsymbol{\beta}_1=\begin{bmatrix}2\\1\\1\\2\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{\beta}_2=\begin{bmatrix}0\\-2\\1\\1\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{\beta}_3=\begin{bmatrix}4\\4\\1\\3\end{bmatrix}$.

证明:(Ⅱ)可由(Ⅰ)线性表示,但(Ⅰ)不能由(Ⅱ)线性表示.

证 令 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$, $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$,对矩阵$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$施以初等行变换,得

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=\begin{bmatrix}0&3&2&2&0&4\\1&0&3&1&-2&4\\2&1&0&1&1&1\\3&2&1&2&1&3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&3&1&-2&4\\0&1&-6&-1&5&7\\0&0&4&1&-3&5\\0&0&0&0&0&0\end{bmatrix},$$

所以 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=3$,即(Ⅱ)可由(Ⅰ)线性表示.

同理 $$(\boldsymbol{B},\boldsymbol{A})=\begin{bmatrix}2&0&4&0&3&2\\1&-2&4&1&0&3\\1&1&1&2&1&0\\2&1&3&3&2&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1&2&1&0\\0&-1&1&-1&0&1\\0&0&0&-2&1&0\\0&0&0&0&0&0\end{bmatrix},$$

所以 $r(\boldsymbol{B})=2$,而 $r(\boldsymbol{B},\boldsymbol{A})=3$. 故(Ⅰ)不能由(Ⅱ)线性表示.

点评:由常用结论(2)知,一组向量 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示的充要条件是以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 为列向量的矩阵与以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 为列向量的矩阵有相同的秩.

题型 2:利用定义判别向量的线性相关性

【2.9】 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 均为 n 维向量,那么,下列结论正确的是_____.

(A) 若 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$,则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关

(B) 若对任意一组不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$,都有 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m\neq\boldsymbol{0}$,则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关

(C) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关,则对任意一组不全为零的 $k_1,k_2,\cdots,k_m$,都有 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$

(D) 若 $0\boldsymbol{\alpha}_1+0\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+0\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$,则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关

解 要正确解答本题必须非常清楚向量组线性相关和线性无关的概念. 所谓向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关,即存在一组不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$,使

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}.$$

选项(A)对 $k_1,k_2,\cdots,k_m$ 是否不全为零未加说明,选项(C)要求对任意一组不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$ 使上式成立,均不是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关的定义所要求的.

所谓 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关,当且仅当 $k_1=k_2=\cdots=k_m=0$ 时,

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}.$$

显然(D)不正确. 它没有强调只有当 $k_1=k_2=\cdots=k_m=0$ 时,上式成立.

故应选(B).

【2.10】 n 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s(3\leqslant s\leqslant n)$ 线性无关的充要条件是_____.

(A) 存在一组不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$,使 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s\neq\boldsymbol{0}$

(B) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中任意两个向量都线性无关

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中存在一个向量,它不能由其余向量线性表示

(D) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中任意一个向量都不能由其余向量线性表示

解 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关的定义是等式 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0}$,只能在 $k_1,k_2,\cdots,k_s$ 全为零时才成立. 对照这一定义知,只有(D)正确. (A)、(B)、(C)是此向量线性无关的必要条件,但不是充分条件.

故应选(D).

【2.11】 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关,则_____.

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4+\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关

(B) $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关

(D) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关

解 利用定义,逐个验证. 设有一组数 k_1,k_2,k_3,k_4,使得

$$k_1(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)+k_2(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)+k_3(\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4)+k_4(\boldsymbol{\alpha}_4+\boldsymbol{\alpha}_1)=\boldsymbol{0},$$

即

$$(k_1+k_4)\boldsymbol{\alpha}_1+(k_1+k_2)\boldsymbol{\alpha}_2+(k_2+k_3)\boldsymbol{\alpha}_3+(k_3+k_4)\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{0}.$$

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关,故

$$\begin{cases}k_1+k_4=0,\\ k_1+k_2=0,\\ k_2+k_3=0,\\ k_3+k_4=0.\end{cases}$$

由于其系数行列式

$$\begin{vmatrix}1&0&0&1\\1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\end{vmatrix}=0,$$

故方程组有非零解 k_1,k_2,k_3,k_4,所以 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$,$\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$,$\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$,$\boldsymbol{\alpha}_4+\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性相关. 同理可验证其他三组向量的线性相关性. 通过计算可知(C)正确.

故应选(C).

点评:利用定义判别向量的线性相关性,即"设出等式,考查系数".

【2.12】 已知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,证明 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,3\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

证 设有一组数 k_1,k_2,k_3,使得 $k_1(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)+k_2(3\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3)+k_3(\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)=\boldsymbol{0}$,即:

$$(k_1+k_3)\boldsymbol{\alpha}_1+(k_1+3k_2-2k_3)\boldsymbol{\alpha}_2+(2k_2+k_3)\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}.$$

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,从而有线性方程组

$$\begin{cases} k_1+k_3=0, \\ k_1+3k_2-2k_3=0, \\ 2k_2+k_3=0. \end{cases}$$

其系数行列式为

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}=9\neq 0,$$

从而齐次线性方程组只有零解，即 $k_1=k_2=k_3=0$，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，$3\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

【2.13】 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵，若存在正整数 k，使线性方程组 $\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有解向量 $\boldsymbol{\alpha}$，且 $\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，证明：向量组 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{A\alpha}$，$\cdots$，$\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关.

证 设有一组数 l_0，l_1，$\cdots$，l_{k-1}，使得 $l_0\boldsymbol{\alpha}+l_1\boldsymbol{A\alpha}+\cdots+l_{k-1}\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，用 $\boldsymbol{A}^{k-1}$ 左乘上式两边，有

$$l_0\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}+l_1\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{\alpha}+\cdots+l_{k-1}\boldsymbol{A}^{2k-2}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}.$$

由于 $\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，所以当 $l\geqslant k$ 时，有 $\boldsymbol{A}^l\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，从而 $l_0\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$.

而 $\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，所以 $l_0=0$，依此类推，可得 $l_1=\cdots=l_{k-1}=0$. 所以 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{A\alpha}$，$\cdots$，$\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关.

点评：本题利用线性无关的定义来证明，并利用条件 $\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{A}^l\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ $(l\geqslant k)$.

【2.14】 如果向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\cdots$，$\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，证明向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，$\cdots$，$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_s$ 也线性无关.

证 设有一组数 k_1，k_2，$\cdots$，k_s，使得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)+k_3(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)+\cdots+k_s(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_s)=\boldsymbol{0},$$

整理可得：

$$(k_1+k_2+\cdots+k_s)\boldsymbol{\alpha}_1+(k_2+k_3+\cdots+k_s)\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0}.$$

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\cdots$，$\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，所以有齐次线性方程组

$$\begin{cases} k_1+k_2+\cdots+k_s=0, \\ k_2+\cdots+k_s=0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ k_s=0, \end{cases}$$

且方程组的系数行列式为

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}=1\neq 0,$$

所以方程组只有零解，即 $k_1=k_2=\cdots=k_s=0$，即向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，$\cdots$，$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关.

【2.15】 已知 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3=3\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2$，证明 $\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3$ 是线性相关的.

证 设有一组数 k_1，k_2，k_3，使得 $k_1\boldsymbol{\beta}_1+k_2\boldsymbol{\beta}_2+k_3\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{0}$，将 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3=3\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2$，代入可得

$$k_1(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)+k_2(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)+k_3(3\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2)=\boldsymbol{0}.$$

从而有

$$(k_1+k_2+3k_3)\boldsymbol{\alpha}_1+(k_1-k_2-2k_3)\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}.$$

若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 的系数为零，则上式恒成立，

即 $\begin{cases}k_1+k_2+3k_3=0,\\ k_1-k_2-2k_3=0,\end{cases}$ 解得：$\begin{bmatrix}k_1\\k_2\\k_3\end{bmatrix}=c\begin{bmatrix}-1\\-5\\2\end{bmatrix}$，$c$ 为任意常数.

从而有 $c(-\boldsymbol{\beta}_1-5\boldsymbol{\beta}_2+2\boldsymbol{\beta}_3)=\boldsymbol{0}$，所以 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性相关.

点评：本题利用线性相关的定义来证明，找出不全为零的一组数 k_1,k_2,k_3 使 $k_1\boldsymbol{\beta}_1+k_2\boldsymbol{\beta}_2+k_3\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{0}$ 成立.

题型 3：利用行列式判别向量的线性相关性

【2.16】 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(\lambda-5,1,-3),\boldsymbol{\alpha}_2=(1,\lambda-5,3),\boldsymbol{\alpha}_3=(-3,3,\lambda-3)$，则 λ _____时，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关；λ _____时，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

解 向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 列排组成矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1^T,\boldsymbol{\alpha}_2^T,\boldsymbol{\alpha}_3^T)$，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关的充要条件是 $|\boldsymbol{A}|=0$；$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关的充要条件是 $|\boldsymbol{A}|\neq0$.

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-5 & 1 & -3\\ 1 & \lambda-5 & 3\\ -3 & 3 & \lambda-3\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-4)(\lambda-9).$$

所以当 $\lambda=0$ 或 $\lambda=4$ 或 $\lambda=9$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关；当 $\lambda\neq0$ 且 $\lambda\neq4$ 且 $\lambda\neq9$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

点评：若向量组所含向量个数与向量的维数相同，可利用行列式来讨论向量组的线性相关性，即 n 维列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性相关的充分必要条件是 $|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n|=0$；线性无关的充分必要条件是 $|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n|\neq0$.

【2.17】 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(6,a+1,3)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(a,2,-2)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(a,1,0)^T$.

试问(1) a 为何值时，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性相关？线性无关？

(2) a 为何值时，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关？线性无关？

解 (1)因为 $\boldsymbol{\alpha}_1\neq\boldsymbol{0},\boldsymbol{\alpha}_2\neq\boldsymbol{0}$，所以，当 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 对应分量成比例时，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性相关，否则，线性无关.

所以当 $\dfrac{6}{a}=\dfrac{3}{-2}$，即 $a=-4$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性相关；

当 $a\neq-4$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关.

(2) $|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=\begin{vmatrix}6 & a & a\\ a+1 & 2 & 1\\ 3 & -2 & 0\end{vmatrix}=-(a+4)(2a-3).$

所以，当 $a=-4$ 或 $a=\dfrac{3}{2}$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关；

当 $a\neq-4$ 且 $a\neq\dfrac{3}{2}$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

【2.18】 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,2,3)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,3,t)^T$.

试求：(1) t 为何值时，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关？

(2) t 为何值时，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关？

(3) 当向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关时，将 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 表示为 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 和 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 的线性组合.

解法一 $|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&3&t\end{vmatrix}=t-5$,

所以，(1)当 $t=5$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关；

(2)当 $t\neq5$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关；

(3)当 $t=5$ 时，设 $\boldsymbol{\alpha}_3=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2$，即有 $\begin{cases}x_1+x_2=1,\\x_1+2x_2=3,\\x_1+3x_2=5,\end{cases}$ 解得 $x_1=-1$，$x_2=2$，

于是有 $\boldsymbol{\alpha}_3=-\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$.

解法二 设有一组数 k_1,k_2,k_3，使得 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$，即有方程组

$$\begin{cases}k_1+k_2+k_3=0,\\k_1+2k_2+3k_3=0,\\k_1+3k_2+tk_3=0.\end{cases}$$

此齐次方程组的系数行列式：

$$\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&3&t\end{vmatrix}=t-5,$$

则(1)当 $t-5=0$，即 $t=5$ 时，方程组有非零解，因此 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关.

(2)当 $t-5\neq0$，即 $t\neq5$ 时，方程组仅有零解，$k_1=k_2=k_3=0$，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

(3)同解法一.

点评：解法二采用定义的方法.

【2.19】 设 $\boldsymbol{A}$ 是四阶矩阵，且 $|\boldsymbol{A}|=0$，则 $\boldsymbol{A}$ 中_____.

(A) 必有一列元素全为 0

(B) 必有两列元素对应成比例

(C) 必有一列向量是其余列向量的线性组合

(D) 任意一列向量是其余列向量的线性组合

解 因为 $|\boldsymbol{A}|=0$，所以 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关，从而(C)正确.

故应选(C).

点评：任意矩阵既可看成行向量组排成的，也可看成是列向量组排成的. 故矩阵的问题与向量的问题有时可以相互转化.

【2.20】 证明：n 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关的充分必要条件是：

$$D=\begin{vmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^T\boldsymbol{\alpha}_1&\boldsymbol{\alpha}_1^T\boldsymbol{\alpha}_2&\cdots&\boldsymbol{\alpha}_1^T\boldsymbol{\alpha}_n\\\boldsymbol{\alpha}_2^T\boldsymbol{\alpha}_1&\boldsymbol{\alpha}_2^T\boldsymbol{\alpha}_2&\cdots&\boldsymbol{\alpha}_2^T\boldsymbol{\alpha}_n\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\\boldsymbol{\alpha}_n^T\boldsymbol{\alpha}_1&\boldsymbol{\alpha}_n^T\boldsymbol{\alpha}_2&\cdots&\boldsymbol{\alpha}_n^T\boldsymbol{\alpha}_n\end{vmatrix}\neq0.$$

证 令 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$，则

$$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^T\\ \boldsymbol{\alpha}_2^T\\ \cdots\\ \boldsymbol{\alpha}_n^T\end{bmatrix}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^T\boldsymbol{\alpha}_1 & \boldsymbol{\alpha}_1^T\boldsymbol{\alpha}_2 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_1^T\boldsymbol{\alpha}_n\\ \boldsymbol{\alpha}_2^T\boldsymbol{\alpha}_1 & \boldsymbol{\alpha}_2^T\boldsymbol{\alpha}_2 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_2^T\boldsymbol{\alpha}_n\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ \boldsymbol{\alpha}_n^T\boldsymbol{\alpha}_1 & \boldsymbol{\alpha}_n^T\boldsymbol{\alpha}_2 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_n^T\boldsymbol{\alpha}_n\end{bmatrix},$$

于是，$D=|\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}|^2$. 又 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关的充要条件是 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$，即 $D=|\boldsymbol{A}|^2\neq 0$，所以得证.

题型 4：利用矩阵的秩判别向量的线性相关性

【2.21】 研究下列向量组是线性相关还是线性无关

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\-2\\3\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}0\\2\\-5\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}-1\\0\\2\end{bmatrix}.$$

解 由题意得矩阵

$$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\-2 & 2 & 0\\3 & -5 & 2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\0 & 2 & -2\\0 & 0 & 0\end{bmatrix},\qquad r(\boldsymbol{A})=2<3,$$

故向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关.

点评：利用常用结论(5)和(6)，即设有 m 个 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ $(m\leqslant n)$，排成矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)$，当 $r(\boldsymbol{A})=m$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关，当 $r(\boldsymbol{A})<m$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关.

【2.22】 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{0}$ 的任意两个非零矩阵，则必有_____.

(A) $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关，$\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性相关

(B) $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关，$\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性相关

(C) $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性相关，$\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性相关

(D) $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性相关，$\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性相关

解法一 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 $n\times s$ 矩阵. 由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{0}$ 知 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant n$.

另一方面，由 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 非零知 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 1$，$r(\boldsymbol{B})\geqslant 1$，从而 $r(\boldsymbol{A})\leqslant n-1$，$r(\boldsymbol{B})\leqslant n-1$，即 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关，$\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性相关.

故应选(A).

解法二 由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{0}$ 知，矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的每一列均为线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，而 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{0}$，即 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解. 令 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$，按列分块，则 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0}$ 有非零解，故 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关.

同理，由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{0}$ 得 $\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{0}$，与上述讨论类似可得 $\boldsymbol{B}^T$ 的列向量组线性相关，从而 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性相关.

点评：解法一利用了矩阵的秩，解法二利用的是线性相关、无关的定义和线性方程组的相关理论. 注意与 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{0}$ 有关的两个结论：

(1) $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{0}\Rightarrow r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant n$；

(2) $AB=0 \Rightarrow B$ 的每个列向量均为 $Ax=0$ 的解.

【2.23】 设 A 是 $m\times n$ 矩阵,B 是 $n\times m$ 矩阵,E 是 n 阶单位矩阵($m>n$). 已知 $BA=E$,试判断 A 的列向量组是否线性相关?

解法一 由 $m>n$ 知,$r(A)\leqslant n$. 又 $BA=E$,从而 $r(A)\geqslant r(E)=n$.

所以 $r(A)=n$,即 A 的列向量组线性无关.

解法二 设 $A=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$,其中 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 为 m 维列向量.

设存在数 $k_1,k_2,\cdots,k_n$,使得 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{\alpha}_n=\mathbf{0}$,即

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\begin{bmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_n\end{bmatrix}=\mathbf{0},\quad \text{或 } A\begin{bmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_n\end{bmatrix}=\mathbf{0}.$$

由于 $BA=E$,故将上式左乘矩阵 B 后,可得

$$\begin{bmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_n\end{bmatrix}=\mathbf{0},$$

即 $k_1=k_2=\cdots=k_n=0$.

因此矩阵 A 的列向量组线性无关.

点评:利用矩阵的秩来判别向量的线性相关性,需要熟练掌握并灵活运用与矩阵的秩有关的各种结论.

【2.24】 设有两个向量组

$$(\mathrm{I})\begin{cases}\boldsymbol{\alpha}_1=(a_{11},a_{12},\cdots,a_{1r}),\\ \boldsymbol{\alpha}_2=(a_{21},a_{22},\cdots,a_{2r}),\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ \boldsymbol{\alpha}_m=(a_{m1},a_{m2},\cdots,a_{mr}),\end{cases}$$

$$(\mathrm{II})\begin{cases}\boldsymbol{\beta}_1=(a_{11},a_{12},\cdots,a_{1r},\cdots,a_{1,r+1},\cdots,a_{1n}),\\ \boldsymbol{\beta}_2=(a_{21},a_{22},\cdots,a_{2r},\cdots,a_{2,r+1},\cdots,a_{2n}),\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ \boldsymbol{\beta}_m=(a_{m1},a_{m2},\cdots,a_{mr},\cdots,a_{m,r+1},\cdots,a_{mn}).\end{cases}$$

(1)证明如果 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关,则 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 也线性无关.

(2)它们的逆是否成立?试举例说明.

(1)**证法一** 设 $A=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\\boldsymbol{\alpha}_2\\\vdots\\\boldsymbol{\alpha}_m\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1r}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2r}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mr}\end{bmatrix}$,

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\beta}_1\\ \boldsymbol{\beta}_2\\ \vdots\\ \boldsymbol{\beta}_m\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1r} & a_{1,r+1} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2r} & a_{2,r+1} & \cdots & a_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mr} & a_{m,r+1} & \cdots & a_{mn}\end{bmatrix},$$

则 $r(\boldsymbol{A})\leqslant r(\boldsymbol{B})\leqslant m$. 由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关知 $r(\boldsymbol{A})=m$,故 $r(\boldsymbol{B})=m$. 从而向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 线性无关.

证法二 利用线性方程组理论和线性无关的定义. 因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关,所以等式

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$$

当且仅当 $x_1=x_2=\cdots=x_m=0$ 时成立.

也就是其对应的齐次线性方程组

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{21}x_2+\cdots+a_{m1}x_m=0,\\ a_{12}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{m2}x_m=0,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ a_{1r}x_1+a_{2r}x_2+\cdots+a_{mr}x_m=0\end{cases}\qquad①$$

只有零解. 考虑向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 对应的齐次线性方程组

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{21}x_2+\cdots+a_{m1}x_m=0,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\ a_{1r}x_1+a_{2r}x_2+\cdots+a_{mr}x_m=0,\\ a_{1,r+1}x_1+a_{2,r+1}x_2+\cdots+a_{m,r+1}x_m=0,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\ a_{1n}x_1+a_{2n}x_2+\cdots+a_{mn}x_m=0,\end{cases}\qquad②$$

显然方程组②的每一组解都是方程组①的解. 既然方程组①只有零解,所以方程组②也只有零解,从而向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 线性无关.

(2)若 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 线性无关,不能保证 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关,例 $\boldsymbol{\beta}_1=(0,0,1,0),\boldsymbol{\beta}_2=(0,0,0,1)$,如果取 $\boldsymbol{\alpha}_1=(0,0),\boldsymbol{\alpha}_2=(0,0)$,则显然 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性相关.

【2.25】 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 均为 n 维列向量,$\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵,下列选项正确的是_____.

(A)若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关,则 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性相关

(B)若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关,则 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性无关

(C)若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关,则 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性相关

(D)若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关,则 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性无关

解 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s)=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)=\boldsymbol{AC}$,由 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AC}$ 知,$r(\boldsymbol{B})\leqslant\min\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{C})\}$,也即 $r(\boldsymbol{B})\leqslant r(\boldsymbol{C})$.

若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关,则 $r(\boldsymbol{C})<s$,从而 $r(\boldsymbol{B})\leqslant r(\boldsymbol{C})<s$,即向量组 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性相关.

故应选(A).

【2.26】 设 n 维向量组(Ⅰ)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关,且(Ⅱ)$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 可由(Ⅰ)线性表示,即有 $s\times t$ 矩阵 $\boldsymbol{C}$,使得

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)\,\boldsymbol{C}$$

则以 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 为列向量排成的矩阵与矩阵 $\boldsymbol{C}$ 有相同的秩. 我们称 $\boldsymbol{C}$ 为向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 对于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的表示矩阵.

证 令 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)$, $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t)$, 则有 $\boldsymbol{B}_{n\times t}=\boldsymbol{A}_{n\times s}\boldsymbol{C}_{s\times t}$.

于是: $r(\boldsymbol{B})\leqslant\min\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{C})\}\leqslant r(\boldsymbol{C})$.

另一方面, 由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关知, $r(\boldsymbol{A})=s$, 从而存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$ 使得

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_s\\ \boldsymbol{0}\end{bmatrix}\boldsymbol{Q},$$

其中 $\boldsymbol{E}_s$ 为 s 阶单位阵. 令 $\boldsymbol{D}=\boldsymbol{Q}^{-1}(\boldsymbol{E}_s,\boldsymbol{0})\boldsymbol{P}^{-1}$, 则有

$$\boldsymbol{DB}=\boldsymbol{Q}^{-1}(\boldsymbol{E}_s,\boldsymbol{0})\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_s\\ \boldsymbol{0}\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}\,\boldsymbol{C}=\boldsymbol{E}_s\boldsymbol{C}=\boldsymbol{C}.$$

从而 $r(\boldsymbol{C})\leqslant\min\{r(\boldsymbol{D}),r(\boldsymbol{B})\}\leqslant r(\boldsymbol{B})$. 所以, $r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{C})$.

点评: 已知向量组(Ⅰ)线性无关且向量组(Ⅱ)可由(Ⅰ)线性表示, 要判别(Ⅱ)的线性相关性, 一种方法是我们最熟悉的定义法, 另一种常用方法便是根据本题的结论, 利用表示矩阵的秩来判别.

【2.27】 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关, 判断下列向量组的线性相关性:

(1) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$, $\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$, $\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4+\boldsymbol{\alpha}_1$, $\boldsymbol{\alpha}_4+\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$;

(2) $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$, $\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3$, $\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1$;

(3) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$, $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3$, $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_4$, $\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$, $\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_4$.

解 (1)向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4+\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_4+\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$ 对于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的表示矩阵为

$$\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1&0&1&1\\1&1&0&1\\1&1&1&0\\0&1&1&1\end{bmatrix},$$

即 $(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4+\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_4+\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\,\boldsymbol{C}$,

于是 $r(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4+\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_4+\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=r(\boldsymbol{C})$.

因为 $|\boldsymbol{C}|\neq0$, 所以 $r(\boldsymbol{C})=4$. 所以(1)中向量组是线性无关的.

(2)用同法解, 本题向量组对于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的表示矩阵为

$$\begin{bmatrix}1&0&1\\-1&1&0\\0&-1&1\\0&0&0\end{bmatrix},$$

其秩为 2, 于是此向量组线性相关.

(3)也可用同法做. 但本题向量组是 5 个向量, 它们可用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 这 4 个向量线性表示, 则一定线性相关.

【2.28】 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s\ (s\geqslant2)$ 线性无关, 设

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\beta}_{s-1}=\boldsymbol{\alpha}_{s-1}+\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_s=\boldsymbol{\alpha}_s+\boldsymbol{\alpha}_1.$$

试讨论向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 的线性相关性.

解法一 设有一组数 $x_1,x_2,\cdots,x_s$，使得：$x_1\boldsymbol{\beta}_1+x_2\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+x_s\boldsymbol{\beta}_s=\boldsymbol{0}$，则由已知条件有

$$(x_s+x_1)\boldsymbol{\alpha}_1+(x_1+x_2)\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+(x_{s-1}+x_s)\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0}.$$

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，故有齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_s=0, \\ x_1+x_2=0, \\ \cdots\cdots\cdots \\ x_{s-1}+x_s=0. \end{cases}$$

该方程组的系数行列式为

$$D=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}=1+(-1)^{s+1}=\begin{cases} 2, & s\text{ 为奇数}; \\ 0, & s\text{ 为偶数}. \end{cases}$$

因此，当 s 为奇数时，齐次线性方程组仅有零解 $x_1=x_2=\cdots=x_s=0$，向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 线性无关；当 s 为偶数时，齐次线性方程组有非零解，向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 线性相关.

解法二 设两个向量组均为行向量组，记

$$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1^T,\boldsymbol{\alpha}_2^T,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s^T),\qquad \boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1^T,\boldsymbol{\beta}_2^T,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s^T).$$

则有等式 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AC}$，其中矩阵 $\boldsymbol{C}$ 为

$$\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \end{bmatrix},\quad \text{且}|\boldsymbol{C}|=1+(-1)^{s+1}.$$

于是，当 s 为奇数时，$|\boldsymbol{C}|=2\neq 0$，有 $r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{AC})=r(\boldsymbol{C})=s$，故 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 线性无关；

当 s 为偶数时，$|\boldsymbol{C}|=0$，有 $r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{AC})=r(\boldsymbol{C})<s$，故 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 线性相关.

点评：解法一利用定义，解法二利用矩阵的秩.

【2.29】 已知 n 维列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s(2\leqslant s\leqslant n)$ 线性无关，$k_1,k_2,\cdots,k_{s-1}$ 是任意 $s-1$ 个数，证明向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1+k_1\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+k_2\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{s-1}+k_{s-1}\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\alpha}_s$ 也线性无关.

证 记矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{s-1},\boldsymbol{\alpha}_s)$，矩阵 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1+k_1\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+k_2\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{s-1}+k_{s-1}\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\alpha}_s)$，于是

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ k_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & k_2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & k_{s-1} & 1 \end{bmatrix}.$$

因为向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，所以 $r(\boldsymbol{A})=s$. 又矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ k_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & k_2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & k_{s-1} & 1 \end{bmatrix}$$

是可逆矩阵，因此 $r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{A})=s$.

故向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1+k_1\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+k_2\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{s-1}+k_{s-1}\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关.

题型 5：反证法判别向量的线性关系

【2.30】 设 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示，试证表达式唯一的充要条件是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关.

证 必要性：设

$$\boldsymbol{\beta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m. \tag{1}$$

若表达式唯一，假设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关，则由向量组线性相关定义知，存在一组不全为零的数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$，使得

$$\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}. \tag{2}$$

由(1)、(2)式得：

$$\boldsymbol{\beta}=(k_1-\lambda_1)\boldsymbol{\alpha}_1+(k_2-\lambda_2)\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+(k_m-\lambda_m)\boldsymbol{\alpha}_m. \tag{3}$$

因为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$ 不全为零，所以(1)式与(3)式的系数不全对应相等，这说明 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示，但表达式不唯一；与已知表达式唯一矛盾，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关.

充分性：设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关.

假设 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示，但表达式不唯一，即

$$\boldsymbol{\beta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m,\quad \boldsymbol{\beta}=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_m\boldsymbol{\alpha}_m$$

为两种不同表达式，两式相减得：

$$(k_1-\lambda_1)\boldsymbol{\alpha}_1+(k_2-\lambda_2)\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+(k_i-\lambda_i)\boldsymbol{\alpha}_i+\cdots+(k_m-\lambda_m)\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}.$$

所以 $(k_1-\lambda_1),(k_2-\lambda_2),\cdots,(k_m-\lambda_m)$ 不全为零，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 必线性相关，与已知条件矛盾.

故 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示，且表达式是唯一的.

【2.31】 设向量 $\boldsymbol{\alpha}_1\neq\boldsymbol{0}$，证明：向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m(m\geqslant 2)$ 线性无关的充分必要条件是每个向量 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 都不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i-1}$ 线性表示($i=2,3,\cdots,m$).

证 必要性：用反证法. 如果有某向量 $\boldsymbol{\alpha}_i$，可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i-1}$ 线性表示，则向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_i$ 线性相关，从而整体组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关，这与必要性的条件 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关矛盾，故 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i-1}$ 线性表示.

充分性：设 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i-1}$ 线性表示($i=2,3,\cdots,m$)，我们来证 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关.

设有一组数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$，使得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0},$$

则必有 $k_m=0$，否则 $k_m\neq 0$，则由上式可得 $\boldsymbol{\alpha}_m$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$ 线性表示：

$$\boldsymbol{\alpha}_m=-\frac{k_1}{k_m}\boldsymbol{\alpha}_1-\frac{k_2}{k_m}\boldsymbol{\alpha}_2-\cdots-\frac{k_{m-1}}{k_m}\boldsymbol{\alpha}_{m-1},$$

这与充分性的条件矛盾,因此必有 $k_m=0$. 于是有

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_{m-1}\boldsymbol{\alpha}_{m-1}=\boldsymbol{0},$$

同理可证 $k_{m-1}=0,\cdots,k_2=0$,因此得 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{0}$.

又 $\boldsymbol{\alpha}_1\neq\boldsymbol{0}$,故得 $k_1=0$. 所以,向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关.

【2.32】 已知 n 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s(s\leqslant n)$ 线性无关,$\boldsymbol{\beta}$ 是任意 n 维向量,证明向量组 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中至多有一个向量能由其前面的向量线性表示.

证 假设向量组 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中有两个向量 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 和 $\boldsymbol{\alpha}_j(1\leqslant i<j\leqslant s)$ 可由其前面的向量线性表示:

$$\boldsymbol{\alpha}_i=k\boldsymbol{\beta}+k_1\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+k_{i-1}\boldsymbol{\alpha}_{i-1},\qquad①$$

$$\boldsymbol{\alpha}_j=l\boldsymbol{\beta}+l_1\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+l_{j-1}\boldsymbol{\alpha}_{j-1}.\qquad②$$

下证 $k\neq0$. 若 $k=0$,则由①式可得 $\boldsymbol{\alpha}_i=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+k_{i-1}\boldsymbol{\alpha}_{i-1}$,从而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i-1},\boldsymbol{\alpha}_i$ 线性相关,所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_i,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关,矛盾,所以 $k\neq0$.

因为 $k\neq0$,所以由①式得

$$\boldsymbol{\beta}=\left(-\frac{k_1}{k}\boldsymbol{\alpha}_1\right)+\cdots+\left(-\frac{k_{i-1}}{k}\boldsymbol{\alpha}_{i-1}\right)+\frac{1}{k}\boldsymbol{\alpha}_i,$$

代入②式可知 $\boldsymbol{\alpha}_j$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{j-1}$ 线性表示,所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{j-1},\boldsymbol{\alpha}_j$ 线性相关,从而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关,矛盾,所以向量组 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中至多有一个向量能由其前面的向量线性表示.

题型 6:利用向量的线性关系求参数

【2.33】 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,2)^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(3,t,1)^T,\boldsymbol{\alpha}_3=(0,2,-t)^T$ 线性相关,求 t 的值.

解 由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关,故行列式

$$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=\begin{vmatrix}1&3&0\\1&t&2\\2&1&-t\end{vmatrix}=-t^2+3t+10=0,$$

解得 $t=5$ 或 $t=-2$.

【2.34】 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,2,1)^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,0,2)^T,\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,-4,-8,k)^T$ 线性相关,求 k.

解 对矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 施以初等行变换:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&-1\\1&0&-4\\2&0&-8\\1&2&k\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&-1\\0&-1&-3\\0&-2&-6\\0&1&k+1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&-1\\0&-1&-3\\0&0&k-2\\0&0&0\end{bmatrix},$$

因向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关,所以 $r(\boldsymbol{A})<3$,故 $k=2$.

【2.35】 已知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,若 $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,2\boldsymbol{\alpha}_2+a\boldsymbol{\alpha}_3,3\boldsymbol{\alpha}_3+2\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性相关,求 a 的值.

解 由于 $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,2\boldsymbol{\alpha}_2+a\boldsymbol{\alpha}_3,3\boldsymbol{\alpha}_3+2\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性相关,所以有不全为零的 x_1,x_2,x_3 使

$$x_1(\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2)+x_2(2\boldsymbol{\alpha}_2+a\boldsymbol{\alpha}_3)+x_3(3\boldsymbol{\alpha}_3+2\boldsymbol{\alpha}_1)=\boldsymbol{0}.$$

整理得:

$$(x_1+2x_3)\boldsymbol{\alpha}_1+(2x_1+2x_2)\boldsymbol{\alpha}_2+(ax_2+3x_3)\boldsymbol{\alpha}_3=\mathbf{0}.$$

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，从而有齐次线性方程组

$$\begin{cases}x_1+2x_3=0,\\2x_1+2x_2=0,\\ax_2+3x_3=0.\end{cases}$$

由于 x_1,x_2,x_3 不全为零，从而齐次线性方程组有非零解，系数行列式必为零，即

$$\begin{vmatrix}1&0&2\\2&2&0\\0&a&3\end{vmatrix}=6+4a=0,$$

所以 $a=-\dfrac{3}{2}$.

【2.36】 若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，当常数 l,m 满足_____时，向量组 $l\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_1,m\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3$ 是线性无关的.

解 设有一组数 k_1,k_2,k_3，使得

$$k_1(l\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_1)+k_2(m\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_2)+k_3(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3)=\mathbf{0},$$

即

$$(-k_1+k_3)\boldsymbol{\alpha}_1+(k_1l-k_2)\boldsymbol{\alpha}_2+(k_2m-k_3)\boldsymbol{\alpha}_3=\mathbf{0}.$$

因 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，故有

$$\begin{cases}-k_1+k_3=0,\\lk_1-k_2=0,\\mk_2-k_3=0.\end{cases}$$

所以，当

$$\begin{vmatrix}-1&0&1\\l&-1&0\\0&m&-1\end{vmatrix}=lm-1\neq0,$$

即 $lm\neq1$ 时，上述方程组只有零解 $k_1=k_2=k_3=0$，这时向量组 $l\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_1,m\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

故应填 $lm\neq1$.

【2.37】 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-2&1&3\\1&1&0\\-4&1&t\end{bmatrix}$，三维向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，$\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2$ 线性相关，则 $t=$_____.

解 由线性相关的定义，存在不全为零的数 k_1,k_2，使

$$k_1(\boldsymbol{A\alpha}_1)+k_2(\boldsymbol{A\alpha}_2)=\mathbf{0},$$

即

$$\boldsymbol{A}(k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2)=\mathbf{0}.$$

由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，k_1,k_2 不全为零知，$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2\neq\mathbf{0}$. 于是 $\boldsymbol{A}$ 不可逆（否则，若 $\boldsymbol{A}$ 可逆，上式两端同乘 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 得 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=\mathbf{0}$）.

从而 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}-2 & 1 & 3\\ 1 & 1 & 0\\ -4 & 1 & t\end{vmatrix}=-3(t-5)=0$，得 $t=5$.

故应填 5.

【2.38】 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & -2\\ 2 & 1 & 2\\ 3 & 0 & 4\end{bmatrix}$，向量 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{bmatrix}a\\ 1\\ 1\end{bmatrix}$，若 $\boldsymbol{A\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\alpha}$ 线性相关，则 $a=$_____.

解 $\boldsymbol{A\alpha}=\begin{bmatrix}1 & 2 & -2\\ 2 & 1 & 2\\ 3 & 0 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a\\ 1\\ 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a\\ 2a+3\\ 3a+4\end{bmatrix}$，又 $\boldsymbol{A\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\alpha}$ 线性相关，即 $\boldsymbol{A\alpha}=k\boldsymbol{\alpha}$ 得，

$$\begin{cases}a=ka,\\ 2a+3=k,\\ 3a+4=k,\end{cases}\quad\text{解得}\quad\begin{cases}k=1,\\ a=-1.\end{cases}$$

故应填 -1.

【2.39】 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关. 若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,k\boldsymbol{\alpha}_3+l\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性相关，则数 k 和数 l 应满足条件_____.

(A)$k=l=1$　　(B)$k-l=1$　　(C)$k+l=1$　　(D)$k+l=0$

解 设有一组数 x_1,x_2,x_3，使

$$x_1(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)+x_2(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)+x_3(k\boldsymbol{\alpha}_3+l\boldsymbol{\alpha}_1)=\boldsymbol{0},\qquad①$$

则有

$$(x_1+lx_3)\boldsymbol{\alpha}_1+(x_1+x_2)\boldsymbol{\alpha}_2+(x_2+kx_3)\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}.$$

由题设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，可知

$$\begin{cases}x_1+lk_3=0,\\ x_1+x_2=0,\\ x_2+kx_3=0.\end{cases}\qquad②$$

因为向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,k\boldsymbol{\alpha}_3+l\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性相关，所以存在不全为零的数 x_1,x_2,x_3，使①式成立. 也就是说，齐次线性方程组②有非零解，从而其系数行列式等于 0，又

$$\begin{vmatrix}1 & 0 & l\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & k\end{vmatrix}=k+l,$$

故 $k+l=0$.

故应选(D).

【2.40】 设行向量组$(2,1,1,1),(2,1,a,a),(3,2,1,a),(4,3,2,1)$线性相关，且 $a\neq1$，则 $a=$_____.

解 由题设，有

$$\begin{vmatrix}2 & 1 & 1 & 1\\ 2 & 1 & a & a\\ 3 & 2 & 1 & a\\ 4 & 3 & 2 & 1\end{vmatrix}=(a-1)(2a-1)=0,$$

得 $a=1, a=\frac{1}{2}$. 但题设 $a\neq 1$, 所以 $a=\frac{1}{2}$.

故应填 $\frac{1}{2}$.

§3. 向量组的极大线性无关组和秩

知识要点

1. 极大无关组 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_{i1}, \boldsymbol{\alpha}_{i2}, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{ir}$ 为向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 的一个部分组, 且满足

(1) $\boldsymbol{\alpha}_{i1}, \boldsymbol{\alpha}_{i2}, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{ir}$ 线性无关,

(2)向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 中任一向量均可由 $\boldsymbol{\alpha}_{i1}, \boldsymbol{\alpha}_{i2}, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{ir}$ 线性表示,

则称向量组 $\boldsymbol{\alpha}_{i1}, \boldsymbol{\alpha}_{i2}, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{ir}$ 为向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 的一个极大线性无关组, 简称极大无关组.

2. 向量组的秩 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 的极大无关组中所含向量的个数为该向量组的秩, 记为 $r(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m)$.

如果一个向量组仅含有零向量, 则规定它的秩为零.

3. 向量组的秩的性质

(1)若 $r(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m)=r$, 则

① $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 的任何含有多于 r 个向量的部分组一定线性相关;

② $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 的任何含 r 个向量的线性无关部分组一定是极大无关组.

(2) $r(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m)\leqslant m$, 且 $r(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m)=m \Leftrightarrow \boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关.

(3)向量 $\boldsymbol{\beta}$ 可用 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示 $\Leftrightarrow r(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m, \boldsymbol{\beta})=r(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m)$.

(4)若 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_t$ 可用 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示, 则 $r(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_t)\leqslant r(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s)$.

(5)设 $\boldsymbol{A}$ 是一个 $m\times n$ 矩阵, 记 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组(m 维), $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_m$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组(n 维), 则 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n)=r(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_m)$.

4. 向量组的等价 两个向量组能够相互线性表示, 则称这两个向量组等价.

向量组等价的结论:

(1)任一向量组和它的极大无关组等价.

(2)向量组的任意两个极大无关组等价.

(3)两个等价的线性无关的向量组所含向量的个数相同.

(4)两个向量组等价的充要条件是它们的极大无关组等价.

(5)等价的两个向量组有相同的秩.

基本题型

题型 1:求向量组的极大无关组和秩

【3.1】 设 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 的秩为 $s-1$, 则下列正确的是_____.

(A)每个 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 可用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i-1},\boldsymbol{\alpha}_{i+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示

(B)有两个向量 $\boldsymbol{\alpha}_i,\boldsymbol{\alpha}_j$ 的分量成比例

(C)对任何 $1<r<s$,$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r)\geqslant r-1$

(D)对任何 $1<r<s$,$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r)=r-1$

解 由 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)=s-1$ 知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的极大无关组为去掉一个向量(不妨记为 $\boldsymbol{\alpha}_{i_0}$)后的部分组,从而当 $1<r<s$ 时,若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 中不含向量 $\boldsymbol{\alpha}_{i_0}$,则 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r)=r$;若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 中含有向量 $\boldsymbol{\alpha}_{i_0}$,则 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r)=r-1$ 或 r.

故应选(C).

【3.2】 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 的极大无关组,则下面说法中不正确的是_____.

(A)$\boldsymbol{\alpha}_n$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性表示　　(B)$\boldsymbol{\alpha}_1$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_{r+1},\boldsymbol{\alpha}_{r+2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示

(C)$\boldsymbol{\alpha}_1$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性表示　　(D)$\boldsymbol{\alpha}_n$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_{r+1},\boldsymbol{\alpha}_{r+2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示

解 采取排除的方法.

(A)正确.由向量组的极大无关组的定义知,向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 中的任一向量均可由其极大无关组线性表示,所以 $\boldsymbol{\alpha}_n$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性表示.

(C)正确.因为 $\boldsymbol{\alpha}_1=1\cdot\boldsymbol{\alpha}_1+0\cdot\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+0\cdot\boldsymbol{\alpha}_r$,所以 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性表示.

(D)正确.由 $\boldsymbol{\alpha}_n=0\cdot\boldsymbol{\alpha}_{r+1}+0\cdot\boldsymbol{\alpha}_{r+2}+\cdots+1\cdot\boldsymbol{\alpha}_n$ 可知:$\boldsymbol{\alpha}_n$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_{r+1},\boldsymbol{\alpha}_{r+2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示.

故应选(B).

点评:理解极大无关组的概念.

【3.3】 求向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-2,0,3)^T$,$\boldsymbol{\alpha}_2=(2,-5,-3,6)^T$,$\boldsymbol{\alpha}_3=(0,1,3,0)^T$,$\boldsymbol{\alpha}_4=(2,-1,4,-7)^T$,$\boldsymbol{\alpha}_5=(5,-8,1,2)^T$ 的秩和一个极大线性无关组,并将其余向量表示成该极大线性无关组的线性组合.

解 将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5$ 列排成矩阵进行初等行变换:

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5)=\begin{bmatrix}1&2&0&2&5\\-2&-5&1&-1&-8\\0&-3&3&4&1\\3&6&0&-7&2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&0&2&5\\0&-1&1&3&2\\0&-3&3&4&1\\0&0&0&-13&-13\end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix}1&2&0&2&5\\0&-1&1&3&2\\0&0&0&-5&-5\\0&0&0&1&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&0&2&5\\0&-1&1&3&2\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}=\boldsymbol{B}.$$

因为 $\boldsymbol{B}$ 中有三个非零行,所以向量组的秩为 3.又因非零行的第一个不等于零的数分别在 1,2,4 列,所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是极大线性无关组.

对矩阵 $\boldsymbol{B}$ 继续作行变换化为最简形式,即

$$\boldsymbol{B}\to\begin{bmatrix}1&0&2&8&9\\0&1&-1&-3&-2\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&2&0&1\\0&1&-1&0&1\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0\end{bmatrix},$$

可得 $\boldsymbol{\alpha}_3=2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_5=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_4$.

点评：初等变换法求极大无关组和秩的步骤：

(1)将所给向量组中的向量作为列构成矩阵 $\boldsymbol{A}$，

(2)对 $\boldsymbol{A}$ 施以初等行变换使之成为行阶梯型矩阵，此行阶梯型矩阵的秩 r 就是原矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩，即向量组的秩 r，

(3)在行阶梯型矩阵的前 r 个非零行的各行中第一个非零元所在的列共 r 列，此 r 列所对应的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 r 个列向量就是其极大线性无关组.

注意到：向量组的极大无关组是不唯一的. 本题中，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_5$ 和 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 以及 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5$ 都是极大无关组.

【3.4】 求向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\1\\1\\k\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}1\\1\\k\\1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}1\\2\\1\\1\end{bmatrix}$ 的秩和一个极大线性无关组.

解 对以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为列向量的矩阵作初等行变换：

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&2\\1&k&1\\k&1&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1\\0&0&1\\0&k-1&0\\1&1-k&1-k\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1\\0&0&1\\0&k-1&0\\0&0&1-k\end{bmatrix},$$

则当 $k=1$ 时，$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=2$，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为一个极大无关组；

当 $k\neq1$ 时，$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=3$，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为极大无关组.

点评：(1)一个向量组的极大无关组是不唯一的，但它们所含向量的个数是相同的，即向量组的秩是唯一的，且不同的极大无关组是等价的.

(2)用矩阵的初等变换法求向量组的大无关组时，对以列向量按列构成的矩阵只能进行初等行变换，这一点要特别注意.

【3.5】 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-1,2,4)$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(0,3,1,2)$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(3,0,7,14)$，$\boldsymbol{\alpha}_4=(2,1,5,6)$，$\boldsymbol{\alpha}_5=(1,-1,2,0)$.

(1)说明 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_5$ 线性无关；

(2)求包含 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_5$ 的一个极大无关组；

(3)将其余向量用该极大无关组线性表示.

解 (1)由向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_5$ 的对应分量不成比例知 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_5$ 线性无关.

(2)把向量组列排成矩阵，进行初等行变换：

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5)=\begin{bmatrix}1&0&3&2&1\\-1&3&0&1&-1\\2&1&7&5&2\\4&2&14&6&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&3&2&1\\0&3&3&3&0\\0&1&1&1&0\\0&2&2&-2&-4\end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix}1&0&3&2&1\\0&1&1&1&0\\0&0&0&-4&-4\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}=\boldsymbol{B},$$

通过观察可得包含 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_5$ 的一个极大无关组为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_5$.

(3)把矩阵 $\boldsymbol{B}$ 继续作初等行变换

$$\boldsymbol{B}\to\begin{bmatrix}1&0&3&2&1\\0&1&1&1&0\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&3&1&0\\0&1&1&1&0\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0\end{bmatrix},$$

则 $\boldsymbol{\alpha}_3=3\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$, $\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_5$.

【3.6】 已知 $\boldsymbol{\alpha}_1=(a,b,0)$, $\boldsymbol{\alpha}_2=(a,2b,1)$, $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,2,3)$, $\boldsymbol{\alpha}_4=(2,4,6)$. 若 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=3$,则 a,b 应满足_____.

解 由 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=3$ 知,$\boldsymbol{\alpha}_1^T,\boldsymbol{\alpha}_2^T,\boldsymbol{\alpha}_3^T,\boldsymbol{\alpha}_4^T$ 按列排成的矩阵的秩也为 3.

$$(\boldsymbol{\alpha}_1^T,\boldsymbol{\alpha}_2^T,\boldsymbol{\alpha}_3^T,\boldsymbol{\alpha}_4^T)=\begin{bmatrix}a&a&1&2\\b&2b&2&4\\0&1&3&6\end{bmatrix}\xrightarrow{c_1\leftrightarrow c_3}\begin{bmatrix}1&a&a&2\\2&b&2b&4\\3&0&1&6\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[c_2-ac_1]{c_3-c_2}\begin{bmatrix}1&0&0&0\\2&b-2a&b&0\\3&-3a&1&0\end{bmatrix}\xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1}\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&b-2a&b&0\\0&-3a&1&0\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2-br_3}\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&b-2a+3ab&0&0\\0&-3a&1&0\end{bmatrix}\xrightarrow[r_2\leftrightarrow r_3]{c_2\leftrightarrow c_3}\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&-3a&0\\0&0&b-2a+3ab&0\end{bmatrix},$$

由秩为 3 得 $b-2a+3ab\neq0$.

故应填 $b-2a+3ab\neq0$.

点评:根据矩阵的秩和向量组的秩之间的密切联系,即:矩阵的秩等于它的行向量组的秩等于它的列向量组的秩,把矩阵秩的问题和向量组秩的问题进行相互转化,从而方便求解. 同时注意到:求矩阵的秩,既可用初等行变换,也可用初等列变换.

【3.7】 已知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_5$ 均为 n 维列向量,$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$, $\boldsymbol{\beta}_2=-\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3$, $\boldsymbol{\beta}_3=-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3+2\boldsymbol{\alpha}_4$, $\boldsymbol{\beta}_4=-\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4+2\boldsymbol{\alpha}_5$, $\boldsymbol{\beta}_5=-\boldsymbol{\alpha}_4+\boldsymbol{\alpha}_5$,则 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_5)$ 与 $r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_5)$ 应满足关系_____.

解 由题设,

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4,\boldsymbol{\beta}_5)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5)\begin{bmatrix}1&-1&0&0&0\\2&1&-1&0&0\\0&2&1&-1&0\\0&0&2&1&-1\\0&0&0&2&1\end{bmatrix}.$$

记 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4,\boldsymbol{\beta}_5)$, $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5)$, $\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1&-1&0&0&0\\2&1&-1&0&0\\0&2&1&-1&0\\0&0&2&1&-1\\0&0&0&2&1\end{bmatrix}$,

即 $A=BC$. 又 $|C|\neq 0$,从而 C 可逆,所以由矩阵秩的结论可得 $r(A)=r(B)$.

即 $$r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4,\boldsymbol{\beta}_5)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5).$$

故应填相等.

【3.8】 设三维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,$\boldsymbol{\gamma}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3$, $\boldsymbol{\gamma}_2=3\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$, $\boldsymbol{\gamma}_3=4\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3$, $\boldsymbol{\gamma}_4=2\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$. 求向量组 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4$ 的秩.

解 记 $A=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$,则由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关知 $r(A)=3$. 又因 A 为三阶方阵,故 A 可逆.

记 $B=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4)$,则 $B=AC$,其中

$$C=\begin{bmatrix}1&3&4&2\\1&-1&0&-2\\-1&0&-1&1\end{bmatrix}.$$

根据 A 的可逆性及矩阵秩的结论可得 $r(B)=r(C)$.

对矩阵 C 作初等行变换

$$C=\begin{bmatrix}1&3&4&2\\1&-1&0&-2\\-1&0&-1&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-1&0&-2\\0&4&4&4\\0&3&3&3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-1&0&-2\\0&1&1&1\\0&0&0&0\end{bmatrix},$$

即 $r(C)=2$,故 $r(B)=2$,也即向量组 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4$ 的秩为 2.

题型 2:关于向量组的极大无关组和秩的证明题

【3.9】 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的秩是 r,向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 的秩为 t,证明

$$r(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s+\boldsymbol{\beta}_s)\leqslant r+t.$$

证 设 $\boldsymbol{\alpha}_{i1},\boldsymbol{\alpha}_{i2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{ir}$ 是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的一个极大无关组,$\boldsymbol{\beta}_{j1},\boldsymbol{\beta}_{j2},\cdots,\boldsymbol{\beta}_{jt}$ 是 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 的一个极大无关组,则任意 $1\leqslant k\leqslant s$,$\boldsymbol{\alpha}_k$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_{i1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{ir}$ 线性表示,$\boldsymbol{\beta}_k$ 可由 $\boldsymbol{\beta}_{j1},\cdots,\boldsymbol{\beta}_{jt}$ 线性表示,从而 $\boldsymbol{\alpha}_k+\boldsymbol{\beta}_k$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_{i1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{ir},\boldsymbol{\beta}_{j1},\cdots,\boldsymbol{\beta}_{jt}$ 线性表示,所以

$$r(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s+\boldsymbol{\beta}_s)\leqslant r(\boldsymbol{\alpha}_{i1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{ir},\boldsymbol{\beta}_{j1},\cdots,\boldsymbol{\beta}_{jt})\leqslant r+t.$$

点评:本题利用了极大无关组的定义.

【3.10】 已知向量组(Ⅰ):$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$;(Ⅱ):$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$;(Ⅲ):$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5$.

如果各向量组的秩 $r(\text{Ⅰ})=r(\text{Ⅱ})=3$,$r(\text{Ⅲ})=4$.

证明:向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5-\boldsymbol{\alpha}_4$ 的秩为 4.

证 因 $r(\text{Ⅰ})=r(\text{Ⅱ})=3$,所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关. 由此可知 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 必可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,即存在 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$,使得

$$\boldsymbol{\alpha}_4=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda_3\boldsymbol{\alpha}_3. \qquad ①$$

设有数 k_1,k_2,k_3,k_4,使得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3+k_4(\boldsymbol{\alpha}_5-\boldsymbol{\alpha}_4)=\boldsymbol{0}.$$

把①式代入上式,化简得

$$(k_1-\lambda_1k_4)\boldsymbol{\alpha}_1+(k_2-\lambda_2k_4)\boldsymbol{\alpha}_2+(k_3-\lambda_3k_4)\boldsymbol{\alpha}_3+k_4\boldsymbol{\alpha}_5=\boldsymbol{0}.$$

由 $r(\text{Ⅲ})=4$ 知,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5$ 线性无关,

所以
$$\begin{cases} k_1 - \lambda_1 k_4 = 0, \\ k_2 - \lambda_2 k_4 = 0, \\ k_3 - \lambda_3 k_4 = 0, \\ k_4 = 0, \end{cases}$$

解得 $k_1=k_2=k_3=k_4=0$，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5-\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关，从而其秩为 4.

【3.11】 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 中任一向量 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 不是它前面 $i-1$ 个向量的线性组合，且 $\boldsymbol{\alpha}_1\neq\mathbf{0}$，试证：向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 的秩为 m.

证 反证法.

假设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关，则有不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$ 使得
$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\mathbf{0}.$$

我们断言 $k_m=0$，否则有
$$\boldsymbol{\alpha}_m=-\frac{k_1}{k_m}\boldsymbol{\alpha}_1-\frac{k_2}{k_m}\boldsymbol{\alpha}_2-\cdots-\frac{k_{m-1}}{k_m}\boldsymbol{\alpha}_{m-1},$$

即 $\boldsymbol{\alpha}_m$ 可由它前面的 $m-1$ 个向量线性表示，矛盾. 所以 $k_m=0$. 从而我们有
$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_{m-1}\boldsymbol{\alpha}_{m-1}=\mathbf{0}.$$

类似前面的证法我们可得 $k_{m-1}=0,\cdots,k_2=0$. 于是有式 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1=\mathbf{0}$. 但 $\boldsymbol{\alpha}_1\neq\mathbf{0}$，所以 $k_1=0$. 而这与 $k_1,k_2,\cdots,k_m$ 不全为零矛盾，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关，从而其秩为 m.

点评：要证 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 的秩为 m，相当于证 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关，本题用反证法证明 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关.

【3.12】 证明：向量组(1)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 与向量组(2)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r,\boldsymbol{\alpha}_{r+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 有相同的秩的充分必要条件是每个 $\boldsymbol{\alpha}_i(i=r+1,\cdots,s)$ 都可由向量组(1)线性表示.

证 必要性：设向量组(1)与(2)有相同的秩，则当秩为零时，由于组(2)中都是零向量，结论当然成立.

当秩不等于零时，由于组(1)与(2)的秩相等且(1)包含在(2)中，故组(1)的极大无关组也是组(2)的极大无关组，因此每个 $\boldsymbol{\alpha}_i(i=r+1,\cdots,s)$ 都可由此极大无关组线性表示，从而可由向量组(1)线性表示.

充分性：若 $\boldsymbol{\alpha}_i(i=r+1,\cdots,s)$ 可由向量组(1)线性表示，则显然组(1)与(2)等价，因而它们的秩相同.

点评：必要性的证明利用极大无关组的定义，充分性的证明利用向量组的等价.

【3.13】 设 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_m$，$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_m,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$，其中 $m>1$. 证明：向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 有相同的秩.

证 由题设知向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示，且有
$$\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+\boldsymbol{\beta}_m=(m-1)\boldsymbol{\alpha}_1+(m-1)\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+(m-1)\boldsymbol{\alpha}_m,$$

于是 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_m=\dfrac{1}{m-1}(\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+\boldsymbol{\beta}_m)$，从而
$$\boldsymbol{\beta}_i+\boldsymbol{\alpha}_i=\frac{1}{m-1}(\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+\boldsymbol{\beta}_m),\quad i=1,2,\cdots,m$$

故 $\boldsymbol{\alpha}_i=\dfrac{1}{m-1}(\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+\boldsymbol{\beta}_m)-\boldsymbol{\beta}_i$，即 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 线性表示，从而两个向量

组等价，所以秩相同.

题型3：关于向量组的等价

【3.14】 设 n 维列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m(m<n)$ 线性无关，则 n 维列向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 线性无关的充分必要条件为_____.

(A)向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 可由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 线性表示

(B)向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示

(C)向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 与向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 等价

(D)矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m)$ 等价

解 (A)、(B)、(C)均不是 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 线性无关的必要条件.

例如，$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_1=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{\beta}_1\neq\boldsymbol{0}$ 线性无关. 但(A)、(B)、(C)均不成立，因此只有(D)为正确答案.

事实上，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 线性无关，即

$$r(\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m)=m\Leftrightarrow r(\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m)=m=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B}),$$

即 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 等价.

故应选(D).

点评：秩相同是同型矩阵等价的充要条件，但只是向量组等价的必要条件，而非充分条件.

【3.15】 设向量组 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 及数 k,l,m 满足：$k\boldsymbol{\alpha}+l\boldsymbol{\beta}+m\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{0}$，且 $km\neq0$，则_____.

(A)$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 与 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma}$ 等价　　(B)$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 与 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 等价

(C)$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma}$ 与 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 等价　　(D)$\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\gamma}$ 等价

解 l 不知是否为零，不能确定 $\boldsymbol{\beta}$ 可否由 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma}$ 线性表示，因此非(A)、(C)、(D).

由 $k\boldsymbol{\alpha}+l\boldsymbol{\beta}+m\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{0}$，且 $km\neq0$ 知 $\boldsymbol{\alpha}$ 可由 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 线性表示，而 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}+0\cdot\boldsymbol{\gamma}$，又 $\boldsymbol{\gamma}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 线性表示，且 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}+0\cdot\boldsymbol{\alpha}$，所以，$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 和 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 等价.

故应选(B).

【3.16】 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关，且可由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 线性表示. 证明：这两个向量组等价，从而 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 也线性无关.

证　证法一：

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关且可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 线性表示，故

$$m=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)\leqslant r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m).$$

从而必然 $r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m)=m$. 因此，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 线性无关.

由此进一步可知，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 是向量组

$$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\ \boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m \tag{1}$$

的一个极大无关组.

因此，向量组(1)的秩为 m. 但由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 为(1)中的 m 个线性无关的向量，从而它也是(1)的一个极大无关组.

于是 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示，从而二者等价.

证法二：

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 线性表示，故对任意 $\boldsymbol{\beta}_i$，向量组 $\boldsymbol{\beta}_i,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 仍可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 线性表示.

由于 $m+1>m$，故 $m+1$ 个向量 $\boldsymbol{\beta}_i,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 必线性相关.

又因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$，线性无关，故 $\boldsymbol{\beta}_i$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示.

从而向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 等价.

再由于等价向量组有相同的秩，而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关，秩为 m，故 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 秩为 m，从而也线性无关.

§4. 向量的内积与向量空间

知识要点

1. 向量的内积 给定 $\boldsymbol{R}^n$ 中向量

$$\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T,\qquad \boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^T,$$

则称 $\sum\limits_{i=1}^{n}a_ib_i$ 为向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 的内积，记为 $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})$，即 $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\beta}=\sum\limits_{i=1}^{n}a_ib_i$.

内积具有下列性质：

(1) $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha})$；

(2) $(k\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=k(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})$；

(3) $(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma})+(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})$；

(4) $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})\geqslant 0$，当且仅当 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$ 时，等号成立.

2. 向量的范数 设 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 $\boldsymbol{R}^n$ 中任意向量，将非负实数 $\sqrt{(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})}$ 定义为 $\boldsymbol{\alpha}$ 的长度，记为 $\|\boldsymbol{\alpha}\|$，即若 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$，则有

$$\|\boldsymbol{\alpha}\|=\sqrt{(a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2)}.$$

向量的长度也称为向量的范数或模.

向量范数具有下列性质：

(1) $\|\boldsymbol{\alpha}\|\geqslant 0$，当且仅当 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$ 时，等号成立；

(2) 对于任意向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 和任意实数 k，都有 $\|k\boldsymbol{\alpha}\|=|k|\ \|\boldsymbol{\alpha}\|$；

(3) 对于任意 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 和 $\boldsymbol{\beta}$，有 $|(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})|=|\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\beta}|\leqslant\|\boldsymbol{\alpha}\|\ \|\boldsymbol{\beta}\|$.

3. 向量的正交 如果向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 和 $\boldsymbol{\beta}$ 的内积等于零，即 $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=0$，则称 $\boldsymbol{\alpha}$ 和 $\boldsymbol{\beta}$ 相互正交.

如果非零向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中向量两两正交，即 $(\boldsymbol{\alpha}_i,\boldsymbol{\alpha}_j)=0\ (i\neq j,\ i,j=1,2,\cdots,s)$，则称该向量组为正交向量组.

正交向量具有下列性质：

(1) 零向量与任何向量正交；

(2) 与自己正交的向量只有零向量；

(3) 正交向量组是线性无关的；

(4)对任意向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 和 $\boldsymbol{\beta}$,有三角不等式

$$\|\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}\|\leqslant\|\boldsymbol{\alpha}\|+\|\boldsymbol{\beta}\|,$$

当且仅当 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 相互正交时,有 $\|\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}\|^2=\|\boldsymbol{\alpha}\|^2+\|\boldsymbol{\beta}\|^2$.

4. 向量空间 设 $\boldsymbol{V}$ 是实数域 $\boldsymbol{R}$ 上的 n 维向量组成的集合,如果 $\boldsymbol{V}$ 关于向量的加法和数乘是封闭的,即

若 $\boldsymbol{\alpha}\in\boldsymbol{V},\boldsymbol{\beta}\in\boldsymbol{V}$,则 $\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}\in\boldsymbol{V}$;若 $\boldsymbol{\alpha}\in\boldsymbol{V},k\in\boldsymbol{R}$,则 $k\boldsymbol{\alpha}\in\boldsymbol{V}$,则称 $\boldsymbol{V}$ 是实数域 $\boldsymbol{R}$ 上的向量空间.

显然,实数域 $\boldsymbol{R}$ 上的 n 维向量的全体构成一个向量空间,记为 $\boldsymbol{R}^n$.

5. 基与坐标 在向量空间 $\boldsymbol{R}^n$ 中,n 个线性无关的向量 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_n$ 称为 $\boldsymbol{R}^n$ 的一组基. 若 $\boldsymbol{\alpha}\in\boldsymbol{R}^n$ 为任一向量,且

$$\boldsymbol{\alpha}=a_1\boldsymbol{\xi}_1+a_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+a_n\boldsymbol{\xi}_n,$$

则称 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 为 $\boldsymbol{\alpha}$ 关于基 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_n$ 的坐标,记作 $(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$.

6. 基变换与坐标变换 设 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_n$ 和 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n$ 是 $\boldsymbol{R}^n$ 的两组基,且有

$$(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n)=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_n)\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{bmatrix}=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_n)\boldsymbol{A},$$

称 $\boldsymbol{A}$ 为由基 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_n$ 到基 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n$ 的过渡矩阵,两个基之间的过渡矩阵是可逆矩阵.

设 $\boldsymbol{\alpha}\in\boldsymbol{R}^n$ 在基 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_n$ 和基 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n$ 下的坐标分别为

$$(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T\text{ 与 }(y_1,y_2,\cdots,y_n)^T,$$

则有

$$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{bmatrix}\quad\text{或}\quad\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}^{-1}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}$$

称其为坐标变换公式.

7. $\boldsymbol{R}^n$ 的标准正交基 向量空间 $\boldsymbol{R}^n$ 中 n 个向量 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n$ 满足

(1)两两正交,即 $\boldsymbol{\eta}_i^T\boldsymbol{\eta}_j=0,\ i\neq j,\ i,j=1,2,\cdots,n$;

(2)都是单位向量,即 $\|\boldsymbol{\eta}_i\|=1,\ i=1,2,\cdots,n$,

则称 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n$ 为 $\boldsymbol{R}^n$ 的一组标准正交基.

8. 标准正交基的求法

(1)施密特正交化方法 给定一线性无关向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$,由其生成等价的 s 个向量的正交向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 的公式如下:

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1,$$

$$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1,$$

$$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_2)}{(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2)}\boldsymbol{\beta}_2,$$

……

$$\boldsymbol{\beta}_s=\boldsymbol{\alpha}_s-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_2)}{(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2)}\boldsymbol{\beta}_2-\cdots-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_{s-1})}{(\boldsymbol{\beta}_{s-1},\boldsymbol{\beta}_{s-1})}\boldsymbol{\beta}_{s-1}.$$

(2)给定 $\boldsymbol{R}^n$ 任意一组基,把它变为标准正交基的步骤如下:

①利用施密特正交化方法,由这组基生成有 n 个向量的正交向量组;

②把正交向量组中每个向量标准化,即单位化.

这样就得到 $\boldsymbol{R}^n$ 的一组标准正交基.这一过程称为标准正交化.

9. 两组标准正交基之间的过渡矩阵 设 $\boldsymbol{R}^n$ 的两组标准正交基 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_n$ 和 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n$ 间的过渡矩阵为 $\boldsymbol{Q}$,则存在下列关系

$$(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_n)=(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n)\boldsymbol{Q}$$

且 $\boldsymbol{Q}$ 满足 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{E}$,即 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵.

基本题型

题型 1:关于向量的内积

【4.1】 把向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^T$, $\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,1)^T$, $\boldsymbol{\alpha}_3=(0,0,1)^T$ 标准正交化.

解 先正交化,取

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^T,$$

$$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1=(0,1,1)^T-\frac{2}{3}(1,1,1)^T=\left(-\frac{2}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)^T,$$

$$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_2)}{(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2)}\boldsymbol{\beta}_2=(0,0,1)^T-\frac{1}{3}(1,1,1)^T-\frac{1}{2}\left(-\frac{2}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)^T$$

$$=\left(0,-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)^T.$$

再单位化,取

$$\boldsymbol{\varepsilon}_1=\frac{\boldsymbol{\beta}_1}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|}=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^T,$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}_2=\frac{\boldsymbol{\beta}_2}{\|\boldsymbol{\beta}_2\|}=\frac{1}{\sqrt{6}}(-2,1,1)^T,$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}_3=\frac{\boldsymbol{\beta}_3}{\|\boldsymbol{\beta}_3\|}=\sqrt{2}\left(0,-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)^T,$$

则 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3$ 就为所求.

【4.2】 已知 n 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关,若向量 $\boldsymbol{\beta}$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 都正交,证明 $\boldsymbol{\beta}$ 为零向量.

证 因为 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 是 $n+1$ 个 n 维向量,所以向量组 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性相关.再由题设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关,因此 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示,设

$$\boldsymbol{\beta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{\alpha}_n.$$

因为 $(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_i)=0$ $(i=1,2,\cdots,n)$,所以

$$(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta})=(\boldsymbol{\beta},k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{\alpha}_n)=k_1(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1)+k_2(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_2)+\cdots+k_n(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_n)=0.$$

故 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}$.

点评:对于向量 $\boldsymbol{\beta}$,$(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta})=0$ 当且仅当 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}$.

【4.3】 已知列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关，且都与非零列向量 $\boldsymbol{\beta}$ 正交，证明向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r,\boldsymbol{\beta}$ 线性无关.

证 设有一组数 $k_1,k_2,\cdots,k_r,k$，使

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_r\boldsymbol{\alpha}_r+k\boldsymbol{\beta}=\mathbf{0}, \tag{1}$$

以 $\boldsymbol{\beta}^T$ 左乘上式两边，得

$$k_1\boldsymbol{\beta}^T\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\beta}^T\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_r\boldsymbol{\beta}^T\boldsymbol{\alpha}_r+k\boldsymbol{\beta}^T\boldsymbol{\beta}=\mathbf{0}.$$

由于 $\boldsymbol{\beta}^T\boldsymbol{\alpha}_i=0$，$(i=1,2,\cdots,s)$，所以有 $k\boldsymbol{\beta}^T\boldsymbol{\beta}=0$. 又因为 $\boldsymbol{\beta}\neq\mathbf{0}$，于是 $\boldsymbol{\beta}^T\boldsymbol{\beta}\neq 0$，故 $k=0$. 将 $k=0$ 代入①式，得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_r\boldsymbol{\alpha}_r=\mathbf{0}.$$

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关，所以 $k_1=k_2=\cdots=k_r=0$. 故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r,\boldsymbol{\beta}$ 线性无关.

题型 2：关于向量空间

【4.4】 从 $\boldsymbol{R}^2$ 的基 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix},\boldsymbol{\beta}_2=\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$ 的过渡矩阵为_____.

解 根据定义，从 $\boldsymbol{R}^2$ 的基 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix},\boldsymbol{\beta}_2=\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$ 的过渡矩阵为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{P}&=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2]^{-1}[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2]\\&=\begin{bmatrix}1&1\\0&-1\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}1&1\\1&2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1\\0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1\\1&2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&3\\-1&-2\end{bmatrix}.\end{aligned}$$

故应填 $\begin{bmatrix}2&3\\-1&-2\end{bmatrix}$.

点评：从基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 的过渡矩阵 $\boldsymbol{P}$ 满足

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\,\boldsymbol{P};$$

从基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 到基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 的过渡矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 满足

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)\boldsymbol{Q}.$$

做题时注意两组基的顺序.

【4.5】 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,0)^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,1)^T,\boldsymbol{\alpha}_3=(0,0,1)^T$ 和 $\boldsymbol{\beta}_1=(1,-1,-1)^T,\boldsymbol{\beta}_2=(1,1,-1)^T,\boldsymbol{\beta}_3=(-1,1,0)^T$ 是向量空间 $\boldsymbol{R}^3$ 的两组基.

(1)求由基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 的过渡矩阵；

(2)求由基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 到基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的过渡矩阵；

(3)求向量 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2-3\boldsymbol{\alpha}_3$ 在基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 下的坐标.

解 (1)设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是由基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 的过渡矩阵，则

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\boldsymbol{A},$$

即

$$\begin{bmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\-1&-1&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&1&1\end{bmatrix}\boldsymbol{A}.$$

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，故矩阵

$$\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&1&1\end{bmatrix}$$

可逆，因此

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&1&1\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\-1&-1&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\1&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\-1&-1&0\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1&1&-1\\-2&0&2\\1&-1&-2\end{bmatrix}.$$

(2)由$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\boldsymbol{A}$可推出$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)\boldsymbol{A}^{-1}$，即$\boldsymbol{A}^{-1}$为由基$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$到基$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$的过渡矩阵.

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}1&1&-1\\-2&0&2\\1&-1&-2\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}-1&-\frac{3}{2}&-1\\1&\frac{1}{2}&0\\-1&-1&-1\end{bmatrix}.$$

(3)已知$\boldsymbol{\alpha}$在基$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$下的坐标是$(1,2,-3)^T$.设$\boldsymbol{\alpha}$在基$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$下的坐标为$(y_1,y_2,y_3)^T$，则

$$\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}^{-1}\begin{bmatrix}1\\2\\-3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1&-\frac{3}{2}&-1\\1&\frac{1}{2}&0\\-1&-1&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\2\\-3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1\\2\\0\end{bmatrix}.$$

【4.6】 设$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$和$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$是向量空间$\boldsymbol{R}^3$的两组基，其中

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,0)^T,\ \boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,1)^T,\ \boldsymbol{\alpha}_3=(0,0,1)^T.$$

由基$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$到基$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$的过渡矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&-2\\-2&0&3\\4&-1&-6\end{bmatrix},$$

求基向量$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$.

解 由题意知

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&-2\\-2&0&3\\4&-1&-6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&-2\\-1&1&1\\2&-1&-3\end{bmatrix},$$

所以$\boldsymbol{\beta}_1=(1,-1,2)^T$，$\boldsymbol{\beta}_2=(1,1,-1)^T$，$\boldsymbol{\beta}_3=(-2,1,-3)^T$.

【4.7】 设$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$是$n$维向量空间$\boldsymbol{R}^n$中的$n$个向量，又$\boldsymbol{R}^n$中任一向量都可由它们线性表示.证明：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$是$\boldsymbol{R}^n$的一组基.

证 由$\boldsymbol{R}^n$中任一向量都可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$线性表示知，单位向量组$\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$也可由

$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示；而显然向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 中任一向量均可由 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 线性表示，从而向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 与 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 等价. 根据等价的向量组有相同的秩得 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)=n$，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关，故可成为 $\boldsymbol{R}^n$ 的一组基.

【4.8】 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,1,0)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,3,1)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,0,5,2)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_4=(2,1,-2,3)^T$，求 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 生成的向量空间 $\boldsymbol{V}$ 的一个标准正交基.

解 由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 构成矩阵 $\boldsymbol{A}$，用初等行变换将 $\boldsymbol{A}$ 化为行阶梯型矩阵：

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&1&2\\2&1&0&1\\1&3&5&-2\\0&1&2&3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1&2\\0&-1&-2&-3\\0&2&4&-4\\0&1&2&3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1&2\\0&1&2&3\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix},$$

则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的一个极大线性无关组，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是 $\boldsymbol{V}$ 的一组基.

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 标准正交化. 先正交化，取

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\2\\1\\0\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1=\begin{bmatrix}1\\1\\3\\1\end{bmatrix}-\frac{6}{6}\begin{bmatrix}1\\2\\1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\-1\\2\\1\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_4-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\beta}_2)}{(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2)}\boldsymbol{\beta}_2=\begin{bmatrix}2\\1\\-2\\3\end{bmatrix}-\frac{2}{6}\begin{bmatrix}1\\2\\1\\0\end{bmatrix}-\frac{-2}{6}\begin{bmatrix}0\\-1\\2\\1\end{bmatrix}=\frac{5}{3}\begin{bmatrix}1\\0\\-1\\2\end{bmatrix}.$$

再单位化，取

$$\boldsymbol{\varepsilon}_1=\frac{\boldsymbol{\beta}_1}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|}=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix}1\\2\\1\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{\varepsilon}_2=\frac{\boldsymbol{\beta}_2}{\|\boldsymbol{\beta}_2\|}=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix}0\\-1\\2\\1\end{bmatrix},\boldsymbol{\varepsilon}_3=\frac{\boldsymbol{\beta}_3}{\|\boldsymbol{\beta}_3\|}=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix}1\\0\\-1\\2\end{bmatrix}.$$

于是 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3$ 是 $\boldsymbol{V}$ 的一个标准正交基.

点评：(1)由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 生成的向量空间

$$\boldsymbol{V}=\left\{\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_m\boldsymbol{\alpha}_m\,\middle|\,\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m\in\boldsymbol{R}\right\}.$$

(2)若向量空间 $\boldsymbol{V}$ 的 r 个向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 满足：

①$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关，

②$\boldsymbol{V}$ 中任意向量都可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性表示，

则称 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 是 $\boldsymbol{V}$ 的一个基，r 称 $\boldsymbol{V}$ 的维数，并称 $\boldsymbol{V}$ 为 r 维向量空间.

(3)若向量空间是由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 生成的，则 $\boldsymbol{V}$ 的维数等于向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 的秩，而

$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 的一个极大无关组就是 $\boldsymbol{V}$ 的一个基.

【4.9】 由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,3,1,-1)^T$, $\boldsymbol{\alpha}_2=(2,-1,-1,4)^T$, $\boldsymbol{\alpha}_3=(5,1,-1,7)^T$, $\boldsymbol{\alpha}_4=(2,6,2,-3)^T$ 生成的向量空间的维数是_____.

解 求向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的秩,由于

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=\begin{bmatrix}1&2&5&2\\3&-1&1&6\\1&-1&-1&2\\-1&4&7&-3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&5&2\\0&-7&-14&0\\0&-3&-6&0\\0&6&12&-1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&5&2\\0&1&2&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix},$$

可知 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=3$,所以由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 生成的向量空间的维数是 3.

故应填 3.

§5. 综合提高题型

题型 1:关于线性表示

【5.1】 若 $\boldsymbol{\beta}=(0,k,k^2)$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1+k,1,1)$, $\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1+k,1)$, $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,1,1+k)$ 唯一线性表示,则 k _____.

解 若 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 唯一线性表示,则 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\beta}$ 有唯一解,故 $|\boldsymbol{\alpha}_1^T,\boldsymbol{\alpha}_2^T,\boldsymbol{\alpha}_3^T|\neq 0$,即

$$\begin{vmatrix}1+k&1&1\\1&1+k&1\\1&1&1+k\end{vmatrix}=k^2(3+k)\neq 0,$$

所以 $k\neq 0$, $k\neq -3$.

故应填 $\neq 0$, $\neq -3$.

点评:熟练掌握并灵活运用线性表示与线性方程组之间的关系.

【5.2】 若向量组 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 线性无关,$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\delta}$ 线性相关,则_____.

(A)$\boldsymbol{\alpha}$ 必可由 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}$ 线性表示　　(B)$\boldsymbol{\beta}$ 必不可由 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}$ 线性表示

(C)$\boldsymbol{\delta}$ 必可由 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 线性表示　　(D)$\boldsymbol{\delta}$ 必不可由 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 线性表示

解 若 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 线性无关,则其部分向量组 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 线性无关,而由 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\delta}$ 线性相关知存在 k_1,k_2,k_3,使

$$k_1\boldsymbol{\alpha}+k_2\boldsymbol{\beta}+k_3\boldsymbol{\delta}=\boldsymbol{0},$$

且 $k_3\neq 0$. 等式两端同除 k_3 并整理得

$$\boldsymbol{\delta}=-\frac{k_1}{k_3}\boldsymbol{\alpha}-\frac{k_2}{k_3}\boldsymbol{\beta},$$

则 $\boldsymbol{\delta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 线性表示. 把上式写为

$$\boldsymbol{\delta}=-\frac{k_1}{k_3}\boldsymbol{\alpha}-\frac{k_2}{k_3}\boldsymbol{\beta}+0\boldsymbol{\gamma},$$

则 $\boldsymbol{\delta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 线性表示.

故应选(C).

【5.3】 若三维向量 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 不能由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,则必有_____.

(A)向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关

(B)向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关

(C)向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关

(D)向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关

解 四个三维向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 必线性相关.若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,则 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.所以(B)正确,(A)不正确.

对于(C),取向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}2\\0\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}3\\0\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$.易知 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 不能由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.但 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关.可知(C)不正确.

对于(D),取向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$.易知 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 不能由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.但 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关.可知(D)不正确.

故应选(B).

【5.4】 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(0,1,2,3),\boldsymbol{\beta}_1=(2,2,3,1),\boldsymbol{\beta}_2=(-1,2,1,2),\boldsymbol{\beta}_3=(2,1,-1,-2)$,问 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 是否可表示成 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 的线性组合.

解
$$(\boldsymbol{\beta}_1^T,\boldsymbol{\beta}_2^T,\boldsymbol{\beta}_3^T,\boldsymbol{\alpha}_1^T)=\begin{bmatrix}2&-1&2&0\\2&2&1&1\\3&1&-1&2\\1&2&-2&3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&-2&3\\0&-5&6&-6\\0&3&-1&1\\0&-5&5&-7\end{bmatrix}$$
$$\to\begin{bmatrix}1&2&-2&3\\0&1&-\frac{6}{5}&\frac{6}{5}\\0&3&-1&1\\0&0&-1&-1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&-2&3\\0&1&-\frac{6}{5}&\frac{6}{5}\\0&0&\frac{13}{5}&-\frac{13}{5}\\0&0&-1&-1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&-2&3\\0&1&-\frac{6}{5}&\frac{6}{5}\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{bmatrix}.$$

由 $r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=3,r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\alpha}_1)=4$ 知 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 不能表示为 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 的线性组合.

【5.5】 设有三维列向量

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1+\lambda\\1\\1\end{bmatrix},\quad\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}1\\1+\lambda\\1\end{bmatrix},\quad\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}1\\1\\1+\lambda\end{bmatrix},\quad\boldsymbol{\beta}=\begin{bmatrix}0\\\lambda\\\lambda^2\end{bmatrix},$$

问 λ 取何值时,有

(1)$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,且表达式唯一?

(2)$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,但表达式不唯一?

(3)$\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示?

解 对 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}$ 排成的矩阵施以初等行变换：

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta})=\begin{bmatrix}1+\lambda & 1 & 1 & 0\\ 1 & 1+\lambda & 1 & \lambda\\ 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda^2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 1 & 1+\lambda & \lambda^2\\ 0 & \lambda & -\lambda & \lambda-\lambda^2\\ 0 & -\lambda & 1-(1+\lambda)^2 & -\lambda^2(1+\lambda)\end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix}1 & 1 & 1+\lambda & \lambda^2\\ 0 & \lambda & -\lambda & \lambda(1-\lambda)\\ 0 & 0 & -3\lambda-\lambda^2 & \lambda-2\lambda^2-\lambda^3\end{bmatrix}.$$

从而得：

当 $\lambda\neq 0$ 且 $\lambda\neq -3$ 时，$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta})=3$，故有唯一表达式.

当 $\lambda=0$ 时，$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta})<3$，故 $\boldsymbol{\beta}$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，但表达式不唯一.

当 $\lambda=-3$ 时，$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=2$，$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta})=3$，故 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

【5.6】 确定常数 a，使向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,a)^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(1,a,1)^T,\boldsymbol{\alpha}_3=(a,1,1)^T$ 可由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,a)^T,\boldsymbol{\beta}_2=(-2,a,4)^T,\boldsymbol{\beta}_3=(-2,a,a)^T$ 线性表示，但向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 不能由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

解 记 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$，对矩阵 $(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{B})$ 施行初等行变换：

$$(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{B})=\left[\begin{array}{ccc:ccc}1 & 1 & a & 1 & -2 & -2\\ 1 & a & 1 & 1 & a & a\\ a & 1 & 1 & a & 4 & a\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{ccc:ccc}1 & 1 & a & 1 & -2 & -2\\ 0 & a-1 & 1-a & 0 & a+2 & a+2\\ 0 & 1-a & 1-a^2 & 0 & 4+2a & 3a\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{ccc:ccc}1 & 1 & a & 1 & -2 & -2\\ 0 & a-1 & 1-a & 0 & a+2 & a+2\\ 0 & 0 & -(a-1)(a+2) & 0 & 3a+6 & 4a+2\end{array}\right],$$

由于 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，故 $r(\boldsymbol{A})<3$，因此 $a=1$ 或 $a=-2$.

当 $a=1$ 时，

$$(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{B})=\left[\begin{array}{ccc:ccc}1 & 1 & 1 & 1 & -2 & -2\\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1 & 4 & 1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:ccc}1 & 1 & 1 & 1 & -2 & -2\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 3\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -3\end{array}\right],$$

由此可得，$r(\boldsymbol{A})=1$，而 $r(\boldsymbol{A}\ \boldsymbol{\beta}_2)=2$，即 $\boldsymbol{\beta}_2$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，从而 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

又 $\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,1)^T$，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 能由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性表示，所以 $a=1$ 符合题意.

当 $a=-2$ 时，

$$(\boldsymbol{B}\vdots\boldsymbol{A})=\left[\begin{array}{ccc:ccc}1 & -2 & -2 & 1 & 1 & -2\\ 1 & -2 & -2 & 1 & -2 & 1\\ -2 & 4 & -2 & -2 & 1 & 1\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{ccc:ccc}1 & -2 & -2 & 1 & 1 & -2\\ 0 & 0 & -6 & 0 & 3 & -3\\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3 & 3\end{array}\right],$$

因为秩 $r(\boldsymbol{B})=2$，秩 $r(\boldsymbol{B}\vdots\boldsymbol{\alpha}_2)=3$，故 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 不能由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性表示，与题设矛盾．因此 $a=1$．

【5.7】 证明：若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，而向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}$ 线性相关，则 $\boldsymbol{\beta}$ 可被向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示，且表达式唯一．

证 因向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}$ 线性相关，故一定存在一组不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_s,k$，使得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s+k\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0},$$

这里必有 $k\neq0$，否则上式应成为

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0}$$

且 $k_1,k_2,\cdots,k_s$ 不全为零，这与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关矛盾，因此，$k\neq0$，故

$$\boldsymbol{\beta}=-\frac{k_1}{k}\boldsymbol{\alpha}_1-\frac{k_2}{k}\boldsymbol{\alpha}_2-\cdots-\frac{k_s}{k}\boldsymbol{\alpha}_s,$$

即 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示．

再证表示法唯一．如果

$$\boldsymbol{\beta}=l_1\boldsymbol{\alpha}_1+l_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+l_s\boldsymbol{\alpha}_s,\quad\text{且}\quad\boldsymbol{\beta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s,$$

两式相减，则有

$$(l_1-k_1)\boldsymbol{\alpha}_1+(l_2-k_2)\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+(l_s-k_s)\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0}.$$

由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关可知，$l_i-k_i=0$ $(i=1,2,\cdots,s)$，即 $l_i=k_i(i=1,2,\cdots,s)$．

从而表示法唯一．

【5.8】 证明线性方程组

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0,\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=0\end{cases}\qquad①$$

的解是 $b_1x_1+b_2x_2+\cdots+b_nx_n=0$ 解的充要条件是 $\boldsymbol{\beta}$ 为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 的线性组合，其中

$$\beta=(b_1,b_2,\cdots,b_n),\ \boldsymbol{\alpha}_i=(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{in})\ (i=1,2,\cdots,m).$$

证 充分性：设存在一组数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$，使得

$$\boldsymbol{\beta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m.$$

令 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，其中 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\ \boldsymbol{\alpha}_2\\ \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_m\end{bmatrix}$，即有 $\boldsymbol{\alpha}_i\boldsymbol{x}=0$，$i=1,2,\cdots,m$，

于是 $b_1x_1+b_2x_2+\cdots+b_nx_n=\boldsymbol{\beta x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1\boldsymbol{x}+k_2\boldsymbol{\alpha}_2\boldsymbol{x}+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m\boldsymbol{x}=0.$

故证得充分性．

必要性：构造方程组

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=0,\\ b_1x_1+b_2x_2+\cdots+b_nx_n=0,\end{cases}\qquad②$$

由①,②的系数矩阵分别为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\ \boldsymbol{\alpha}_2\\ \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_m\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\ \boldsymbol{\alpha}_2\\ \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_m\\ \boldsymbol{\beta}\end{bmatrix}.$$

要证 $\boldsymbol{\beta}$ 为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 的线性组合,故需证 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$,继而转化为证明①和②同解,而①的解必满足方程式 $b_1x_1+\cdots+b_nx_n=0$,因此是②的解,反过来②的解显然是①的解,故①和②是同解,从而 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$,故 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示.

【5.9】 已知向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 都与非零向量 $\boldsymbol{\beta}$ 正交,证明 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示.

证 反证法:假设 $\boldsymbol{\beta}$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示,则有一组数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$,使得

$$\boldsymbol{\beta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s,$$

从而 $(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta})=k_1(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1)+k_2(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_2)+\cdots+k_s(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_s)$.

由于 $\boldsymbol{\beta}$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 都正交,所以 $(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_i)=0$, $1\leqslant i\leqslant s$,于是 $(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta})=0$,与 $\boldsymbol{\beta}\neq\boldsymbol{0}$ 矛盾.

故 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示.

题型 2:关于线性相关和线性无关

【5.10】 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 均为 n 维向量,下列结论不正确的是_____.

(A)若对于任意一组不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$,都有 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s\neq\boldsymbol{0}$,则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关

(B)若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关,则对于任意一组不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$,有 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0}$

(C)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关的充分必要条件是此向量组的秩为 s

(D)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关的必要条件是其中任意两个向量线性无关

解 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关,则存在一组,而不是对任意一组不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$,都有 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0}$. 选项(B)不成立.

故应选(B).

【5.11】 设有任意两个 n 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 和 $\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$,若存在两组不全为零的数 $\lambda_1,\cdots,\lambda_m$ 和 $k_1,\cdots,k_m$,使

$$(\lambda_1+k_1)\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+(\lambda_m+k_m)\boldsymbol{\alpha}_m+(\lambda_1-k_1)\boldsymbol{\beta}_1+\cdots+(\lambda_m-k_m)\boldsymbol{\beta}_m=\boldsymbol{0},$$

则_____.

(A)$\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 和 $\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 都线性相关

(B)$\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 和 $\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 都线性无关

(C)$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m+\boldsymbol{\beta}_m,\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m-\boldsymbol{\beta}_m$ 线性无关

(D)$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m+\boldsymbol{\beta}_m,\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m-\boldsymbol{\beta}_m$ 线性相关

解 由已知条件得

$$\lambda_1(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\beta}_1)+\cdots+\lambda_m(\boldsymbol{\alpha}_m+\boldsymbol{\beta}_m)+k_1(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\beta}_1)+\cdots+k_m(\boldsymbol{\alpha}_m-\boldsymbol{\beta}_m)=\boldsymbol{0}.$$

且已知 $\lambda_1,\cdots,\lambda_m,k_1,\cdots,k_m$ 不全为零，由向量组的线性相关定义知，$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m+\boldsymbol{\beta}_m,\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m-\boldsymbol{\beta}_m$ 线性相关.

故应选(D).

【5.12】 下列命题中正确的是_____.

(A)若向量 $\boldsymbol{\alpha}_s$ 不能由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{s-1}$ 线性表示，则向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{s-1},\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关

(B)若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的一个部分组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_t$ $(t<s)$ 线性无关，则向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关

(C)若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 能由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_{s-1}$ 线性表示，则向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关

(D)若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 不能由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_{s-1}$ 线性表示，则向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关

解 若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 能由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_{s-1}$ 线性表示，则

$$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)\leqslant r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_{s-1})\leqslant s-1<s,$$

所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，故(C)正确.

对于(A)，由于 $\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$ 不能由向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}$ 线性表示，但向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关. 可知(A)不正确.

对于(B)，取向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$，它的部分组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$ 是线性无关的，但 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关. 可知(B)不正确.

对于(D)，取向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$ 和 $\boldsymbol{\beta}_1=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{\beta}_2=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$，于是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 不能由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性表示，但向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，可知(D)也不正确.

故应选(C).

【5.13】 设向量组(Ⅰ)：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 可由向量组(Ⅱ)：$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 线性表示，则_____.

(A)当 $r<s$ 时，向量组(Ⅱ)必线性相关　　(B)当 $r>s$ 时，向量组(Ⅱ)必线性相关

(C)当 $r<s$ 时，向量组(Ⅰ)必线性相关　　(D)当 $r>s$ 时，向量组(Ⅰ)必线性相关

解 用排除法.

如 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{\beta}_1=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{\beta}_2=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{\alpha}_1=0\cdot\boldsymbol{\beta}_1+0\cdot\boldsymbol{\beta}_2$，但 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性无关，排除(A)；

取 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{\beta}_1=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 可由 $\boldsymbol{\beta}_1$ 线性表示，但 $\boldsymbol{\beta}_1$ 线性无关，排除(B)；

取 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{\beta}_1=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{\beta}_2=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性表示，但 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关，排除(C).

故应选(D).

点评：本题也可用下列常用结论直接讨论.

(1)若向量组(Ⅰ)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 由向量组(Ⅱ)$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 线性表示，则当 $s>t$ 时，向量组

(Ⅰ)必线性相关.

(2)若向量组(Ⅰ)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 可由向量组(Ⅱ)$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 线性表示,且向量组(Ⅰ)线性无关,则必有 $s\leqslant t$.

【5.14】 设 n 维向量组(Ⅰ):$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 与向量组(Ⅱ):$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 均线性无关,且(Ⅰ)中的每个向量都不能由(Ⅱ)线性表示,同时(Ⅱ)中的每个向量也都不能由(Ⅰ)线性表示,则向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 的线性关系是_____.

(A)线性相关　　(B)线性无关

(C)或者线性相关,或者线性无关　　(D)既不线性相关,也不线性无关

解 若取

$$(\text{Ⅰ}):\boldsymbol{e}_1=\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{e}_2=\begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix};\qquad (\text{Ⅱ}):\boldsymbol{e}_3=\begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{e}_4=\begin{bmatrix}0\\0\\0\\1\end{bmatrix},$$

则 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{e}_4$ 线性无关.

若取

$$(\text{Ⅰ}):\boldsymbol{e}_1=\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{e}_2=\begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix};\qquad (\text{Ⅱ}):\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_3=\begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{e}_2+\boldsymbol{e}_3=\begin{bmatrix}0\\1\\1\\0\end{bmatrix},$$

则由 $-\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2+(\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_3)-(\boldsymbol{e}_2+\boldsymbol{e}_3)=\boldsymbol{0}$ 知,向量组 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{e}_2+\boldsymbol{e}_3$ 线性相关.

故应选(C).

【5.15】 下列叙述中可以确定列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 必线性无关的是_____.

(A)有向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示

(B)有向量 $\boldsymbol{\beta}$,使 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta})$

(C)有线性无关的向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示

(D)有线性无关的向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 使

$$\boldsymbol{\beta}_1=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\1\end{bmatrix},\boldsymbol{\beta}_2=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_2\\2\end{bmatrix},\cdots,\boldsymbol{\beta}_s=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_s\\s\end{bmatrix}$$

解 若向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 线性无关,则 $r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s)=s$. 又若 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示,则

$$s=r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s)\leqslant r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)\leqslant s.$$

故 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)=s$,即 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关. 故(C)正确.

对于(A),向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示,但这两个向量组的线性相关性都不能确定.

对于(B),由 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta})$,可知 $\boldsymbol{\beta}$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示,但不能确定表示法是否唯一,因而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的线性相关性也就不能确定.

对于(D),线性无关向量组去掉一些分量"缩短"后的向量组的线性相关性是不确定的.

故应选(C).

【5.16】 设向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(5,1,8,0,0)$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(6,0,2,1,0)$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(9,0,-1,0,1)$，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性_____.

解 由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的第 2、4、5 个分量组成的向量组是 3 个三维单位向量，即

$$\boldsymbol{e}_1=(1,0,0),\quad \boldsymbol{e}_2=(0,1,0),\quad \boldsymbol{e}_3=(0,0,1).$$

由于 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$ 线性无关，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 也线性无关.

点评：熟练掌握并灵活运用线性相关和线性无关的常用结论，从而快捷准确求解.

【5.17】 设 $\alpha_1=\begin{bmatrix}1\\0\\0\\k_1\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}1\\2\\0\\k_2\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}1\\2\\3\\k_3\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{bmatrix}1\\1\\1\\k_4\end{bmatrix}$，其中 k_1,k_2,k_3,k_4 是任意实数，则_____.

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关　　(B) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关　　(D) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关

解 设

$$\boldsymbol{\alpha}_1'=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2'=\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3'=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix},$$

由于 $|\boldsymbol{\alpha}_1',\boldsymbol{\alpha}_2',\boldsymbol{\alpha}_3'|=3\neq 0$，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1',\boldsymbol{\alpha}_2',\boldsymbol{\alpha}_3'$ 线性无关. 从而添加分量后得到的向量组必定线性无关，(B) 为正确答案.

而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是否线性相关，与 k_1,k_2,k_3,k_4 的选取有关.

例如取 $k_1=0,k_2=0,k_3=0,k_4=1$，则线性无关；若取 $k_1=k_2=k_3=k_4=0$，则线性相关，所以 (C)，(D) 不成立.

故应选 (B).

【5.18】 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s(s\leqslant n)$ 是一组 n 维列向量，$\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵. 如果

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_{s-1}=\boldsymbol{\alpha}_s\neq\boldsymbol{0},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0},$$

证明向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关.

证 设有一组数 $x_1,x_2,\cdots,x_s$，使

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_s\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0}. \tag{*}$$

由题设

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_{s-1}=\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0},$$

可知

$$\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_k,\boldsymbol{A}^{s-1}\boldsymbol{\alpha}_k=\boldsymbol{A}^{s-1}\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{A}^{s-1}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0}\ (k=2,\cdots,s).$$

以 $\boldsymbol{A}^{s-1}$ 左乘 (*) 式两边，得

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0}.$$

因为 $\boldsymbol{\alpha}_s\neq\boldsymbol{0}$，所以 $x_1=0$. 依次类推，可知 $x_2=x_3=\cdots=x_s=0$. 因此，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关.

【5.19】 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶可逆矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s(s\leqslant n)$ 都是 n 维非零列向量，且 $\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_j=0$ $(i\neq j)$，证明向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关.

证 设有一组数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$，使

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0}.$$

以 $\boldsymbol{\alpha}_i^T\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 左乘上式两边，再由 $\boldsymbol{\alpha}_i^T\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_j=0$ $(i\neq j)$，得

$$k_i\boldsymbol{\alpha}_i^T\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_i=0\ (i=1,2,\cdots,s).$$

因为 $\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_i\neq\boldsymbol{0}$，所以 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_i\neq\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{\alpha}_i^T\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_i=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_i)^T(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_i)>0$，故 $k_i=0$ $(i=1,2,\cdots,s)$. 因此 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关.

【5.20】 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1}$ 为 $n-1$ 个线性无关的 n 维列向量，$\boldsymbol{\xi}_1$ 和 $\boldsymbol{\xi}_2$ 是与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1}$ 均正交的 n 维列向量，证明：$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 线性相关.

证 令 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^T\\ \boldsymbol{\alpha}_2^T\\ \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_{n-1}^T\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}$ 为 $(n-1)\times n$ 矩阵，且 $r(\boldsymbol{A})=n-1$. 由已知有

$$(\boldsymbol{\alpha}_i,\boldsymbol{\xi}_j)=\boldsymbol{\alpha}_i^T\boldsymbol{\xi}_j=0,\quad i=1,2,\cdots,n-1,j=1,2,$$

即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_1=\boldsymbol{0},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_2=\boldsymbol{0}$. 这说明 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的两个解向量，但由 $r(\boldsymbol{A})=n-1$ 可知，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系所含向量的个数为 1，故 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 必定线性相关.

【5.21】 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ a_1 & a_2 & \cdots & a_s\\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_s^2\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_s^{n-1}\end{bmatrix}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)$. 其中 $a_i\neq a_j(i\neq j;\ i=1,2,\cdots,s,\ j=1,2,\cdots,s)$. 讨论向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的线性相关性.

解 当 $s>n$ 时，考虑方程组 $\boldsymbol{A}_{n\times s}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，由于未知量个数大于方程个数，从而方程组必有非零解，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关.

当 $s=n$ 时，$|\boldsymbol{A}|$ 是范德蒙行列式，且 $|\boldsymbol{A}|\neq0$，从而方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有唯一零解，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关.

当 $s<n$ 时，因为 $s=n$ 时 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，减少向量个数后 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 仍线性无关.

点评：本题将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的线性相关性转化为方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 是否有非零解，并利用范德蒙行列式.

【5.22】 设 $\boldsymbol{\alpha}_i=(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{in})^T(i=1,2,\cdots,r;\ r<n)$ 是 n 维实向量，且 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关. 已知 $\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^T$ 是线性方程组

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0,\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ a_{r1}x_1+a_{r2}x_2+\cdots+a_{rn}x_n=0\end{cases}$$

的非零解向量，试判断向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r,\boldsymbol{\beta}$ 的线性相关性.

解 设有一组数 $k_1,k_2,\cdots,k_r,l$，使得 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_r\boldsymbol{\alpha}_r+l\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}$. 由于 $\boldsymbol{\beta}$ 为线性方程组的非零解，所以有

$$\begin{cases} a_{11}b_1+a_{12}b_2+\cdots+a_{1n}b_n=0, \\ a_{21}b_1+a_{22}b_2+\cdots+a_{2n}b_n=0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{r1}b_1+a_{r2}b_2+\cdots+a_{rn}b_n=0, \end{cases}$$

即 $\boldsymbol{\beta}^T\boldsymbol{\alpha}_1=0,\cdots,\boldsymbol{\beta}^T\boldsymbol{\alpha}_r=0$，由式 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_r\boldsymbol{\alpha}_r+l\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}$ 可得：

$$k_1\boldsymbol{\beta}^T\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\beta}^T\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_r\boldsymbol{\beta}^T\boldsymbol{\alpha}_r+l\boldsymbol{\beta}^T\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0},$$

所以 $l\boldsymbol{\beta}^T\boldsymbol{\beta}=0$. 而 $\boldsymbol{\beta}\neq\boldsymbol{0}$，所以 $\boldsymbol{\beta}^T\boldsymbol{\beta}>0$，从而 $l=0$，因此有 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_r\boldsymbol{\alpha}_r=\boldsymbol{0}$. 而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关，从而有 $k_1=k_2=\cdots=k_r=0$，即向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r,\boldsymbol{\beta}$ 线性无关.

点评：利用线性无关的定义，并将 $\boldsymbol{\beta}$ 是方程组的解这一条件转化为 $\boldsymbol{\beta}$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 都正交，从而求解.

【5.23】 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ $(3\leqslant n)$ 是 n 维列向量，且 $\boldsymbol{\alpha}_3\neq\boldsymbol{0}$. 如果 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_3$，证明向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

证 设有一组数 k_1,k_2,k_3，使得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}. \qquad ①$$

由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_3$，可得

$$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_2,\quad (\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3,\quad (\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}.$$

以 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})$ 左乘①式两边，得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_2+k_2\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}. \qquad ②$$

再以 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})$ 左乘②式两边，得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}.$$

由于 $\boldsymbol{\alpha}_3\neq\boldsymbol{0}$，故 $k_1=0$. 将 $k_1=0$ 代入②式，得 $k_2=0$，再将 $k_1=k_2=0$ 代入①式，得：

$$k_1=k_2=k_3=0.$$

所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

【5.24】 已知 m 个向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关，但其中任意 $m-1$ 个向量都线性无关，证明

(1)如果存在等式

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0},$$

则这些系数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$ 或者全为零，或者全不为零；

(2)如果存在两个等式

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0},$$
$$l_1\boldsymbol{\alpha}_1+l_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+l_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0},$$

其中 $l_1\neq0$，则必有

$$\frac{k_1}{l_1}=\frac{k_2}{l_2}=\cdots=\frac{k_m}{l_m}.$$

证 (1)如果有某个 $k_i=0$，则有

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_{i-1}\boldsymbol{\alpha}_{i-1}+k_{i+1}\boldsymbol{\alpha}_{i+1}+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}.$$

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i-1},\boldsymbol{\alpha}_{i+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关，所以 $k_1=\cdots=k_{i-1}=k_{i+1}=\cdots=k_m=0$，于是，所有系数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$ 全为零.

若有某个 $k_i\neq0$，则必有 $k_1,\cdots,k_{i-1},k_{i+1},\cdots,k_m$ 全不为零. 否则，若它们中有一个 $k_j=0$，则

$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 中有 $m-1$ 个向量线性相关，与题设矛盾. 于是 $k_1,k_2,\cdots,k_m$ 全不为零.

(2)因为 $l_1\neq 0$，所以由(1)知 $l_1,l_2,\cdots,l_m$ 全不为零. 又因为

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0},$$

$$l_1\boldsymbol{\alpha}_1+l_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+l_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0},$$

所以有

$$k_1l_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2l_1\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_ml_1\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}, \quad ①$$

$$k_1l_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_1l_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_1l_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}. \quad ②$$

①－②得：

$$(k_2l_1-k_1l_2)\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+(k_ml_1-k_1l_m)\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}.$$

由于 $\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关，所以有

$$k_il_1-k_1l_i=0,\quad i=2,3,\cdots,m$$

即 $\dfrac{k_1}{l_1}=\dfrac{k_2}{l_2}=\cdots=\dfrac{k_m}{l_m}$.

【5.25】 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是 $m\times n$ 阶矩阵，$\boldsymbol{P}$ 是 m 阶可逆矩阵，若 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{PA}$，证明 $\boldsymbol{B}$ 的任意 k 个列向量与 $\boldsymbol{A}$ 中对应的 k 个列向量有相同的线性相关性.

证 将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 按列分块为

$$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n),\qquad \boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n).$$

因为 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{PA}$，所以 $\boldsymbol{\beta}_i=\boldsymbol{P\alpha}_i(i=1,2,\cdots,n)$. 在矩阵 $\boldsymbol{B}$ 中任取 k 个向量 $\boldsymbol{\beta}_{i_1},\boldsymbol{\beta}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\beta}_{i_k}$，于是

$$\boldsymbol{\beta}_{i_1}=\boldsymbol{P\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\beta}_{i_2}=\boldsymbol{P\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\beta}_{i_k}=\boldsymbol{P\alpha}_{i_k},$$

可以记成

$$(\boldsymbol{\beta}_{i_1},\boldsymbol{\beta}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\beta}_{i_k})=\boldsymbol{P}(\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_k}).$$

因为矩阵 $\boldsymbol{P}$ 可逆，所以 $r(\boldsymbol{\beta}_{i_1},\boldsymbol{\beta}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\beta}_{i_k})=r(\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_k})$. 又 $\boldsymbol{\beta}_{i_1},\boldsymbol{\beta}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\beta}_{i_k}$ 线性无关当且仅当 $r(\boldsymbol{\beta}_{i_1},\boldsymbol{\beta}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\beta}_{i_k})=k$. 因此，$\boldsymbol{\beta}_{i_1},\boldsymbol{\beta}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\beta}_{i_k}$ 线性无关的充要条件是 $r(\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_k})=k$，也就是 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_k}$ 线性无关.

点评：由本题可知，若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经有限次初等行变换得矩阵 $\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{B}$ 的任意 k 个列向量与 $\boldsymbol{A}$ 中对应的 k 个列向量有相同的线性相关性. 类似地也有，若矩阵 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AQ}$，$\boldsymbol{Q}$ 是可逆矩阵，则 $\boldsymbol{B}$ 的任意 k 个行向量与 $\boldsymbol{A}$ 中对应的 k 个行向量有相同的线性相关性. 也就是，若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经有限次初等列变换得矩阵 $\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{B}$ 的任意 k 个行向量与 $\boldsymbol{A}$ 中对应的 k 个行向量有相同的线性相关性.

【5.26】 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m(m>1)$ 线性无关，且 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_m$，证明：向量 $\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关.

证法一 设有一组数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$，使得 $k_1(\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\alpha}_1)+k_2(\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\alpha}_2)+\cdots+k_m(\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\alpha}_m)=\boldsymbol{0}$，则

$$(k_2+\cdots+k_m)\boldsymbol{\alpha}_1+(k_1+k_3+\cdots+k_m)\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+(k_1+\cdots+k_{m-1})\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}.$$

由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关，得线性方程组

$$\begin{cases}k_2+k_3+\cdots+k_m=0,\\ k_1+k_3+\cdots+k_m=0,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ k_1+k_2+\cdots+k_{m-1}=0,\end{cases}$$

系数行列式

$$D_m=\begin{vmatrix}0&1&1&\cdots&1&1\\1&0&1&\cdots&1&1\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\1&1&1&\cdots&1&0\end{vmatrix}=(-1)^{m-1}(m-1)\neq 0,$$

所以齐次线性方程组只有零解，即 $k_1=k_2=\cdots=k_m=0$.

故 $\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关.

证法二

$$(\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\alpha}_m)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)\begin{bmatrix}0&1&\cdots&1\\1&0&\cdots&1\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\1&1&\cdots&0\end{bmatrix}$$

$$=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)\boldsymbol{C},$$

而

$$|\boldsymbol{C}|=\begin{vmatrix}0&1&\cdots&1\\1&0&\cdots&1\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\1&1&\cdots&0\end{vmatrix}=(-1)^{m-1}(m-1)\neq 0.$$

所以 $\boldsymbol{C}$ 为可逆矩阵，从而有 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)=(\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\alpha}_m)\boldsymbol{C}^{-1}$ 即：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 与 $\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\alpha}_m$ 等价，而等价的向量组有相同的秩，所以 $\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关的充要条件是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关.

点评：证法一利用定义，证法二利用矩阵的秩.

【5.27】 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 是 n 个线性无关的 n 维向量，$\boldsymbol{\alpha}_{n+1}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{\alpha}_n$，其中 $k_1,k_2,\cdots,k_n$ 全不为零. 证明：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\alpha}_{n+1}$ 中任意 n 个向量都线性无关.

证法一 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i-1},\boldsymbol{\alpha}_{i+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\alpha}_{n+1}$ 为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\alpha}_{n+1}$ 中的任意 n 个向量，其中 $1\leqslant i\leqslant n$. 若有一组数 $l_1,l_2,\cdots,l_{i-1},l_{i+1},\cdots,l_n,l_{n+1}$，使得

$$l_1\boldsymbol{\alpha}_1+l_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+l_{i-1}\boldsymbol{\alpha}_{i-1}+l_{i+1}\boldsymbol{\alpha}_{i+1}+\cdots+l_n\boldsymbol{\alpha}_n+l_{n+1}\boldsymbol{\alpha}_{n+1}=\boldsymbol{0}.$$

将 $\boldsymbol{\alpha}_{n+1}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{\alpha}_n$ 代入上式整理可得

$$(l_1+l_{n+1}k_1)\boldsymbol{\alpha}_1+(l_2+l_{n+1}k_2)\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+(l_{i-1}+l_{n+1}k_{i-1})\boldsymbol{\alpha}_{i-1}+l_{n+1}k_i\boldsymbol{\alpha}_i$$
$$+(l_{i+1}+l_{n+1}k_{i+1})\boldsymbol{\alpha}_{i+1}+\cdots+(l_n+l_{n+1}k_n)\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0}.$$

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关，所以有齐次线性方程组

$$\begin{cases}l_1+l_{n+1}k_1=0,\\l_2+l_{n+1}k_2=0,\\\cdots\cdots\\l_{i-1}+l_{n+1}k_{i-1}=0,\\l_{n+1}k_i=0,\\l_{i+1}+l_{n+1}k_{i+1}=0,\\\cdots\cdots\\l_n+l_{n+1}k_n=0.\end{cases}$$

因为 $l_{n+1}k_i=0$，且 $k_i\neq 0$，所以 $l_{n+1}=0$，从而

$$l_1=l_2=\cdots=l_{i-1}=l_{i+1}=\cdots=l_n=0,$$

所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i-1},\boldsymbol{\alpha}_{i+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\alpha}_{n+1}$ 线性无关. 若令 $i=n+1$，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关是已知条件，所以，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\alpha}_{n+1}$ 中任意 n 个向量都线性无关.

证法二 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i-1},\boldsymbol{\alpha}_{i+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\alpha}_{n+1}$ 为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\alpha}_{n+1}$ 中任意 n 个向量，其中 $1\leqslant i\leqslant n$，则

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i-1},\boldsymbol{\alpha}_{i+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\alpha}_{n+1})=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\begin{bmatrix}1&0&\cdots&0&0&\cdots&0&k_1\\0&1&\cdots&0&0&\cdots&0&k_2\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&0&\cdots&0&k_{i-1}\\0&0&\cdots&0&0&\cdots&0&k_i\\0&0&\cdots&0&1&\cdots&0&k_{i+1}\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&0&0&\cdots&1&k_n\end{bmatrix}$$

$$=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\boldsymbol{B}.$$

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关，所以 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i-1},\boldsymbol{\alpha}_{i+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\alpha}_{n+1})=r(\boldsymbol{B})$，而 $|\boldsymbol{B}|=k_i\neq 0$，故 $r(\boldsymbol{B})=n=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i-1},\boldsymbol{\alpha}_{i+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\alpha}_{n+1})$.

所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i-1},\boldsymbol{\alpha}_{i+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\alpha}_{n+1}$ 线性无关.

证法三 设向量组(A)：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i-1},\boldsymbol{\alpha}_{i+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\alpha}_{n+1}$，向量组$(B)$：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i-1},\boldsymbol{\alpha}_i,\boldsymbol{\alpha}_{i+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$，由已知条件可知$(A)$能被$(B)$ 线性表示.

反之，(B)中向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i-1},\boldsymbol{\alpha}_{i+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 显然能由(A)线性表示. 下证 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 能由(A) 线性表示.

由 $\boldsymbol{\alpha}_{n+1}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_i\boldsymbol{\alpha}_i+\cdots+k_n\boldsymbol{\alpha}_n$，而且 k_i 全不为零，可得

$$\boldsymbol{\alpha}_i=-\frac{1}{k_i}(k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_{i-1}\boldsymbol{\alpha}_{i-1}+k_{i+1}\boldsymbol{\alpha}_{i+1}+\cdots+k_n\boldsymbol{\alpha}_n-\boldsymbol{\alpha}_{n+1}),$$

从而 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 可由(A) 线性表示，所以(B)能由(A) 线性表示. 所以向量组(A)与向量组(B)等价，而等价的向量组有相同的秩，并且 $r(B)=n$，所以 $r(A)=n$，从而向量组(A)中的 n 个向量线性无关.

点评：证法一利用定义，证法二利用矩阵的秩，证法三利用向量组的等价.

题型 3：向量组的等价

【5.28】 已知 n 维向量组(Ⅰ)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 和(Ⅱ)$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 的秩都等于 r，那么下述命题不正确的是_____.

(A)若 $s=t$，则向量组(Ⅰ)与向量组(Ⅱ)等价.

(B)若向量组(Ⅰ)是向量组(Ⅱ)的部分组，则向量组(Ⅰ)与向量组(Ⅱ)等价.

(C)若向量组(Ⅰ)能由向量组(Ⅱ)线性表示，则向量组(Ⅰ)与向量组(Ⅱ)等价.

(D)若 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t)=r$，则向量组(Ⅰ)与向量组(Ⅱ)等价.

解 取向量组

$$(\text{Ⅰ})\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}\quad 和\quad (\text{Ⅱ})\boldsymbol{\beta}_1=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\beta}_2=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix},$$

易知 $r(\text{Ⅰ})=r(\text{Ⅱ})$，且 $s=t$，但向量组(Ⅰ)与向量组(Ⅱ)不等价. 即命题(A)不正确.

命题(C)是正确的，证明见 5.35.

若向量组(Ⅰ)是向量组(Ⅱ)的部分组，则向量组(Ⅰ)当然能由向量组(Ⅱ)线性表示. 由(C)是正确的可知(B)也是正确的.

命题(D)的证明如下：

不失一般性，设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 是向量组(Ⅰ)的一个极大线性无关组. 因为 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t)=r$，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 也是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 的一个极大线性无关组，因此向量组(Ⅱ)可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性表示，也就能由向量组(Ⅰ)线性表示. 同理，向量组(Ⅰ)也能由向量组(Ⅱ)线性表示. 故向量组(Ⅰ)与向量组(Ⅱ)等价.

综上可知，应选(A).

【5.29】 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，而向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 线性相关，证明向量 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 中有一个可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示，或向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}$ 与向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\gamma}$ 等价.

证 由题设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 线性相关知，存在一组不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_s,k,l$ 使

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s+k\boldsymbol{\beta}+l\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{0}.$$

下证 k,l 不能都等于零.

若 $k=0,l=0$，则 $k_1,k_2,\cdots,k_s$ 不全为零，且有

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0}.$$

所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，这与题设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关矛盾.

由于 k,l 不能都等于零，于是有如下 3 种情形：

(1)当 $k\neq0,l=0$ 时，可得

$$\boldsymbol{\beta}=\left(-\frac{k_1}{k}\right)\boldsymbol{\alpha}_1+\left(-\frac{k_2}{k}\right)\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\left(-\frac{k_s}{k}\right)\boldsymbol{\alpha}_s,$$

即 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示.

(2)当 $k=0,l\neq0$ 时，可得

$$\boldsymbol{\gamma}=\left(-\frac{k_1}{l}\right)\boldsymbol{\alpha}_1+\left(-\frac{k_2}{l}\right)\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\left(-\frac{k_s}{l}\right)\boldsymbol{\alpha}_s,$$

即 $\boldsymbol{\gamma}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示.

(3)当 $k\neq0,l\neq0$ 时，可得

$$\boldsymbol{\beta}=\left(-\frac{k_1}{k}\right)\boldsymbol{\alpha}_1+\left(-\frac{k_2}{k}\right)\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\left(-\frac{k_s}{k}\right)\boldsymbol{\alpha}_s+\left(-\frac{l}{k}\right)\boldsymbol{\gamma},$$

和

$$\boldsymbol{\gamma}=\left(-\frac{k_1}{l}\right)\boldsymbol{\alpha}_1+\left(-\frac{k_2}{l}\right)\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\left(-\frac{k_s}{l}\right)\boldsymbol{\alpha}_s+\left(-\frac{k}{l}\right)\boldsymbol{\beta},$$

即 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\gamma}$ 线性表示，且 $\boldsymbol{\gamma}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}$ 线性表示. 进而可知，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}$ 与向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\gamma}$ 等价.

【5.30】 设有向量组(Ⅰ)：$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,2)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_2(1,1,3)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,-1,a+2)^T$

和向量组(Ⅱ)：$\boldsymbol{\beta}_1=(1,2,a+3)^T$，$\boldsymbol{\beta}_2=(2,1,a+6)^T$，$\boldsymbol{\beta}_3=(2,1,a+4)^T$.

试问：当 a 为何值时，向量组(Ⅰ)与(Ⅱ)等价？当 a 为何值时，向量组(Ⅰ)与(Ⅱ)不等价？

解法一 对以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 构成的矩阵施行初等行变换，得

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3 \vdots \boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&1&1&1&2&2\\0&1&-1&2&1&1\\2&3&a+2&a+3&a+6&a+4\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&0&2&-1&1&1\\0&1&-1&2&1&1\\0&0&a+1&a-1&a+1&a-1\end{array}\right].$$

由此可知

(1)当 $a\neq-1$ 时，$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_i)=3(i=1,2,3)$，所以向量组(Ⅱ)可由向量组(Ⅰ)线性表示. 又行列式 $|\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3|=6\neq0$，于是向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性无关，故向量组(Ⅰ)可由向量组(Ⅱ)线性表示. 因此，向量组(Ⅰ)与(Ⅱ)等价.

(2)当 $a=-1$ 时，有

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3 \vdots \boldsymbol{\beta}_1)\to\left[\begin{array}{ccc:c}1&0&2&-1\\0&1&-1&2\\0&0&0&-2\end{array}\right].$$

由于 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\neq r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1)$，所以向量 $\boldsymbol{\beta}_1$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示. 因此，向量组(Ⅰ)与(Ⅱ)不等价.

解法二 由 $|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=a+1,|\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3|=6\neq0$ 得

(1)当 $a\neq-1$ 时，$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=3$，而向量均为三维向量.

所以向量组(Ⅰ)与初始单位向量组等价，向量组(Ⅱ)与初始单位向量组等价，根据传递性知向量组(Ⅰ)与(Ⅱ)等价.

(2)当 $a=-1$ 时，$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=2,r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=3$，因此向量组(Ⅰ)与(Ⅱ)不等价.

点评：解法一的思路是：向量组(Ⅰ)与(Ⅱ)等价⇔(Ⅰ)与(Ⅱ)相互线性表示.

解法二的思路是：向量组(Ⅰ)与(Ⅱ)等价⇔(Ⅰ),(Ⅱ)与同一个向量组等价.

题型 4：极大无关组和向量组的秩

【5.31】 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1,3)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,-3,5,1)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(3,2,-1,p+2)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_4=(-2,-6,10,p)^T$.

(1)p 为何值时，该向量组线性无关？并在此时将向量 $\boldsymbol{\alpha}=(4,1,6,10)^T$ 用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性表示；

(2)p 为何值时，该向量组线性相关？并在此时求出它的秩和一个极大线性无关组.

解 对矩阵 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4 \vdots \boldsymbol{\alpha})$ 作初等行变换：

$$\left[\begin{array}{cccc:c}1&-1&3&-2&4\\1&-3&2&-6&1\\1&5&-1&10&6\\3&1&p+2&p&10\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&-1&3&-2&4\\0&-2&-1&-4&-3\\0&6&-4&12&2\\0&4&p-7&p+6&-2\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&-1&3&-2&4\\0&-2&-1&-4&-3\\0&0&-7&0&-7\\0&0&p-9&p-2&-8\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&-1&3&-2&4\\0&-2&-1&-4&-3\\0&0&1&0&1\\0&0&0&p-2&1-p\end{array}\right].$$

(1)当 $p\neq 2$ 时,向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关.此时设 $\boldsymbol{\alpha}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3+x_4\boldsymbol{\alpha}_4$,解得

$$x_1=2,\quad x_2=\frac{3p-4}{p-2},\quad x_3=1,\quad x_4=\frac{1-p}{p-2}.$$

(2)当 $p=2$ 时,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关,此时 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=3$,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是一个极大无关组.

【5.32】 已知向量组 $\boldsymbol{\beta}_1=\begin{bmatrix}0\\1\\-1\end{bmatrix}$,$\boldsymbol{\beta}_2=\begin{bmatrix}a\\2\\1\end{bmatrix}$,$\boldsymbol{\beta}_3=\begin{bmatrix}b\\1\\0\end{bmatrix}$

与向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\2\\-3\end{bmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}3\\0\\1\end{bmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}9\\6\\-7\end{bmatrix}$

具有相同的秩,且 $\boldsymbol{\beta}_3$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,求 a,b 的值.

解 对矩阵$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$施以初等行变换:

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{bmatrix}1&3&9\\2&0&6\\-3&1&-7\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&3&9\\0&-6&-12\\0&10&20\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&3&9\\0&1&2\\0&0&0\end{bmatrix},$$

所以 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=2$,并且 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的一个极大无关组.又因为 $r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$,所以 $r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=2$,所以

$$\begin{vmatrix}0&a&b\\1&2&1\\-1&1&0\end{vmatrix}=-a+3b=0.$$

从而 $a=3b$.

另一方面,由于 $\boldsymbol{\beta}_3$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的一个极大无关组,所以 $\boldsymbol{\beta}_3$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示,从而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}$ 线性相关,所以

$$\begin{vmatrix}1&3&b\\2&0&1\\-3&1&0\end{vmatrix}=2b-10=0,$$

解得:$b=5$,而 $a=3b=3\times5=15$.

点评:利用极大无关组的性质,将 $\boldsymbol{\beta}_3$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示这一条件,转化为 $\boldsymbol{\beta}_3$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示.又给出的向量组所含向量个数等于向量的维数,故利用行列式求解.

【5.33】 已知

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,1,2)^T,\quad \boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,1,2)^T,\quad \boldsymbol{\alpha}_3=(-1,1,0,a-3)^T,$$
$$\boldsymbol{\alpha}_4=(1,2,a,6)^T,\quad \boldsymbol{\alpha}_5=(1,1,2,3)^T.$$

问 a 为何值时向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5$ 的秩等于3,并求出此时它的一个极大线性无关组.

解 对矩阵$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5)$施以初等行变换:

$$\begin{bmatrix}1&0&-1&1&1\\0&1&1&2&1\\1&1&0&a&2\\2&2&a-3&6&3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&-1&1&1\\0&1&1&2&1\\0&1&1&a-1&1\\0&2&a-1&4&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&-1&1&1\\0&1&1&2&1\\0&0&a-3&0&-1\\0&0&0&a-3&0\end{bmatrix}.$$

当 $a=3$ 时向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5$ 的秩等于 3. 此时它的一个极大线性无关组是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_5$.

【5.34】 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的秩为 r,若该向量组的任一向量均可由其中的 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性表示. 证明 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 是该向量组的一个极大线性无关组.

证 由题设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的每一向量均可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性表示,显然 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 也可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示. 所以向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 和向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 等价. 又由于等价向量组有相同的秩,所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 的秩为 r,即 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关. 根据定义,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的一个极大线性无关组.

【5.35】 已知 n 维向量组(Ⅰ)可被向量组(Ⅱ)线性表示,且 $r(\text{Ⅰ})=r(\text{Ⅱ})$. 求证向量组(Ⅱ)也可被向量组(Ⅰ)线性表示,即(Ⅰ)和(Ⅱ)等价.

证 设 $r(\text{Ⅰ})=r(\text{Ⅱ})=r$,并设向量组(Ⅰ)的一个极大线性无关组是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$,向量组(Ⅱ)的一个极大线性无关组是 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$. 由向量组(Ⅰ)可被向量组(Ⅱ)线性表示,有 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 可被 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$ 线性表示.

考虑向量组(Ⅲ):$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$. 显然 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$ 是向量组(Ⅲ)的一个极大线性无关组,且 $r(\text{Ⅲ})=r$.

又由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 的秩是 r,所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 也是(Ⅲ)的一个极大线性无关组. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 和 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$ 等价.

所以 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$ 可被 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性表示. 向量组(Ⅱ)可被向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性表示,也就有向量组(Ⅱ)可被向量组(Ⅰ)线性表示.

【5.36】 设向量组(Ⅰ):$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$;组(Ⅱ):$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$;组(Ⅲ):$\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,\cdots,\boldsymbol{r}_m$ 的秩分别为 s_1,s_2,s_3. 如果 $\boldsymbol{r}_i=\boldsymbol{\alpha}_i-\boldsymbol{\beta}_i$,$(i=1,2,\cdots,m)$,则 $s_1\leqslant s_2+s_3,s_2\leqslant s_1+s_3,s_3\leqslant s_1+s_2$.

证 作向量组(Ⅳ):$\boldsymbol{r}_1+\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{r}_2+\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{r}_m+\boldsymbol{\beta}_m$,而 $\boldsymbol{\alpha}_i=\boldsymbol{r}_i+\boldsymbol{\beta}_i\quad i=1,2.\cdots,m$.

所以向量组(Ⅰ)能由向量组(Ⅳ)线性表示.

设向量组(Ⅴ):$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m,\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,\cdots,\boldsymbol{r}_m$,则向量组(Ⅳ)能由向量组(Ⅴ)线性表示.

设向量组(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)的极大无关组分别为(Ⅰ)′:$\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{is_1}$,(Ⅱ)′:$\boldsymbol{\beta}_{j_1},\cdots,\boldsymbol{\beta}_{js_2}$,(Ⅲ)′:$\boldsymbol{r}_{k_1},\cdots,\boldsymbol{r}_{ks_3}$.

作向量组(Ⅴ)′:$\boldsymbol{\beta}_{j_1},\boldsymbol{\beta}_{j_2},\cdots,\boldsymbol{\beta}_{js_2},\ \boldsymbol{r}_{k_1},\boldsymbol{r}_{k_2},\cdots,\boldsymbol{r}_{ks_3}$.

由于(Ⅰ)′是(Ⅰ)的极大无关组,则(Ⅰ)′可由(Ⅰ)线性表示,而(Ⅰ)能由(Ⅳ)线性表示,(Ⅳ)能由(Ⅴ)线性表示,而(Ⅴ)可由其极大无关组(Ⅴ)′表示,所以(Ⅰ)′可由(Ⅴ)′线性表示,于是 $s_1\leqslant s_2+s_3$.

同理可证 $s_2\leqslant s_1+s_3$, $s_3\leqslant s_1+s_2$.

【5.37】 设四维向量组

$\boldsymbol{\alpha}_1=(1+a,1,1,1)^T$, $\boldsymbol{\alpha}_2=(2,2+a,2,2)^T$, $\boldsymbol{\alpha}_3=(3,3,3+a,3)^T$, $\boldsymbol{\alpha}_4=(4,4,4,4+a)^T$,问 a 为何值时,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关? 当 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关时,求其一个极大线性无关组,并将其余向量用该极大线性无关组线性表示.

解法一 记 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$,则

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1+a & 2 & 3 & 4\\ 1 & 2+a & 3 & 4\\ 1 & 2 & 3+a & 4\\ 1 & 2 & 3 & 4+a\end{vmatrix}=(a+10)a^3.$$

于是当 $a=0$ 或 $a=-10$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关.

当 $a=0$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_1$ 为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的一个极大线性无关组，且 $\boldsymbol{\alpha}_2=2\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3=3\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_4=4\boldsymbol{\alpha}_1$.

当 $a=-10$ 时，对 $\boldsymbol{A}$ 施以初等行变换，有

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-9 & 2 & 3 & 4\\ 1 & -8 & 3 & 4\\ 1 & 2 & -7 & 4\\ 1 & 2 & 3 & -6\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}-9 & 2 & 3 & 4\\ 10 & -10 & 0 & 0\\ 10 & 0 & -10 & 0\\ 10 & 0 & 0 & -10\end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix}-9 & 2 & 3 & 4\\ 1 & -1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & -1 & 0\\ 1 & 0 & 0 & -1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}0 & 0 & 0 & 0\\ 1 & -1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & -1 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4).$$

由于 $\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 为 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 的一个极大线性无关组，且 $\boldsymbol{\beta}_1=-\boldsymbol{\beta}_2-\boldsymbol{\beta}_3-\boldsymbol{\beta}_4$，故 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的一个极大线性无关组，且 $\boldsymbol{\alpha}_1=-\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4$.

解法二 记 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$，对 $\boldsymbol{A}$ 施以初等行变换，有

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1+a & 2 & 3 & 4\\ 1 & 2+a & 3 & 4\\ 1 & 2 & 3+a & 4\\ 1 & 2 & 3 & 4+a\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1+a & 2 & 3 & 4\\ -a & a & 0 & 0\\ -a & 0 & a & 0\\ -a & 0 & 0 & a\end{bmatrix}=\boldsymbol{B}.$$

当 $a=0$ 时，$\boldsymbol{A}$ 的秩为 1，因而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关，此时 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的一个极大线性无关组，且 $\boldsymbol{\alpha}_2=2\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3=3\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_4=4\boldsymbol{\alpha}_1$.

当 $a\neq 0$ 时，再对 $\boldsymbol{B}$ 施以初等行变换，有

$$\boldsymbol{B}\to\begin{bmatrix}1+a & 2 & 3 & 4\\ -1 & 1 & 0 & 0\\ -1 & 0 & 1 & 0\\ -1 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}a+10 & 0 & 0 & 0\\ -1 & 1 & 0 & 0\\ -1 & 0 & 1 & 0\\ -1 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}=\boldsymbol{C}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4).$$

如果 $a\neq -10$，$\boldsymbol{C}$ 的秩为 4，从而 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 4，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关.

如果 $a=-10$，$\boldsymbol{C}$ 的秩为 3，从而 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 3，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关.

由于 $\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4$ 为 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4$ 的一个极大线性无关组，且 $\boldsymbol{\gamma}_1=-\boldsymbol{\gamma}_2-\boldsymbol{\gamma}_3-\boldsymbol{\gamma}_4$，于是 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的一个极大线性无关组，且 $\boldsymbol{\alpha}_1=-\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4$.

【5.38】 利用向量组理论，证明下列关于矩阵的秩的结论：

(1)设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 $m\times n$ 矩阵，证明：$r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\leqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$.

(2)设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是 $n\times s$ 矩阵，证明：$r(\boldsymbol{AB})\leqslant\min\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}$.

证 (1)设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)$，$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n+\boldsymbol{\beta}_n)=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_n)$，其中 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 和 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 及 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_n$ 分别为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 及 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 的列向量组.

不妨设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r(r\leqslant n)$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组的极大线性无关组，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s(s\leqslant n)$ 为 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组的极大线性无关组，显然 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_n$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 线性表示，从而它也可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 线性表示，所以向量组 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_n$ 的秩不会超过向量组

$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 的秩. 即有

$$r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\leqslant r+s=r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B}).$$

(2)设

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}b_{11}&b_{12}&\cdots&b_{1s}\\b_{21}&b_{22}&\cdots&b_{2s}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\b_{n1}&b_{n2}&\cdots&b_{ns}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{b}_1\\\boldsymbol{b}_2\\\vdots\\\boldsymbol{b}_n\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}c_{11}&c_{12}&\cdots&c_{1s}\\c_{21}&c_{22}&\cdots&c_{2s}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\c_{m1}&c_{m2}&\cdots&c_{ms}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{c}_1\\\boldsymbol{c}_2\\\vdots\\\boldsymbol{c}_m\end{bmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_n$ 表示矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的行向量，$\boldsymbol{c}_1,\boldsymbol{c}_2,\cdots,\boldsymbol{c}_m$ 表示矩阵 $\boldsymbol{AB}$ 的行向量，则

$$\boldsymbol{c}_i=a_{i1}\boldsymbol{b}_1+a_{i2}\boldsymbol{b}_2+\cdots+a_{in}\boldsymbol{b}_n\ (i=1,2,\cdots,m).$$

即矩阵 $\boldsymbol{AB}$ 的行向量可由矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性表示，故 $r(\boldsymbol{AB})\leqslant r(\boldsymbol{B})$.

再证 $r(\boldsymbol{AB})\leqslant r(\boldsymbol{A})$. $r(\boldsymbol{AB})=r((\boldsymbol{AB})^T)=r(\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}^T)$，而 $r(\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}^T)\leqslant r(\boldsymbol{A}^T)\leqslant r(\boldsymbol{A})$，从而有

$$r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}^T)\leqslant r(\boldsymbol{A}).$$

综上所述，有 $r(\boldsymbol{AB})\leqslant\min\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}$.

题型 5：向量空间

【5.39】 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是三维向量空间的一组基，则由基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\frac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_2,\frac{1}{3}\boldsymbol{\alpha}_3$ 到基 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$ 的过渡矩阵为_____.

(A) $\begin{bmatrix}1&0&1\\2&2&0\\0&3&3\end{bmatrix}$　　(B) $\begin{bmatrix}1&2&0\\0&2&3\\1&0&3\end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix}\frac{1}{2}&\frac{1}{4}&-\frac{1}{6}\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{4}&\frac{1}{6}\\\frac{1}{2}&-\frac{1}{4}&\frac{1}{6}\end{bmatrix}$　　(D) $\begin{bmatrix}\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\\frac{1}{4}&\frac{1}{4}&-\frac{1}{4}\\-\frac{1}{6}&\frac{1}{6}&\frac{1}{6}\end{bmatrix}$

解 由

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\frac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_2,\frac{1}{3}\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{bmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{2}&0\\0&0&\frac{1}{3}\end{bmatrix}$$

得

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\frac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_2,\frac{1}{3}\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{bmatrix},$$

故

$$(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{bmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{bmatrix}$$

$$=(\boldsymbol{\alpha}_1,\frac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_2,\frac{1}{3}\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{bmatrix}$$

$$=(\boldsymbol{\alpha}_1,\frac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_2,\frac{1}{3}\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{bmatrix}1&0&1\\2&2&0\\0&3&3\end{bmatrix}.$$

故应选(A).

【5.40】 设 $\boldsymbol{R}^3$ 的一组基为 $\boldsymbol{\varepsilon}_1=(1,2,0)^T$，$\boldsymbol{\varepsilon}_2=(1,-1,2)^T$，$\boldsymbol{\varepsilon}_3=(0,1,-1)^T$. 由基 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3$ 到基 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3$ 的过渡矩阵为

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}2&1&6\\0&1&1\\1&0&2\end{bmatrix},$$

求基 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3$.

解 已知

$$(\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3)=(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3)\boldsymbol{P}.$$

由于过渡矩阵 $\boldsymbol{P}$ 可逆，所以

$$(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3)=(\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3)\boldsymbol{P}^{-1}$$

$$=\begin{bmatrix}1&1&0\\2&-1&1\\0&2&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&1&6\\0&1&1\\1&0&2\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}-3&4&7\\-2&1&6\\-3&5&6\end{bmatrix}.$$

所以 $\boldsymbol{\eta}_1=(-3,-2,-3)^T$，$\boldsymbol{\eta}_2=(4,1,5)^T$，$\boldsymbol{\eta}_3=(7,6,6)^T$.

【5.41】 若向量组

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1,1)^T,\ \boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,-1,2)^T,\ \boldsymbol{\alpha}_3=(2,3,2+t,4)^T,\ \boldsymbol{\alpha}_4=(3,1,5,9)^T$$

不是四维向量空间 $\boldsymbol{R}^4$ 的一个基，则 $t=$_____.

解 以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 为列构成矩阵 $\boldsymbol{A}$，对 $\boldsymbol{A}$ 施行初等行变换：

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&2&3\\1&1&3&1\\1&-1&2+t&5\\1&2&4&9\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&2&3\\0&1&1&-2\\0&-1&t&2\\0&2&2&6\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&2&3\\0&1&1&-2\\0&0&t+1&0\\0&0&0&10\end{bmatrix}.$$

易知，当 $t=-1$ 时，$r(\boldsymbol{A})=3<4$，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关. 故当 $t=-1$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 不是向量空间 $\boldsymbol{R}^4$ 的基.

故应填 -1.

【5.42】 已知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是三维向量空间 $\boldsymbol{V}$ 的一个基，又

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\beta}_2=-\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\beta}_3=3\boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_2-3\boldsymbol{\alpha}_3.$$

(1)证明 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 也是 $\boldsymbol{V}$ 的一个基;

(2)求向量 $\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$ 在基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 下的坐标.

证 (1)由题设有

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{bmatrix}1&-1&3\\1&-2&4\\-1&2&-3\end{bmatrix}.$$

因为

$$\begin{vmatrix}1&-1&3\\1&-2&4\\-1&2&-3\end{vmatrix}=-1,$$

所以 $\begin{bmatrix}1&-1&3\\1&-2&4\\-1&2&-3\end{bmatrix}$ 是可逆矩阵,因此向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性无关,即知 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 也是 $\boldsymbol{V}$ 的一个基.

解 (2)据(1)可得,由基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 的过渡矩阵为

$$\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1&-1&3\\1&-2&4\\-1&2&-3\end{bmatrix}.$$

由题设知,向量 $\boldsymbol{\xi}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 下的坐标为 $(1,1,1)^T$. 设向量 $\boldsymbol{\xi}$ 在基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 下的坐标是 $(y_1,y_2,y_3)^T$,根据坐标变换公式有

$$\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}=\boldsymbol{C}^{-1}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&-3&-2\\1&0&1\\0&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-3\\2\\2\end{bmatrix}.$$

【5.43】 已知 $\boldsymbol{R}^3$ 的向量 $\boldsymbol{\gamma}=(1,0,-1)^T$ 及 $\boldsymbol{R}^3$ 的一组基 $\boldsymbol{\varepsilon}_1=(1,0,1)^T$, $\boldsymbol{\varepsilon}_2=(1,1,1)^T$, $\boldsymbol{\varepsilon}_3=(1,0,0)^T$. $\boldsymbol{A}$ 是一个三阶矩阵,已知

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\varepsilon}_1=\boldsymbol{\varepsilon}_1+\boldsymbol{\varepsilon}_3,\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{\varepsilon}_2=\boldsymbol{\varepsilon}_2-\boldsymbol{\varepsilon}_3,\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{\varepsilon}_3=2\boldsymbol{\varepsilon}_1-\boldsymbol{\varepsilon}_2+\boldsymbol{\varepsilon}_3,$$

求 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\gamma}$ 在 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3$ 下的坐标.

解 由已知条件,有

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3)=(\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3)\begin{bmatrix}1&0&2\\0&1&-1\\1&-1&1\end{bmatrix},$$

由于 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3$ 是 $\boldsymbol{R}^3$ 的一组基,它们线性无关,所以 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3$ 可逆,有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}&=(\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3)\begin{bmatrix}1&0&2\\0&1&-1\\1&-1&1\end{bmatrix}(\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3)^{-1}\\&=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&0\\1&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&2\\0&1&-1\\1&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&0\\1&1&0\end{bmatrix}^{-1}.\end{aligned}$$

求得

$$\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&0\\1&1&0\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}0&-1&1\\0&1&0\\1&0&-1\end{bmatrix}.$$

所以

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&-2&0\\-1&1&1\\1&0&0\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{A\gamma}=\begin{bmatrix}2&-2&0\\-1&1&1\\1&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\0\\-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\-2\\1\end{bmatrix}.$$

设 $\boldsymbol{A\gamma}$ 在基 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3$ 下的坐标是 $\boldsymbol{x}$，则

$$\boldsymbol{A\gamma}=(\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3)\boldsymbol{x},$$

$$\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3)^{-1}\boldsymbol{A\gamma}=\begin{bmatrix}0&-1&1\\0&1&0\\1&0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\-2\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\-2\\1\end{bmatrix},$$

即 $\boldsymbol{A\gamma}=3\boldsymbol{\varepsilon}_1-2\boldsymbol{\varepsilon}_2+\boldsymbol{\varepsilon}_3$.

所以 $\boldsymbol{A\gamma}$ 在基 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3$ 下的坐标为：$(3,-2,1)^T$.

第四章　线性方程组

§1. 齐次线性方程组

知识要点

1. 线性方程组的表示形式　含有 n 个未知数，m 个一次方程的线性方程组一般有如下几种表示形式：

(1)一般形式：

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m. \end{cases} \tag{①}$$

如果 $b_1,b_2,\cdots,b_m$ 不全为零，则称为非齐次线性方程组. 矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

和

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

分别称为非齐次线性方程组①的系数矩阵和增广矩阵.

如果线性方程组中的 $b_1=b_2=\cdots=b_m=0$，即

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=0, \end{cases} \tag{②}$$

则称为齐次线性方程组，并称②为①的导出组.

(2)矩阵形式：非齐次线性方程组的矩阵形式：

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b},$$

其中

$$\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T,\quad \boldsymbol{b}=(b_1,b_2,\cdots,b_m)^T.$$

类似地，齐次线性方程组的矩阵形式：

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}.$$

(3)向量组形式：若系数矩阵按列分块为 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$，则非齐次线性方程组可写为：

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{b}.$$

类似地，齐次线性方程组可写为：

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0}.$$

2. 齐次线性方程组解的性质和判定

(1)如果 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，k 为任意数，那么 $\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\xi}_2$，$k\boldsymbol{\xi}_1$ 都是该齐次线性方程组的解. 因此 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解向量的线性组合仍是它的解向量.

(2)设齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 含有 n 个未知数和 m 个一次方程，即系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 阶矩阵，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$有非零解的充分必要条件是：

①$r(\boldsymbol{A})<n$；

②$\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关；

③$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{0}$，且 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{0}$；

④当 $m=n$ 时，$|\boldsymbol{A}|=0$；

亦即：$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 只有零解的充分必要条件是：

①$r(\boldsymbol{A})=n$；

②$\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性无关；

③当 $m=n$ 时，$|\boldsymbol{A}|\neq0$.

3. 齐次线性方程组的基础解系

(1)设 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_s$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解向量，如果

①$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_s$ 线性无关；

②方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的任意一个解向量都可由 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_s$ 线性表示，

则称 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_s$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系.

(2)设 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 含有 n 个未知数，则基础解系所含向量的个数为：$n-r(\boldsymbol{A})$，即自由未知量的个数.

(3)若 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_s$ 为齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的任意一个解向量都可由它们线性表示：

$$k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\xi}_s$$

称为齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解(一般解或全部解)，其中 $k_1,k_2,\cdots,k_s$ 为任意常数.

4. 齐次线性方程组的解空间

齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解向量的全体构成的向量空间，称为齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解空间. 设 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$含有 n 个未知数，则解空间的维数为：$n-r(\boldsymbol{A})$.

注意：如无特别说明，我们总假设齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 含有 n 个未知数和 m 个一次方程，即系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 阶矩阵.

基本题型

题型1:齐次线性方程组解的性质和判定

【1.1】 齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 仅有零解的充要条件是_____.

(A)系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性无关

(B)系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性无关

(C)系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性相关

(D)系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关

解 齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 只有零解,相当于

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0}$$

当且仅当 $x_1=x_2=x_3=\cdots=x_n=0$ 时成立,其中 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组,因此 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性无关.

故应选(B).

【1.2】 齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解的充要条件是_____.

(A)系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的任意两个列向量线性相关

(B)系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的任意两个行向量线性相关

(C)系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中至少有一个列向量是其余列向量的线性组合

(D)系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中任一列向量是其余列向量的线性组合

解 齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解的充要条件是 $r(\boldsymbol{A})<n$,而矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有 n 列,所以 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关,从而必至少有一个列向量是其余列向量的线性组合.

故应选(C).

【1.3】 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵,则齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有结论:_____.

(A)当 $m\geqslant n$ 时,方程组仅有零解

(B)当 $m<n$ 时,方程组有非零解,且基础解系中含 $n-m$ 个线性无关的解向量

(C)若 $\boldsymbol{A}$ 有 n 阶子式不为零,则方程组只有零解

(D)若所有 $n-1$ 阶子式不为零,则方程组只有零解

解 选项(A)中,$m\geqslant n$,不能保证 $r(\boldsymbol{A})=n$,故非(A).

选项(B)中,虽然 $m<n$ 能保证 $r(\boldsymbol{A})<n$,即有非零解,但此条件不能保证 $r(\boldsymbol{A})=m$,故不能保证基础解系中含 $n-m$ 个向量,非(B).

显然(D)不正确.

选项(C)中,"$\boldsymbol{A}$ 有 n 阶子式不为零"有 $n\leqslant r(\boldsymbol{A})\leqslant\min\{m,n\}$,即 $r(\boldsymbol{A})=n$,从而 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 只有零解.

故应选(C).

【1.4】 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵,$\boldsymbol{B}$ 是 $n\times m$ 矩阵,则齐次线性方程组 $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$_____.

(A)当 $n>m$ 时仅有零解　　(B)当 $n>m$ 时必有非零解

(C)当 $m>n$ 时仅有零解　　(D)当 $m>n$ 时必有非零解

解 当 $m>n$ 时,$r(\boldsymbol{A})\leqslant n<m$,$r(\boldsymbol{B})\leqslant n<m$,$r(\boldsymbol{AB})\leqslant\min\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}\leqslant n<m$,而 $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{x}=$

$\mathbf{0}$ 的未知量个数为 m 个，所以 $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 必有非零解.

故应选(D).

【1.5】 齐次线性方程组 $\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3=0,\\ x_1+\lambda x_2+x_3=0,\\ x_1+x_2+\lambda x_3=0\end{cases}$ 有非零解的充要条件是 $\lambda=$_____.

解 齐次线性方程组 $\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3=0,\\ x_1+\lambda x_2+x_3=0,\\ x_1+x_2+\lambda x_3=0\end{cases}$ 有非零解的充要条件是系数矩阵行列式为零，即

$$\begin{vmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 1 & \lambda & 1\\ 1 & 1 & \lambda\end{vmatrix}=\lambda^3+1+1-\lambda-\lambda-\lambda=\lambda^3-3\lambda+2=(\lambda-1)^2(\lambda+2)=0,$$

即 $\lambda=1$ 或 $\lambda=-2$.

故应填 1 或 -2.

【1.6】 设齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\mathbf{0}$ 有非零解，$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & t & 1\\ -1 & 3 & 2\\ -2 & 1 & -1\end{bmatrix}$，则 $t=$_____.

解 因为 $\boldsymbol{Ax}=\mathbf{0}$ 有非零解，应有 $r(\boldsymbol{A})<3$.

$$\boldsymbol{A}\to\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & t-4 & -5\\ 0 & 5 & 5\\ 0 & 5 & 5\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & -t-1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

当 $t=-1$ 时，$r(\boldsymbol{A})=2<3$.

故应填 $t=-1$.

点评：熟练掌握并灵活运用齐次线性方程组有非零解的各种充分必要条件.

题型 2：关于基础解系

【1.7】 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵，$r(\boldsymbol{A})=n-3$，且 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\mathbf{0}$ 的三个线性无关的解向量，则 $\boldsymbol{Ax}=\mathbf{0}$ 的基础解系为_____.

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$　　(B) $\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3$

(C) $2\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_1,\ \frac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3$　　(D) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_2,\ -\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_3$

解 因为 $r(\boldsymbol{A})=n-3$，可知方程组 $\boldsymbol{Ax}=\mathbf{0}$ 的基础解系所含向量的个数为 $n-(n-3)=3$，又 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\mathbf{0}$ 的三个线性无关解向量，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\mathbf{0}$ 的基础解系. 又不难验证 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关且都是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\mathbf{0}$ 的解向量.

故应选(A).

【1.8】 已知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\mathbf{0}$ 的一个基础解系，则 $\boldsymbol{Ax}=\mathbf{0}$ 的基础解系还可以表示为_____.

(A)一个与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 等价的向量组　　(B)一个与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 等秩的向量组

(C)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$　　(D)$\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1$

解 对于选项(A)，一个与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 等价的向量组中向量个数若多于三个，则该向量组一定线性相关，不符合基础解系中的向量必线性无关的要求，所以选项(A)不对.

对于选项(B)，一个与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 等秩的向量组中的向量不能保证一定是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解向量，故不能构成基础解系.

选项(D)中，由 $\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3=-(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)-(\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1)$ 知三向量线性相关，不能构成基础解系.

事实上，选项(C)中的向量组构成 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，满足基础解系要求的条件：(1)向量组中有三个向量；(2)向量组线性无关；(3)每个向量均为解向量.

故应选(C).

【1.9】 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$，且 $|\boldsymbol{A}|=0$，但 $\boldsymbol{A}$ 中某元素的代数余子式 $A_{kl}\neq 0$，则齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的每个基础解系中向量的个数都是_____.

(A)1　　(B)k　　(C)l　　(D)n

解 因为 $|\boldsymbol{A}|=0$，而且 $\boldsymbol{A}$ 中某元素 a_{kl} 的代数余子式 $A_{kl}\neq 0$，所以 $|\boldsymbol{A}|$ 存在非零的 $n-1$ 阶子式，从而可知 $r(\boldsymbol{A})=n-1$，故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 基础解系中所含向量个数为 $n-(n-1)=1$.

故应选(A).

点评：关于基础解系中所含的向量要注意以下几点：

(1)都是解向量；

(2)线性无关；

(3)个数为：$n-r(\boldsymbol{A})$.

其中(1)容易忽略，要特别注意.(3)说明齐次线性方程组与矩阵的秩有着密切的联系，解题时要注意两者的相互渗透和相互转化.

【1.10】 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&3&1&2\\-1&3&0&-1&1\\2&1&7&2&t\end{bmatrix}$，若齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系含有 3 个解向量，则 $t=$_____.

解 因为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系含有 3 个解向量，所以 $r(\boldsymbol{A})=5-3=2$. 对矩阵 $\boldsymbol{A}$ 施行初等行变换，得

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&3&1&2\\-1&3&0&-1&1\\2&1&7&2&t\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&3&1&2\\0&1&1&0&1\\0&0&0&0&t-5\end{bmatrix}.$$

由 $r(\boldsymbol{A})=2$，知 $t-5=0$，即 $t=5$.

故应填 5.

【1.11】 已知齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一组基础解系为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$，则下列结论是否正确？

(1)$\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,3\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-2\boldsymbol{\alpha}_1$ 也为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一组基础解系.

(2)向量组 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 能被向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，则 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 也是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系.

(3)向量组 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 与向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 可以互相线性表示，则 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 也是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系.

(4)向量组 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3,\boldsymbol{\eta}_4$ 与向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是等价的向量组,则 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3,\boldsymbol{\eta}_4$ 也为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系.

解 (1)正确.首先因 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的 3 个解向量,它们的线性组合 $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,3\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-2\boldsymbol{\alpha}_1$ 也是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解.再证它们是线性无关的.证明方法有很多,最简单的方法是:设 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$,矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的列秩等于 3,而通过列初等变换可把 $\boldsymbol{B}$ 化为 $(\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2 \quad 3\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3 \quad \boldsymbol{\alpha}_3-2\boldsymbol{\alpha}_1)=\boldsymbol{B}'$, $r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{B}')$(初等变换不改变矩阵的秩),所以 $\boldsymbol{B}'$ 的列秩也为 3.列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,3\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-2\boldsymbol{\alpha}_1$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的 3 个线性无关的解向量,满足前面提出的基础解系满足的 3 条.所以它们构成 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一组基础解系.

(2)不正确.因为 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 能被 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,所以,$r(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)\leqslant r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=3$,这不能保证 $r(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)=3$(例如 $\boldsymbol{\xi}_1=\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\xi}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\xi}_3=\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_2$,则 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 线性相关),即 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 有可能成为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一组线性相关解.故不能构成 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的一组基础解系.

(3)正确.两组向量可以相互线性表示,故 $r(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=3$,且 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 又满足 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$,即它们为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的 3 个线性无关解,故构成 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一组基础解系.

(4)不正确.因为 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3,\boldsymbol{\eta}_4$ 的个数为 4,故不能构成 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系.实际上,因为两组向量等价,故等秩,向量组 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3,\boldsymbol{\eta}_4$ 是线性相关的.

【1.12】 求齐次线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3+4x_4-3x_5=0,\\2x_1+x_2+3x_3+5x_4-5x_5=0,\\x_1-x_2+3x_3-2x_4-x_5=0,\\3x_1+x_2+5x_3+6x_4-7x_5=0\end{cases}$ 的基础解系.

解 对方程组的系数矩阵作初等行变换

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&1&4&-3\\2&1&3&5&-5\\1&-1&3&-2&-1\\3&1&5&6&-7\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1&4&-3\\0&-1&1&-3&1\\0&-2&2&-6&2\\0&-2&2&-6&2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1&4&-3\\0&-1&1&-3&1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{bmatrix},$$

所以 $r(\boldsymbol{A})=2$,方程组的基础解系所含向量个数为 $5-2=3$ 个,且可得原方程组的同解方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3+4x_4-3x_5=0,\\-x_2+x_3-3x_4+x_5=0,\end{cases}$$

取 x_3,x_4,x_5 为自由未知量,令 $\begin{bmatrix}x_3\\x_4\\x_5\end{bmatrix}$ 分别为 $\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$,代入同解方程组,解得

$$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{bmatrix}-2\\1\\1\\0\\0\end{bmatrix},\quad\boldsymbol{\xi}_2=\begin{bmatrix}-1\\-3\\0\\1\\0\end{bmatrix},\quad\boldsymbol{\xi}_3=\begin{bmatrix}2\\1\\0\\0\\1\end{bmatrix},$$

则 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 为所求的基础解系.

点评:求齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系的步骤:

(1)对系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 进行初等行变换,从而求得 $\boldsymbol{A}$ 的秩 r 和基础解系所含向量个数 $n-r$;

(2)写出同解方程组;

(3)从 n 个未知数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 中取 $n-r$ 个自由未知量,不妨取 $x_{r+1},x_{r+2},\cdots,x_n$ 并且令

$$\begin{bmatrix}x_{r+1}\\x_{r+2}\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}\quad\text{分别取}\quad\begin{bmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\\\vdots\\0\end{bmatrix},\cdots,\begin{bmatrix}0\\0\\\vdots\\1\end{bmatrix};$$

(4)将自由未知量的取值代入同解方程组,求得原方程组的 $n-r$ 个解向量 $\boldsymbol{\xi}_1,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$,即为基础解系.

【1.13】 已知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系,若 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+t\boldsymbol{\alpha}_2$,$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+t\boldsymbol{\alpha}_3$,$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3+t\boldsymbol{\alpha}_4$,$\boldsymbol{\beta}_4=\boldsymbol{\alpha}_4+t\boldsymbol{\alpha}_1$,讨论实数 t 满足什么关系时 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 也是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系.

解 由于齐次线性方程组的线性组合仍是该方程组的解,故 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解.因此,当且仅当 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 线性无关时,$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 是基础解系.又

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\begin{bmatrix}1&0&0&t\\t&1&0&0\\0&t&1&0\\0&0&t&1\end{bmatrix},$$

令

$$\begin{bmatrix}1&0&0&t\\t&1&0&0\\0&t&1&0\\0&0&t&1\end{bmatrix}=\boldsymbol{B},$$

故 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 线性无关当且仅当 $r(\boldsymbol{B})=4$,即

$$|\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}1&0&0&t\\t&1&0&0\\0&t&1&0\\0&0&t&1\end{vmatrix}\neq 0,$$

即 $t^4-1\neq 0$,亦即 $t\neq\pm 1$.

所以 $t\neq\pm 1$ 时,$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系.

点评:因为 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 都是解,且正好是 4 个解,所以 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 是基础解系的充要条件是 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 线性无关,故本题转化为讨论 t 为何值时,$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 线性无关.本题利用矩阵的秩的方法来判断 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 的线性相关性.

【1.14】 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 为线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系,$\boldsymbol{\beta}_1=t_1\boldsymbol{\alpha}_1+t_2\boldsymbol{\alpha}_2$,$\boldsymbol{\beta}_2=t_1\boldsymbol{\alpha}_2+t_2\boldsymbol{\alpha}_3$,$\cdots$,$\boldsymbol{\beta}_s=t_1\boldsymbol{\alpha}_s+t_2\boldsymbol{\alpha}_1$,其中 t_1,t_2 为实常数.试问:t_1,t_2 满足什么关系时,$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 也为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系.

解 由于 $\boldsymbol{\beta}_i(i=1,2,\cdots,s)$ 为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的线性组合,所以 $\boldsymbol{\beta}_i(i=1,2,\cdots,s)$ 均为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解.

设

$$k_1\boldsymbol{\beta}_1+k_2\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\beta}_s=\boldsymbol{0}\qquad①$$

即

$$(t_1k_1+t_2k_s)\boldsymbol{\alpha}_1+(t_2k_1+t_1k_2)\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+(t_2k_{s-1}+t_1k_s)\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0}.$$

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，因此有

$$\begin{cases} t_1k_1+t_2k_s=0, \\ t_2k_1+t_1k_2=0, \\ \cdots\cdots\cdots \\ t_2k_{s-1}+t_1k_s=0. \end{cases} \tag{2}$$

因为系数行列式

$$\begin{vmatrix} t_1 & 0 & \cdots & 0 & t_2 \\ t_2 & t_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & t_2 & t_1 & \cdots & 0 \\ & \cdots & \cdots & \cdots & \\ 0 & 0 & \cdots & t_2 & t_1 \end{vmatrix}_{s\times s} = t_1^s+(-1)^{s+1}t_2^s\neq 0,$$

所以当 s 为偶数，即 $t_1\neq\pm t_2$；或 s 为奇数，即 $t_1\neq t_2$ 时，方程组②只有零解 $k_1=k_2=\cdots=k_s=0$，从而 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 线性无关，此时 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 也为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系.

点评：本题与上例类似，但本题是利用定义的方法来判断向量组的线性相关性.

题型 3：求齐次线性方程组的通解

【1.15】 求齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1-x_2+5x_3-x_4+x_5=0, \\ x_1+x_2-2x_3+3x_4-x_5=0, \\ 3x_1-x_2+8x_3+x_4+2x_5=0, \\ x_1+3x_2-9x_3+7x_4-3x_5=0 \end{cases}$$

的基础解系和通解.

解 对系数矩阵作初等行变换：

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & 3 & -1 \\ 3 & -1 & 8 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & -9 & 7 & -3 \end{bmatrix}\to\begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -7 & 4 & -2 \\ 0 & 2 & -7 & 4 & -1 \\ 0 & 4 & -14 & 8 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -7 & 4 & -2 \\ 0 & 2 & -7 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\to\begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -7 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

所以 $r(\boldsymbol{A})=3$，从而方程组的基础解系中含解向量的个数为 $5-3=2$ 个，且同解方程组为：

$$\begin{cases} x_1-x_2+5x_3-x_4+x_5=0, \\ 2x_2-7x_3+4x_4-2x_5=0, \\ x_5=0. \end{cases}$$

取 x_3,x_4 为自由未知量，令 $\begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$ 分别取 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix},\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$，代入同解方程组，解得基础解系：

$$\xi_1=\left(-\frac{3}{2},\frac{7}{2},1,0,0\right)^T,\quad \xi_2=(-1,-2,0,1,0)^T,$$

于是通解为 $k_1\xi_1+k_2\xi_2$，k_1,k_2 为任意常数.

点评：因为通解是基础解系的线性组合，所以求通解的关键是正确求得基础解系.

【1.16】 已知齐次线性方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0,\\ ax_1+bx_2+cx_3=0,\\ a^2x_1+b^2x_2+c^2x_3=0.\end{cases}$$

(1)a,b,c 满足何种关系时，方程组仅有零解？

(2)a,b,c 满足何种关系时，方程组有无穷多组解，并用基础解系表示全部解.

解 系数行列式

$$D=\begin{vmatrix}1&1&1\\a&b&c\\a^2&b^2&c^2\end{vmatrix}=(a-b)(b-c)(c-a).$$

(1)当 $a\neq b,b\neq c,c\neq a$ 时，$D\neq 0$，方程组仅有零解 $x_1=x_2=x_3=0$.

(2)下面分四种情况：

1)当 $a=b\neq c$ 时，同解方程组为

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0,\\ x_3=0.\end{cases}$$

方程组有无穷多组解，全部解为 $k_1(1,-1,0)^T$，其中 k_1 为任意常数.

2)当 $a=c\neq b$ 时，同解方程组为

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0,\\ x_2=0.\end{cases}$$

方程组有无穷多组解，全部解为 $k_2(1,0,-1)^T$，其中 k_2 为任意常数.

3)当 $b=c\neq a$ 时，同解方程组为

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0,\\ x_1=0.\end{cases}$$

方程组有无穷多组解，全部解为 $k_3(0,1,-1)^T$，其中 k_3 为任意常数.

4)当 $a=b=c$ 时，同解方程组为

$$x_1+x_2+x_3=0.$$

方程组有无穷多组解，全部解为 $k_4(-1,1,0)^T+k_5(-1,0,1)^T$，其中 k_4,k_5 为任意常数.

点评：本题所给方程组的系数行列式是范德蒙行列式，讨论含参数的线性方程组解的问题，当方程个数与未知数个数相同时，通过系数行列式利用克莱姆法则进行讨论，比直接对系数矩阵作初等变换要简单.

【1.17】 设有齐次线性方程组

$$\begin{cases}(1+a)x_1+x_2+x_3+x_4=0,\\ 2x_1+(2+a)x_2+2x_3+2x_4=0,\\ 3x_1+3x_2+(3+a)x_3+3x_4=0,\\ 4x_1+4x_2+4x_3+(4+a)x_4=0.\end{cases}$$

试问 a 取何值时，该方程组有非零解，并求出其通解.

解法一 对方程组的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 作初等行变换，有

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1+a & 1 & 1 & 1\\ 2 & 2+a & 2 & 2\\ 3 & 3 & 3+a & 3\\ 4 & 4 & 4 & 4+a\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1+a & 1 & 1 & 1\\ -2a & a & 0 & 0\\ -3a & 0 & a & 0\\ -4a & 0 & 0 & a\end{bmatrix}=\boldsymbol{B}.$$

当 $a=0$ 时，$r(\boldsymbol{A})=1<4$，故方程组有非零解，其同解方程组为

$$x_1+x_2+x_3+x_4=0.$$

由此得基础解系为

$$\boldsymbol{\eta}_1=(-1,1,0,0)^T,\quad \boldsymbol{\eta}_2=(-1,0,1,0)^T,\quad \boldsymbol{\eta}_3=(-1,0,0,1)^T.$$

于是所求方程组的通解为

$$k_1\boldsymbol{\eta}_1+k_2\boldsymbol{\eta}_2+k_3\boldsymbol{\eta}_3,$$

其中 k_1,k_2,k_3 为任意实数.

当 $a\neq 0$ 时，

$$\boldsymbol{B}\to\begin{bmatrix}1+a & 1 & 1 & 1\\ -2 & 1 & 0 & 0\\ -3 & 0 & 1 & 0\\ -4 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}a+10 & 0 & 0 & 0\\ -2 & 1 & 0 & 0\\ -3 & 0 & 1 & 0\\ -4 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix},$$

可知 $a=-10$ 时，$r(\boldsymbol{A})=3<4$，故方程组也有非零解，其同解方程组为

$$\begin{cases}-2x_1+x_2=0,\\ -3x_1+x_3=0,\\ -4x_1+x_4=0,\end{cases}$$

由此得基础解系为 $\boldsymbol{\eta}=(1,2,3,4)^T$，于是所求方程组的通解为 $k\boldsymbol{\eta}$，其中 k 为任意常数.

解法二 方程组的系数行列式

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1+a & 1 & 1 & 1\\ 2 & 2+a & 2 & 2\\ 3 & 3 & 3+a & 3\\ 4 & 4 & 4 & 4+a\end{vmatrix}=(a+10)a^3.$$

当 $|\boldsymbol{A}|=0$，即 $a=0$ 或 $a=-10$ 时，方程组有非零解.

当 $a=0$ 时，对系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 作初等行变换，有

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 2 & 2 & 2 & 2\\ 3 & 3 & 3 & 3\\ 4 & 4 & 4 & 4\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

故方程组的同解方程组为

$$x_1+x_2+x_3+x_4=0.$$

其基础解系为

$$\boldsymbol{\eta}_1=(-1,1,0,0)^T,\ \boldsymbol{\eta}_2=(-1,0,1,0)^T,\ \boldsymbol{\eta}_3=(-1,0,0,1)^T.$$

于是所求方程组的通解为

$$k_1\boldsymbol{\eta}_1+k_2\boldsymbol{\eta}_2+k_3\boldsymbol{\eta}_3,$$

其中 k_1,k_2,k_3 为任意常数.

当 $a=-10$ 时，对 $\boldsymbol{A}$ 作初等行变换，有

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-9&1&1&1\\2&-8&2&2\\3&3&-7&3\\4&4&4&-6\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}-9&1&1&1\\20&-10&0&0\\30&0&-10&0\\40&0&0&-10\end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix}-9&1&1&1\\-2&1&0&0\\-3&0&1&0\\-4&0&0&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}0&0&0&0\\-2&1&0&0\\-3&0&1&0\\-4&0&0&1\end{bmatrix},$$

故方程组的同解方程组为

$$\begin{cases}x_2=2x_1,\\x_3=3x_1,\\x_4=4x_1,\end{cases}$$

其基础解系为 $\boldsymbol{\eta}=(1,2,3,4)^T$，于是所求方程组的通解为 $k\boldsymbol{\eta}$，其中 k 为任意常数.

点评：解法一是先对系数矩阵进行初等行变换，再讨论参数；解法二是先求系数矩阵的行列式，利用克莱姆法则讨论参数. 由于本题方程组中，未知量的个数和方程的个数相同，且系数矩阵的元素排列有规律，故解法二更好些.

【1.18】 设齐次线性方程组

$$\begin{cases}ax_1+bx_2+bx_3+\cdots+bx_n=0,\\bx_1+ax_2+bx_3+\cdots+bx_n=0,\\\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\bx_1+bx_2+bx_3+\cdots+ax_n=0,\end{cases}$$

其中 $a\neq0,b\neq0,n\geqslant2$. 试讨论 a,b 为何值时，方程组仅有零解、有无穷多组解？在有无穷多组解时，求出全部解，并用基础解系表示全部解.

解 方程组的系数行列式

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}a&b&b&\cdots&b\\b&a&b&\cdots&b\\b&b&a&\cdots&b\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\b&b&b&\cdots&a\end{vmatrix}=[a+(n-1)b](a-b)^{n-1}.$$

(1) 当 $a\neq b$ 且 $a\neq(1-n)b$ 时，方程组仅有零解.

(2) 当 $a=b$ 时，对系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 作初等行变换，有

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a & a & a & \cdots & a \\ a & a & a & \cdots & a \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a & a & a & \cdots & a \end{bmatrix}\to\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix},$$

原方程组的同解方程组为

$$x_1+x_2+\cdots+x_n=0,$$

其基础解系为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,1,0,\cdots,0)^T,$$
$$\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,0,1,\cdots,0)^T,\cdots,$$
$$\boldsymbol{\alpha}_{n-1}=(-1,0,0,\cdots,1)^T.$$

方程组的通解是

$$c_1\boldsymbol{\alpha}_1+c_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+c_{n-1}\boldsymbol{\alpha}_{n-1},$$

其中 $c_1,c_2,\cdots,c_{n-1}$ 为任意常数.

(3)当 $a=(1-n)b$ 时,对系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 作初等行变换,有

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} (1-n)b & b & b & \cdots & b & b \\ b & (1-n)b & b & \cdots & b & b \\ b & b & (1-n)b & \cdots & b & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b & b & b & \cdots & b & (1-n)b \end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix} 1-n & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1-n & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1-n & \cdots & 1 & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1-n \end{bmatrix}\to\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & -1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

原方程组的同解方程组为:

$$\begin{cases} x_1=x_n, \\ x_2=x_n, \\ \cdots\cdots \\ x_{n-1}=x_n. \end{cases}$$

从而其基础解系为:

$$\boldsymbol{\beta}=(1,1,\cdots,1)^T,$$

方程组的通解为:$c\boldsymbol{\beta}$,c 为任意常数.

【1.19】 已知齐次线性方程组

$$\begin{cases}(a_1+b)x_1+a_2x_2+a_3x_3+\cdots+a_nx_n=0,\\ a_1x_1+(a_2+b)x_2+a_3x_3+\cdots+a_nx_n=0,\\ a_1x_1+a_2x_2+(a_3+b)x_3+\cdots+a_nx_n=0,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3+\cdots+(a_n+b)x_n=0,\end{cases}$$

其中 $\sum\limits_{i=1}^{n}a_i\neq 0$. 试讨论 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 和 b 满足何种关系时，

(1)方程组只有零解；

(2)方程组有非零解，在有非零解时，求通解.

解 系数行列式：

$$\begin{vmatrix}a_1+b & a_2 & a_3 & \cdots & a_n\\ a_1 & a_2+b & a_3 & \cdots & a_n\\ a_1 & a_2 & a_3+b & \cdots & a_n\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n+b\end{vmatrix}=\left(\sum_{i=1}^{n}a_i+b\right)\begin{vmatrix}1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n\\ 1 & a_2+b & a_3 & \cdots & a_n\\ 1 & a_2 & a_3+b & \cdots & a_n\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n+b\end{vmatrix}$$

$$=\left(\sum_{i=1}^{n}a_i+b\right)\begin{vmatrix}1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n\\ 0 & b & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & b & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b\end{vmatrix}=\left(\sum_{i=1}^{n}a_i+b\right)b^{n-1}.$$

(1)当 $\sum\limits_{i=1}^{n}a_i+b\neq 0$ 且 $b\neq 0$ 时，方程组只有零解.

(2)当 $\sum\limits_{i=1}^{n}a_i+b=0$ 时，即 $b=-\sum\limits_{i=1}^{n}a_i\neq 0$ 时，对系数矩阵作初等行变换，

$$\begin{bmatrix}a_1+b & a_2 & a_3 & \cdots & a_n\\ a_1 & a_2+b & a_3 & \cdots & a_n\\ a_1 & a_2 & a_3+b & \cdots & a_n\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n+b\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}a_1+b & a_2 & a_3 & \cdots & a_n\\ -b & b & 0 & \cdots & 0\\ -b & 0 & b & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ -b & 0 & 0 & \cdots & b\end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix}a_1+b & a_2 & a_3 & \cdots & a_n\\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ -1 & 0 & 1 & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}\sum\limits_{i=1}^{n}a_i+b & 0 & 0 & \cdots & 0\\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ -1 & 0 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0 & \cdots & 0\\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ -1 & 0 & 1 & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 1\end{bmatrix},$$

同解方程组为：$\begin{cases}x_1=x_2,\\ x_1=x_3,\\ \cdots\cdots\\ x_1=x_n,\end{cases}$

解得基础解系为 $\boldsymbol{\xi}=(1,1,\cdots,1)^T$，所以通解为：$k\boldsymbol{\xi}$，$k$ 为任意常数.

当 $b=0$ 时，对系数矩阵作初等行变换，

$$\begin{bmatrix}a_1+0 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n\\ a_1 & a_2+0 & a_3 & \cdots & a_n\\ a_1 & a_2 & a_3+0 & \cdots & a_n\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n+0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0\end{bmatrix},$$

同解方程组为：$a_1x_1+a_2x_2+\cdots+a_nx_n=0.$

由于 $\sum\limits_{i=1}^{n}a_i\neq 0$，$a_i(i=1,2,\cdots,n)$ 不全为零. 不妨设 $a_1\neq 0$，可得基础解系：

$$\boldsymbol{\eta}_1=\left(-\frac{a_2}{a_1},1,0,\cdots,0\right)^T,$$

$$\boldsymbol{\eta}_2=\left(-\frac{a_3}{a_1},0,1,\cdots,0\right)^T,$$

$$\cdots\cdots\cdots,$$

$$\boldsymbol{\eta}_{n-1}=\left(-\frac{a_n}{a_1},0,0,\cdots,1\right)^T,$$

所以通解为 $l_1\boldsymbol{\eta}_1+l_2\boldsymbol{\eta}_2+\cdots+l_{n-1}\boldsymbol{\eta}_{n-1}$，$l_1,l_2,\cdots,l_{n-1}$ 为任意常数.

【1.20】 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 1 & 2\\ 0 & 1 & t & t\\ 1 & t & 0 & 1\end{bmatrix}$，且方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中含有两个解向量，求 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解.

解 因为基础解系中含有两个解向量，即 $4-r(\boldsymbol{A})=2$，所以 $r(\boldsymbol{A})=2$. 对 $\boldsymbol{A}$ 施行初等行变换

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 1 & 2\\ 0 & 1 & t & t\\ 1 & t & 0 & 1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 2 & 1 & 2\\ 0 & 1 & t & t\\ 0 & t-2 & -1 & -1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 2 & 1 & 2\\ 0 & 1 & t & t\\ 0 & 0 & -(1-t)^2 & -(1-t)^2\end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix}1 & 0 & 1-2t & 2-2t\\ 0 & 1 & t & t\\ 0 & 0 & -(1-t)^2 & -(1-t)^2\end{bmatrix},$$

要使 $r(\boldsymbol{A})=2$，则必有 $t=1$. 此时与 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 同解的方程组为

$$\begin{cases} x_1 = x_3, \\ x_2 = -x_3 - x_4. \end{cases}$$

令$\begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$分别取$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$,得基础解系 $\boldsymbol{\xi}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\boldsymbol{\xi}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$,

所以方程组的通解为

$$k_1\boldsymbol{\xi}_1 + k_2\boldsymbol{\xi}_2 = k_1\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

其中 k_1, k_2 为任意常数.

点评:根据结论"基础解系所含向量个数为 $n-r(\boldsymbol{A})$",注意齐次线性方程组理论和矩阵的秩之间的联系和转化.

【1.21】 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵,秩 $r(\boldsymbol{A})=n-1$.

(1)若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 各行元素之和均为 0,则方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解是_____.

(2)若行列式$|\boldsymbol{A}|$的代数余子式 $A_{11}\neq 0$,则方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解是_____.

解 由于 $n-r(\boldsymbol{A})=n-(n-1)=1$,故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解形式为 $k\boldsymbol{\eta}$,只需寻找出 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的一个非零解就可以了.

(1)齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$,即

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0, \end{cases}$$

那么,各行元素之和均为 0,即

$$\begin{cases} a_{11} + a_{12} + \cdots + a_{1n} = 0, \\ a_{21} + a_{22} + \cdots + a_{2n} = 0, \\ \cdots\cdots\cdots \\ a_{n1} + a_{n2} + \cdots + a_{nn} = 0, \end{cases}$$

所以,$x_1=1, x_2=1, \cdots x_n=1$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个解,因此,$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的通解为 $k(1,1,\cdots,1)^T$,k 为任意常数.

(2)由秩 $r(\boldsymbol{A})=n-1$ 知行列式$|\boldsymbol{A}|=0$,那么

$$\boldsymbol{AA}^* = |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E} = \boldsymbol{0},$$

故伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 的每一列都是齐次方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解,对于

$$\boldsymbol{A}^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix},$$

由 $A_{11}\neq 0$，故 $(A_{11},A_{12},\cdots,A_{1n})^T$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的非零解，因此，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解是 $k(A_{11},A_{12},\cdots,A_{1n})^T$，$k$ 为任意常数.

题型 4：关于 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{0}$

【1.22】 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & -2\\ 4 & t & 3\\ 3 & -1 & 1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}$ 为三阶非零矩阵，且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{0}$，则 $t=$_____.

解法一 由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{0}$ 知 $\boldsymbol{B}$ 矩阵的列向量为齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解. 而 $\boldsymbol{B}$ 为三阶非零矩阵，故 $\boldsymbol{B}$ 矩阵至少有一个列向量非零. 这说明齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解. 对于 3×3 矩阵 $\boldsymbol{A}$，要使 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，其等价条件是 $|\boldsymbol{A}|=0$，而

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1 & 2 & -2\\ 4 & t & 3\\ 3 & -1 & 1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & 0 & 0\\ 4 & t+3 & 11\\ 3 & 0 & 7\end{vmatrix}=7(t+3).$$

所以必有 $t+3=0$，即 $t=-3$.

故应填 -3.

解法二 由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{0}$ 可推知 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant 3$，而 $r(\boldsymbol{B})\geqslant 1$，从而 $r(\boldsymbol{A})\leqslant 2$，故有 $|\boldsymbol{A}|=0$，也可解得 $t=-3$.

点评：设 $\boldsymbol{A}$ 为 $s\times n$ 阶矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 $n\times t$ 阶矩阵，则有关 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{0}$ 的解题思路有两个：一是 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant n$；二是矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的列向量均为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解向量.

【1.23】 齐次线性方程组 $\begin{cases}\lambda x_1+x_2+\lambda^2 x_3=0,\\ x_1+\lambda x_2+x_3=0,\\ x_1+x_2+\lambda x_3=0\end{cases}$ 的系数矩阵记为 $\boldsymbol{A}$，若存在三阶矩阵 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{0}$，使得 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{0}$，则_____.

(A)$\lambda=-2$ 且 $|\boldsymbol{B}|=0$　　(B)$\lambda=-2$ 且 $|\boldsymbol{B}|\neq 0$

(C)$\lambda=1$ 且 $|\boldsymbol{B}|=0$　　(D)$\lambda=1$ 且 $|\boldsymbol{B}|\neq 0$

解 由存在 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{0}$，使 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{0}$ 知，矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的三个列向量均为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解向量，且存在非零解向量. 从而 $r(\boldsymbol{A})<3$.

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\lambda & 1 & \lambda^2\\ 1 & \lambda & 1\\ 1 & 1 & \lambda\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 1 & \lambda\\ 0 & 1-\lambda & 0\\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 1 & \lambda\\ 0 & 1-\lambda & 0\\ 0 & 0 & 1-\lambda\end{bmatrix},$$

故当 $\lambda=1$ 时，$r(\boldsymbol{A})=1<3$. 此时，齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 基础解系中解向量个数为 $n-r(\boldsymbol{A})=3-1=2$，所以矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的三个列向量必线性相关，从而 $|\boldsymbol{B}|=0$.

故应选(C).

【1.24】 已知三阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第一行是 (a,b,c)，a,b,c 不全为零，矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 4 & 6\\ 3 & 6 & k\end{bmatrix}$（$k$ 为常数），且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{0}$. 求线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解.

解 由于 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{0}$，故 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant 3$，又由 a,b,c 不全为零，可知 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 1$.

当 $k\neq 9$ 时，$r(\boldsymbol{B})=2$，于是 $r(\boldsymbol{A})=1$；

当 $k=9$ 时，$r(\boldsymbol{B})=1$，于是 $r(\boldsymbol{A})=1$ 或 $r(\boldsymbol{A})=2$.

对于 $k\neq 9$，由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{0}$ 可得

$$\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}=\boldsymbol{0} \quad \text{和} \quad \boldsymbol{A}\begin{bmatrix}3\\6\\k\end{bmatrix}=\boldsymbol{0}.$$

由于 $\boldsymbol{\eta}_1=(1,2,3)^T$，$\boldsymbol{\eta}_2=(3,6,k)^T$ 线性无关，故 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，于是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解为

$$c_1\boldsymbol{\eta}_1+c_2\boldsymbol{\eta}_2,$$

其中 c_1,c_2 为任意常数.

对于 $k=9$，分别就 $r(\boldsymbol{A})=2$ 和 $r(\boldsymbol{A})=1$ 进行讨论.

如果 $r(\boldsymbol{A})=2$，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系由一个向量构成. 又因为 $\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}=\boldsymbol{0}$，所以 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解为 $c_1(1,2,3)^T$，其中 c_1 为任意常数.

如果 $r(\boldsymbol{A})=1$，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系由两个向量构成. 又因为 $\boldsymbol{A}$ 的第一行为 (a,b,c)，且 a,b,c 不全为零，所以 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 等价于

$$ax_1+bx_2+cx_3=0.$$

不妨设 $a\neq 0$，则易求得

$$\boldsymbol{\eta}_1=(-b,a,0)^T,\ \boldsymbol{\eta}_2=(-c,0,a)^T$$

是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的两个线性无关的解，故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解为

$$c_1\boldsymbol{\eta}_1+c_2\boldsymbol{\eta}_2,$$

其中 c_1,c_2 为任意常数.

【1.25】 已知齐次线性方程组

$$(\text{Ⅰ})\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1,2n}x_{2n}=0,\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2,2n}x_{2n}=0,\\ \cdots\cdots\\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{n,2n}x_{2n}=0\end{cases}$$

的一个基础解系为 $(b_{11},b_{12},\cdots,b_{1,2n})^T$，$(b_{21},b_{22},\cdots,b_{2,2n})^T$，$\cdots\cdots$，$(b_{n1},b_{n2},\cdots,b_{n,2n})^T$. 试写出齐次线性方程组

$$(\text{Ⅱ})\begin{cases}b_{11}y_1+b_{12}y_2+\cdots+b_{1,2n}y_{2n}=0,\\ b_{21}y_1+b_{22}y_2+\cdots+b_{2,2n}y_{2n}=0,\\ \cdots\cdots\\ b_{n1}y_1+b_{n2}y_2+\cdots+b_{n,2n}y_{2n}=0\end{cases}$$

的通解，并说明理由.

解 (Ⅱ)的通解为

$$c_1(a_{11},a_{12},\cdots,a_{1,2n})^T+c_2(a_{21},a_{22},\cdots,a_{2,2n})^T+\cdots+c_n(a_{n1},a_{n2},\cdots,a_{n,2n})^T,$$

其中 $c_1,c_2,\cdots,c_n$ 为任意常数.

理由：方程组(Ⅰ)、(Ⅱ)的系数矩阵分别记为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$，则由(Ⅰ)的已知基础解系可知 $\boldsymbol{AB}^T=\boldsymbol{0}$，于是 $\boldsymbol{BA}^T=(\boldsymbol{AB}^T)^T=\boldsymbol{0}$，因此可知 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个行向量的转置向量为(Ⅱ)的 n 个解向量.

由于 $\boldsymbol{B}$ 的秩为 n，故(Ⅱ)的解空间维数为 $2n-n=n$. 又 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 $2n$ 与(Ⅰ)的解空间维数之差，即为 n，故 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个行向量线性无关，从而它们的转置向量构成(Ⅱ)的一个基础解系. 于是得到(Ⅱ)的上述通解.

§2. 非齐次线性方程组

知识要点

1. 非齐次线性方程组解的性质和判定

设 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 是含有 n 个未知数、m 个方程的非齐次线性方程组，

(1)设 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的两个解，则 $\boldsymbol{\eta}_1-\boldsymbol{\eta}_2$ 是其导出组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解；

(2)设 $\boldsymbol{\eta}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解，$\boldsymbol{\xi}$ 是其导出组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，则 $\boldsymbol{\eta}+\boldsymbol{\xi}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解；

(3)设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$，$\overline{\boldsymbol{A}}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{b})$ 分别是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的系数矩阵和增广矩阵，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解的充要条件是：

①$r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})$，即系数矩阵的秩与增广矩阵的秩相同；

②$\boldsymbol{b}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示；

③向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{b}$ 等价；

④$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{b})$.

(4)$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 无解的充要条件是：

①$r(\boldsymbol{A})\neq r(\overline{\boldsymbol{A}})$，即 $r(\boldsymbol{A})+1=r(\overline{\boldsymbol{A}})$；

②$\boldsymbol{b}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示.

(5)$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 由唯一解的充要条件是：

①$r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=n$；

②$\boldsymbol{b}$ 由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 唯一线性表示；

③当 $m=n$ 时，$|\boldsymbol{A}|\neq 0$.

(6)$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解的充要条件是：

①$r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})<n$；

②$\boldsymbol{b}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示，但表示法不唯一.

③当 $m=n$ 时，$|\boldsymbol{A}|=0$.

2. 非齐次线性方程组的通解

对非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$，若 $r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=r$，且 $\boldsymbol{\eta}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的一个解，$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 是其导出组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解(全部解)为

$$\boldsymbol{\eta}+k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r}$$

其中 $k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$ 为任意常数.

基本题型

题型1：非齐次线性方程组解的性质和判定

【2.1】 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解的充分条件是_____.

(A)秩 $r(\boldsymbol{A})=m$　　(B)$\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性相关

(C)秩 $r(\boldsymbol{A})=n$　　(D)$\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关

解 非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解的充分必要条件是 $r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})$. 由于 $\overline{\boldsymbol{A}}=(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$ 是 $m\times(n+1)$ 矩阵，有

$$r(\boldsymbol{A})\leqslant r(\overline{\boldsymbol{A}})\leqslant m.$$

如果 $r(\boldsymbol{A})=m$，则必有 $r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=m$，所以方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解. 但当 $r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})<m$ 时，方程组仍有解，故(A)是方程组有解的充分条件.

而(B)、(C)、(D)均不能保证 $r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})$.

故应选(A).

【2.2】 非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的系数矩阵是 4×5 矩阵，且 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性无关，则错误命题是_____.

(A)齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解　　(B)齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{Ax}=0$ 必有非零解

(C)任意列向量 $\boldsymbol{b}$，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 必有无穷多解

(D)任意列向量 $\boldsymbol{b}$，方程组 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 必有唯一解

解 因为矩阵的秩 $r(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}$ 的行秩 $=\boldsymbol{A}$ 的列秩，由于 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性无关，得 $r(\boldsymbol{A})=4$.

因 $\boldsymbol{A}^T$ 是 5×4 矩阵，而 $r(\boldsymbol{A}^T)=r(\boldsymbol{A})=4$，所以齐次线性方程组只有零解. (A)正确.

因 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 是 5 阶矩阵，由于 $r(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A})\leqslant r(\boldsymbol{A})=4<5$，所以齐次方程组 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 必有非零解，(B)正确.

因 $\boldsymbol{A}$ 是 4×5 阶矩阵，$\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性无关，那么添加分量后必线性无关，所以从行向量来看必有 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=4<5$，即 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 必有无穷多解，(C)正确.

由于 $\boldsymbol{A}^T$ 列向量只是 4 个线性无关的 5 维向量，它们不能表示任一个 5 维向量，故方程组 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有可能无解，即(D)不正确.

故应选(D).

【2.3】 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 所对应的齐次线性方程组，则下列结论正确的是_____.

(A)若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 仅有零解，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解

(B)若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解

(C)若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解

(D)若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 只有零解

解 选项(A)和(B)并未指明 $r(\boldsymbol{A})$ 和 $r(\overline{\boldsymbol{A}})$ 是否相等，即不能确定 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 是否有解，故不正确.

若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解，设 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2$ 是两个不同的解，则 $\boldsymbol{\eta}_1-\boldsymbol{\eta}_2$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，且 $\boldsymbol{\eta}_1-\boldsymbol{\eta}_2\neq\boldsymbol{0}$，所以 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，故(C)正确，(D)不正确.

故应选(C).

点评：$Ax=b$ 的解与 $Ax=0$ 的解之间的关系：

(1)若 $Ax=b$ 有唯一解，则 $Ax=0$ 只有零解；若 $Ax=b$ 有无穷多解，则 $Ax=0$ 有非零解.

(2)若 $Ax=0$ 有非零解，不能保证 $Ax=b$ 有无穷多解；若 $Ax=0$ 只有零解，同样不能保证 $Ax=b$ 有唯一解. 因为由 $r(A)<n$(或 $=n$)，不一定能得出 $r(A)=(\overline{A})$.

【2.4】 设线性方程组 $A_{m\times n}x=b$，则正确的是_____.

(A)若 $Ax=0$ 只有零解，则 $Ax=b$ 有唯一解

(B)若 $Ax=0$ 有非零解，则 $Ax=b$ 有无穷多解

(C)若 $Ax=b$ 有两个不同的解，则 $Ax=0$ 有无穷多解

(D)$Ax=b$ 有唯一解的充分必要条件是 $r(A)=n$

解 类似上题的讨论，可排除(A)、(B)、(D).

对于(C)，从 $Ax=b$ 有两个不同的解，可得 $Ax=b$ 有无穷多解，从而 $Ax=0$ 有非零解，所以 $Ax=0$ 有无穷多解.

故应选(C).

【2.5】 设 A 是 n 阶矩阵，α 是 n 维列向量，若 $r\begin{bmatrix}A & \alpha\\ \alpha^T & 0\end{bmatrix}=r(A)$，则线性方程组_____.

(A)$Ax=\alpha$ 必有无穷多解　　(B)$Ax=\alpha$ 必有唯一解

(C)$\begin{bmatrix}A & \alpha\\ \alpha^T & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=0$ 仅有零解　　(D)$\begin{bmatrix}A & \alpha\\ \alpha^T & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=0$ 必有非零解

解 因为 A 为 n 阶矩阵，所以 $r(A)\leqslant n$. 故 $r\left(\begin{bmatrix}A & \alpha\\ \alpha^T & 0\end{bmatrix}\right)=r(A)\leqslant n$，而 $\begin{bmatrix}A & \alpha\\ \alpha^T & 0\end{bmatrix}$ 为 $n+1$ 阶矩阵，方程组 $\begin{bmatrix}A & \alpha\\ \alpha^T & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=0$ 的未知量个数为 $n+1$.

当系数矩阵的秩 $n<$未知量个数$(n+1)$时，齐次线性方程组有非零解.

故应选(D).

【2.6】 非齐次线性方程组 $Ax=b$ 中未知量个数为 n，方程个数为 m，系数矩阵 A 的秩 r，则_____.

(A)$r=m$ 时，方程组 $Ax=b$ 有解

(B)$r=n$ 时，方程组 $Ax=b$ 有唯一解

(C)$m=n$ 时，方程组 $Ax=b$ 有唯一解

(D)$r<n$ 时，方程组 $Ax=b$ 有无穷多解

解 根据非齐次线性方程组 $Ax=b$ 有解的等价条件：若 $r(A)=r(\overline{A})=n$，则 $Ax=b$ 有唯一解；若 $r(A)=r(\overline{A})<n$，则 $Ax=b$ 无穷多解.

因 A 为 $m\times n$ 矩阵，若 $r(A)=m$，相当于 A 的 m 个行向量线性无关，因此添加一个分量后得 $\overline{A}$ 的 m 个行向量仍线性无关，即有 $r(A)=r(\overline{A})=n$，从而 $Ax=b$ 有解.

故应选(A).

点评：用排除法也可很快得到本题答案.

选项(B)错误，当 $r=n$ 时，$r(\overline{A})$ 可能大于 $r(A)$，此时无解；

选项(C)错误，$m=n$ 时，$Ax=b$ 可能无解、有解，有解时，可能有唯一解，也可能有无穷多解；

选项(D)错误,当 $r(\boldsymbol{A})<n$ 时,若 $m>n$,则 $r(\overline{\boldsymbol{A}})$ 有可能大于 $r(\boldsymbol{A})$,从而无解.

【2.7】 已知 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解,$r(\boldsymbol{A})=r<n$,则该方程组线性无关解向量的个数最多应有_____.

(A)$n-r$ 个　　(B)r 个　　(C)$n-r+1$ 个　　(D)$r+1$ 个

解 由 $r(\boldsymbol{A})=r$ 知 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 基础解系中应有 $n-r$ 个线性无关的解向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-r}$.

设 $\boldsymbol{\beta}$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解向量,则 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-r}$ 线性无关. 而 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解可表示为 $\boldsymbol{\beta}+k_1\boldsymbol{\alpha}_1,k_2\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,k_{n-r}\boldsymbol{\alpha}_{n-r}$,即 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的任一解均可由 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-r}$ 线性表示,所以 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 最多应有 $n-r+1$ 个线性无关的解向量.

故应选(C).

【2.8】 已知方程组 $\begin{bmatrix}1&2&1\\2&3&a+2\\1&a&-2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\3\\0\end{bmatrix}$ 无解,则 $a=$_____.

解 $\overline{\boldsymbol{A}}=\left[\begin{array}{ccc:c}1&2&1&1\\2&3&a+2&3\\1&a&-2&0\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:c}1&2&1&1\\0&-1&a&1\\0&a-2&-3&-1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:c}1&2&1&1\\0&1&-a&-1\\0&0&(a-3)(a+1)&a-3\end{array}\right]$.

所以 $a=-1$ 时,$r(\boldsymbol{A})=2\neq r(\overline{\boldsymbol{A}})=3$,此时方程组无解.

故应填 -1.

【2.9】 设方程组 $\begin{bmatrix}a&1&1\\1&a&1\\1&1&a\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\1\\-2\end{bmatrix}$ 有无穷多个解,则 $a=$_____.

解 由方程组有无穷多解知

$$r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})<3,$$

从而 $|\boldsymbol{A}|=(a+2)(a-1)^2=0$,解得 $a=-2$ 或 $a=1$.

但 $a=1$ 时,$\overline{\boldsymbol{A}}=\left[\begin{array}{ccc:c}1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&-2\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:c}1&1&1&1\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{array}\right]$,

此时 $r(\boldsymbol{A})=2\neq r(\overline{\boldsymbol{A}})$,方程组无解.

故应填 -2.

点评:熟练掌握非齐次线性方程组解的判定的各种充要条件.

题型 2:求唯一解

【2.10】 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&1&\cdots&1\\a_1&a_2&a_3&\cdots&a_n\\a_1^2&a_2^2&a_3^2&\cdots&a_n^2\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\a_1^{n-1}&a_2^{n-1}&a_3^{n-1}&\cdots&a_n^{n-1}\end{bmatrix}$,$\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}$,$\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\1\\1\\\vdots\\1\end{bmatrix}$,其中 $a_i\neq a_j$,$(i\neq j,i,j=1,2,\cdots,n)$,则线性方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的解是_____.

解 因为

$$\boldsymbol{A}^T=\begin{bmatrix}1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1}\\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1}\\ 1 & a_3 & a_3^2 & \cdots & a_3^{n-1}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1}\end{bmatrix},$$

当 $a_i\neq a_j$,$(i\neq j,\ i,j=1,2,\cdots,n)$ 时,$|\boldsymbol{A}^T|\neq 0$,故线性方程组 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的解可由克莱姆法则求得,即

$$x_1=\frac{D_1}{|\boldsymbol{A}^T|}=\frac{|\boldsymbol{A}^T|}{|\boldsymbol{A}^T|}=1,\quad x_i=\frac{D_i}{|\boldsymbol{A}^T|}=\frac{0}{|\boldsymbol{A}^T|}=0,\quad (i=2,3,\cdots,n)$$

因此 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的解为 $(1,0,\cdots,0)^T$.

故应填 $(1,0,\cdots,0)^T$.

点评:本题的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 具有范德蒙行列式的形式,因此首先联想到结论"n 阶范德蒙行列式 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$ 充要条件是 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 互不相同".从而知 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解,既然本题联系到范德蒙行列式,而求唯一解的方法中克莱姆法则与行列式有关,故使用克莱姆法则求解.

【2.11】 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{3\times 3}$ 是实正交矩阵,且 $a_{11}=1$,$\boldsymbol{b}=(1,0,0)^T$,则线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的解是_____.

解 由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{E}$ 知 $|\boldsymbol{A}|=\pm 1\neq 0$,从而 $\boldsymbol{A}$ 可逆.

故方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的解为 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$.

设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{bmatrix}$,由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{E}$ 知 $1^2+a_{12}^2+a_{13}^2=1$,从而 $a_{12}=a_{13}=0$.

所以

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1 & a_{21} & a_{31}\\ 0 & a_{22} & a_{32}\\ 0 & a_{23} & a_{33}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}.$$

故应填 $(1,0,0)^T$.

点评:本题考查求非齐次线性方程组唯一解的方法——解矩阵方程求唯一解,求解过程中,根据 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{E}$,知 $\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}^T$.

题型 3:求通解

【2.12】 已知 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的两个不同的解,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是对应齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系,k_1,k_2 为任意常数,则方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的通解是_____.

(A) $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2}{2}$　　(B) $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2}{2}$

(C) $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2}{2}$　　(D) $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2}{2}$

解 由非齐次线性方程组解的结构知:若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系,$\boldsymbol{\beta}$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的一个特解,则 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\beta}$ 为 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的通解.

显然(B)满足上述定理条件,因 $(k_1+k_2)\boldsymbol{\alpha}_1-k_2\boldsymbol{\alpha}_2$ 为 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的通解(k_1,k_2 为任意常数),$\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2}{2}$ 为 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的特解.

(A),(C),(D)均不满足上述条件.(A)中$\frac{\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2}{2}$不是$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$的特解;(C),(D)中不含有基础解向量$\boldsymbol{\alpha}_2$.

故应选(B).

点评:有关非齐次线性方程组解的结构的讨论:

(1)非齐次线性方程组通解结构包括其导出组的基础解系和自身的一个特解.这类题目的灵活性较强,一般情况下答案不唯一,其主要原因是当非齐次线性方程组有无穷多解时,其通解结构中的非齐次特解不唯一,对应的导出组基础解系不唯一.

(2)此类题目的解题过程应注重理论分析,尽量避免作大量的机械运算,要学会善于使用题目所给条件在少计算的前提下得结果.

【2.13】 设$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$是四元非齐次线性方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$的三个解向量,且$\boldsymbol{A}$的秩$r(\boldsymbol{A})=3$,$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,3,4)^T$,$\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=(0,1,2,3)^T$,$c$表示任意常数,则线性方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$的通解$\boldsymbol{x}=$_____.

(A) $\begin{bmatrix}1\\2\\3\\4\end{bmatrix}+c\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix}$　(B) $\begin{bmatrix}1\\2\\3\\4\end{bmatrix}+c\begin{bmatrix}0\\1\\2\\3\end{bmatrix}$　(C) $\begin{bmatrix}1\\2\\3\\4\end{bmatrix}+c\begin{bmatrix}2\\3\\4\\5\end{bmatrix}$　(D) $\begin{bmatrix}1\\2\\3\\4\end{bmatrix}+c\begin{bmatrix}3\\4\\5\\6\end{bmatrix}$

解　根据线性方程组解的性质,可知

$$2\boldsymbol{\alpha}_1-(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)+(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3)$$

是非齐次线性方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$导出组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的一个解.因为$r(\boldsymbol{A})=3$,所以$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的基础解系含$4-3=1$个解向量,而$2\boldsymbol{\alpha}_1-(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)=(2,3,4,5)^T\neq\boldsymbol{0}$,故是$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的一个基础解系.因此$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$的通解为$\boldsymbol{\alpha}_1+c(2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3)=(1,2,3,4)^T+c(2,3,4,5)^T$,即(C)正确.

(A)中$(1,1,1,1)^T=\boldsymbol{\alpha}_1-(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)$,(B)中$(0,1,2,3)^T=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$,(D)中$(3,4,5,6)^T=3\boldsymbol{\alpha}_1-2(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)$都不是$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$的导出组的解.所以(A),(B),(D)均不正确.

故应选(C).

【2.14】 设$\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\boldsymbol{x}_3$是四元非齐次线性方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$的三个解向量,且$r(\boldsymbol{A})=3$.

若$\boldsymbol{x}_1=(1,1,1,1)^T$,$\boldsymbol{x}_2+\boldsymbol{x}_3=(2,3,4,5)^T$,则方程组通解为_____.

解　与上题类似.

由于$n-r(\boldsymbol{A})=4-3=1$,故方程组通解形式为$\boldsymbol{\alpha}+k\boldsymbol{\eta}$.

因为$\boldsymbol{x}_1$是方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$的解,故$\boldsymbol{\alpha}$可取为$\boldsymbol{x}_1$.

如果$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$是$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$的解,则由$\boldsymbol{A\alpha}_1=\boldsymbol{b}$,$\boldsymbol{A\alpha}_2=\boldsymbol{b}$知$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)=\boldsymbol{0}$,即$\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$是$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的解,那么由

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}_2+\boldsymbol{x}_3)=\boldsymbol{Ax}_2+\boldsymbol{Ax}_3=2\boldsymbol{b},\quad \boldsymbol{A}(2\boldsymbol{x}_1)=2\boldsymbol{b}$$

而知$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}_2+\boldsymbol{x}_3-2\boldsymbol{x}_1)=\boldsymbol{0}$,即$(0,1,2,3)^T$是$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的解,所以,方程组的通解为:$(1,1,1,1)^T+k(0,1,2,3)^T$,$k$为任意常数.

【2.15】 已知$\boldsymbol{\xi}_1=(-9,1,2,11)^T$,$\boldsymbol{\xi}_2=(1,-5,13,0)^T$,$\boldsymbol{\xi}_3=(-7,-9,24,11)^T$是方程组

$$\begin{cases}a_1x_1+7x_2+a_3x_3+x_4=d_1,\\3x_1+b_2x_2+2x_3+2x_4=d_2,\\9x_1+4x_2+x_3+7x_4=2\end{cases}$$

的解，则方程组的通解是_____.

解 只有知道秩 $r(\boldsymbol{A})$，算出 $n-r(\boldsymbol{A})$ 就知解的结构. 因为矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_1 & 7 & a_3 & 1 \\ 3 & b_2 & 2 & 2 \\ 9 & 4 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

中有二阶子式不为零，故秩 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 2$，又因

$$\boldsymbol{\xi}_1-\boldsymbol{\xi}_2=(-10,6-11,11)^T,\quad \boldsymbol{\xi}_1-\boldsymbol{\xi}_3=(-2,10,-22,0)^T$$

是齐次方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的线性无关的解，而有

$$4-r(\boldsymbol{A})\geqslant 2,\qquad \text{即 } r(\boldsymbol{A})\leqslant 2.$$

从而得秩 $r(\boldsymbol{A})=2$. 所以方程组的通解为：$\begin{bmatrix} -9 \\ 1 \\ 2 \\ 11 \end{bmatrix}+k_1\begin{bmatrix} -10 \\ 6 \\ -11 \\ 11 \end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix} 1 \\ -5 \\ 11 \\ 0 \end{bmatrix}$，$k_1,k_2$ 为任意常数.

点评：本题亦可利用解的概念先求出参数 a,b,c,d，然后再解方程组求解，但计算繁琐.

【2.16】 求下列线性方程组的通解

$$\begin{cases} x_1+5x_2-x_3-x_4=-1, \\ x_1-2x_2+x_3+3x_4=3, \\ 3x_1+8x_2-x_3+x_4=1, \\ x_1-9x_2+3x_3+7x_4=7. \end{cases}$$

解 对增广矩阵作初等行变换

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\left[\begin{array}{cccc:c} 1 & 5 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 & 3 & 3 \\ 3 & 8 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -9 & 3 & 7 & 7 \end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc:c} 1 & 5 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -7 & 2 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right],$$

原方程组的同解方程组为：

$$\begin{cases} x_1+5x_2-x_3-x_4=-1, \\ -7x_2+2x_3+4x_4=4. \end{cases} \tag{①}$$

原方程组导出组的同解方程组为：

$$\begin{cases} x_1+5x_2-x_3-x_4=0, \\ -7x_2+2x_3+4x_4=0. \end{cases} \tag{②}$$

取 x_3,x_4 为自由未知量，令 $\begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$ 分别取 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix},\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$，代入②，解得：

$$\boldsymbol{\xi}_1=\left(-\frac{3}{7},\frac{2}{7},1,0\right)^T,\quad \boldsymbol{\xi}_2=\left(-\frac{13}{7},\frac{4}{7},0,1\right)^T,$$

即为导出组的基础解系. 取 $\begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$，代入①，解得

$$\boldsymbol{\eta}=\left(\frac{13}{7},-\frac{4}{7},0,0\right)^T,$$

即为原方程组的一个特解.

所以,通解为:$\boldsymbol{\eta}+k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2$, k_1,k_2 为任意常数.

点评:求非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 通解的一般步骤:

(1)对增广矩阵 $\overline{\boldsymbol{A}}=(\boldsymbol{Ab})$进行初等行变换,求得原方程组的同解方程组①和导出组的同解方程组②;

(2)求方程组②的基础解系;

(3)令自由未知量全部取值为零,代入方程组①,求得①的一个特解;

(4)写出原方程组的通解.

要注意的是:求导出组的基础解系和求原方程组的一个特解时,自由未知量的取值代入的是不同的方程组.

【2.17】 对于线性方程组

$$\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3=\lambda-3,\\ x_1+\lambda x_2+x_3=-2,\\ x_1+x_2+\lambda x_3=-2,\end{cases}$$

讨论 λ 取何值时,方程组无解,有唯一解和有无穷多解. 在方程组有无穷多解时,试用其导出组的基础解系表示通解.

解 对方程组的增广矩阵施以初等行变换

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\left[\begin{array}{ccc:c}\lambda & 1 & 1 & \lambda-3\\ 1 & \lambda & 1 & -2\\ 1 & 1 & \lambda & -2\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:c}1 & 1 & \lambda & -2\\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & 0\\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda^2 & 3(\lambda-1)\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{ccc:c}1 & 1 & \lambda & -2\\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & 0\\ 0 & 0 & -(\lambda+2)(\lambda-1) & 3(\lambda-1)\end{array}\right].$$

(1)当 $\lambda\neq-2$ 且 $\lambda\neq1$ 时,$r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=3$,从而方程组有唯一解.

(2)当 $\lambda=-2$ 时,$r(\boldsymbol{A})=2$,$r(\overline{\boldsymbol{A}})=3$,由于 $r(\boldsymbol{A})\neq r(\overline{\boldsymbol{A}})$,方程组无解.

(3)当 $\lambda=1$ 时,有 $\boldsymbol{A}\to\left[\begin{array}{ccc:c}1 & 1 & 1 & -2\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right]$.

可见 $r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=1<3$,故方程组有无穷多组解.

又由此可得与原方程组同解的方程组为

$$x_1=-2-x_2-x_3.$$

令 $x_2=x_3=0$,得其特解 $\boldsymbol{\eta}=(-2,0,0)^T$.

与原方程组的导出组同解的方程组为

$$x_1=-x_2-x_3.$$

由此可得其基础解系为

$$\boldsymbol{\xi}_1=(-1,1,0)^T,\quad \boldsymbol{\xi}_2=(-1,0,1)^T.$$

于是,原方程组的通解为

$$\boldsymbol{\eta}+c_1\boldsymbol{\xi}_1+c_2\boldsymbol{\xi}_2=\begin{bmatrix}-2\\0\\0\end{bmatrix}+c_1\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}+c_2\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}$$

其中 c_1,c_2 是任意常数.

点评:对含参数的线性方程组的解进行讨论时,常出现的错误是矩阵的初等变换不熟练,从而导致错误.另外,对含参数的方程组讨论其解时出现遗漏,从而答案不全面,这是解题时应多加注意的地方.

【2.18】 已知线性方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2-2x_3+3x_4=0,\\2x_1+x_2-6x_3+4x_4=-1,\\3x_1+2x_2+px_3+7x_4=-1,\\x_1-x_2-6x_3-x_4=t,\end{cases}$$

讨论参数 p,t 取何值时,方程组有解、无解;当有解时,试用其导出组的基础解系表示通解.

解 对方程组的增广矩阵施以初等行变换

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\left[\begin{array}{cccc:c}1&1&-2&3&0\\2&1&-6&4&-1\\3&2&p&7&-1\\1&-1&-6&-1&t\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&0&-4&1&-1\\0&1&2&2&1\\0&0&p+8&0&0\\0&0&0&0&t+2\end{array}\right].$$

(1)当 $t\neq-2$ 时,$r(\boldsymbol{A})\neq r(\overline{\boldsymbol{A}})$,方程组无解;

(2)当 $t=-2$ 时,$r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})$,方程组有解;

(a)若 $p=-8$ 得通解

$$\begin{bmatrix}-1\\1\\0\\0\end{bmatrix}+c_1\begin{bmatrix}4\\-2\\1\\0\end{bmatrix}+c_2\begin{bmatrix}-1\\-2\\0\\1\end{bmatrix}$$

其中 c_1,c_2 为任意常数;

(b)若 $p\neq-8$ 得通解

$$\begin{bmatrix}-1\\1\\0\\0\end{bmatrix}+c\begin{bmatrix}-1\\-2\\0\\1\end{bmatrix}$$

其中 c 为任意常数.

【2.19】 λ 取何值时,方程组

$$\begin{cases}2x_1+\lambda x_2-x_3=1,\\\lambda x_1-x_2+x_3=2,\\4x_1+5x_2-5x_3=-1\end{cases}$$

无解,有唯一解或有无穷多解?并在有无穷多解时写出方程组的通解.

解法一 原方程组的系数行列式

$$\begin{vmatrix} 2 & \lambda & -1 \\ \lambda & -1 & 1 \\ 4 & 5 & -5 \end{vmatrix} = 5\lambda^2 - \lambda - 4 = (\lambda - 1)(5\lambda + 4),$$

故当 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -\frac{4}{5}$ 时，方程组有唯一解.

当 $\lambda = 1$ 时，原方程组为

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 1, \\ x_1 - x_2 + x_3 = 2, \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 = -1, \end{cases}$$

对其增广矩阵施行初等行变换

$$\left[\begin{array}{ccc:c} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & -5 & -1 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc:c} 0 & 3 & -3 & -3 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 9 & -9 & -9 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc:c} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

因此，当 $\lambda = 1$ 时，原方程组有无穷多解，其通解为

$$\begin{cases} x_1 = 1, \\ x_2 = -1 + k, \\ x_3 = k, \end{cases}$$

其中 k 为任意实数[或 $(x_1, x_2, x_3)^T = (1, -1, 0)^T + k(0, 1, 1)^T$，其中 k 为任意实数.]

当 $\lambda = -\frac{4}{5}$ 时，原方程组的同解方程组为

$$\begin{cases} 10x_1 - 4x_2 - 5x_3 = 5, \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 = -10, \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 = -1, \end{cases}$$

对其增广矩阵施行初等行变换

$$\left[\begin{array}{ccc:c} 10 & -4 & -5 & 5 \\ 4 & 5 & -5 & -10 \\ 4 & 5 & -5 & -1 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc:c} 10 & -4 & -5 & 5 \\ 4 & 5 & -5 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{array}\right],$$

由此可知当 $\lambda = -\frac{4}{5}$ 时，原方程组无解.

解法二 对原方程组的增广矩阵施行初等行变换

$$\left[\begin{array}{ccc:c} 2 & \lambda & -1 & 1 \\ \lambda & -1 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & -5 & -1 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc:c} 2 & \lambda & -1 & 1 \\ \lambda+5 & \lambda-1 & 0 & 3 \\ -6 & -5\lambda+5 & 0 & -6 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc:c} 2 & \lambda & -1 & 1 \\ \lambda+2 & \lambda-1 & 0 & 3 \\ 5\lambda+4 & 0 & 0 & 9 \end{array}\right],$$

于是，当 $\lambda = -\frac{4}{5}$ 时，原方程组无解；

当 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -\frac{4}{5}$ 时，原方程组有唯一解；

当 $\lambda = 1$ 时，原方程组有无穷多解，其通解为

$$\begin{cases} x_1=1, \\ x_2=-1+k, \\ x_3=k, \end{cases}$$

其中 k 为任意实数[或 $(x_1,x_2,x_3)^T=(1,-1,0)^T+k(0,1,1)^T$，其中 k 为任意实数.]

【2.20】 设线性方程组

$$\begin{cases} x_1+\lambda x_2+\mu x_3+x_4=0, \\ 2x_1+x_2+x_3+2x_4=0, \\ 3x_1+(2+\lambda)x_2+(4+\mu)x_3+4x_4=1, \end{cases}$$

已知 $(1,-1,1,-1)^T$ 是该方程组的一个解，试求

(1)方程组的全部解，并用对应的齐次线性方程组的基础解系表示全部解；

(2)该方程组满足 $x_2=x_3$ 的全部解.

解 将 $(1,-1,1,-1)^T$ 代入方程组，得 $\lambda=\mu$. 对方程组的增广矩阵施以初等行变换，得

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\left[\begin{array}{cccc:c} 1 & \lambda & \lambda & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2+\lambda & 4+\lambda & 4 & 1 \end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc:c} 1 & 0 & -2\lambda & 1-\lambda & -\lambda \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2(2\lambda-1) & 2\lambda-1 & 2\lambda-1 \end{array}\right].$$

(1)当 $\lambda\neq\frac{1}{2}$ 时，有

$$\overline{\boldsymbol{A}}\to\left[\begin{array}{cccc:c} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}\right].$$

因 $r(\overline{\boldsymbol{A}})=r(\boldsymbol{A})=3<4$，故方程组有无穷多解，全部解为

$$\left(0,-\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right)^T+k(-2,1,-1,2)^T,$$

其中 k 为任意常数.

当 $\lambda=\frac{1}{2}$ 时，有

$$\overline{\boldsymbol{A}}\to\left[\begin{array}{cccc:c} 1 & 0 & -1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

因 $r(\overline{\boldsymbol{A}})=r(\boldsymbol{A})=2<4$，故方程组有无穷多解，全部解为

$$\left(-\frac{1}{2},1,0,0\right)^T+k_1(1,-3,1,0)^T+k_2(-1,-2,0,2)^T,$$

其中 k_1,k_2 为任意常数.

(2)当 $\lambda\neq\frac{1}{2}$ 时，由于 $x_2=x_3$，即

$$-\frac{1}{2}+k=\frac{1}{2}-k,$$

解得 $k=\frac{1}{2}$，方程组的解为

$$\left(0,-\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right)^T+\frac{1}{2}(-2,1,-1,2)^T=(-1,0,0,1)^T.$$

当 $\lambda=\frac{1}{2}$ 时，由于 $x_2=x_3$，即

$$1-3k_1-2k_2=k_1,$$

解得 $k_1=\frac{1}{4}-\frac{1}{2}k_2$，故全部解为

$$\left(-\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4},0\right)^T+k_2\left(-\frac{3}{2},-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},2\right)^T,\ k_2\text{ 为任意常数.}$$

【2.21】 已知非齐次线性方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=-1,\\4x_1+3x_2+5x_3-x_4=-1,\\ax_1+x_2+3x_3+bx_4=1\end{cases}$$

有 3 个线性无关的解.

(1)证明方程组系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(\boldsymbol{A})=2$；

(2)求 a,b 的值及方程组的通解.

解 (1)设 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 是该线性方程组的 3 个线性无关的解，则 $\boldsymbol{\xi}_1-\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_1-\boldsymbol{\xi}_3$ 是对应的齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的两个线性无关的解，因而 $4-r(\boldsymbol{A})\geqslant 2$，即 $r(\boldsymbol{A})\leqslant 2$.

又 $\boldsymbol{A}$ 有一个二阶子式 $\begin{vmatrix}1&1\\4&3\end{vmatrix}\neq 0$，于是 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 2$. 因此 $r(\boldsymbol{A})=2$.

(2)对增广矩阵施以初等行变换，有

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\left[\begin{array}{cccc:c}1&1&1&1&-1\\4&3&5&-1&-1\\a&1&3&b&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&1&1&1&-1\\0&-1&1&-5&3\\0&1-a&3-a&b-a&1+a\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&0&2&-4&2\\0&1&-1&5&-3\\0&0&4-2a&4a+b-5&4-2a\end{array}\right]=\boldsymbol{B},$$

因 $r(\boldsymbol{A})=2$，故 $4-2a=0$，$4+b-5=0$，即 $a=2$，$b=-3$.

此时，

$$\boldsymbol{B}=\left[\begin{array}{cccc:c}1&0&2&-4&2\\0&1&-1&5&-3\\0&0&0&0&0\end{array}\right],$$

可得方程组通解为

$$\begin{bmatrix}2\\-3\\0\\0\end{bmatrix}+k_1\begin{bmatrix}-2\\1\\1\\0\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}4\\-5\\0\\1\end{bmatrix},$$

其中 k_1,k_2 为任意常数.

§3. 线性方程组同解、公共解问题

知识要点

1. 线性方程组的同解性 线性方程组有下列三种变换，称为线性方程组的初等变换.

(1)换法变换 交换某两个方程的位置；

(2)倍法变换 某个方程的两端同乘以一个非零常数；

(3)消法变换 把一个方程的若干倍加到另一个方程上去.

在线性方程组的三种初等变换之下，线性方程组的同解性不变.

2. 常见的同解方程组形式

(1)设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{P}$ 为 m 阶可逆阵，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{PAx}=\boldsymbol{0}$ 为同解方程组，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{PAx}=\boldsymbol{Pb}$ 为同解方程组.

(2)设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实矩阵，$\boldsymbol{A}^T$ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的转置，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 为同解方程组.

(3)设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称矩阵，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 为同解方程组.

3. 有关两个方程组的公共解

(1)由通解表达式相等求公共解 此类题目一般所给条件为：方程组(Ⅰ)的基础解系及方程组(Ⅱ)的一般表示式. 这时一般只须把方程组(Ⅰ)的通解代入方程组(Ⅱ)即可求得两个方程组的公共解.

(2)由两个方程组合并为一个新的方程组求公共解 此类题目一般所给条件为方程组(Ⅰ)、(Ⅱ)的一般表示式. 这时只须把两个方程组合并为方程组(Ⅲ)，则方程组(Ⅲ)的通解即为方程组(Ⅰ)、(Ⅱ)的公共解.

基本题型

题型 1：同解问题

【3.1】 如果五元线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的同解方程组是 $\begin{cases}x_1=-3x_2,\\ x_2=0,\end{cases}$ 则有 $r(\boldsymbol{A})=$_____，自由未知量的个数为_____个，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系有_____个解向量.

解 方程组 $\begin{cases}x_1=-3x_2,\\ x_2=0\end{cases}$ 的系数矩阵为：$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 3\\ 0 & 1\end{bmatrix}$.

因为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\begin{cases}x_1=-3x_2\\ x_2=0\end{cases}$ 同解，所以系数矩阵有相同的秩，即

$$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=2.$$

从而自由未知量个数 $=5-2=3$ 个，

又基础解系所含向量个数等于自由未知量的个数，所以为 3 个.

故分别填 2,3,3.

【3.2】 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，则与 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 同解的方程组是_____.

(A)$m=n$ 时，$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$

(B)$\boldsymbol{QAx}=\boldsymbol{Qb}$ 其中 $\boldsymbol{Q}$ 为可逆矩阵

(C)$r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})$，由 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 前 r 个方程组成的方程组

(D)$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{C})$，$\boldsymbol{C}_{m\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$

解 选项(B)中，$\boldsymbol{Q}$ 为可逆阵. $\boldsymbol{QAx}=\boldsymbol{Qb}$ 就意味着对方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 施行了有限次的初等变换，同解性不变.

故应选(B).

【3.3】 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实矩阵，$\boldsymbol{A}^T$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的转置矩阵，则对于线性方程组(Ⅰ)：$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 和(Ⅱ)：$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$，必有_____.

(A)(Ⅱ)的解是(Ⅰ)的解，(Ⅰ)的解也是(Ⅱ)的解

(B)(Ⅱ)的解是(Ⅰ)的解，但(Ⅰ)的解不是(Ⅱ)的解

(C)(Ⅰ)的解不是(Ⅱ)的解，(Ⅱ)的解也不是(Ⅰ)的解

(D)(Ⅰ)的解是(Ⅱ)的解，但(Ⅱ)的解不是(Ⅰ)的解

解 事实上，(Ⅰ)与(Ⅱ)为同解方程组.

一方面，若 $\boldsymbol{\alpha}$ 为(Ⅰ)的解 $\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{0}$，即，则 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{0}=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{\alpha}$ 必为(Ⅱ)的解；

另一方面，若 $\boldsymbol{\beta}$ 为(Ⅱ)的解，即 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A\beta}=\boldsymbol{0}$，两边同乘 $\boldsymbol{\beta}^T$，有 $\boldsymbol{\beta}^T\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A\beta}=\boldsymbol{0}$，即 $(\boldsymbol{A\beta})^T\boldsymbol{A\beta}=\boldsymbol{0}$，则有 $\boldsymbol{A\beta}=\boldsymbol{0}$，所以 $\boldsymbol{\beta}$ 必为(Ⅰ)的解.

故应选(A).

【3.4】 设有齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 和 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$，其中 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 $m\times n$ 矩阵，现有 4 个命题：

①若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解均是 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解，则秩$(\boldsymbol{A})\geqslant$秩$(\boldsymbol{B})$

②若秩$(\boldsymbol{A})\geqslant$秩$(\boldsymbol{B})$，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解均是 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解

③若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 同解，则秩$(\boldsymbol{A})=$秩$(\boldsymbol{B})$

④若秩$(\boldsymbol{A})=$秩$(\boldsymbol{B})$，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 同解

以上命题中正确的是_____.

(A)①②　　(B)①③　　(C)②④　　(D)③④

解 若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 同解，则 $n-$秩$(\boldsymbol{A})=n-$秩$(\boldsymbol{B})$，即秩$(\boldsymbol{A})=$秩$(\boldsymbol{B})$，命题③成立，可排除(A),(C)；

但反过来，若秩$(\boldsymbol{A})=$秩$(\boldsymbol{B})$，却不能推出 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 同解，如 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}$，则秩$(\boldsymbol{A})=$秩$(\boldsymbol{B})=1$，但 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 不同解，可见命题④不成立，排除(D).

故应选(B).

点评：$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 通解的充要条件是矩阵 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 的行向量组等价.

【3.5】 已知齐次线性方程组

$$(\text{Ⅰ})\begin{cases}x_1++2x_2+3x_3=0,\\2x_1+3x_2+5x_3=0,\\x_1+x_2+ax_3=0\end{cases}\quad\text{和}\quad(\text{Ⅱ})\begin{cases}x_1+bx_2+cx_3=0,\\2x_1+b^2x_2+(c+1)x_3=0\end{cases}\quad\text{同解,求 } a,b,c \text{ 的值.}$$

解 方程组(Ⅱ)的未知量个数大于方程的个数,故方程组(Ⅱ)有无穷多个解.因为方程组(Ⅰ)与(Ⅱ)同解,所以方程组(Ⅰ)的系数矩阵的秩小于 3.

对方程组(Ⅰ)的系数矩阵施以初等行变换

$$\begin{bmatrix}1&2&3\\2&3&5\\1&1&a\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&a-2\end{bmatrix},$$

从而 $a=2$.

此时,方程组(Ⅰ)的系数矩阵可化为

$$\begin{bmatrix}1&2&3\\2&3&5\\1&1&2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix},$$

故$(-1,-1,1)^T$ 是方程组(Ⅰ)的一个基础解系.

将 $x_1=-1,x_2=-1,x_3=1$ 代入方程组(Ⅱ)可得 $b=1,c=2$ 或 $b=0,c=1$.

当 $b=1,c=2$ 时,对方程组(Ⅱ)的系数矩阵施以初等行变换,有

$$\begin{bmatrix}1&1&2\\2&1&3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&1\end{bmatrix},$$

故方程组(Ⅰ)与(Ⅱ)同解.

当 $b=0,c=1$ 时,方程组(Ⅱ)的系数矩阵可化为

$$\begin{bmatrix}1&0&1\\2&0&2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}$$

故方程组(Ⅰ)与(Ⅱ)的解不相同.

综上所述,当 $a=2$, $b=1,c=2$ 时, 方程组(Ⅰ)与(Ⅱ)同解.

【3.6】 设方程组

$$(\text{Ⅰ})\begin{cases}x_1+2x_2-x_3+x_4=l,\\3x_1+mx_2+3x_3+2x_4=-11,\\2x_1++2x_2+nx_3+x_4=-4\end{cases}\quad\text{与方程组}\quad(\text{Ⅱ})\begin{cases}x_1+3x_3=-2,\\x_2-2x_3=5,\\x_4=-10\end{cases}$$

是同解方程组,试确定方程组(Ⅰ)中的参数 l,m,n 的值.

解 易找到方程组(Ⅱ)的一个特解 $\boldsymbol{\eta}=\begin{bmatrix}-5\\7\\1\\-10\end{bmatrix}$,

由于(Ⅰ)与(Ⅱ)同解,所以 $\boldsymbol{\eta}$ 也满足方程组(Ⅰ),将其代入得:

$$\begin{cases}-5+14-1-10=t,\\-15+7m+3-20=-11,\\-10+14+n-10=-4,\end{cases}\quad\text{解得}\begin{cases}l=-2,\\m=3,\\n=2.\end{cases}$$

经验证，当 $l=-2, m=3, n=2$ 时，(Ⅰ)与(Ⅱ)有相同的解：

$$\begin{bmatrix} -5 \\ 7 \\ 1 \\ -10 \end{bmatrix} + k \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \ k \text{ 为任意常数.}$$

【3.7】 设 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 均为 n 元齐次线性方程组，$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$ 且 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解均为方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解，证明：方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 同解.

证 因为 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$，不妨设它们的秩都为 r，记 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系分别为：

$$(\text{Ⅰ})\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \cdots, \boldsymbol{\xi}_{n-r};$$

$$(\text{Ⅱ})\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta}_{n-r}.$$

又考察

$$(\text{Ⅲ})\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \cdots, \boldsymbol{\xi}_{n-r}, \ \boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta}_{n-r}.$$

由已知(Ⅰ)可由(Ⅱ)线性表示，所以 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta}_{n-r}$，是(Ⅲ)的一个极大线性无关组，但 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \cdots, \boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 也线性无关，所以 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \cdots, \boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 也是(Ⅲ)的一个极大线性无关组，故 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta}_{n-r}$ 可由 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \cdots, \boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 线性表示，即(Ⅱ)可由(Ⅰ)线性表示，说明 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 任一解也是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，故方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 是同解方程组.

【3.8】 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，则 $r(\boldsymbol{A}^n)=r(\boldsymbol{A}^{n+1})$.

证 只需证 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 和 $\boldsymbol{A}^{n+1}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解即可.

设 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解，则 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，显然 $\boldsymbol{A}^{n+1}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，即 $\boldsymbol{\alpha}$ 也是 $\boldsymbol{A}^{n+1}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$ 的解.

反之，设 $\boldsymbol{\beta}$ 是 $\boldsymbol{A}^{n+1}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解，则 $\boldsymbol{A}^{n+1}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}$. 假设 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\beta}\neq\boldsymbol{0}$，下面我们 $\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{A\beta}, \cdots, \boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\beta}$ 线性无关.

设有常数 $k_0, k_1, \cdots, k_n$ 使得

$$k_0\boldsymbol{\beta}+k_1\boldsymbol{A\beta}+\cdots+k_n\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}.$$

等式两边左乘 $\boldsymbol{A}^n$，则有

$$k_0\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\beta}+k_1\boldsymbol{A}^{n+1}\boldsymbol{\beta}+\cdots+k_n\boldsymbol{A}^{2n}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}, \quad \text{即} \quad k_0\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}.$$

又 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\beta}\neq\boldsymbol{0}$，所以 $k_0=0$，同理可得 $k_1=\cdots=k_n=0$，所以 $\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{A\beta}, \cdots, \boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\beta}$ 线性无关. 但 $\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{A\beta}, \cdots, \boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\beta}$ 是 $n+1$ 个 n 维向量，一定线性相关，矛盾. 所以 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}$，即 $\boldsymbol{\beta}$ 也是 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解.

综上，$\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{A}^{n+1}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解，所以 $r(\boldsymbol{A}^n)=r(\boldsymbol{A}^{n+1})$.

题型 2：公共解问题

【3.9】 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有两个线性无关的解，$\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，则有_____.

(A)$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解均为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解

(B)$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解均为 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解

(C)$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 无非零公共解

(D)$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 恰好有一个非零公共解

解 由题意 $n-r(\boldsymbol{A})\geqslant 2$，从而 $r(\boldsymbol{A})\leqslant n-2$，由 $r(\boldsymbol{A})$ 与 $r(\boldsymbol{A}^*)$ 之间关系知 $r(\boldsymbol{A}^*)=0$，即 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{0}$. 所以任选一个 n 维向量均为 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解.

故应选(B)

【3.10】 设有方程组

$$(\text{Ⅰ})\begin{cases}x_1+x_4=0,\\ x_2+x_3=0,\end{cases}\qquad (\text{Ⅱ})\begin{cases}x_1+2x_3=0,\\ 2x_2+x_4=0.\end{cases}$$

(1)求方程组(Ⅰ)与(Ⅱ)的基础解系与通解;

(2)求方程组(Ⅰ)与(Ⅱ)的公共解.

解 (1)将方程组(Ⅰ)改写为

$$\begin{cases}x_1=-2x_4,\\ x_2=-2x_3.\end{cases}$$

令$\begin{bmatrix}x_3\\ x_4\end{bmatrix}$取$\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}$,得(Ⅰ)的基础解系

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(0,-1,1,0)^T,\qquad \boldsymbol{\alpha}_2=(-1,0,0,1)^T,$$

故(Ⅰ)的通解为

$$k_1(0,-1,1,0)^T+k_2(-1,0,0,1)^T,\ k_1,k_2\ \text{为任意常数}.$$

又将方程组(Ⅱ)改写为

$$\begin{cases}x_1=-2x_3,\\ x_4=-2x_2.\end{cases}$$

令$\begin{bmatrix}x_2\\ x_3\end{bmatrix}$取$\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}$,得(Ⅱ)的基础解系

$$\boldsymbol{\beta}_1=(0,1,0,-2)^T,\qquad \boldsymbol{\beta}_2=(-2,0,1,0)^T,$$

故(Ⅱ)的通解为

$$k_1(0,1,0,-2)^T+k_2(-2,0,1,0)^T,\ k_1,k_2\ \text{为任意常数}.$$

(2)要使方程组(Ⅰ)与方程组(Ⅱ)有公共解,那么联立方程组$\begin{cases}(\text{Ⅰ})\\ (\text{Ⅱ})\end{cases}$有解,则其解为(Ⅰ)与(Ⅱ)的公共解.

把方程组(Ⅰ)与方程组(Ⅱ)联立起来,求其通解

$$\begin{cases}x_1+x_4=0,\\ x_2+x_3=0,\\ x_1+2x_3=0,\\ 2x_2+x_4=0,\end{cases}$$

对其系数矩阵$\boldsymbol{A}$施行初等行变换

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0&1\\ 0&1&1&0\\ 1&0&2&0\\ 0&2&0&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&0&1\\ 0&1&1&0\\ 0&0&2&-1\\ 0&0&-2&1\end{bmatrix}$$

$$\rightarrow\begin{bmatrix}1&0&0&1\\0&1&1&0\\0&0&1&-\frac{1}{2}\\0&0&0&0\end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&\frac{1}{2}\\0&0&1&-\frac{1}{2}\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

得
$$\begin{cases}x_1=-x_4,\\x_2=-\dfrac{1}{2}x_4,\\x_3=\dfrac{1}{2}x_4.\end{cases}$$

取 $x_4=2$,得基础解系 $\boldsymbol{\xi}=(-2,-1,1,2)^T$,通解为 $k(-2,-1,1,2)^T$,其中 k 为任意常数.故公共解为

$$k(-2,-1,1,2)^T.$$

【3.11】 设四元方程组(Ⅰ)为 $\begin{cases}x_1+x_2=0,\\x_2-x_4=0,\end{cases}$ 又已知齐次线性方程组(Ⅱ)的通解为 $k_1(0,1,1,0)^T+k_2(-1,2,2,1)^T$, k_1,k_2 为任意常数.

(1)求方程组(Ⅰ)的基础解系;

(2)问线性方程组(Ⅰ)和(Ⅱ)是否有非零公共解?若有,则求出所有的非零公共解,若没有,说明理由.

(1)**解** 对方程组(Ⅰ)的系数矩阵进行初等行变换

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&0&0\\0&1&0&-1\end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-1\end{bmatrix},$$

故(Ⅰ)的基础解系为 $\boldsymbol{\eta}_1=(0,0,1,0)^T$, $\boldsymbol{\eta}_2=(-1,1,0,1)^T$.

(2)**解法一** 将(Ⅱ)的通解代入方程组(Ⅰ),得

$$\begin{cases}-k_2+k_1+2k_2=0,\\k_1+2k_2-k_2=0,\end{cases}$$

解得 $k_1=-k_2$,则向量 $-k_2(0,1,1,0)^T+k_2(-1,2,2,1)^T$,即 $k_2(-1,1,1,1)^T$,(其中 k_2 是任意常数)是方程组(Ⅰ)与(Ⅱ)的公共解.

故方程组(Ⅰ)与(Ⅱ)有非零公共解,所有非零公共解为 $k(-1,1,1,1)^T$,其中 k 为任意非零常数.

解法二 由(Ⅰ),(Ⅱ)的通解相等得

$$y_1\begin{bmatrix}0\\1\\1\\0\end{bmatrix}+y_2\begin{bmatrix}-1\\2\\2\\1\end{bmatrix}=y_3\begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix}+y_4\begin{bmatrix}-1\\1\\0\\1\end{bmatrix},$$

即

$$\begin{bmatrix}0&-1&0&1\\1&2&0&-1\\1&2&-1&0\\0&1&0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\\y_4\end{bmatrix}=0.$$

求通解为 $k(-1,1,1,1)^T$,(k 为任意常数),即方程组(Ⅰ),(Ⅱ)的公共解为 $k(-1,1,1,1)^T$ (k 为任意常数).

因此方程组(Ⅰ)与(Ⅱ)有非零公共解,所有非零公共解为 $k(-1,1,1,1)^T$,其中 k 为任意非零常数.

【3.12】 设线性方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0,\\x_1+2x_2+ax_3=0,\\x_1+4x_2+a^2x_3=0\end{cases}\tag{①}$$

与方程

$$x_1+2x_2+x_3=a-1\tag{②}$$

有公共解,求 a 的值及所有公共解.

解法一 因为方程组①与②的公共解,即为联立方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0,\\x_1+2x_2+ax_3=0,\\x_1+4x_2+a^2x_3=0,\\x_1+2x_2+x_3=a-1\end{cases}\tag{③}$$

的解.

对方程组③的增广矩阵 $\overline{\boldsymbol{A}}$ 施以初等行变换,有

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\left[\begin{array}{ccc:c}1&1&1&0\\1&2&a&0\\1&4&a^2&0\\1&2&1&a-1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:c}1&0&1&1-a\\0&1&0&a-1\\0&0&a-1&1-a\\0&0&0&(a-1)(a-2)\end{array}\right]=\boldsymbol{B}.$$

由于方程组③有解,故③的系数矩阵的秩等于增广矩阵 $\overline{\boldsymbol{A}}$ 的秩,于是 $(a-1)(a-2)=0$,即 $a=1$ 或 $a=2$.

当 $a=1$ 时,

$$\boldsymbol{B}=\left[\begin{array}{ccc:c}1&0&1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{array}\right],$$

因此①与②的公共解为

$$k\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix},$$

其中 k 为任意常数.

当 $a=2$ 时，

$$\boldsymbol{B}=\left[\begin{array}{cccc:c} 1 & 0 & 1 & -1 & \\ 0 & 1 & 0 & 1 & \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \end{array}\right]\rightarrow\left[\begin{array}{cccc:c} 1 & 0 & 0 & 0 & \\ 0 & 1 & 0 & 1 & \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \end{array}\right],$$

因此①与②的公共解为

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

解法二 方程组①的系数行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 4 & a^2 \end{vmatrix}=(a-1)(a-2).$$

当 $a\neq 1$，$a\neq 2$ 时，方程组①只有零解，但此时 $(0,0,0)^T$ 不是方程②的解.

当 $a=1$ 时，对方程组①的系数矩阵施以初等行变换，

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

因此①的通解为

$$k\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

其中 k 为任意常数. 此解也满足方程②，所以方程①与②的所有公共解为

$$k\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

其中 k 为任意常数.

当 $a=2$ 时，对线性方程组①的系数矩阵施以初等行变换，

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 4 & 4 \end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

因此①的通解为

$$k\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

其中 k 为任意常数. 将此解代入方程②，得 $k=-1$，所以方程①与②的所有公共解为

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

【3.13】 设 A,B 均为 n 阶方阵，且 $r(A)+r(B)<n$，证明：方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 有非零公共解.

证 构造齐次线性方程组

$$\begin{cases} Ax=0, \\ Bx=0. \end{cases} \tag{1}$$

设 $\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 与 $\beta_{j_1},\beta_{j_2},\cdots,\beta_{j_t}$ 分别是 A 与 B 的行向量组的极大线性无关组，则矩阵 $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$ 的行向量组可由 $\alpha_{i_1},\cdots,\alpha_{i_r},\beta_{j_1},\cdots,\beta_{j_t}$ 线性表示. 从而

$$r\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}\leqslant r(\alpha_{i_1},\cdots,\alpha_{i_r},\beta_{j_1},\cdots,\beta_{j_t})\leqslant r+t=r(A)+r(B)<n,$$

所以①有非零解，即 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 有非零公共解.

§4. 综合提高题型

题型1：线性方程组解的性质、结构和判定

【4.1】 设 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_s$ 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的一组解向量，如果 $c_1\eta_1+c_2\eta_2+\cdots+c_s\eta_s$ 也是该方程组的一个解，则 $c_1+c_2+\cdots+c_s=$_____.

解 由题意知 $A\eta_1=b,A\eta_2=b,\cdots,A\eta_s=b$.

若 $c_1\eta_1+c_2\eta_2+\cdots+c_s\eta_s$ 为 $Ax=b$ 的解，则应有

$$A(c_1\eta_1+c_2\eta_2+\cdots+c_s\eta_s)=b,\quad \text{即}\quad (c_1+c_2+\cdots+c_s)b=b,$$

从而

$$c_1+c_2+\cdots+c_s=1.$$

故应填 1.

【4.2】 证明：方程组

$$\begin{cases} x_1-x_2=a_1, \\ x_2-x_3=a_2, \\ x_3-x_4=a_3, \\ x_4-x_5=a_4, \\ x_5-x_1=a_5 \end{cases} \tag{1}$$

有解的充分必要条件是 $\sum\limits_{i=1}^{5}a_i=0$. 在有解的情况下，求出它的通解.

证 方程组①的增广矩阵是

$$\overline{A}=\left[\begin{array}{ccccc:c} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & a_4 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & a_5 \end{array}\right].$$

将第一、二、三、四行都加到末行，得

$$\left[\begin{array}{ccccc:c} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & a_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sum\limits_{i=1}^{5} a_i \end{array}\right].$$

由此可见，方程组①的系数矩阵的秩是 4. 而方程组①有解的充要条件是 $\overline{\boldsymbol{A}}$ 的秩也是 4，即 $\sum\limits_{i=1}^{5} a_i = 0$.

于是当①有解时，只需解①中的前四个方程，而且有一个自由未知量：

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = a_1, \\ x_2 - x_3 = a_2, \\ x_3 - x_4 = a_3, \\ x_4 - x_5 = a_4. \end{cases}$$

由此即得通解为：

$$\begin{cases} x_1 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + x_5, \\ x_2 = a_2 + a_3 + a_4 + x_5, \\ x_3 = a_3 + a_4 + x_5, \\ x_4 = a_4 + x_5, \end{cases}$$

其中 x_5 为任意常数.

【4.3】 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m \times n$ 矩阵，$\boldsymbol{b}$ 是 m 维向量，求证：线性方程组 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$ 必有解.

证 先证 $r(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A})$.

由 3.3 知，$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 和 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 同解，故 $r(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A}^T)$.

再证 $r(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A} \quad \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}) = r(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A})$.

令方程组 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$ 的常数列 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b} = \boldsymbol{\beta}$. 设

$$\boldsymbol{A}^T = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m), \qquad \boldsymbol{b} = (b_1, b_2, \cdots, b_m)^T,$$

则

$$\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m)\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} = b_1\boldsymbol{\alpha}_1 + b_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + b_m\boldsymbol{\alpha}_m,$$

即 $\boldsymbol{\beta}$ 为 $\boldsymbol{A}^T$ 的各列(列向量组)的线性组合.

又设 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_n)$，$\boldsymbol{A} = (a_{ij})_{m\times n}$，则

$$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_n) = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m)\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix},$$

故得 $\boldsymbol{\beta}_i=\sum_{j=1}^{m}a_{ji}\boldsymbol{\alpha}_j(i=1,2,\cdots,n)$，即系数矩阵 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的列向量组也为 $\boldsymbol{A}^T$ 的列向量组的线性组合.

这样，就得到线性方程组的增广矩阵$(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b})$的列向量组$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n,\boldsymbol{\beta})$均可被 $\boldsymbol{A}^T$ 的列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示.

另一方面由 $r(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}^T)$ 和 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的列向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 可被 $\boldsymbol{A}^T$ 的列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示. 我们得到 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 可以相互线性表示，从而推出 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$ 可被 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 线性表示，即 $r(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b})=r(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A})$. 所以 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$ 必有解.

点评：本题欲证 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$ 必有解，只需证明 $r(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b})$，即线性方程组的系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩. 考察线性方程组的常数列 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$，它为 $\boldsymbol{A}^T$ 的列向量组的线性组合，而系数矩阵 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的各列也为 $\boldsymbol{A}^T$ 列向量组的线性组合. 这样，我们就得到方程组增广矩阵的列向量组为 $\boldsymbol{A}^T$ 列向量组的线性组合.

另一方面，从矩阵运算后秩的变化关系我们又可推得 $r(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}^T)$，这样，我们就得到 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的列向量组与 $\boldsymbol{A}^T$ 的列向量组可以互相线性表示，从而得到 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$ 也可被 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性表示，于是证明了 $r(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b})=r(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A})$.

题型 2：齐次线性方程组的基础解系

【4.4】 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵$(n\geqslant 2)$，对任意 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}$，均有 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，则齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的基础解系中所含向量个数 k 应满足_____.

解 由已知条件“对任意 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}$，均有 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$”知齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$的基础解系中解向量个数应为 n 个，即

$$n-r(\boldsymbol{A}^*)=n,$$

从而

$$r(\boldsymbol{A}^*)=0,\qquad \text{也即 } \boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{0}.$$

根据矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^*$ 之间关系知 $r(\boldsymbol{A})<n-1$，即 $n-k<n-1$.

故应填 $k>1$.

点评：注意齐次线性方程组的基础解系与矩阵的秩的联系.

【4.5】 齐次线性方程组

$$\begin{cases}a_1x_1+a_2x_2+\cdots+a_nx_n=0,\\ b_1x_1+b_2x_2+\cdots+b_nx_n=0\end{cases}$$

的基础解系中含有 $n-1$ 个解向量(其中 $a_i\neq 0,b_i\neq 0,\ i=1,2,\cdots,n$)的充要条件是_____.

(A) $a_1=a_2=\cdots=a_n$　　(B) $b_1=b_2=\cdots=b_n$

(C) $\begin{vmatrix}a_1 & a_2\\ b_1 & b_2\end{vmatrix}=0$　　(D) $\frac{a_i}{b_i}=m\neq 0,\quad i=1,2,\cdots,n$

解 令 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，$\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)$，$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\beta}\end{bmatrix}$，由于 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$基础解系中含有 $n-1$ 个解向量，所以 $r(\boldsymbol{A})=n-(n-1)=1$. 从而向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 线性相关，又 $\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{\beta}\neq\boldsymbol{0}$，所以存在常数 $m\neq 0$，使 $\boldsymbol{\alpha}=m\boldsymbol{\beta}$，即 $\frac{a_i}{b_i}=m$，$(i=1,2,\cdots,n)$.

故应选(D).

【4.6】 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^* \neq \boldsymbol{0}$,若 ξ_1,ξ_2,ξ_3,ξ_4 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的互不相等的解,则对应的齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系_____.

(A)不存在　　(B)仅含一个非零解向量

(C)含有两个线性无关的解向量　　(D)含有三个线性无关的解向量

解 由 $\boldsymbol{A}^* \neq \boldsymbol{0}$ 知 $r(\boldsymbol{A}^*) \geqslant 1$,从而 $r(\boldsymbol{A})=n$ 或 $n-1$,而 ξ_1,ξ_2,ξ_3,ξ_4 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的互不相等的解说明 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解,从而 $r(\boldsymbol{A}) \leqslant n-1$,故 $r(\boldsymbol{A})=n-1$.

当 $r(\boldsymbol{A})=n-1$ 时,$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中解向量的个数为 $n-(n-1)=1$.

故应选(B).

点评:本题为一道综合选择题,一方面考查了矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩与 $\boldsymbol{A}^*$ 的秩之间的关系,另一方面考查线性方程组解的结构等知识点,我们应记住 $r(\boldsymbol{A})$ 与 $r(\boldsymbol{A}^*)$ 之间的关系:

$$r(\boldsymbol{A}^*)=\begin{cases} n, & \text{若 } r(\boldsymbol{A})=n \\ 1, & \text{若 } r(\boldsymbol{A})=n-1 \\ 0, & \text{若 } r(\boldsymbol{A})<n-1. \end{cases}$$

【4.7】 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,0,-2)^T$,$\boldsymbol{\alpha}_2=(0,3,1,0)^T$,$\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,4,2,a)^T$ 和向量组 $\boldsymbol{\beta}_1=(1,8,2,-2)^T$,$\boldsymbol{\beta}_2=(1,5,1,-a)^T$,$\boldsymbol{\beta}_3=(-5,2,b,10)^T$ 都是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系,求 a,b 的值.

解 对以向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 为列构成的矩阵施行初等行变换,得

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 & 1 & -5 \\ 2 & 3 & 4 & 8 & 5 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 & b \\ -2 & 0 & a & -2 & -a & 10 \end{bmatrix}$$

$$\to \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 & 1 & -5 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & a-2 & 0 & 2-a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & b-4 \end{bmatrix}.$$

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 和 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 都是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系,所以向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 都是线性无关的,且等价,因此

$$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=3,$$

故 $a \neq 2$,$b=4$.

【4.8】 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m \times n$ 矩阵,它的 m 个行向量是某个 n 元齐次线性方程组的一组基础解系,$\boldsymbol{B}$ 是一个 m 阶可逆矩阵.试证明:$\boldsymbol{BA}$ 的行向量组也构成该齐次线性方程组的一组基础解系.

证 **方法1**:因为 $\boldsymbol{A}$ 的 m 个行向量(n 维向量)为线性方程组的基础解系,所以 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性无关,即 $r(\boldsymbol{A})=m$.

又设该线性方程组为 $\boldsymbol{Cx}=\boldsymbol{0}$,则 $r(\boldsymbol{C})=n-m$.

因为 $\boldsymbol{B}$ 可逆,所以 $r(\boldsymbol{BA})=m$.又 $\boldsymbol{BA}$ 仍为 $m \times n$ 矩阵,所以 $\boldsymbol{BA}$ 的行向量组线性无关.

设 $\boldsymbol{BA}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\beta}_1\\ \boldsymbol{\beta}_2\\ \vdots\\ \boldsymbol{\beta}_m\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\ \boldsymbol{\alpha}_2\\ \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_m\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m}\\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mm}\end{bmatrix}$，

则

$$\boldsymbol{\beta}_i=\sum_{k=1}^{m}b_{ik}\boldsymbol{\alpha}_k\quad(i=1,2,\cdots,m),$$

即 $\boldsymbol{BA}$ 的各行均为 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组的线性组合，而 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组为 $\boldsymbol{Cx}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系. 所以 $\boldsymbol{BA}$ 的行向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 也满足 $\boldsymbol{Cx}=\boldsymbol{0}$. 又已证 $r(\boldsymbol{BA})=m=n-r(\boldsymbol{C})$，故 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 构成 $\boldsymbol{Cx}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系.

方法 2：设

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\ \boldsymbol{\alpha}_2\\ \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_m\end{bmatrix}.$$

因为 $\boldsymbol{A}$ 的行向量均为 $\boldsymbol{Cx}=\boldsymbol{0}$ 的解，且 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 构成 $\boldsymbol{Cx}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，所以 $\boldsymbol{C\alpha}_1^T=\boldsymbol{0},\boldsymbol{C\alpha}_2^T=\boldsymbol{0},\cdots,\boldsymbol{C\alpha}_m^T=\boldsymbol{0}$，即

$$\boldsymbol{C}(\boldsymbol{\alpha}_1^T\boldsymbol{\alpha}_2^T\cdots\boldsymbol{\alpha}_m^T)=\boldsymbol{0}\quad\text{或}\quad\boldsymbol{CA}^T=\boldsymbol{0},$$

其中 $r(\boldsymbol{A})=m$. 所以 $r(\boldsymbol{C})=n-m$. 上式两边转置，得 $\boldsymbol{AC}^T=\boldsymbol{0}$. 两边同时左乘 $\boldsymbol{B}$，得 $\boldsymbol{BAC}^T=\boldsymbol{0}$. 再转置得 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{BA})^T=\boldsymbol{0}$，即 $\boldsymbol{BA}$ 的行向量组均为 $\boldsymbol{Cx}=\boldsymbol{0}$ 的解向量. 又 $r(\boldsymbol{BA})=m$，而 $n-r(\boldsymbol{C})=n-(n-m)=m$，所以 $\boldsymbol{BA}$ 的行向量组线性无关，且所含向量个数 $m=n-r(\boldsymbol{C})$. 故 $\boldsymbol{BA}$ 的行向量组构成 $\boldsymbol{Cx}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系.

【4.9】 设 $\boldsymbol{\eta}^*$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的一个解，$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 是其导出组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，证明

(1) $\boldsymbol{\eta}^*,\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 线性无关；

(2) $\boldsymbol{\eta}^*,\boldsymbol{\eta}^*+\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\eta}^*+\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}^*+\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 线性无关.

证 (1)设有常数 $k,k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$，使

$$k\boldsymbol{\eta}^*+k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r}=\boldsymbol{0},\qquad①$$

①式两边同时左乘矩阵 $\boldsymbol{A}$，有

$$k\boldsymbol{A\eta}^*+k_1\boldsymbol{A\xi}_1+k_2\boldsymbol{A\xi}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{A\xi}_{n-r}=\boldsymbol{0},$$

由已知条件知 $\boldsymbol{A\eta}^*=\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{A\xi}_i=\boldsymbol{0}$，$i=1,2,\cdots,n-r$，代入上式得 $k\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$，故 $k=0$.

把 $k=0$ 代回①式得

$$k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r}=\boldsymbol{0},$$

由 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系知

$$k_1=k_2=\cdots=k_{n-r}=0,$$

所以向量组 $\boldsymbol{\eta}^*,\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 线性无关.

(2)设有常数 $l,l_1,l_2,\cdots,l_{n-r}$，使

$$l\boldsymbol{\eta}^*+l_1(\boldsymbol{\eta}^*+\boldsymbol{\xi}_1)+l_2(\boldsymbol{\eta}^*+\boldsymbol{\xi}_2)+\cdots+l_{n-r}(\boldsymbol{\eta}^*+\boldsymbol{\xi}_{n-r})=\boldsymbol{0},$$

整理得

$$(l+l_1+\cdots+l_{n-r})\boldsymbol{\eta}^*+l_1\boldsymbol{\xi}_1+l_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+l_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r}=\mathbf{0}.$$

由(1)得

$$l+l_1+\cdots+l_{n-r}=0,l_1=0,l_2=0,\cdots,l_{n-r}=0,$$

故

$$l=l_1=l_2=\cdots=l_{n-r}=0,$$

所以向量组 $\boldsymbol{\eta}^*,\boldsymbol{\eta}^*+\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\eta}^*+\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}^*+\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 线性无关.

题型 3:求线性方程组的通解

【4.10】 设有齐次线性方程组

$$\begin{cases}(1+a)x_1+x_2+\cdots+x_n=0,\\ 2x_1+(2+a)x_2+\cdots+2x_n=0,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\ nx_1+nx_2+\cdots+(n+a)x_n=0,\end{cases}\quad(n\geqslant 2)$$

试问 a 取何值时,该方程组有非零解,并求出其通解.

解法一 对方程组的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 作初等行变换,有

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1+a & 1 & 1 & \cdots & 1\\ 2 & 2+a & 2 & \cdots & 2\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ n & n & n & \cdots & n+a\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1+a & 1 & 1 & \cdots & 1\\ -2a & a & 0 & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ -na & 0 & 0 & \cdots & a\end{bmatrix}=\boldsymbol{B}.$$

当 $a=0$ 时,$r(\boldsymbol{A})=1<n$,故方程组有非零解,其同解方程组为

$$x_1+x_2+\cdots+x_n=0,$$

由此得基础解系为

$$\begin{aligned}&\boldsymbol{\eta}_1=(-1,1,0,\cdots,0)^T,\\ &\boldsymbol{\eta}_2=(-1,0,1,\cdots,0)^T,\\ &\cdots\cdots\cdots\cdots,\\ &\boldsymbol{\eta}_{n-1}=(-1,0,0,\cdots,1)^T,\end{aligned}$$

于是方程组的通解为

$$k_1\boldsymbol{\eta}_1+\cdots+k_{n-1}\boldsymbol{\eta}_{n-1},$$

其中 $k_1,\cdots,k_{n-1}$ 为任意常数.

当 $a\neq 0$ 时,对矩阵 $\boldsymbol{B}$ 作初等行变换,有

$$\boldsymbol{B}\to\begin{bmatrix}1+a & 1 & 1 & \cdots & 1\\ -2 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ -n & 0 & 0 & \cdots & 1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}a+\dfrac{n(n+1)}{2} & 0 & 0 & \cdots & 0\\ -2 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ -n & 0 & 0 & \cdots & 1\end{bmatrix},$$

可知 $a=-\dfrac{n(n+1)}{2}$ 时,$r(\boldsymbol{A})=n-1<n$,故方程组也有非零解,其同解方程组为

$$\begin{cases} -2x_1+x_2=0, \\ -3x_1+x_3=0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ -nx_1+x_n=0, \end{cases}$$

由此得基础解系为 $\boldsymbol{\eta}=(1,2,\cdots,n)^T$，于是方程组的通解为 $k\boldsymbol{\eta}$，其中 k 为任意常数.

解法二 方程组的系数行列式为

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & 2 & \cdots & 2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ n & n & n & \cdots & n+a \end{vmatrix}=\left[a+\frac{n(n+1)}{2}\right]a^{n-1}.$$

当 $|\boldsymbol{A}|=0$，即 $a=0$ 或 $a=-\dfrac{n(n+1)}{2}$ 时，方程组有非零解.

当 $a=0$ 时，对系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 作初等行变换，有

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ n & n & n & \cdots & n \end{bmatrix}\to\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix},$$

故方程组的同解方程组为 $x_1+x_2+\cdots+x_n=0$，由此得基础解系为

$$\boldsymbol{\eta}_1=(-1,1,0,\cdots,0)^T,$$
$$\boldsymbol{\eta}_2=(-1,0,1,\cdots,0)^T,$$
$$\cdots\cdots\cdots,$$
$$\boldsymbol{\eta}_{n-1}=(-1,0,0,\cdots,1)^T,$$

于是方程组的通解为

$$k_1\boldsymbol{\eta}_1+\cdots+k_{-1}\boldsymbol{\eta}_{n-1},$$

其中 $k_1,\cdots,k_{n-1}$ 为任意常数.

当 $a=-\dfrac{n(n+1)}{2}$ 时，对系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 作初等行变换，有

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & 2 & \cdots & 2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ n & n & n & \cdots & n+a \end{bmatrix}\to\begin{bmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -2a & a & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -na & 0 & 0 & \cdots & a \end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}\to\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix},$$

故方程组的同解方程组为

$$\begin{cases} -2x_1+x_2=0, \\ -3x_1+x_3=0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ -nx_1+x_n=0, \end{cases}$$

由此得基础解系为 $\boldsymbol{\eta}=(1,2,\cdots,n)^T$，于是方程组的通解为 $k\boldsymbol{\eta}$，其中 k 为任意常数.

【4.11】 设线性方程组

$$\begin{cases} x_1+\lambda x_2+\mu x_3+x_4=0, \\ 2x_1+x_2+x_3+2x_4=0, \\ 3x_1+(2+\lambda)x_2+(4+\mu)x_3+4x_4=1. \end{cases}$$

已知 $(1,-1,1,-1)^T$ 是该方程组的一个解. 试求

(1)方程组的全部解，并用对应的齐次线性方程组的基础解系表示全部解；

(2)该方程组满足 $x_2=x_3$ 的全部解.

解 将 $(1,-1,1,-1)^T$ 代入方程组，得

$$1-\lambda+\mu-1=0.$$

从而得 $\lambda=\mu$. 对增广矩阵作初等行变换

$$\begin{bmatrix} 1 & \lambda & \lambda & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2+\lambda & 4+\lambda & 4 & 1 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 4 & 3 & 1 \\ 1 & \lambda & \lambda & 1 & 0 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 2\lambda-1 & 2\lambda-1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

(1)若 $2\lambda-1=0$，对增广矩阵进一步作初等行变换，得

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

方程组的通解为

$$\left(-\frac{1}{2},1,0,0\right)^T+k_1(1,-3,1,0)^T+k_2\left(-\frac{1}{2},-1,0,1\right)^T,\ k_1,k_2 \text{ 为任意常数.}$$

若 $2\lambda-1\neq0$，对增广矩阵进一步作初等行变换，得

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

方程组的通解为

$$\left(0,-\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right)^T+k\left(-1,\frac{1}{2},-\frac{1}{2},1\right)^T,\ k \text{ 为任意常数.}$$

(2)**方法 1**：当 $2\lambda-1=0$ 时，$x_2=x_3$，即

$$1-3k_1-k_2=k_1,$$

从而

$$k_2=1-4k_1.$$

通解为

$$\left(-\frac{1}{2},1,0,0\right)^T+k_1(1,-3,1,0)^T+(1-4k_1)\left(-\frac{1}{2},-1,0,1\right)^T,$$

即

$$(-1,0,0,1)^T+k_1(3,1,1,-4)^T,\ k_1\text{ 为任意常数.}$$

当 $2\lambda-1\neq0$ 时，$x_2=x_3$，即

$$-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}k=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}k.$$

解得 $k=1$.

方程组的解为

$$\left(0,-\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right)^T+\left(-1,\frac{1}{2},-\frac{1}{2},1\right)^T=(-1,0,0,1)^T.$$

方法 2：原方程组中加一个方程 $x_2-x_3=0$.

当 $2\lambda-1=0$ 时，增广矩阵为

$$\begin{bmatrix}1&0&-1&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\0&1&3&1&1\\0&-1&1&0&0\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&-1&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\0&1&3&1&1\\0&0&4&1&1\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&0&\frac{3}{4}&-\frac{1}{4}\\0&1&0&\frac{1}{4}&\frac{1}{4}\\0&0&1&\frac{1}{4}&\frac{1}{4}\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}.$$

方程组的通解为

$$\left(-\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4},0\right)^T+k\left(-\frac{3}{4},-\frac{1}{4},-\frac{1}{4},1\right)^T,\ k\text{ 为任意常数.}$$

当 $2\lambda-1\neq0$ 时，增广矩阵为

$$\begin{bmatrix}1&0&0&1&0\\0&1&0&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\0&0&1&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&-1&1&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&0&1&0\\0&1&0&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\0&0&1&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&0&1&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix}1&0&0&1&0\\0&1&0&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\0&0&1&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&0&0&-1&-1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&0&0&-1\\0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&1\end{bmatrix},$$

方程组解为：$(-1,0,0,1)^T$.

【4.12】 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 2a & 1 & & & \\ a^2 & 2a & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & 1 & \\ & & a^2 & 2a \end{bmatrix}_{n\times n}$，

现矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足方程 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{B}$，其中

$$\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_n)^T,\qquad \boldsymbol{B}=(1,0,\cdots,0)^T,$$

(1)求证 $|\boldsymbol{A}|=(n+1)a^n$；

(2)a 为何值，方程组有唯一解，求 x_1；

(3)a 为何值，方程组有无穷多解，求通解.

解 (1)$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} 2a & 1 & & & \\ a^2 & 2a & 1 & & \\ & a^2 & 2a & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & a^2 & 2a \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 2a & 1 & & & \\ 0 & \frac{3a}{2} & 1 & & \\ & a^2 & 2a & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & a^2 & 2a \end{vmatrix}$

$$=\begin{vmatrix} 2a & 1 & & & \\ 0 & \frac{3a}{2} & 1 & & \\ & 0 & \frac{4a}{3} & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & 0 & \frac{(n+1)a}{n} \end{vmatrix}=2a\cdot\frac{3a}{2}\cdot\frac{4a}{3}\cdot\cdots\cdot\frac{(n+1)a}{n}=(n+1)a^n.$$

(2)方程组有唯一解.

由 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{B}$，知 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$，又 $|\boldsymbol{A}|=(n+1)a^n$，故 $a\neq 0$.

由克莱姆法则知，$x_1=\dfrac{|\boldsymbol{A}_1|}{|\boldsymbol{A}|}$，而

$$|\boldsymbol{A}_1|=\begin{vmatrix} 1 & 1 & & & \\ 0 & 2a & 1 & & \\ & a^2 & 2a & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & a^2 & 2a \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 2a & 1 & & & \\ a^2 & 2a & 1 & & \\ & a^2 & 2a & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & a^2 & 2a \end{vmatrix}_{(n-1)\times(n-1)}=na^{n-1}.$$

所以 $x_1=\dfrac{|\boldsymbol{A}_1|}{|\boldsymbol{A}|}=\dfrac{na^{n-1}}{(n+1)a^n}=\dfrac{n}{(n+1)a}$.

(3)方程组有无穷多解.

由 $|\boldsymbol{A}|=0$，有 $a=0$，则

$$(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{B})=\left[\begin{array}{ccccc:c}0 & 1 & & & & 1\\ & 0 & 1 & & & 0\\ & & \ddots & \ddots & & \vdots\\ & & & 0 & 1 & 0\\ & & & & 0 & 0\end{array}\right],$$

故 $r(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{A})=n-1$,

且 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的同解方程组为 $\begin{cases}x_2=0,\\ x_3=0,\\ \cdots\cdots\\ x_n=0,\end{cases}$

则基础解系为 $(1,0,0,\cdots,0)^T$.

又 $\begin{bmatrix}0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1\\ & & & & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\1\\0\\\vdots\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\0\\0\\\vdots\\0\end{bmatrix}$,故可取特解为 $\boldsymbol{\eta}=\begin{bmatrix}0\\1\\0\\\vdots\\0\end{bmatrix}$. 所以 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{B}$ 的通解为

$$k\begin{bmatrix}1\\0\\0\\\vdots\\0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\1\\0\\\vdots\\0\end{bmatrix},$$

k 为任意常数.

点评:第 2 问使用克莱姆法则求解;第 3 问用初等行变换求解.

【4.13】 已知非齐次线性方程组

$$\begin{cases}x_1-kx_2+k^2x_3=k^3,\\ x_1+kx_2+k^2x_3=-k^3,\\ 2x_1+2k^2x_3=0,\\ x_1+3kx_2+k^2x_3=-3k^3.\end{cases}\qquad(k\neq0)$$

有两个解为 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}-1\\1\\1\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}1\\1\\-1\end{bmatrix}$,求方程组的通解.

解 方程组的增广矩阵为:

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\begin{bmatrix}1 & -k & k^2 & k^3\\ 1 & k & k^2 & -k^3\\ 2 & 0 & 2k^2 & 0\\ 1 & 3k & k^2 & -3k^3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & -k & k^2 & k^3\\ 0 & 2k & 0 & -2k^3\\ 0 & 2k & 0 & -2k^3\\ 0 & 4k & 0 & -4k^3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & -k & k^2 & k^3\\ 0 & 2k & 0 & -2k^3\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}.$$

因为 $k\neq0$,所以 $r(\overline{\boldsymbol{A}})=r(\boldsymbol{A})=2<3$,所以方程组有无穷多解.

由非齐次线性方程组解的结构的性质知，其导出组的基础解系为：$\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}-2\\0\\2\end{bmatrix}$，所以此方程组的解为

$$\boldsymbol{\alpha}_1+k(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)=\begin{bmatrix}-1\\1\\1\end{bmatrix}+k\begin{bmatrix}-2\\0\\2\end{bmatrix},\quad k\text{为任意常数.}$$

点评：利用解的结构来求通解有时比直接求解要简便得多.

【4.14】 设三元非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有三个特解 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$，且 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=(1,1,1)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,0)^T$，而 $r(\boldsymbol{A})=2$，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解为_____.

解 由 $r(\boldsymbol{A})=2,n=3$ 知导出组的基础解系只含一个解向量，而 $\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_2$ 为导出组的一个非零解向量，故可作为基础解系.

因 $\boldsymbol{A}\left(\dfrac{\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3}{3}\right)=\dfrac{1}{3}(\boldsymbol{A\alpha}_1+\boldsymbol{A\alpha}_2+\boldsymbol{A\alpha}_3)=\boldsymbol{b}$，所以 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的一个特解可选为 $\dfrac{1}{3}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)$，因此 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解可表示为

$$\frac{1}{3}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)+k(\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_2).$$

故应填 $\dfrac{1}{3}(1,1,1)^T+k(1,0,0)^T$，其中 k 为任意常数.

【4.15】 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，且 $r(\boldsymbol{A})=n-1$，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的两个不同的解向量，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解为_____.

(A) $k\boldsymbol{\alpha}_1$　　(B) $k\boldsymbol{\alpha}_2$　　(C) $k(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)$　　(D) $k(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)$

解 因 $n-r(\boldsymbol{A})=n-(n-1)=1$，所以 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系只含一个解向量，且基础解系中的解向量应是线性无关的，当然是非零向量. 而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是两个不同的解向量，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2\neq\boldsymbol{0}$. 又 $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$ 也是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解向量，故 $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$ 是基础解系，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解应为 $k(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)$，其中 k 为任意常数.

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$ 可能是零解向量，不能成为基础解系，所以不能选(A)，(B)，(D).

故应选(C).

【4.16】 已知 $\boldsymbol{x}_1=(0,1,0)^T$，$\boldsymbol{x}_2=(-3,2,2)^T$ 是线性方程组

$$\begin{cases}x_1-x_2+2x_3=-1,\\3x_1+x_2+4x_3=1,\\ax_1+bx_2+cx_3=d\end{cases}$$

的两个解，求此方程组的通解.

解 设线性方程组为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$，系数矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&-1&2\\3&1&4\\a&b&c\end{bmatrix}.$$

由已知，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有两个解 $\boldsymbol{x}_1\neq\boldsymbol{x}_2$，所以 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解但不唯一，即有无穷解，从而 $r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})<3$.

又 $\boldsymbol{A}$ 有二阶子式 $\begin{vmatrix}1 & -1\\ 3 & 1\end{vmatrix}\neq 0$，所以 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 2$，于是 $r(\boldsymbol{A})=2$. 故齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系含有一个非零向量. 而 $\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_2=(3,-1,-2)^T\neq\boldsymbol{0}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解向量，所以 $\boldsymbol{\xi}$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，从而得 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解为

$$k\boldsymbol{\xi}+\boldsymbol{x}_1=k(3,-1,-2)^T+(0,1,0)^T,\quad k\text{ 为任意常数.}$$

题型 4：已知解向量，反求线性方程组或系数矩阵

【4.17】 要使 $\boldsymbol{\xi}_1=(1,0,2)^T$，$\boldsymbol{\xi}_2=(0,1,-1)^T$ 都是线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，只要系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为_____.

(A) $[-2\quad 1\quad 1]$　(B) $\begin{bmatrix}2 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}$　(C) $\begin{bmatrix}-1 & 0 & 2\\ 0 & 1 & -1\end{bmatrix}$　(D) $\begin{bmatrix}0 & 1 & 1\\ 4 & -2 & -2\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}$

解 由题意知未知量个数 $n=3$，基础解系中解向量个数 $k\geqslant 2$，从而 $r(\boldsymbol{A})=n-k\leqslant 1$，而另一方面，$r(\boldsymbol{A})\geqslant 1$，故 $r(\boldsymbol{A})=1$，选项(A)符合要求.

故应选(A).

【4.18】 齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 以 $\boldsymbol{\eta}_1=(1,0,1)^T$，$\boldsymbol{\eta}_2=(0,1,-1)^T$ 为基础解系，则系数矩阵 $\boldsymbol{A}=$_____.

解 因为基础解系所含向量个数为 $3-r(\boldsymbol{A})=2$，所以 $r(\boldsymbol{A})=1$. 从而可设方程组为 $ax_1+bx_2+cx_3=0$，将 $\boldsymbol{\eta}_1$，$\boldsymbol{\eta}_2$ 代入可得：$\begin{cases}a+c=0,\\ b-c=0,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}a=-c,\\ b=c.\end{cases}$

所以方程组为：$-x_1+x_2+x_3=0$，即 $\boldsymbol{A}=(-1,1,1)$.

故应填$(-1,1,1)$.

【4.19】 若 n 元齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有 n 个线性无关的解向量，则 $\boldsymbol{A}=$_____.

解 由已知方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有 n 个线性无关的解向量 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n$，故矩阵 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n)$可逆，且有

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n)=\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{0},$$

从而 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{ABB}^{-1}=\boldsymbol{0}\cdot\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{0}$.

故应填$\boldsymbol{0}$.

【4.20】 求一个以 $k(2,1,-4,3)^T+(1,2,-3,4)^T$ 为通解的线性方程组.

解 由于方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解形式为 $k(2,1,-4,3)^T+(1,2,-3,4)^T$，所以 $r(\boldsymbol{A})=4-1=3$. 于是可设方程组为

$$\begin{cases}a_1x_1+b_1x_2+c_1x_3+d_1x_4=e_1,\\ a_2x_1+b_2x_2+c_2x_3+d_2x_4=e_2,\\ a_3x_1+b_3x_2+c_3x_3+d_3x_4=e_3,\end{cases}$$

因为$(2,1,-4,3)$是其对应的齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，所以将$(2,1,-4,3)$代入上述方程组对应的齐次线性方程组，得

$$\begin{cases}2a_1+b_1-4c_1+3d_1=0,\\ 2a_2+b_2-4c_2+3d_2=0,\\ 2a_3+b_3-4c_3+3d_3=0,\end{cases}$$

从而，$\boldsymbol{A}$ 的行向量是方程 $2y_1+y_2-4y_3+3y_4=0$ 的解，而该方程的基础解系为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\-2\\0\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}0\\4\\1\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}0\\-3\\0\\1\end{bmatrix},$$

又由于 $r(\boldsymbol{A})=3$，从而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 可作为 $\boldsymbol{A}$ 的行向量，于是有方程组

$$\begin{cases}x_1-2x_2=e_1,\\4x_2+x_3=e_2,\\-3x_2+x_4=e_3,\end{cases}$$

又 $(1,2,-3,4)$ 是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解，则有 $e_1=-3,e_2=5,e_3=-2$，所以方程组

$$\begin{cases}x_1-2x_2=-3,\\4x_2+x_3=5,\\-3x_2+x_4=-2\end{cases}$$

为符合要求的一个方程组.

点评：本题在求矩阵 $\boldsymbol{A}$ 时其行向量取法不唯一，从而符合要求的方程组也不唯一.

【4.21】 设方程组

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3=1,\\a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3=1,\\a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3=1\end{cases}$$

有三个解 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,0)^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,2,0)^T,\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,1,1)^T$. 记 $\boldsymbol{A}$ 为方程组的系数矩阵，求 $\boldsymbol{A}$.

解 由题意知

$$\boldsymbol{A\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A\alpha}_2=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A\alpha}_3=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix},$$

即

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\boldsymbol{A\alpha}_3)=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{bmatrix}.$$

记 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，$\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{bmatrix}$，则有 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，

因 $|\boldsymbol{B}|=\begin{bmatrix}1&-1&-1\\0&2&1\\0&0&1\end{bmatrix}=2\neq0$，对上式两边同时右乘 $\boldsymbol{B}^{-1}$，得

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{CB}^{-1}=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{bmatrix}.$$

题型 5:方程组与向量组的线性关系

【4.22】 设 $\boldsymbol{A}$ 为 4×5 矩阵,且 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性无关,则_____.

(A)$\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性无关

(B)方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的增广矩阵 $\overline{\boldsymbol{A}}$ 的行向量组线性无关

(C)方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的增广矩阵 $\overline{\boldsymbol{A}}$ 的任意四个列向量构成的向量组线性无关

(D)方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解

解 由题设知,$r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=4<5$,故 $\overline{\boldsymbol{A}}$ 的行向量组线性无关,且方程组有无穷多个解.但 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组不一定线性无关,$\overline{\boldsymbol{A}}$ 的任意四个列向量构成的向量组不一定都线性无关.

故应选(B).

【4.23】 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系,证明:$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$ 也是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系.

证 因为 $\boldsymbol{A\alpha}_i=\boldsymbol{0}$ $(i=1,2,3)$,则 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=\boldsymbol{A\alpha}_1+\boldsymbol{A\alpha}_2=\boldsymbol{0}$,从而 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解.

同理可证 $\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$ 也是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解.

由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系可知,基础解系含 3 个向量,从而方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的 3 个线性无关的解向量便是其基础解系,从而只需证 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关即可.

若存在数 k_1,k_2,k_3,使 $k_1(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)+k_2(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)+k_3(\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1)=\boldsymbol{0}$,整理可得:

$$(k_1+k_3)\boldsymbol{\alpha}_1+(k_1+k_2)\boldsymbol{\alpha}_2+(k_2+k_3)\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0},$$

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,所以有齐次线性方程组

$$\begin{cases}k_1+k_3=0,\\k_1+k_2=0,\\k_2+k_3=0.\end{cases}\tag{1}$$

设方程组的系数行列式为

$$\begin{vmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{vmatrix}=2\neq0,$$

所以方程组①只有零解,即 $k_1=k_2=k_3=0$,从而 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关,于是 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$,$\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系.

【4.24】 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系,向量 $\boldsymbol{\beta}$ 不是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解,即 $\boldsymbol{A\beta}\neq\boldsymbol{0}$. 证明:向量组 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关.

证 设有一组数 $k,k_1,k_2,\cdots k_r$,使 $k\boldsymbol{\beta}+\sum\limits_{i=1}^{r}k_i(\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_i)=\boldsymbol{0}$,

则有

$$\left(k+\sum_{i=1}^{r}k_i\right)\boldsymbol{\beta}=-\sum_{i=1}^{r}k_i\boldsymbol{\alpha}_i.\tag{1}$$

上式两边同时左乘矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有

$$\left(k+\sum_{i=1}^{r}k_i\right)\boldsymbol{A\beta}=-\sum_{i=1}^{r}k_i\boldsymbol{A\alpha}_i=\boldsymbol{0},$$

而 $\boldsymbol{A\beta}\neq\boldsymbol{0}$,所以必须

$$k+\sum_{i=1}^{r}k_i=0, \qquad ②$$

把②式代入①得

$$-\sum_{i=1}^{r}k_i\boldsymbol{\alpha}_i=\boldsymbol{0}.$$

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 必线性无关，所以 $k_1=k_2=\cdots=k_r=0$，把 $k_1=k_2=\cdots=k_r=0$ 代入②得：$k=0$.

故向量组 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关.

【4.25】 已知 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,4,0,2)^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(2,7,1,3)^T,\boldsymbol{\alpha}_3=(0,1,-1,a)^T,\boldsymbol{\beta}=(3,10,b,4)^T$.

问：(1)a,b 取何值时，$\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示？

(2)a,b 取何值时，$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示？并写出此表达式.

解 设 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\beta}$，则有方程组

$$\begin{cases}x_1+2x_2=3,\\4x_1+7x_2+x_3=10,\\x_2-x_3=b,\\2x_1+3x_2+ax_3=4,\end{cases}$$

对方程组的增广矩阵施以初等行变换，

$$\bar{\boldsymbol{A}}=\begin{bmatrix}1&2&0&3\\4&7&1&10\\0&1&-1&b\\2&3&a&4\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&0&3\\0&1&-1&2\\0&1&-1&b\\0&-1&a&-2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&0&3\\0&1&-1&2\\0&0&a-1&0\\0&0&0&b-2\end{bmatrix}.$$

所以

(1)当 $b\neq 2$ 时，$r(\boldsymbol{A})\neq r(\bar{\boldsymbol{A}})$，方程组无解，从而 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

(2)当 $b=2$ 时，$r(\boldsymbol{A})=(\bar{\boldsymbol{A}})$，方程组有解，从而 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

(ⅰ)当 $a=1$ 时，

$$\bar{\boldsymbol{A}}\to\begin{bmatrix}1&2&0&3\\0&1&-1&2\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&2&-1\\0&1&-1&2\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix},$$

原方程组可变为

$$\begin{cases}x_1=-2x_3-1,\\x_2=x_3+2.\end{cases}$$

所以方程组的通解为

$$k\begin{bmatrix}-2\\1\\1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-1\\2\\0\end{bmatrix},$$

从而 $\boldsymbol{\beta}=(-2k-1)\boldsymbol{\alpha}_1+(k+2)\boldsymbol{\alpha}_2+k\boldsymbol{\alpha}_3$，$k$ 为任意常数.

(ⅱ)当 $a\neq 1$ 时，

$$\overline{A}\to\begin{bmatrix}1&2&0&3\\0&1&-1&2\\0&0&a-1&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&0&3\\0&1&-1&2\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&0&-1\\0&1&0&2\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{bmatrix},$$

所以方程组的解为 $\begin{bmatrix}-1\\2\\0\end{bmatrix}$. 所以 $\boldsymbol{\beta}=-\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$.

点评：非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解与线性表示之间的关系.

(1)非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 无解的充分必要条件是常数列 $\boldsymbol{b}$ 不能由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示；

(2)非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解的充分必要条件是常数列 $\boldsymbol{b}$ 可由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 唯一线性表示；

(3)非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解的充分必要条件是常数列 $\boldsymbol{b}$ 可由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示，但表示式不唯一.

【4.26】 已知四阶方阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 均为四维列向量，其中 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_1=2\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3$ 如果 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$，求线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解.

解法一 令 $\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{bmatrix}$，则由 $\boldsymbol{Ax}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{bmatrix}=\boldsymbol{\beta}$ 得

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3+x_4\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4,$$

将 $\boldsymbol{\alpha}_1=2\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3$ 代入上式，整理后得

$$(2x_1+x_2-3)\boldsymbol{\alpha}_2+(-x_1+x_3)\boldsymbol{\alpha}_3+(x_4-1)\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{0}.$$

由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，知

$$\begin{cases}2x_1+x_2-3=0,\\-x_1+x_3=0,\\x_4-1=0.\end{cases}$$

解此方程组得

$$\begin{bmatrix}0\\3\\0\\1\end{bmatrix}+k\begin{bmatrix}1\\-2\\1\\0\end{bmatrix},\text{ 其中 }k\text{ 为任意常数.}$$

解法二 由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关和 $\boldsymbol{\alpha}_1=2\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3+0\boldsymbol{\alpha}_4$，知 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 3，因此 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中只包含一个向量.

由 $\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3+0\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{0}$ 知 $\begin{bmatrix}1\\-2\\1\\0\end{bmatrix}$ 为齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个解，所以其通解为

$$k\begin{bmatrix}1\\-2\\2\\0\end{bmatrix}, k\text{ 为任意常数.}$$

再由 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix}$ 知，$\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix}$ 为非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的一个特解，于是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解为

$$\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix}+k\begin{bmatrix}1\\-2\\1\\0\end{bmatrix}, \text{其中 } k \text{ 为任意常数.}$$

点评：向量之间的线性关系与方程组的解是同一个问题的两个不同方面，本题计算中要注意把已知条件中有关向量之间的关系转化为所求非齐次线性方程组的条件用于求解.

【4.27】 已知非齐次线性方程组

$$\begin{cases}a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3+a_4x_4=a_5,\\ b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3+b_4x_4=b_5,\\ c_1x_1+c_2x_2+c_3x_3+c_4x_4=c_5,\\ d_1x_1+d_2x_2+d_3x_3+d_4x_4=d_5\end{cases}$$

有通解 $(2,1,0,1)^T+k(1,-1,2,0)^T$，记 $\boldsymbol{\alpha}_i=(a_i,b_i,c_i,d_i)^T$，$i=1,2,\cdots,5$. 问 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 能否由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示？为什么？

解 一方面，由 $\boldsymbol{\alpha}=(1,-1,2,0)^T$ 为方程组导出组的基础解系知，基础解系所含向量个数为 1，而 $n=4$，从而系数矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$ 的秩 $r(\boldsymbol{A})=n-1=3$，即

$$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=3. \qquad ①$$

另一方面，$\boldsymbol{\alpha}=(1,-1,2,0)^T$ 必满足 $\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{0}$. 也即

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\begin{bmatrix}1\\-1\\2\\0\end{bmatrix}=\boldsymbol{0},$$

得

$$\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3+0\cdot\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{0},$$

这说明 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，从而

$$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)<3. \qquad ②$$

结合①，②式可说明 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

【4.28】 已知向量组 $\boldsymbol{\beta}_1=\begin{bmatrix}0\\1\\-1\end{bmatrix},\boldsymbol{\beta}_2=\begin{bmatrix}a\\2\\1\end{bmatrix},\boldsymbol{\beta}_3=\begin{bmatrix}b\\1\\0\end{bmatrix}$ 与向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\2\\-3\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}3\\0\\1\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=$

$\begin{bmatrix}9\\6\\-7\end{bmatrix}$ 具有相同的秩，且 $\boldsymbol{\beta}_3$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，求 a,b 的值.

解法一 因 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 和 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_3=3\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$，所以向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，且秩为 2，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是它的一个极大线性无关组.

由于向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 具有相同的秩，故 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性相关，从而

$$\begin{vmatrix}0&a&b\\1&2&1\\-1&1&0\end{vmatrix}=0,$$

由此解得 $a=3b$.

又 $\boldsymbol{\beta}_3$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，从而可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性相关. 于是

$$\begin{vmatrix}1&3&b\\2&0&1\\-3&1&0\end{vmatrix}=0,$$

解之得 $2b-10=0$，于是得 $a=15,b=5$.

解法二 因为 $\boldsymbol{\beta}_3$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，设

$$\boldsymbol{\beta}_3=l_1\boldsymbol{\alpha}_1+l_2\boldsymbol{\alpha}_2+l_3\boldsymbol{\alpha}_3=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{bmatrix}l_1\\l_2\\l_3\end{bmatrix},$$

所以线性方程组 $\begin{bmatrix}1&3&9\\2&0&6\\-3&1&-7\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}b\\1\\0\end{bmatrix}$ 有解.

对方程组的增广矩阵施以初等行变换，有

$$\begin{bmatrix}1&3&9&b\\2&0&6&1\\-3&1&-7&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&3&9&b\\0&-6&-12&1-2b\\0&0&0&5-b\end{bmatrix},$$

因为方程组有解，则系数矩阵的秩与增广矩阵的秩相同，从而 $b=5$，而方程组的系数矩阵的秩为 2，所以向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的秩也为 2，从而 $r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=2$，所以行列式

$$\begin{vmatrix}0&a&5\\1&2&1\\-1&1&0\end{vmatrix}=0.$$

即

$$\begin{vmatrix}0&a&5\\1&2&1\\-1&1&0\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0&a&5\\0&3&1\\-1&1&0\end{vmatrix}=15-a=0,$$

所以 $a=15$.

点评：解法一利用极大无关组理论. 解法二利用线性方程组理论.

题型 6:方程组的同解、公共解

【4.29】 设四元齐次线性方程组(Ⅰ)为 $\begin{cases}2x_1+3x_2-x_3=0,\\ x_1+2x_2+x_3-x_4=0,\end{cases}$ 且已知另一四元齐次线性方程组(Ⅱ)的一个基础解系为 $\boldsymbol{\alpha}_1=(2,-1,a+2,1)^T$,$\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,2,4,a+8)^T$.

(1)求方程组(Ⅰ)的一个基础解系;

(2)当 a 为何值时,方程组(Ⅰ)与(Ⅱ)有非零公共解?在有非零公共解时,求出全部非零公共解.

解法一 (1)对方程组(Ⅰ)的系数矩阵作初等行变换,有

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&3&-1&0\\1&2&1&-1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&-5&3\\0&1&3&-2\end{bmatrix},$$

得方程组(Ⅰ)的同解方程组

$$\begin{cases}x_1=5x_3-3x_4,\\ x_2=-3x_3+2x_4.\end{cases}$$

由此可得方程组(Ⅰ)的一个基础解系为

$$\boldsymbol{\beta}_1=(5,-3,1,0)^T,\quad \boldsymbol{\beta}_2=(-3,2,0,1)^T.$$

(2)由题设条件,方程组(Ⅱ)的全部解为

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}2k_1-k_2\\-k_1+2k_2\\(a+2)k_1+4k_2\\k_1+(a+8)k_2\end{bmatrix},\ k_1,k_2\text{ 为任意常数.}\qquad①$$

将①式代入方程组(Ⅰ),得

$$\begin{cases}(a+1)k_1=0,\\(a+1)k_1-(a+1)k_2=0.\end{cases}\qquad②$$

要使方程组(Ⅰ)与(Ⅱ)有非零公共解,只需关于 k_1,k_2 的方程组②有非零解.因为

$$\begin{vmatrix}a+1&0\\a+1&-(a+1)\end{vmatrix}=-(a+1)^2,$$

所以,当 $a\neq-1$ 时,方程组(Ⅰ)与(Ⅱ)无非零公共解.

当 $a=-1$ 时,方程组②有非零解,且 k_1,k_2 为不全为零的任意常数.此时,由①可得方程组(Ⅰ)与(Ⅱ)的全部非零公共解为

$$k_1\begin{bmatrix}2\\-1\\1\\1\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}-1\\2\\4\\7\end{bmatrix},$$

其中 k_1,k_2 为不全为零的任意常数.

解法二 (1)对方程组(Ⅰ)的系数矩阵作初等行变换,有

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&3&-1&0\\1&2&1&-1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}-2&-3&1&0\\-3&-5&0&1\end{bmatrix}.$$

得方程组(Ⅰ)的同解方程组

$$\begin{cases} x_3=2x_1+3x_2, \\ x_4=3x_1+5x_2. \end{cases}$$

由此可得方程组(Ⅰ)的一个基础解系为

$$\boldsymbol{\beta}_1=(1,0,2,3)^T, \qquad \boldsymbol{\beta}_2=(0,1,3,5)^T.$$

(2)设方程组(Ⅰ)与(Ⅱ)的公共解为 $\boldsymbol{\eta}$,则有数 k_1,k_2,k_3,k_4,使得

$$\boldsymbol{\eta}=k_1\boldsymbol{\beta}_1+k_2\boldsymbol{\beta}_2=k_3\boldsymbol{\alpha}_1+k_4\boldsymbol{\alpha}_2.$$

由此得线性方程组

$$(\text{Ⅲ})\begin{cases} -k_1+2k_3-k_4=0, \\ -k_2-k_3+2k_4=0, \\ -2k_1-3k_2+(a+2)k_3+4k_4=0, \\ -3k_1-5k_2+k_3+(a+8)k_4=0, \end{cases}$$

对方程组(Ⅲ)的系数矩阵作初等行变换,有

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 2 \\ -2 & -3 & a+2 & 4 \\ -3 & -5 & 1 & a+8 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & a+1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a+1 \end{bmatrix},$$

由此可知,当 $a\neq -1$ 时,方程组(Ⅲ)仅有零解,故方程组(Ⅰ)与(Ⅱ)无非零公共解.

当 $a=-1$ 时,方程组(Ⅲ)的同解方程组为

$$\begin{cases} k_1=2k_3-k_4, \\ k_2=-k_3+2k_4, \end{cases}$$

令 $k_3=c_1,k_4=c_2$,得方程组(Ⅰ)与(Ⅱ)的非零公共解为

$$c_1\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}+c_2\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix},$$

其中 c_1,c_2 为不全为零的任意常数.

点评:若已知条件为给定方程组(Ⅰ)的一般表示式及方程组(Ⅱ)的基础解系,要求方程组(Ⅰ)与(Ⅱ)的公共解,则只须把方程组(Ⅱ)的通解代入(Ⅰ)中去,讨论任意常数所满足的条件,从而得公共解.若求非零公共解,则需注意最后得到的公共解中要把零解去掉.

【4.30】 已知下列非齐次线性方程组

$$(\text{Ⅰ})\begin{cases} x_1+x_2-2x_4=-6, \\ 4x_1-x_2-x_3-x_4=1, \\ 3x_1-x_2-x_3=3, \end{cases} \qquad (\text{Ⅱ})\begin{cases} x_1+mx_2-x_3-x_4=-5, \\ nx_2-x_3-2x_4=-11, \\ x_3-2x_4=-t+1, \end{cases}$$

(1)求解方程组(Ⅰ),用其导出组的基础解系表示通解;

(2)当方程组(Ⅱ)中的参数 m,n,t 为何值时,方程组(Ⅰ)与(Ⅱ)同解.

解 (1)设方程组(Ⅰ)的系数矩阵为 $\boldsymbol{A}_1$,增广矩阵为 $\overline{\boldsymbol{A}}_1$,对 $\overline{\boldsymbol{A}}_1$ 作初等行变换,得

$$\overline{\boldsymbol{A}}_1=\left[\begin{array}{cccc:c}1&1&0&-2&-6\\4&-1&-1&-1&1\\3&-1&-1&0&3\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&0&0&-1&-2\\0&1&0&-1&-4\\0&0&1&-2&-5\end{array}\right],$$

由于 $r(\boldsymbol{A}_1)=r(\overline{\boldsymbol{A}}_1)=3<4$，所以方程组有无穷多解，且通解为

$$\begin{bmatrix}-2\\-4\\-5\\0\end{bmatrix}+k\begin{bmatrix}1\\1\\2\\1\end{bmatrix},\text{其中 } k \text{ 为任意常数.}$$

(2)记(Ⅰ)的特解

$$\boldsymbol{\eta}=\begin{bmatrix}-2\\-4\\-5\\0\end{bmatrix},$$

将(Ⅰ)的特解 $\boldsymbol{\eta}$ 代入(Ⅱ)的第一个方程，得 $-2-4m+5=-5$，解得 $m=2$，

将(Ⅰ)的特解 $\boldsymbol{\eta}$ 代入(Ⅱ)的第二个方程，得 $-4n+5=-11$，从而 $n=4$，

将(Ⅰ)的特解 $\boldsymbol{\eta}$ 代入(Ⅱ)的第三个方程，得 $-5=-t+1$，解得 $t=6$.

因此，方程组(Ⅱ)的参数 $m=2,n=4,t=6$，即当 $m=2,n=4,t=6$ 时，方程组(Ⅰ)的全部解都是方程组(Ⅱ)的解，这时，方程组(Ⅱ)化为

$$(\text{Ⅱ})\begin{cases}x_1+2x_2-x_3-x_4=-5,\\4x_2-x_3-2x_4=-11,\\x_3-2x_4=-5.\end{cases}$$

设方程组(Ⅱ)的系数矩阵为 $\boldsymbol{A}_2$，增广矩阵为 $\overline{\boldsymbol{A}}_2$，对 $\overline{\boldsymbol{A}}_2$ 施以初等行变换，得

$$\overline{\boldsymbol{A}}_2=\left[\begin{array}{cccc:c}1&2&-1&-1&-5\\0&4&-1&-2&-11\\0&0&1&-2&-5\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&0&0&-1&-2\\0&1&0&-1&-4\\0&0&1&-2&-5\end{array}\right],$$

于是方程组(Ⅱ)的通解为

$$\begin{bmatrix}-2\\-4\\-5\\0\end{bmatrix}+k\begin{bmatrix}1\\1\\2\\1\end{bmatrix},\text{其中 } k \text{ 为任意常数.}$$

显然，方程组(Ⅰ)、(Ⅱ)的解完全相同，即方程组(Ⅰ)、(Ⅱ)同解.

【4.31】 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是 $n\times s$ 矩阵，证明 $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 同解的充分必要条件是 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{B})$.

证 必要性：已知 $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 同解，则两个线性方程组的基础解系也完全相同，当然基础解系所包括的线性无关解的个数完全相等，即 $s-r(\boldsymbol{AB})=s-r(\boldsymbol{B})$，所以 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{B})$.

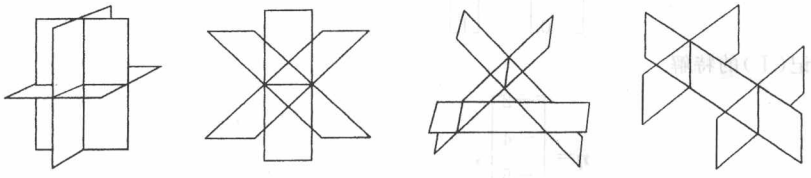
充分性：设 $\boldsymbol{\xi}$ 是 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的任一解向量，即 $\boldsymbol{B\xi}=\boldsymbol{0}$，两边左乘 $\boldsymbol{A}$，得 $\boldsymbol{AB\xi}=\boldsymbol{0}$，即 $\boldsymbol{\xi}$ 也是 $\boldsymbol{ABx}=\boldsymbol{0}$ 的解，所以 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解集含于 $\boldsymbol{ABx}=\boldsymbol{0}$ 的解集中. 已知 $r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{AB})=r$，若 $r<s$，设 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{s-r}$ 为 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，则它们必含于 $\boldsymbol{ABx}=\boldsymbol{0}$ 的解集中，而 $\boldsymbol{ABx}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系也应含有 $s-r$ 个线性

无关解向量. 故 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{i-r}$ 也构成了 $\boldsymbol{ABx}=\boldsymbol{0}$ 的一组基础解系. 两个线性方程组基础解系完全相同,则解集必然相等.

又若 $r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{AB})=r=s$,则两个线性方程组均只有零解,自然解集也相等.

题型 7:综合例题

【4.32】 设有三张不同平面的方程 $a_{i1}x+a_{i2}y+a_{i3}z=b_i(i=1,2,3)$,它们所组成的线性方程组的系数矩阵与增广矩阵的秩都为 2,则这三张平面可能的位置关系为_____.



(A) (B) (C) (D)

解 对于非齐次线性方程组

$$\begin{cases}a_{11}x+a_{12}y+a_{13}z=b_1,\\ a_{21}x+a_{22}y+a_{23}z=b_2,\\ a_{31}x+a_{32}y+a_{33}z=b_3,\end{cases}$$

由 $r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=2<3=$未知量个数知方程组有无穷多解,即三平面共线.

故应选(B).

【4.33】 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}c_1\\c_2\\c_3\end{bmatrix}$,则三条直线

$$\begin{aligned}a_1x+b_1y+c_1&=0,\\ a_2x+b_2y+c_2&=0,\\ a_3x+b_3y+c_3&=0\end{aligned}$$

(其中 $a_i^2+b_i^2\neq 0$, $i=1,2,3$) 交于一点的充要条件是_____.

(A)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关

(B)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关

(C)秩 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=$秩 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)$

(D)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关

解 三条直线交于一点的等价条件是非齐次线性方程组

$$\begin{cases}a_1x+b_1y=-c_1,\\ a_2x+b_2y=-c_2,\\ a_3x+b_3y=-c_3\end{cases}$$

有唯一解,即 $r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=2$.

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_1&b_1\\a_2&b_2\\a_3&b_3\end{bmatrix},\quad \overline{\boldsymbol{A}}=\begin{bmatrix}a_1&b_1&-c_1\\a_2&b_2&-c_2\\a_3&b_3&-c_3\end{bmatrix},$$

故 $r(\boldsymbol{A})=2$ 说明 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关. $r(\overline{\boldsymbol{A}})=2$ 说明 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关. 即存在 k_1,k_2,k_3，使 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2-k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$成立，并且 $k_3\neq 0$. 令 $l_1=k_1,l_2=k_2,l_3=-k_3$，则存在一组不全为零的数，使 $l_1\boldsymbol{\alpha}_1+l_2\boldsymbol{\alpha}_2+l_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$成立，从而说明 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关.

故应选(D).

点评：三条直线有交点的充要条件是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，若要保证三条直线只有一个交点，则应在它们有交点的情况下，两两不能重合，即 $\boldsymbol{\alpha}_1\neq k\boldsymbol{\alpha}_2$（$k\neq 0$ 为常数），从而 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)=2$，即 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关.

【4.34】 设矩阵 $\begin{bmatrix}a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2\\ a_3 & b_3 & c_3\end{bmatrix}$ 是满秩的，则直线 $L_1:\dfrac{x-a_3}{a_1-a_2}=\dfrac{y-b_3}{b_1-b_2}=\dfrac{z-c_3}{c_1-c_2}$ 与直线 $L_2:\dfrac{x-a_1}{a_2-a_3}=\dfrac{y-b_1}{b_2-b_3}=\dfrac{z-c_1}{c_2-c_3}$ _____.

(A)相交于一点　　(B)重合　　(C)平行但不重合　　(D)异面

解 因为

$$\begin{bmatrix}a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2\\ a_3 & b_3 & c_3\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{初等行变换}}\begin{bmatrix}a_1-a_2 & b_1-b_2 & c_1-c_2\\ a_2-a_3 & b_2-b_3 & c_2-c_3\\ a_3 & b_3 & c_3\end{bmatrix},$$

而初等变换不改变矩阵的秩，所以 $\boldsymbol{n}_1=(a_1-a_2,b_1-b_2,c_1-c_2),\boldsymbol{n}_2=(a_2-a_3,b_2-b_3,c_2-c_3)$ 线性无关，从而两条直线不可能平行或重合，排除(B)、(C).

假设两直线相交，且此时 L_1 对应参数值为 m，L_2 对应参数值为 n，即有

$$\frac{x-a_3}{a_1-a_2}=\frac{y-b_3}{b_1-b_2}=\frac{z-c_3}{c_1-c_2}=m,\qquad \frac{x-a_1}{a_2-a_3}=\frac{y-b_1}{b_2-b_3}=\frac{z-c_1}{c_2-c_3}=n.$$

则

$$\begin{cases}a_3+(a_1-a_2)m=a_1+(a_2-a_3)n,\\ b_3+(b_1-b_2)m=b_1+(b_2-b_3)n,\\ c_3+(c_1-c_2)m=c_1+(c_2-c_3)n.\end{cases}$$

讨论线性方程组

$$\begin{cases}(a_1-a_2)m+(a_3-a_2)n=a_1-a_3,\\ (b_1-b_2)m+(b_3-b_2)n=b_1-b_3,\\ (c_1-c_2)m+(c_3-c_2)n=c_1-c_3.\end{cases}$$

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\left[\begin{array}{cc:c}a_1-a_2 & a_3-a_2 & a_1-a_3\\ b_1-b_2 & b_3-b_2 & b_1-b_3\\ c_1-c_2 & c_3-c_2 & c_1-c_3\end{array}\right]\xrightarrow{\text{初等列变换}}\left[\begin{array}{cc:c}a_1-a_2 & a_3-a_2 & 0\\ b_1-b_2 & b_3-b_2 & 0\\ c_1-c_2 & c_3-c_2 & 0\end{array}\right],$$

则 $r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=2=$未知量个数，线性方程组只有唯一解，所以两直线相交于一点.

故应选(A).

【4.35】 已知平面上三条不同直线的方程分别为

$$l_1:ax+2by+3c=0,$$
$$l_2:bx+2cy+3a=0,$$
$$l_3:cx+2ay+3b=0.$$

试证这三条直线交于一点的充分必要条件为 $a+b+c=0$.

证法一 必要性：设三直线 l_1,l_2,l_3 交于一点，则线性方程组

$$\begin{cases} ax+2by=-3c, \\ bx+2cy=-3a, \\ cx+2ay=-3b \end{cases} \tag{1}$$

有唯一解，故系数矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a & 2b \\ b & 2c \\ c & 2a \end{bmatrix}$ 与增广矩阵 $\overline{\boldsymbol{A}}=\begin{bmatrix} a & 2b & -3c \\ b & 2c & -3a \\ c & 2a & -3b \end{bmatrix}$ 的秩均为 2，于是 $|\overline{\boldsymbol{A}}|=0$.

由于

$$|\overline{\boldsymbol{A}}|=\begin{vmatrix} a & 2b & -3c \\ b & 2c & -3a \\ c & 2a & -3b \end{vmatrix}=6(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc)$$

$$=3(a+b+c)((a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2),$$

但 $(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\neq 0$，故 $a+b+c=0$.

充分性：由 $a+b+c=0$，则从必要性的证明可知，$|\overline{\boldsymbol{A}}|=0$，故秩$(\overline{\boldsymbol{A}})<3$.

由于

$$\begin{vmatrix} a & 2b \\ b & 2c \end{vmatrix}=2(ac-b^2)=-2[a(a+b)+b^2]=-2[(a+\frac{1}{2}b)^2+\frac{3}{4}b^2]\neq 0,$$

故秩$(\boldsymbol{A})=2$. 于是，

$$\text{秩}(\boldsymbol{A})=\text{秩}(\overline{\boldsymbol{A}})=2.$$

因此方程组①有唯一解，即三直线 l_1,l_2,l_3 交于一点.

证法二 必要性：设三直线交于一点(x_0,y_0)，则 $\begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的非零解，其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a & 2b & 3c \\ b & 2c & 3a \\ c & 2a & 3b \end{bmatrix}.$$

于是 $|\boldsymbol{A}|=0$. 而

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} a & 2b & 3c \\ b & 2c & 3a \\ c & 2a & 3b \end{vmatrix}=-6(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac)$$

$$=-3(a+b+c)((a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2),$$

但 $(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\neq 0$，故 $a+b+c=0$.

充分性：考虑线性方程组

$$\begin{cases} ax+2by=-3c, \\ bx+2cy=-3a, \\ cx+2ay=-3b. \end{cases} \tag{1}$$

将方程组①的三个方程相加，并由 $a+b+c=0$ 可知，方程组①等价于方程组

$$\begin{cases} ax+2by=-3c, \\ bx+2cy=-3a. \end{cases} \qquad ②$$

因为

$$\begin{vmatrix} a & 2b \\ b & 2c \end{vmatrix} = 2(ac-b^2) = -2[a(a+b)+b^2] = -[a^2+b^2+(a+b)^2] \neq 0,$$

故方程组②有唯一解，所以方程组①有唯一解，即三直线 l_1, l_2, l_3 交于一点.

【4.36】 设 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{E}$ 为单位矩阵，则下列正确的是_____.

(A) $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 可逆　　(B) $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 可逆

(C) $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{E}$ 时，$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 可逆　　(D) $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{E}$ 时，$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 不可逆

解 应用排除法(A)，(B)，(C)不正确. 事实上当 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$ 时，则 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$，而 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 不可逆；当 $\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{E}$ 时，$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$，但 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 亦不可逆. 因而只有(D)正确.

也可直接判定(D)是正确的选项. 由于 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$，所以 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{0}$，故 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{E}$ 时方程组 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，因此 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$，即 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 不可逆.

故应选(D).

【4.37】 已知 n 元非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解，其中 $\boldsymbol{A}$ 为 $(n+1)\times n$ 矩阵，则行列式 $|\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{b}|=$_____.

解 因方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解，故 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{b})$.

又 $\boldsymbol{A}$ 为 $(n+1)\times n$ 矩阵，$r(\boldsymbol{A})<n+1$，从而

$$r(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{b})<n+1, \quad \text{即} \quad |\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{b}|=0.$$

故应填 0.

【4.38】 若方程 $a_1x^{n-1}+a_2x^{n-2}+\cdots+a_{n-1}x+a_n=0$ 有 n 个不相等实根，则必有_____.

(A) $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 全为零　　(B) $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 不全为零

(C) $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 全不为零　　(D) $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为任意常数

解 设方程的 n 个不相等实根为 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，则有

$$\begin{cases} a_n+a_{n-1}x_1+\cdots+a_2x_1^{n-2}+a_1x_1^{n-1}=0, \\ a_n+a_{n-1}x_2+\cdots+a_2x_2^{n-2}+a_1x_2^{n-1}=0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_n+a_{n-1}x_n+\cdots+a_2x_n^{n-2}+a_1x_n^{n-1}=0. \end{cases}$$

若 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 已知，求 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，这是一个齐次线性方程组，其系数矩阵的行列式是

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j-x_i) \neq 0,$$

所以齐次线性方程组只有零解，即

$$a_1=a_2=\cdots=a_n=0.$$

故应选(A).

【4.39】 已知三阶方阵 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{0}$，且 $\boldsymbol{B}$ 的每一个列向量都是以下方程组的解

$$\begin{cases} x_1+2x_2-2x_3=0, \\ 2x_1-x_2+\lambda x_3=0, \\ 3x_1+x_2-x_3=0. \end{cases}$$

(1)求 λ 的值;

(2)证明 $|\boldsymbol{B}|=0$.

(1)**解** 因为 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{0}$,故 $\boldsymbol{B}$ 中至少有一列是非零向量,依题意,所给齐次线性方程组有非零解,故必有系数行列式

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & \lambda \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix}=5(\lambda-1)=0,$$

由此可得 $\lambda=1$.

(2)**证法一** 当 $\lambda=1$ 时,矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}\neq\boldsymbol{0},$$

$r(\boldsymbol{A})\geqslant 1$,则方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 基础解系中含线性无关解的个数 $\leqslant 3-1$,故 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组的秩小于等于 2,因此 $|\boldsymbol{B}|=0$.

证法二 设 $\boldsymbol{B}$ 的列向量为 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$,由题意 $\boldsymbol{A\beta}_1=\boldsymbol{0},\boldsymbol{A\beta}_2=\boldsymbol{0},\boldsymbol{A\beta}_3=\boldsymbol{0}$,则

$$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=\boldsymbol{0}.$$

因为 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{0}$,故必有 $|\boldsymbol{B}|=0$.

否则,若 $|\boldsymbol{B}|\neq 0$,则 $\boldsymbol{B}$ 可逆,从而由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{0}$ 可得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$,与 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{0}$ 矛盾,故 $|\boldsymbol{B}|=0$.

【4.40】 设 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\boldsymbol{\beta}=\begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{bmatrix}$, $\boldsymbol{\gamma}=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 8 \end{bmatrix}$, $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha\beta}^T$, $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{\beta}^T\boldsymbol{\alpha}$,

其中 $\boldsymbol{\beta}^T$ 是 $\boldsymbol{\beta}$ 的转置,求解方程

$$2\boldsymbol{B}^2\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^4\boldsymbol{X}+\boldsymbol{B}^4\boldsymbol{X}+\boldsymbol{\gamma}.$$

解 由题设得

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}\left(1,\frac{1}{2},0\right)=\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{B}=\left(1,\frac{1}{2},0\right)\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}=2.$$

又 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{\alpha\beta}^T\boldsymbol{\alpha\beta}^T=\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\beta}^T\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{\beta}^T=2\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{A}^4=8\boldsymbol{A}$,代入原方程,得

$$16\boldsymbol{Ax}=8\boldsymbol{Ax}+16\boldsymbol{X}+\boldsymbol{\gamma},$$

即

$$8(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{\gamma}.$$

令 $\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,x_3)^T$，代入上式，得到非齐次线性方程组

$$\begin{cases}-x_1+\dfrac{1}{2}x_2=0,\\ 2x_1-x_2=0,\\ x_1+\dfrac{1}{2}x_2-2x_3=1.\end{cases}$$

解其对应的齐次线性方程组，得通解

$$\boldsymbol{\xi}=k\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix},\text{其中 } k \text{ 为任意常数.}$$

显然，非齐次线性方程组的一个特解为

$$\boldsymbol{\eta}^*=\begin{bmatrix}0\\0\\-\dfrac{1}{2}\end{bmatrix},$$

于是所求方程的解为 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{\xi}+\boldsymbol{\eta}^*$，即

$$\boldsymbol{X}=k\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\0\\-\dfrac{1}{2}\end{bmatrix},\text{其中 } k \text{ 为任意常数.}$$

点评：本题直观看是解矩阵方程的题目，但通过矩阵方程的化简得 $8(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{\gamma}$ 后，我们发现矩阵 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})$ 不可逆，从而转化为非齐次线性方程组求通解.

【4.41】 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，秩为 m；$\boldsymbol{B}$ 为 $n\times(n-m)$ 矩阵，秩为 $n-m$；又知 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{\alpha}$ 是满足条件 $\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{0}$ 的一个 n 维列向量. 证明：存在唯一的一个 $n-m$ 维列向量 $\boldsymbol{\beta}$，使得 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{B\beta}$.

证 设 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_{n-m}$ 是矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的 $n-m$ 个列向量，由于 $r(\boldsymbol{B})=n-m$，所以 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_{n-m}$ 线性无关.

又由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{0}$，可知 $\boldsymbol{A\eta}_i=\boldsymbol{0}$ $(i=1,2,\cdots,n-m)$，从而 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_{n-m}$ 是线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的 $n-m$ 个线性无关的解向量.

又因为 $r(\boldsymbol{A})=m$，所以方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系含有 $n-m$ 个解向量.

综上可知矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的 $n-m$ 个列向量 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_{n-m}$ 是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系.

因为 $\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{0}$，所以 $\boldsymbol{\alpha}$ 是方程 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个解向量，从而存在一组数 $k_1,k_2,\cdots,k_{n-m}$，使

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\alpha}&=k_1\boldsymbol{\eta}_1+k_2\boldsymbol{\eta}_2+k_3\boldsymbol{\eta}_3+\cdots+k_{n-m}\boldsymbol{\eta}_{n-m}\\&=(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_{n-m})(k_1,k_2,\cdots,k_{n-m})^T,\end{aligned}$$

取 $\boldsymbol{\beta}=(k_1,k_2,\cdots,k_{n-m})^T$，则 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{B\beta}$.

最后证明唯一性.

假设 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 是两个 $n-m$ 维列向量，满足 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{B\beta}_1$，$\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{B\beta}_2$，则 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2)=\boldsymbol{0}$；又因为 $r(\boldsymbol{B})=n-m$，所以方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 只有零解，从而 $\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{0}$，即 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\beta}_2$. 所以满足 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{B\beta}$ 的 $n-m$ 维列向量 $\boldsymbol{\beta}$ 是唯一的.

【4.42】 设 $\boldsymbol{B}$ 是秩为 2 的 5×4 阵，$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,2,3)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,1,4,-1)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(5,-1,-8,9)^T$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解向量，求 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解空间的一个标准正交基.

解 因为矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的秩为 2，所以齐次线性方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解空间的维数应为 $4-2=2$. 而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是解空间的基.

取 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,2,3)^T$，则

$$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1=(-1,1,4,-1)^T-\frac{1}{3}(1,1,2,3)^T=\left(-\frac{4}{3},\frac{2}{3},\frac{10}{3},-2\right)^T,$$

再单位化，

$$\boldsymbol{\varepsilon}_1=\frac{1}{\sqrt{15}}(1,1,2,3)^T,\ \boldsymbol{\varepsilon}_2=\frac{1}{\sqrt{39}}(-2,1,5,-3)^T.$$

则 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2$ 即为所求的 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 解空间的一个标准正交基.

第五章　矩阵的特征值与特征向量

§1. 矩阵的特征值与特征向量

知识要点

1. 基本概念

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，λ 是一个数，若存在一个 n 维非零列向量 $\boldsymbol{x}$ 使 $\boldsymbol{Ax}=\lambda\boldsymbol{x}$ 成立，则称 λ 为 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值，相应的非零列向量 $\boldsymbol{x}$ 称为 $\boldsymbol{A}$ 的属于 λ 的特征向量.

$\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 称为 $\boldsymbol{A}$ 的特征矩阵，$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|$ 称为 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式，$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$ 称为 $\boldsymbol{A}$ 的特征方程.

2. 特征值的性质及运算

若 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，则

(1) $k\lambda$ 是 $k\boldsymbol{A}$ 的特征值.

(2) λ^m 是 $\boldsymbol{A}^m$ 的特征值.

(3) $f(\boldsymbol{A})=\sum\limits_{i=0}^{m}a_i\boldsymbol{A}^i$ 的特征值为 $f(\lambda)=\sum\limits_{i=0}^{m}a_i\lambda^i$.

(4) 若 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则 $\lambda\neq0$，且 $\dfrac{1}{\lambda}$ 是 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值.

(5) 若 $\lambda\neq0$，则 $\boldsymbol{A}^*$ 有特征值 $\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}$.

(6) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^T$ 有相同的特征值.

(7) $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 有相同的特征值.

(8) 0 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值的充分必要条件是 $|\boldsymbol{A}|=0$，亦即 $\boldsymbol{A}$ 可逆的充分必要条件是 $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值全不为零.

(9) 零矩阵有 n 重特征值 0.

(10) 单位矩阵有 n 重特征值 1.

(11) 数量矩阵 $k\boldsymbol{E}$ 有 n 重特征值 k.

(12) 幂零矩阵 $(\boldsymbol{A}^m=\boldsymbol{0})$ 有 n 重特征值 0.

(13) 幂等矩阵 $(\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A})$ 的特征值只可能是 0 或 1.

(14) 对合矩阵 $(\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E})$ 的特征值只可能是 1 或 -1.

(15) k 一幂矩阵 $(\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{E})$ 的特征值只可能是 1 的 k 次方根.

(16) 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$ 的 n 个特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，则

① $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}$，即特征值之和等于矩阵的迹；

② $\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=|\boldsymbol{A}|$，即特征值之积等于矩阵的行列式.

3. 特征向量的性质

(1)若 $\boldsymbol{x}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量,则 $\boldsymbol{x}$ 一定是非零向量.

(2)若 $\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\cdots,\boldsymbol{x}_m$ 都是 $\boldsymbol{A}$ 的属于同一特征值 λ 的特征向量,且 $k_1\boldsymbol{x}_1+k_2\boldsymbol{x}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{x}_m\neq\boldsymbol{0}$,则 $k_1\boldsymbol{x}_1+k_2\boldsymbol{x}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{x}_m$ 也是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量.

(3)设 λ_1,λ_2 是 $\boldsymbol{A}$ 的两个不同特征值,$\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的分别属于 λ_1,λ_2 的特征向量,则 $\boldsymbol{x}_1+\boldsymbol{x}_2$ 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

(4)若 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的 r 重特征值,则属于 λ 的线性无关的特征向量最多有 r 个.

(5)$\boldsymbol{A}$ 的属于不同特征值的特征向量线性无关.

(6)设 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,$\boldsymbol{x}$ 是属于 λ 的特征向量,则

①$\boldsymbol{x}$ 是 $k\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $k\lambda$ 的,$\boldsymbol{A}^m$ 的属于特征值 λ^m 的和 $f(\boldsymbol{A})=\sum\limits_{i=0}^{m}a_i\boldsymbol{A}^i$ 的属于特征值 $f(\lambda)=\sum\limits_{i=0}^{m}a_i\lambda^i$ 的特征向量;

②若 $\lambda\neq0$,则 $\boldsymbol{x}$ 也是 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的属于特征值 $\dfrac{1}{\lambda}$ 和 $\boldsymbol{A}^*$ 的属于特征值 $\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}$ 的特征向量;

③若 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$,$\boldsymbol{P}$ 为可逆阵,则 λ 是 $\boldsymbol{B}$ 的特征值,且 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{x}$ 是 $\boldsymbol{B}$ 的属于特征值 λ 的特征向量.

4. 矩阵的特征值和特征向量的求法

(1)对于数字型矩阵 $\boldsymbol{A}$,其特征值和特征向量的求法如下:

①计算特征多项式 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|$;

②求解特征方程 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$,其所有根 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 即为 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值;

③固定一个特征值 λ,求解齐次线性方程组 $(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,求得基础解系为 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_s$,$s=n-r(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$,则 $\boldsymbol{A}$ 的属于 λ 的所有特征向量为:

$$k_1\boldsymbol{\eta}_1+k_2\boldsymbol{\eta}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\eta}_s,\quad \text{其中 } k_1,k_2,\cdots,k_s \text{ 不全为零.}$$

(2)对于抽象型矩阵 $\boldsymbol{A}$,其特征值和特征向量的求法通常有两种思路:

①利用特征值和特征向量的定义,若数 λ 和非零向量 $\boldsymbol{x}$ 满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}$,则 λ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,$\boldsymbol{x}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于 λ 的特征向量;

②利用特征值和特征向量的性质,例如已知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,便可求得 $k\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{A}^m$,$\sum\limits_{i=0}^{m}a_i\boldsymbol{A}^i$ 等矩阵的特征值.

基本题型

题型 1:数字型矩阵的特征值和特征向量

【1.1】 矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\end{bmatrix}$ 的非零特征值是_____.

解 由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征方程 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$,确定矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,选出其中的非零特征值.

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -1 & -1 & -1\\ -1 & \lambda-1 & -1 & -1\\ -1 & -1 & \lambda-1 & -1\\ -1 & -1 & -1 & \lambda-1\end{vmatrix}=\lambda^3(\lambda-4),$$

令$|\lambda E-A|=0$,知$\lambda_1=4,\lambda_2=0$(舍去).

故应填 4.

【1.2】 矩阵$A=\begin{bmatrix}0 & -2 & -2\\ 2 & 2 & -2\\ -2 & -2 & 2\end{bmatrix}$的非零特征值是_____.

解 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda & 2 & 2\\ -2 & \lambda-2 & 2\\ 2 & 2 & \lambda-2\end{vmatrix}=\lambda^2(\lambda-4)=0,$

解得$\lambda_1=4,\ \lambda_2=\lambda_3=0$(舍去).

故应填 4.

【1.3】 设n阶矩阵A的元素全为 1,则A的n个特征值是_____.

解 由$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -1 & -1 & \cdots & -1\\ -1 & \lambda-1 & -1 & \cdots & -1\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ -1 & -1 & -1 & \cdots & \lambda-1\end{vmatrix}$

$$=(\lambda-n)\begin{vmatrix}1 & -1 & -1 & \cdots & -1\\ 1 & \lambda-1 & -1 & \cdots & -1\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 1 & -1 & -1 & \cdots & \lambda-1\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-n)\begin{vmatrix}1 & -1 & -1 & \cdots & -1\\ 0 & \lambda & 0 & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda\end{vmatrix}=(\lambda-n)\lambda^{n-1},$$

故A的n个特征值为$n,\overbrace{0,\cdots,0}^{n-1\text{个}}$.

故应填$n,\overbrace{0,\cdots,0}^{n-1\text{个}}$.

【1.4】 已知$\lambda_1=0$是三阶矩阵$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 2 & 0\\ 1 & 0 & a\end{bmatrix}$的特征值,则$a=$_____,其他特征值$\lambda_2=$_____,$\lambda_3=$_____.

解 由$\lambda_1=0$为矩阵A的特征值知$|-A|=0$,从而$|A|=2(a-1)=0$,故$a=1$.

把$a=1$代入矩阵A,通过计算得

$$|\lambda E-A|=\lambda(\lambda-2)^2=0,$$

所以$\lambda_2=\lambda_3=2$.

故应填 1,2,2.

【1.5】 若 n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的每行元素之和均为 $a(a\neq 0)$,则数_____一定是矩阵 $2\boldsymbol{A}^{-1}+3\boldsymbol{E}$ 的特征值,其中 $\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵.

解 由于 $\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和为 a,所以

$$\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{bmatrix}=a\begin{bmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{bmatrix}.$$

从而 a 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值,于是 $\dfrac{1}{a}$ 是 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值,故 $2\boldsymbol{A}^{-1}+3\boldsymbol{E}$ 有特征值 $\dfrac{2}{a}+3$.

故应填 $\dfrac{2}{a}+3$.

点评:$\boldsymbol{A}$ 的特征值也可直接计算:

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n}\\ -a_{21} & \lambda-a_{22} & \cdots & -a_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda-a_{m}\end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{\text{各行元素之和为 } a}\begin{vmatrix}\lambda-a & -a_{12} & \cdots & -a_{1n}\\ \lambda-a & \lambda-a_{22} & \cdots & -a_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ \lambda-a & -a_{n2} & \cdots & \lambda-a_{m}\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-a)\begin{vmatrix}1 & -a_{12} & \cdots & -a_{1n}\\ 1 & \lambda-a_{22} & \cdots & -a_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 1 & -a_{n2} & \cdots & \lambda-a_{m}\end{vmatrix},$$

故 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 a.

【1.6】 求下列矩阵的特征值及对应的特征向量.

$$(1)\begin{bmatrix}0 & -1 & -1\\ -1 & 0 & -1\\ -1 & -1 & 0\end{bmatrix};\qquad (2)\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix};\qquad (3)\begin{bmatrix}0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{bmatrix}.$$

解 (1)由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 1 & \lambda & 1\\ 1 & 1 & \lambda\end{vmatrix}=(\lambda+2)\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & \lambda & 1\\ 1 & 1 & \lambda\end{vmatrix}=(\lambda+2)\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 0 & 0 & \lambda-1\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda+2)(\lambda-1)^2=0,$$

可求得特征值为 -2 和 1.

对于 $\lambda=-2$,将之代入 $(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得

$$\begin{bmatrix}-2 & 1 & 1\\ 1 & -2 & 1\\ 1 & 1 & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\boldsymbol{0}.$$

解上述方程组,可求得方程组的一个基础解系为 $(1,1,1)^T$,所以属于特征值 -2 的全部特征向量为 $k(1,1,1)^T$,k 为非零常数.

对于 $\lambda=1$,将之代入 $(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得

$$\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\boldsymbol{0}.$$

解上述方程组,可求得方程组的一个基础解系为 $(-1,1,0)^T$,$(-1,0,1)^T$,所以属于特征值 1 的全部特征向量为 $k_1(-1,1,0)^T+k_2(-1,0,1)^T$,其中 k_1,k_2 为不全为零的任意常数.

(2)由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda & -1 & 0\\ 0 & \lambda & -1\\ 0 & 0 & \lambda\end{vmatrix}=\lambda^3=0,$$

可求得特征值为 0.

对于 $\lambda=0$,将之代入 $(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得

$$\begin{bmatrix}0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\boldsymbol{0}.$$

解上述方程组,可求得方程组的一个基础解系 $(1,0,0)^T$,所以矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 0 的全部特征向量为 $k(1,0,0)^T$,其中 k 为非零常数.

(3)由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -1 & \lambda+\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -1 & \frac{1}{2} & \lambda-\frac{1}{2}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ \lambda-1 & \lambda+\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ \lambda-1 & \frac{1}{2} & \lambda-\frac{1}{2}\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-1)\begin{vmatrix}1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ 1 & \lambda+\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ 1 & \frac{1}{2} & \lambda-\frac{1}{2}\end{vmatrix}=(\lambda-1)\begin{vmatrix}1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ 0 & \lambda+1 & 0\\ 0 & 1 & \lambda\end{vmatrix}$$

$$=\lambda(\lambda-1)(\lambda+1)=0,$$

可求得特征值为 0,-1,1.

对于 $\lambda=0$,将之代入 $(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得

$$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \mathbf{0}.$$

解上述方程组，可求得方程组的一个基础解系为$(-1,-1,1)^T$，所以矩阵$\boldsymbol{A}$的属于特征值0的全部特征向量为$k(-1,-1,1)^T$，k为非零常数.

对于$\lambda=-1$，将之代入$(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$，得

$$\begin{bmatrix} -1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -1 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \mathbf{0}.$$

解上述方程组，可求得方程组的一个基础解系为$(-2,2,2)^T$，所以$\boldsymbol{A}$的属于特征值-1的全部特征向量为$k(-2,2,2)^T$，k为非零常数.

对于$\lambda=1$，将之代入$(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$，得

$$\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \mathbf{0}.$$

解上述方程组，可求得方程组的一个基础解系为$(1,1,1)^T$，所以$\boldsymbol{A}$的属于特征值1的全部特征向量为$k(1,1,1)^T$，k为非零常数.

【1.7】 已知$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$，求$\boldsymbol{A}$的特征值和特征向量.

解 由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix}=\lambda^2+1=(\lambda+i)(\lambda-i)=0,$$

解得$\lambda_1=-i,\lambda_2=i$.

对于$\lambda_1=-i$，解$(-i\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$，得基础解系为$\begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix}$，于是$k_1\begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix}$为属于特征值$-i$的全部特征向量(其中$k_1$为任意非零常数).

对于$\lambda_2=i$，解$(i\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$，得基础解系为$\begin{bmatrix} -i \\ 1 \end{bmatrix}$，于是$k_2\begin{bmatrix} -i \\ 1 \end{bmatrix}$为属于特征值$i$的全部特征向量(其中$k_2$为任意非零常数).

点评：若本题限制在实数范围内求$\boldsymbol{A}$的特征值和特征向量，则$\boldsymbol{A}$就没有特征值和特征向量，因为此时特征方程$\lambda^2+1=0$无实数根.

题型2:抽象型矩阵的特征值和特征向量

【1.8】 已知三阶矩阵 A 的特征值为 $1,-1,2$,则矩阵 $B=2A+E$(E 为三阶单位阵)的特征值为_____.

解 若 λ 是 A 的特征值,则 $2\lambda+1$ 是 B 的特征值,于是 B 的特征值为 $3,-1$ 和 5.

故应填 $3,-1,5$.

【1.9】 已知三阶方阵 A 的三个特征值为 $1,-2,3$,则 $|A|=$_____;A^{-1} 的特征值是_____;A 的伴随矩阵 A^* 的特征值是_____;A^2+2A+E 的特征值是_____.

解 对于 n 阶方阵 A,若其特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$(可以有重根),则有

$$|\lambda E-A|=(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\cdots(\lambda-\lambda_n),$$

将 $\lambda=0$ 代入上式,可得 $|A|=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$,即方阵 A 的行列式等于其 n 个特征值(重根按重数计算)的乘积,由此,本题中 $|A|=1\times(-2)\times3=-6$.

若设 x 为 A 的属于 $\lambda(\lambda\neq0)$ 的特征向量,则有 $Ax=\lambda x$,从而 $A^{-1}x=\frac{1}{\lambda}x$,即 A^{-1} 的特征值为 $\frac{1}{\lambda}$. 由此,本题 A^{-1} 的特征值为 $1,-\frac{1}{2},\frac{1}{3}$.

因为 $A^*A=|A|E$,设 x 为 A 的属于 $\lambda(\lambda\neq0)$ 的特征向量,则 $A^*Ax=|A|x$,即 $A^*x=\frac{|A|}{\lambda}x$. 由此,本题 A^* 的特征值为 $-6,3,-2$.

若 λ 是 A 的特征值,$f(A)$ 为 A 的矩阵多项式,则 $f(\lambda)$ 为 $f(A)$ 的特征值. 由此,A^2+2A+E 的特征值为 $4,1,16$.

故应填 $-6;-\frac{1}{2},\frac{1}{3};-6,3,-2;4,1,16$.

【1.10】 若 $A^2=E$,则 A 的特征值为_____.

解 若 λ 是 A 的特征值,则 λ^2-1 是 A^2-E 的特征值,由 $A^2=E$,A^2-E 为零矩阵,其特征值全为 0,故有 $\lambda^2-1=0$,解得 $\lambda=-1$ 或 1.

故应填 -1 或 1.

【1.11】 已知四阶方阵 A,$|A|=2$,又知 $2A+E$ 不可逆,则 A^*-E 的一个特征值 $\lambda=$_____.

解 因为 $2A+E$ 不可逆,所以 $|2A+E|=0$,即

$$\left|-2\left(-\frac{1}{2}E-A\right)\right|=(-2)^4\left|-\frac{1}{2}E-A\right|=0,$$

可见 $-\frac{1}{2}$ 是 A 的特征值. 由于 $|A|=2\neq0$,A 可逆,所以 A^*-E 的一个特征值为 $\lambda=-4-1=-5$.

故应填 -5.

【1.12】 设 A 是四阶矩阵,伴随矩阵 A^* 的特征值是 $1,-2,-4,8$,则 A 的特征值是_____.

解 因为 $|A^*|=(-2)(-4)8=|A|^{4-1}=|A|^3$,所以 $|A|=4\neq0$,即 A 可逆.

若 λ 是 A 的特征值,则 A^* 有特征值 $\frac{|A|}{\lambda}$,于是

$$\frac{4}{\lambda}=1,\quad \frac{4}{\lambda}=-2,\quad \frac{4}{\lambda}=-4,\quad \frac{4}{\lambda}=8,$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为：$4,-2,-1,\frac{1}{2}$.

故应填 $4,-2,-1,\frac{1}{2}$.

【1.13】 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，以下结论中，不成立的是_____.

(A)若 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量也是矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的属于特征值 $\frac{1}{\lambda}$ 的特征向量

(B)$\boldsymbol{A}$ 的特征向量即为方程 $(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的全部解

(C)若 $\boldsymbol{A}$ 存在属于特征值 λ 的 n 个线性无关的特征向量，则 $\boldsymbol{A}=\lambda\boldsymbol{E}$

(D)$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^T$ 有相同的特征值

解 设 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值($\lambda\neq0$)，对应的特征向量为 $\boldsymbol{x}$，则 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}$，于是 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{x}=\frac{1}{\lambda}\boldsymbol{x}$，说明属于 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 λ 的特征向量，也是矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的属于特征值 $\frac{1}{\lambda}$ 的特征向量；若 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量属于 λ，设为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$，则 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)=\lambda(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$，故 $\boldsymbol{A}=\lambda\boldsymbol{E}$；又由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=|(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^T|=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^T|$ 知 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^T$ 有相同的特征多项式，从而有相同的特征值，(A)，(C)，(D)都正确，故选(B)，事实上 $(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的零解不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

故应选(B).

【1.14】 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵，λ_1,λ_2 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的分别属于 λ_1,λ_2 的特征向量，下列结论中正确的是_____.

(A)若 $\lambda_1=\lambda_2$，则 $\boldsymbol{\xi}_1$ 与 $\boldsymbol{\xi}_2$ 对应分量成比例

(B)$\lambda_1\neq\lambda_2$，且 $\lambda_3=\lambda_1+\lambda_2$ 也是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，则对应的特征向量是 $\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\xi}_2$

(C)若 $\lambda_1\neq\lambda_2$，则 $\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\xi}_2$ 不可能是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量

(D)若 $\lambda_1=0$，则 $\boldsymbol{\xi}_1=\boldsymbol{0}$

解 在(A)中，若 $\lambda_1=\lambda_2$ 为重根，则 $\boldsymbol{\xi}_1$ 与 $\boldsymbol{\xi}_2$ 可能线性无关，此时，$\boldsymbol{\xi}_1$ 与 $\boldsymbol{\xi}_2$ 的对应分量不成比例，故非(A).

在(B)中假设 $\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\xi}_2$ 是 $\lambda_3=\lambda_1+\lambda_2$ 的特征向量，则有

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\xi}_2)=\lambda_3(\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\xi}_2)=\lambda_1\boldsymbol{\xi}_1+\lambda_2\boldsymbol{\xi}_2$$

即

$$(\lambda_3-\lambda_1)\boldsymbol{\xi}_1+(\lambda_3-\lambda_2)\boldsymbol{\xi}_2=\boldsymbol{0}.$$

因为 $\lambda_1\neq\lambda_2$，故 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 线性无关，得到 $\lambda_1=\lambda_2$，与题设 $\lambda_1\neq\lambda_2$ 相矛盾，故非(B).

(D)中 $\boldsymbol{\xi}_1=\boldsymbol{0}$，显然不成立.

故应选(C).

【1.15】 下列结论正确的是_____.

(A)若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $(\lambda_0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，则 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 属于 λ_0 的全部特征向量，其中 k_1,k_2 全不为零

(B)若 $\boldsymbol{x}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量,则对任意可逆阵 $\boldsymbol{P}$,$\boldsymbol{x}$ 也是 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 的属于特征值 λ 的特征向量

(C)若 $|\boldsymbol{A}|=0$,则至少有一个特征值为 0

(D)若 λ 同为 $\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{B}$ 的特征值,则 λ 也是 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 的特征值

解 在(A)中,"k_1,k_2 全不为零"改为"k_1,k_2 不全为零",才是 λ_0 的全部特征向量. 非(A).

由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}$,则 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}$,所以

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{x},$$

即 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{x})=\lambda(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{x})$. 故非(B).

因为 $|\boldsymbol{A}|=0$,所以 $|0\cdot\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$,即 0 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值. (C)正确.

(D)不正确. 例如 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0\\0&2\end{bmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2&0\\0&4\end{bmatrix}$,显然 $\lambda=2$ 是 $\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{B}$ 的特征值,而 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}3&0\\0&6\end{bmatrix}$的特征值为 3,6.

故应选(C).

【1.16】 设 λ_1 与 λ_2 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的两个不同的特征值,$\boldsymbol{\xi}$,$\boldsymbol{\eta}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的分别属于 λ_1,λ_2 的特征向量,则下列结论成立的是_____

(A)对任意 $k_1\neq0$,$k_2\neq0$,$k_1\boldsymbol{\xi}+k_2\boldsymbol{\eta}$ 都是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量

(B)存在常数 $k_1\neq0$,$k_2\neq0$,$k_1\boldsymbol{\xi}+k_2\boldsymbol{\eta}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量

(C)当 $k_1\neq0$,$k_2\neq0$,$k_1\boldsymbol{\xi}+k_2\boldsymbol{\eta}$ 不可能是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量

(D)存在唯一的一组常数 $k_1\neq0$,$k_2\neq0$,使 $k_1\boldsymbol{\xi}+k_2\boldsymbol{\eta}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量

解 由于 $\lambda_1\neq\lambda_2$,故 $\boldsymbol{\xi}$ 与 $\boldsymbol{\eta}$ 线性无关. 假设 $k_1\neq0$,$k_2\neq0$,而 $k_1\boldsymbol{\xi}+k_2\boldsymbol{\eta}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量,则

$$\boldsymbol{A}(k_1\boldsymbol{\xi}+k_2\boldsymbol{\eta})=\lambda k_1\boldsymbol{\xi}+\lambda k_2\boldsymbol{\eta},$$

从而有

$$k_1(\lambda-\lambda_1)\boldsymbol{\xi}+k_2(\lambda-\lambda_2)\boldsymbol{\eta}=\boldsymbol{0},$$

所以 $\lambda=\lambda_1$ 且 $\lambda=\lambda_2$,矛盾. 即任意 $k_1\neq0$,$k_2\neq0$,向量 $k_1\boldsymbol{\xi}+k_2\boldsymbol{\eta}$ 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

故应选(C).

【1.17】 设 λ_0 是 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,且齐次线性方程组 $(\lambda_0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为 $\boldsymbol{\alpha}_1$,$\boldsymbol{\alpha}_2$,则 $\boldsymbol{A}$ 的属于 λ_0 的全部特征向量为_____.

(A)$\boldsymbol{\alpha}_1$ 和 $\boldsymbol{\alpha}_2$

(B)$\boldsymbol{\alpha}_1$ 或 $\boldsymbol{\alpha}_2$

(C)$c_1\boldsymbol{\alpha}_1+c_2\boldsymbol{\alpha}_2$($c_1$,$c_2$ 不全为零)

(D)$c_1\boldsymbol{\alpha}_1+c_2\boldsymbol{\alpha}_2$($c_1$,$c_2$ 全不为零)

解 显然非(A),非(B).

在(D)中,由于 c_1,c_2 全不为零,所以不含特征向量 $c_1\boldsymbol{\alpha}_1$($c_1\neq0$),$c_2\boldsymbol{\alpha}_2$($c_2\neq0$),所以非(D).

故应选(C).

【1.18】 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶实对称矩阵,$\boldsymbol{P}$ 是 n 阶可逆矩阵. 已知 n 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量,则矩阵 $(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^{\mathrm{T}}$ 属于特征值 λ 的特征向量是_____.

(A)$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\alpha}$　　(B)$\boldsymbol{P}^{T}\boldsymbol{\alpha}$　　(C)$\boldsymbol{P}\boldsymbol{\alpha}$　　(D)$(\boldsymbol{P}^{-1})^{T}\boldsymbol{\alpha}$

解　由已知得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}$，从而 $\boldsymbol{P}^{T}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{P}^{T}\boldsymbol{\alpha}$ 也即

$$\boldsymbol{P}^{T}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{P}^{T})^{-1}\boldsymbol{P}^{T}\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{P}^{T}\boldsymbol{\alpha},$$

即

$$(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{T}\boldsymbol{P})^{T}(\boldsymbol{P}^{T}\boldsymbol{\alpha})=\lambda(\boldsymbol{P}^{T}\boldsymbol{\alpha}).$$

再由 $\boldsymbol{A}^{T}=\boldsymbol{A}$ 得

$$(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^{T}(\boldsymbol{P}^{T}\boldsymbol{\alpha})=\lambda(\boldsymbol{P}^{T}\boldsymbol{\alpha}).$$

故应选(B).

点评：本题是典型的利用定义求特征值和特征向量的例子.

【1.19】　设 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 λ，$\boldsymbol{A}$ 的属于 λ 的特征向量为 $\boldsymbol{x}$，求 $5\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{A}^{2}$，$\boldsymbol{A}^{2}+5\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的特征值和特征向量，并求 $\boldsymbol{A}^{T}$ 的特征值.

解　由已知

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}\quad(\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}).\tag{1}$$

两边乘 5，得 $5\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=(5\lambda)\boldsymbol{x}$，故得 5λ 是 $5\boldsymbol{A}$ 的特征值，特征向量不变，仍为 $\boldsymbol{x}$.

对①式两边左乘 $\boldsymbol{A}$，得 $\boldsymbol{A}^{2}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}\lambda\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\lambda^{2}\boldsymbol{x}$，故得 λ^{2} 是 $\boldsymbol{A}^{2}$ 的特征值，特征向量不变.

由 $5\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=5\lambda\boldsymbol{x}$，$\boldsymbol{A}^{2}\boldsymbol{x}=\lambda^{2}\boldsymbol{x}$，$\boldsymbol{E}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}$ 三式相加，得 $(\boldsymbol{A}^{2}+5\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=(\lambda^{2}+5\lambda+1)\boldsymbol{x}$，故得 $\lambda^{2}+5\lambda+1$ 是 $\boldsymbol{A}^{2}+5\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的特征值，特征向量不变.

又 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=|(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{T}|=|(\lambda\boldsymbol{E})^{T}-\boldsymbol{A}^{T}|=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{T}|=0$. 故 $\boldsymbol{A}^{T}$ 的特征值即为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

点评：据上面同样的推导可得：若已知 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}(\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0})$，则

$$a_0\boldsymbol{E}\boldsymbol{x}=a_0\boldsymbol{x},$$

$$a_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=(a_1\lambda)\boldsymbol{x},$$

$$a_2\boldsymbol{A}^{2}\boldsymbol{x}=(a_2\lambda^{2})\boldsymbol{x},$$

$$\vdots$$

$$a_n\boldsymbol{A}^{n}\boldsymbol{x}=(a_n\lambda^{n})\boldsymbol{x}.$$

将以上各式相加得

$$(a_n\boldsymbol{A}^{n}+a_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-1}+\cdots+a_1\boldsymbol{A}+a_0\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=(a_n\lambda^{n}+a_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+a_1\lambda+a_0)\boldsymbol{x}.$$

又设 $f(x)=a_nx^{n}+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$，可得，若 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，$\boldsymbol{x}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于 λ 的特征向量，则 $f(\boldsymbol{A})=a_n\boldsymbol{A}^{n}+a_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-1}+\cdots+a_1\boldsymbol{A}+a_0\boldsymbol{E}$ 的特征值是

$$f(\lambda)=a_n\lambda^{n}+a_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+a_1\lambda+a_0$$

且特征向量 $\boldsymbol{x}$ 不变. 这个结论在求矩阵多项式的特征值时很有用.

【1.20】　设有四阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足条件 $|\sqrt{2}\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|=0$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{T}=2\boldsymbol{E}$，$|\boldsymbol{A}|<0$，其中 $\boldsymbol{E}$ 是四阶单位阵. 求方阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^{*}$ 的一个特征值.

解　由 $|\sqrt{2}\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}-(-\sqrt{2})\boldsymbol{E}|=0$，得 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值为 $-\sqrt{2}$.

由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{T}=2\boldsymbol{E}$ 得 $|\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{T}|=|2\boldsymbol{E}|=2^{4}|\boldsymbol{E}|=16$，即

$$|\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{T}|=|\boldsymbol{A}|^{2}=16,$$

于是 $|\boldsymbol{A}|=\pm4$，由 $|\boldsymbol{A}|<0$ 知 $|\boldsymbol{A}|=-4$.

所以 $\boldsymbol{A}^*$ 的一个特征值为：$\dfrac{-4}{-\sqrt{2}}=2\sqrt{2}$.

【1.21】 设向量 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$，$\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^T$ 都是非零向量，且满足条件 $\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\beta}=0$. 记 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^T$，求

(1)$\boldsymbol{A}^2$；　　(2)矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值和特征向量.

解 (1)由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^T$ 和 $\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\beta}=0$，有

$$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^T)(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^T)=\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\beta}^T\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{\beta}^T=(\boldsymbol{\beta}^T\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^T=(\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\beta})\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^T=\boldsymbol{0}.$$

(2)设 λ 为 $\boldsymbol{A}$ 的任一特征值，$\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量为 $\boldsymbol{x}(\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0})$，则

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}.$$

于是

$$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\lambda^2\boldsymbol{x}.$$

因为 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{0}$，所以 $\lambda^2\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，又因 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，故 $\lambda=0$，即矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值全为零.

不妨设向量 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 中分量 $a_1\neq0,b_1\neq0$，对齐次线性方程组 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的系数矩阵施以初等行变换

$$-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-a_1b_1 & -a_1b_2 & \cdots & -a_1b_n\\ -a_2b_1 & -a_2b_2 & \cdots & -a_2b_n\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ -a_nb_1 & -a_nb_2 & \cdots & -a_nb_n\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}b_1 & b_2 & \cdots & b_n\\ 0 & 0 & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 0 & 0 & \cdots & 0\end{bmatrix},$$

由此可得该方程组的基础解系为：

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\left(-\frac{b_2}{b_1},1,0,\cdots,0\right)^T,$$

$$\boldsymbol{\alpha}_2=\left(-\frac{b_3}{b_1},0,1,\cdots,0\right)^T,$$

$$\cdots\cdots,$$

$$\boldsymbol{\alpha}_{n-1}=\left(-\frac{b_n}{b_1},0,0,\cdots,1\right)^T.$$

于是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $\lambda=0$ 的全部特征向量为

$$c_1\boldsymbol{\alpha}_1+c_2\boldsymbol{\alpha}_2+c_{n-1}\boldsymbol{\alpha}_{n-1}\quad(c_1,c_2,\cdots,c_{n-1}\text{是不全为零的任意常数}).$$

点评：求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值时，利用结论：零矩阵的特征值为零. 所以由 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{0}$，可得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值全为零. 求 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量，即解对应的齐次线性方程组 $(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

本题计算过程中用到了 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^T$ 的性质，如下

设 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^T$，其中 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$，$\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^T$ 为非零向量，则

(1)$\boldsymbol{A}^m=l^{m-1}\boldsymbol{A}$，其中 $l=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n$；

(2)$r(\boldsymbol{A})=1$；

(3)$\boldsymbol{A}$ 的特征值满足方程 $\lambda^2=l\lambda$.

题型 3：已知特征值和特征向量，反求矩阵

【1.22】 若 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个属于特征值 λ_0 的线性无关的特征向量，则 $\boldsymbol{A}=$_____.

解 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于 λ_0 的 n 个线性无关的特征向量，则

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)=\lambda_0(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n).$$

又因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关，从而矩阵$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$可逆，所以 $\boldsymbol{A}=\lambda_0\boldsymbol{E}$.

故应填 $\lambda_0\boldsymbol{E}$.

【1.23】 已知三阶对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值$\lambda=2$，对应的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}=(1,2,-1)^T$，且 $\boldsymbol{A}$ 的主对角线上元素全为零，则 $\boldsymbol{A}=$_____.

解 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&x&y\\x&0&z\\y&z&0\end{bmatrix}$，则由 $\boldsymbol{A\alpha}=2\boldsymbol{\alpha}$ 有

$$\begin{bmatrix}0&x&y\\x&0&z\\y&z&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\4\\-2\end{bmatrix},$$

即

$$\begin{cases}2x-y=2,\\x-z=4,\\y+2z=-2,\end{cases}\qquad\text{解得}\begin{cases}x=2,\\y=2,\\z=-2.\end{cases}$$

故应填 $\begin{bmatrix}0&2&2\\2&0&-2\\2&-2&0\end{bmatrix}$.

【1.24】 设三阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A\alpha}_i=i\boldsymbol{\alpha}_i(i=1,2,3)$，其中列向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,2)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(2,-2,1)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(-2,-1,2)^T$，试求矩阵 $\boldsymbol{A}$.

解 由 $\boldsymbol{A\alpha}_i=i\boldsymbol{\alpha}_i(i=1,2,3)$可得

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,2\boldsymbol{\alpha}_2,3\boldsymbol{\alpha}_3).$$

记 $$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3),\qquad \boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1,2\boldsymbol{\alpha}_2,3\boldsymbol{\alpha}_3),$$

上式可写为 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$.

因

$$|\boldsymbol{P}|=|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=\begin{vmatrix}1&2&-2\\2&-2&-1\\2&1&2\end{vmatrix}=-27\neq0,$$

所以矩阵 $\boldsymbol{P}$ 可逆. 由此可得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BP}^{-1}$，而

$$\boldsymbol{P}^{-1}=\frac{1}{9}\begin{bmatrix}1&2&2\\2&-2&1\\-2&-1&2\end{bmatrix},$$

所以

$$\boldsymbol{A}=\frac{1}{9}\begin{bmatrix}1&4&-6\\2&-4&-3\\2&2&6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&2\\2&-2&1\\-2&-1&2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{7}{3}&0&-\frac{2}{3}\\0&\frac{5}{3}&-\frac{2}{3}\\-\frac{2}{3}&-\frac{2}{3}&2\end{bmatrix}.$$

点评：由特征值和特征向量的定义：$A\alpha_i=i\alpha_i$，可得到一个矩阵关系式：

$$A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,2\alpha_2,3\alpha_2) \quad \text{或者} \quad A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{bmatrix}.$$

这是解决这类问题的常用技巧.

【1.25】 设三阶矩阵的 A 的特征值为 1,2,3,对应的特征向量分别为：$\alpha_1=(1,1,1)^T$，$\alpha_2=(1,2,4)^T$，$\alpha_3=(1,3,9)^T$，令 $\beta=(1,1,3)^T$，求 $A^n\beta$.

解 由题设，$A\alpha_i=i\alpha_i(i=1,2,3)$可得

$$A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{bmatrix}1&&\\&2&\\&&3\end{bmatrix}.$$

令 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$B=\begin{bmatrix}1&&\\&2&\\&&3\end{bmatrix}$，则有 P 可逆，且 $A=PBP^{-1}$.

所以

$$A^n\beta=PB^nP^{-1}\beta=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&4&9\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1^n&&\\&2^n&\\&&3^n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&4&9\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}1\\1\\3\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&4&9\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1^n&&\\&2^n&\\&&3^n\end{bmatrix}\frac{1}{2}\begin{bmatrix}6&-5&1\\-6&8&-2\\2&-3&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\\3\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}2-2^{n+1}+3^n\\2-2^{n+2}+3^{n+1}\\2-2^{n+3}+3^{n+2}\end{bmatrix}.$$

题型 4：已知特征值或特征向量，求参数

【1.26】 已知三阶矩阵 $A=\begin{bmatrix}7&4&-1\\4&7&-1\\-4&-4&x\end{bmatrix}$ 有特征值 $\lambda_1=\lambda_2=3$，$\lambda_3=12$，则 $x=$_____.

解法一 由 $\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=a_{11}+a_{22}+a_{33}$，即 $3+3+12=7+7+x$，知 $x=4$.

解法二 因为 $\lambda_3=12$ 为矩阵 A 的特征值，即

$$|12E-A|=\begin{vmatrix}5&-4&1\\-4&5&1\\4&4&12-x\end{vmatrix}=9(4-x)=0,$$

所以 $x=4$.

故应填 4.

【1.27】 已知向量 $\alpha=(1,k,1)^T$ 是矩阵 $A=\begin{bmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{bmatrix}$ 的逆矩阵 A^{-1} 的特征向量，则常数 k

=_____.

解 由$|\lambda E-A|=0$可得$(\lambda-1)^2(\lambda-4)=0$,从而$A$的特征值为$\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=4$,于是$A^{-1}$的特征值为1(重根),$\frac{1}{4}$,又$\alpha=(1,k,1)^T$为$A^{-1}$的特征向量,由$A^{-1}\alpha=\lambda^*\alpha$可知

(1)当$\lambda^*=1$时,有$A^{-1}\alpha=\alpha$,从而$A\alpha=\alpha$,由此可求得$k=-2$.

(2)当$\lambda^*=\frac{1}{4}$时,有$A^{-1}\alpha=\frac{1}{4}\alpha$,从而$A\alpha=4\alpha$,由此可求得$k=1$.

故应填-2或1.

【1.28】 设矩阵$A=\begin{bmatrix}1&-3&3\\3&a&3\\6&-6&b\end{bmatrix}$的特征值$\lambda_1=-2$,$\lambda_2=4$,求参数$a$与$b$.

解 因为A有特征值$\lambda_1=-2$,$\lambda_2=4$,所以

$$|\lambda_1 E-A|=\begin{vmatrix}-3&3&-3\\-3&-2-a&-3\\-6&6&-2-b\end{vmatrix}=3(5+a)(4-b)=0,$$

$$|\lambda_2 E-A|=\begin{vmatrix}3&3&-3\\-3&4-a&-3\\-6&6&4-b\end{vmatrix}=3[-(7-a)(2+b)+72]=0.$$

解得$a=-5$,$b=4$.

【1.29】 设矩阵$A=\begin{bmatrix}a&-1&c\\5&b&3\\1-c&0&-a\end{bmatrix}$,其行列式$|A|=-1$,又$A$的伴随矩阵$A^*$有一个特征值$\lambda_0$,属于$\lambda_0$的一个特征向量为$\alpha=(-1,-1,1)^T$,求$a,b,c$和$\lambda_0$的值.

解 根据题设可得

$$AA^*=|A|E=-E \quad 和 \quad A^*\alpha=\lambda_0\alpha.$$

于是$AA^*\alpha=A(\lambda_0\alpha)=\lambda_0 A\alpha$,又$AA^*\alpha=-E\alpha=-\alpha$.所以$\lambda_0 A\alpha=-\alpha$,即

$$\lambda_0\begin{bmatrix}a&-1&c\\5&b&3\\1-c&0&-a\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1\\-1\\1\end{bmatrix}=-\begin{bmatrix}-1\\-1\\1\end{bmatrix}.$$

由此可得

$$\begin{cases}\lambda_0(-a+1+c)=1, & ①\\ \lambda_0(-5-b+3)=1, & ②\\ \lambda_0(-1+c-a)=-1, & ③\end{cases}$$

由①和③,解得$\lambda_0=1$.

将$\lambda_0=1$代入②和①,得$b=-3$,$a=c$.

由$|A|=-1$和$a=c$,有

$$\begin{vmatrix}a&-1&a\\5&-3&3\\1-a&0&-a\end{vmatrix}=a-3=-1.$$

故 $a=c=2$. 因此 $a=2, b=-3, c=2, \lambda_0=1$.

题型 5:证明题

【1.30】 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵,$\boldsymbol{B}$ 为 $n\times m$ 矩阵,证明:$\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 有相同的非零特征值.

证 设 λ 是 $\boldsymbol{AB}$ 的一个非零特征值,$\boldsymbol{\eta}$ 是 $\boldsymbol{AB}$ 的属于特征值 λ 的特征向量,则

$$\boldsymbol{AB\eta}=\lambda\boldsymbol{\eta}. \tag{①}$$

由于 $\lambda\neq 0$,从而 $\boldsymbol{B\eta}\neq\boldsymbol{0}$. 事实上,若 $\boldsymbol{B\eta}=\boldsymbol{0}$,则 $\boldsymbol{AB\eta}=\boldsymbol{0}$,即 $\lambda\boldsymbol{\eta}=\boldsymbol{0}$,故 $\lambda=0$,矛盾.

①式两端左乘矩阵 $\boldsymbol{B}$,得

$$\boldsymbol{BAB\eta}=\boldsymbol{B}\lambda\boldsymbol{\eta}=\lambda\boldsymbol{B\eta}, \quad \text{即} \quad \boldsymbol{BA}(\boldsymbol{B\eta})=\lambda(\boldsymbol{B\eta}),$$

所以 λ 是 $\boldsymbol{BA}$ 的特征值.

同理可证 $\boldsymbol{BA}$ 的非零特征值亦是 $\boldsymbol{AB}$ 的特征值. 所以 $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 有相同的非零特征值.

【1.31】 设 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是对应的特征向量,若 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$ 仍是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量,则 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3$.

证 假设 $\lambda_1\neq\lambda_2$,则 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$ 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量. 可见,要使 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量,必有 $\lambda_1=\lambda_2$,且 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$ 也是特征值 λ_1 所对应的特征向量.

令 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$.

同理,要使 $\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_3$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量,必有 $\lambda_1=\lambda_3$.

于是,要使 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量,必有 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3$.

【1.32】 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵,任一非零的 n 维向量都是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量. 试证明:

$$\boldsymbol{A}=\lambda\boldsymbol{E}$$

即 $\boldsymbol{A}$ 为数量矩阵.

证 设 $a_{ij}(i,j=1,\cdots,n)$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行、第 j 列的元素,因 n 维单位向量组 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$ 也是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量,设 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是对应的特征值,则有

$$\boldsymbol{A\varepsilon}_i=\lambda_i\boldsymbol{\varepsilon}_i \quad (i=1,\cdots,n),$$

即

$$\boldsymbol{A\varepsilon}_i=\begin{bmatrix}a_{1i}\\ \vdots\\ a_{ii}\\ \vdots\\ a_{ni}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ \vdots\\ \lambda_i\\ \vdots\\ 0\end{bmatrix}, \quad (i=1,\cdots,n).$$

故 $a_{ii}=\lambda_i$, $a_{ji}=0$ $(j\neq i)$. 于是

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & 0\\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n\end{bmatrix}.$$

因为 $\boldsymbol{\varepsilon}_i+\boldsymbol{\varepsilon}_j\neq\boldsymbol{0}$ $(i\neq j)$也是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量,所以 $\lambda_i=\lambda_j$. 故有 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_n=\lambda$,于是可得

$$\boldsymbol{A}=\lambda\boldsymbol{E}.$$

【1.33】 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 的 n 个特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$,证明

(1)$\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}$;

(2)$|\boldsymbol{A}|=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$;

(3)$\boldsymbol{A}$ 可逆的充要条件为 $\lambda_i\neq 0, i=1,2,\cdots,n$;

(4)若 $\boldsymbol{A}$ 可逆,则伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为 $\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_i}$, $i=1,2,\cdots,n$;

(5)若 $\boldsymbol{A}$ 不可逆,当秩 $r(\boldsymbol{A})<n-1$ 时,$\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为 0;若秩 $r(\boldsymbol{A})=n-1$ 时,则 $\boldsymbol{A}^*$ 有一个 $n-1$ 重特征值零及一个单特征值 $A_{11}+A_{22}+\cdots+A_{nn}$($A_{ii}$ 是 a_{ii} 的代数余子式).

证 (1)因矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值分别为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$,从而有

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n}\\ -a_{21} & \lambda-a_{22} & \cdots & -a_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda-a_{nn}\end{vmatrix}=(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\cdots(\lambda-\lambda_n). \qquad ①$$

考察等式①两端展开式中 λ^{n-1} 的系数,根据行列式的定义,

$$\begin{vmatrix}\lambda-a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n}\\ -a_{21} & \lambda-a_{22} & \cdots & -a_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda-a_{nn}\end{vmatrix}$$

中含 λ^{n-1} 的项必由乘积 $(\lambda-a_{11})(\lambda-a_{22})\cdots(\lambda-a_{nn})$ 中产生,从而其系数为 $-(a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn})$,而 $(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\cdots(\lambda-\lambda_n)$ 中含 λ^{n-1} 项的系数为 $-(\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n)$,比较系数有

$$\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}.$$

(2)如果等式①两端用 $\lambda=0$ 代入,即有

$$(-1)^n|\boldsymbol{A}|=(-1)^n\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n,$$

即 $|\boldsymbol{A}|=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$.

(3)由(2)直接可得证.

(4)若 $\boldsymbol{A}$ 可逆,由(3)知,$\lambda_i\neq 0, i=1,2,\cdots,n$. 设 $\boldsymbol{x}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于 λ_i 的特征向量,即有 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\lambda_i\boldsymbol{x}$,又 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$,从而有

$$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\lambda_i\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{x},$$

所以 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_i}\boldsymbol{x}$,即 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为 $\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_i}$, $i=1,2,\cdots,n$.

(5)若 $\boldsymbol{A}$ 不可逆,当 $r(\boldsymbol{A})<n-1$ 时,由 $\boldsymbol{A}^*$ 的定义,$\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{0}$,所以 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值全为零.

当 $r(\boldsymbol{A})=n-1$ 时,$r(\boldsymbol{A}^*)=1$,于是 $\boldsymbol{A}^*$ 的行向量对应分量成比例.

不妨设 $\boldsymbol{A}^*=\begin{bmatrix}A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1}\\ a_2A_{11} & a_2A_{21} & \cdots & a_2A_{n1}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ a_nA_{11} & a_nA_{21} & \cdots & a_nA_{n1}\end{bmatrix}$,则

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*|=\begin{vmatrix}\lambda-A_{11} & -A_{21} & \cdots & -A_{n1}\\ -a_2A_{11} & \lambda-a_2A_{21} & \cdots & -a_2A_{n1}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ -a_nA_{11} & -a_nA_{21} & \cdots & \lambda-a_nA_{n1}\end{vmatrix}$$

$$\begin{array}{l}r_2+r_1\times(-a_2)\\ r_3+r_1\times(-a_3)\\ \cdots\\ r_n+r_1\times(-a_n)\end{array}\Longrightarrow\begin{vmatrix}\lambda-A_{11} & -A_{21} & \cdots & -A_{n1}\\ -a_2\lambda & \lambda & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ -a_n\lambda & 0 & \cdots & \lambda\end{vmatrix}$$

$$\begin{array}{l}c_1+c_2\times(a_2)\\ c_1+c_3\times(a_3)\\ \cdots\\ c_1+c_n\times(a_n)\end{array}\Longrightarrow\begin{vmatrix}\lambda-A_{11}-a_2A_{21}-\cdots-a_nA_{n1} & -A_{21} & \cdots & -A_{n1}\\ 0 & \lambda & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-A_{11}-a_2A_{21}\cdots-a_nA_{n1})\lambda^{n-1}.$$

又因为 $a_2A_{21}=A_{22},\cdots,a_nA_{n1}=A_m$，所以

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*|=(\lambda-A_{11}-\cdots-A_m)\lambda^{n-1}.$$

所以 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为：$A_{11}+A_{22}+\cdots+A_m,\overbrace{0,\cdots,0}^{n-1\text{重}}$.

【1.34】 设 n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和为 a，证明：

(1)$a\neq0$；

(2)$\boldsymbol{A}^{-1}$ 的各行元素之和为 $\dfrac{1}{a}$；

(3)求 $4\boldsymbol{A}^{-1}-7\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和.

证 (1)因为 $\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和为 a，从而

$$\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{bmatrix}=a\begin{bmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{bmatrix},$$

即 a 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

又 $\boldsymbol{A}$ 可逆，所以 $a\neq0$.

(2)由 $\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{bmatrix}=a\begin{bmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{bmatrix}$ 可得：

$$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{bmatrix}=a\boldsymbol{A}^{-1}\begin{bmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{bmatrix}\quad\text{即}\quad\boldsymbol{A}^{-1}\begin{bmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{bmatrix}=\frac{1}{a}\begin{bmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{bmatrix},$$

因此我们得到 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的各行元素之和为 $\dfrac{1}{a}$.

(3)因为

$$4\boldsymbol{A}^{-1}\begin{bmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{bmatrix}-7\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{bmatrix}=\frac{4}{a}\begin{bmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{bmatrix}-7a\begin{bmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{bmatrix},$$

即

$$(4\boldsymbol{A}^{-1}-7\boldsymbol{A})\begin{bmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{bmatrix}=\left(\frac{4}{a}-7a\right)\begin{bmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{bmatrix},$$

因此矩阵 $4\boldsymbol{A}^{-1}-7\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和为 $\frac{4}{a}-7a$.

题型 6:综合例题

【1.35】 设 $\boldsymbol{A}$ 是三阶方阵,且 $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}|=|2\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E}|=0$,则 $|2\boldsymbol{A}^*-3\boldsymbol{E}|=$_____.

解 由 $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}|=|2\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E}|=0$,可得

$$|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=|-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\left|-\frac{3}{2}\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right|=0,$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值分别为 $1,-2,-\frac{3}{2}$,且

$$|\boldsymbol{A}|=1\times(-2)\times\left(-\frac{3}{2}\right)=3,$$

于是 $2\boldsymbol{A}^*-3\boldsymbol{E}$ 的特征值分别为 $3,-6,-7$,故

$$|2\boldsymbol{A}^*-3\boldsymbol{E}|=3\times(-6)\times(-7)=126.$$

故应填 126.

点评:求一个矩阵多项式的行列式,我们通常是先求出其所有的特征值,则其行列式就等于所有特征值的乘积.

【1.36】 已知三阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值分别为 $1,-1,2$,设矩阵 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^5-3\boldsymbol{A}^3$,求

(1) $|\boldsymbol{B}|$; (2) $|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|$.

解 (1)由特征值的性质可知 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为

$$\lambda_1=1^5-3\times1^3=-2,\quad \lambda_2=(-1)^5-3(-1)^3=2,\quad \lambda_3=2^5-3\times2^3=8.$$

因此 $|\boldsymbol{B}|=(-2)\times2\times8=-32$.

(2)由特征值的性质,可得 $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$ 的特征值为 $-1,-3,0$.

因此 $|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|=-1\times(-3)\times0=0$.

【1.37】 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$,证明 $5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 可逆.

解 由本题设可知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值只能是 1 或 -1,从而 $5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 的特征值只能是 4 或 6,即 0 不是 $5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 的特征值. 因此 $5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 可逆.

点评:n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆的充分必要条件是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值全不为零,换句话说,$\boldsymbol{A}$ 可逆的充分必要条件是零不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值. 这是对 n 阶矩阵的可逆性的又一种认识.

【1.38】 如果 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足条件

$$\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{0},$$

则对任意实数 a，$\boldsymbol{A}-a\boldsymbol{E}$ 总是可逆矩阵.

证 令 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}-a\boldsymbol{E}$. 设 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 λ，易见 $\lambda-a$ 是 $\boldsymbol{B}$ 的特征值，由 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{0}$ 知 $\lambda^2+\lambda+1=0$，可见 λ 不是实数. 故 $\lambda-a$ 不是实数，因而 $\lambda-a\neq 0$（a 为实数）.

因为 $|\boldsymbol{A}-a\boldsymbol{E}|\neq 0$ 的充分必要条件是 $\boldsymbol{A}-a\boldsymbol{E}$ 的特征值全不为零，故 $\boldsymbol{A}-a\boldsymbol{E}$ 是可逆矩阵.

【1.39】 设 λ_1,λ_2 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的两个不同的特征值，对应的特征向量分别为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$，则 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)$ 线性无关的充分必要条件是_____.

(A) $\lambda_1\neq 0$　　(B) $\lambda_2\neq 0$　　(C) $\lambda_1=0$　　(D) $\lambda_2=0$

解法一 令 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=\boldsymbol{0}$，则

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0},\quad \text{即}\quad (k_1+k_2\lambda_1)\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}.$$

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，于是有

$$\begin{cases} k_1+k_2\lambda_1=0,\\ k_2\lambda_2=0. \end{cases}$$

当 $\lambda_2\neq 0$ 时，显然有 $k_1=0,k_2=0$，此时 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)$ 线性无关；反过来，若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)$ 线性无关，则必然有 $\lambda_2\neq 0$. 否则，$\boldsymbol{\alpha}_1$ 与 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性相关.

故应选(B).

解法二 由于

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2))=(\boldsymbol{\alpha}_1,\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)\begin{bmatrix}1 & \lambda_1\\ 0 & \lambda_2\end{bmatrix},$$

可见 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)$ 线性无关的充要条件是

$$\begin{vmatrix}1 & \lambda_1\\ 0 & \lambda_2\end{vmatrix}=\lambda_2\neq 0.$$

故应选(B).

点评：本题综合考查了特征值、特征向量及向量组线性相关、线性无关的相关性质.

§2. 矩阵的相似对角化

知识要点

1. 矩阵相似的概念

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是 n 阶矩阵，若存在可逆阵 $\boldsymbol{P}$ 使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$，则称 $\boldsymbol{B}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的相似矩阵，或称 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，记为 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$.

2. 矩阵相似的性质

(1) 若 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B},\boldsymbol{B}\sim\boldsymbol{C}$，则 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{C}$；

(2) 若 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，则 $k\boldsymbol{A}\sim k\boldsymbol{B},\boldsymbol{A}^m\sim\boldsymbol{B}^m$，进而

$$f(\boldsymbol{A})=\sum_{i=0}^{m}a_i\boldsymbol{A}^i\sim f(\boldsymbol{B})=\sum_{i=0}^{m}a_i\boldsymbol{B}^i;$$

(3)若 $A\sim B$,则 $A^T\sim B^T$,$A^{-1}\sim B^{-1}$,$A^*\sim B^*$;

(4)若 $A\sim B$,则 $|A|=|B|$,$r(A)=r(B)$;

(5)设 $A=(a_{ij})$,$B=(b_{ij})$,若 $A\sim B$,则 $\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ii}=\sum\limits_{i=1}^{n}b_{ii}$,即 A,B 有相同的迹;

(6)若 $A\sim B$,则 $|\lambda E-A|=|\lambda E-B|$,即 A,B 有相同的特征值;

(7)零矩阵,单位矩阵,数量矩阵只与自己相似.

注意:(2)~(6)只是矩阵相似的必要条件.

3. 矩阵的相似对角化

设 A 是 n 阶矩阵,若存在可逆矩阵 P,使 $P^{-1}AP$ 为对角阵,则称 A 可相似对角化.

4. 矩阵相似对角化的判定

(1)矩阵 A 可相似对角化的充分必要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量;

(2)矩阵 A 可相似对角化的充分必要条件是对 A 的任意特征值 λ,属于 λ 的线性无关的特征向量的个数等于 λ 的重数,亦即 $n-r(\lambda E-A)$ 等于 λ 的重数;

(3)矩阵 A 可相似对角化的充分条件是 A 有 n 个互不相同的特征值.

5. 矩阵相似对角化的步骤

(1)解特征方程 $|\lambda E-A|=0$,求出所有特征值;

(2)对于不同的特征值 λ_i,解方程组 $(\lambda_i E-Ax)=0$,求出基础解系,如果每一个 λ_i 的重数等于基础解系中向量的个数,则 A 可对角化,否则,A 不可对角化;

(3)若 A 可对角化,设所有线性无关的特征向量为 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$,则所求的可逆阵 $P=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)$,并且有 $P^{-1}AP=\Lambda$,其中

$$\Lambda=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix}.$$

注意:Λ 的主对角线元素为全部的特征值,其排列顺序与 P 中列向量的排列顺序对应.

基本题型

题型 1:矩阵相似的概念和性质

【2.1】 矩阵 A 与 B 相似的充分条件是_____.

(A)A 与 B 有相同的特征值　　(B)A 与 B 与同一个矩阵 C 相似

(C)A 与 B 有相同的特征向量　　(D)A^k 与 B^k 相似

解　由相似矩阵的传递性知选项(B)正确.

设

$$A=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix},\qquad B=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 1 & -1\end{bmatrix}.$$

显然,A 与 B 的特征值都是 0,但对任何一个可逆阵 P,

$$P^{-1}0P\neq\begin{bmatrix}1 & -1\\ 1 & -1\end{bmatrix},$$

故非(A).

由 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{0},\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{0}$. 显然,$\boldsymbol{A}^2\sim\boldsymbol{B}^2$,但 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 不相似,所以非(D).

再设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶零矩阵,$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶单位矩阵,则 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 0(n 重),$\boldsymbol{B}$ 的特征值为 1(n 重). 由 $\boldsymbol{Ax}=0\cdot\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{Bx}=1\cdot\boldsymbol{x}$ 知,任意非零 n 维列向量都是 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的特征向量,但 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 显然不相似,故非(C).

故应选(B).

【2.2】 若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,则_____.

(A)$\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$

(B)$|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|$

(C)对于相同的特征值 λ,$\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 有相同的特征向量

(D)$\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 均与同一个对角阵相似

解 例如

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix},$$

则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$,其中

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&1&-1\end{bmatrix},$$

即 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$,显然特征值为 $\lambda_1=1$,$\lambda_2=-1$,$\lambda_3=2$. 而 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$,故非(A).

计算得当 $\lambda=1$ 时,$\boldsymbol{A}$ 对应于 $\lambda=1$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}=(0,1,1)^T$,而 $\boldsymbol{B}$ 对应于 $\lambda=1$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\beta}=(0,1,0)^T$,显然 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 线性无关,故非(C).

$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 未必能相似对角化,故非(D).

故应选(B).

【2.3】 若 $\begin{bmatrix}22&31\\y&x\end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix}1&2\\3&4\end{bmatrix}$ 相似,则 $x=$_____,$y=$_____.

解 利用两相似矩阵迹相等和行列式相等,得方程组

$$\begin{cases}22+x=1+4\\22x-31y=-2\end{cases},\quad \text{解得}\begin{cases}x=-17\\y=-12\end{cases}.$$

故应填 $-17,-12$.

【2.4】 已知

$$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&-1&2\\0&0&2&2\end{bmatrix},$$

则 $r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E})=$_____.

解 由 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$,存在可逆阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{BP}=\boldsymbol{A}$,故

$$r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E})=r(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{BP}-\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{BP}-3\boldsymbol{E})$$

$$=r(\boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{P})+r(\boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{B}-3\boldsymbol{E})\boldsymbol{P})=r(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{B}-3\boldsymbol{E})$$

$$=r\left(\begin{bmatrix}0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&-2&2\\0&0&2&1\end{bmatrix}\right)+r\left(\begin{bmatrix}-2&0&0&0\\0&-2&0&0\\0&0&-4&2\\0&0&2&-1\end{bmatrix}\right)$$

$$=2+3=5.$$

故应填 5.

【2.5】 若四阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4},\frac{1}{5}$，则行列式 $|\boldsymbol{B}^{-1}-\boldsymbol{E}|=$_____.

解 因 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的特征值，即 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4},\frac{1}{5}$，从而 $\boldsymbol{B}^{-1}$ 的特征值为 2,3,4,5，$\boldsymbol{B}^{-1}-\boldsymbol{E}$ 的特征值为 1,2,3,4. 所以 $|\boldsymbol{B}^{-1}-\boldsymbol{E}|=1\times2\times3\times4=24$.

故应填 24.

【2.6】 若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，且 2 是矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的一个特征值，则矩阵 $3\boldsymbol{A}^2-4\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 必有一个特征值为_____.

解 因为 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，所以 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的特征值，又 2 是 $\boldsymbol{B}$ 的特征值，故 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 2. 因此，矩阵 $3\boldsymbol{A}^2-4\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 必有特征值 $3\times2^2-4\times2+1=5$.

故应填 5.

【2.7】 已知 $\boldsymbol{\alpha}=(1,2,-1)$，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha}$，若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，则 $(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E})^*$ 的特征值为_____.

解 由题设知

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix}(1,2,-1)=\begin{bmatrix}1&2&-1\\2&4&-2\\-1&-2&1\end{bmatrix},$$

计算得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 6,0,0. 由于 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，故 $\boldsymbol{B}$ 的特征值也为 6,0,0，从而 $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}$ 的特征值为 7,1,1，且 $|\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}|=7$. 因此，$(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E})^*$ 的特征值为 1,7,7.

故应填 1,7,7.

【2.8】 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&a\end{bmatrix}$ 和矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&3&4\\0&-2&b\end{bmatrix}$ 相似，试确定参数 a,b.

解法一 因为 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，所以 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|$，即

$$\begin{vmatrix}\lambda-2&0&0\\0&\lambda&-1\\0&-1&\lambda-a\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-2&0&0\\0&\lambda-3&-4\\0&2&\lambda-b\end{vmatrix},$$

解得

$$(\lambda^2-a\lambda-1)(\lambda-2)=(\lambda^2-(3+b)\lambda+3\lambda+8)(\lambda-2),$$

两边比较 λ 系数可得 $\begin{cases}a=3+b,\\-1=3b+8,\end{cases}$ 解得 $a=0,b=-3$.

解法二 因 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，则$|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|$，因为$|\boldsymbol{A}|=-2$，$|\boldsymbol{B}|=2(8+2b)$，因此，解得 $b=-3$，代入$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=0$ 得到 $\boldsymbol{B}$ 的全部特征值$\lambda_1=2$，$\lambda_2=1$，$\lambda_3=-1$，则 1 也是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，因此$|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=-a=0$，解得 $a=0$，$b=-3$.

【2.9】 两个矩阵如果等价，它们是否相似？反之，如果相似，是否等价？哪些矩阵与单位矩阵等价？哪些矩阵与单位矩阵相似？

解 由定义，等价未必相似，但相似一定等价；

可逆矩阵都与单位矩阵等价；但只有单位矩阵与单位矩阵相似.

题型 2：矩阵可相似对角化的判定

【2.10】 设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 相似于某对角矩阵 $\boldsymbol{A}$，则_____.

(A)$r(\boldsymbol{A})=n$　　(B)$\boldsymbol{A}$ 有不同的特征值

(C)$\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵　　(D)$\boldsymbol{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量

解 例如 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}$，$r(\boldsymbol{A})=1\neq 2$；矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为$\lambda_1=1$，$\lambda_2=0$. $\boldsymbol{A}$ 非实对称矩阵，虽然 $\boldsymbol{A}$ 可对角化，但非(A)，非(B)，非(C).

选项(D)是 $\boldsymbol{A}$ 可对角化的充分必要条件.

故应选(D).

【2.11】 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵，且 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}$，$5\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}$ 不可逆，试证 $\boldsymbol{A}$ 可相似于对角阵.

证 因为 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 不可逆，即$|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$，所以 1 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

同理由 $\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}$，$5\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}$ 不可逆分别得出-2 和$\frac{3}{5}$也是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值. 因此 $\boldsymbol{A}$ 有三个不同的特征值 1，-2，$\frac{3}{5}$，因此 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角阵 $\begin{bmatrix}1 & & \\ & -2 & \\ & & \frac{3}{5}\end{bmatrix}$.

点评：本题关键是由矩阵不可逆得到 $\boldsymbol{A}$ 的三个不同的特征值.

【2.12】 已知 $\boldsymbol{\xi}=\begin{bmatrix}1\\ 1\\ -1\end{bmatrix}$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & -1 & 2\\ 5 & a & 3\\ -1 & b & -2\end{bmatrix}$ 的一个特征向量.

(1)试确定参数 a，b 及特征向量 $\boldsymbol{\xi}$ 所对应的特征值；

(2)问 $\boldsymbol{A}$ 能否相似于对角阵？说明理由.

解 (1)由$(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{\xi}=\begin{bmatrix}\lambda-2 & 1 & -2\\ -5 & \lambda-a & -3\\ 1 & -b & \lambda+2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\ 1\\ -1\end{bmatrix}=\boldsymbol{0}$，

即

$$\begin{cases}\lambda-2+1+2=0,\\ -5+\lambda-a+3=0,\\ 1-b-\lambda-2=0,\end{cases}$$

解得 $a=-3$，$b=0$，$\lambda=-1$.

(2)由 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&-1&2\\5&-3&3\\-1&0&-2\end{bmatrix}$，

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&1&-2\\-5&\lambda+3&-3\\1&0&\lambda+2\end{vmatrix}=(\lambda+1)^3,$$

知 $\lambda=-1$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的三重特征值.

但秩 $r(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=r\begin{bmatrix}-3&1&-2\\-5&2&-3\\1&0&1\end{bmatrix}=2$，

从而 $\lambda=-1$ 对应的线性无关特征向量只有一个，故 $\boldsymbol{A}$ 不能相似于对角阵.

点评：本题(2)中也可不求 $r(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$，事实上，由于 $-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{0}$，则 $(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中解向量个数 $k=3-r(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\leqslant 2<3$，即三重特征值最多对应两个线性无关特征向量，从而 $\boldsymbol{A}$ 不能相似于对角阵.

【2.13】 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶可逆方阵，若 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角阵，则 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 也相似于对角阵.

证 设有可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$(对角阵)，则有 $\boldsymbol{A}$ 可逆，且

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{P}^{-1})^{-1}=\boldsymbol{\Lambda}^{-1},\quad \text{即}\quad \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}^{-1}(\text{对角阵}),$$

所以 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 也相似于对角阵.

点评：本题利用定义判定 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 是否可相似对角化，并且用到结论：可逆对角阵的逆矩阵也是对角阵.

【2.14】 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&a&2\\5&b&3\\-1&1&-1\end{bmatrix}$ 有特征值 ±1. 问 $\boldsymbol{A}$ 能否对角化？并说明理由.

解 因 $\lambda=\pm1$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，代入 $\boldsymbol{A}$ 的特征方程 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$.

当 $\lambda=1$ 时，$\quad |\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}-1&-a&-2\\-5&1-b&-3\\1&-1&2\end{vmatrix}=-7(a+1)=0$，

得 $a=-1$.

当 $\lambda=-1$ 时，$\quad |-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}-3&-a&-2\\-5&-1-b&-3\\1&-1&0\end{vmatrix}=b+3=0$，

得 $b=-3$.

因此 $\quad \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&-1&2\\5&-3&3\\-1&1&-1\end{bmatrix}$.

又特征值之和等于矩阵的迹，即 $1+(-1)+\lambda_3=2+(-3)+(-1)$，因此 $\lambda_3=-2$. 这样三阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有三个不同的特征值，故可以相似对角化.

点评：本题利用结论：矩阵的迹等于特征值之和来求第 3 个特征值，比直接求要简便得多.

【2.15】 设二阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式为负值，证明：$\boldsymbol{A}$ 必与一个对角矩阵相似.

证 设 λ_1,λ_2 是 $\boldsymbol{A}$ 的两个特征值，则有 $|\boldsymbol{A}|=\lambda_1\lambda_2<0$，即 $\lambda_1\neq\lambda_2$，于是 $\boldsymbol{A}$ 必有两个线性无关的特征向量，从而 $\boldsymbol{A}$ 与一个对角矩阵相似.

【2.16】 设方阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 分别与对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}_1$，$\boldsymbol{\Lambda}_2$ 相似，证明：分块矩阵 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}$ 必与一个对角矩阵相似.

证 因 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}_1,\boldsymbol{B}\sim\boldsymbol{\Lambda}_2$ 则分别存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{P}_2$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{\Lambda}_1\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{\Lambda}_2\boldsymbol{P}_2$.

取 $\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{P}_1 & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{P}_2\end{bmatrix}$，则 $|\boldsymbol{P}|=|\boldsymbol{P}_1||\boldsymbol{P}_2|\neq0$，从而 $\boldsymbol{P}$ 可逆，且 $\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{P}_1^{-1} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{P}_2^{-1}\end{bmatrix}$，于是有

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{P}_1^{-1} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{P}_2^{-1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{\Lambda}_1 & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{\Lambda}_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{P}_1 & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{P}_2\end{bmatrix},$$

即 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}$ 与对角阵 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{\Lambda}_1 & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{\Lambda}_2\end{bmatrix}$ 相似.

【2.17】 设 $\boldsymbol{A}$ 为非零的 n 阶方阵，如果存在正整数 k，使得 $\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{0}$（即 $\boldsymbol{A}$ 为幂零阵），证明：$\boldsymbol{A}$ 不能与对角阵相似.

证 假设 $\boldsymbol{A}$ 与对角阵相似，即有可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix},$$

所以

$$\boldsymbol{0}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^k=\begin{bmatrix}\lambda_1^k & & & \\ & \lambda_2^k & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n^k\end{bmatrix},$$

从而 $\lambda_i=0\ (i=1,2,\cdots,n)$，由此可得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$，这与 $\boldsymbol{A}$ 为非零的 n 阶方阵矛盾，所以 $\boldsymbol{A}$ 不能与对角阵相似.

【2.18】 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & -3\\ -1 & 4 & -3\\ 1 & a & 5\end{bmatrix}$ 的特征方程有一个二重根，求 a 的值，并讨论 $\boldsymbol{A}$ 是否可相似对角化.

解 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -2 & 3\\ 1 & \lambda-4 & 3\\ -1 & -a & \lambda-5\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-2 & 2-\lambda & 0\\ 1 & \lambda-4 & 3\\ -1 & -a & \lambda-5\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-2)\begin{vmatrix}1&-1&0\\1&\lambda-4&3\\-1&-a&\lambda-5\end{vmatrix}=(\lambda-2)\begin{vmatrix}1&0&0\\1&\lambda-3&3\\-1&-a-1&\lambda-5\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-2)(\lambda^2-8\lambda+18+3a).$$

若 $\lambda=2$ 是特征方程的二重根，则有 $2^2-16+18+3a=0$，解得 $a=-2$.

当 $a=-2$ 时，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 2,2,6，矩阵 $2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&-2&3\\1&-2&3\\-1&2&-3\end{bmatrix}$ 的秩为 1，

故 $\lambda=2$ 对应的线性无关的特征向量有两个，从而 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化.

若 $\lambda=2$ 不是特征方程的二重根，则 $\lambda^2-8\lambda+18+3a$ 为完全平方，从而 $18+3a=16$. 解得 $a=-\frac{2}{3}$.

当 $a=-\frac{2}{3}$ 时，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 2,4,4，矩阵 $4\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3&-2&3\\1&0&3\\-1&\frac{2}{3}&-3\end{bmatrix}$ 的秩为 2，

故 $\lambda=4$ 对应的线性无关的特征向量只有一个，从而 $\boldsymbol{A}$ 不可相似对角化.

点评：矩阵 $\boldsymbol{A}$ 能否与对角阵相似，关键看二重特征值是否有两个线性无关的特征向量.

题型 3：求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为对角阵

【2.19】 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}4&6&0\\-3&-5&0\\-3&-6&1\end{bmatrix}$，求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为对角阵.

解 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-4&-6&0\\3&\lambda+5&0\\3&6&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda+2)$，

因此 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=-2$，$\lambda_2=\lambda_3=1$.

当 $\lambda_1=-2$ 时，解 $(-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 得基础解系 $\boldsymbol{\eta}_1=(-1,1,1)^T$，即为属于 $\lambda_1=-2$ 的线性无关的特征向量.

当 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 时，解 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 得基础解系：

$$\boldsymbol{\eta}_2=(0,0,1)^T,\qquad \boldsymbol{\eta}_3=(-2,1,0)^T,$$

即为属于 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 的线性无关的特征向量.

因此 $\boldsymbol{A}$ 可对角化.

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3)=\begin{bmatrix}-1&0&-2\\1&0&1\\1&1&0\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}-2&&\\&1&\\&&1\end{bmatrix}$.

点评：注意到若存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为对角阵，则 $\boldsymbol{P}$ 的列向量为 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个线性无关的特征向量；而对角阵主对角线上的元素为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值. 事实上，设

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix},$$

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$，则

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix},$$

即有

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_i=\lambda_i\boldsymbol{\alpha}_i,\quad i=1,2,\cdots,n.$$

所以 λ_i 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，而 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于 λ_i 的特征向量.

【2.20】 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，且

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\\ 2 & 4 & -2\\ -3 & -3 & a\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & b\end{bmatrix}.$$

(1)求 a,b 的值；

(2)求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$.

解 (1)$\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 1 & -1\\ -2 & \lambda-4 & 2\\ 3 & 3 & \lambda-a\end{vmatrix}=(\lambda-2)[\lambda^2-(a+3)\lambda+3(a-1)].$$

由 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$ 可知，$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的特征值 $\lambda_1=\lambda_2=2$，$\lambda_3=b$.

由于 2 是 $\boldsymbol{A}$ 的二重特征值，因此 2 是方程 $\lambda^2-(a+3)\lambda+3(a-1)=0$ 的根. 把 $\lambda_1=2$ 代入，得 $a=5$.

因此，有

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda-2)(\lambda^2-8\lambda+12)=(\lambda-2)^2(\lambda-6).$$

于是，$b=\lambda_3=6$.

(2)当 $\lambda=2$ 时，求解 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，其基础解系为 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-1,0)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,1)^T$.

当 $\lambda=6$ 时，求解 $(6\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，其基础解系为 $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,-2,3)^T$.

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ -1 & 0 & -2\\ 0 & 1 & 3\end{bmatrix}$，则有 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$.

【2.21】 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & x\end{bmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & y & 0\\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}$ 相似. 求：

(1)x 和 y；

(2)一个满足 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$ 的可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$.

解 因为 $\boldsymbol{B}$ 是对角阵，所以易得 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $2,y,-1$. 又 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值也为 $2,y,-1$.

从而 $2+0+x=2+y-1$，$|\boldsymbol{A}|=-2=2y(-1)$，所以 $x=0,y=1$.

故 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=2$，$\lambda_2=1$，$\lambda_3=-1$.

(2)由(1)知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $2,1,-1$.

当 $\lambda_1=2$ 时，解 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得基础解系 $\boldsymbol{x}_1=(1,0,0)^T$.

当 $\lambda_2=1$ 时，解 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得基础解系 $\boldsymbol{x}_2=(0,1,1)^T$.

当 $\lambda_3=-1$ 时，解 $(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得基础解系 $\boldsymbol{x}_3=(0,1,-1)^T$.

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\boldsymbol{x}_3)=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&1&-1\end{bmatrix}$，即为所求可逆矩阵，使得

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}.$$

【2.22】 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3&2&-2\\-k&-1&k\\4&2&-3\end{bmatrix}$，当 k 为何值时，存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为对角矩阵？并求出 $\boldsymbol{P}$ 和相应的对角矩阵.

解 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-3&-2&2\\k&\lambda+1&-k\\-4&-2&\lambda+3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1&-2&2\\0&\lambda+1&-k\\0&0&\lambda+1\end{vmatrix}=(\lambda+1)^2(\lambda-1)$，

可得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1=\lambda_2=-1$，$\lambda_3=1$.

对于 $\lambda_1=-1$，有

$$-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-4&-2&2\\k&0&-k\\-4&-2&2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}-4&-2&2\\k&0&-k\\0&0&0\end{bmatrix}.$$

当 $k=0$ 时，有

$$-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\to\begin{bmatrix}-4&-2&2\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix},$$

对应的线性无关的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,2,0)^T,\qquad \boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,2)^T.$$

对于 $\lambda_3=1$，有

$$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-2&-2&2\\k&2&-k\\-4&-2&4\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix},$$

对应的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,0,1)^T$，因此，当 $k=0$ 时，令

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}-1 & 1 & 1\\ 2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 1\end{bmatrix},\quad \text{则}\quad \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}.$$

点评：本题中有二重特征值 $\lambda_1=\lambda_2=-1$，$\boldsymbol{A}$ 与对角阵能否相似关键在于二重特征值有没有两个线性无关特征向量，也即 $r(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$ 是 1 还是 2.

【2.23】 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\\ x & 4 & y\\ -3 & -3 & 5\end{bmatrix}$. 已知 $\boldsymbol{A}$ 有三个线性无关的特征向量，$\lambda=2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的二重特征值. 试求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为对角矩阵.

解 因为 $\boldsymbol{A}$ 有三个线性无关的特征向量，$\lambda=2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的二重特征值，所以 $\boldsymbol{A}$ 的属于 $\lambda=2$ 的线性无关的特征向量有两个，故 $r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$.

经过初等行变换

$$2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & -1\\ -x & -2 & -y\\ 3 & 3 & -3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 1 & -1\\ 0 & x-2 & -x-y\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

解得 $x=2$，$y=-2$.

于是矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\\ 2 & 4 & -2\\ -3 & -3 & 5\end{bmatrix}$，其特征多项式

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 1 & -1\\ -2 & \lambda-4 & 2\\ 3 & 3 & \lambda-5\end{vmatrix}=(\lambda-2)^2(\lambda-6),$$

解得特征值 $\lambda_1=\lambda_2=2$，$\lambda_3=6$.

对于 $\lambda_1=\lambda_2=2$，解 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，有

$$2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & -1\\ -2 & -2 & 2\\ 3 & 3 & -3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

对应的线性无关的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-1,0)^T,\qquad \boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,1)^T.$$

对于 $\lambda_3=6$，解 $(6\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，有

$$6\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}5 & 1 & -1\\ -2 & 2 & 2\\ 3 & 3 & 1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 0 & -\frac{1}{3}\\ 0 & 1 & \frac{2}{3}\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

对应的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,-2,3)^T$.

令 $\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&1&1\\-1&0&-2\\0&1&3\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&6\end{bmatrix}$.

【2.24】 若矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&2&0\\8&2&a\\0&0&6\end{bmatrix}$ 相似于对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$，试确定常数 a 的值；并求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$.

解 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-2&0\\-8&\lambda-2&-a\\0&0&\lambda-6\end{vmatrix}=(\lambda-6)[(\lambda-2)^2-16]=(\lambda-6)^2(\lambda+2),$$

故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=6$，$\lambda_3=-2$.

由于 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$，故对应于 $\lambda_1=\lambda_2=6$ 应有两个线性无关的特征向量，因此矩阵 $6\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 的秩应为 1. 从而由

$$6\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}4&-2&0\\-8&4&-a\\0&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}2&-1&0\\0&0&a\\0&0&0\end{bmatrix},$$

解得 $a=0$.

进而求得对应于 $\lambda_1=\lambda_2=6$ 的两个线性无关的特征向量为

$$\boldsymbol{\xi}_1=(0,0,1)^T,\qquad \boldsymbol{\xi}_2=(1,2,0)^T.$$

当 $\lambda_3=-2$ 时，

$$-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-4&-2&0\\-8&-4&0\\0&0&-8\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}2&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}.$$

解得对应于 $\lambda_3=-2$ 的特征向量 $\boldsymbol{\xi}_3=(1,-2,0)^T$.

令 $\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}0&1&1\\0&2&-2\\1&0&0\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}$ 可逆，并有 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$.

【2.25】 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&b&\cdots&b\\b&1&\cdots&b\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\b&b&\cdots&1\end{bmatrix}$.

(1)求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值和特征向量；

(2)求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为对角矩阵.

解 (1)1°当 $b\neq0$ 时，

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-b&\cdots&-b\\-b&\lambda-1&\cdots&-b\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\-b&-b&\cdots&\lambda-1\end{vmatrix}=[\lambda-1-(n-1)b][\lambda-(1-b)]^{n-1},$$

故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为

$$\lambda_1=1+(n-1)b,\qquad \lambda_2=\cdots=\lambda_n=1-b.$$

对于 $\lambda_1=1+(n-1)b$,解$([1+(n-1)b]\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,解得基础解系 $\boldsymbol{\xi}_1=(1,1,\cdots,1)^T$,故属于 $1+(n-1)b$ 的全部特征向量为 $k\boldsymbol{\xi}_1=k(1,1,\cdots,1)^T$,其中 k 为任意非零常数.

对于 $\lambda_2=\cdots=\lambda_n=1-b$,解$((1-b)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,解得基础解系

$$\boldsymbol{\xi}_2=(1,-1,0,\cdots,0)^T,$$

$$\boldsymbol{\xi}_3=(1,0,-1,\cdots,0)^T,$$

$$\cdots\cdots$$

$$\boldsymbol{\xi}_n=(1,0,0,\cdots,-1)^T.$$

故属于 $1-b$ 的全部特征向量为 $k_2\boldsymbol{\xi}_2+k_3\boldsymbol{\xi}_3+\cdots+k_n\boldsymbol{\xi}_n$,其中 $k_2,\cdots,k_n$ 是不全为零的常数.

2°当 $b=0$ 时,特征值 $\lambda_1=\cdots=\lambda_n=1$,,任意非零列向量均为特征向量.

(2)1°当 $b\neq0$ 时,$\boldsymbol{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量,令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_n)$,则

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1+(n-1)b & & & \\ & 1-b & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1-b\end{bmatrix}.$$

2°当 $b=0$ 时,$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$,对任意可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,均有 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}$.

【2.26】 已知三阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的三个特征值为 1,1,2,对应的特征向量为$(1,2,1)^T$,$(1,1,0)^T$,$(2,0,-1)^T$,问 $\boldsymbol{A}$ 是否与对角矩阵 $\boldsymbol{B}$ 相似. 如果相似,求 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 及可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}^{-1}$.

解 由 $\begin{vmatrix}1&1&2\\2&1&0\\1&0&-1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}3&1&2\\2&1&0\\0&0&-1\end{vmatrix}=-1\begin{vmatrix}3&1\\2&1\end{vmatrix}=-1\neq0,$

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有三个线性无关的特征向量,从而 $\boldsymbol{A}$ 与一个对角阵相似.

又因为 $\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}2\\0\\-1\end{bmatrix}=2\begin{bmatrix}2\\0\\-1\end{bmatrix}$,

所以

$$\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}1&1&2\\2&1&0\\1&0&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&2\\2&1&0\\1&0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix},$$

从而

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&1&2\\2&1&0\\1&0&-1\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&2\\2&1&0\\1&0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1&2\\2&1&0\\1&0&-1\end{bmatrix}^{-1}$$

$$=\begin{bmatrix}1&1&2\\2&1&0\\1&0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1&2\\-2&3&-4\\1&-1&1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}3 & -2 & 10\\ 0 & 1 & 8\\ -1 & 1 & 0\end{bmatrix}.$$

点评:根据 n 阶矩阵可对角化的充要条件是该矩阵有 n 个线性无关的特征向量,判定 $\boldsymbol{A}$ 是否与对角阵相似,只需判定所给的三个特征向量是否线性无关.求 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{P}$ 只须利用特征值,特征向量的定义便可求解.

题型 4:矩阵相似的判定

【2.27】 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,试证明:

(1)$\boldsymbol{A}^T$ 与 $\boldsymbol{B}^T$ 相似;

(2)当 $\boldsymbol{A}$ 可逆时,$\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B}^{-1}$ 相似;

(3)$\boldsymbol{A}^*$ 与 $\boldsymbol{B}^*$ 相似;

(4)对任意自然数 k 和任意数 c,有 $\boldsymbol{A}^k$ 与 $\boldsymbol{B}^k$ 相似,$c\boldsymbol{A}$ 与 $c\boldsymbol{B}$ 相似;

(5)对任意多项式 $f(x)$,$f(\boldsymbol{A})$ 与 $f(\boldsymbol{B})$ 相似.

证 (1)因 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,故存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$.这时,

$$\boldsymbol{B}^T=\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{A}^T(\boldsymbol{P}^{-1})^T=\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{A}^T(\boldsymbol{P}^T)^{-1},$$

故 $\boldsymbol{A}^T$ 与 $\boldsymbol{B}^T$ 相似.

(2)因 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,$\boldsymbol{A}$ 可逆,故 $\boldsymbol{B}$ 也可逆(原因是相似矩阵的行列式相等,$|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}|\neq 0$).由 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 得 $\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{P}^{-1})^{-1}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}$,故 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B}^{-1}$ 相似.

(3)因为 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,故存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$.从而,

$$\boldsymbol{B}^*=(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^*=\boldsymbol{P}^*\boldsymbol{A}^*(\boldsymbol{P}^{-1})^*=\boldsymbol{P}^*\boldsymbol{A}^*(\boldsymbol{P}^*)^{-1},$$

所以 $\boldsymbol{A}^*$ 与 $\boldsymbol{B}^*$ 相似.

(4)因 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,故存在可逆方阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$.

当 $k=0$ 时,由于 $\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{B}^k=\boldsymbol{E}$,从而 $\boldsymbol{A}^k$ 与 $\boldsymbol{B}^k$ 相似;

当 k 为正整数时,$(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^k=\boldsymbol{B}^k$,即 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}^k$.从而 $\boldsymbol{A}^k$ 与 $\boldsymbol{B}^k$ 相似.

又 $\boldsymbol{P}^{-1}(c\boldsymbol{A})\boldsymbol{P}=c\boldsymbol{B}$,从而 $c\boldsymbol{A}$ 与 $c\boldsymbol{B}$ 相似.

(5)因 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,故存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$.

设 $f(x)=c_0x^m+c_1x^{m-1}+\cdots+c_{m-1}x+c_m$,则

$$\begin{aligned}f(\boldsymbol{B})&=c_0(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^m+c_1(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^{m-1}+\cdots+c_{m-1}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}+c_m\boldsymbol{E}\\&=c_0\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^m\boldsymbol{P}+c_1\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{m-1}\boldsymbol{P}+\cdots+c_{m-1}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}+c_m\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{E}\boldsymbol{P}\\&=\boldsymbol{P}^{-1}(c_0\boldsymbol{A}^m+c_1\boldsymbol{A}^{m-1}+\cdots+c_{m-1}\boldsymbol{A}+c_m\boldsymbol{E})\boldsymbol{P}\\&=\boldsymbol{P}^{-1}f(\boldsymbol{A})\boldsymbol{P},\end{aligned}$$

所以 $f(\boldsymbol{A})$ 与 $f(\boldsymbol{B})$ 相似.

点评:(1)应注意,若 $\boldsymbol{A}_1\sim\boldsymbol{B}_1$,$\boldsymbol{A}_2\sim\boldsymbol{B}_2$,则一般并不一定有

$$\boldsymbol{A}_1+\boldsymbol{A}_2\sim\boldsymbol{B}_1+\boldsymbol{B}_2.$$

例如,取

$$\boldsymbol{A}_1=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{B}_1=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{A}_2=\boldsymbol{B}_2=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix},$$

则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}_1$，其中 $\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}$，即 $\boldsymbol{A}_1\sim\boldsymbol{B}_1$，$\boldsymbol{A}_2\sim\boldsymbol{B}_2$. 但是

$$\boldsymbol{A}_1+\boldsymbol{A}_2=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{B}_1+\boldsymbol{B}_2=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix},$$

而 $\boldsymbol{A}_1+\boldsymbol{A}_2$ 与 $\boldsymbol{B}_1+\boldsymbol{B}_2$ 显然不相似.

另外，一般也不一定有 $\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{A}_2\sim\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{B}_2$. 例如，取 $\boldsymbol{A}_1$，$\boldsymbol{B}_1$ 仍如上，但取

$$\boldsymbol{A}_2=\boldsymbol{B}_2=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}.$$

则 $\boldsymbol{A}_1\sim\boldsymbol{B}_1$，$\boldsymbol{A}_2\sim\boldsymbol{B}_2$. 但是由于

$$\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{A}_2=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{B}_1\boldsymbol{B}_2=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix},$$

显然 $\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{A}_2$ 与 $\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{B}_2$ 不相似.

(2)判断两个矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 是否相似，通常有三种方法：

方法 1：利用定义，即若存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似；

方法 2：利用相似的必要条件，即若 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 不满足相似的必要条件，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 不相似；

方法 3：利用相似的传递性，即若存在矩阵 $\boldsymbol{C}$，使 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似，$\boldsymbol{C}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似.

【2.28】 已知矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似，矩阵 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{D}$ 相似，证明分块矩阵 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{C} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{D}\end{bmatrix}$ 相似.

证 由题设知，存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，$\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$，$\boldsymbol{D}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}$，取 $\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{P} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{Q}\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{X}$ 可逆，且 $\boldsymbol{X}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{Q}^{-1}\end{bmatrix}$. 这时，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{X}^{-1}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{Q}\end{bmatrix}\boldsymbol{X}&=\begin{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{Q}^{-1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{P} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{Q}\end{bmatrix}\\ &=\begin{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{C} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{D}\end{bmatrix},\end{aligned}$$

即 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{C} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{D}\end{bmatrix}$ 相似.

点评：本题利用方法 1.

【2.29】 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶方阵，且 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$，证明：$\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 相似.

证 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$ 从而 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则

$$\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A})\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{BA},$$

即 $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 相似.

点评：本题利用方法 1.

【2.30】 矩阵 $\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 2\end{bmatrix}$ 与_____相似.

(A) $\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 0 & -2\end{bmatrix}$　(B) $\begin{bmatrix}1 & 1\\ 2 & 2\end{bmatrix}$　(C) $\begin{bmatrix}1 & 1\\ 2 & 0\end{bmatrix}$　(D) $\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 2\end{bmatrix}$

解 经计算$\begin{bmatrix}1&1\\0&2\end{bmatrix}$的特征值为1和2，$\begin{bmatrix}-1&0\\0&-2\end{bmatrix}$的特征值为$-1$和$-2$，故不与(A)相似；

$\begin{vmatrix}1&1\\0&2\end{vmatrix}=1$，而$\begin{vmatrix}1&1\\2&2\end{vmatrix}=0$，$\begin{vmatrix}1&1\\2&0\end{vmatrix}=-2$，故不与(B)、(C)相似.

所以，与(D)相似.

事实上，$\begin{bmatrix}1&1\\0&2\end{bmatrix}$与$\begin{bmatrix}1&0\\0&2\end{bmatrix}$相似，而$\begin{bmatrix}1&0\\1&2\end{bmatrix}$的特征值为1和2，所以也与$\begin{bmatrix}1&0\\0&2\end{bmatrix}$相似. 于是所给矩阵与(D)相似.

故应选(D).

点评：本题利用方法2，即通过判断矩阵不满足相似的必要条件来判定不相似.

【2.31】 下列各组矩阵相似的是_____.

(A) $\begin{bmatrix}1&1&1\\2&2&2\\3&3&3\end{bmatrix}$与$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&0\end{bmatrix}$　　(B) $\begin{bmatrix}1&0&0\\1&2&0\\1&1&3\end{bmatrix}$与$\begin{bmatrix}1&1&1\\0&2&1\\0&0&3\end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{bmatrix}$与$\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{bmatrix}$　　(D) $\begin{bmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{bmatrix}$与$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$

解 因为相似矩阵的秩相等，由$\begin{bmatrix}1&1&1\\2&2&2\\3&3&3\end{bmatrix}$的秩为1，而$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&0\end{bmatrix}$的秩为2，故(A)中的矩阵不能相似.

因为相似矩阵的行列式相等，由于$\begin{vmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{vmatrix}=4$，而$\begin{vmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{vmatrix}=8$，故(C)中的矩阵不相似.

因为相似矩阵的特征值相同，所以它们的迹相等. 由于$\begin{bmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{bmatrix}$的对角线元素之和为6，而$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$的对角线元素之和为4. 故(D)中的矩阵不相似. 因此只能选(B).

事实上，$\begin{bmatrix}1&0&0\\1&2&0\\1&2&3\end{bmatrix}$和$\begin{bmatrix}1&1&1\\0&2&1\\0&0&3\end{bmatrix}$都与对角矩阵$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{bmatrix}$相似，因而$\begin{bmatrix}1&0&0\\1&2&0\\1&1&3\end{bmatrix}$与$\begin{bmatrix}1&1&1\\0&2&1\\0&0&3\end{bmatrix}$相似.

故应选(B).

点评：本题利用方法2来排除(A)，(C)，(D)，利用方法3来证明(B)是正确的.

【2.32】 设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个互异的特征值，而矩阵 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 有相同的特征值，证明：$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似.

证 因 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个互异的特征值，不妨设为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，则存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix}.$$

又 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 也是 $\boldsymbol{B}$ 的特征值，从而存在可逆矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得

$$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix}.$$

于是 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}$，即 $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}^{-1})^{-1}=\boldsymbol{B}$，所以 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似.

点评：本题是方法 3 的一个特殊情形，也是这类问题的常见题型，即若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似于同一个对角阵，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似.

【2.33】 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&-6&2\end{bmatrix}$.

试判断 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 是否相似，若相似，求出可逆矩阵 $\boldsymbol{X}$，使 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{X}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$.

解 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&0&0\\0&\lambda&-1\\0&-1&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda^2-1)$，

解得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $2,1,-1$.

因此 $\boldsymbol{A}$ 相似于 $\begin{bmatrix}2&&\\&1&\\&&-1\end{bmatrix}$，进而求得 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $2,1,-1$ 的特征向量为

$$\boldsymbol{\eta}_1=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\eta}_2=\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\eta}_3=\begin{bmatrix}0\\1\\-1\end{bmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3)=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&1&-1\end{bmatrix}$，则有 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}2&&\\&1&\\&&-1\end{bmatrix}$.

又

$$\text{由}\ |\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&0\\0&\lambda+1&0\\0&6&\lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda+1)(\lambda-2),$$

解得 $\boldsymbol{B}$ 的三个不同特征值为 $2,1,-1$，因此 $\boldsymbol{B}$ 也相似于 $\begin{bmatrix}2&&\\&1&\\&&-1\end{bmatrix}$.

进而求得对应于特征值 2,1,−1 的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}0\\2\\1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}0\\-1\\0\end{bmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{bmatrix}0&1&0\\2&0&-1\\1&0&0\end{bmatrix}$,则有 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}2&&\\&1&\\&&-1\end{bmatrix}$.

因此 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}$,所以 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\boldsymbol{Q}^{-1}=(\boldsymbol{P}\boldsymbol{Q}^{-1})^{-1}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{P}\boldsymbol{Q}^{-1})$.

令 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{Q}^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&1&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&0\\2&0&-1\\1&0&0\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}0&0&1\\1&-1&2\\1&1&-2\end{bmatrix}$ 即为所求.

题型 5:矩阵相似对角化的应用

【2.34】 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&4&-2\\0&-1&0\\1&2&-2\end{bmatrix}$,求 $\boldsymbol{A}^{2009}$.

解 先把 $\boldsymbol{A}$ 相似对角化,因

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-4&2\\0&\lambda+1&0\\-1&-2&\lambda+2\end{vmatrix}=(\lambda+1)^2\lambda,$$

从而 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为:$\lambda_1=-1$(二重),$\lambda_2=0$.

当 $\lambda_1=-1$ 时,求解 $(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得基础解系为:

$$\boldsymbol{\xi}_1=(-2,1,0)^T,\quad \boldsymbol{\xi}_2=(1,0,1)^T.$$

当 $\lambda_2=0$ 时,求解 $-\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得基础解系为:

$$\boldsymbol{\xi}_3=(2,0,1)^T.$$

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)$,则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}-1&&\\&-1&\\&&0\end{bmatrix}$.

于是 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}-1&&\\&-1&\\&&0\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}$,所以

$$\boldsymbol{A}^{2009}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}(-1)^{2009}&&\\&(-1)^{2009}&\\&&0^{2009}\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}-1&&\\&-1&\\&&0\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{A}.$$

点评:若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化,即存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$ 为对角阵,则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}$,从而 $\boldsymbol{A}^n=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}^n\boldsymbol{P}^{-1}$.

【2.35】 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3&4\\-1&-1\end{bmatrix}$,$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}2&3\\-1&-1\end{bmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$,求 $\boldsymbol{A}^{100}$.

解 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}2&3\\-1&-1\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}3&4\\-1&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&3\\-1&-1\end{bmatrix}$

$=\begin{bmatrix}-1&-3\\1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3&4\\-1&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&3\\-1&-1\end{bmatrix}$

$=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}$,

从而 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{C}$,所以

$$\boldsymbol{B}^{100}=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{C})^{100}=\boldsymbol{E}^{100}+100\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1&100\\0&1\end{bmatrix}.$$

又 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$,从而 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}^{-1}$,所以

$$\boldsymbol{A}^{100}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}^{100}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}2&3\\-1&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&100\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1&-3\\1&2\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}201&400\\-100&-199\end{bmatrix}.$$

点评:若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,即 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$,而且 $\boldsymbol{B}^n$ 容易求得,则先求 $\boldsymbol{B}^n$,再利用 $\boldsymbol{A}^n=\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}^n\boldsymbol{P}^{-1}$ 间接求得 $\boldsymbol{A}^n$.

【2.36】 已知三阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的三个特征值分别为 $1,4,-2$,相应的特征向量为 $(-2,-1,2)^T$,$(2,-2,1)^T$ 和 $(1,2,2)^T$.求 $\boldsymbol{A}$ 及 $\boldsymbol{A}^k$(k 为正整数).

解 因为 $\boldsymbol{A}$ 的三个不同特征值对应的三个特征向量是线性无关的,令

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}-2&2&1\\-1&-2&2\\2&1&2\end{bmatrix},$$

则 $\boldsymbol{P}$ 为可逆矩阵,且

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&4&0\\0&0&-2\end{bmatrix}.$$

于是 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}-2&2&1\\-1&-2&2\\2&1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&4&0\\0&0&-2\end{bmatrix}\times\frac{1}{9}\begin{bmatrix}-2&-1&2\\2&-2&1\\1&2&2\end{bmatrix}$

$$=\frac{1}{9}\begin{bmatrix}-2&8&-2\\-1&-8&-4\\2&4&-4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-2&-1&2\\2&-2&1\\1&2&2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&-2&0\\-2&1&-2\\0&-2&0\end{bmatrix},$$

所以 $\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}^k\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}-2&2&1\\-1&-2&2\\2&1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&4^k&0\\0&0&(-2)^k\end{bmatrix}\times\frac{1}{9}\begin{bmatrix}-2&-1&2\\2&-2&1\\1&2&2\end{bmatrix}$

$$=\frac{1}{9}\begin{bmatrix}2+4^{k+1}+(-2)^k&2-4^{k+1}+2(-2)^k&-4+2\times4^k+2(-2)^k\\2-4^{k+1}+2(-2)^k&1+4^{k+1}+4(-2)^k&-2-2\times4^k+4(-2)^k\\-4+2\times4^k+2(-2)^k&-2+4^k+4(-2)^k&4+4^k+4(-2)^k\end{bmatrix}.$$

【2.37】 $\lim\limits_{n\to\infty}\begin{bmatrix}\frac{1}{2} & -1 & 2\\ 0 & \frac{1}{3} & 1\\ 0 & 0 & \frac{1}{4}\end{bmatrix}^n=$_____.

解 显然矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\frac{1}{2} & -1 & 2\\ 0 & \frac{1}{3} & 1\\ 0 & 0 & \frac{1}{4}\end{bmatrix}$ 有三个不同的特征值为 $\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4}$，故 $\boldsymbol{A}$ 与对角矩阵

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}\frac{1}{2} & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{3} & 0\\ 0 & 0 & \frac{1}{4}\end{bmatrix}$$

相似，即存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}^{-1}$，从而有

$$\boldsymbol{A}^n=\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}^n\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}\left(\frac{1}{2}\right)^n & 0 & 0\\ 0 & \left(\frac{1}{3}\right)^n & 0\\ 0 & 0 & \left(\frac{1}{4}\right)^n\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}.$$

由此可知 $\lim\limits_{n\to\infty}\boldsymbol{A}^n=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$.

故应填 $\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$.

点评：利用矩阵的相似对角化，可计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\boldsymbol{A}^n$.

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，且 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化，则存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$，从而 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}$.

$$\lim_{n\to\infty}\boldsymbol{A}^n=\lim_{n\to\infty}\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}^n\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{P}\left(\lim_{n\to\infty}\boldsymbol{\Lambda}^n\right)\boldsymbol{P}^{-1}$$

$$=\boldsymbol{P}\left(\lim_{n\to\infty}\begin{bmatrix}\lambda_1^n & & & \\ & \lambda_2^n & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n^n\end{bmatrix}\right)\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}\lim\limits_{n\to\infty}\lambda_1^n & & & \\ & \lim\limits_{n\to\infty}\lambda_2^n & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lim\limits_{n\to\infty}\lambda_n^n\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}.$$

§3. 实对称矩阵的正交相似对角化

知识要点

1. 实对称矩阵的特征值和特征向量的性质

设 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，则

(1)$\boldsymbol{A}$ 的特征值为实数，$\boldsymbol{A}$ 的特征向量为实向量；

(2)$\boldsymbol{A}$ 的不同特征值所对应的特征向量正交；

(3)$\boldsymbol{A}$ 的 k 重特征值所对应的线性无关的特征向量恰有 k 个；

(4)$\boldsymbol{A}$ 相似于对角阵，且存在正交矩阵 $\boldsymbol{P}$，使

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{T}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix},$$

其中 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

(5)实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似的充分必要条件是 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的特征值.

2. 实对称矩阵的正交相似对角化的步骤

(1)求出矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_s$，其中 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_s$ 的重数分别为 $k_1,k_2,\cdots,k_s$；

(2)对每个 k_i 重特征值 λ_i，求方程组 $(\lambda_i\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，得 k_i 个线性无关的特征向量. 再把它们正交化、单位化，得 k_i 个两两正交的单位特征向量. 因 $k_1+\cdots+k_i=n$，故总共可得 n 个两两正交的单位特征向量.

(3)把这 n 个两两正交的单位特征向量构成正交阵 $\boldsymbol{P}$，便有 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{T}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$. 注意 $\boldsymbol{\Lambda}$ 中对角元的排列次序应与 $\boldsymbol{P}$ 中列向量的排列次序相对应.

基本题型

题型 1：实对称矩阵特征值和特征向量的性质

【3.1】 设实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^3+\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}=3\boldsymbol{E}$，则 $\boldsymbol{A}=$_____.

解 设 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 λ，则由 $\boldsymbol{A}^3+\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}=3\boldsymbol{E}$ 得 $\lambda^3+\lambda^2+\lambda=3$，即

$$\lambda^3+\lambda^2+\lambda-3=0.$$

因式分解得

$$(\lambda-1)(\lambda^2+2\lambda+3)=0,$$

因为 λ 为实数，故 $\lambda^2+2\lambda+3=(\lambda+1)^2+2>0$，由此 $\boldsymbol{A}$ 只有一个特征值是 1. 因为实对称矩阵都可对角化，所以存在可逆阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}$，于是 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$.

故应填 $\boldsymbol{E}$.

【3.2】 设 $\boldsymbol{A}$ 是三阶实对称矩阵，秩 $r(\boldsymbol{A})=2$，若 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，则 $\boldsymbol{A}$ 的特征值是_____.

解 设 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的任一特征值，$\boldsymbol{\alpha}$ 是属于 λ 的特征向量，即 $\boldsymbol{A\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}$，从而

$$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=\lambda^2\boldsymbol{\alpha},$$

又 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，所以 $\lambda^2\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}$，于是 $\lambda^2=\lambda$，故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值是 1 或 0.

因 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，则 $\boldsymbol{A}$ 与对角阵 $\boldsymbol{\Lambda}$ 相似，且 $\boldsymbol{\Lambda}$ 的主对角线元素为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，又 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{\Lambda})=2$，所以

$$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}1 & & \\ & 1 & \\ & & 0\end{bmatrix}.$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为：1，1，0.

故应填 1，1，0.

【3.3】 设 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，λ_1 和 λ_2 是 $\boldsymbol{A}$ 的不同的特征值，$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 分别是属于 λ_1 与 λ_2 的特征向量，证明 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 正交.

证 因为 $\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{A\alpha}_1=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{A\alpha}_2=\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2$，$\lambda_1\neq\lambda_2$，所以

$$\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1^T\boldsymbol{\alpha}_2=(\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1)^T\boldsymbol{\alpha}_2=(\boldsymbol{A\alpha}_1)^T\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_1^T\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_1^T\boldsymbol{A\alpha}_2=\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_1^T\boldsymbol{\alpha}_2,$$

从而 $(\lambda_1-\lambda_2)\boldsymbol{\alpha}_1^T\boldsymbol{\alpha}_2=0$. 又 $\lambda_1\neq\lambda_2$，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1^T\boldsymbol{\alpha}_2=0$，即 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 正交.

点评：本题是实对称矩阵的一个重要性质，要掌握且要灵活运用.

【3.4】 已知二阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征向量为 $(-3,1)^T$，且 $|\boldsymbol{A}|<0$，则必为 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量的是_____.

(A) $c\begin{bmatrix}-3\\1\end{bmatrix}(c\neq0)$

(B) $c\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}(c\neq0)$

(C) $c_1\begin{bmatrix}-3\\1\end{bmatrix}+c_2\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}$ $c_1\neq0$，$c_2\neq0$

(D) $c_1\begin{bmatrix}-3\\1\end{bmatrix}+c_2\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}$ c_1，c_2 有一为零，但不同时为零

解 设 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 λ_1，λ_2，因为 $|\boldsymbol{A}|<0$，所以 $\lambda_1\lambda_2<0$，即 $\boldsymbol{A}$ 有两个不同的特征值.

又因为 $\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}^T\begin{bmatrix}-3\\1\end{bmatrix}=0$，所以不妨设 $\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}$ 是属于 λ_1 的特征向量，$\begin{bmatrix}-3\\1\end{bmatrix}$ 是属于 λ_2 的特征向量.

由于 $c\begin{bmatrix}-3\\1\end{bmatrix}(c\neq0)$ 不是属于 λ_1 的特征向量，故非(A).

由于 $c\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}(c\neq0)$ 不是属于 λ_2 的特征向量，故非(B).

而(C)中向量显然不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量，故非(C).

故应选(D).

【3.5】 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶实矩阵，证明 $\boldsymbol{A}$ 是对称矩阵的充分必要条件是 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个相互正交的特征向量.

证 设 A 是实对称矩阵，则 A 可正交相似对角化，所以 A 有 n 个相互正交的特征向量.

反之，设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是 A 的 n 个相互正交的特征向量，对应的特征值分别为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$. 把 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 正交化单位化后得到的向量组记为 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$.

令 $P=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)$，则 P 为正交矩阵，即 $P^{-1}=P^T$，且

$$P^{-1}AP=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix},$$

亦即

$$A=P\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix}P^{-1}=P\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix}P^T.$$

所以 $A^T=A$，即 A 是对称矩阵.

【3.6】 设实对称矩阵 A 与 B 相似，证明存在正交矩阵 P，使 $P^{-1}AP=P^TAP=B$.

证 因 A 与 B 相似，因此，A、B 特征值相同，设为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$.

又因 A 与 B 为实对称矩阵，故存在正交阵 P_1,P_2 满足

$$P_1^{-1}AP_1=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{bmatrix},\quad P_2^{-1}BP_2=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{bmatrix}$$

因此 $P_1^{-1}AP_1=P_2^{-1}BP_2$，即 $P_2P_1^{-1}AP_1P_2^{-1}=B$，亦即 $(P_1P_2^{-1})^{-1}A(P_1P_2^{-1})=B$.

令 $P=P_1P_2^{-1}$. 因为

$$(P_1P_2^{-1})^T(P_1P_2^{-1})=(P_2^{-1})^TP_1^TP_1P_2^{-1}=P_2P_1^TP_1P_2^{-1}=P_2P_2^{-1}=E,$$

所以 P 为正交矩阵，因此 $P^{-1}AP=P^TAP=B$.

点评：本题关键在 A 与 B 相似，则 A 与 B 有相同的特征值，即相似于同一对角阵.

【3.7】 实对称矩阵 A 与 B 相似的充分必要条件是 A 与 B 有相同的特征值.

证 若 A 与 B 相似，则 A 与 B 有相同的特征值.

反之，设 A、B 的特征值都为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，由于 A 和 B 都是实对称矩阵，故存在可逆矩阵 P 和 Q，使 A、B 相似于同一对角阵：

$$P^{-1}AP=Q^{-1}BQ=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{bmatrix}.$$

由 $P^{-1}AP=Q^{-1}BQ$，得 $QP^{-1}APQ^{-1}=B$. 取 $R=PQ^{-1}$，则 R 为可逆矩阵，且 $R^{-1}AR=B$，即 A 与 B 相似.

题型 2：实对称矩阵的正交相似对角化

【3.8】 将矩阵 $A=\begin{bmatrix}1 & -2 & 2\\ -2 & -2 & 4\\ 2 & 4 & -2\end{bmatrix}$ 正交相似对角化，并求出正交矩阵 Q，使 $Q^{-1}AQ=\Lambda$

为对角阵.

解 因 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 2 & -2\\ 2 & \lambda+2 & -4\\ -2 & -4 & \lambda+2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 2 & -2\\ 0 & \lambda-2 & \lambda-2\\ -2 & -4 & \lambda+2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 4 & -2\\ 0 & 0 & \lambda-2\\ -2 & -\lambda-6 & \lambda+2\end{vmatrix}$

$$=(2-\lambda)\begin{vmatrix}\lambda-1 & 4\\ -2 & -\lambda-6\end{vmatrix}=(\lambda-2)^2(\lambda+7),$$

令 $|\lambda E-A|=0$,得 A 的特征值为 $\lambda_1=2$(二重),$\lambda_2=-7$.

当 $\lambda_1=2$ 时,解 $(2E-A)x=0$,求得其一个基础解系为 $\eta_1=(-2,1,0)^T$, $\eta_2=(2,0,1)^T$,从而 η_1,η_2 是 A 的属于特征值 2 的两个线性无关的特征向量.

当 $\lambda_2=-7$ 时,解 $(-7E-A)x=0$,求得其一个基础解系为 $\eta_3=(-1,-2,2)^T$,所以 η_3 是 A 的属于特征值 -7 的一个特征向量.

利用施密特正交化方法,把 η_1,η_2,正交化(η_1,η_2 与 η_3 已正交)

$$\beta_1=\eta_1,$$

$$\beta_2=\eta_2-\frac{(\eta_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=\left(\frac{2}{5},\frac{4}{5},1\right)^T.$$

再把 β_1,β_2,η_3 单位化

$$\alpha_1=\frac{\beta_1}{\|\beta_1\|}=\left(\frac{-2}{\sqrt{5}},\frac{1}{\sqrt{5}},0\right)^T,$$

$$\alpha_2=\frac{\beta_2}{\|\beta_2\|}=\left(\frac{2}{3\sqrt{5}},\frac{4}{3\sqrt{5}},\frac{5}{3\sqrt{5}}\right)^T,$$

$$\alpha_3=\frac{\eta_3}{\|\eta_3\|}=\left(-\frac{1}{3},-\frac{2}{3},\frac{2}{3}\right)^T.$$

令

$$Q=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{bmatrix}\frac{-2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{3\sqrt{5}} & -\frac{1}{3}\\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} & -\frac{2}{3}\\ 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3}\end{bmatrix},$$

则 Q 是正交矩阵,且

$$Q^{-1}AQ=\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & -7\end{bmatrix}.$$

【3.9】 设 $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 2\\ 2 & 1 & 2\\ 2 & 2 & 1\end{bmatrix}$,求 A 的特征值及对应的特征向量,矩阵 A 是否与对角矩阵相似,若相似,写出对角阵 Λ,并计算 $A^{10}\begin{bmatrix}2\\ 3\\ 1\end{bmatrix}$.

解 由 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -2 & -2\\ -2 & \lambda-1 & -2\\ -2 & -2 & \lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-5)(\lambda+1)^2$,

解得矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1=5$, $\lambda_2=\lambda_3=-1$.

当 $\lambda_1=5$ 时,解 $(5E-A)x=0$,解得属于 5 的全部特征向量为 $k\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$,其中 k 为非零常数.

当 $\lambda_2=\lambda_3=-1$ 时,解 $(-E-A)x=0$,解得属于 -1 的全部特征向量为 $k_1\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}$,

其中 k_1, k_2 为不全为零的常数.

由于矩阵 A 有三个线性无关的特征向量,故 A 与对角阵 Λ 相似,即存在可逆矩阵 P,使 $P^{-1}AP=\Lambda$,其中

$$\Lambda=\begin{bmatrix}5 & & \\ & -1 & \\ & & -1\end{bmatrix},\qquad P=\begin{bmatrix}1 & -1 & -1\\ 1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{bmatrix}.$$

由 $P^{-1}AP=\Lambda$ 得 $A=P\Lambda P^{-1}$,所以

$$A^{10}\begin{bmatrix}2\\3\\1\end{bmatrix}=P\Lambda^{10}P^{-1}\begin{bmatrix}2\\3\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\times5^{10}\\ 1+2\times5^{10}\\ -1+2\times5^{10}\end{bmatrix}.$$

【3.10】 设 A 是 n 阶对称阵,B 是反对称阵,则下列矩阵中不能正交相似对角化的是_____.

(A) $AB-BA$　　(B) $A^T(B+B^T)A$　　(C) BAB　　(D) ABA

解 实矩阵 A 可正交相似对角化的充要条件是 A 有 n 个相互正交的特征向量,充要条件是 A 是实对称矩阵. 选项(A)、(B)、(C)均为对称阵.

选项(D)中,$(ABA)^T=A^TB^TA^T=-ABA$,从而矩阵 ABA 是反对称矩阵.

故应选(D).

【3.11】 设矩阵 $A=\begin{bmatrix}1 & 1 & a\\ 1 & a & 1\\ a & 1 & 1\end{bmatrix}$, $\beta=\begin{bmatrix}1\\1\\-2\end{bmatrix}$. 已知线性方程组 $Ax=\beta$ 有解但不唯一,试求

(1) a 的值;

(2) 正交矩阵 Q,使 Q^TAQ 为对角矩阵.

解法一 (1) 对线性方程组 $Ax=\beta$ 的增广矩阵作初等行变换,有

$$(A\vdots\beta)=\left[\begin{array}{ccc:c}1 & 1 & a & 1\\ 1 & a & 1 & 1\\ a & 1 & 1 & -2\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:c}1 & 1 & a & 1\\ 0 & a-1 & 1-a & 0\\ 0 & 0 & (a-1)(a+2) & a+2\end{array}\right]$$

因为方程组 $Ax=\beta$ 有解但不唯一,所以 $r(A)=r(A\vdots\beta)<3$,故 $a=-2$.

(2)由(1)有 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&-2\\1&-2&1\\-2&1&1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{A}$ 的特征多项式 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\lambda(\lambda-3)(\lambda+3)$，故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=3$，$\lambda_2=-3$，$\lambda_3=0$，对应的特征向量依次是

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,-1)^T,\quad \boldsymbol{\alpha}_2=(1,-2,1)^T,\quad \boldsymbol{\alpha}_3=(1,1,1)^T.$$

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化，得

$$\boldsymbol{\beta}_1=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},0,-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^T,\quad \boldsymbol{\beta}_2=\left(\frac{1}{\sqrt{6}},-\frac{2}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}}\right)^T,\quad \boldsymbol{\beta}_3=\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^T.$$

令 $\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&-\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{bmatrix}$，则有 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}3&0&0\\0&-3&0\\0&0&0\end{bmatrix}$.

解法二 (1)因为线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 有解但不唯一，所以

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&1&a\\1&a&1\\a&1&1\end{vmatrix}=-(a-1)^2(a+2)=0.$$

当 $a=1$ 时，$r(\boldsymbol{A})\neq r(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{\beta})$，此时方程组无解；

当 $a=-2$ 时，$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{\beta})$，此时方程组的解存在但不唯一，于是 $a=-2$.

(2)同解法一.

点评：关于三阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的正交相似对角化的计算，有以下两种情况.

情形一：矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有三个不相同的特征值，此时三个特征值所对应的特征向量均正交，不需要正交化，直接把三个特征向量单位化即可.

情形二：矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的三个特征值有两个特征值相同，即 $\lambda_1=\lambda_2\neq\lambda_3$. 此时应把 $\lambda_1=\lambda_2$ 所对应的两个线性无关特征向量正交化，然后三个特征向量再单位化得结果.

【3.12】 设三阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和均为 3，向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,2,-1)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(0,-1,1)^T$ 是线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的两个解.

(Ⅰ)求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值与特征向量；

(Ⅱ)求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 和对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$，使得 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$；

(Ⅲ)求 $\boldsymbol{A}$ 及 $\left(\boldsymbol{A}-\frac{3}{2}\boldsymbol{E}\right)^6$，其中 $\boldsymbol{E}$ 为三阶单位矩阵.

解 (Ⅰ)由于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和均为 3，所以

$$\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\3\\3\end{bmatrix}=3\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}.$$

因为 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}$，所以 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=0\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=0\boldsymbol{\alpha}_2$.

故 $\lambda_1=\lambda_2=0$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的二重特征值，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 0 的两个线性无关特征向量；$\lambda_3=3$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值，$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,1,1)^T$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 3 的特征向量.

总之，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 0,0,3. 属于特征值 0 的全部特征向量为 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2$（$k_1,k_2$ 不全为零），属于特征值 3 的全部特征向量为 $k_3\boldsymbol{\alpha}_3$（$k_3\neq 0$）.

（Ⅱ）对 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 正交化.

令 $\qquad \boldsymbol{\xi}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,2,-1)^T,\qquad \boldsymbol{\xi}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\dfrac{(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\xi}_1)}{(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_1)}\boldsymbol{\xi}_1=\dfrac{1}{2}(-1,0,1)^T.$

再分别将 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化，得

$$\boldsymbol{\beta}_1=\frac{\boldsymbol{\xi}_1}{\|\boldsymbol{\xi}_1\|}=\frac{1}{\sqrt{6}}(-1,2,-1)^T,$$

$$\boldsymbol{\beta}_2=\frac{\boldsymbol{\xi}_2}{\|\boldsymbol{\xi}_2\|}=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1)^T,$$

$$\boldsymbol{\beta}_3=\frac{\boldsymbol{\alpha}_3}{\|\boldsymbol{\alpha}_3\|}=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^T.$$

令

$$\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=\begin{bmatrix}-\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}0 & & \\ & 0 & \\ & & 3\end{bmatrix},$$

则 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵，且 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$.

（Ⅲ）因 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$，且 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵，故 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^T$，

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & & \\ & 0 & \\ & & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix}.$$

由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^T$，得 $\boldsymbol{A}-\dfrac{3}{2}\boldsymbol{E}=\boldsymbol{Q}\left(\boldsymbol{\Lambda}-\dfrac{3}{2}\boldsymbol{E}\right)\boldsymbol{Q}^T$，所以

$$\left(\boldsymbol{A}-\frac{3}{2}\boldsymbol{E}\right)^6=\boldsymbol{Q}\left(\boldsymbol{\Lambda}-\frac{3}{2}\boldsymbol{E}\right)^6\boldsymbol{Q}^T=\left(\frac{3}{2}\right)^6\boldsymbol{E}.$$

【3.13】 设实对称矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a & 1 & 1\\ 1 & a & -1\\ 1 & -1 & a\end{bmatrix}.$$

求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为对角矩阵，并计算行列式 $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|$ 的值.

解 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-a & -1 & -1\\ -1 & \lambda-a & 1\\ -1 & 1 & \lambda-a\end{vmatrix}=(\lambda-a-1)^2(\lambda-a+2).$$

由此得矩阵的特征值

$$\lambda_1=\lambda_2=a+1,\qquad \lambda_3=a-2.$$

对于特征值 $\lambda_1=\lambda_2=a+1$，可得对应的两个线性无关的特征向量

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}.$$

对于特征值 $\lambda_3=a-2$，可得对应的特征向量

$$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}-1\\1\\1\end{bmatrix}.$$

令矩阵

$$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{bmatrix}1&1&-1\\1&0&1\\0&1&1\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}a+1&0&0\\0&a+1&0\\0&0&a-2\end{bmatrix},$$

则

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}a+1&0&0\\0&a+1&0\\0&0&a-2\end{bmatrix}.$$

$$|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}-\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{-1}|=|\boldsymbol{P}|\ |\boldsymbol{\Lambda}-\boldsymbol{E}|\ |\boldsymbol{P}^{-1}|=\begin{vmatrix}a&0&0\\0&a&0\\0&0&a-3\end{vmatrix}=a^2(a-3).$$

【3.14】 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&0&0\\0&0&y&1\\0&0&1&2\end{bmatrix}$，

(1)已知 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值为 3，试求 y；

(2)求矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $(\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^T(\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})$ 为对角矩阵.

解 (1)因为

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda&-1&0&0\\-1&\lambda&0&0\\0&0&\lambda-y&-1\\0&0&-1&\lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda^2-1)[\lambda^2-(y+2)\lambda+2y-1].$$

将 $\lambda=3$ 代入 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$，解得 $y=2$，于是

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&0&0\\0&0&2&1\\0&0&1&2\end{bmatrix}.$$

(2)由 $\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{A}$，得 $(\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^T(\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})=\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{P}$，而矩阵

$$A^2=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&5&4\\0&0&4&5\end{bmatrix}$$

的特征值求得为:$\lambda_1=1$(三重),$\lambda_2=9$.

对应于 $\lambda_1=1$ 的线性无关的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,0,0)^T,\quad \boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,0,0)^T,\quad \boldsymbol{\alpha}_3=(0,0,-1,1)^T.$$

正交化单位化后,得

$$\boldsymbol{\beta}_1=(1,0,0,0)^T,\quad \boldsymbol{\beta}_2=(0,1,0,0)^T,\quad \boldsymbol{\beta}_3=(0,0,-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}})^T.$$

对应于 $\lambda_2=9$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_4=(0,0,1,1)^T$,经单位化后,得

$$\boldsymbol{\beta}_4=(0,0,\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}})^T.$$

令

$$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4)=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix},$$

则

$$\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{AP})^T(\boldsymbol{AP})=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&9\end{bmatrix}.$$

【3.15】 设 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵,且 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$. 证明:存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$,使

$$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AQ}=\begin{bmatrix}1&&&&\\&\ddots&&&\\&&1&&\\&&&0&\\&&&&\ddots\\&&&&&0\end{bmatrix}.$$

证 设 λ 为 $\boldsymbol{A}$ 的任一特征值,且

$$\boldsymbol{A\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha},\quad \boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}.$$

由于 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$,故

$$\lambda\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A\alpha})=\boldsymbol{A}(\lambda\boldsymbol{\alpha})=\lambda^2\boldsymbol{\alpha}.$$

从而 $\lambda^2=\lambda$,故 $\lambda=1$ 或 0. 即 $\boldsymbol{A}$ 的特征值只能是 1 或 0.

又由于 $\boldsymbol{A}$ 是实对称的,故存在正交方阵 $\boldsymbol{Q}$,使

$$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0\end{bmatrix}.$$

题型 3:反求矩阵

【3.16】 设三阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 2,$\lambda_1=\lambda_2=6$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的二重特征值. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,0)^T$,$\boldsymbol{\alpha}_2=(2,1,1)^T$,$\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,2,-3)^T$ 都是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 6 的特征向量.

(1)求 $\boldsymbol{A}$ 的另一特征值和对应的特征向量;

(2)求矩阵 $\boldsymbol{A}$.

解 (1) 因为 $\lambda_1=\lambda_2=6$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的二重特征值,故 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 6 的线性无关的特征向量有 2 个. 由题设可得 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的一个极大无关组为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$,故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 6 的线性无关的特征向量.

由 $r(\boldsymbol{A})=2$ 可知 $|\boldsymbol{A}|=0$,所以 $\boldsymbol{A}$ 的另一特征值 $\lambda_3=0$.

设 $\lambda_3=0$ 所对应的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}=(x_1,x_2,x_3)^T$,则有 $\boldsymbol{\alpha}_1^T\boldsymbol{\alpha}=0$,$\boldsymbol{\alpha}_2^T\boldsymbol{\alpha}=0$,即

$$\begin{cases}x_1+x_2=0,\\ 2x_1+x_2+x_3=0.\end{cases}$$

解得此方程组的基础解系为 $\boldsymbol{\alpha}=(-1,1,1)^T$,即 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $\lambda_3=0$ 的特征向量为

$$c\boldsymbol{\alpha}=c(-1,1,1)^T,\ c\text{ 为不为零的任意常数.}$$

(2)令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha})$,则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}6&0&0\\0&6&0\\0&0&0\end{bmatrix}$,所以 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}6&0&0\\0&6&0\\0&0&0\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}$.

又 $\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}0&1&-1\\ \frac{1}{3}&-\frac{1}{3}&\frac{2}{3}\\ -\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\end{bmatrix}$,故 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}4&2&2\\2&4&-2\\2&-2&4\end{bmatrix}$.

【3.17】 设三阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=-2$,且 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-1,1)^T$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于 λ_1 的一个特征向量. 记 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^5-4\boldsymbol{A}^3+\boldsymbol{E}$,其中 $\boldsymbol{E}$ 为三阶单位矩阵.

(1)验证 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 是矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征向量,并求 $\boldsymbol{B}$ 的全部特征值与特征向量;

(2)求矩阵 $\boldsymbol{B}$.

解:由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1$,知

$$\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha}_1=(\boldsymbol{A}^5-4\boldsymbol{A}^3+\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}_1=(\lambda_1^5-4\lambda_1^3+1)\boldsymbol{\alpha}_1=-2\boldsymbol{\alpha}_1,$$

故 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 是 $\boldsymbol{B}$ 的属于特征值 -2 的一个特征向量.

因为 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$,所以 $\boldsymbol{B}$ 的全部特征值为 $\lambda_i^5-4\lambda_i^3+1$ $(i=1,2,3)$,即 $\boldsymbol{B}$ 的全部特征值为 $-2,1,1$.

由 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha}_1=-2\boldsymbol{\alpha}_1$,知 $\boldsymbol{B}$ 的属于特征值 -2 的全部特征向量为 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1$,其中 k_1 是不为零的任意常

数.

因为 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵,所以 $\boldsymbol{B}$ 也是实对称矩阵. 设 $(x_1,x_2,x_3)^T$ 为 $\boldsymbol{B}$ 的属于特征值 1 的任一特征向量. 因为实对称矩阵属于不同特征值的特征向量正交,所以 $(x_1,x_2,x_3)\boldsymbol{\alpha}_1=0$,即

$$x_1-x_2+x_3=0.$$

解得该方程组的基础解系为

$$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,0)^T,\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,0,1)^T,$$

故 $\boldsymbol{B}$ 的属于特征值 1 的全部特征向量为 $k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3$,其中 k_2,k_3 为不全为零的任意常数.

(2)令

$$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{bmatrix}1&1&-1\\-1&1&0\\1&0&1\end{bmatrix},$$

则

$$\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}\frac{1}{3}&-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\\\frac{1}{3}&\frac{2}{3}&\frac{1}{3}\\-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&\frac{2}{3}\end{bmatrix}.$$

因为

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}-2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix},$$

所以

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}-2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}0&1&-1\\1&0&1\\-1&1&0\end{bmatrix}.$$

【3.18】 设三阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值是 1,2,3;矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 1,2 的特征向量分别是 $\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,-1,1)^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(1,-2,-1)^T$.

(1)求 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 3 的特征向量;

(2)求矩阵 $\boldsymbol{A}$.

解:(1)设 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 3 的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_3=(x_1,x_2,x_3)^T.$$

因为实对称矩阵属于不同特征值的特征向量相互正交,所以有

$$\boldsymbol{\alpha}_1^T\boldsymbol{\alpha}_3=0 \quad 和 \quad \boldsymbol{\alpha}_2^T\boldsymbol{\alpha}_3=0.$$

即 x_1,x_2,x_3 是齐次线性方程组

$$\begin{cases}-x_1-x_2+x_3=0,\\x_1-2x_2-x_3=0\end{cases}$$

的非零解. 解上述方程组,得其基础解系为 $(1,0,1)^T$. 因此 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 3 的特征向量为

$$k(1,0,1)^T,\quad k \text{ 为任意非零常数.}$$

(2)令 $\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}-1&1&1\\-1&-2&0\\1&-1&1\end{bmatrix}$,则有

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{bmatrix},\quad \text{即}\quad \boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}.$$

由于
$$\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}-\frac{1}{3}&-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\\ \frac{1}{6}&-\frac{1}{3}&-\frac{1}{6}\\ \frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\end{bmatrix},$$

所以
$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}=\frac{1}{6}\begin{bmatrix}13&-2&5\\-2&10&2\\5&2&13\end{bmatrix}.$$

点评:“实对称矩阵属于不同特征值的特征向量相互正交”这一性质非常重要,在实对称矩阵求特征向量时要经常用到此性质,一定牢牢记住.

【3.19】 试构造一个三阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$,使其特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=-1$,且有特征向量 $\boldsymbol{\xi}_1=(1,1,1)^T$, $\boldsymbol{\xi}_2=(2,2,1)^T$.

解 因为向量 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 线性无关,且 $\boldsymbol{\xi}_1$ 与 $\boldsymbol{\xi}_2$ 不正交,所以 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 为特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 所对应的线性无关的特征向量.

设 $\boldsymbol{\xi}=(x_1,x_2,x_3)^T$ 为属于特征值 $\lambda_3=-1$ 的特征向量,则 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 都与 $\boldsymbol{\xi}$ 正交,即

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0,\\ 2x_1+2x_2+x_3=0.\end{cases}$$

求解得基础解系

$$\boldsymbol{\xi}_3=(-1,1,0)^T.$$

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)$,有 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&-1\end{bmatrix}$. 因此

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&-1\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}1&2&-1\\1&2&1\\1&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&-1\\1&2&1\\1&1&0\end{bmatrix}^{-1}$$

$$=\begin{bmatrix}1&2&-1\\1&2&1\\1&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&2\\ \frac{1}{2}&\frac{1}{2}&-1\\ -\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

题型 4:关于正交矩阵

【3.20】 证明下列命题成立

(1)若 $\boldsymbol{A}$ 是正交阵,则 $\boldsymbol{A}^T,\boldsymbol{A}^{-1},\boldsymbol{A}^*$ 均是正交阵;

(2)矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是正交阵的充要条件是 $|\boldsymbol{A}|=\pm1$,且 $|\boldsymbol{A}|=1$ 时,$a_{ij}=A_{ij}$;$|\boldsymbol{A}|=-1$ 时,$a_{ij}=$

$-A_{ij}$.

证 (1)因为 $\boldsymbol{A}$ 正交,所以 $\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{A}^{-1}$,且 $\boldsymbol{A}^T(\boldsymbol{A}^T)^T=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T)^T=\boldsymbol{E}$,显然 $\boldsymbol{A}^T$,$\boldsymbol{A}^{-1}$ 都是正交阵.

因为 $\boldsymbol{A}$ 是正交阵,

所以 $|\boldsymbol{A}|=\pm1$, $\boldsymbol{A}^*=\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^{-1}$, $(\boldsymbol{A}^*)^T=\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}(\boldsymbol{A}^{-1})^T$,

所以 $\boldsymbol{A}^*(\boldsymbol{A}^*)^T=\left(\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}\right)^2\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{A}^{-1})^T=\boldsymbol{E}$.

所以 $\boldsymbol{A}^*$ 是正交矩阵.

(2)必要性:若 $\boldsymbol{A}$ 正交,$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{E}$,因此 $|\boldsymbol{A}|^2=1$,即 $|\boldsymbol{A}|=\pm1$.

当 $|\boldsymbol{A}|=1$ 时,$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{E}$,即 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}^T$,所以有 $A_{ij}=a_{ij}$.

当 $|\boldsymbol{A}|=-1$ 时,$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=-\boldsymbol{E}$,即 $\boldsymbol{A}^*=-\boldsymbol{A}^{-1}=-\boldsymbol{A}^T$,所以 $A_{ij}=-a_{ij}$.

充分性:$|\boldsymbol{A}|=\pm1$, $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$,

当 $|\boldsymbol{A}|=1$ 时,$a_{ij}=A_{ij}$,有 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}^T$, $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$.

当 $|\boldsymbol{A}|=-1$ 时,$a_{ij}=-A_{ij}$,有 $\boldsymbol{A}^*=-\boldsymbol{A}^T$, $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=-\boldsymbol{E}$, $-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T=-\boldsymbol{E}$.

故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{E}$,因此 $\boldsymbol{A}$ 是正交阵.

【3.21】 若 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶正交矩阵,λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的实特征值,$\boldsymbol{x}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于 λ 的特征向量.求证 λ 只能是 ±1,并且 $\boldsymbol{x}$ 也是 $\boldsymbol{A}^T$ 的特征向量.

证 因 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,从而 λ 也是 $\boldsymbol{A}^T$ 的特征值,又 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{E}$,所以 $\lambda^2=1$,即 $\lambda=\pm1$.

若 $\lambda=1$,代入 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}$,得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}$.两边左乘 $\boldsymbol{A}^T$ 得 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{x}$,即 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{x}=\boldsymbol{E}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}$,所以 $\boldsymbol{x}$ 也是 $\boldsymbol{A}^T$ 的属于 $\lambda=1$ 的特征向量.同理可证,当 $\lambda=-1$ 时,由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}=-\boldsymbol{y}$,可得 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y}=-\boldsymbol{y}$.

故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^T$ 的属于 $\lambda=\pm1$ 的特征向量相同.

点评:(1)正交矩阵不一定有实特征值.例如,易知 $\boldsymbol{A}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1 & -1\\ 1 & 1\end{bmatrix}$ 是正交矩阵,且其特征值为 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}(1\pm i)$,即 $\boldsymbol{A}$ 无实特征值.

(2)对一般的 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$,它的转置矩阵 $\boldsymbol{A}^T$ 与 $\boldsymbol{A}$ 有相同的特征值,但 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^T$ 的属于同一特征值的特征向量是没有必然的联系的.这与 $\boldsymbol{A}$ 是正交矩阵时的上面所证过的结论是不同的.

【3.22】 设 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵,$\boldsymbol{B}$ 为实反对称矩阵,且 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 是可逆矩阵.证明:$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^{-1}$ 是正交矩阵.

证 因为 $\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}^T=-\boldsymbol{B}$,而 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$,于是得

$$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}).$$

从而

$$[(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^{-1}]^T(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^{-1}=[(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^{-1}]^T(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^T(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^{-1}$$

$$=(\boldsymbol{A}^T-\boldsymbol{B}^T)^{-1}(\boldsymbol{A}^T+\boldsymbol{B}^T)(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^{-1}=(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^{-1}$$

$$=(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^{-1}=\boldsymbol{E}.$$

故 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^{-1}$ 为正交矩阵.

【3.23】 设分块矩阵 $\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{C}\end{bmatrix}$ 是正交矩阵,其中 $\boldsymbol{A}_{m\times m}$,$\boldsymbol{C}_{n\times n}$.求证 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{C}$ 均为正交矩阵,

且 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{0}$.

证 由题意知：

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{C}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{C}\end{bmatrix}^{T}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_m & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{E}_n\end{bmatrix},$$

即

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{C}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}^T & \boldsymbol{0}^T\\ \boldsymbol{B}^T & \boldsymbol{C}^T\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T+\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^T & \boldsymbol{B}\boldsymbol{C}^T\\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{B}^T & \boldsymbol{C}\boldsymbol{C}^T\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_m & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{E}_n\end{bmatrix},$$

因此

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T+\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^T=\boldsymbol{E}_m(*),\qquad \boldsymbol{B}\boldsymbol{C}^T=\boldsymbol{0},\qquad \boldsymbol{C}\boldsymbol{B}^T=\boldsymbol{0},\qquad \boldsymbol{C}\boldsymbol{C}^T=\boldsymbol{E}_n,$$

所以 $\boldsymbol{C}$ 为正交矩阵，从而 $\boldsymbol{C}$ 可逆.

由 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}^T=\boldsymbol{0}$，可得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{0}$，代入(*)得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{E}$. 因此 $\boldsymbol{A}$ 也是正交矩阵.

点评：本题熟练运用了正交矩阵和分块矩阵的乘法运算.

【3.24】 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a & -\frac{3}{7} & \frac{2}{7}\\ b & \frac{6}{7} & c\\ -\frac{3}{7} & \frac{2}{7} & d\end{bmatrix}$ 为正交矩阵，求 a,b,c,d 的值.

解 由于 $\boldsymbol{A}$ 是正交矩阵，则有 $(a,-\frac{3}{7},\frac{2}{7})$，$(-\frac{3}{7},\frac{2}{7},d)$ 都是单位向量，则

$$a^2+\left(-\frac{3}{7}\right)^2+\left(\frac{2}{7}\right)^2=1,\qquad \left(-\frac{3}{7}\right)^2+\left(\frac{2}{7}\right)^2+d^2=1,$$

解得 $a=\pm\frac{6}{7}$，$d=\pm\frac{6}{7}$. 又这两个向量正交，故有

$$-\frac{3}{7}a-\frac{6}{49}+\frac{2}{7}d=0,$$

所以，只有 $a=-\frac{6}{7}$，$d=-\frac{6}{7}$. 再由列向量的正交性，可得

$$\left(-\frac{6}{7}\right)\times\left(-\frac{3}{7}\right)+\frac{6}{7}b+\left(-\frac{3}{7}\right)\times\frac{2}{7}=0,$$

$$\left(-\frac{3}{7}\right)\times\frac{2}{7}+\frac{6}{7}c+\frac{2}{7}\times\left(-\frac{6}{7}\right)=0,$$

解出 $b=-\frac{2}{7}$，$c=\frac{3}{7}$.

点评：由正交矩阵的定义，$\boldsymbol{A}$ 是正交阵的充分必要条件是 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组是单位正交向量组，充分必要条件是 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组是单位正交向量组.

【3.25】 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶对称矩阵，且满足 $\boldsymbol{A}^2-4\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E}=\boldsymbol{0}$，证明：$\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$ 为正交矩阵.

证 由定义，只须验证 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})^T=\boldsymbol{E}$ 即可. 因为 $\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{A}$，则

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})^T&=(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}^T-2\boldsymbol{E}^T)=(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\\&=\boldsymbol{A}^2-4\boldsymbol{A}+4\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}^2-4\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{0}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}.\end{aligned}$$

故 $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$ 为正交矩阵.

§4. 综合提高题型

题型1:关于矩阵的特征值

【4.1】 设三维向量 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 满足 $\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\beta}=2$,其中 $\boldsymbol{\alpha}^T$ 是 $\boldsymbol{\alpha}$ 的转置,则矩阵 $\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^T$ 的非零特征值为_____.

解 设 λ 是 $\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^T$ 的非零特征值,$\boldsymbol{\eta}$ 是属于 λ 的特征向量,从而 $\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\eta}=\lambda\boldsymbol{\eta}$. 由于 $\lambda\neq0$, $\boldsymbol{\eta}\neq\boldsymbol{0}$,所以 $\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\eta}\neq0$. 设 $\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\eta}=\mu\neq0$,有 $\mu\boldsymbol{\beta}=\lambda\boldsymbol{\eta}$,即 $\boldsymbol{\eta}=\frac{\mu}{\lambda}\boldsymbol{\beta}$,从而 $\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^T\frac{\mu}{\lambda}\boldsymbol{\beta}=\lambda\frac{\mu}{\lambda}\boldsymbol{\beta}$. 所以 $\lambda=2$.

故应填 2.

【4.2】 设四阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足条件 $|3\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|=0$, $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T=2\boldsymbol{E}$, $|\boldsymbol{A}|<0$. 其中 $\boldsymbol{E}$ 是四阶单位阵. 求方阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 的一个特征值.

解 由 $|3\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|=0$,知 $|-3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$,所以 $\lambda=-3$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值.

由条件,有 $|\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T|=|2\boldsymbol{E}|=2^4|\boldsymbol{E}|=16$,所以 $|\boldsymbol{A}|=\pm4$,由于 $|\boldsymbol{A}|<0$,故 $|\boldsymbol{A}|=-4$.

所以 $\boldsymbol{A}^*$ 的一个特征值为 $\frac{-4}{-3}=\frac{4}{3}$.

【4.3】 若四阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $-1,1,2,3$,则 $\boldsymbol{A}^*$ 的伴随矩阵 $(\boldsymbol{A}^*)^*$ 的特征值为_____.

解 由 $|\boldsymbol{A}|=(-1)\times1\times2\times3=-6$,于是 $(\boldsymbol{A}^*)^*=|\boldsymbol{A}|^{4-2}\boldsymbol{A}=36\boldsymbol{A}$. 所以 $(\boldsymbol{A}^*)^*$ 的特征值为:

$$36\times(-1),\quad 36\times1,\quad 36\times2,\quad 36\times3,$$

故应填 -36, 36, 72, 108.

点评:熟练掌握有关伴随矩阵的相关结论和公式.

【4.4】 设三阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 0,1,2,求 $\boldsymbol{A}^*$ 和 $(\boldsymbol{A}^*)^*$ 的特征值.

解 因 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 0,1,2,从而 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角阵 $\begin{bmatrix}0&&\\&1&\\&&2\end{bmatrix}$.

令 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0&&\\&1&\\&&2\end{bmatrix}$,则 $\boldsymbol{A}^*$ 相似于 $\boldsymbol{B}^*=\begin{bmatrix}2&&\\&0&\\&&0\end{bmatrix}$.

所以 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为 2,0,0.

进而 $(\boldsymbol{A}^*)^*$ 相似于 $(\boldsymbol{B}^*)^*=\boldsymbol{0}$,所以 $(\boldsymbol{A}^*)^*$ 的特征值为 0(三重).

点评:利用结论"相似矩阵特征值相同"求解.

题型2:关于矩阵的特征向量

【4.5】 设 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量,则 $\boldsymbol{\alpha}$ 不是_____的特征向量.

(A) $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^2$ (B) $-2\boldsymbol{A}$ (C) $\boldsymbol{A}^T$ (D) $\boldsymbol{A}^*$

解 因为 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}$,所以

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^2\boldsymbol{\alpha}=(\lambda+1)^2\boldsymbol{\alpha},\quad -2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=-2\lambda\boldsymbol{\alpha},\quad \boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}\boldsymbol{\alpha}.$$

显然 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^2$，$-2\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{A}^*$ 的特征向量.(C)一般不成立.

例如 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&0&0\\1&2&-1\\1&0&1\end{bmatrix}$，特征值 $\lambda=1$ 的对应特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}=(0,1,1)^T$，但

$$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^T\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&-1&-1\\0&-1&0\\0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2\\-1\\1\end{bmatrix}\neq\boldsymbol{0},$$

即 $\boldsymbol{\alpha}$ 不是 $\boldsymbol{A}^T$ 的特征向量.

故应选(C).

【4.6】 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&0&1\\x&1&y\\1&0&0\end{bmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量，则 x 和 y 应满足条件为_____.

解 先求出 $\boldsymbol{A}$ 的特征值

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda&0&-1\\-x&\lambda-1&-y\\-1&0&\lambda\end{vmatrix}=-(\lambda-1)(\lambda^2-1),$$

令 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$，可解得 $\lambda_1=-1$，$\lambda_2=\lambda_3=1$.

显然要使 $\boldsymbol{A}$ 有三个线性无关的特征向量，必须是 $\lambda=1$ 时有两个线性无关的特征向量，即

$$r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1.$$

对矩阵 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 进行初等行变换

$$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&-1\\-x&0&-y\\-1&0&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&0&-y-x\\0&0&0\end{bmatrix}.$$

由 $r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$，须有 $x+y=0$.

故应填 $x+y=0$.

【4.7】 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\-a_0&-a_1&-a_2&-a_3\end{bmatrix}$.

(1)求 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式；

(2)如果 λ_0 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，证明 $(1,\ \lambda_0,\ \lambda_0^2,\ \lambda_0^3)^T$ 是 λ_0 所对应的特征向量.

解 (1)由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda&-1&0&0\\0&\lambda&-1&0\\0&0&\lambda&-1\\a_0&a_1&a_2&\lambda+a_3\end{vmatrix}$，将其按第四行展开得

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=a_0+a_1\lambda+a_2\lambda^2+a_3\lambda^3+\lambda^4.$$

(2)因为 λ_0 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，所以 $|\lambda_0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$，即

$$a_0+a_1\lambda_0+a_2\lambda_0^2+a_3\lambda_0^3+\lambda_0^4=0,$$

故 $$-a_0-a_1\lambda_0-a_2\lambda^2-a_3\lambda_0^3=\lambda_0^4.$$

于是

$$\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}1\\ \lambda_0\\ \lambda_0^2\\ \lambda_0^3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\ 0&0&1&0\\ 0&0&0&1\\ -a_0&-a_1&-a_2&-a_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\ \lambda_0\\ \lambda_0^2\\ \lambda_0^3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\lambda_0\\ \lambda_0^2\\ \lambda_0^3\\ -a_0-a_1\lambda_0-a_2\lambda_0^2-a_3\lambda_0^3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\lambda_0\\ \lambda_0^2\\ \lambda_0^3\\ \lambda_0^4\end{bmatrix}=\lambda_0\begin{bmatrix}1\\ \lambda_0\\ \lambda_0^2\\ \lambda_0^3\end{bmatrix},$$

因此，向量$(1,\ \lambda_0,\ \lambda_0^2,\ \lambda_0^3)^T$是$\boldsymbol{A}$的属于特征值$\lambda_0$的特征向量.

点评：对于矩阵$\boldsymbol{A}$，要说明λ是$\boldsymbol{A}$的特征值，即证$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$；要说明$\boldsymbol{\alpha}$是$\boldsymbol{A}$的属于$\lambda$的特征向量，即证

$$\boldsymbol{A\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}\quad\text{或}\quad(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}.$$

题型3：关于矩阵特征值和特征向量的综合题

【4.8】 设$\boldsymbol{A}$是三阶矩阵，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha\beta}^T$，$\boldsymbol{\alpha}$与$\boldsymbol{\beta}$是三维列向量，且$\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\beta}=a\neq0$，求$\boldsymbol{A}$的特征值与特征向量.

解 令$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{\alpha\beta}^T$，则$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}$，如$\lambda$是$\boldsymbol{B}$的特征值，$\boldsymbol{\xi}$是对应的特征向量，则

$$\boldsymbol{A\xi}=(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{\xi}=(\lambda+1)\boldsymbol{\xi},$$

可见$\lambda+1$是$\boldsymbol{A}$的特征值，$\boldsymbol{\xi}$是$\boldsymbol{A}$的属于$\lambda+1$的特征向量.

为此，将求$\boldsymbol{A}$的特征值、特征向量问题，转化为求$\boldsymbol{B}$的特征值、特征向量.

令 $$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{\alpha\beta}^T=\begin{bmatrix}a_1\\ a_2\\ a^3\end{bmatrix}(b_1,b_2,b_3)=\begin{bmatrix}a_1b_1&a_1b_2&a_1b_3\\ a_2b_1&a_2b_2&a_2b_3\\ a_3b_1&a_3b_2&a_3b_3\end{bmatrix},$$

则

$$\boldsymbol{B}^2=(\boldsymbol{\alpha\beta}^T)(\boldsymbol{\alpha\beta}^T)=\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\beta}^T\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{\beta}^T=a\boldsymbol{B},$$

从而$\boldsymbol{B}$的特征值只能是0和a. 对应于特征值0，易知$r(\boldsymbol{B})=1$，故齐次线性方程组$(0\cdot\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=0$的基础解系含$3-1=2$个向量. 不妨令$a_1b_1\neq0$，

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}a_1b_1&a_1b_2&a_1b_3\\ a_2b_1&a_2b_2&a_2b_3\\ a_3b_1&a_3b_2&a_3b_3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}b_1&b_2&b_3\\ 0&0&0\\ 0&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&\frac{b_2}{b_1}&\frac{b_3}{b_1}\\ 0&0&0\\ 0&0&0\end{bmatrix},$$

有$x_1=-\frac{b_2}{b_1}x_2-\frac{b_3}{b_1}x_3$，则$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$的基础解系为

$$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{bmatrix}-b_2\\ b_1\\ 0\end{bmatrix},\qquad\boldsymbol{\xi}_2=\begin{bmatrix}-b_3\\ 0\\ b_1\end{bmatrix},$$

即为$\boldsymbol{B}$的属于特征值0的2个线性无关的特征向量.

由于 $\boldsymbol{B}^2=a\boldsymbol{B}$，记 $\boldsymbol{B}$ 的 3 个列向量为 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$，即 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$，则有

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=a(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3),$$

即 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{\beta}_j=a\boldsymbol{\beta}_j(j=1,2,3)$.

由于 $a_1b_1\neq0$，所以 $(a_1,a_2,a_3)^T$ 是 $\boldsymbol{B}$ 的属于 $\lambda=a$ 的特征向量.

所以，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1(二重)和 $a+1$，其对应的特征向量分别为

$$k_1\begin{bmatrix}-b_2\\ b_1\\ 0\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}-b_3\\ 0\\ b_1\end{bmatrix}\ (k_1,k_2\text{ 不全为零}),\quad k_3\begin{bmatrix}a_1\\ a_2\\ a_3\end{bmatrix}\quad(k_3\neq0).$$

点评：(1)求 $\boldsymbol{B}$ 的特征向量时，对应于特征值 0，用的是解方程组的方法，对应于特征值 a，用的是定义的方法.

(2)通过先求已知矩阵的特征值和特征向量，从而求得未知矩阵的特征值和特征向量，是此类问题的常用方法和技巧.

【4.9】 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3&2&2\\2&3&2\\2&2&3\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&0&1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{P}$，求 $\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E}$ 的特征值与特征向量，其中 $\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，$\boldsymbol{E}$ 为三阶单位矩阵.

解法一 经计算可得

$$\boldsymbol{A}^*=\begin{bmatrix}5&-2&-2\\-2&5&-2\\-2&-2&5\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}0&1&-1\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}7&0&0\\-2&5&-4\\-2&-2&3\end{bmatrix}.$$

从而

$$\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}9&0&0\\-2&7&-4\\-2&-2&5\end{bmatrix},$$

$$|\lambda\boldsymbol{E}-(\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E})|=\begin{vmatrix}\lambda-9&0&0\\2&\lambda-7&4\\2&2&\lambda-5\end{vmatrix}=(\lambda-9)^2(\lambda-3),$$

故 $\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E}$ 的特征值为 9,9,3.

当 $\lambda_1=\lambda_2=9$ 时，求解 $(9\boldsymbol{E}-(\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E}))\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，对应的线性无关特征向量为

$$\boldsymbol{\eta}_1=\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix},\qquad\boldsymbol{\eta}_2=\begin{bmatrix}-2\\0\\1\end{bmatrix},$$

所以对应于特征值 9 的全部特征向量为

$$k_1\boldsymbol{\eta}_1+k_2\boldsymbol{\eta}_2=k_1\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}-2\\0\\1\end{bmatrix},$$

其中 k_1,k_2 是不全为零的任意常数.

当 $\lambda_3=3$ 时,求解 $(3\boldsymbol{E}-(\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E}))\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,对应的一个特征向量为

$$\boldsymbol{\eta}_3=\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix},$$

所以对应于特征值 3 的全部特征向量为

$$k_3\boldsymbol{\eta}_3=k_3\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix},$$

其中 k_3 是不为零的任意常数.

解法二 设 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 λ,对应的特征向量为 $\boldsymbol{\eta}$,即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\eta}=\lambda\boldsymbol{\eta}$. 由于 $|\boldsymbol{A}|=7\neq0$,所以 $\lambda\neq0$.

又因 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$,故有 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\eta}=\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}\boldsymbol{\eta}$. 于是有

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\eta})=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{P}(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\eta})=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\eta}),$$

从而

$$(\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E})\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\eta}=\left(\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}+2\right)\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\eta}.$$

因此,$\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}+2$ 为 $\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E}$ 的特征值,对应的特征向量为 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\eta}$. 由于

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-3&-2&-2\\-2&\lambda-3&-2\\-2&-2&\lambda-3\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda-7),$$

故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1$, $\lambda_3=7$.

当 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 时,求解 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,对应的线性无关特征向量为 $\boldsymbol{\eta}_1=\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{\eta}_2=\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}$.

当 $\lambda_3=7$ 时,求解 $(7\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,对应的一个特征向量为 $\boldsymbol{\eta}_3=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$.

由

$$\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}0&1&-1\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix},$$

得

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\eta}_1=\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\eta}_2=\begin{bmatrix}-1\\-1\\1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\eta}_3=\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}.$$

因此，$\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E}$ 的三个特征值分别为 9,9,3. 对应于特征值 9 的全部特征向量为

$$k_1\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\eta}_1+k_2\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\eta}_2=k_1\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}-1\\-1\\1\end{bmatrix},$$

其中 k_1,k_2 是不全为零的任意常数.

对应于特征值 3 的全部特征向量为

$$k_3\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\eta}_3=k_3\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix},$$

其中 k_3 是不为零的任意常数.

点评：本题解法一使用具体矩阵求特征值、特征向量的计算方法，而解法二则使用抽象矩阵有关特征值、特征向量的结论求解. 比较可知，解法二较易，这也是此类问题的常用解题思路.

【4.10】 已知 $\boldsymbol{\alpha}=(1,k,1)^T$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{bmatrix}$ 的逆矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征向量. 求 k 值和 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值，并问 $\boldsymbol{\alpha}$ 是属于 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的哪个特征值的特征向量.

解 设 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}$，则 $\lambda\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}$，把 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}$ 代入得：

$$\lambda\begin{bmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\k\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\k\\1\end{bmatrix},$$

展开得

$$\begin{cases}\lambda(k+3)=1,\\ \lambda(2k+2)=k.\end{cases}\qquad(*)$$

消去 λ 得 $k^2+k-2=0$，从而得 $k_1=1$，$k_2=-2$，代入(*)式，得 $\lambda_1=\dfrac{1}{4}$，$\lambda_2=1$.

又 $\boldsymbol{A}$ 的特征值和 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值互为倒数. 故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\mu_1=\dfrac{1}{\lambda_1}=4$，$\mu_2=\dfrac{1}{\lambda_2}=1$.

由 $2+2+2=6=\mu_1+\mu_2+\mu_3=5+\mu_3$，故 $\mu_3=1$，即 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的另一个特征值 $\lambda_3=\dfrac{1}{\mu_3}=1$. 所以 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值为 $1,1,\dfrac{1}{4}$.

对于 $k_1=1$，有 $\lambda_1=\dfrac{1}{4}$，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^T$ 是 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的属于特征值 $\dfrac{1}{4}$ 的特征向量.

对于 $k_2=-2$，有 $\lambda_2=1$，所以 $\boldsymbol{\alpha}_2=(1,-2,1)^T$ 是 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的属于特征值 1 的特征向量.

【4.11】 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&a\end{bmatrix}$ 可逆，向量 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{bmatrix}1\\b\\1\end{bmatrix}$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 的一个特征向量，λ 是 $\boldsymbol{\alpha}$ 对应的特征值，其中 $\boldsymbol{A}^*$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵. 试求 a,b 和 λ 的值.

解 矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 的属于特征值 λ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}$，由于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆，故 $\boldsymbol{A}^*$ 可逆. 于是 $\lambda\neq0$，$|\boldsymbol{A}|$

$\neq 0$，且

$$\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}.$$

两边同时左乘矩阵 $\boldsymbol{A}$，得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}\boldsymbol{\alpha}$，即

$$\begin{bmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&a\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\b\\1\end{bmatrix}=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}\begin{bmatrix}1\\b\\1\end{bmatrix},$$

由此，得方程组

$$\begin{cases}3+b=\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}, & ①\\[2ex] 2+2b=\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}b, & ②\\[2ex] a+b+1=\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}. & ③\end{cases}$$

由式①，②解得 $b=1$ 或 $b=-2$；

由式①，③解得 $a=2$.

由于 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&a\end{vmatrix}=3a-2=4$，根据①式知，特征向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 所对应的特征值

$$\lambda=\frac{|\boldsymbol{A}|}{3+b}=\frac{4}{3+b}.$$

所以，当 $b=1$ 时，$\lambda=1$；当 $b=-2$ 时，$\lambda=4$.

点评：由本题解题过程可得结论：若 λ 是 $\boldsymbol{A}^{*}$ 的非零特征值，则 $\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

【4.12】 设三阶行列式 $D=\begin{vmatrix}a&-5&8\\0&a+1&8\\0&3a+3&25\end{vmatrix}=0$，而三阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有 3 个特征值 1，-1，0，对应特征向量分别为 $\boldsymbol{\beta}_1=\begin{bmatrix}1\\2a\\-1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_2=\begin{bmatrix}a\\a+3\\a+2\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_3=\begin{bmatrix}a-2\\-1\\a+1\end{bmatrix}$，试确定参数 a，并求 $\boldsymbol{A}$.

解 因为

$$\begin{vmatrix}a&-5&8\\0&a+1&8\\0&3a+3&25\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a&-5&8\\0&a+1&8\\0&0&1\end{vmatrix}=a(a+1)=0,$$

所以 $a=0$ 或 $a=-1$.

当 $a=-1$ 时，

$$\boldsymbol{\beta}_1=\begin{bmatrix}1\\-2\\-1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\beta}_2=\begin{bmatrix}-1\\2\\1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\beta}_3=\begin{bmatrix}-3\\-1\\0\end{bmatrix}.$$

由于 $\boldsymbol{A}$ 有 3 个不同的特征值，故 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 应线性无关. 而 $a=-1$ 时，得到的 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性相关.

故 $a\neq -1$.

当 $a=0$ 时，

$$\boldsymbol{\beta}_1=\begin{bmatrix}1\\0\\-1\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{\beta}_2=\begin{bmatrix}0\\3\\2\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{\beta}_3=\begin{bmatrix}-2\\-1\\1\end{bmatrix},$$

可以验证此时 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性无关. 故 $a=0$.

因为 $\quad A\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\beta}_1,\quad A\boldsymbol{\beta}_2=-\boldsymbol{\beta}_2,\quad A\boldsymbol{\beta}_3=0\cdot\boldsymbol{\beta}_3,$

即 $\quad (A\boldsymbol{\beta}_1,A\boldsymbol{\beta}_2,A\boldsymbol{\beta}_3)=A(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=(\boldsymbol{\beta}_1,-\boldsymbol{\beta}_2,\mathbf{0}),$

于是

$$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\beta}_1,-\boldsymbol{\beta}_2,\mathbf{0})(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-3&0\\-1&-2&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&-2\\0&3&-1\\-1&2&1\end{bmatrix}^{-1}$$

$$=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-3&0\\-1&-2&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-5&4&-6\\-1&1&-1\\-3&2&-3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-5&4&-6\\3&-3&3\\7&-6&8\end{bmatrix}.$$

【4.13】 已知 $\boldsymbol{\alpha}=(1,1,-1)^T$，矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T$，$m$ 为正整数，求 $|5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^m|$.

解 欲求 $|5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^m|$，只要求得矩阵 $5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^m$ 的特征值即可，先求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

因为 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T$，所以

$$\boldsymbol{A}^2=(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T)(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T)=\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{\alpha}^T=(\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha})(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T)=(\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{A}.$$

而 $\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha}=3$，所以 $\boldsymbol{A}^2=3\boldsymbol{A}$，即 $\boldsymbol{A}^2-3\boldsymbol{A}=\mathbf{0}$.

设 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 λ，所以 $\lambda^2-3\lambda=0$，即 $\lambda=0,3$. 又 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵且 $r(\boldsymbol{A})=1$，所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 0,0,3.

设 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 λ，则 $5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^m$ 特征值为 $5-\lambda^m$. 把 $\lambda=0,0,3$ 代入得 $5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^m$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=5$，$\lambda_3=5-3^m$. 所以 $|5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^m|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=5^2(5-3^m)$.

点评：通过求解特征值，既可以计算行列式，又可以判断矩阵的可逆性.

题型 4：矩阵相似的性质和判定

【4.14】 若 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{A}$ 可逆，则在以下结论中，错误的是_____.

(A)$\boldsymbol{A}^T\sim\boldsymbol{B}^T$　　(B)$\boldsymbol{A}^{-1}\sim\boldsymbol{B}^{-1}$　　(C)$\boldsymbol{A}^k\sim\boldsymbol{B}^k$　　(D)$\boldsymbol{AB}\sim\boldsymbol{BA}$

解 因 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，故存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}$，从而有

$$\boldsymbol{A}^T=(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P})^T=\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{B}^T(\boldsymbol{P}^T)^{-1},$$

$$\boldsymbol{A}^{-1}=(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P})^{-1}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{P},$$

$$\boldsymbol{A}^k=(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P})^k=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}^k\boldsymbol{P},$$

由此可知(A)、(B)、(C)正确，而(D)一般不成立.

故应选(D).

【4.15】 已知三阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 0,1,2，则下列结论不正确的是_____.

(A)$\boldsymbol{A}$ 与 $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}$ 等价　　(B)$\boldsymbol{A}$ 与 $\begin{bmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$ 正交相似

(C)A 是不可逆矩阵　　(D)以 0,1,2 为特征值的三阶矩阵都与 A 相似

解 由三阶矩阵 A 的特征值为 0,1,2,,可知 A 与 $\begin{bmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$ 相似,所以 $r(A)=2$,从而 A 与 $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}$ 等价,且 A 是不可逆的,所以(A)和(C)的结论是正确的.

以 0,1,2 为特征值的三阶矩阵必与对角矩阵 $\begin{bmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$ 相似,又 $\begin{bmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$ 与 A 相似,所以(D)的结论是正确的.因而只能选(B).

事实上,$A=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$ 不能正交相似,故应选(B).

【4.16】 若 n 阶矩阵 A 与 B 相似,且 $A^2=A$,则 $B^2=$_____.

解 由 A 与 B 相似知存在可逆矩阵 P,使 $P^{-1}AP=B$.

$$B^2=BB=P^{-1}AP\,P^{-1}AP=P^{-1}A^2P=P^{-1}AP=B.$$

故应填 B.

【4.17】 设 A 是三阶矩阵,相似于对角阵 $\Lambda=\begin{bmatrix}\lambda_1&&\\&\lambda_2&\\&&\lambda_3\end{bmatrix}$,设

$$B=(A-\lambda_1E)(A-\lambda_2E)(A-\lambda_3E),$$

则 $B=$_____.

解 因为 A 与 Λ 相似,故存在可逆矩阵 P,使 $P^{-1}AP=\Lambda$. 所以

$$\begin{aligned}B&=(A-\lambda_1E)(A-\lambda_2E)(A-\lambda_3E)=(P\Lambda P^{-1}-\lambda_1E)(P\Lambda P^{-1}-\lambda_2E)(P\Lambda P^{-1}-\lambda_3E)\\&=P(\Lambda-\lambda_1E)P^{-1}P(\Lambda-\lambda_2E)P^{-1}P(\Lambda-\lambda_3E)P^{-1}\\&=P\begin{bmatrix}0&&\\&\lambda_2-\lambda_1&\\&&\lambda_3-\lambda_1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\lambda_1-\lambda_2&&\\&0&\\&&\lambda_3-\lambda_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\lambda_1-\lambda_3&&\\&\lambda_2-\lambda_3&\\&&0\end{bmatrix}P^{-1}\\&=0.\end{aligned}$$

故应填 0.

【4.18】 设 A 与 B 正交相似,B 与 C 正交相似,试证 A 与 C 也正交相似.

证 设 A 与 B 正交相似,即存在可逆阵 P,使 $B=P^{-1}AP$ 且 $P^{-1}=P^T$.

又 B 与 C 正交相似,即存在可逆阵 Q,使 $C=Q^{-1}BQ$ 且 $Q^{-1}=Q^T$.

因此 $C=Q^{-1}(P^{-1}AP)Q=Q^{-1}P^{-1}APQ=(PQ)^{-1}A(PQ)$.

因为 P 与 Q 均为正交阵,所以 $(PQ)^{-1}=Q^TP^T=(PQ)^T$,即 PQ 也是正交阵,即 $C=(PQ)^TA(PQ)$. 由此证明 A 与 C 正交相似.

点评:利用定义判定相似.

【4.19】 判断矩阵 A 与 B 是否相似，其中

$$A=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}1&2&2\\0&0&0\\1&2&2\end{bmatrix}.$$

解 考察矩阵 B：

$$|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-2&-2\\0&\lambda&0\\-1&-2&\lambda-2\end{vmatrix}=\lambda^2(\lambda-3),$$

所以 B 的特征值为 0 和 3.

对于特征值 0，解方程组 $Bx=0$，即

$$\begin{bmatrix}1&2&2\\0&0&0\\1&2&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=0,$$

可得两个线性无关的特征向量 $(-2,1,0)^T,(-2,0,1)^T$；

对于特征值 3，显然有一个线性无关的特征向量，由此可见 B 与对角阵 $\begin{bmatrix}0&&\\&0&\\&&3\end{bmatrix}$ 相似.

因 A 是对称矩阵，且由于

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}1-\lambda&1&1\\1&1-\lambda&1\\1&1&1-\lambda\end{vmatrix}=\lambda^2(\lambda-3),$$

故 A 也与对角阵 $\begin{bmatrix}0&&\\&0&\\&&3\end{bmatrix}$ 相似，所以 A 与 B 相似.

点评：利用相似的传递性来判定相似.

【4.20】 设 $A=\begin{bmatrix}1&2&0\\0&0&3\\0&0&0\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}1&2&3\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$，$C=\begin{bmatrix}1&2&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$.

问 A,B,C 中哪些矩阵相似？为什么？

解 因为相似矩阵有相同的秩，而 $r(A)=2,r(B)=r(C)=1$，所以 A 不与 B 相似且 A 不与 C 相似.

对于矩阵 B，$|\lambda E-B|=\lambda^2(\lambda-1)$，求得 B 的特征值为 0,0,1.

对于二重特征值 0，求解 $(0\cdot E-B)x=0$.

因为 $r(B)=1$，所以可求得两个线性无关的特征向量. 从而 B 与对角阵 $\begin{bmatrix}0&&\\&0&\\&&1\end{bmatrix}$ 相似.

对于矩阵 C，$|\lambda E-C|=\lambda^2(\lambda-1)$，求得 C 的特征值为 0,0,1.

对于二重特征值 0，求解 $(0\cdot E-C)x=0$.

因为 $r(\boldsymbol{C})=1$，所以可求得两个线性无关的特征向量. 从而 $\boldsymbol{C}$ 也与对角阵 $\begin{bmatrix}0&&\\&0&\\&&1\end{bmatrix}$ 相似.

所以 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似.

点评：通过判断矩阵不满足相似的必要条件来判定矩阵不相似.

【4.21】 证明：交换方阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 i,j 两行，同时交换第 i,j 两列所得到的矩阵 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 相似.

证 由于交换 $\boldsymbol{A}$ 的第 i,j 两行，相当于对 $\boldsymbol{A}$ 从左边乘以第一种初等方阵

$$\boldsymbol{P}(i,j)=\begin{bmatrix}1&&&&&&&&\\&\ddots&&&&&&&\\&&1&&&&&&\\&&&0&\cdots&1&&&\cdots(i)\\&&&&1&&&&\\&&&\vdots&\ddots&\vdots&&&\\&&&&&1&&&\\&&&1&\cdots&0&&&\cdots(j)\\&&&&&&1&&\\&&&&&&&\ddots&\\&&&&&&&&1\end{bmatrix}$$

即得 $\boldsymbol{P}(i,j)\boldsymbol{A}$；

若再交换第 i,j 两列，则相当于从右边再乘上 $\boldsymbol{P}(i,j)$，即得

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}(i,j)\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}(i,j).$$

但由于 $\boldsymbol{P}(i,j)$ 是可逆的，且 $(\boldsymbol{P}(i,j))^2=\boldsymbol{E}$，即

$$\boldsymbol{P}(i,j)^{-1}=\boldsymbol{P}(i,j),$$

故 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}(i,j)\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}(i,j)^{-1}$. 亦即 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 相似.

点评：利用定义判定相似.

【4.22】 已知三阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与三维向量 $\boldsymbol{x}$，使得向量组 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{A}\boldsymbol{x},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}$ 线性无关，且满足 $\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{x}=3\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}-2\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}$.

(1)记 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{X},\boldsymbol{A}\boldsymbol{x},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x})$，求三阶矩阵 $\boldsymbol{B}$，使 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}^{-1}$；

(2)计算行列式 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|$.

解 (1)设 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{bmatrix}$，则由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}$ 得

$$(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x},\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{x})=(\boldsymbol{x},\boldsymbol{A}\boldsymbol{x},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x})\begin{bmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{bmatrix}.$$

上式可写为

$$\boldsymbol{Ax}=a_1\boldsymbol{x}+b_1\boldsymbol{Ax}+c_1\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}, \quad ①$$

$$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}=a_2\boldsymbol{x}+b_2\boldsymbol{Ax}+c_2\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}, \quad ②$$

$$\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{x}=a_3\boldsymbol{x}+b_3\boldsymbol{Ax}+c_3\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}. \quad ③$$

将 $\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{x}=3\boldsymbol{Ax}-2\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}$ 代入③式得

$$3\boldsymbol{Ax}-2\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}=a_3\boldsymbol{x}+b_3\boldsymbol{Ax}+c_3\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}. \quad ④$$

由于 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{Ax},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}$ 线性无关，故

由①式可得 $a_1=c_1=0$，$b_1=1$；

由②式可得 $a_2=b_2=0$，$c_2=1$；

由④式可得 $a_3=0$，$b_3=3$，$c_3=-2$，

从而
$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0&0&0\\1&0&3\\0&1&-2\end{bmatrix}.$$

(2)由(1)知 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，故 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 与 $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}$ 相似，从而

$$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}1&0&0\\1&1&3\\0&1&-1\end{vmatrix}=-4.$$

点评：(1)实际上是求 $\boldsymbol{A}$ 的相似矩阵，但应注意到 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{Ax},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}$ 不一定是特征向量，所以本题并非通常所说的相似对角化问题，但仍可由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{PBP}^{-1}$ 得 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{PB}$，从而确定 $\boldsymbol{B}$.

(2)的另一种解法为：由 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}+2\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}-3\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 得 $(\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}^2-3\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，即

$$\boldsymbol{A}[(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}]=\boldsymbol{0},$$

由于 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{Ax},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}$ 线性无关，所以 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，因此 $\boldsymbol{A}$ 有一个特征值为 0.

同理 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 -3 和 1，从而 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=-4$.

题型 5：矩阵的相似对角化

【4.23】 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3&1\\5&-1\end{bmatrix}$，

(1)求 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值，特征向量；

(2)$\boldsymbol{A}$ 是否与对角矩阵相似，若相似，将 $\boldsymbol{A}$ 对角化；

(3)求 $\boldsymbol{A}^{50}\begin{bmatrix}1\\-5\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{A}^{100}\begin{bmatrix}10\\-2\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{A}^k$.

解 (1)因
$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-3&-1\\-5&\lambda+1\end{vmatrix}=(\lambda+2)(\lambda-4),$$

令 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$，可求得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $-2,4$.

当 $\lambda=-2$ 时，求解 $(-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，即

$$\begin{bmatrix}-5&-1\\-5&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=\boldsymbol{0},$$

求得基础解系为 $(1,-5)^T$，所以 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 -2 的全部特征向量为 $k(1,-5)^T$，k 为任意非零常数.

当 $\lambda=4$ 时，求解 $(4\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，即

$$\begin{bmatrix}1 & -1\\ -5 & 5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}=\boldsymbol{0},$$

求得基础解系为 $(1,1)^T$，所以 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 4 的全部特征向量为 $k(1,1)^T$，其中 k 为任意非零常数.

(2)由(1)知，$\boldsymbol{A}$ 有两个线性无关的特征向量，故 $\boldsymbol{A}$ 与对角矩阵相似.

因 $\quad \boldsymbol{A}\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}=4\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix},\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}1\\ -5\end{bmatrix}=-2\begin{bmatrix}1\\ -5\end{bmatrix},$

所以 $\quad \boldsymbol{A}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4 & 0\\ 0 & -2\end{bmatrix},$

从而 $\quad \begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -5\end{bmatrix}^{-1}\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4 & 0\\ 0 & -2\end{bmatrix},$

即 $\quad \begin{bmatrix}\frac{5}{6} & \frac{1}{6}\\ \frac{1}{6} & -\frac{1}{6}\end{bmatrix}\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4 & 0\\ 0 & -2\end{bmatrix}.$

(3)因 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4 & 0\\ 0 & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -5\end{bmatrix}^{-1}$，

所以 $\quad \boldsymbol{A}^{50}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4^{50} & 0\\ 0 & 2^{50}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -5\end{bmatrix}^{-1},$

$$\boldsymbol{A}^{100}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4^{100} & 0\\ 0 & 2^{100}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -5\end{bmatrix}^{-1},$$

故 $\quad \boldsymbol{A}^{50}\begin{bmatrix}1\\ -5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4^{50} & 0\\ 0 & 2^{50}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{5}{6} & \frac{1}{6}\\ \frac{1}{6} & -\frac{1}{6}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\ -5\end{bmatrix}=2^{50}\begin{bmatrix}1\\ -5\end{bmatrix},$

$$\boldsymbol{A}^{100}\begin{bmatrix}10\\ -2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4^{100} & 0\\ 0 & 2^{100}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{5}{6} & \frac{1}{6}\\ \frac{1}{6} & -\frac{1}{6}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}10\\ -2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}8\cdot 4^{100}+2\cdot 2^{100}\\ 8\cdot 4^{100}-10\cdot 2^{100}\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{A}^k=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4^k & 0\\ 0 & (-2)^k\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{5}{6} & \frac{1}{6}\\ \frac{1}{6} & -\frac{1}{6}\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\frac{5}{6}4^k+\frac{1}{6}(-2)^k & \frac{1}{6}4^k-\frac{1}{6}(-2)^k\\ \frac{5}{6}4^k-\frac{5}{6}(-2)^k & \frac{1}{6}4^k+\frac{5}{6}(-2)^k\end{bmatrix}.$$

【4.24】 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是线性无关的三维列向量，且满足

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3.$$

(1)求矩阵 $\boldsymbol{B}$，使得 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\boldsymbol{B}$；

(2)求矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值;

(3)求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$ 为对角矩阵.

解 (1)由题设,有

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{bmatrix}1&0&0\\1&2&2\\1&1&3\end{bmatrix},$$

所以

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&2&2\\1&1&3\end{bmatrix}.$$

(2)因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是线性无关的三维列向量,可知矩阵 $\boldsymbol{C}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 可逆,所以 $\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{AC}=\boldsymbol{B}$,即矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似. 由此可得矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的特征值.

由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&0\\-1&\lambda-2&-2\\-1&-1&\lambda-3\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda-4)=0,$$

得矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征值,也即矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=4$.

(3)对应于 $\lambda_1=\lambda_2=1$,解齐次线性方程组 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得基础解系

$$\boldsymbol{\xi}_1=(-1,1,0)^T,\quad \boldsymbol{\xi}_2=(-2,0,1)^T;$$

对应于 $\lambda_3=4$,解齐次线性方程组 $(4\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得基础解系

$$\boldsymbol{\xi}_3=(0,1,1)^T.$$

令矩阵

$$\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)=\begin{bmatrix}-1&-2&0\\1&0&1\\0&1&1\end{bmatrix},\quad \text{则}\quad \boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{BQ}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{bmatrix}.$$

因 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{BQ}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{ACQ}=(\boldsymbol{CQ})^{-1}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{CQ})$,记矩阵

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{CQ}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{bmatrix}-1&-2&0\\1&0&1\\0&1&1\end{bmatrix}=(-\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,-2\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3),$$

故 $\boldsymbol{P}$ 即为所求的可逆矩阵.

【4.25】 设 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T$,其中 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$,$\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$.

(1)证明 $\boldsymbol{B}^k=t\boldsymbol{B}$. 其中 k 为正整数,t 为常数,并求 t;

(2)求可逆阵 $\boldsymbol{P}$,使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{BP}$ 为对角阵,并写出此对角阵.

解 (1)因为 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T$,故 $\boldsymbol{B}^2=(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T)(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T)=\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{\alpha}^T=(\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha})(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T)=(\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{B}$. 而 $\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha}=\sum_{i=1}^{n}a_i^2$,所以 $\boldsymbol{B}^2=\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right)\boldsymbol{B}$.

同理可推得 $\boldsymbol{B}^k=\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right)^{k-1}\boldsymbol{B}=t\boldsymbol{B}$,其中 $t=\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right)^{k-1}$.

(2)先求 $\boldsymbol{B}$ 的特征值.

方法 1 设 $\boldsymbol{Bx}=\lambda\boldsymbol{x}(\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0})$，因为 $\boldsymbol{B}^k-t\boldsymbol{B}=\boldsymbol{0}$，则 $(\boldsymbol{B}^k-t\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=(\lambda^k-t\lambda)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$. 由 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$ 得 $\lambda^k-t\lambda=0$，即 $(\lambda^{k-1}-t)\lambda=0$. 从而得 $\lambda=0$ 或 $\lambda=\sum\limits_{i=1}^{n}a_i^2$. 又 $r(\boldsymbol{B})=1$，且 $\sum\limits_{i=1}^{n}a_i^2=\sum\limits_{i=1}^{n}\lambda_i$，故 $\lambda=0$ 为 $n-1$ 重特征值，$\lambda=\sum\limits_{i=1}^{n}a_i^2$ 为 $\boldsymbol{B}$ 的一重特征值.

方法 2 在行列式的运算中，我们有如下结论：设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是 $n\times m$ 矩阵，当 $n\geqslant m$，$\lambda\neq0$ 时，有

$$|\lambda\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{BA}|=\lambda^{n-m}|\lambda\boldsymbol{E}_m-\boldsymbol{AB}|.$$

应用这个结论，有

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha\alpha}^T|=\lambda^{n-1}|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha}|=\lambda^{n-1}\left(\lambda-\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right)=0.$$

所以 $\lambda_1=\sum\limits_{i=1}^{n}a_i^2$，$\lambda_2=\lambda_3=\cdots=\lambda_n=0$.

方法 3 利用定义求 $\boldsymbol{B}$ 的特征值.

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda-a_1^2 & -a_1a_2 & \cdots & -a_1a_n\\ -a_2a_1 & \lambda-a_2^2 & \cdots & -a_2a_n\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ -a_na_1 & -a_na_2 & \cdots & \lambda-a_n^2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-a_1^2 & -a_1a_2 & \cdots & -a_1a_n\\ -\frac{a_2}{a_1}\lambda & \lambda & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ -\frac{a_n}{a_1}\lambda & 0 & \cdots & \lambda\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}\lambda-\sum\limits_{i=1}^{n}a_i^2 & -a_1a_2 & \cdots & -a_1a_n\\ 0 & \lambda & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda\end{vmatrix}=\lambda^{n-1}\left(\lambda-\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right)=0.$$

所以 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_{n-1}=0$，$\lambda_n=\sum\limits_{i=1}^{n}a_i^2$.

再求 $\boldsymbol{B}$ 的特征向量，从而求出可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$.

当 $\lambda=0$ 时，$(0\cdot\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 即 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$. 而

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}a_1^2 & a_1a_2 & \cdots & a_1a_n\\ a_2a_1 & a_2^2 & \cdots & a_2a_n\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_na_1 & a_na_2 & \cdots & a_n^2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}a_1 & a_2 & \cdots & a_n\\ 0 & 0 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & 0\end{bmatrix},$$

从而得 $a_1x_1+a_2x_2+\cdots+a_nx_n=0$. 所以解得基础解系：

$$\boldsymbol{x}_1=(-a_2,a_1,0,\cdots,0)^T,\boldsymbol{x}_2=(-a_3,0,a_1,\cdots,0)^T,\cdots,\boldsymbol{x}_{n-1}=(-a_n,0,\cdots,a_1)^T.$$

当 $\lambda=\sum\limits_{i=1}^{n}a_i^2$ 时，$\left(\left(\sum\limits_{i=1}^{n}a_i^2\right)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}\right)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，即 $\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha x}-\boldsymbol{\alpha\alpha}^T\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$. 显然 $\boldsymbol{x}_n=\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$ 满足上式.

令 $$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\cdots,\boldsymbol{x}_n)=\begin{bmatrix}-a_2 & -a_3 & \cdots & -a_n & a_1\\ a_1 & 0 & \cdots & 0 & a_2\\ 0 & a_1 & \cdots & 0 & a_3\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 0 & 0 & \cdots & a_1 & a_n\end{bmatrix},$$

则 $$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}0 & & & \\ & 0 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sum\limits_{i=1}^{n}a_i^2\end{bmatrix}.$$

【4.26】 设 $\boldsymbol{A}$ 是一个 n 阶方阵，满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，$r(\boldsymbol{A})=r$ 且 $\boldsymbol{A}$ 有两个不同的特征值.

(1)试证 $\boldsymbol{A}$ 可对角化，并求对角阵 $\boldsymbol{\Lambda}$；

(2)计算行列式 $|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|$.

证 (1)设 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，由于 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，所以 $\lambda^2=\lambda$，又 $\boldsymbol{A}$ 有两个不同的特征值，从而 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 0 和 1.

又因为 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，即 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{0}$，故 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=n$. 事实上，因 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{0}$，所以

$$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\leqslant n.$$

另一方面，由于 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 同 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 的秩相同，故又有

$$n=r(\boldsymbol{E})=r((\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})+\boldsymbol{A})\leqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}),$$

从而

$$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=n.$$

当 $\lambda=1$ 时，因为 $r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=n-r(\boldsymbol{A})=n-r$，从而齐次线性方程组 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系含有 r 个解向量. 因此 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 1 有 r 个线性无关特征向量，记为 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_r$.

当 $\lambda=0$ 时，因为 $r(\boldsymbol{A})=r$，从而齐次线性方程组 $(0\cdot\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系含 $n-r$ 个解向量. 因此 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 0 有 $n-r$ 个线性无关的特征向量，记为 $\boldsymbol{\eta}_{r+1},\boldsymbol{\eta}_{r+2},\cdots,\boldsymbol{\eta}_n$.

于是 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个线性无关的特征向量. 所以 $\boldsymbol{A}$ 可对角化，并且对角阵为

$$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_r & \\ & \boldsymbol{0}\end{bmatrix}.$$

解 (2)令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n)$，则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}$，所以

$$|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}-2\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{\Lambda}-2\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}-\boldsymbol{E}_r & \\ & -2\boldsymbol{E}_{n-r}\end{vmatrix}=|-\boldsymbol{E}_r|\ |-2\boldsymbol{E}_{n-r}|$$

$$=(-1)^r(-2)^{n-r}=(-1)^n\,2^{n-r}.$$

【4.27】 如果 n 阶矩阵满足

$$(\boldsymbol{A}-a\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-b\boldsymbol{E})=\boldsymbol{0},$$

其中 $a\neq b$，则 $\boldsymbol{A}$ 可对角化.

证 由 $(\boldsymbol{A}-a\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-b\boldsymbol{E})=\boldsymbol{0}$，有

$$|\boldsymbol{A}-a\boldsymbol{E}|=0 \quad 或 \quad |\boldsymbol{A}-b\boldsymbol{E}|=0,$$

故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 a 或 b.

若 a 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，b 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，则 $|\boldsymbol{A}-b\boldsymbol{E}|\neq 0$，即 $\boldsymbol{A}-b\boldsymbol{E}$ 是可逆阵，于是有

$$\boldsymbol{A}-a\boldsymbol{E}=\boldsymbol{0}, \quad \text{即 } \boldsymbol{A}=a\boldsymbol{E},$$

可见 $\boldsymbol{A}$ 可对角化.

若 b 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，a 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，同理可证 $\boldsymbol{A}=b\boldsymbol{E}$，故此时 $\boldsymbol{A}$ 可对角化.

若 a,b 都是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，只需证

$$[n-r(a\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})]+[n-r(b\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})]=n \quad \text{或} \quad r(a\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})+r(b\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=n,$$

即可得 $\boldsymbol{A}$ 可对角化.

因为 $(\boldsymbol{A}-a\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-b\boldsymbol{E})=(a\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})(b\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=\boldsymbol{0}$，所以 $r(a\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})+r(b\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\leqslant n$.

又因为

$$\begin{aligned} r(a\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})+r(b\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})&=r(a\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A}-b\boldsymbol{E})\\ &\geqslant r(a\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}-b\boldsymbol{E})=r((a-b)\boldsymbol{E})=n \quad (a\neq b), \end{aligned}$$

所以

$$r(a\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})+r(b\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=n.$$

综上所述，$\boldsymbol{A}$ 可对角化.

题型 6：关于实对称矩阵

【4.28】 设 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，试证：对任意正奇数 k，必有实对称矩阵 $\boldsymbol{B}$，使 $\boldsymbol{B}^k=\boldsymbol{A}$.

证 因 $\boldsymbol{A}$ 为实对称，则存在正交阵 $\boldsymbol{P}$，使

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix}$$，其中 λ_i 为 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值，且 λ_i 为实数.

所以 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}$，又因为 k 为奇数，因此

令 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}\sqrt[k]{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt[k]{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt[k]{\lambda_n}\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}$，(因任意实数都可开奇次方)，则

$$\boldsymbol{B}^k=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}(\sqrt[k]{\lambda_1})^k & & & \\ & (\sqrt[k]{\lambda_2})^k & & \\ & & \ddots & \\ & & & (\sqrt[k]{\lambda_n})^k\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{A}.$$

再验证 $\boldsymbol{B}$ 为对称阵.

$$\boldsymbol{B}^T=(\boldsymbol{P}^{-1})^T\begin{bmatrix}\sqrt[k]{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt[k]{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt[k]{\lambda_n}\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^T=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}\sqrt[k]{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt[k]{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt[k]{\lambda_n}\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{B}.$$

因此 $\boldsymbol{B}$ 为实对称矩阵.

点评:本题关键是把 $\boldsymbol{A}$ 写成形式 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}$,且 λ_i 都为实数,可以开任意奇数次方.

【4.30】 已知 $\boldsymbol{A}$ 是三阶实对称矩阵,$\boldsymbol{\xi}_1=(-1,1,0)^T$,$\boldsymbol{\xi}_2=(-1,0,1)^T$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的两个解向量,又有非零向量 $\boldsymbol{\xi}_3$,使 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_3=3\boldsymbol{\xi}_3$,求矩阵 $\boldsymbol{A}$.

解 由题设,知 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 0 对应的线性无关的特征向量,$\boldsymbol{\xi}_3$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 3 对应的特征向量. 由于 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵,故 $\boldsymbol{\xi}_3=(x_1,x_2,x_3)^T$ 应与 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 都正交,即

$$\begin{cases}-x_1+x_2=0,\\ -x_1+x_3=0.\end{cases}$$

解得 $\boldsymbol{\xi}_3=(1,1,1)^T$. 于是,取 $\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}-1 & -1 & 1\\ 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}$,则 $\boldsymbol{P}$ 是可逆矩阵,且 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{bmatrix}$.

因此

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}-1 & -1 & 1\\ 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3}\\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3}\\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3}\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix}.$$

【4.31】 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶实对称矩阵,且满足条件 $\boldsymbol{A}^2-2\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$. 已知 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(\boldsymbol{A})=2$,$\boldsymbol{\xi}=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的一个解向量,求 $\boldsymbol{A}$.

解 设 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的任一特征值,其对应的特征向量为 $\boldsymbol{\eta}$,即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\eta}=\lambda\boldsymbol{\eta}$,于是

$$(\boldsymbol{A}^2-2\boldsymbol{A})\boldsymbol{\eta}=(\lambda^2-2\lambda)\boldsymbol{\eta}.$$

由题设 $\boldsymbol{A}^2-2\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$,可知

$$(\lambda^2-2\lambda)\boldsymbol{\eta}=\boldsymbol{0},$$

由于 $\boldsymbol{\eta}\neq\boldsymbol{0}$,故 $\lambda^2-2\lambda=0$,解得 $\lambda=2$ 或 $\lambda=0$.

因为实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 能与对角矩阵相似,又 $r(\boldsymbol{A})=2$,所以 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=0$.

由条件 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{0}$,可知 $\boldsymbol{\xi}$ 是特征值 $\lambda_3=0$ 对应的特征向量. 属于 $\lambda_1=\lambda_2=2$ 的特征向量 $(x_1,x_2,x_3)^T$ 应与 $\boldsymbol{\xi}$ 正交,解线性方程组

$$x_1+x_3=0,$$

得其基础解系 $\xi_1=(0,1,0)^T,\xi_2=(-1,0,1)^T$. 于是取

$$P=(\xi_1,\xi_2,\xi),$$

则
$$P^{-1}AP=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&0\end{bmatrix}.$$

因此

$$A=P\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&0\end{bmatrix}P^{-1}=\begin{bmatrix}0&-1&1\\1&0&0\\0&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&0\\-\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&2&0\\-1&0&1\end{bmatrix}.$$

【4.32】 已知矩阵 $A=\begin{bmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}$ 与 $B=\begin{bmatrix}x&y&z\\0&1&0\\-1&-2&4\end{bmatrix}$ 相似，

(1)求 x,y,z 的值；

(2)求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP=B$.

解 (1)实对称矩阵 A 的特征多项式为

$$|\lambda E-A|=(\lambda-1)^2(\lambda-3),$$

故 A 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=3$. 于是，$A$ 与对角矩阵 $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&3\end{bmatrix}$ 相似，又 A 与 B 相似，故 B 也与对角矩阵 $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&3\end{bmatrix}$ 相似，因此，B 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=3$，且 $r(E-B)=1$.

由 $x+5=\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=5$，得 $x=0$.

由

$$E-B=\begin{bmatrix}1&-y&-z\\0&0&0\\1&2&-3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&-3\\0&2+y&z-3\\0&0&0\end{bmatrix},$$

得 $y=-2,z=3$.

(2)经计算可知，将实对称矩阵 A 化为对角矩阵的相似变换矩阵可取为 $P_1=\begin{bmatrix}-1&0&1\\1&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$，

即
$$P_1^{-1}AP_1=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&3\end{bmatrix};$$

把矩阵 $\boldsymbol{B}$ 化为对角矩阵的相似变换矩阵可取为 $\boldsymbol{P}_2=\begin{bmatrix}-2 & 3 & 1\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}$，即

$$\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{bmatrix}.$$

取

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}=\begin{bmatrix}-1 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ \frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2} & -1 & \frac{3}{2}\end{bmatrix}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}-1 & -4 & 3\\ -1 & 0 & 3\\ 1 & 2 & -1\end{bmatrix},$$

有

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}=\boldsymbol{P}_2\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{bmatrix}\boldsymbol{P}_2^{-1}=\boldsymbol{B}.$$

题型 7：综合应用题

【4.33】 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有一非零解，则 $\boldsymbol{A}$ 有一特征值为_____.

解 由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解知 $|\boldsymbol{A}|=0$，即 $|0\cdot\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$，从而矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有零作为特征值.

故应填 0.

【4.34】 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶非零矩阵，$\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{0}$，下列命题不正确的是_____.

(A)$\boldsymbol{A}$ 的特征值只有一个零　　(B)$\boldsymbol{A}$ 必不能相似对角化

(C)$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2+\cdots+\boldsymbol{A}^{k-1}$ 必可逆　　(D)$\boldsymbol{A}$ 只有一个线性无关的特征向量

解 由 $\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{0}$，所以 $\boldsymbol{A}$ 的任意特征值 λ 满足 $\lambda^k=0$，即 $\lambda=0$. 故(A)正确.

若 $\boldsymbol{A}$ 可以对角化，则存在可逆阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{0}$，从而 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{0}$ 矛盾，故 $\boldsymbol{A}$ 不能相似对角化，(B)正确.

由 $\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{0}$，$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}+\cdots+\boldsymbol{A}^{k+1})=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{E}$，所以(C)正确.

$\boldsymbol{A}$ 的属于 0 的线性无关的特征向量有 $n-r(\boldsymbol{A})$ 个，故(D)不正确.

故应选(D).

【4.35】 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的分别属于特征值 $-1,1$ 的特征向量，向量 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$.

(1)证明 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关；

(2)令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，求 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$.

解 (1)假设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，则 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示，不妨设 $\boldsymbol{\alpha}_3=l_1\boldsymbol{\alpha}_1+l_2\boldsymbol{\alpha}_2$，其中 l_1,l_2 不全为零(若 l_1,l_2 同时为 0，则 $\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$，由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$ 可知 $\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}$)，

而　$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=-\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_2$，所以 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_2+l_1\boldsymbol{\alpha}_1+l_2\boldsymbol{\alpha}_2$，

又　$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{A}(l_1\boldsymbol{\alpha}_1+l_2\boldsymbol{\alpha}_2)=-l_1\boldsymbol{\alpha}_1+l_2\boldsymbol{\alpha}_2$，所以 $-l_1\boldsymbol{\alpha}_1+l_2\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+l_1\boldsymbol{\alpha}_1+l_2\boldsymbol{\alpha}_2$，

整理得：$2l_1\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性相关，矛盾(因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 分别属于不同特征值的特征向量，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关).

故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

(2)记 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$,则 $\boldsymbol{P}$ 可逆,且

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3)=(-\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix},$$

即 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$,所以 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$.

【4.36】 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n $(n>1)$阶矩阵,$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 是 n 维列向量.若 $\xi_n\neq\boldsymbol{0}$,且 $\boldsymbol{A}\xi_1=\xi_2,\boldsymbol{A}\xi_2=\xi_3,\cdots\boldsymbol{A}\xi_{n-1}=\xi_n,\boldsymbol{A}\xi_n=\boldsymbol{0}$,证明:

(1)$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 线性无关;

(2)$\boldsymbol{A}$ 不能相似于对角阵.

证 (1)由题设,知 $\boldsymbol{A}\xi_k=\boldsymbol{A}^k\xi_1=\xi_{k+1}(k=1,2,\cdots,n-1)$,$\boldsymbol{A}^n\xi_1=\boldsymbol{A}^{n-1}\xi_2=\cdots=\boldsymbol{A}\xi_n=\boldsymbol{0}$.设有一组数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$,使

$$x_1\xi_1+x_2\xi_2+\cdots+x_n\xi_n=\boldsymbol{0},$$

以 $\boldsymbol{A}^{n-1}$ 左乘上式两边,得 $x_1\xi_n=\boldsymbol{0}$.由于 $\xi_n\neq\boldsymbol{0}$,故 $x_1=0$.类似地,可得 $x_2=x_3=\cdots=x_n=0$,因此,$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 线性无关.

(2)将题设的 $\boldsymbol{A}\xi_1=\xi_2,\boldsymbol{A}\xi_2=\xi_3,\cdots\boldsymbol{A}\xi_{n-1}=\xi_n,\boldsymbol{A}\xi_n=\boldsymbol{0}$ 用矩阵表示,得

$$\boldsymbol{A}(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)=(\xi_2,\xi_3,\cdots,\xi_{n-1},\boldsymbol{0})=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)\begin{bmatrix}0&0&\cdots&0&0\\1&0&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&0&0\\0&0&\cdots&1&0\end{bmatrix},$$

因为向量组 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 线性无关,所以矩阵 $\boldsymbol{P}=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)$ 可逆,从而 $\boldsymbol{A}$ 与矩阵

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0&0&\cdots&0&0\\1&0&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&0&0\\0&0&\cdots&1&0\end{bmatrix}$$

相似.于是,$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=n-1$,且 $\boldsymbol{A}$ 的特征值全为 0,故 $\boldsymbol{A}$ 的线性无关的特征向量仅有 $n-r(\boldsymbol{A})=1$ 个,因此 $\boldsymbol{A}$ 不能相似于对角矩阵.

第六章　二次型

§1. 二次型的标准形和规范形

知识要点

1. 二次型的基本概念

(1)含有 n 个变量 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的二次齐次函数

$$\begin{aligned}f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=&a_{11}x_1^2+a_{22}x_2^2+\cdots+a_{nn}x_n^2+2a_{12}x_1x_2+2a_{13}x_1x_3\\&+\cdots+2a_{1n}x_1x_n+2a_{23}x_2x_3+\cdots+2a_{2n}x_2x_n\\&+\cdots+2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n\end{aligned}$$

称为 n 元二次型,其中 $a_{ij}=a_{ji}$,任意 $i,j=1,2,\cdots,n$.

(2)二次型有矩阵表示

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$$

其中 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$,$\boldsymbol{A}=(a_{ij})$,且 $\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{A}$ 是对称矩阵,称 $\boldsymbol{A}$ 为二次型的矩阵. 秩 $r(\boldsymbol{A})$ 称为二次型的秩,记为 $r(f)$.

(3)如果二次型中只含有变量的平方项,所有混合项 $x_ix_j(i\neq j)$ 的系数全是零,即

$$\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=d_1x_1^2+d_2x_2^2+\cdots+d_nx_n^2,$$

这样的二次型称为标准形.

在标准形中,如平方项的系数 d_j 为 $1,-1$ 或 0,

$$\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=x_1^2+x_2^2+\cdots+x_p^2-x_{p+1}^2-\cdots-x_{p+q}^2,$$

则称其为二次型的规范形.

(4)在二次型 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的标准形中,正平方项的个数 p 称为二次型的正惯性指数,负平方项的个数 q 称为二次型的负惯性指数;正负惯性指数之差即 $p-q$ 称为二次型的符号差.

(5)如果

$$\begin{cases}x_1=c_{11}y_1+c_{12}y_2+\cdots+c_{1n}y_n,\\x_2=c_{21}y_1+c_{22}y_2+\cdots+c_{2n}y_n,\\\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\x_n=c_{n1}y_1+c_{n2}y_2+\cdots+c_{nn}y_n,\end{cases}\tag{*}$$

满足

$$|\boldsymbol{C}|=\begin{vmatrix}c_{11}&c_{12}&\cdots&c_{1n}\\c_{21}&c_{22}&\cdots&c_{2n}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\c_{n1}&c_{n2}&\cdots&c_{nn}\end{vmatrix}\neq0,$$

称(*)为由 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$ 到 $\boldsymbol{y}=(y_1,y_2,\cdots,y_n)^T$ 的非退化线性替换,且(*)可用矩阵描述,即

$$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}c_{11}&c_{12}&\cdots&c_{1n}\\c_{21}&c_{22}&\cdots&c_{2n}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\c_{n1}&c_{n2}&\cdots&c_{nn}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{bmatrix}$$

或 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$,其中 $\boldsymbol{C}$ 是可逆矩阵.

注意:如果没有特别说明,本章所涉及的二次型均为实二次型,即二次型中变量的系数均为实数,所涉及的矩阵和向量都是实的.

2. 二次型的常用结论

(1) 二次型与对称矩阵一一对应.

(2)变量 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$ 的 n 元二次型 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 经过非退化线性替换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ 后,成为变量 $\boldsymbol{y}=(y_1,y_2,\cdots,y_n)^T$ 的 n 元二次型 $\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}$,其中 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$.

(3)任意的 n 元二次型 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 都可以通过非退化线性替换化成标准形 $d_1y_1^2+d_2y_2^2+\cdots+d_ny_n^2$,其中 $d_i(i=1,2,\cdots,n)$ 是实数.

(4)(惯性定理). 任意 n 元二次型 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 都可通过非退化线性替换化为规范形

$$z_1^2+z_2^2+\cdots+z_p^2-z_{p+1}^2-\cdots-z_{p+q}^2,$$

其中 p 为正惯性指数,q 为负惯性指数,$p+q$ 为二次型的秩,且 p,q 由二次型唯一确定,即规范形是唯一的.

(5)任意 n 元二次型 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$,由于 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵,故必存在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$($\boldsymbol{C}$ 为正交矩阵),使得二次型化为标准形 $\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2$,且 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值.

(6)非退化线性替换保持二次型的正负惯性指数,秩,正定性等.

基本题型

题型 1:二次型的基本概念

【1.1】 设 $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=x_1^2+3x_2^2-x_3^2+x_1x_2-2x_1x_3+3x_2x_3$,则二次型的矩阵是_____,二次型的秩为_____.

解 由题设二次型的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&\frac{1}{2}&-1&0\\\frac{1}{2}&3&\frac{3}{2}&0\\-1&\frac{3}{2}&-1&0\\0&0&0&0\end{bmatrix},$$

将上述矩阵进行初等行变换化为阶梯形:

$$A\to\begin{bmatrix}1&\frac{1}{2}&-1&0\\0&\frac{11}{4}&2&0\\0&2&-2&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&\frac{1}{2}&-1&0\\0&1&-1&0\\0&0&\frac{19}{4}&0\\0&0&0&0\end{bmatrix},$$

可知二次型的秩为 3.

故应填 $\begin{bmatrix}1&\frac{1}{2}&-1&0\\\frac{1}{2}&3&\frac{3}{2}&0\\-1&\frac{3}{2}&-1&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$,3.

【1.2】 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+3x_3^2$ 的秩为_____,正惯性指数为_____,负惯性指数为_____.

解 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+3x_3^2$ 为标准形,

所以 f 的秩为 3,正惯性指数为 2,负惯性指数为 1.

故应填 3,2,1.

【1.3】 设二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=(nx_1)^2+(nx_2)^2+\cdots+(nx_n)^2-(x_1+x_2+\cdots+x_n)^2$ $(n>1)$,则 f 的秩是_____.

解 因为二次型 f 的矩阵

$$A=\begin{bmatrix}n^2-1&-1&-1&\cdots&-1\\-1&n^2-1&-1&\cdots&-1\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\1&-1&-1&\cdots&n^2-1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}n^2-n&n^2-n&n^2-n&\cdots&n^2-n\\-1&n^2-1&-1&\cdots&-1\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\-1&-1&-1&\cdots&n^2-1\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[(n>1)]{}\begin{bmatrix}1&1&1&\cdots&1\\-1&n^2-1&-1&\cdots&-1\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\-1&-1&-1&\cdots&n^2-1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1&\cdots&1\\0&n^2&0&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&n^2\end{bmatrix}.$$

可见 f 的秩为 n.

故应填 n.

【1.4】 二次型 $\boldsymbol{x}^T\begin{bmatrix}2&1\\3&1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$ 的矩阵是_____,$\boldsymbol{x}^T\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$ 的矩阵是_____.

解 $\boldsymbol{x}^T\begin{bmatrix}2&1\\3&1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=(x_1,x_2)\begin{bmatrix}2&1\\3&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=2x_1^2+4x_1x_2+x_2^2$,

故二次型的矩阵为$\begin{bmatrix}2 & 2\\ 2 & 1\end{bmatrix}$.

$$\boldsymbol{x}^T\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\\ 7 & 8 & 9\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\\ 7 & 8 & 9\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}$$

$$=x_1^2+5x_2^2+9x_3^2+6x_1x_2+10x_1x_3+14x_2x_3,$$

故二次型的矩阵为$\begin{bmatrix}1 & 3 & 5\\ 3 & 5 & 7\\ 5 & 7 & 9\end{bmatrix}$.

故应填$\begin{bmatrix}2 & 2\\ 2 & 1\end{bmatrix}$,$\begin{bmatrix}1 & 3 & 5\\ 3 & 5 & 7\\ 5 & 7 & 9\end{bmatrix}$.

点评:(1)二次型的矩阵一定是对称矩阵,且二次型与对称矩阵一一对应.

(2)二次型$\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$的矩阵$\boldsymbol{A}=(a_{ij})$按下列规则确定:$a_{ii}$取$x_i^2$的系数,$a_{ij}=a_{ji}$取$x_ix_j$系数的一半,其余取0.

【1.5】 三元二次型$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^T\begin{bmatrix}1 & 1 & 2\\ 1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$的秩为_____.

解 二次型$f(x_1,x_2,x_3)$的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix}.$$

由于$r(\boldsymbol{A})=1$,所以二次型f的秩为1.

故应填1.

【1.6】 二次型$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+6x_1x_2+4x_1x_3+x_2^2+2x_2x_3+tx_3^2$,若其秩为2,则$t$值应为_____.

(A)0　　(B)2　　(C)$\frac{7}{8}$　　(D)1

解 二次型矩阵为

$$\begin{bmatrix}1 & 3 & 2\\ 3 & 1 & 1\\ 2 & 1 & t\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 3 & 2\\ 0 & 1 & \frac{5}{8}\\ 0 & 0 & t-\frac{7}{8}\end{bmatrix},$$

故当$t=\frac{7}{8}$时,其秩为2.

故应选(C).

【1.7】 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 3 & 5\\ 3 & -2 & -4\\ 5 & -4 & -1\end{bmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}$ 相应的二次型的表达式.

解 设二次型的变量为 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)^T$，则

$$f=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)\begin{bmatrix}1 & 3 & 5\\ 3 & -2 & -4\\ 5 & -4 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}$$

$$=x_1^2-2x_2^2-x_3^2+6x_1x_2+10x_1x_3-8x_2x_3.$$

【1.8】 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶方阵，对任意的 n 维列向量 $\boldsymbol{x}$，都有 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}$，则_____.

(A)$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$　　(B)$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价

(C)当 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 为对称矩阵时，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$

(D)当 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 为对称矩阵时，也可能有 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{B}$

解 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$，$\boldsymbol{B}=(b_{ij})$，

由 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}$，则对任意 $1\leqslant i\leqslant j\leqslant n$，等式两端 x_{ij} 的系数相等，即

$$a_{ij}+a_{ji}=b_{ij}+b_{ji}.$$

当 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 为对称矩阵时，有 $2a_{ij}=2b_{ij}$，所以 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$.

故应选(C).

题型 2：二次型的标准形

化二次型为标准形通常有三种方法.

方法 1：配方法

将变量 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 逐个配成完全平方形式.

(1)若二次型含有 x_i 的平方项，则先把 x_i 乘积项集中，然后配方，再对其余的变量进行类似处理，直到都配成平方项为止. 经过非退化线性替换，即得标准形.

(2)若二次型不含平方项，但 $a_{ij}\neq 0\ (i\neq j)$，则先作非退化线性替换 $x_i=y_i+y_j$，$x_j=y_i-y_j$，$x_k=y_k$，$(k=1,2,\cdots,n$，且 $k\neq i,j)$，化二次型为含平方项的二次型，再按(1)方法配方.

【1.9】 用配方法化二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+5x_2^2+5x_3^2+2x_1x_2-4x_1x_3$$

为标准形，并写出所用非退化线性替换.

解
$$\begin{aligned}f(x_1,x_2,x_3)&=x_1^2+5x_2^2+5x_3^2+2x_1x_2-4x_1x_3\\&=x_1^2+2x_1(x_2-2x_3)+(x_2-2x_3)^2+5x_2^2+5x_3^2-(x_2-2x_3)^2\\&=(x_1+x_2-2x_3)^2+4x_2^2+4x_2x_3+x_3^2\\&=(x_1+x_2-2x_3)^2+(2x_2+x_3)^2.\end{aligned}$$

令

$$\begin{cases}y_1=x_1+x_2-2x_3,\\ y_2=2x_2+x_3,\\ y_3=x_3,\end{cases}$$

亦即

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - \dfrac{1}{2}y_2 + \dfrac{5}{2}y_3, \\ x_2 = \quad\ \dfrac{1}{2}y_2 + \dfrac{1}{2}y_3, \\ x_3 = \qquad\quad y_3, \end{cases}$$

则有 $f = y_1^2 + y_2^2$.

【1.10】 用配方法化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 4x_1x_3$$

为标准形，并写出所用非退化线性替换.

解 在 f 中不含平方项，由于含有 x_1x_2，故可先令

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2, \\ x_2 = y_1 - y_2, \\ x_3 = \qquad y_3, \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} f &= 2x_1x_2 + 4x_1x_3 = 2(y_1 + y_2)(y_1 - y_2) + 4(y_1 + y_2)y_3 \\ &= 2y_1^2 - 2y_2^2 + 4y_1y_3 + 4y_2y_3 = 2y_1^2 + 4y_1y_3 + 2y_3^2 - 2y_2^2 + 4y_2y_3 - 2y_3^2 \\ &= 2(y_1 + y_3)^2 - 2(y_2 - y_3)^2, \end{aligned}$$

再令

$$\begin{cases} z_1 = y_1 \quad + y_3, \\ z_2 = \quad y_2 - y_3, \\ z_3 = \qquad y_3, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} y_1 = z_1 \quad + z_3, \\ y_2 = \quad z_2 + z_3, \\ y_3 = \qquad z_3, \end{cases}$$

即经非退化线性替换

$$\begin{cases} x_1 = z_1 + z_2, \\ x_2 = z_1 - z_2 - 2z_3, \\ x_3 = \qquad z_3, \end{cases}$$

二次型化为标准形 $f = 2z_1^2 - 2z_2^2$.

【1.11】 用配方法把二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + 2x_2x_3$$

化为标准形，并写出所用非退化线性替换矩阵.

解 令

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2, \\ x_2 = y_1 - y_2, \\ x_3 = \qquad y_3, \end{cases}$$

代入，再配方可得

$$\begin{aligned} f &= y_1^2 - y_2^2 + y_1y_3 + y_2y_3 + 2y_1y_3 - 2y_2y_3 = (y_1^2 + 3y_1y_3) - y_2^2 - y_2y_3 \\ &= \left(y_1 + \frac{3}{2}y_3\right)^2 - \left(y_2 + \frac{1}{2}y_3\right)^2 - 2y_3^2. \end{aligned}$$

令

$$\begin{cases} z_1 = y_1 + \dfrac{3}{2}y_3, \\ z_2 = y_2 + \dfrac{1}{2}y_3, \\ z_3 = y_3, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} y_1 = z_1 - \dfrac{3}{2}z_3, \\ y_2 = z_2 - \dfrac{1}{2}z_3, \\ y_3 = z_3, \end{cases}$$

得 $f=z_1^2-z_2^2-2z_3^2$. 所用的非退化线性替换矩阵为

$$\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & -\dfrac{3}{2} \\ 0 & 1 & -\dfrac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

方法 2:正交变换法

设二次型 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 经过非退化线性替换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ 化为标准形 $\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}$,其中 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$ 为对角形矩阵,亦即将 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 化为标准形的过程可以看成将实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 正交相似对角化的过程. 所以可以按下列步骤化二次型为标准形:

(1)先求出二次型矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值,设 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_r$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的全部不同的特征值,

(2)对于每一个 λ_i,由齐次线性方程组 $(\lambda_i\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 求得一个基础解系 $\boldsymbol{\alpha}_{i1},\boldsymbol{\alpha}_{i2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{im_i}$($m_i$ 为 λ_i 的重数),

(3)由公式 $\boldsymbol{\beta}_{i1}=\boldsymbol{\alpha}_{i1}$, $\boldsymbol{\beta}_{i2}=\boldsymbol{\alpha}_{i2}-\dfrac{(\boldsymbol{\alpha}_{i2},\boldsymbol{\beta}_{i1})}{(\boldsymbol{\beta}_{i1},\boldsymbol{\beta}_{i1})}\boldsymbol{\beta}_{i1},\cdots,$

$$\boldsymbol{\beta}_{im_i}=\boldsymbol{\alpha}_{im_i}-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_{im_i},\boldsymbol{\beta}_{im_i-1})}{(\boldsymbol{\beta}_{im_i-1},\boldsymbol{\beta}_{im_i-1})}\boldsymbol{\beta}_{im_i-1}-\cdots-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_{im_i},\boldsymbol{\beta}_{i1})}{(\boldsymbol{\beta}_{i1},\boldsymbol{\beta}_{i1})}\boldsymbol{\beta}_{i1},$$

将 $\boldsymbol{\alpha}_{i1},\boldsymbol{\alpha}_{i2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{im_i}$ 正交化,其中 $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})$ 表示向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 的内积,即两向量对应分量乘积的和,

(4)进一步将 $\boldsymbol{\beta}_{ij}$($j=1,2,\cdots,m_i$)单位化,即令 $\boldsymbol{\eta}_{ij}=\dfrac{1}{\|\boldsymbol{\beta}_{ij}\|}\boldsymbol{\beta}_{ij}$, $\|\boldsymbol{\beta}_{ij}\|=\sqrt{(\boldsymbol{\beta}_{ij},\boldsymbol{\beta}_{ij})}$,

(5)最后将得到的全部正交单位向量组成正交矩阵 $\boldsymbol{C}$,则标准形为 $\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$,且平方项前的系数恰好为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

【1.12】 求一个正交变换化二次型 $f=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2-4x_1x_2+4x_1x_3-8x_2x_3$ 成标准形.

解 二次型 f 的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 4 & -4 \\ 2 & -4 & 4 \end{bmatrix},$$

$\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} \lambda-1 & 2 & -2 \\ 2 & \lambda-4 & 4 \\ -2 & 4 & \lambda-4 \end{vmatrix}=\lambda^2(\lambda-9),$$

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1=\lambda_2=0,\lambda_3=9$.

对于特征值 $\lambda_1=\lambda_2=0$,可得对应的线性无关的特征向量

$$\boldsymbol{\xi}_1=(2,1,0)^T, \quad \boldsymbol{\xi}_2=(-2,0,1)^T.$$

将 ξ_1,ξ_2 正交单位化，得

$$\eta_1=\left(\frac{2}{\sqrt{5}},\frac{1}{\sqrt{5}},0\right)^T,\quad \eta_2=\left(-\frac{2}{3\sqrt{5}},\frac{4}{3\sqrt{5}},\frac{5}{3\sqrt{5}}\right)^T.$$

对于特征值 $\lambda_3=9$，可得对应的特征向量

$$\xi_3=(1,-2,2)^T.$$

将 ξ_3 单位化，得

$$\eta_3=\left(\frac{1}{3},-\frac{2}{3},\frac{2}{3}\right)^T.$$

取

$$Q=\begin{bmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{3\sqrt{5}} & \frac{1}{3}\\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} & -\frac{2}{3}\\ 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3}\end{bmatrix},$$

则 Q 是正交矩阵，且二次型 f 经正交变换

$$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=Q\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}$$

化为标准形 $f=9y_3^2$.

【1.13】 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=4x_2^2-3x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3+8x_2x_3$.

(1)写出二次型 f 的矩阵表达式；

(2)用正交变换把二次型 f 化为标准形，并写出相应的正交矩阵.

解 (1)二次型 f 的矩阵表达式为

$$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1,x_2,x_3)\begin{bmatrix}0 & 2 & -2\\ 2 & 4 & 4\\ -2 & 4 & -3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}.$$

(2)二次型 f 的矩阵 A 的特征多项式为

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda & -2 & 2\\ -2 & \lambda-4 & -4\\ 2 & -4 & \lambda+3\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-6)(\lambda+6),$$

知 A 的特征值 $\lambda_1=1,\lambda_2=6,\lambda_3=-6$.

对于特征值 $\lambda_1=1$，可得对应的特征向量 $\xi_1=(-2,0,1)^T$.

对于特征值 $\lambda_2=6$，可得对应的特征向量 $\xi_2=(1,5,2)^T$.

对于特征值 $\lambda_3=-6$，可得对应的特征向量 $\xi_3=(1,-1,2)^T$.

将 ξ_1,ξ_2,ξ_3 单位化，得

$$\eta_1=\left(-\frac{2}{\sqrt{5}},0,\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^T,\quad \eta_2=\left(\frac{1}{\sqrt{30}},\frac{5}{\sqrt{30}},\frac{2}{\sqrt{30}}\right)^T,\quad \eta_3=\left(\frac{1}{\sqrt{6}},-\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{2}{\sqrt{6}}\right)^T.$$

取

$$\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{30}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{5}{\sqrt{30}} & -\frac{1}{3\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{30}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix},$$

则 $\boldsymbol{Q}$ 是正交矩阵. 于是，二次型 f 可通过正交变换

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}=\boldsymbol{Q}\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

化为标准形 $y_1^2+6y_2^2-6y_3^2$.

【1.14】 求下列二次型的标准形：

$$(1)f(x_1,x_2,x_3)=(x_1,x_2,x_3)\begin{bmatrix} 2 & 3 & -2 \\ 1 & 5 & -3 \\ -2 & -5 & 5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix};$$

$$(2)f(x_1,x_2,x_3)=(x_1,x_2,x_3)\begin{bmatrix} 0 & -5 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}.$$

解 (1)由题设，

$$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+4x_1x_2-4x_1x_3+5x_2^2-8x_2x_3+5x_3^2.$$

解法一 $f(x_1,x_2,x_3)=2[x_1^2+2x_1(x_2-x_3)+(x_2-x_3)^2]$

$$+3[x_2^2-2\times\frac{2}{3}x_2x_3+(\frac{2}{3}x_3)^2]+\frac{5}{3}x_3^2$$

$$=2(x_1+x_2-x_3)^2+3(x_2-\frac{2}{3}x_3)^2+\frac{5}{3}x_3^2.$$

令 $\begin{cases} y_1=x_1+x_2-x_3, \\ y_2=x_2-\frac{2}{3}x_3, \\ y_3=x_3, \end{cases}$ 则有 $f(x_1,x_2,x_3)=2y_1^2+3y_2^2+\frac{5}{3}y_3^2$.

由 $\begin{cases} y_1=x_1+x_2-x_3, \\ y_2=x_2-\frac{2}{3}x_3, \\ y_3=x_3, \end{cases}$ 可得

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & -1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

为所用的非退化线性替换.

解法二 二次型的矩阵为：

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&2&-2\\2&5&-4\\-2&-4&5\end{bmatrix}.$$

由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-2&2\\-2&\lambda-5&4\\2&4&\lambda-5\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda-10),$$

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1(二重)与 10.

对于 $\lambda=1$，求解齐次线性方程组 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，可得该方程组的一个基础解系为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}2\\0\\1\end{bmatrix},$$

所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 1 的两个线性无关的特征向量.

先正交化

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1=\begin{bmatrix}2\\0\\1\end{bmatrix}-\left(-\frac{4}{5}\right)\begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{2}{5}\\\frac{4}{5}\\1\end{bmatrix}.$$

再单位化 $\boldsymbol{\eta}_1=\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|}=\begin{bmatrix}\frac{-2}{\sqrt{5}}\\\frac{1}{\sqrt{5}}\\0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\eta}_2=\dfrac{\boldsymbol{\beta}_2}{\|\boldsymbol{\beta}_2\|}=\begin{bmatrix}\frac{2}{3\sqrt{5}}\\\frac{4}{3\sqrt{5}}\\\frac{5}{3\sqrt{5}}\end{bmatrix}$.

对于 $\lambda=10$，求解齐次线性方程组 $(10\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，可求得其基础解系为

$$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}1\\2\\-2\end{bmatrix},\quad \text{从而}\quad \boldsymbol{\eta}_3=\frac{\boldsymbol{\alpha}_3}{\|\boldsymbol{\alpha}_3\|}=\begin{bmatrix}\frac{1}{3}\\\frac{2}{3}\\-\frac{2}{3}\end{bmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3)=\begin{bmatrix}\frac{-2}{\sqrt{5}}&\frac{2}{3\sqrt{5}}&\frac{1}{3}\\\frac{1}{\sqrt{5}}&\frac{4}{3\sqrt{5}}&\frac{2}{3}\\0&\frac{5}{3\sqrt{5}}&-\frac{2}{3}\end{bmatrix}$，则有 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&10\end{bmatrix}$，

即经正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 得 $f(x_1,x_2,x_3)=y_1^2+y_2^2+10y_3^2$.

(2)由题设，$f(x_1,x_2,x_3)=-4x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$.

解法一 $f(x_1,x_2,x_3)$无平方项，先设

$$\begin{cases}x_1=y_1+y_2,\\ x_2=y_1-y_2,\\ x_3=y_3,\end{cases}\quad \text{令 } \boldsymbol{C}_1=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix},$$

得 $f(x_1,x_2,x_3)=-4y_1^2+4y_1y_3+4y_2^2=-4(y_1-\frac{1}{2}y_3)^2+4y_2^2+y_3^2$.

再设 $\begin{cases}z_1=y_1-\frac{1}{2}y_3,\\ z_2=y_2,\\ z_3=y_3,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}y_1=z_1+\frac{1}{2}z_3,\\ y_2=z_2,\\ y_3=z_3,\end{cases}$

令 $\boldsymbol{C}_2=\begin{bmatrix}1&0&\frac{1}{2}\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，得 $f(x_1,x_2,x_3)=-4z_1^2+4z_2^2+z_3^2$，

令 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{C}_1\boldsymbol{C}_2$ 且 $|\boldsymbol{C}|=|\boldsymbol{C}_1|\,|\boldsymbol{C}_2|=-2\neq0$，所以在非退化线性变化 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{z}$ 下，二次型化为

$$f(x_1,x_2,x_3)=-4z_1^2+4z_2^2+z_3^2.$$

解法二 二次型的矩阵为：$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&-2&1\\-2&0&1\\1&1&0\end{bmatrix}$.

由
$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda&2&-1\\2&\lambda&-1\\-1&-1&\lambda\end{vmatrix}$$
$$=(\lambda-2)(\lambda^2+2\lambda-2)=(\lambda-2)(\lambda+1+\sqrt{3})(\lambda+1-\sqrt{3}),$$

可求得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $2,-1+\sqrt{3},-1-\sqrt{3}$.

当 $\lambda=2$ 时，解齐次线性方程组$(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，可求得其一个基础解系为 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}$，从而

$\boldsymbol{\alpha}_1$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 2 的一个线性无关的特征向量. 将其单位化得 $\boldsymbol{\eta}_1=\frac{\boldsymbol{\alpha}_1}{\|\boldsymbol{\alpha}_1\|}=\begin{bmatrix}\frac{-1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}}\\0\end{bmatrix}$；

当 $\lambda=-1+\sqrt{3}$ 时，解齐次线性方程组$[(-1+\sqrt{3})\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}]\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，可求得其一个基础解系为

$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}1\\1\\\sqrt{3}+1\end{bmatrix}$，从而 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $-1+\sqrt{3}$ 的一个特征向量，将其单位化得

$$\boldsymbol{\eta}_2=\frac{1}{\|\boldsymbol{\alpha}_2\|}\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{\sqrt{6+2\sqrt{3}}}\\ \dfrac{1}{\sqrt{6+2\sqrt{3}}}\\ \dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{6+2\sqrt{3}}}\end{bmatrix};$$

当$\lambda=-1-\sqrt{3}$时，解齐次线性方程组$[(-1-\sqrt{3})\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}]\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，可求得其一个基础解系为$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}-1\\ -1\\ \sqrt{3}-1\end{bmatrix}$，从而$\boldsymbol{\alpha}_3$是$\boldsymbol{A}$的属于特征值$-1-\sqrt{3}$的一个特征向量，将其单位化得

$$\boldsymbol{\eta}_3=\frac{1}{\|\boldsymbol{\alpha}_3\|}\boldsymbol{\alpha}_3\begin{bmatrix}\dfrac{-1}{\sqrt{6-2\sqrt{3}}}\\ \dfrac{-1}{\sqrt{6-2\sqrt{3}}}\\ \dfrac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{6-2\sqrt{3}}}\end{bmatrix}.$$

令$\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3)=\begin{bmatrix}\dfrac{-1}{\sqrt{2}} & \dfrac{1}{\sqrt{6+2\sqrt{3}}} & \dfrac{-1}{\sqrt{6-2\sqrt{3}}}\\ \dfrac{1}{\sqrt{2}} & \dfrac{1}{\sqrt{6+2\sqrt{3}}} & \dfrac{-1}{\sqrt{6-2\sqrt{3}}}\\ 0 & \dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{6+2\sqrt{3}}} & \dfrac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{6-2\sqrt{3}}}\end{bmatrix}$，

则有$\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & -1+\sqrt{3} & 0\\ 0 & 0 & -1-\sqrt{3}\end{bmatrix}$，即经正交变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$得

$$f(x_1,x_2,x_3)=2y_1^2+(-1+\sqrt{3})y_2^2+(-1-\sqrt{3})y_3^2.$$

点评：(1)利用正交变换法求标准形，首要的是要正确写出二次型的矩阵.

(2)由本题可以看出，二次型的标准形是不唯一的.

【1.15】 二次型$f=x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3$的标准形是_____.

(A)$-y_1^2-\frac{1}{2}y_2^2-\frac{1}{2}y_3^2$　　(B)$y_1^2-\frac{1}{2}y_2^2-\frac{1}{2}y_3^2$

(C)$y_1^2+\frac{1}{2}y_2^2-\frac{1}{2}y_3^2$　　(D)$y_1^2+\frac{1}{2}y_2^2+\frac{1}{2}y_3^2$

解法一 令$\begin{cases}x_1=y_1-y_2,\\ x_2=y_1+y_2,\\ x_3=\quad\ y_3,\end{cases}$代入，再配方得

$$f=y_1^2-y_2^2+2y_1y_3=(y_1+y_3)^2-y_2^2-y_3^2,$$

可知二次型 f 的正惯性指数为 1，负惯性指数为 2，故应选(B).

解法二 二次型 f 的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0\end{bmatrix}.$$

由于 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda-1)\left(\lambda+\frac{1}{2}\right)^2$，可得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=\lambda_3=-\frac{1}{2}$，故应选(B).

点评：若题目只需求标准形，而不需求所用的非退化线性替换，则只需求得正负惯性指数或矩阵的特征值即可.

【1.16】 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+3x_3^2+4x_1x_2-4x_2x_3$，则 f 的正惯性指数为_____.

解法一 用配方法化二次型 f 为标准形：

$$f=x_1^2+2x_2^2+3x_3^2+4x_1x_2-4x_2x_3=(x_1+2x_2)^2-2(x_2+x_3)^2+5x_3^2,$$

可知 f 的正惯性指数为 2.

解法二 二次型 f 的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 2 & 2 & -2\\ 0 & -2 & 3\end{bmatrix}.$$

由 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda+1)(\lambda-2)(\lambda-5)$，得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1=-1,\lambda_2=2,\lambda_3=5$. 因为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值中有两个为正，所以 f 的正惯性指数为 2.

故应填 2.

【1.17】 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2+2x_2^2-2x_3^2+2bx_1x_3\ (b>0)$，其中二次型的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值之和为 1，特征值之积为 -12.

(1)求 a,b 的值；

(2)利用正交变换将二次型 f 化为标准形，并写出所用的正交变换和对应的正交矩阵.

解法一 (1)二次型 f 的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a & 0 & b\\ 0 & 2 & 0\\ b & 0 & -2\end{bmatrix}.$$

设 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_i\ (i=1,2,3)$. 由题设，有

$$\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=a+2+(-2)=1,$$

$$\lambda_1\lambda_2\lambda_3=\begin{vmatrix}a & 0 & b\\ 0 & 2 & 0\\ b & 0 & -2\end{vmatrix}=-4a-2b^2=-12.$$

解得 $a=1,b=2$.

(2)由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 0 & -2\\ 0 & \lambda-2 & 0\\ -2 & 0 & \lambda+2\end{vmatrix}=(\lambda-2)^2(\lambda+3)$,

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=-3$.

对于 $\lambda_1=\lambda_2=2$,解齐次线性方程组 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得基础解系 $\boldsymbol{\xi}_1=(2,0,1)^T$, $\boldsymbol{\xi}_2=(0,1,0)^T$.

对于 $\lambda_3=-3$,解齐次线性方程组 $(-3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得基础解系 $\boldsymbol{\xi}_3=(1,0,-2)^T$.

由于 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 已是正交向量组,为得到单位正交向量组,只需将 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 单位化,由此得

$$\boldsymbol{\eta}_1=\left(\frac{2}{\sqrt{5}},0,\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^T,\qquad \boldsymbol{\eta}_2=(0,1,0)^T,\qquad \boldsymbol{\eta}_3=\left(\frac{1}{\sqrt{5}},0,-\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^T.$$

令矩阵

$$\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3)=\begin{bmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{5}}\\ 0 & 1 & 0\\ \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{5}}\end{bmatrix},$$

则 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵,在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下,有

$$\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & -3\end{bmatrix},$$

且二次型的标准形为 $f=2y_1^2+2y_2^2-3y_3^2$.

解法二 (1)二次型 f 的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a & 0 & b\\ 0 & 2 & 0\\ b & 0 & -2\end{bmatrix},$$

$\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-a & 0 & -b\\ 0 & \lambda-2 & 0\\ -b & 0 & \lambda+2\end{vmatrix}=(\lambda-2)[\lambda^2-(a-2)\lambda-(2a+b^2)].$$

设 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$,则 $\lambda_1=2,\lambda_2+\lambda_3=a-2,\lambda_2\lambda_3=-(2a+b^2)$. 由题设得

$$\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=2+(a-2)=1,\qquad \lambda_1\lambda_2\lambda_3=-2(2a+b^2)=-12.$$

解得 $a=1,b=2$.

(2)由(1),可得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=-3$.

以下参见解法一.

点评:本题解答用到以下结论:

(1)n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 所有特征值的乘积等于 $\boldsymbol{A}$ 的行列式的值,即

$$|\boldsymbol{A}|=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=\prod_{i=1}^{n}\lambda_i;$$

(2)n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值之和等于 $\boldsymbol{A}$ 的主对角线元素之和,即

$$\operatorname{tr}(\boldsymbol{A})=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i=\sum_{i=1}^{n}a_{ij},$$

其中 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{A})$ 表示矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的迹.

方法 3:初等变换法

设二次型 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 经过非退化线性替换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ 化为标准形 $\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}$,其中 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$ 为对角形矩阵.因为 $\boldsymbol{C}$ 可逆,设 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\cdots\boldsymbol{P}_s$,其中 $\boldsymbol{P}_i(i=1,2,\cdots,s)$ 是初等矩阵,即

$$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{E}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\cdots\boldsymbol{P}_s,\qquad \boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{P}_s^T\cdots\boldsymbol{P}_2^T\,\boldsymbol{P}_1^T\,\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\cdots\boldsymbol{P}_s$$

是对角矩阵.

可见,对 $2n\times n$ 矩阵 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{E}\end{bmatrix}$ 施以相应于右乘 $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\cdots\boldsymbol{P}_s$ 的初等列变换,再对 $\boldsymbol{A}$ 施以相应于左乘 $\boldsymbol{P}_1^T,\boldsymbol{P}_2^T,\cdots\boldsymbol{P}_s^T$ 的初等行变换,矩阵 $\boldsymbol{A}$ 变为对角矩阵,单位矩阵 $\boldsymbol{E}$ 就变为所要求的可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$.

【1.18】 求可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$,使 $\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$ 为对角矩阵, $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&2&2\\1&2&1\end{bmatrix}$.

解

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{E}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&2&2\\1&2&1\\\hdashline 1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\xrightarrow[c_3+(-1)c_1]{c_2+(-1)c_1}\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&1\\1&1&0\\\hdashline 1&-1&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\xrightarrow[r_3+(-1)r_1]{r_2+(-1)r_1}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&1&0\\\hdashline 1&-1&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{c_3+(-1)c_2}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&1&-1\\\hdashline 1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}\xrightarrow{r_3+(-1)r_2}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\\\hdashline 1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

因此

$$\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}.$$

【1.19】 求一非退化线性替换化二次型 $2x_1x_2+2x_1x_3-4x_2x_3$ 为标准形.

解 此二次型对应的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1&1\\1&0&-2\\1&-2&0\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{E}\end{bmatrix}=\left[\begin{array}{ccc}0&1&1\\1&0&-2\\1&-2&0\\\hline 1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{array}\right]\xrightarrow{c_1+c_2}\left[\begin{array}{ccc}1&1&1\\1&0&-2\\-1&-2&0\\\hline 1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{array}\right]\xrightarrow{r_1+r_2}\left[\begin{array}{ccc}2&1&-1\\1&0&-2\\-1&-2&0\\\hline 1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[c_3+(\frac{1}{2})c_1]{c_2+(-\frac{1}{2})c_1}\left[\begin{array}{ccc}2&0&0\\1&-\frac{1}{2}&-\frac{3}{2}\\-1&-\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}\\\hline 1&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\1&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&0&1\end{array}\right]\xrightarrow[r_3+(\frac{1}{2})r_1]{r_2+(-\frac{1}{2})r_1}\left[\begin{array}{ccc}2&0&0\\0&-\frac{1}{2}&-\frac{3}{2}\\0&-\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}\\\hline 1&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\1&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&0&1\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{c_3+(-3)c_2}\left[\begin{array}{ccc}2&0&0\\0&-\frac{1}{2}&0\\-1&-\frac{3}{2}&4\\\hline 1&-\frac{1}{2}&2\\1&\frac{1}{2}&-1\\0&0&1\end{array}\right]\xrightarrow{r_2+(-3)r_2}\left[\begin{array}{ccc}2&0&0\\0&-\frac{1}{2}&0\\0&0&4\\\hline 1&-\frac{1}{2}&2\\1&\frac{1}{2}&-1\\0&0&1\end{array}\right],$$

所以，$\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1&-\frac{1}{2}&2\\1&\frac{1}{2}&-1\\0&0&1\end{bmatrix}$ 为可逆矩阵.

令 $\begin{cases}x_1=z_1-\frac{1}{2}z_2+2z_3,\\x_2=z_1+\frac{1}{2}z_2-z_3,\\x_3=z_3,\end{cases}$ 则二次型的标准形为：$2z_1^2-\frac{1}{2}z_2^2+4z_3^2$.

题型 3：二次型的规范形

【1.20】 求下列二次型的规范形.

(1) $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1,x_2,x_3)\begin{bmatrix}2&3&-2\\1&5&-3\\-2&-5&5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}$；

(2) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3$.

解 (1)由 1.14 知,$f(x_1,x_2,x_3)$的标准形为 $y_1^2+y_2^2+10y_3^2$.

令 $\begin{cases} z_1=y_1, \\ z_2=y_2, \\ z_3=\sqrt{10}\,y_3, \end{cases}$ 则规范形为:$z_1^2+z_2^2+z_3^2$.

(2)由 1.15 知,$f(x_1,x_2,x_3)$的正惯性指数为 1,负惯性指数为 2,所以规范形为:$z_1^2-z_2^2-z_3^2$.

点评:(1)求二次型的规范形可以用配方法先求标准形,再求规范形,也可以求矩阵的特征值,从而求得正负惯性指数,求得规范形.

(2)若二次型的标准形为

$$d_1y_1^2+\cdots+d_py_p^2-d_{p+1}y_{p+1}^2-\cdots-d_ry_r^2,$$

其中 $d_i>0$, $i=1,2,\cdots,r$,则令

$$\begin{cases} z_1=\sqrt{d_1}\,y_1, \\ z_2=\sqrt{d_2}\,y_2, \\ \cdots\cdots\cdots \\ z_r=\sqrt{d_r}\,y_r, \end{cases}$$

可得规范形: $z_1^2+\cdots+z_p^2-z_{p+1}^2-\cdots-z_r^2$.

【1.21】 二次型 $f=2x_1^2+ax_2^2+ax_3^2+6x_2x_3\,(a>3)$ 的规范形为_____.

(A) $y_1^2+y_2^2+y_3^2$ (B) $y_1^2-y_2^2-y_3^2$ (C) $y_1^2+y_2^2-y_3^2$ (D) $y_1^2+y_2^2$

解法一 用配方法把二次型化为

$$f=2x_1^2+a\left(x_2+\frac{3}{a}x_3\right)^2+\left(a-\frac{9}{a}\right)x_3^2,$$

由 $a>3$,知 $a-\frac{9}{a}>0$. 于是,令

$$\begin{cases} y_1=\sqrt{2}\,x_1, \\ y_2=\sqrt{a}\,(x_2+\frac{3}{a}x_3), \\ y_3=\sqrt{a-\frac{9}{a}}\,x_3, \end{cases}$$

得 $f=y_1^2+y_2^2+y_3^2$,且所用的线性替换是非退化的,因此选(A).

解法二 二次型 f 的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & a & 3 \\ 0 & 3 & a \end{bmatrix}.$$

由 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda-2)(\lambda-a-3)(\lambda-a+3)$,可知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=2$,$\lambda_2=a+3$,$\lambda_3=a-3$,又 $a>3$,故 f 的秩为 3,正惯性指数也为 3,所以 f 的规范形应为 $y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

故应选(A).

点评:本题只要求规范形,而不需求所用的非退化线性替换,故解法二较易,因为特征值可

以确定正负惯性指数，从而确定规范形. 若题目要求求出所用的非退化线性替换，则我们可以用配方法，或正交变换法或初等变换法先求出标准形，再求出规范形.

【1.22】 已知二次型 $f=x_1^2-2x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2-4x_1x_3+2x_2x_3$ 的秩为 2，则 f 的规范形为_____.

解 二次型 f 的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & -2\\ 1 & -2 & 1\\ -2 & 1 & a\end{bmatrix},$$

由 $r(\boldsymbol{A})=2$，知 $|\boldsymbol{A}|=0$，即 $3(1-a)=0$. 解之得 $a=1$. 由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -1 & 2\\ -1 & \lambda+2 & -1\\ 2 & -1 & \lambda-1\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-3)(\lambda+3),$$

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1=0,\lambda_2=3,\lambda_3=-3$. 由于 $\boldsymbol{A}$ 的正、负特征值各有一个，因此 f 的规范形为 $y_1^2-y_2^2$.

题型 4：求参数

【1.23】 已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=a(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$ 经正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 可化成标准形 $f=6y_1^2$，则 $a=$_____.

解 令 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a & 2 & 2\\ 2 & a & 2\\ 2 & 2 & a\end{bmatrix}$，令 $\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}6 & & \\ & 0 & \\ & & 0\end{bmatrix}$，由题设，$\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$.

又 $\boldsymbol{P}$ 是正交矩阵，故 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$，即 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 相似，有相同的特征值，所以解得 $a=2$.

故应填 2.

【1.24】 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+2ax_2x_3\ (a>0)$ 通过正交变换化成标准形 $f=y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$，求参数 a 及所用的正交变换矩阵.

解 二次型 f 的矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 3 & a\\ 0 & a & 3\end{bmatrix},$$

而 f 的标准形 $y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$ 的矩阵

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 5\end{bmatrix}.$$

由题意，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，从而 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|$，即

$$\begin{vmatrix}\lambda-2 & 0 & 0\\ 0 & \lambda-3 & -a\\ 0 & -a & \lambda-3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda-2 & 0\\ 0 & 0 & \lambda-5\end{vmatrix},$$

从而

$$(\lambda-2)(\lambda^2-6\lambda+9-a^2)=(\lambda-2)(\lambda-1)(\lambda-5).$$

用待定系数法可求知 $a=\pm 2$，根据题意 $a>0$，所以 $a=2$. 这时，$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&3&2\\0&2&3\end{bmatrix}$，且 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1,2,5.

对于 $\lambda=1$，求解齐次线性方程组 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，可求得其基础解系为 $\boldsymbol{\alpha}_1=(0,-1,1)^T$，从而 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 1 的一个线性无关的特征向量，将其单位化得

$$\boldsymbol{\eta}_1=\frac{1}{\|\boldsymbol{\alpha}_1\|}\boldsymbol{\alpha}_1=\left(0,\frac{-1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^T;$$

对于 $\lambda=2$，求解齐次线性方程组 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，可求得其基础解系为 $\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,0)^T$，从而 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 2 的一个线性无关的特征向量，将其单位化得

$$\boldsymbol{\eta}_2=\frac{1}{\|\boldsymbol{\alpha}_2\|}\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,0)^T;$$

对于 $\lambda=5$，求解齐次线性方程组 $(5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，可求得其基础解系为 $\boldsymbol{\alpha}_3=(0,1,1)^T$，从而 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 5 的一个线性无关的特征向量，将其单位化得

$$\boldsymbol{\eta}_3=\frac{1}{\|\boldsymbol{\alpha}_3\|}\boldsymbol{\alpha}_3=\left(0,\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^T.$$

故所用的正交变换矩阵为

$$\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3)=\begin{bmatrix}0&1&0\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}.$$

【1.25】 设二次型

$$f=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2\alpha x_1x_2+2\beta x_2x_3+2x_1x_3$$

经正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 化成 $f=y_2^2+2y_3^2$，其中 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)^T$ 和 $\boldsymbol{y}=(y_1,y_2,y_3)^T$ 是三维列向量，$\boldsymbol{P}$ 是三阶正交矩阵. 试求常数 α,β.

解 变换前后二次型矩阵分别为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&\alpha&1\\\alpha&1&\beta\\1&\beta&1\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix},$$

二次型可以写成

$$f=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\quad 和\quad f=\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}.$$

由于 $\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{P}$ 为正交矩阵，故

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B},$$

因此

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|,$$

即

$$\begin{vmatrix}\lambda-1&-\alpha&-1\\-\alpha&\lambda-1&-\beta\\-1&-\beta&\lambda-1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda&0&0\\0&\lambda-1&0\\0&0&\lambda-2\end{vmatrix},$$

$$\lambda^3-3\lambda^2+(2-\alpha^2-\beta^2)\lambda+(\alpha-\beta)^2=\lambda^3-3\lambda^2+2\lambda.$$

令 $\lambda=0$ 知 $\alpha=\beta$，令 $\lambda=1$ 知 $\alpha^2+\beta^2=0$. 其解 $\alpha=\beta=0$ 为所求常数.

点评：对二次型 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 作正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$，$\boldsymbol{C}$ 为正交矩阵，得到 $\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}$，则 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$，即 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似. 所以解决此类题目，要灵活运用矩阵相似的必要条件及相关结论.

【1.26】 已知二次曲面方程

$$x^2+ay^2+z^2+2bxy+2xz+2yz=4$$

可以经过正交变换 $\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}\xi\\\eta\\\zeta\end{bmatrix}$ 化为椭圆柱面方程 $\eta^2+4\zeta^2=4$，求 a,b 的值和正交矩阵 $\boldsymbol{P}$.

解 由 $\begin{bmatrix}1&b&1\\b&a&1\\1&1&1\end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix}0&&\\&1&\\&&4\end{bmatrix}$ 相似解得

$$\begin{vmatrix}\lambda-1&-b&-1\\-b&\lambda-a&-1\\-1&-1&\lambda-1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda&&\\&\lambda-1&\\&&\lambda-4\end{vmatrix},$$

解之得到 $a=3,b=1$.

对应于特征值 $\lambda_1=0$ 的单位特征向量为 $\boldsymbol{x}_1=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},0,-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^T$；

对应于特征值 $\lambda_2=1$ 的单位特征向量为 $\boldsymbol{x}_2=\left(\frac{1}{\sqrt{3}},-\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^T$；

对应于特征值 $\lambda_3=4$ 的单位特征向量为 $\boldsymbol{x}_3=\left(\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{2}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}}\right)^T$.

因此

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\0&-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{2}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}.$$

【1.27】 设二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2+ax_2^2+(a-1)x_3^2+2x_1x_3-2x_2x_3.$$

(1)求二次型 f 的矩阵的所有特征值；

(2)若二次型 f 的规范形为 $y_1^2+y_2^2$，求 a 的值.

解 (1)二次型 f 的矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a&0&1\\0&a&-1\\1&-1&a-1\end{bmatrix}.$$

由于

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-a&0&-1\\0&\lambda-a&1\\-1&1&\lambda-a+1\end{vmatrix}=(\lambda-a)(\lambda-(a+1))(\lambda-(a-2)),$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=a,\lambda_2=a+1,\lambda_3=a-2$.

(2)**解法一** 由于 f 的规范形为 $y_1^2+y_2^2$，所以 $\boldsymbol{A}$ 合同于 $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}$，其秩为 2，故 $|\boldsymbol{A}|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=0$，于是 $a=0$ 或 $a=-1$ 或 $a=2$.

当 $a=0$ 时，$\lambda_1=0,\lambda_2=1,\lambda_3=-2$，此时 f 的规范形为 $y_1^2-y_2^2$，不合题意.

当 $a=-1$ 时，$\lambda_1=-1,\lambda_2=0,\lambda_3=-3$，此时 f 的规范形为 $-y_1^2-y_2^2$，不合题意.

当 $a=2$ 时，$\lambda_1=2,\lambda_2=3,\lambda_3=0$，此时 f 的规范形为 $y_1^2+y_2^2$.

综上可知，$a=2$.

解法二 由于 f 的规范形为 $y_1^2+y_2^2$，所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值有 2 个为正数，1 个为零.

又 $a-2<a<a+1$，所以 $a=2$.

§2. 二次型的正定性

知识要点

1. 基本概念

如果实二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 对任意一组不全为零的实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，都有 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)>0$，则称该二次型为正定二次型，正定二次型的矩阵称为正定矩阵. 正定二次型与正定矩阵一一对应.

2. 实对称阵正定性的判定

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称矩阵，则下列命题等价.

(1)$\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵.

(2)$\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的正惯性指数 $p=n$.

(3)$\boldsymbol{A}$ 的顺序主子式大于 0.

(4)$\boldsymbol{A}$ 的所有主子式大于 0.

(5)$\boldsymbol{A}$ 合同于单位矩阵 $\boldsymbol{E}$.

(6)$\boldsymbol{A}$ 的特征值全大于 0.

(7)存在可逆阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{P}$.

(8)存在非退化的上(下)三角阵 $\boldsymbol{Q}$，使 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q}$.

3. 正定矩阵的性质

(1)若 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵，则 $|\boldsymbol{A}|>0$，$\boldsymbol{A}$ 为可逆对称矩阵；

(2)若 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵，则 $\boldsymbol{A}$ 的主对角线元素 $a_{ii}>0$ $(i=1,2,\cdots,n)$；

(3)若 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵，则 $\boldsymbol{A}^{-1}$，$k\boldsymbol{A}$($k>0$ 为实数)均为正定矩阵；

(4)若 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵，则 $\boldsymbol{A}^*$，$\boldsymbol{A}^m$ 均为正定矩阵，其中 m 为正整数；

(5)若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶正定矩阵，则 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 是正定矩阵.

基本题型

题型1：二次型正定性的判定

判断二次型或者实对称矩阵的正定性通常有以下几种方法.

方法1：定义法

【2.1】 若 A,B 都是 n 阶正定矩阵，则 $A+B$ 也是正定矩阵.

证 由于 A,B 是正定矩阵，故 A,B 为实对称矩阵，从而 $A+B$ 为实对称矩阵. 而且

$$f=x^TAx,g=x^TBx$$

为正定二次型，于是对不全为零实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 有

$$x^TAx>0,x^TBx>0,$$

故

$$h=x^T(A+B)x=x^TAx+x^TBx>0,$$

即二次型 $h=x^T(A+B)x$ 为正定的，故 $A+B$ 为正定矩阵.

【2.2】 设 A 是 n 阶实可逆阵，则 A^TA 是正定矩阵.

证 由 $(A^TA)^T=A^TA$，A^TA 是对称矩阵.

因为 A 可逆，从而齐次线性方程组 $Ax=0$ 只有零解，即对任意非零 n 维列向量 x，有 $Ax\neq0$，所以，$x^TA^TAx=(Ax)^TAx>0$，即 A^TA 为正定矩阵.

【2.3】 A 是正定矩阵的充要条件是对任意实 n 阶可逆方阵 C，C^TAC 都是正定的.

证 设 A 是正定矩阵，所以 A 对称，从而

$$(C^TAC)^T=C^TA^TC=C^TAC,$$

即 C^TAC 为对称矩阵.

因为 C 可逆，所以齐次线性方程组 $Cx=0$ 只有零解，即对任意非零列向量 x，有 $Cx\neq0$.

由 A 是正定的，所以 $x^TC^TACx=(Cx)^TA(Cx)>0$，即 C^TAC 是正定矩阵.

反之，若对任意 n 阶可逆方阵 C，C^TAC 都是正定的，则取 $C=E$，$C^TAC=E^TAE=A$ 也是正定的.

【2.4】 设 A 是实反对称矩阵，证明 $E-A^2$ 是正定矩阵.

证 因为

$$(E-A^2)^T=E-(A^T)^2=E-(-A)^2=E-A^2,$$

所以 $E-A^2$ 是实对称矩阵. 对任意的 n 维实向量 x，由 A 为反对称矩阵，有

$$x^T(E-A^2)x=x^Tx-x^TAAx=x^Tx+x^TA^TAx=x^Tx+(Ax)^T(Ax).$$

当 $x\neq0$ 时，由 $x^Tx>0$ 及 $(Ax)^T(Ax)\geqslant0$ 有 $x^T(E-A^2)x>0$，$E-A^2$ 是正定矩阵.

【2.5】 设 A 为 $m\times n$ 实矩阵，$B=\lambda E+A^TA$，试证当 $\lambda>0$ 时，矩阵 B 为正定矩阵.

证 因为

$$B^T=(\lambda E+A^TA)^T=\lambda E+A^TA=B.$$

所以 B 为 n 阶对称矩阵. 对于任意的实 n 维向量 x，有

$$x^TBx=x^T(\lambda E+A^TA)x=\lambda x^Tx+x^TA^TAx=\lambda x^Tx+(Ax)^T(Ax).$$

当 $x\neq0$ 时，有 $x^Tx>0$，$(Ax)^T(Ax)\geqslant0$. 因此，当 $\lambda>0$ 时，对任意的 $x\neq0$，有

$$\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{x}+(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}>0.$$

故 $\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵.

【2.6】 设 $\boldsymbol{A}$ 为 m 阶正定矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 $m\times n$ 实矩阵，试证 $\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵的充分必要条件是 $\boldsymbol{B}$ 的秩 $r(\boldsymbol{B})=n$.

证 必要性. 设 $\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵，则对任意的实 n 维列向量 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，有

$$\boldsymbol{x}^T(\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}>0,\quad \text{即}\quad (\boldsymbol{B}\boldsymbol{x})^T\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{x})>0,$$

于是，$\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$. 因此，$\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解，从而 $r(\boldsymbol{B})=n$.

充分性. 因 $(\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})^T=\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$，故 $\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 为实对称矩阵.

若 $r(\boldsymbol{B})=n$，则线性方程组 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解. 从而对任意实 n 维列向量 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，有 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$. 又 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵，所以对于 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$ 有 $(\boldsymbol{B}\boldsymbol{x})^T\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{x})>0$.

于是当 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$ 时，$\boldsymbol{x}^T(\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}>0$，故 $\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵.

点评：必要性的证明也可使用有关矩阵的结论.

一方面，由 $\boldsymbol{B}$ 为 $m\times n$ 矩阵知 $r(\boldsymbol{B})\leqslant\min\{m,n\}\leqslant n$.

另一方面，由 $\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=n$，而 $r(\boldsymbol{B})\geqslant r(\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})=n$，所以 $r(\boldsymbol{B})=n$.

【2.7】 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶正定矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 $n\times m$ 实矩阵. 证明：如果 $r(\boldsymbol{B})=m$，则 m 阶实方阵 $\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 必为正定的.

证 首先，由于 $\boldsymbol{A}$ 是正定的，因此 $\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 是 m 阶实对称矩阵.

因 $r(\boldsymbol{B})=m$，所以齐次线性方程组 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解，即任意非零列向量 $\boldsymbol{x}$，$\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$. 但由于 $\boldsymbol{A}$ 是正定的，故 $(\boldsymbol{B}\boldsymbol{x})^T\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{x})>0$，即 $\boldsymbol{x}^T(\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}>0$.

因此，$\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 是正定矩阵.

【2.8】 设

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ x_1 & x_2 & \cdots & x_s\\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_s^2\\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_s^{n-1}\end{bmatrix},\ i\neq j\text{ 时，}x_i\neq x_j,$$

讨论矩阵 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的正定性.

解 $(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A})^T=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$，故 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 是对称阵.

当 $s=n$ 时，$\boldsymbol{A}$ 是方阵，其行列式是范德蒙行列式，$|\boldsymbol{A}|\neq0$，故 $\boldsymbol{A}$ 是可逆方阵，由正定矩阵的充要条件知 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 是正定阵.

当 $s>n$ 时，$\boldsymbol{A}$ 的 s 个 n 维列向量线性相关，存在非零的 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$，使得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$. 故存在 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，有 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 不是正定阵.

当 $s<n$ 时，$\boldsymbol{A}$ 的 s 个 n 维列向量线性无关，($s=n$ 时，线性无关，减少向量个数 $s<n$ 时，仍线性无关)，对任意的 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T\neq\boldsymbol{0}$，有 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，从而有 $(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}>0$，故 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 是正定阵.

点评：正定矩阵首先是对称矩阵，对称性的验证是容易忽略的步骤，要注意.

方法 2：特征值法

设二次型 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 经过正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ 化为标准形 $\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}$，其中

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix},\ \lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n \text{ 是 } \boldsymbol{A} \text{ 的 } n \text{ 个特征值.}$$

因为非退化线性替换不改变二次型的正定性，所以 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 正定的充要条件是 $\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}$ 正定，而 $\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}=\lambda_1 y_1^2+\lambda_2 y_2^2+\cdots+\lambda_n y_n^2$ 正定的充要条件是 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 全大于零.

所以对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 正定的充要条件是 $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值全大于零.

【2.9】 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶正定矩阵，则 $\boldsymbol{A}$ 可逆，且 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 也正定.

证 由 $(\boldsymbol{A}^{-1})^T=(\boldsymbol{A}^T)^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}$，故 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 是对称矩阵.

因 $\boldsymbol{A}$ 正定，所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值全大于零，从而 $\boldsymbol{A}$ 可逆.

设 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值，则 $\frac{1}{\lambda_1},\frac{1}{\lambda_2},\cdots,\frac{1}{\lambda_n}$ 是 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的 n 个特征值，均大于零.

所以 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 正定.

【2.10】 若 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶正定矩阵，则 $\boldsymbol{A}^*$ 也是正定矩阵.

证 $(\boldsymbol{A}^*)^T=(\boldsymbol{A}^T)^*=\boldsymbol{A}^*$，故 $\boldsymbol{A}^*$ 是对称矩阵.

证法一 定义法.

由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$ 知，$\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}$. 已知 $\boldsymbol{A}$ 正定，故有 $|\boldsymbol{A}|>0$，且对任何 $\boldsymbol{y}\neq\boldsymbol{0}$，恒有 $\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}>0$，于是

$$\begin{aligned}\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}&=\boldsymbol{x}^T|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{x}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{x}\\&=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{x}=|\boldsymbol{A}|(\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{x})^T\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{x}).\end{aligned}$$

因为 $\boldsymbol{A}$ 可逆，当 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$ 时，$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，从而对任何 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，

$$\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=|\boldsymbol{A}|(\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{x})^T\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{x})=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}>0,$$

根据定义知，$\boldsymbol{A}^*$ 是正定矩阵.

证法二 特征值法.

设 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，由 $\boldsymbol{A}$ 正定知 $\lambda_i>0$ $(i=1,2,\cdots,n)$ 且 $|\boldsymbol{A}|>0$. 又 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为：$\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_1},\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_2},\cdots,\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_n}$，于是 $\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_i}>0(i=1,2,\cdots,n)$，即 $\boldsymbol{A}^*$ 的全部特征值大于零，故 $\boldsymbol{A}^*$ 是正定矩阵.

【2.11】 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶正定阵，$\boldsymbol{E}$ 是 n 阶单位阵，则 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|>1$.

证 因为 $\boldsymbol{A}$ 正定，所以 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 均大于零，从而 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的 n 个特征值 $1+\lambda_1,1+\lambda_2,\cdots,1+\lambda_n$ 均大于 1，

所以 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=(1+\lambda_1)(1+\lambda_2)\cdots(1+\lambda_n)>1$.

【2.12】 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶实对称的幂等阵 $(\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A},\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{A})$，$r(\boldsymbol{A})=r$ $(0<r<n)$. 证明：$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 是正定阵，且计算 $|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2+\cdots+\boldsymbol{A}^k|$.

证 由 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 0 或 1.

从而知 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的特征值的取值范围是 1 和 2，故知 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的全部特征值大于零，又 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^T=\boldsymbol{A}^T+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$，所以 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 正定.

因 $r(\boldsymbol{A})=r$，故 1 是 $\boldsymbol{A}$ 的 r 重特征值，0 是 $\boldsymbol{A}$ 的 $n-r$ 重特征值.

因 $A^2=A$，故 $A^k=A^{k-1}=\cdots=A^2=A$，则

$$|E+A+A^2+\cdots+A^k|=|E+kA|.$$

又 $E+kA$ 的特征值的取值范围是 $1+k$ 或 1，且 $1+k$ 是 $E+kA$ 的 r 重特征值而 1 是 $E+kA$ 的 $n-r$ 重特征值.

所以 $$|E+kA|=(1+k)^r.$$

【2.13】 已知 A 与 $A-E$ 均是 n 阶正定矩阵，证明 $E-A^{-1}$ 是正定矩阵.

证 由于

$$(E-A^{-1})^T=E^T-(A^{-1})^T=E-(A^T)^{-1}=E-A^{-1},$$

故 $E-A^{-1}$ 是对称矩阵.

设 λ 是矩阵 A 的特征值，那么 $A-E$ 的特征值是 $\lambda-1$，$E-A^{-1}$ 的特征值是 $1-\frac{1}{\lambda}$.

由 A，$A-E$ 正定，知 $\lambda>0$，$\lambda-1>0$. 故 $E-A^{-1}$ 的特征值 $\frac{\lambda-1}{\lambda}>0$.

所以矩阵 $E-A^{-1}$ 正定.

【2.14】 n 阶实对称矩阵 A 为正定矩阵的充分必要条件是_____.

(A)所有 k 阶子式为正 $(k=1,2,\cdots,n)$　　(B)A 的所有特征值为负

(C)A^{-1} 为正定矩阵　　(D)$r(A)=n$

解 (A)是充分但非必要条件，(B)、(D)是必要但非充分，只有(C)为正确选项.

事实上，设 A 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，则 A^{-1} 的特征值为 $\frac{1}{\lambda_1},\frac{1}{\lambda_2},\cdots,\frac{1}{\lambda_n}$，因为 A^{-1} 正定，$\frac{1}{\lambda_i}>0$，从而 $\lambda_i>0$ $(i=1,2,\cdots,n)$，即 A 是正定矩阵.

故应选(C).

【2.15】 n 阶实对称矩阵 A 为正定矩阵的充分必要条件是_____.

(A)$r(A)=n$　　(B)A 的所有特征值非负

(C)A^* 为正定的　　(D)A 的主对角线上元素都大于零

解 对于选项(C)，设 A 是正定的，则其特征值 $\lambda_i>0$，$(i=1,2,\cdots,n)$，A^* 的特征值为 $\frac{|A|}{\lambda_i}>0$ $(i=1,2,\cdots,n)$，即 A^* 是正定的，反之亦成立.

选项(B)显然不成立.

对于选项(A)，(D)举反例，例 $A=\begin{bmatrix}1 & 5\\ 5 & 2\end{bmatrix}$，$r(A)=2$，但 A 不是正定的；$a_{11}>0$，$a_{22}>0$，得不出 A 正定，即选项(A)，(D)不成立.

故应选(C).

【2.16】 设 A 是三阶实对称矩阵，且满足 $A^2+2A=0$，若 $kA+E$ 是正定矩阵，则 k _____.

解 由 $A^2+2A=0$ 知矩阵 A 的特征值是 0 或 -2，那么 kA 的特征值是 0 或 $-2k$，$kA+E$ 的特征值是 1 或 $1-2k$.

又因正定的充分必要条件是特征值全大于 0，故 $k<\frac{1}{2}$.

【2.17】 设 A 是 n 阶实对称矩阵，且满足

$$A^3+A^2=A=3E,$$

证明：A 是正定矩阵.

解 由题意知，若矩阵 A 的特征值为 λ，则 λ 必满足

$$\lambda^3+\lambda^2+\lambda-3=0, \quad 即 \quad (\lambda-1)(\lambda^2+2\lambda+3)=0.$$

因为 A 为实对称矩阵，从而其特征值全为实数，所以 A 的特征值均为 1，故 A 为正定阵.

【2.18】 设矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{bmatrix}$，矩阵 $B=(kE+A)^2$，其中 k 为实数，求对角矩阵 Λ，使 B 与 A 相似，并求 k 为何值时，B 为正定矩阵.

解 因为 A 是对称阵，所以

$$B^T=[(kE+A)^2]^T=[(kE+A)^T]^2=(kE+A^T)^2=(kE+A)^2=B.$$

由

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&-1\\0&\lambda-2&0\\-1&0&\lambda-1\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-2)^2,$$

可得 A 的特征值为 2，2，0. 从而 B 的特征值为 $(k+2)^2$，$(k+2)^2$，k^2.

令 $\Lambda=\begin{bmatrix}(k+2)^2&&\\&(k+2)^2&\\&&k^2\end{bmatrix}$，则 B 与 Λ 相似.

当 $k\neq-2$，且 $k\neq0$ 时，B 的全部特征值均为正数，这时 B 为正定矩阵.

点评：利用特征值判定正定性，要熟练掌握并灵活运用特征值的相关性质和结论.

方法 3：矩阵分解法

【2.19】 n 阶矩阵 A 正定的充要条件是存在可逆矩阵 P，使 $A=P^TP$.

证 充分性见 2.2.

必要性：设 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是 A 的特征值，由于 A 正定，从而 A 的特征值全大于零且 A 是实对称矩阵，从而存在正交矩阵 Q 使

$$A=Q^T\begin{bmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{bmatrix}Q, \quad 又令\ T=\begin{bmatrix}\sqrt{\lambda_1}&&\\&\ddots&\\&&\sqrt{\lambda_n}\end{bmatrix},$$

则 $T=T^T$，且

$$T^TT=\begin{bmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{bmatrix}.$$

所以

$$A=Q^TT^T\ TQ=(TQ)^T(TQ).$$

令 $P=TQ$，则 P 是可逆矩阵，且 $A=P^TP$.

【2.20】 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 是 n 阶正定矩阵，则 $a_{ii}>0$ $(1\leqslant i\leqslant n)$.

证 由 $\boldsymbol{A}$ 正定，存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{P}$.

令 $\boldsymbol{P}=(b_{ij})$，则

$$a_{ii}=b_{i1}^2+b_{i2}^2+\cdots+b_{in}^2.$$

又 $\boldsymbol{P}$ 可逆，故 $b_{i1},b_{i2},\cdots,b_{in}$ 不全为零，所以 $a_{ii}>0$ $(1\leqslant i\leqslant n)$.

【2.21】 设 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵. 证明：对任意整数 m，$\boldsymbol{A}^m$ 都是正定矩阵.

证 因 $\boldsymbol{A}$ 正定，故 $\boldsymbol{A}$ 对称，从而 $(\boldsymbol{A}^m)^T=(\boldsymbol{A}^T)^m=\boldsymbol{A}^m$，$\boldsymbol{A}^m$ 也对称.

当 $m=0$ 时，$\boldsymbol{A}^m=\boldsymbol{E}$ 当然是正定矩阵.

当 $m<0$ 时，由于 $m=|-m|$，而 $\boldsymbol{A}^m=(\boldsymbol{A}^{-1})^{|m|}$ 且由 2.9 知 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 是正定的，故下面只需假定 m 为正整数即可.

当 m 为偶数时，由于 $\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{A}$ 且

$$\boldsymbol{A}^m=(\boldsymbol{A}^{\frac{m}{2}})^T\boldsymbol{A}^{\frac{m}{2}},$$

故 $\boldsymbol{A}^m$ 是正定的；

当 m 为奇数时，则由于 $\boldsymbol{A}$ 是正定的，故存在实可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{P}$. 由此可得

$$\boldsymbol{A}^m=\boldsymbol{A}^{\frac{m-1}{2}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\frac{m-1}{2}}=\boldsymbol{A}^{\frac{m-1}{2}}\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}^{\frac{m-1}{2}}=(\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}^{\frac{m-1}{2}})^T(\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}^{\frac{m-1}{2}}),$$

从而 $\boldsymbol{A}^m$ 是正定的.

【2.22】 若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是 n 阶正定矩阵，则 $\boldsymbol{AB}$ 正定的充要条件是 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

证 由于 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是正定矩阵，从而 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是实对称矩阵.

若 $\boldsymbol{AB}$ 正定，则 $\boldsymbol{AB}$ 亦是实对称矩阵，从而

$$(\boldsymbol{AB})^T=\boldsymbol{AB} \quad 即 \quad \boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}.$$

若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$，则 $\boldsymbol{AB}$ 是实对称矩阵.

由题设知，存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 及 $\boldsymbol{Q}$，使 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{P}$，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q}$，于是

$$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{P}\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q},(\boldsymbol{P}^T)^{-1}\boldsymbol{ABP}^T=\boldsymbol{P}\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}^T=(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}^T)^T(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}^T),$$

且 $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}^T$ 可逆，故 $(\boldsymbol{P}^T)^{-1}\boldsymbol{ABP}^T$ 正定.

而 $\boldsymbol{AB}$ 与 $(\boldsymbol{P}^T)^{-1}\boldsymbol{ABP}^T$ 相似，从而 $\boldsymbol{AB}$ 的特征值全为正数，所以 $\boldsymbol{AB}$ 也是正定的.

方法 4：顺序主子式法

设 n 阶矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{m} \end{bmatrix},$$

$\boldsymbol{A}$ 的一个行标和列标相同的子式

$$\begin{vmatrix} a_{i_1i_1} & a_{i_1i_2} & \cdots & a_{i_1i_k} \\ a_{i_2i_1} & a_{i_2i_2} & \cdots & a_{i_2i_k} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i_ki_1} & a_{i_ki_2} & \cdots & a_{i_ki_k} \end{vmatrix} \quad (1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n)$$

称为 $\boldsymbol{A}$ 的 k 阶主子式. 而子式

$$|\boldsymbol{A}_k|=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix} \quad (k=1,2,\cdots,n)$$

称为 $\boldsymbol{A}$ 的 k 阶顺序主子式,即

$$|\boldsymbol{A}_1|=a_{11},\quad |\boldsymbol{A}_2|=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}\quad |\boldsymbol{A}_3|=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix},\quad \cdots,\quad |\boldsymbol{A}_n|=|\boldsymbol{A}|.$$

对称矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$ 为正定矩阵的充分必要条件是:$|\boldsymbol{A}_k|>0$ $(k=1,2,\cdots,n)$.

【2.23】 若二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+tx_2x_3$ 是正定的,则 t 的取值范围是_____.

解 二次型 f 的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & \frac{t}{2} \\ 0 & \frac{t}{2} & 1 \end{bmatrix}.$$

由于 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵,故 $\boldsymbol{A}$ 的各阶顺序主子式应满足

$$|\boldsymbol{A}_1|=2>0,\quad |\boldsymbol{A}_2|=\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}=1>0,\quad |\boldsymbol{A}_3|=|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & \frac{t}{2} \\ 0 & \frac{t}{2} & 1 \end{vmatrix}=1-\frac{t^2}{2}>0,$$

解得 $-\sqrt{2}<t<\sqrt{2}$.

故应填 $-\sqrt{2}<t<\sqrt{2}$.

【2.24】 下列矩阵中,正定矩阵是_____.

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & -3 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 9 & 2 \\ 4 & 2 & 6 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 3 & 7 & 10 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$

解 (A)中 $a_{33}=-3<0$,(B)中二阶主子式 $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 9 \end{vmatrix}=0$,(C)中行列式 $|\boldsymbol{A}|=0$,它们均不是正定矩阵,所以应选(D).

或直接地,(D)中三个顺序主子式 $|\boldsymbol{A}_1|=2$,$|\boldsymbol{A}_2|=6$,$|\boldsymbol{A}_3|=5$ 全大于零,而知(D)正定.

故应选(D).

【2.25】 判定下列二次型的正定性.

(1) $f=99x_1^2-12x_1x_2+48x_1x_3+130x_2^2-60x_2x_3+71x_3^2$;

(2) $f=10x_1^2+8x_1x_2+24x_1x_3+2x_2^2-28x_2x_3+x_3^2$;

(3) $f=\sum_{i=1}^{n}x_i^2+\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}x_ix_j$.

解 (1) f 的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}99 & -6 & 24\\ -6 & 130 & -30\\ 24 & -30 & 71\end{bmatrix}.$$

由于

$$|\boldsymbol{A}_1|=99>0,\quad |\boldsymbol{A}_2|=\begin{vmatrix}99 & -6\\ -6 & 130\end{vmatrix}>0,\quad |\boldsymbol{A}|=755874>0,$$

即 $\boldsymbol{A}$ 的所有顺序主子式都大于零,故 f 是正定二次型.

(2) f 的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}10 & 4 & 12\\ 4 & 2 & -14\\ 12 & -14 & 1\end{bmatrix}.$$

由于

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}10 & 4 & 12\\ 4 & 2 & -14\\ 12 & -14 & 1\end{vmatrix}=-3588<0,$$

故 f 不是正定二次型.

(3) f 的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{2}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \cdots & 1\end{bmatrix}.$$

由于

$$|\boldsymbol{A}_k|=\begin{vmatrix}1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{2}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \cdots & 1\end{vmatrix}=\left(\frac{1}{2}\right)^k\begin{vmatrix}2 & 1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 1\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 2\end{vmatrix}$$

$$=\left(\frac{1}{2}\right)^k\begin{vmatrix}2 & 1 & 1 & \cdots & 1\\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 1\end{vmatrix}=\left(\frac{1}{2}\right)^k\begin{vmatrix}2+(k-1) & 0 & 0 & \cdots & 0\\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 1\end{vmatrix}$$

$$=\left(\frac{1}{2}\right)^k(k+1)>0,\ k=1,2,\cdots,n.$$

故 f 为正定二次型.

【2.26】 f 取何值时,下列二次型为正定的?

(1) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2tx_2x_3$;

(2) $f(x_1,\cdots,x_4)=t(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+2x_1x_2-2x_2x_3+2x_1x_3+x_4^2$.

解 (1) f 的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&1&t\\0&t&1\end{bmatrix}.$$

由于 $\boldsymbol{A}$ 的二阶顺序主子式 $\begin{vmatrix}1&1\\1&1\end{vmatrix}=0$,故不论 t 为何值,f 都不能是正定的.

(2) f 的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}t&1&1&0\\1&t&-1&0\\1&-1&t&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}.$$

由

$$t>0,\quad \begin{vmatrix}t&1\\1&t\end{vmatrix}=t^2-1>0,$$

$$\begin{vmatrix}t&1&1\\1&t&-1\\1&-1&t\end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}|=(t+1)^2(t-2)>0.$$

解得 $t>2$,即当 $t>2$ 时,f 为正定的.

【2.27】 证明:实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵的充要条件是 $\boldsymbol{A}$ 的主子式全大于零.

证 充分性是明显的,因为主子式全大于零,那么顺序主子式必全大于零,从而 $\boldsymbol{A}$ 是正定的.

下证必要性. 设 n 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 是正定的,而

$$\boldsymbol{A}_k=\begin{bmatrix}a_{i_1i_1}&a_{i_1i_2}&\cdots&a_{i_1i_k}\\a_{i_2i_1}&a_{i_2i_2}&\cdots&a_{i_2i_k}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\a_{i_ki_1}&a_{i_ki_2}&\cdots&a_{i_ki_k}\end{bmatrix},\ 1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n,$$

为 $\boldsymbol{A}$ 的任一个 k 阶主子式 $|\boldsymbol{A}_k|$ 所对应的 k 阶实对称矩阵.

由于 $\boldsymbol{A}$ 是正定的,故二次型 $f(x_1,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$,对任意不全为零的实数 $c_1,\cdots,c_n$ 都有

$$f(c_1,c_2,\cdots,c_n)>0.$$

从而对不全为零的实数 $c_{i_1},c_{i_2},\cdots,c_{i_k}$,有

$$f(0,\cdots,c_{i_1},\cdots,c_{i_2},\cdots,c_{i_k},\cdots,0)>0.$$

(即在 $f(x_1,\cdots,x_n)$ 中除 $x_{i_1},\cdots,x_{i_k}$ 外其余变量全取 0). 但是,对变量为 $x_{i_1},\cdots,x_{i_k}$ 而矩阵为 $\boldsymbol{A}_k$ 的二次型 $g(x_{i_1},\cdots,x_{i_k})$ 来说,有

$$g(c_{i_1},\cdots,c_{i_k})=f(0,\cdots,c_{i_1},\cdots,c_{i_2},\cdots,c_{i_k},\cdots,0)>0.$$

故 g 是正定二次型,从而 $\boldsymbol{A}_k$ 是正定的. 故 $|\boldsymbol{A}_k|>0$.

题型 2:关于正定性的证明题

【2.28】 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶正定矩阵,$\boldsymbol{B}$ 是 n 阶反对称矩阵,证明矩阵 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}^2$ 可逆.

证 因为 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵,知 $\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{B}$ 是反对称矩阵 $\boldsymbol{B}^T=-\boldsymbol{B}$. 于是

$$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}^2)^T=(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{B})^T=\boldsymbol{A}^T+(\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{B})^T=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}^2,$$

即 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}^2$ 是对称矩阵.

构造二次型 $\boldsymbol{x}^T(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}^2)\boldsymbol{x}$,有

$$\boldsymbol{x}^T(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}^2)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^T(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+(\boldsymbol{B}\boldsymbol{x})^T(\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}).$$

因任意 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$,恒有 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}>0$,$(\boldsymbol{B}\boldsymbol{x})^T(\boldsymbol{B}\boldsymbol{x})\geqslant 0$,即任意 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$,恒有 $\boldsymbol{x}^T(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}^2)\boldsymbol{x}>0$,所以 $\boldsymbol{x}^T(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}^2)\boldsymbol{x}$ 是正定二次型,那么 $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}^2|>0$,即矩阵 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}^2$ 可逆.

【2.29】 已知 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶实对称矩阵,且 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵,证明 $\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵.

证 对于任意 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$,由于 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵,$\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵,总有

$$\boldsymbol{x}^T(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})^T(\boldsymbol{B}\boldsymbol{x})+(\boldsymbol{B}\boldsymbol{x})^T(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})>0.$$

由此,对于任意 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$,恒有 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$,即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解,从而 $\boldsymbol{A}$ 可逆.

【2.30】 已知 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶正定矩阵,证明存在 n 阶正定矩阵 $\boldsymbol{B}$,使 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}^2$.

证 因为 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵,所以 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵. 故存在正交矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使

$$\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix},$$

且 $\lambda_i>0$ $(i=1,2,\cdots,n)$. 那么

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}\sqrt{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{\lambda_n}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\sqrt{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{\lambda_n}\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}$$

$$=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}\sqrt{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{\lambda_n}\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}\sqrt{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{\lambda_n}\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{B}^2.$$

其中

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}\sqrt{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{\lambda_n}\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}.$$

从而

$$\boldsymbol{B} \text{ 与 } \begin{bmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{\lambda_n} \end{bmatrix} \text{ 相似,}$$

则矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征值是 $\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \cdots, \sqrt{\lambda_n}$,均大于零. 另一方面,由 $\boldsymbol{P}$ 是正交矩阵 $\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{P}^T$,知 $\boldsymbol{B}$ 是对称矩阵.

从而 $\boldsymbol{B}$ 是正定矩阵,且满足 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}^2$.

【2.31】 证明:在 n 阶实对称矩阵中,正定矩阵只能与正定矩阵相似.

证 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是两个 n 阶实对称矩阵,且两者相似. 当 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵时,$\boldsymbol{A}$ 的特征根全是正实数. 但相似方阵有相同的特征根,故 $\boldsymbol{B}$ 的特征根也全是正实数. 从而 $\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵.

【2.32】 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶正定矩阵,$\boldsymbol{B}$ 是 n 阶实对称阵,证明存在可逆阵 $\boldsymbol{P}$,使得

$$\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}, \qquad \boldsymbol{P}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix} \mu_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \mu_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \mu_n \end{bmatrix},$$

其中 $\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_n$ 是 $|\mu\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}|=0$ 的根.

证 因 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵,存在可逆阵 $\boldsymbol{Q}$,使得 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{E}$. 而 $\boldsymbol{B}$ 是实对称阵,$(\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q})^T=\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}$ 仍是实对称阵,从而存在正交阵 $\boldsymbol{T}$,使得

$$\boldsymbol{T}^T(\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q})\boldsymbol{T}=(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{T})^T\boldsymbol{B}(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{T})=\begin{bmatrix} \mu_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \mu_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \mu_n \end{bmatrix},$$

其中 $\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_n$ 是 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}$ 的特征值.

又由 $$\boldsymbol{T}^T\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{T}=\boldsymbol{T}^T\boldsymbol{E}\boldsymbol{T}=\boldsymbol{E},$$

取 $(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{T})=\boldsymbol{P}$,则得证

$$\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}, \qquad \boldsymbol{P}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix} \mu_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \mu_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \mu_n \end{bmatrix}.$$

又因 $\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_n$ 是 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}$ 的特征值,故 μ 满足 $|\mu\boldsymbol{E}-\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}|=0$,将 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{E}$ 代入,得

$$|\mu\boldsymbol{E}-\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}|=|\mu\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}-\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}|=|\boldsymbol{Q}^T(\mu\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{Q}|=|\boldsymbol{Q}^2|\ |\mu\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}|=0,$$

$\boldsymbol{Q}$ 可逆,$|\boldsymbol{Q}^2|\neq 0$. 故 μ_i 满足 $|\mu\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}|=0$.

【2.33】 已知 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶正定矩阵,n 维非零列向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 满足 $\boldsymbol{\alpha}_i^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_j=0$ $(i\neq j, i,j=1,2,\cdots,s)$,证明 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关.

证 设 $$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0}, \qquad ①$$

用 $\boldsymbol{\alpha}_1^T\boldsymbol{A}$ 左乘①式,有

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_1^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_1^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_s=0. \quad ②$$

因为 $\boldsymbol{\alpha}_i^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_j=0(i\neq j$ 时$)$，②式为

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=0.$$

因为 $\boldsymbol{A}$ 正定，$\boldsymbol{\alpha}_1\neq\boldsymbol{0}$，有 $\boldsymbol{\alpha}_1^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1>0$，故必有 $k_1=0$. 同理可证 $k_2=0,\cdots,k_s=0$. 因此向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关.

§3. 矩阵的合同

知识要点

1. 矩阵合同的定义

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为两个方阵，若存在可逆矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}$ 成立，则称 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同.

2. 矩阵合同的性质

(1)矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同的充要条件是对 $\boldsymbol{A}$ 的行和列施以相同的初等变换变成 $\boldsymbol{B}$.

(2)矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同的必要条件是 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的秩相同.

现设 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 是实对称矩阵，

(3)$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同的充要条件是二次型 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}$ 有相同的正负惯性指数.

(4)$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同的充分条件是 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似.

基本题型

题型 1：矩阵的合同

【3.1】 证明：矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同的充要条件是对 $\boldsymbol{A}$ 的行和列施以相同的初等变换变成 $\boldsymbol{B}$.

证 若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，则存在可逆矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}$.

令 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\cdots\boldsymbol{P}_s$，$\boldsymbol{P}_i$ 为初等矩阵，则 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}_s^T\cdots\boldsymbol{P}_2^T\boldsymbol{P}_1^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\cdots\boldsymbol{P}_s$，即对 $\boldsymbol{A}$ 的行和列施以相同的初等变换变成 $\boldsymbol{B}$.

反之显然成立.

【3.2】 证明：对称矩阵只能与对称矩阵合同.

证 设对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，即存在可逆矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}$.

因 $\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{A}$，所以

$$\boldsymbol{B}^T=(\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q})^T=\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B},$$

即 $\boldsymbol{B}$ 也对称.

【3.3】 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2\\2&1\end{bmatrix}$，则在实数域上与 $\boldsymbol{A}$ 合同的矩阵为_____.

(A)$\begin{bmatrix}-2&1\\1&-2\end{bmatrix}$　(B)$\begin{bmatrix}2&-1\\-1&2\end{bmatrix}$　(C)$\begin{bmatrix}2&1\\1&2\end{bmatrix}$　(D)$\begin{bmatrix}1&-2\\-2&1\end{bmatrix}$

解 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -2\\ -2 & \lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2-4=\lambda^2-2\lambda-3=(\lambda+1)(\lambda-3)=0$,

则 $\lambda_1=-1,\lambda_2=3$.

记 $\boldsymbol{D}=\begin{bmatrix}1 & -2\\ -2 & 1\end{bmatrix}$,则

$$|\lambda E-D|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 2\\ 2 & \lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2-4=\lambda^2-2\lambda-3=(\lambda+1)(\lambda-3)=0,$$

则 $\lambda_1=-1,\lambda_2=3$.

故应选(D).

点评:实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同的充分条件是 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的特征值.

【3.4】 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 合同于对角阵

$$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix},$$

则必有_____.

(A)$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值　　(B)$\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=|\boldsymbol{A}|$

(C)$\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵　　(D)$\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵

解 由于 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 合同,即存在可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$,使 $\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}$. 于是 $\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{\Lambda}^T(\boldsymbol{C}^T)^T=\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}$,因此 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵.

因为 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 未必相似,所以选项(A),(B)都不正确. 没有表明 $\lambda_i(i=1,2,\cdots,n)$ 全为正,所以选项(C)也不正确.

故应选(D).

【3.5】 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{A}_2\end{bmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{B}_1 & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{B}_2\end{bmatrix}$.

证明:如果 $\boldsymbol{A}_1$ 与 $\boldsymbol{B}_1$ 合同,$\boldsymbol{A}_2$ 与 $\boldsymbol{B}_2$ 合同,则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同.

证 由于 $\boldsymbol{A}_1$ 与 $\boldsymbol{B}_1$ 合同,$\boldsymbol{A}_2$ 与 $\boldsymbol{B}_2$ 合同,故存在可逆矩阵 $\boldsymbol{C}_1$ 及 $\boldsymbol{C}_2$,使

$$\boldsymbol{B}_1=\boldsymbol{C}_1^T\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{C}_1,\qquad \boldsymbol{B}_2=\boldsymbol{C}_2^T\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{C}_2.$$

于是令 $\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{C}_1 & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{C}_2\end{bmatrix}$,则有 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$,即 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同.

【3.6】 若把实 n 阶对称方阵按合同分类,即两个实 n 阶对称方阵属于同一类当且仅当它们在实数域上合同,问:共有几类?

解 两个 n 阶实对称方阵合同的充要条件是,它们所对应的二次型有相同的秩,而且有相同的正惯性指数. 由此可见,

秩为零时为 1 类(即零方阵单独成一类);

秩为 1 时有 2 类(正惯性指数为 1 与 0,即它们的规范形为 y_1^2 及 $-y_1^2$);

秩为 2 时有 3 类(正惯性指数为 2,1,0,即它们的规范形为 $y_1^2+y_2^2,y_1^2-y_2^2,-y_1^2-y_2^2$);

…,

秩为 n 时有 $n+1$ 类(正惯性指数为 $n,n-1,\cdots,1,0$,即规范形为 $y_1^2+y_2^2+\cdots+y_n^2$,$y_1^2+\cdots+y_{n-1}^2-y_n^2$,$\cdots$,$-y_1^2-y_2^2-\cdots-y_n^2$).

从而共有 $1+2+3+\cdots+n+(n+1)=\frac{1}{2}(n+1)(n+2)$ 类.

【3.7】 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称方阵. 证明:$\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵的充要条件是 $\boldsymbol{A}$ 与单位矩阵合同.

证 若 $\boldsymbol{A}$ 是正定的,即二次型

$$f(x_1,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$$

是正定的,从而可通过非退化线性替换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ 化为

$$g(y_1,\cdots,y_n)=\boldsymbol{y}^T(\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{C})\boldsymbol{y}=y_1^2+\cdots+y_n^2=\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{E}\boldsymbol{y}.$$

于是 $\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{E}$,即 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{E}$ 合同.

反之,若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{E}$ 合同,则由 f 可通过非退化线性替换化为 g. 因 g 是正定的,故 f 也是正定的,即 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵.

点评:本题是判定矩阵正定性的一种方法.

【3.8】 证明:任两个 n 阶正定矩阵都合同,而且正定矩阵只能与正定矩阵合同.

证 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为任意 n 阶正定矩阵,则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 都与 n 阶单位矩阵合同,从而 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同.

另外,设 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵,则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{E}$ 合同. 若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同,则 $\boldsymbol{B}$ 也与 $\boldsymbol{E}$ 合同,故 $\boldsymbol{B}$ 也是正定矩阵.

题型 2:矩阵的等价、相似、合同

【3.9】 设

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}4&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix},$$

则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ _____.

(A)合同且相似　　(B)合同但不相似

(C)不合同但相似　　(D)不合同且不相似

解 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵,可求得其特征值为 $4,0,0,0$.

故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 能正交相似,即 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 也合同.

故应选(A).

点评:实对称矩阵相似必合同,反之未必成立.

【3.10】 设矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix},$$

则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ _____.

(A)合同,且相似　　(B)合同,但不相似

(C)不合同,但相似　　(D)既不合同,也不相似

解 根据相似的必要条件:$\sum a_{ii}=\sum b_{ii}$,易见 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 肯定不相似. 由此可排除(A)与(C).

由

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & 1 & 1\\ 1 & \lambda-2 & 1\\ 1 & 1 & \lambda-2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda & \lambda & \lambda\\ 1 & \lambda-2 & 1\\ 1 & 1 & \lambda-2\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-3)^2,$$

知矩阵 A 的特征值为 3,3,0. 故二次型 x^TAx 的正惯性指数 $p=2$,负惯性指数 $q=0$. 而二次型 x^TBx 的正惯性指数亦为 $p=2$,负惯性指数 $q=0$,所以 A 与 B 合同.

故应选(B).

【3.11】 设 A 是 $n\times n$ 矩阵,交换 A 的第 i 列和第 j 列后再交换第 i 行和第 j 行后得到矩阵 B,则 A,B 是_____.

(A)等价矩阵但不相似　　(B)相似矩阵但不合同

(C)相似、合同矩阵,但不等价　　(D)等价、相似、合同矩阵

解 A 的 i 列 j 列互换,i 行 j 行互换,相当于右乘、左乘互换初等阵,即 $B=E_{ij}AE_{ij}$,其中

$$E_{ij}=\begin{bmatrix}1 & & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & & \\ & & 1 & & & & & & \\ & & & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 1 & \\ & & & \vdots & 1 & & & \vdots & \\ & & & \vdots & & \ddots & & \vdots & \\ & & & \vdots & & & 1 & \vdots & \\ & & & 1 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & \\ & & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & & & 1\end{bmatrix}\begin{matrix}\\ \\ \\ \leftarrow\text{第 } i \text{ 行}\\ \\ \\ \\ \leftarrow\text{第 } j \text{ 行}\\ \\ \\ \\ \end{matrix}$$

因为 $|E_{ij}|=-1\neq 0$,E_{ij} 是可逆阵,且 $E_{ij}^{-1}=E_{ij}$,$E_{ij}^T=E_{ij}$,即

$$B=E_{ij}AE_{ij}=E_{ij}^{-1}AE_{ij}=E_{ij}^TAE_{ij},$$

所以 A,B 是等价,相似,合同矩阵.

故应选(D).

【3.12】 证明:矩阵 $A=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{bmatrix}$,$B=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 4\end{bmatrix}$ 等价、合同但不相似.

证 因为秩 $r(A)=r(B)$,所以 A 与 B 等价.

因为 A 与 B 特征值不相同,所以 A,B 不相似.

因为 $x^TAx=x_1^2+2x_2^2$ 与 $x^TBx=x_1^2+4x_2^2$ 有相同的正、负惯性指数,所以 A 与 B 合同.

§4. 综合提高题型

题型1：二次型的基本概念

【4.1】 设二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+ax_2^2+x_3^2+2x_1x_2-2x_2x_3-2ax_1x_3$$

的正、负惯性指数都是1，则 $a=$_____.

解 由题意 f 的秩2，对 f 的矩阵作初等变换

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&-a\\1&a&-1\\-a&-1&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&-a\\0&a-1&a-1\\0&a-1&1-a^2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&-a\\0&a-1&a-1\\0&0&2-a-a^2\end{bmatrix}.$$

可见，当 $a=1$ 时，$r(\boldsymbol{A})=1$，于是 $a\neq1$. 要使 $r(\boldsymbol{A})=2$，则必须 $2-a-a^2=0$ 即 $a=1$ 或 $a=-2$，舍去 $a=1$，得 $a=-2$ 满足题意.

故应填-2.

点评：正负惯性指数之和等于二次型的秩.

【4.2】 二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_3+x_1)^2$$

的秩为_____.

解 二次型对应的实对称矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&1&1\\1&2&-1\\1&-1&2\end{bmatrix}.$$

对矩阵 $\boldsymbol{A}$ 进行初等行变换得

$$\boldsymbol{A}\to\begin{bmatrix}1&-1&2\\0&3&-3\\0&3&-3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-1&2\\0&1&-1\\0&0&0\end{bmatrix},$$

即 $r(\boldsymbol{A})=2$.

故应填2.

点评：下列解法是错误的：

作线性替换：

$$\begin{cases}y_1=x_1+x_2,\\y_2=x_2-x_3,\\y_3=x_3+x_1,\end{cases}\quad\text{即}\quad\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\boldsymbol{C}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix},$$

从而得到 f 的标准形：$y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

错的原因是：$\boldsymbol{C}$ 不可逆，即所作的线性替换不是非退化的.

【4.3】 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶实对称矩阵，且满足关系式 $\boldsymbol{A}^3+3\boldsymbol{A}^2+3\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{0}$，则二次型 $f=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的负惯性指数为_____.

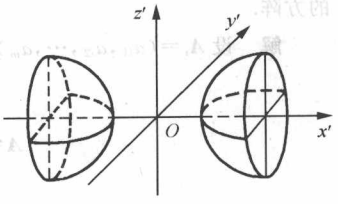
解 设 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的任一特征值，则由 $\boldsymbol{A}^3+3\boldsymbol{A}^2+3\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{0}$ 知，λ 必满足方程

$$\lambda^3+3\lambda^2+3\lambda+2=(\lambda+2)(\lambda^2+\lambda+1)=0.$$

由于实对称矩阵的特征值必为实数，故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值只能为 -2. 因此 $\boldsymbol{A}$ 的负惯性指数为 n.

点评：正(负)惯性指数等于矩阵的正(负)特征值的个数.

【4.4】 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶实对称矩阵，如果二次曲面方程 $(x,y,z)\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=1$ 在正交变换下的标准方程的图形如右图所示，则 $\boldsymbol{A}$ 的正特征值个数为_____.



(A)0　(B)1　(C)2　(D)3

解 此二次曲面为旋转双叶双曲面，此曲面的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2+z^2}{c^2}=1$，所以 $\boldsymbol{A}$ 的正特征值个数为 1.

故应选(B).

【4.5】 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶实对称阵，秩为 r，符号差为 s，则必有_____.

(A)r 是奇数，s 是偶数　(B)r 是偶数，s 是奇数

(C)r,s 均为偶数，不能是奇数　(D)r,s 或均是偶数或均是奇数

解 $r=p+q,s=p-q$，故 $r+s=2p$，从而 r,s 或同时为奇数，或同时为偶数.

故应选(D).

【4.6】 已知三元二次型 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 经正交变换化为 $-y_1^2-2y_2^2-y_3^2$，其中 $\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{A}$，则二次型 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}$ 的正惯性指数为_____.

(A)0　(B)1　(C)2　(D)3

解 由题设知，二次型的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与对角矩阵 $\begin{bmatrix}-1&&\\&-2&\\&&-1\end{bmatrix}$ 正交相似，即有正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使

$$\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}-1&&\\&-2&\\&&-1\end{bmatrix}.$$

于是，$|\boldsymbol{A}|=-2$，且

$$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{-1}\left(\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^*\right)\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}-1&&\\&-\frac{1}{2}&\\&&-1\end{bmatrix},$$

故

$$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{Q}=|\boldsymbol{A}|\begin{bmatrix}-1&&\\&-\frac{1}{2}&\\&&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&&\\&1&\\&&2\end{bmatrix}.$$

即 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为 2,1,2，因此 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}$ 的正惯性指数为 3.

故应选(D).

【4.7】 求二次型

$$f(x_1,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^{m}(a_{i1}x_1+a_{i2}x_2+\cdots+a_{in}x_n)^2$$

的方阵.

解 设 $\boldsymbol{A}_i=(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{in})$ $(i=1,\cdots,m)$,且

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\cdots\cdots&\cdots\cdots&\cdots\cdots&\cdots\cdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_1\\\boldsymbol{A}_2\\\vdots\\\boldsymbol{A}_m\end{bmatrix},$$

则

$$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{A}_1^T,\boldsymbol{A}_2^T,\cdots,\boldsymbol{A}_m^T)\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_1\\\boldsymbol{A}_2\\\vdots\\\boldsymbol{A}_m\end{bmatrix}=\sum_{i=1}^{m}\boldsymbol{A}_i^T\boldsymbol{A}_i.$$

于是

$$f=\sum_{i=1}^{m}(a_{i1}x_1+\cdots+a_{in}x_n)^2=\sum_{i=1}^{m}\left[(x_1,\cdots,x_n)\begin{bmatrix}a_{i1}\\\vdots\\a_{in}\end{bmatrix}\right]^2$$

$$=\sum_{i=1}^{m}\left[(x_1,\cdots,x_n)\begin{bmatrix}a_{i1}\\\vdots\\a_{in}\end{bmatrix}(a_{i1},\cdots,a_{in})\begin{bmatrix}x_1\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}\right]$$

$$=(x_1,\cdots,x_n)\left(\sum_{i=1}^{m}\boldsymbol{A}_i^T\boldsymbol{A}_i\right)\begin{bmatrix}x_1\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}=\boldsymbol{x}^T(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}.$$

由于$(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A})^T=\boldsymbol{A}^T(\boldsymbol{A}^T)^T=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$,即 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 为 n 阶对称方阵,故 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 就是所求的二次型 f 的方阵.

题型 2:二次型的标准形和规范形

【4.8】 设 $\boldsymbol{A}$ 是可逆实对称矩阵,则将 $f=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 化为 $f=\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{y}$ 的线性替换为_____.

解 因 $\boldsymbol{A}$ 对称,从而$(\boldsymbol{A}^{-1})^T=(\boldsymbol{A}^T)^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}$,故 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{y}$ 是非退化线性替换.在此变换下,

$$f=(\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{y})^T\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{y})=\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{y}.$$

故应填 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{y}$.

点评:非退化线性替换可保持二次型的正负惯性指数,秩,规范形,正定性,所以解题过程中所作的都要求是非退化线性替换.

【4.9】 二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=-x_1^2-x_2^2-x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3-4x_2x_3$$

的正惯性指数为_____.

解 二次型的矩阵为:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-1 & 2 & 2\\ 2 & -1 & -2\\ 2 & -2 & -1\end{bmatrix},\quad 由\quad |\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0,$$

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=-5$，可知 $\boldsymbol{A}$ 有两个正特征值，因此 f 的正惯性指数为 2.

故应填 2.

【4.10】 设 $\boldsymbol{A}$ 是三阶实对称矩阵，且满足 $\boldsymbol{A}^2-3\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{0}$，又 $|\boldsymbol{A}|=2$，则二次型 $f=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 经正交变换化为标准形 $f=$_____.

解 设 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的任一特征值，由题设 $\boldsymbol{A}^2-3\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{0}$ 知，λ 必满足方程

$$\lambda^2-3\lambda+2=0.$$

故 $\lambda=1$ 或 $\lambda=2$. 因此 $\boldsymbol{A}$ 的特征值必为正. 又 $|\boldsymbol{A}|=2$，可知 $\boldsymbol{A}$ 的三个特征值之积为 2，所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值应为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=2$. 故二次型 $f=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 经正交变换化为标准形 $y_1^2+y_2^2+2y_3^2$.

故应填 $y_1^2+y_2^2+2y_3^2$.

【4.11】 求二次型

$$f(x_1,\cdots,x_n)=(n-1)\sum_{i=1}^{n}x_i^2-2\sum_{1\leqslant j<k\leqslant n}x_jx_k$$

的符号差.

解 设此二次型的矩阵为 $\boldsymbol{A}$，则

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}n-1 & -1 & -1 & \cdots & -1\\ -1 & n-1 & -1 & \cdots & -1\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ -1 & -1 & -1 & \cdots & n-1\end{bmatrix},\quad 且$$

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=[\lambda-(n-1)-1]^{n-1}[\lambda-(n-1)+(n-1)]=(\lambda-n)^{n-1}\lambda.$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值为 $\lambda_1=\cdots=\lambda_{n-1}=n,\lambda_n=0$.

故 符号差=(正惯性指数)−(负惯性指数)=(正特征值个数)−(负特征值个数)

$=(n-1)-0=n-1.$

【4.12】 求二次型

$$f(x_1,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}x_i^2+4\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}x_ix_j$$

的秩与符号差.

解 设 f 对应的矩阵为 $\boldsymbol{A}$，则

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 2 & \cdots & 2\\ 2 & 1 & 2 & \cdots & 2\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 1\end{bmatrix},\quad 且$$

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=[(\lambda-1)+2]^{n-1}[(\lambda-1)+(n-1)(-2)]$$

$$=(\lambda+1)^{n-1}[\lambda-(2n-1)].$$

所以 $\lambda_1=\cdots=\lambda_{n-1}=-1,\lambda_n=2n-1$.

故 f 的秩为 n，f 的符号差为 $1-(n-1)=2-n$.

【4.13】 已知二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=(1-a)x_1^2+(1-a)x_2^2+2x_3^2+2(1+a)x_1x_2$$

的秩为 2.

(1) 求 a 的值;

(2) 求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$,把 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化成标准形;

(3) 求方程 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解.

解:(1) 由于二次型 f 的秩为 2,对应的矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1-a & 1+a & 0\\ 1+a & 1-a & 0\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}$ 的秩为 2,所以有

$$\begin{vmatrix}1-a & 1+a\\ 1+a & 1-a\end{vmatrix}=-4a=0,\quad \text{得 } a=0.$$

(2)当 $a=0$ 时,

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix},\qquad |\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -1 & 0\\ -1 & \lambda-1 & 0\\ 0 & 0 & \lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-2)^2\lambda,$$

可知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=0$.

$\boldsymbol{A}$ 的属于 $\lambda_1=2$ 的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\eta}_1=(1,1,0)^T$,$\boldsymbol{\eta}_2=(0,0,1)^T$;

$\boldsymbol{A}$ 的属于 $\lambda_3=0$ 的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\eta}_3=(-1,1,0)^T$.

易见 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3$ 两两正交.

将 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3$ 单位化得

$$\boldsymbol{\xi}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^T,\quad \boldsymbol{\xi}_2=(0,0,1)^T,\quad \boldsymbol{\xi}_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^T,$$

取 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)$,则 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵. 令 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$,得

$$f(x_1,x_2,x_3)=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\lambda_3y_3^2=2y_1^2+2y_2^2.$$

(3)**解法一**:在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下,$f(x_1,x_2,x_3)=0$ 化成 $2y_1^2+2y_2^2=0$,解之得 $y_1=y_2=0$,从而

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\begin{bmatrix}0\\ 0\\ y_3\end{bmatrix}=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)\begin{bmatrix}0\\ 0\\ y_3\end{bmatrix}=y_3\boldsymbol{\xi}_3=k(-1,1,0)^T,$$

其中 k 为任意常数.

解法二:由于

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2=(x_1+x_2)^2+2x_3^2=0,$$

所以

$$\begin{cases}x_1+x_2=0,\\ x_3=0,\end{cases}$$

其通解为 $k(-1,1,0)^T$,其中 k 为任意常数.

点评:(1)直接求解,较为简单.

(2)只要将参数 a 的值代入,求特征值,特征向量即可.

(3)把二次型配方后令为零,可得对应的齐次线性方程组,求方程组的通解即可.

【4.14】 将

$$f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2+bx_2^2+ax_3^2+2cx_1x_3$$

化为标准形，求出变换矩阵，并指出 a,b,c 满足什么条件时，f 为正定.

解 (1)当 $a=0$ 时，

$$f(x_1,x_2,x_3)=bx_2^2+2cx_1x_3,$$

作非退化线性替换

$$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&0\\1&0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix},$$

即将 f 化为标准形

$$f(x_1,x_2,x_3)=2cy_1^2+by_2^2-2cy_3^2.$$

但这时无论 b,c 为何值 f 都不能为正定二次型.

(2)当 $a\neq 0$ 时

$$f(x_1,x_2,x_3)=a\left[x_1^2+2\frac{c}{a}x_1x_3+\left(\frac{c}{a}x_3\right)^2\right]+bx_2^2+\left(a-\frac{c^2}{a}\right)x_3^2.$$

令

$$\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&\frac{c}{a}\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix},$$

即作非退化线性替换

$$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&-\frac{c}{a}\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix},$$

可将 f 化为标准形

$$f(x_1,x_2,x_3)=ay_1^2+by_2^2+\left(a-\frac{c^2}{a}\right)y_3^2.$$

所以当 $a>0,b>0,a^2-c^2>0$ 时，f 为正定二次型.

【4.15】 已知二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+5x_2^2+cx_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$$

的秩为 2.

(1)求参数 c 及此二次型对应矩阵的特征值.

(2)指出方程 $f(x_1,x_2,x_3)=1$ 表示何种二次曲面.

解：(1)此二次型对应矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}5&-1&3\\-1&5&-3\\3&-3&c\end{bmatrix}.$$

因 $r(\boldsymbol{A})=2$，故

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}5&-1&3\\-1&5&-3\\3&-3&c\end{vmatrix}=0.$$

解得 $c=3$. 容易验证,此时 $\boldsymbol{A}$ 的秩的确是 2.

由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-5&1&-3\\1&\lambda-5&3\\-3&3&\lambda-3\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-4)(\lambda-9),$$

求得特征值为 4,9,0.

(2)由(1)求得的特征值可知:二次型的标准形为 $4y_1^2+9y_2^2$,故 $f(x_1,x_2,x_3)=1$ 表示椭圆柱面.

【4.16】 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称矩阵,秩$(\boldsymbol{A})=n$,A_{ij} 是 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式$(i,j=1,2,\cdots,n)$,二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\dfrac{A_{ij}}{|\boldsymbol{A}|}x_ix_j$.

(1)记 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$,把 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$写成矩阵形式,并证明二次型$f(\boldsymbol{x})$的矩阵为 $\boldsymbol{A}^{-1}$;

(2)二次型 $g(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 与 $f(\boldsymbol{x})$的规范形是否相同?说明理由.

解法一 (1) 二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$的矩阵形式为

$$f(\boldsymbol{x})=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\begin{bmatrix}A_{11}&A_{21}&\cdots&A_{n1}\\A_{12}&A_{22}&\cdots&A_{n2}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\A_{1n}&A_{2n}&\cdots&A_{nn}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix},$$

因秩$(\boldsymbol{A})=n$,故 $\boldsymbol{A}$ 可逆,且 $\boldsymbol{A}^{-1}=\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^*$,从而 $(\boldsymbol{A}^{-1})^T=(\boldsymbol{A}^T)^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}$,故 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 也是实对称矩阵,因此二次型$f(\boldsymbol{x})$的矩阵为 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

(2)因为 $(\boldsymbol{A}^{-1})^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=(\boldsymbol{A}^T)^{-1}\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}^{-1}$,

所以 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 合同,于是 $g(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 与 $f(\boldsymbol{x})$有相同的规范形.

解法二 (1)同解法一.

(2)对二次型 $g(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 作非退化线性替换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{y}$,其中 $\boldsymbol{y}=(y_1,y_2,\cdots,y_n)^T$,

$$\begin{aligned}g(\boldsymbol{x})&=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{y})^T\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{y})=\boldsymbol{y}^T(\boldsymbol{A}^{-1})^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{y}\\&=\boldsymbol{y}^T(\boldsymbol{A}^T)^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{y},\end{aligned}$$

由此得知 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 合同.于是 $f(\boldsymbol{x})$与$g(\boldsymbol{x})$必有相同的规范形.

点评:若要证明二次型 $f(\boldsymbol{x})$的矩阵为 $\boldsymbol{A}^{-1}$,即证明 $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{x}$,要把 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 与题设中的代数余子式 A_{ij} 联系起来,自然想到公式 $\boldsymbol{A}^{-1}=\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^*$.

要说明两个二次型的规范型相同,可以从两个方面考虑:一是对应矩阵是否合同,二是同号特征值的个数是否相同.本题使用了前者.

题型 3:正定性的判定

【4.17】 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$为 n 阶实对称矩阵,二次型

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{j=1}^{n}a_{ij}\,x_j\right)^2$$

为正定二次型的充分必要条件是_____.

(A)$|\boldsymbol{A}|=0$　　(B)$|\boldsymbol{A}|\neq 0$

(C)$|\boldsymbol{A}|>0$　　(D)$|\boldsymbol{A}_k|>0\ (k=1,2,\cdots,n)$

解 注意到 $\boldsymbol{A}$ 并不是二次型 f 的对应矩阵,而是化标准形(或规范形)时作线性变换的对应矩阵,即令

$$y_i=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_j=a_{i1}x_1+a_{i2}x_2+\cdots+a_{in}x_n,\ (i=1,2,\cdots,n),$$

则 $f=\sum_{i=1}^{n}y_i^2=y_1^2+y_2^2+\cdots+y_n^2$.

当所作变换 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{Ax}$ 是非退化线性替换时,即$|\boldsymbol{A}|\neq 0$时,f 是正定二次型.

故应选(B).

【4.18】 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是 $m\times n$ 实矩阵,且 $\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵,证明 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{B}$ 是正定矩阵.

证 因为

$$(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{B})^T=(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A})^T+(\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{B})^T=\boldsymbol{A}^T(\boldsymbol{A}^T)^T+\boldsymbol{B}^T(\boldsymbol{B}^T)^T=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{B},$$

所以 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{B}$ 是实对称矩阵.

由于 $\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵,又 $n=r(\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A})\leqslant r(\boldsymbol{A})\leqslant n$,故 $r(\boldsymbol{A})=n$,所以齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 只有零解.于是对任意实向量 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$,有 $\boldsymbol{Ax}\neq\boldsymbol{0}$,故

$$\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{Ax}=(\boldsymbol{Ax})^T(\boldsymbol{Ax})>0,\quad 而\quad \boldsymbol{x}^T\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{Bx}=(\boldsymbol{Bx})^T(\boldsymbol{Bx})\geqslant 0.$$

因此,对任意实向量 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$,都有

$$\boldsymbol{x}^T(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{Ax}+\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{Bx}>0.$$

根据定义知,$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵.

【4.19】 设有 n 元实二次型

$$\begin{aligned}f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=&(x_1+a_1x_2)^2+(x_2+a_2x_3)^2+\cdots\\&+(x_{n-1}+a_{n-1}x_n)^2+(x_n+a_nx_1)^2,\end{aligned}$$

其中 $a_i(i=1,2,\cdots,n)$ 为实数.试问:当 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 满足何种条件时,二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 为正定二次型.

解:由题设条件知,对于任意的 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 有

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)\geqslant 0,$$

其中等号成立当且仅当

$$\begin{cases}x_1+a_1x_2=0,\\x_2+a_2x_3=0,\\\cdots\cdots\cdots\cdots\\x_{n-1}+a_{n-1}x_n=0,\\x_n+a_nx_1=0.\end{cases}\qquad①$$

方程组①仅有零解的充分必要条件是其系数行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1+(-1)^{n+1}a_1a_2\cdots a_n \neq 0,$$

所以，当 $1+(-1)^{n+1}a_1a_2\cdots a_n\neq 0$ 时，对于任意的不全为零的 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，有

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)>0,$$

即当 $a_1a_2\cdots a_n\neq(-1)^n$ 时，二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 为正定二次型.

【4.20】 设 $\boldsymbol{A}$ 是一个 n 阶实对称矩阵，且 $|\boldsymbol{A}|<0$. 证明：存在 n 维向量 $\boldsymbol{x}$，使 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}<0$.

证 因为 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶实对称矩阵，且 $|\boldsymbol{A}|<0$，故二次型 $f(x_1,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的秩为 n，且不是正定的，故负惯性指数至少是 1. 从而 f 可经过实满秩线性代换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$，化成

$$f=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}=y_1^2+\cdots+y_s^2-y_{s+1}^2-\cdots-y_n^2, \quad ①$$

其中 $1\leqslant s\leqslant n$.

当 $y_n=1$，且其余 $y_i=0$ 时，上式右端小于零. 但由 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ 所确定的向量 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，使①式左右两端相等，即有实 n 维向量 $\boldsymbol{x}$，使 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}<0$.

【4.21】 判断二次型 $f=\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2+\sum\limits_{i=1}^{n-1}x_ix_{i+1}$ 的正定性.

解 f 的矩阵为：

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix},$$

任取 $\boldsymbol{A}$ 的一个 k 阶顺序主子式，

$$|\boldsymbol{A}_k|=\begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{2} & 1 \end{vmatrix}=\left(\frac{1}{2}\right)^k\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$=\left(\frac{1}{2}\right)^k\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \frac{k}{k-1} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \frac{k+1}{k} \end{vmatrix}=\left(\frac{1}{2}\right)^k(k+1)>0,\ k=1,2,\cdots,n,$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 正定，从而二次型正定.

【4.22】 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 是 n 阶正定矩阵，$b_1,b_2,\cdots,b_n$ 是任意 n 个非零实数，证明 n 阶矩阵 $\boldsymbol{B}=(a_{ij}b_ib_j)$ 是正定矩阵.

证法一 因为 $a_{ij}=a_{ji}$，所以 $a_{ij}b_ib_j=a_{ji}b_jb_i(i,j=1,2,\cdots,n)$，即 $\boldsymbol{B}$ 为实对称矩阵. 矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的 $k(k=1,2,\cdots,n)$ 阶顺序主子式

$$|\boldsymbol{B}_k|=\begin{vmatrix} a_{11}b_1^2 & a_{12}b_1b_2 & \cdots & a_{1k}b_1b_k \\ a_{21}b_2b_1 & a_{22}b_2^2 & \cdots & a_{2k}b_2b_k \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1}b_kb_1 & a_{k2}b_kb_2 & \cdots & a_{kk}b_k^2 \end{vmatrix}=b_1^2\,b_2^2\cdots b_k^2|\boldsymbol{A}_k|,$$

其中

$$|\boldsymbol{A}_k|=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix}$$

是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 k 阶顺序主子式. 由 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵，知 $|\boldsymbol{A}_k|>0$，又 $b_1,b_2,\cdots,b_n$ 是非零实数，故 $|\boldsymbol{B}_k|>0$，即 $\boldsymbol{B}$ 的各阶顺序主子式全大于零，因此 $\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵.

证法二 记 $\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix} b_1 & & & \\ & b_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & b_n \end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{C}$ 是可逆矩阵. 由题设，得

$$\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B}.$$

因为 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵，所以存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{P}$. 于是，存在可逆矩阵 $\boldsymbol{PC}$，使

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{P}\boldsymbol{C}=(\boldsymbol{P}\boldsymbol{C})^T(\boldsymbol{P}\boldsymbol{C}).$$

因此 $\boldsymbol{B}$ 是正定矩阵.

【4.23】 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶实对称矩阵，若 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 是正定矩阵，证明

(1)$\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵；

(2)$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{-1}$ 是正定矩阵.

证法一 (1)设 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，则 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 的特征值为 $\lambda_1-1,\lambda_2-1,\cdots,\lambda_n-1$. 由于 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 是正定矩阵，故 $\lambda_i-1>0$，即 $\lambda_i>1$ $(i=1,2,\cdots,n)$. 因此 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵.

(2)因为

$$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{-1})^T=\boldsymbol{E}-(\boldsymbol{A}^{-1})^T=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{-1},$$

所以 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{-1}$ 是实对称矩阵. 又 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值为

$$1-\frac{1}{\lambda_1},1-\frac{1}{\lambda_2},\cdots,1-\frac{1}{\lambda_n},$$

且 $\lambda_i>1$ $(i=1,2,\cdots,n)$,故 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值全大于零,因此 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{-1}$ 是正定矩阵.

证法二 (1)因为 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E},\boldsymbol{E}$ 都是正定矩阵,所以对于任意 n 维非零实向量 $\boldsymbol{x}$ 都有

$$\boldsymbol{x}^T(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}>0,\qquad \boldsymbol{x}^T\boldsymbol{E}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{x}>0.$$

于是

$$\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^T(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}+\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{E}\boldsymbol{x}>0,$$

因此 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵.

(2)因为 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{-1})^T=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{-1}$,所以 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{-1}$ 是实对称矩阵. 设 λ 是 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{-1}$ 的任一特征值,$\boldsymbol{\xi}$ 为对应于 λ 的特征向量. 因为 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 都为正定矩阵,又 $\boldsymbol{\xi}\neq\boldsymbol{0}$,所以

$$\boldsymbol{\xi}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}>0,\qquad \boldsymbol{\xi}^T(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{\xi}>0.$$

由于

$$0<\boldsymbol{\xi}^T(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{\xi}^T\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{-1})\boldsymbol{\xi}=\lambda\boldsymbol{\xi}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi},$$

故 $\lambda>0$,即 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值均大于零,因此 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{-1}$ 是正定矩阵.

【4.24】 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 分别为 m,n 阶正定矩阵,试判定分块矩阵 $\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}$ 是否为正定矩阵.

解法一 设 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$ 分别为 m 维和 n 维列向量,$\boldsymbol{z}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}\\ \boldsymbol{y}\end{bmatrix}$,于是 $\boldsymbol{z}$ 是 $m+n$ 维列向量. 任取 $\boldsymbol{z}\neq\boldsymbol{0}$,则 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 不能同时为零向量,不妨设 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$,由于 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是正定矩阵,有

$$\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}>0,\qquad \boldsymbol{y}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}\geqslant 0.$$

于是

$$\boldsymbol{z}^T\boldsymbol{C}\boldsymbol{z}=(\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{y}^T)\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}\\ \boldsymbol{y}\end{bmatrix}=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}>0.$$

又 $\boldsymbol{C}^T=\boldsymbol{C}$,因此 $\boldsymbol{C}$ 是正定矩阵.

解法二 由于 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 分别为 m,n 阶正定矩阵,故有 m 阶正交矩阵 $\boldsymbol{P}$ 和 n 阶正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$,使

$$\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_m\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}\mu_1 & & & \\ & \mu_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \mu_n\end{bmatrix},$$

其中 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$ 和 $\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_n$ 分别为 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的特征值,因此都为正数. 于是

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{P} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{Q}\end{bmatrix}^T\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{P} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{Q}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & \lambda_m & & & & \\ & & & \mu_1 & & & \\ & & & & \ddots & & \\ & & & & & \mu_n\end{bmatrix},$$

其中$\begin{bmatrix} \boldsymbol{P} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{Q} \end{bmatrix}$为正交矩阵，从而$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{B} \end{bmatrix}$的特征值为$\lambda_1, \cdots, \lambda_m, \mu_1, \cdots, \mu_n$全大于零，所以$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{B} \end{bmatrix}$正定.

【4.25】 设$\boldsymbol{A}$为三阶实对称矩阵，且满足条件$\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$，已知$\boldsymbol{A}$的秩$r(\boldsymbol{A})=2$.

(1)求$\boldsymbol{A}$的全部特征值；

(2)当k为何值时，矩阵$\boldsymbol{A}+k\boldsymbol{E}$为正定矩阵，其中$\boldsymbol{E}$为三阶单位矩阵.

解法一 (1)设λ为$\boldsymbol{A}$的一个特征值，对应的特征向量为$\boldsymbol{\alpha}$，则

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha},(\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}),\ \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=\lambda^2\boldsymbol{\alpha},$$

于是$(\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}=(\lambda^2+2\lambda)\boldsymbol{\alpha}$. 由条件$\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$推知$(\lambda^2+2\lambda)\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$.

又由于$\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，故有$\lambda^2+2\lambda=0$，解得$\lambda=-2$或$\lambda=0$.

因为实对称矩阵$\boldsymbol{A}$必可对角化，且$r(\boldsymbol{A})=2$，所以

$$\boldsymbol{A}\text{相似于}\begin{bmatrix} -2 & & \\ & -2 & \\ & & 0 \end{bmatrix}.$$

因此，矩阵$\boldsymbol{A}$的全部特征值为$\lambda_1=\lambda_2=-2$，$\lambda_3=0$.

(2)矩阵$\boldsymbol{A}+k\boldsymbol{E}$为实对称矩阵. 由(1)知，$\boldsymbol{A}+k\boldsymbol{E}$的全部特征值为$-2+k$，$-2+k$，$k$. 于是，当$k>2$时，矩阵$\boldsymbol{A}+k\boldsymbol{E}$的全部特征值大于零. 因此，矩阵$\boldsymbol{A}+k\boldsymbol{E}$为正定矩阵.

解法二(1)同解法一.

(2)实对称矩阵必可对角化，故存在可逆矩阵$\boldsymbol{P}$，使得

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda},\quad \text{即}\quad \boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1},$$

于是

$$\boldsymbol{A}+k\boldsymbol{E}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}+k\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{P}(\boldsymbol{\Lambda}+k\boldsymbol{E})\boldsymbol{P}^{-1},$$

所以$\boldsymbol{A}+k\boldsymbol{E}$相似于$\boldsymbol{\Lambda}+k\boldsymbol{E}$.

而$\boldsymbol{\Lambda}+k\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix} k-2 & & \\ & k-2 & \\ & & k \end{bmatrix}$，要使$\boldsymbol{\Lambda}+k\boldsymbol{E}$为正定矩阵，只需其顺序主子式均大于零，即$k$需满足

$$k-2>0,\quad (k-2)^2>0,\quad (k-2)^2k>0.$$

因此，当$k>2$时，矩阵$\boldsymbol{A}+k\boldsymbol{E}$为正定矩阵.

点评：本题在求$\boldsymbol{A}$的特征值时使用了结论“若矩阵满足矩阵方程，则特征值满足对应方程”，从而求得可能特征值为$\lambda=-2$及$\lambda=0$. 要进一步确定三个特征值，使用条件$r(\boldsymbol{A})=2$知非零特征值应是两个，即$\lambda_1=\lambda_2=-2$，零特征值为一个，即$\lambda_3=0$.

【4.26】 设$\boldsymbol{D}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{C}^T & \boldsymbol{B} \end{bmatrix}$为正定矩阵，其中$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$分别为$m$阶，$n$阶对称矩阵，$\boldsymbol{C}$为$m\times n$矩阵.

(1)计算$\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{D}\boldsymbol{P}$，其中$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{E}_m & -\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{E}_n \end{bmatrix}$；

(2)利用(1)的结果判断矩阵 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}$ 是否为正定矩阵,并证明你的结论.

解:(1)因 $\boldsymbol{P}^T=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_m & \boldsymbol{0}\\ -\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{E}_n\end{bmatrix}$,有

$$\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{D}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{0}\\ -\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{E}_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{C}^T & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_m & -\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{E}_n\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_m & -\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{E}_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\end{bmatrix}.$$

(2) 矩阵 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}$ 是正定矩阵.

由(1)的结果可知,矩阵 $\boldsymbol{D}$ 合同于矩阵

$$\boldsymbol{M}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\end{bmatrix},$$

又 $\boldsymbol{D}$ 为正定矩阵,可知矩阵 $\boldsymbol{M}$ 为正定矩阵.

因矩阵 $\boldsymbol{M}$ 为对称矩阵,故 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}$ 为对称矩阵. 对 $\boldsymbol{x}=(\underbrace{0,0,\cdots,0}_{m\text{个}})^T$ 及任意的 $\boldsymbol{y}=(y_1,y_2,\cdots,y_n)^T\neq\boldsymbol{0}$,有

$$(\boldsymbol{x}^T,\boldsymbol{y}^T)\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}\\ \boldsymbol{y}\end{bmatrix}>0,$$

即 $\boldsymbol{y}^T(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C})\boldsymbol{y}>0$.

故 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}$ 为正定矩阵.

题型 4:矩阵的合同

【4.27】 已知实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{bmatrix}$ 合同,则二次型 $f=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的规范形 $f=$_____.

解 矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征多项式 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=(\lambda-3)(\lambda-1)(\lambda+1)$,可知 $\boldsymbol{B}$ 的特征值 $\lambda_1=3,\lambda_2=1,\lambda_3=-1$,所以二次型 $g=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}$ 的规范形为

$$y_1^2+y_2^2-y_3^2.$$

因为 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同,故二次型 $f=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的规范形也为 $y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

故应填 $y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

【4.28】 实二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的秩为 r,符号差为 s,且 f 和 $-f$ 合同,则必有_____.

(A)r 是偶数,$s=1$　　(B)r 是奇数,$s=1$

(C)r 是偶数,$s=0$　　(D)r 是奇数,$s=0$

解 设 f 的正惯性指数为 p,负惯性指数为 q,$-f$ 的正惯性指数为 p_1,负惯性指数为 q_1,则有 $p=q_1,q=p_1$,又 f 和 $-f$ 合同,故有 $p=p_1,q=q_1$,从而有

$$r=p+q=p+p_1=2p,\qquad s=p-q=p-p_1=0.$$

故应选(C).

【4.29】 设 $\boldsymbol{A}$ 为实 n 阶可逆矩阵. 证明:如果 $\boldsymbol{A}$ 与 $-\boldsymbol{A}$ 在实数域上合同,则 n 必为偶数.

证 因为 $\boldsymbol{A}$ 与 $-\boldsymbol{A}$ 在实数域上合同,故存在实可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$,使 $-\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$. 两边取行列式,得

$$(-1)^n|\boldsymbol{A}|=|-\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{C}|^2.$$

由于 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{C}$ 都是可逆的，故可得

$$|\boldsymbol{C}|^2=(-1)^n>0,$$

从而 n 必为偶数.

题型 5：综合例题

【4.30】 设 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^T$，其中 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$，且 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{x}=1$，则 $\boldsymbol{A}$ 不是_____.

(A)对称阵　　(B)可逆阵　　(C)正交阵　　(D)正定阵

解 $\boldsymbol{A}^T=(\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^T)^T=\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^T=\boldsymbol{A}$，故 $\boldsymbol{A}$ 是对称阵；

$\boldsymbol{A}^2=(\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^T)^2=\boldsymbol{E}-4\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^T+4\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^T=\boldsymbol{E}$，故 $\boldsymbol{A}$ 是可逆阵；

$\boldsymbol{A}$ 可逆，$\boldsymbol{A}$ 对称，且 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{E}$，故 $\boldsymbol{A}$ 是正交阵；

$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^T)\boldsymbol{x}=-\boldsymbol{x}$，$\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，$\lambda=-1$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，所以 $\boldsymbol{A}$ 不是正定阵.

故应选(D).

【4.31】 设 $\boldsymbol{A}$ 是一个 n 阶方阵. 证明：

(1)$\boldsymbol{A}$ 是反对称的当且仅当对任意 n 维向量 $\boldsymbol{x}$ 都有 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0$；

(2)若 $\boldsymbol{A}$ 为对称方阵，且对任意 n 维向量 $\boldsymbol{x}$ 都有 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0$，则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$；

(3)若 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 都是对称矩阵，且对任意 n 维向量 $\boldsymbol{x}$ 都有 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}$，则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$.

证 (1)设 $\boldsymbol{A}$ 为反对称矩阵，即 $\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{A}^T$，则由于 $(\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})^T=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，故

$$\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^T(-\boldsymbol{A}^T)\boldsymbol{x}=-(\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})^T=-\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x},$$

从而 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

反之，若对任意 $\boldsymbol{x}$ 都有 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，令 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$，并取

$$\boldsymbol{x}^T=\boldsymbol{\varepsilon}_i^T=(0,\cdots,\underset{(i)}{1},\cdots,0),$$

则由题设知

$$\boldsymbol{\varepsilon}_i^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{\varepsilon}_i=a_{ii}=0. \qquad ①$$

若取 $\boldsymbol{x}^T=\boldsymbol{\varepsilon}_i^T+\boldsymbol{\varepsilon}_j^T$，则

$$\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=a_{ii}+a_{ij}+a_{ji}+a_{jj}=0,$$

从而 $a_{ij}+a_{ji}=0$. 于是

$$a_{ij}=-a_{ji}. \qquad ②$$

因此由①，②知，$\boldsymbol{A}$ 为反对称矩阵.

(2)因对任意 n 维向量 $\boldsymbol{x}$ 都有 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0$，故由(1)知，$\boldsymbol{A}$ 是反对称矩阵，即 $\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{A}^T$. 又因题设 $\boldsymbol{A}$ 是对称矩阵，即 $\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{A}$，于是 $\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{A}$，故必 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$.

(3)因对任意 n 维向量 $\boldsymbol{x}$ 都有 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}$，即 $\boldsymbol{x}^T(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=0$，显然 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 是对称矩阵，故由(2)知 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}=\boldsymbol{0}$，即 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$.

【4.32】 证明：

$$f(x_1,\cdots,x_n)=\begin{vmatrix} 0 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ -x_1 & a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ -x_2 & a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -x_n & a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

是一个二次型，并求其方阵.

证 对所给行列式按第一列展开，得

$$x_1\begin{vmatrix} x_1 & \cdots & x_n \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots\cdots & & \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} - x_2\begin{vmatrix} x_1 & \cdots & x_n \\ a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{31} & \cdots & a_{3n} \\ \cdots\cdots & & \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \cdots + (-1)^{n+1} x_n \begin{vmatrix} x_1 & \cdots & x_n \\ a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots\cdots & & \\ a_{n-1,1} & \cdots & a_{n-1,n} \end{vmatrix}$$

$$= x_1\begin{vmatrix} x_1 & \cdots & x_n \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots\cdots & & \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + x_2\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ x_1 & \cdots & x_n \\ a_{31} & \cdots & a_{3n} \\ \cdots\cdots & & \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \cdots + x_n \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots\cdots & & \\ a_{n-1,1} & \cdots & a_{n-1,n} \\ x_1 & \cdots & x_n \end{vmatrix}.$$

对这 n 个 n 阶行列式都按 $x_1,\cdots,x_n$ 所在的行展开，得

$$f = x_1(x_1A_{11}+\cdots+x_nA_{1n}) + x_2(x_1A_{21}+\cdots+x_nA_{2n}) + \cdots + x_n(x_1A_{n1}+\cdots+x_nA_{nn})$$

$$= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} A_{ij}\,x_i\,x_j,$$

其中 A_{ij} 为 n 阶行列式 $|a_{ij}|$ 中 a_{ij} 的代数余子式. 故 f 为关于 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的一个二次型，且其矩阵为第 i 行第 j 列元素为 $\frac{1}{2}(A_{ij}+A_{ji})$ 的 n 阶矩阵.

【4.33】 已知三阶矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -2 & 4 & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

与正交矩阵

$$\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{5}}{5} & \frac{4}{15}\sqrt{5} & \frac{2}{3} \\ \frac{-2\sqrt{5}}{5} & \frac{2}{15}\sqrt{5} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3}\sqrt{5} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

满足关系式

$$\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix} 5 & & \\ & 5 & \\ & & -4 \end{bmatrix}$$

试求一个三维向量 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,a_3)^T$，使 $\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=0$.

解 因为 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，考虑二次型 $f=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，其中 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)^T$，由题设 f 经 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{T}\boldsymbol{y}$ 后化为 $f=5y_1^2+5y_2^2-4y_3^2$，可见，当 $y_1=\frac{1}{\sqrt{5}}$，$y_2=0$，$y_3=\frac{1}{2}$ 时，有 $f=0$.

所以取

$$\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{T}\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}}\\0\\\frac{1}{2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{5}}{5} & \frac{4}{15}\sqrt{5} & \frac{2}{3}\\ \frac{-2\sqrt{5}}{5} & \frac{2}{15}\sqrt{5} & \frac{1}{3}\\ 0 & \frac{1}{3}\sqrt{5} & \frac{2}{3}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}}\\0\\\frac{1}{2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{8}{15}\\-\frac{7}{30}\\\frac{1}{3}\end{bmatrix}$$

时，就有 $f(a_1,a_2,a_3)=0$，亦即有 $\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=0$.